

Duale Hochschule Glauchau

Vorlesungsskript

Rechnernetze

4TI-RN-30, Wintersemester 2026

Stand: 25. August 2026

Alexander Vogel

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VI
1 Einführung in Rechnernetze	1
1.1 Warum Rechnernetze? – Motivation und Relevanz	2
1.2 Was sind Rechnernetze?	5
1.2.1 Definition und Bestandteile	5
1.2.2 Netzbereiche, Topologien und Architekturen	6
1.2.3 Beispielnetze	11
1.2.4 Vermittlungsarten	16
1.3 Herausforderungen und Anforderungen an Rechnernetze	19
1.3.1 Verzögerung, Verlust und Durchsatz	19
1.3.2 Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit	22
1.4 Geschichte der Netzwerke – Wann war der Anfang?	25
1.5 Referenzmodelle und Standardisierung	31
1.5.1 ISO/OSI-Referenzmodell	31
1.5.2 Standardisierung	38
2 Schicht 1 - Bitübertragungsschicht	43
2.1 Theoretische Grundlagen der Signalübertragung	44
2.1.1 Kenngrößen	44
2.1.2 Signaldarstellung mittels Fourier-Analyse	48
2.2 Leitungscodes, Multiplexing und Modulationstechniken	57
2.2.1 Kodierung von Daten	57
2.2.2 Übertragungen im Durchlassbereich	62
2.2.3 Multiplexing	67
2.3 Kabelgebundene Übertragungsmedien	70
2.3.1 Thin-Wire-Verkabelung (Koaxialkabel)	70
2.3.2 Twisted-Pair-Kabel	71
2.3.3 Glasfaserkabel	74
2.3.4 Strukturierte Verkabelung	81
2.4 Kabellose Übertragungsmedien	83
2.5 Kommunikationssatelliten	87

2.6	Transceiver	93
2.7	Hubs und Repeater	96
3	Schicht 2 – Sicherungsschicht	97
3.1	Aufbau und Aufgaben der Sicherungsschicht	98
3.1.1	Dienste für die Vermittlungsschicht	98
3.1.2	Rahmenbildung	100
3.1.3	Fehlerüberwachung und Flusskontrolle	103
3.2	Fehlererkennung und -korrektur	106
3.3	Physische Adressen, MAC-Adressen	110
3.4	Mehrfachzugriffsprotokolle	113
3.4.1	ALOHA	113
3.4.2	CSMA-Protokolle	116
3.4.3	Kollisionsfreie Protokolle	120
3.5	Übertragungstechniken	123
3.5.1	Ethernet	123
3.5.2	Weitere Übertragungstechniken	129
3.6	Switches	135
3.6.1	Merkmale und Eigenschaften	135
3.6.2	Funktionsweise	136
3.6.3	Switch-Architekturen	139
3.6.4	Virtual Local Area Networks (VLANs)	142
3.6.5	Kenngößen, Vor- und Nachteile	149
3.7	Loops, Spanning-Tree und Link-Aggregation	152
3.7.1	Broadcast-Stürme (Schleifen)	152
3.7.2	Spanning Tree Protocol (STP)	154
3.7.3	Link Aggregation Control Protocol (LACP)	158
3.7.4	Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)	159
3.7.5	Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS)	161
4	Schicht 3 - Vermittlungsschicht	165
4.1	Dienste für die Transportschicht	166
4.2	Internet Protocol, Version 4 (IPv4)	170
4.2.1	Das IPv4-Paket	170
4.2.2	Logische Adressen, IPv4-Adressen	172
4.2.3	Unterstützungsprotokolle	179
4.3	Internet Protocol, Version 6 (IPv6)	184
4.3.1	Einführung und Ziele	184
4.3.2	Header und Erweiterungen	185

4.3.3	Adressierung	188
4.3.4	Begleitprotokolle	191
4.3.5	Übergang von IPv4 zu IPv6	192
4.4	Router – Vermittler in Netzen	195
4.5	Routing-Algorithmen	199
4.5.1	Einführung in Routing-Algorithmen	199
4.5.2	Distanz-Vektor-Algorithmus	203
4.5.3	Link-State-Routing	206
4.5.4	Pfad-Vektor-Algorithmus	211
4.5.5	Hierarchisches Routing	214
4.6	Routing-Protokolle	219
4.6.1	Routing Information Protocol (RIP)	219
4.6.2	Open Shortest Path First (OSPF)	222
4.6.3	Border Gateway Protocol (BGP)	227
4.6.4	Weitere bekannte Routing-Protokolle	233
4.7	Redundanz- und Failover-Protokolle	235
4.7.1	Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)	235
4.7.2	Weitere Protokolle	237
4.8	Uni-, Broad-, Multi- und Anycast	239
4.9	Basisfunktionen in Layer-3-Netzen	241
5	Schicht 4 - Transportschicht	254
5.1	Dienste der Transportschicht	255
5.2	Eigenschaften von Transportprotokollen	258
5.3	User Datagram Protocol (UDP)	266
5.4	Transmission Control Protocol (TCP)	272
5.4.1	Einführung und Dienstmodell	272
5.4.2	Protokoll und Header	274
5.4.3	Verbindungen	277
5.4.4	Überlastungsüberwachung	284
5.5	Network Address Translation (NAT)	287
5.6	Firewalls	291
5.6.1	Einführung und Funktionsweise	291
5.6.2	Next Generation Firewalls (NGFWs)	295
5.6.3	Netzwerk-Design	298
6	Anwendungsschicht	303
6.1	Domain Name System (DNS)	304
6.2	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	310

Abkürzungsverzeichnis	316
Abbildungsverzeichnis	326
Tabellenverzeichnis	331
Formelverzeichnis	333
Listingsverzeichnis	334
Literaturverzeichnis	335
Anhangsverzeichnis	338

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zum Skript Rechnernetze! Schön, dass Sie sich mit diesem spannenden Bereich der Technischen Informatik beschäftigen. Ziel dieses Materials ist es, Ihnen die Grundlagen moderner Netzwerke, Protokolle und deren Anwendung näherzubringen – von der Datenübertragung über Routing und NAT bis hin zu Begriffen wie TCP/IP. Dabei orientiert sich das Skript grob am Buch *Computernetzwerke* von Tanenbaum & Wetherall sowie weiteren Quellen.

Dieses Skript dient als Begleitmaterial zur Vorlesung, ersetzt jedoch nicht den aktiven Austausch in der Veranstaltung. Viele praktische Aspekte werden dort vertieft, nutzen Sie daher die Gelegenheit zum Mitdenken, Fragen und Diskutieren.

Das Skript wurde nach bestem Wissen erstellt und darf ausschließlich zu Lernzwecken im Rahmen Ihres Studiums an der Dualen Hochschule Glauchau verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte – in gedruckter oder digitaler Form – ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt. Trotz sorgfältiger Ausarbeitung kann keine Garantie für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit übernommen werden. Hinterfragen Sie Inhalte kritisch und greifen Sie bei Bedarf auf ergänzende Quellen zurück.

Fehler, Unklarheiten oder Anregungen nehme ich jederzeit gerne entgegen – nur so kann das Material weiter verbessert werden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude beim Lernen und einen guten Einstieg in die Welt der Rechnernetze!

Alexander Vogel

Email: e0069495@edu.dhsn.de

In Erinnerung an Dirk Tausch, dessen wertvolle Anmerkungen und kritische Rückmeldungen maßgeblich zur Entstehung dieses Skripts beigetragen haben.

1 Einführung in Rechnernetze

Inhaltsverzeichnis

1.1	Warum Rechnernetze? – Motivation und Relevanz	2
1.2	Was sind Rechnernetze?	5
1.3	Herausforderungen und Anforderungen an Rechnernetze	19
1.4	Geschichte der Netzwerke – Wann war der Anfang?	25
1.5	Referenzmodelle und Standardisierung	31

1.1 Warum Rechnernetze? – Motivation und Relevanz

Was wäre die Welt ohne Vernetzung?

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Computer überwiegend isolierte Maschinen. Sie standen allein in Rechenzentren oder auf den Schreibtischen von Spezialisten und verrichteten ihre Aufgaben lokal – ohne Verbindung zur Außenwelt. Netzwerke im heutigen Sinne existierten nicht oder waren bestenfalls experimentelle Einzelprojekte.

Heute sieht die Welt völlig anders aus: Nahezu jedes technische Gerät – vom Smartphone bis zum smarten Kühlschrank – ist vernetzt. Vernetzung ist nicht mehr Luxus oder Zusatz, sondern elementarer Bestandteil des Funktionierens moderner Systeme.

Ohne Vernetzung wären viele unserer alltäglichen Selbstverständlichkeiten schlichtweg unmöglich:

- Keine E-Mails, keine Webseiten, kein Streaming von Filmen oder Musik.
- Keine Kommunikation über Dienste wie WhatsApp, Teams oder Zoom.
- Kein Homeoffice, keine Telemedizin oder Fernwartung von Anlagen/ Maschinen.

Auch Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft wären massiv eingeschränkt:

- Unternehmen könnten nicht effizient zusammenarbeiten.
- Internationale Forschungsprojekte würden erschwert.
- Digitale Bürgerdienste wären nicht realisierbar

Kurz gesagt: Die Digitalisierung, die unsere Welt in den letzten Jahrzehnten revolutioniert hat, wäre ohne Netzwerke gar nicht möglich gewesen. Sogar viele Einzelgeräte – etwa Smartphones oder Laptops – verlieren ohne Netzwerkanschluss heute den Großteil ihres Nutzwerts.

Vernetzung ist zur unsichtbaren, aber unverzichtbaren Infrastruktur der modernen Welt geworden.

Wo begegnen uns Rechnernetze im Alltag?

Die Auswirkungen von Rechnernetzen erleben wir jeden Tag – oft, ohne bewusst darüber nachzudenken:

- **Streaming (Netflix, Spotify, ...):** Ob Filme, Serien oder Musik – die Inhalte kommen nicht mehr von einer lokalen CD oder Festplatte. Stattdessen werden sie über weitverzweigte Netzwerke aus verteilten Servern, sogenannten Content Delivery Networks (CDNs), weltweit bereitgestellt.

- **Cloud-Services (Google Drive, Office 365, ...):** Daten und Anwendungen liegen heute nicht mehr auf dem eigenen Rechner, sondern auf Servern irgendwo auf der Welt. Diese Cloud-Dienste ermöglichen es, ortsunabhängig zu arbeiten, zusammenzuarbeiten und auf Ressourcen zuzugreifen.
- **Online-Gaming (Fortnite, League of Legends, GTA VI, ...):** Tausende Spieler interagieren in Echtzeit miteinander – eine enorme technische Herausforderung, da minimale Verzögerungen über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Hochleistungsnetzwerke sind hier Voraussetzung.
- **IoT-Geräte (Smart Home, Industrie 4.0):** Vom Thermostat über Sicherheitskameras bis zur Produktionsstraße – unzählige Geräte tauschen autonom Informationen aus, gesteuert durch Netzwerkprotokolle und Funktechnologien wie WLAN, ZigBee oder 5G.
- **Künstliche Intelligenz (Chatbots, Sprachassistenten, ...):** Sprachassistenten wie Alexa oder Siri, Chatbots oder selbstfahrende Autos benötigen gigantische Datenmengen. Oft werden diese Daten auf entfernten Servern verarbeitet, so dass Netzwerke die notwendige Verbindung zwischen Endgerät und Rechenzentrum herstellen.

Rechnernetze durchdringen unseren Alltag vollständig – und meist nehmen wir sie erst wahr, wenn sie nicht funktionieren.

Bedeutung für Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Rechnernetzen kann kaum überschätzt werden:

- **Wirtschaft:** Unternehmen sind auf stabile Netzwerke angewiesen – für interne Kommunikation, Zugriff auf Cloud-Services, den Betrieb globaler IT-Infrastrukturen und die Absicherung sensibler Daten. Ohne Netzwerke wären moderne Geschäftsmodelle – von Startups bis zu Großkonzernen – nicht realisierbar.
- **Industrie 4.0:** Die Vernetzung von Maschinen und Produktionsanlagen revolutioniert die industrielle Fertigung. Begriffe wie „Smart Factory“ oder „Predictive Maintenance“ basieren vollständig auf der Fähigkeit, Maschinen und Systeme in Echtzeit über Netzwerke zu steuern und zu überwachen.
- **Forschung:** Internationale Großprojekte wie das CERN oder globale Klimasimulationsprogramme zeigen eindrucksvoll: Ohne den schnellen Austausch von riesigen Datenmengen über leistungsfähige Netzwerke wäre moderne Forschung nicht denkbar.

- **Gesellschaft:** Kommunikation via Messenger, soziale Netzwerke oder E-Mail prägt unseren Alltag. Verwaltungsangebote wie E-Government, Bildungsangebote wie E-Learning oder Gesundheitssysteme wie Telemedizin bauen auf funktionierenden Netzwerken auf.
- **Krisenresilienz:** Netzwerke sind entscheidend bei der Bewältigung von Krisen – etwa bei Naturkatastrophen, Pandemien oder in Kriegsgebieten. Beispiele wie der Einsatz von Starlink-Satelliten in der Ukraine zeigen, wie wichtig unabhängige, robuste Netzwerkinfrastrukturen sind.

Wieso also Rechnernetze?

Die Antwort ist einfach: Ohne Rechnernetze funktioniert die moderne Welt nicht.

Wer heute Software entwickelt, muss verstehen, wie Datenpakete über Netzwerke transportiert werden. Wer IT-Systeme betreibt, muss wissen, wie Netze aufgebaut, abgesichert und effizient betrieben werden. Viele Probleme, die auf den ersten Blick wie Softwarefehler wirken, sind in Wahrheit Netzwerkprobleme: Verzögerungen, Paketverluste, falsches Routing oder falsch konfigurierte Firewalls.

Diese Vorlesung hat daher das Ziel, Ihnen fundierte Grundlagen im Bereich der Rechnernetze zu vermitteln:

- Wie kommunizieren Rechner auf Bit-Ebene miteinander?
- Welche Protokolle und Konzepte liegen der Kommunikation zugrunde?
- Wie werden Fehler erkannt und behoben?
- Wie bauen wir robuste, skalierbare und sichere Netzwerke?

Außerdem schafft das Modul wichtige Grundlagen für spätere Module, wie:

- Daten- und Informationssicherheit (4TI-DIS-40)
- Rechnerarchitektur (4TI-RA-40)
- Kommunikationstechnik (4TI-KT-50)
- Spezielle Netze und Netzwerk-Engineering (4TI-SPN-60)

Der Fahrplan der Vorlesung: Wir starten bei den Grundlagen – der physikalischen Bit-übertragung – und arbeiten uns Schicht für Schicht bis hin zur Anwendungsebene vor. Dabei schauen wir uns sowohl klassische Modelle wie das ISO-OSI-Referenzmodell als auch praktische Aspekte wie moderne Internet-Technologien an.

1.2 Was sind Rechnernetze?

1.2.1 Definition und Bestandteile

Ein Rechnernetz, auch Computernetzwerk genannt, ist ein Zusammenschluss mehrerer Computer oder anderer digitaler Geräte (wie Smartphones, Server, Drucker etc.), die miteinander verbunden sind, um Daten auszutauschen und Ressourcen gemeinsam zu nutzen.

Die Hauptziele eines Rechnernetzes lassen sich in vier zentrale Punkte unterteilen:

- **Kommunikation** zwischen den Geräten,
- **Austausch von Daten und Informationen**,
- **gemeinsame Nutzung von Ressourcen** wie Druckern oder Speicherplatz sowie
- **Effizienzsteigerung** durch optimierte Prozesse und Zusammenarbeit.

Bestandteile eines Rechnernetzes

Die Bestandteile eines Rechnernetzes lassen sich in drei grundlegende Kategorien unterteilen: **Hardware**, **Software** und **Protokolle**. Diese bilden zusammen die Grundlage für die Funktionalität eines Netzwerks.

Die **Hardware** eines Netzwerks umfasst alle physischen Komponenten, die für den Aufbau und Betrieb notwendig sind. Diese lassen sich wie folgt unterteilen:

- **Netzwerkendgeräte (Hosts, Clients, Knoten)**: Jedes Gerät mit einer Netzwerkschnittstelle zählt zu den Netzwerkendgeräten. Beispiele hierfür sind Computer, Server, Kaffeemaschinen, Autos oder Sensoren.
- **Infrastrukturkomponenten (Intermediary Devices)**: Diese Geräte verbinden die Hosts miteinander und ermöglichen so die Kommunikation zwischen mehreren Teilnehmern. Abhängig von ihrer Funktionalität sind sie in verschiedene Schichten des OSI-Modells einzuordnen:
 - Layer 1: Hubs
 - Layer 2: Switches, Access Points (und Modems)
 - Layer 3: Router
 - Layer 4: Gateways und Firewalls
- **Übertragungsmedien**: Übertragungsmedien stellen die physische Verbindung zwischen Hosts und Infrastrukturkomponenten her. Dabei gibt es kabelgebundene Medien wie Twisted-Pair- und Glasfaserkabel sowie kabellose Lösungen.

Die **Softwarekomponenten** eines Rechnernetzes ermöglichen die Steuerung und Verwaltung der Hardware sowie die Bereitstellung von Diensten. Sie unterteilt sich in folgende Bereiche:

- **Betriebssysteme:**
 - Client-Betriebssysteme wie Windows, macOS und Linux
 - Server-Betriebssysteme wie Windows- und Linux-Server
- **Netzwerkdienste und –anwendungen:** Diese Dienste sorgen für die Funktionalität und den Austausch von Informationen. Beispiele sind:
 - Dateiserver: SMB, NFS
 - Webserver: Apache, Nginx
 - E-Mail-Server: Microsoft Exchange, Postfix
 - DNS- und DHCP-Server
 - VoIP-Software

Ein **Protokoll** legt fest, wie Nachrichten zwischen kommunizierenden Instanzen strukturiert sind, in welcher Abfolge sie ausgetauscht werden und welche Reaktionen bei deren Versand, Empfang oder sonstigen Ereignissen erfolgen.

Jede Schicht des OSI-Modells verwendet unterschiedliche Protokolle:

- **Layer 1:** USB, DSL, ISDN, ...
- **Layer 2:** ARP, Ethernet, LLDP, ...
- **Layer 3:** IP, RIP, OSPF, ICMP, ...
- **Layer 4:** TCP, UDP, TFTP, ...
- **Layer 5:** SMB, RPC, ...
- **Layer 6:** TLS, SSL, ...
- **Layer 7:** DHCP, SMTP, HTTPS, SNMP, ...

1.2.2 Netzbereiche, Topologien und Architekturen

Die Kategorisierung von Rechnernetzen dient primär der Übersichtlichkeit und erleichtert Planung, Verwaltung und Wartung. Netzwerke lassen sich anhand ihrer Eigenschaften gezielt in Gruppen einteilen. Typische Klassifizierungskriterien sind:

- **Geografischer Bereich:** Beschreibt die räumliche Ausdehnung, z. B. Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN) oder Global Area Network (GAN).

- **Topologie:** Die physische oder logische Struktur (Stern, Ring, Bus) beeinflusst Übertragung und Ausfallsicherheit.
- **Technologie:** Eingesetzte Medien und Protokolle wie Ethernet oder Wireless Local Area Network (WLAN).
- **Administrative Verantwortung:** Zentrale oder verteilte Verwaltung durch eine oder mehrere Organisationen.

Diese Merkmale helfen, Netzwerke präzise zu definieren und ihre Anforderungen besser zu verstehen.

Geografischer Bereich

Netzwerke werden häufig anhand ihrer Größe und ihres Anwendungsbereichs kategorisiert. Diese Einteilung erleichtert die Anpassung der Netzwerkkomponenten an spezifische Anforderungen sowie deren Verwaltung und Wartung. Im Folgenden werden die gängigsten Netzwerkkategorien vorgestellt.

Ein **Personal Area Network (PAN)** ist ein sehr kleines Netzwerk mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern. Es verbindet Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops und benötigt weder einen Router noch eine Internetverbindung. PANs können kabelgebunden oder drahtlos – etwa als Wireless Personal Area Network (WPAN) – betrieben werden.

Ein **Storage Area Network (SAN)** ist ein spezialisiertes Netzwerk, das Speichergeräte wie Festplatten oder Tape-Libraries mit Servern verbindet. Es ermöglicht schnellen Zugriff auf große Datenmengen und wird meist in Rechenzentren oder für große Datenbanken verwendet. Typische Technologien sind Fibre Channel (FC) oder Internet Small Computer System Interface (iSCSI).

Das **Local Area Network (LAN)** deckt einen kleinen geografischen Bereich wie ein Gebäude oder einen Campus ab. Es ist meist standortgebunden und wird über Kabel (z. B. Ethernet) oder drahtlos per WLAN betrieben.

Ein **Metropolitan Area Network (MAN)** verbindet mehrere lokale Netzwerke innerhalb einer Stadt oder Region und ist größer als ein LAN, aber kleiner als ein Wide Area Network (WAN). MANs werden häufig in Unternehmen oder der städtischen Infrastruktur genutzt.

Ein **Wide Area Network (WAN)** ist ein großflächiges Netzwerk, das sich über Länder oder Kontinente erstreckt. Es verbindet andere Netzwerke wie LANs oder MANs und nutzt dazu meist das Internet oder dedizierte Leitungen.

Ein **Global Area Network (GAN)** ist ein weltumspannendes Netzwerk, das mehrere

WANs miteinander verknüpft. Große internationale Unternehmen betreiben oft eigene GANs, zusätzlich zum Internet. Die Verbindung erfolgt meist über Satelliten oder Seekabel.

Die Tabelle 1.1 gibt einen Überblick über die geografischen Bereiche.

Typ	Netzausdehnung	Anzahl der Systeme	Beispiele
PAN	Sehr klein (bis 10 Meter)	1–10	Smartphone, Laptop, Smartwatch, Bluetooth-Headset
SAN	Lokal (Rechenzentrum)	10–100	Speichervernetzung, Backup-Systeme
LAN	Klein (Gebäude, Campus)	10–1000	Heimnetzwerk, Firma, Bürogebäude
MAN	Mittel (Stadt, Region)	Hunderte bis Tausende	Städtisches Unternehmensnetz, Universitäten
WAN	Sehr groß (Land, Kontinent)	Tausende bis Millionen	Internet, global tätige Firmen
GAN	Global (Weltweit)	Millionen	Satellitenkommunikation, internationale Unternehmen

Tabelle 1.1: Geografische Bereiche von Rechnernetzen

Topologie

Die Netzwerktopologie ist entscheidend für die Funktion eines Netzwerks. Ihre Bewertung erfolgt anhand von drei Faktoren: Verkabelungsaufwand, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit – also: wie viele Kabel nötig sind, wie robust das Netzwerk bei Störungen ist und wie einfach neue Komponenten ergänzt oder entfernt werden können.

Bei der **Punkt-zu-Punkt-Topologie** sind jeweils zwei Systeme direkt verbunden. Diese einfache Struktur erfordert kein Routing und erleichtert die Fehlersuche. Sie ist jedoch kaum skalierbar, da jede neue Verbindung eine eigene Leitung benötigt.

Die **Bus-Topologie** nutzt eine gemeinsame Hauptleitung („Bus“), an die alle Geräte angeschlossen sind. Sie ist leicht zu verkabeln und erweiterbar, jedoch störanfällig: Ein Fehler am Bus beeinträchtigt das gesamte Netzwerk. Zudem kann immer nur ein Gerät gleichzeitig senden.

In der **Ring-Topologie** sind alle Systeme ringförmig verbunden. Der Verkabelungsaufwand ist gering, zentrale Komponenten sind nicht nötig, und jedes Gerät kann das Signal verstärken. Allerdings führt bereits ein einziger Ausfall zu einem vollständigen Abbruch der Verbindung. Auch hier kann jeweils nur ein Gerät senden.

Die **Stern-Topologie** verbindet alle Systeme mit einer zentralen aktiven Komponente (z. B. Switch oder Hub). Sie ist gut erweiterbar und ermöglicht einfaches Routing. Ein Ausfall eines Endgeräts wirkt sich nicht auf andere aus – fällt jedoch die zentrale Komponente aus, steht das gesamte Netzwerk still.

Die **Baum-Topologie** ist eine hierarchische Erweiterung des Sterns. Sie bietet einfache Erweiterbarkeit und übersichtliches Routing. Einzelne Systemausfälle bleiben meist lokal begrenzt, doch ein Ausfall einer zentralen Komponente innerhalb eines Zweigs kann zu Teilausfällen führen.

Die **(voll-)vermaschte Topologie** ist besonders ausfallsicher: Jedes Gerät ist mit mehreren anderen verbunden, sodass auch bei mehreren Ausfällen Kommunikation möglich bleibt. Nachteilig sind der hohe Verkabelungsaufwand und die komplexe Einrichtung und Wartung.

Abbildung 1.1 zeigt die schematische Darstellung, Tabelle 1.2 fasst zentrale Eigenschaften zusammen.

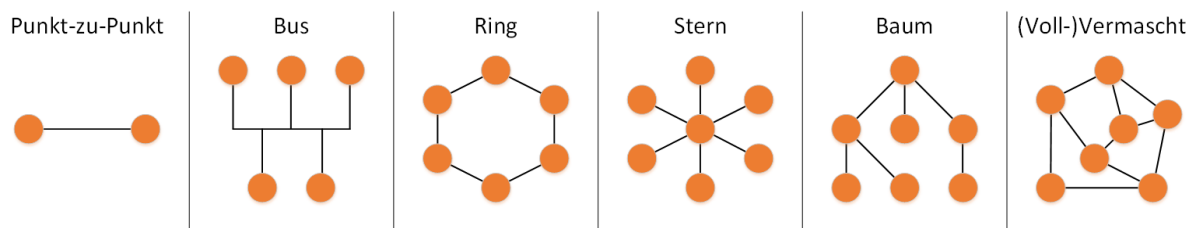


Abbildung 1.1: Netzwerktopologien

	Bus	Ring	Stern	Baum	Vermascht
Verkabelung	++	+	-	+	--
Skalierbarkeit	+	++	++	++	++
Fehlertoleranz	+	-	+	+	++

Tabelle 1.2: Vergleich von Netzwerktopologien
(Riggert; Lübben 2022, S. 8)

In der Praxis dominieren Stern- und Baum-Topologien. Im Backbone-Bereich werden Komponenten meist redundant oder vermascht angebunden, um kritische Ausfälle zu vermeiden.

„Die physikalische Topologie beschreibt den Aufbau des Netzwerkes, d. h. die Form, in der die Kabel verlegt sind. Die logische Topologie verweist auf den Pfad, den die Daten von der Quelle zum Ziel nehmen. Beide Formen können übereinstimmen (Ethernet), müssen aber nicht (Token Ring).“¹

¹Riggert; Lübben 2022, S. 8.

Architekturen

Die Architektur eines Rechnernetzes ist entscheidend für Funktion, Effizienz und Skalierbarkeit. Im Lauf der Zeit entstanden verschiedene Modelle, jeweils angepasst an technische Gegebenheiten und Anforderungen.

Monolithische Anwendungssysteme basieren auf einem zentralen Großrechner, an den mehrere Terminals angeschlossen sind. Diese Terminals besitzen keine eigene Rechenleistung und dienen nur der Ein- und Ausgabe. Funktionalität und Datenhaltung sind fest miteinander gekoppelt, was eine getrennte Weiterentwicklung unmöglich macht. Die Integration mit anderen Systemen ist meist schwierig. Nachteile sind hoher Wartungsaufwand, geringe Anpassbarkeit – oft sind komplette Neuentwicklungen nötig – sowie eine schlechte Skalierbarkeit.

Mit der Verbreitung von Personal Computers (PCs) und deren Vernetzung entstanden neue Modelle wie **Peer-to-Peer** und **Client-Server**. In Peer-to-Peer-Netzen arbeiten alle Rechner gleichberechtigt, jeder Nutzer verwaltet seine eigenen Ressourcen. In der Client-Server-Architektur übernehmen Server zentrale Aufgaben wie Datenverwaltung und Anwendungsbereitstellung, während Clients diese nutzen. Dieses Modell hat sich als Standard etabliert. Eine Herausforderung besteht in der schwer kalkulierbaren Serverauslastung, was zu Engpässen oder ineffizienter Ressourcennutzung führen kann.

Cloud-Computing verlagert Anwendungen und Daten vollständig ins Netzwerk, meist ins Internet. Ressourcen werden bedarfsgerecht bereitgestellt und nutzungsabhängig abgerechnet. Vorteile sind flexible Buchung, hohe Verfügbarkeit und der Entfall eigener Infrastruktur – insbesondere attraktiv für kleinere Unternehmen.

Cloud-Computing bietet drei Servicemodelle:

- Software as a Service (SaaS): Fertige Softwarelösungen zur Nutzung
- Infrastructure as a Service (IaaS): Infrastrukturkomponenten wie Speicher oder virtuelle Server
- Platform as a Service (PaaS): Entwicklungsplattformen für eigene Anwendungen

Cloud-Computing bietet drei Servicemodelle:

- Public Cloud: öffentlich nutzbar
- Private Cloud: nur für definierte Nutzer
- Hybrid Cloud: Kombination aus beiden Varianten

1.2.3 Beispielnetze

Das Internet - Das globale Netzwerk

Das Internet ist das bekannteste und bedeutendste Rechnernetz. Es handelt sich um ein öffentlich zugängliches, globales Netzwerk, das aus vielen autonomen Teilnetzen besteht. Die Kommunikation erfolgt auf Basis standardisierter Protokolle, die Interoperabilität, Dezentralität und Skalierbarkeit gewährleisten – dadurch ist das Internet besonders robust gegenüber Ausfällen, politischen Einflüssen und technischen Veränderungen.

Zur Identifikation von Geräten werden IP-Adressen genutzt. Das ältere IPv4 verwendet 32-Bit-Adressen (z. B. 192.168.0.1), womit rund 4,3 Milliarden Adressen möglich sind – ein Adressraum, der inzwischen nahezu ausgeschöpft ist. IPv6 mit 128-Bit-Adressen (z. B. 2001:0db8::/32) bietet hingegen etwa $3,4 \cdot 10^{38}$ Adressen und gilt als praktisch unbegrenzt skalierbar. Die weltweite Umstellung verläuft jedoch nur langsam.

Das Internet folgt einer mehrschichtigen Protokollarchitektur:

- **Anwendungsschicht:** Protokolle wie HTTP/HTTPS (Web), SMTP (E-Mail), DNS (Namensauflösung) oder FTP (Dateitransfer) bieten konkrete Dienste.
- **Transportschicht:** Transmission Control Protocol (TCP) ermöglicht zuverlässige, verbindungsorientierte Übertragung; User Datagram Protocol (UDP) ist verbindungslos und wird für zeitkritische Dienste wie Streaming genutzt.
- **Netzwerkschicht:** Internet Protocol (IP) regelt logische Adressierung und Routing, auch die Fragmentierung großer Datenpakete.
- **Sicherungsschicht:** Protokolle wie Address Resolution Protocol (ARP) übersetzen IP- in MAC-Adressen; Hardwareadressen wie die MAC-Adresse arbeiten auf dieser Ebene.

Für die Weiterleitung der Daten sorgen Routingprotokolle:

- **Exterior Gateway Protocols (EGPs):** Routing zwischen autonomen Systemen (Fast ausschließlich BGP).
- **Interior Gateway Protocols (IGPs):** Routing innerhalb eines autonomen Systems (z. B. Open Shortest Path First (OSPF), Intermediate System to Intermediate System Protocol (IS-IS) oder Routing Information Protocol (RIP)).

Das Rückgrat des Internets bilden leistungsfähige Backbone-Netze, meist Glasfaserverbindungen mit Datenraten ab 100 Gbit/s. Große Akteure wie Provider oder Forschungseinrichtungen betreiben sogenannte Autonome Systeme (Autonomous System (AS)). An Internet Exchange Points (IXPs) wie dem DE-CIX in Frankfurt erfolgt der

schnelle, kosteneffiziente Austausch von Datenverkehr zwischen diesen Netzen.

Das Internet bildet heute die Basis für unzählige Anwendungen: Webdienste, Video-konferenzen, Cloud-Services, das Internet der Dinge (IoT) oder E-Government. Der Datenverkehr steigt stetig – insbesondere durch Streaming, Gaming und Videotelefonie. Ein zentrales Element ist das Domain Name System (DNS), das menschenlesbare Domains (z. B. example.com) in IP-Adressen übersetzt.

Trotz seiner Leistungsfähigkeit steht das Internet vor Herausforderungen. Die Knappheit von IPv4-Adressen erfordert den Umstieg auf IPv6, der bislang jedoch nicht flächendeckend erfolgt. Zudem gefährden Sicherheitsrisiken wie DDoS-Angriffe, Phishing oder Routing-Manipulationen (etwa BGP Hijacking) die Stabilität. Auch Themen wie Netzneutralität, staatliche Zensur oder digitale Souveränität rücken zunehmend in den Fokus.

Mobile Netzwerke – Kommunikation unterwegs

Mobile Netzwerke sind drahtlose, öffentliche Kommunikationssysteme für Sprachübertragung und mobile Datendienste. Sie bilden die Grundlage für mobile Telefonie, Internet und zahlreiche Alltagsanwendungen. Im Gegensatz zu kabelgebundenen Netzen ermöglichen sie ortsunabhängige Nutzung per Funktechnologie und decken durch zellulare Strukturen große Gebiete ab.

Die Architektur eines Mobilfunknetzes besteht aus dem Funkzugangsnetz (Radio Access Network (RAN)) und dem Kernnetz (Core Network). Das RAN verbindet Endgeräte (z. B. Smartphones) über Basisstationen mit der Netzinfrastruktur, das Kernnetz übernimmt Datenverarbeitung, Weiterleitung und Authentifizierung.

Gen.	Standard	Einführung	Eigenschaften
2G	GSM, GPRS	1990er	Digitale Sprache, SMS, langsames Internet
3G	UMTS, HSPA	Ab 2000	Mobiles Web, Internetzugang, Videotelefonie
4G	LTE, LTE-A	Ab 2010	Hohe Datenraten, VoLTE
5G	NR	Ab 2019	Netz slicing, IoT, Latenz < 1 ms

Tabelle 1.3: Übersicht einiger Mobilfunkstandards

5G nutzt ein breites Frequenzspektrum, unterteilt in:

- **Low-Band (z. B. 700 MHz):** Große Reichweite, geringe Bandbreite
- **Mid-Band (z. B. 3,6 GHz):** Ausgewogen zwischen Reichweite und Datenrate
- **High-Band (z. B. 26 GHz):** Sehr hohe Bandbreiten (>10 Gbit/s), aber geringe Reichweite und hohe Dämpfung

Mobilfunknetze sind zellular aufgebaut – das Versorgungsgebiet wird in Funkzellen unterteilt. In 5G-Netzen kommen vermehrt Small Cells zum Einsatz, um Kapazität und Abdeckung in dicht besiedelten Bereichen zu erhöhen.

Die 5G-Technologie unterstützt drei zentrale Anwendungsszenarien:

- **Enhanced Mobile Broadband (eMBB):** Hohe Bandbreiten, z. B. für 4K/ 8K-Streaming.
- **Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC):** Sehr geringe Latenzen (<1 ms), z. B. für autonome Fahrzeuge, Industrieautomation.
- **Massive Machine Type Communication (mMTC):** Viele gleichzeitig vernetzte Internet of Things (IoT)-Geräte mit niedriger Datenrate.

Moderne Mobilfunknetze ermöglichen innovative Anwendungen wie Highspeed-Internet, vernetzte Fahrzeuge und Industrie 4.0. Ein wichtiger Trend ist Edge Computing, bei dem Daten direkt an Funkzellen verarbeitet werden. Dies minimiert die Latenz und erlaubt zeitkritische Anwendungen. Mit wachsender Leistungsfähigkeit steigen auch die Anforderungen an den Netzbetrieb. Zentrale Herausforderungen sind:

- Hohe Infrastrukturkosten, v. a. durch die nötige Verdichtung mit Small Cells.
- Elektromagnetische Verträglichkeit: Bedenken bzgl. gesundheitlicher Effekte hochfrequenter Strahlung – bisher ohne wissenschaftliche Nachweise.
- Datenschutz und IT-Sicherheit, besonders im Kontext von IoT.
- Hoher Energiebedarf durch die Vielzahl aktiver Geräte und Basisstationen.

Heimnetzwerke

Ein Heimnetzwerk ist ein lokal begrenztes LAN, das in Haushalten zur Verbindung von Geräten und Nutzung externer Internetdienste dient. Es ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Internetzugang, Dateien, Druckern, Smart-Home-Komponenten und die zentrale Steuerung digitaler Anwendungen.

Zentrale Komponente ist der Router, häufig kombiniert mit einem Modem. Der Internetzugang erfolgt meist über DSL, Kabel oder zunehmend Glasfaser. Der Router übernimmt Aufgaben wie Adressvergabe und Verwaltung der Netzwerkverbindungen.

Typische Ergänzungen im Heimnetz:

- Switches: für zusätzliche kabelgebundene Anschlüsse.
- Access Points: zur Erweiterung der WLAN-Reichweite.
- Repeater: zur Verstärkung schwacher WLAN-Signale.
- Powerline-Adapter: zur Datenübertragung über das Stromnetz.

Zu den verbundenen Geräten zählen PCs, Laptops, Smartphones, Tablets, Netzwerkdrucker, Network Attached Storage (NAS)-Systeme und Smart-Home-Geräte wie Sprachassistenten oder smarte Leuchten.

Der Router stellt grundlegende Netzwerkdienste bereit:

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): automatische IP-Adressvergabe.
- Network Address Translation (NAT): Adressübersetzung für den Internetzugang.
- DNS-Forwarding und Portfreigaben (für Onlinegaming, Fernwartung, ...).

WLAN-Standards wie IEEE 802.11n, ac und ax (Wi-Fi 6) ermöglichen hohe drahtlose Übertragungsraten. Moderne Standards wie Wi-Fi 6 bieten:

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): bessere Frequenznutzung.
- Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO): parallele Kommunikation mit mehreren Geräten.
- Target Wake Time (TWT): energiesparender Betrieb für IoT-Geräte.

WLAN arbeitet meist im 2,4- und 5-GHz-Bereich, optional auch im 6-GHz-Band (Wi-Fi 6E) für höhere Bandbreite und weniger Störungen. Für kabelgebundene Verbindungen ist Gigabit-Ethernet über CAT-5e/6-Kabel Standard. Powerline dient als Alternative bei ungünstiger Verkabelung.

Heimnetzwerke nutzen meist private IPv4-Adressen nach RFC 1918 (z. B. 192.168.x.x), die per NAT ins Internet übersetzt werden. IPv6-Unterstützung ist häufig vorhanden, aber nicht immer aktiv.

Zur Sicherung des Netzwerks kommen mehrere Maßnahmen zum Einsatz:

- WPA2/WPA3: Verschlüsselung des WLAN
- Router-Firewall: Schutz vor ungewollten Zugriffen
- MAC-Adressfilter (optional, begrenzt wirksam)
- VLANs: Trennung von Benutzer- und IoT-Geräten (fortgeschrittene Setups)

Ein hohes Risiko besteht durch unsichere Smart-Home-Geräte – z. B. durch veraltete Firmware, schwache Passwörter oder ungesicherte Schnittstellen.

Heimnetzwerke bilden die Basis für zahlreiche Anwendungen im privaten Umfeld:

- Streaming (z. B. Netflix, Spotify),
- Home Office (z. B. Video-Calls, Fernzugriff),
- Smart Home (Licht-, Heizungs- und Sicherheitssteuerung).

Mit zunehmender Digitalisierung steigen sowohl die Anforderungen an die Netzwerktechnik als auch die Bedeutung von Datenschutz und Sicherheit im Heimnetzwerk.

Firmennetze

Firmennetze (Unternehmensnetzwerke) sind private Netzwerkinfrastrukturen, die auf die Anforderungen von Organisationen zugeschnitten sind. Im Fokus stehen Zuverlässigkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit, Datenintegrität und die skalierbare Steuerung von Zugriffen. Ein gut konzipiertes Netz ermöglicht eine effiziente, geschützte Kommunikation – lokal wie standortübergreifend.

Ein verbreitetes Architekturmodell ist das hierarchische LAN-Design mit drei Ebenen:

- Core Layer: Netzwerk-Rückgrat mit hoher Bandbreite, Redundanz und Routing.
- Distribution Layer: Vermittlung zwischen Core und Access, zuständig für VLAN-Routing, Zugriffskontrolle und Policies.
- Access Layer: Anbindung von Endgeräten wie PCs, Druckern, VoIP-Telefonen, Access Points.

Zur logischen Segmentierung werden Virtual Local Area Networks (VLANs) eingesetzt, etwa zur Trennung von Abteilungen, Serverbereichen oder Gastnetzen. Dies erhöht die Sicherheit und reduziert Broadcast-Traffic. Für sicheren externen Zugriff – z. B. im Homeoffice oder Außendienst – werden Virtual Private Networks (VPNs) genutzt, die eine verschlüsselte Verbindung zur Firmeninfrastruktur über öffentliche Netze herstellen.

Redundanz ist essenziell zur Vermeidung von Ausfällen. Protokolle wie Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) oder Spanning Tree Protocol (STP) sorgen für Ausfallsicherheit auf Router- und Switch-Ebene.

Des Weiteren dienen zur Überwachung und Analyse des Netzbetriebs umfassend Werkzeuge wie Simple Network Management Protocol (SNMP), NetFlow, Syslog und Security Information and Event Management (SIEM)-Systeme.

Unternehmen setzen auf mehrschichtige Sicherheitskonzepte:

- Firewalls: Kontrolle des Datenverkehrs zwischen Netzbereichen.
- IDS/IPS: Angriffserkennung und -abwehr.
- Zero Trust: Jede Anfrage wird unabhängig geprüft.
- Network Access Control (NAC): Zugriff basierend auf Rolle, Gerätezustand und Standort.

Zur Benutzerauthentifizierung dienen zentrale Systeme wie RADIUS, TACACS+ oder LDAP (z. B. Active Directory) zur Verwaltung von Rechten und Protokollierung. Quality of Service (QoS) stellt sicher, dass zeitkritische Anwendungen wie VoIP, Videokonferenzen oder Echtzeitdaten auch bei hoher Auslastung zuverlässig funktionieren.

Firmennetze unterliegen häufig regulatorischen Anforderungen, z. B. ISO 27001,

DSGVO oder branchenspezifischen Standards (wie KRITIS für kritische Infrastrukturen). Zur Vorbereitung auf zukünftige Anforderungen setzen viele Unternehmen auf virtualisierte Netzwerkinfrastrukturen wie Software Defined Networking (SDN), die zentrale, flexible und automatisierbare Netzsteuerung ermöglichen.

1.2.4 Vermittlungsarten

Die Anfänge: Leitungsvermittlung

Die Telekommunikation begann mit der Leitungsvermittlung: Für die Dauer einer Verbindung wird eine exklusive Leitung zwischen zwei Endpunkten reserviert – physisch (z. B. Drahtpaar) oder logisch über Schaltungen. Das Prinzip stammt aus der klassischen Telefonie und wurde später auch auf Datenkommunikation angewendet.

Bereits 1876 ermöglichte Alexander Graham Bells Telefon Sprachübertragung über Distanzen. Mit Almon Strowgers Wähltechnik (1891) wurde das manuelle Durchstellen automatisiert. In den 1950er- und 60er-Jahren entstanden erste datenvermittelnde Netze wie Telex und Datex-L, die noch leitungsvermittelt arbeiteten.

Technisch erfolgt die Leitungsvermittlung in drei Phasen: Verbindungsaufbau (z. B. durch Wählen), durchgehende Übertragung mit garantierter Bandbreite, anschließend Verbindungsabbau. Alle Ressourcen bleiben exklusiv reserviert – auch bei Gesprächspausen.

Nachteile: hoher Ressourcenverbrauch, geringe Flexibilität, kaum Fehlertoleranz. Fällt eine Leitung aus, bricht die Verbindung sofort ab. Leitungsvermittlung lässt sich mit einem Fahrstuhl vergleichen, der nur dich befördert – auch wenn du ihn nicht ständig nutzt.

Die Wende: Paketvermittlung

Mit wachsendem Datenverkehr wurden die Schwächen der Leitungsvermittlung offensichtlich. Die Lösung: Paketvermittlung. Dabei werden Daten in kleine, unabhängige Pakete aufgeteilt, die separat – teils über unterschiedliche Wege – durch das Netz reisen. Jedes enthält neben Nutzdaten auch Steuerinformationen (Quell-/Zieladresse etc.).

Bereits 1961 entwickelte Paul Baran das Konzept „distributed communication“, robust gegen Ausfälle. Donald Davies prägte 1965–67 den Begriff „Packet Switching“. 1969 ging mit ARPANET das erste paketvermittelte Netz in Betrieb. Mit der Einführung von TCP/IP 1983 wurde Paketvermittlung zum Standard der weltweiten Datenkommunikation.

Technisch erfolgt die Paketvermittlung durch die Aufteilung von Daten in kleine Pakete (z. B. maximal 1.500 Bytes bei Ethernet). Jedes Paket trägt einen Header mit wichtigen Informationen (Quell- und Ziel-IP-Adresse, Sequenznummer, Protokolltyp) sowie den Payload, die eigentlichen Nutzdaten. Router im Netz entscheiden dynamisch, über welchen Weg ein Paket am effizientesten weitergeleitet wird. Beim Empfänger werden die Datenpakete wieder zusammengesetzt.

Vorteile: effiziente Ressourcennutzung (Multiplexing), hohe Ausfallsicherheit, flexible Skalierung. Herausforderungen: Pakete können verloren gehen oder verspätet ankommen – daher braucht es zusätzliche Protokolle wie TCP zur Sicherstellung zuverlässiger Übertragung.

Warum die Paketvermittlung?

Leitungsvermittlung eignet sich für Sprache, ist aber ineffizient für datenlastige, burstartige Übertragungen. Reservierte Leitungen verursachen hohe Kosten – auch bei Leerlauf. Zudem fehlt Redundanz: Ein Leitungsausfall beendet die Verbindung. Die Tabelle 1.4 zeigt eine Übersicht der wichtigsten Eigenschaften der Paket- und Leitungsvermittlung.

Merkmal	Leitungsvermittlung	Paketvermittlung
Verbindung	Exklusiv reserviert	Dynamisch je Paket
Effizienz	Niedrig bei Leerlauf	Hoch durch geteilte Nutzung
Fehlertoleranz	Gering	Hoch (Umleitung möglich)
Latenz	Konstant	Variabel (Netzlast-abhängig)
Anwendungsgebiet	Telefonie	Internet, Streaming, VoIP
Protokolle	ISDN, PSTN	IP, TCP, UDP, HTTP, DNS
Infrastruktur	Statisch	Flexibel, skalierbar
Zeitverhalten	Synchron	Asynchron

Tabelle 1.4: Vergleich Leitungs- und Paketvermittlung

Die Einführung der Paketvermittlung wurde durch militärische und wissenschaftliche Anforderungen an Ausfallsicherheit, Flexibilität und verteilte Kommunikation vorangetrieben. Diese Architektur ermöglichte die Grundlage für moderne Anwendungen wie Web, E-Mail, Cloud-Dienste oder Videokonferenzen.

Netzwerke aus Netzen

Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum modernen Internet war die Verknüpfung verschiedener unabhängiger Netzwerke zu einem großen Gesamtnetz – die Idee des

„Netzwerks aus Netzen“, oder kurz Internetworking.

Erst durch die Paketvermittlung wurde es möglich, unterschiedliche Netzwerke technisch und organisatorisch miteinander zu verbinden – unabhängig davon, ob es sich um Funknetze, Kabelnetze, Universitäts- oder Firmennetze handelte. Dafür wurde ein einheitliches Protokoll benötigt, das in allen Netzen funktioniert: TCP/IP.

Technisch wurde dies durch die Einführung des Internet Protocol (IP) ermöglicht. Jedes Gerät in jedem Teilnetz erhielt eine eindeutige IP-Adresse. Router übernahmen die Aufgabe, Datenpakete zwischen den Netzwerken weiterzuleiten und die effizienteste Route zu bestimmen. Die Endgeräte selbst mussten dabei keine Kenntnis über die zugrundeliegende Netzstruktur haben.

Die Vorteile dieser Architektur sind enorm: Globale Kommunikation und Routing werden möglich, verschiedenste Netze können standardisiert zusammenarbeiten, und auf dieser Grundlage konnten Dienste wie das World Wide Web (WWW), E-Mail, Cloud Computing, VPNs und CDNs entstehen.

Zusammenfassung

Die Leitungsvermittlung war entscheidend für die frühe Sprachkommunikation, doch mit wachsendem Datenbedarf wurden ihre Nachteile deutlich. Die Paketvermittlung brachte Flexibilität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit – sie wurde zur Basis des Internets. Das Konzept des „Netzwerks aus Netzen“ ermöglichte eine offene, globale Kommunikationsstruktur, auf der nahezu alle heutigen digitalen Dienste basieren.

1.3 Herausforderungen und Anforderungen an Rechnernetze

1.3.1 Verzögerung, Verlust und Durchsatz

Verzögerung

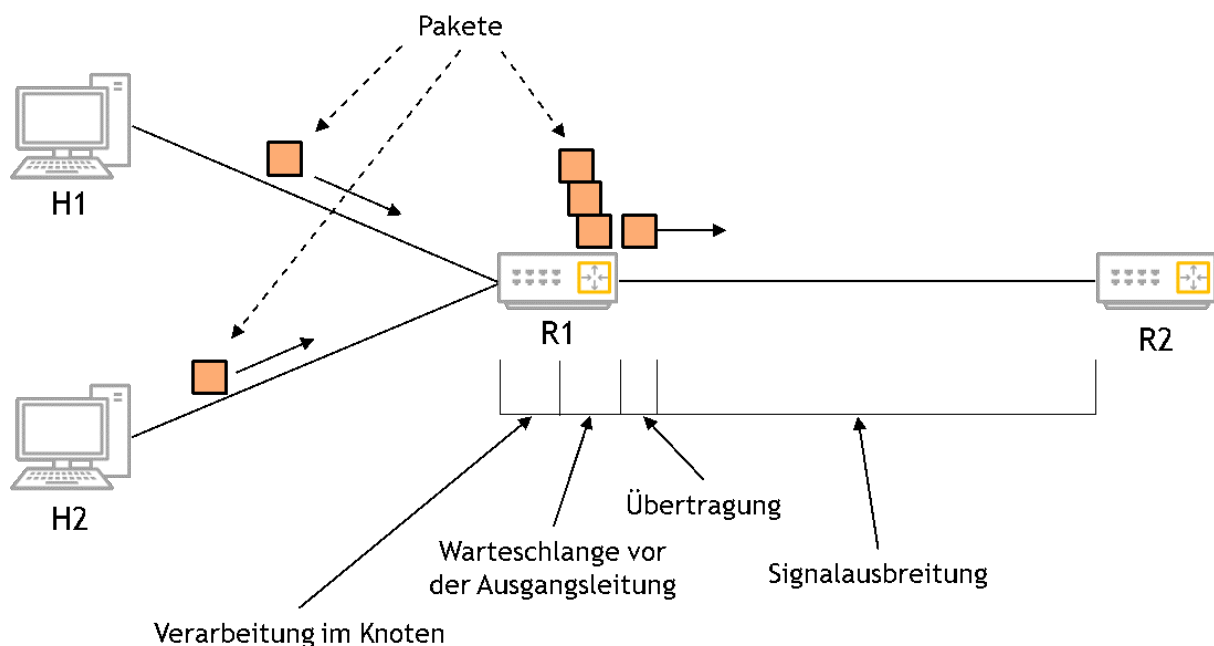


Abbildung 1.2: Verzögerungsarten in paketvermittelten Netzen
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Kurose; Ross 2014, S. 56)

Verzögerung tritt in verschiedenen Formen auf und beeinflusst die Datenübertragungsgeschwindigkeit in Netzwerken maßgeblich.

Die erste Art ist die **Verarbeitungsverzögerung (Processing Delay)**. Sie bezeichnet die Zeit, die ein Router benötigt, um ein eingehendes Paket zu empfangen, zu analysieren und für die Weiterleitung vorzubereiten. Dabei wird es u. a. auf Fehler geprüft. Moderne Router erledigen diesen Schritt sehr schnell – typischerweise in 1 bis 10 Mikrosekunden.

Eine weitere Form ist die **Warteschlangenverzögerung (Queuing Delay)**. Sie entsteht, wenn mehrere Pakete gleichzeitig an einem Router eintreffen und in einer Warteschlange zwischengespeichert werden müssen. Da ein Router immer nur ein Paket zur Zeit weiterverarbeiten kann, müssen nachfolgende Pakete warten. Die Dauer dieser Verzögerung hängt stark von der aktuellen Netzwerkauslastung und der Anzahl der wartenden Pakete ab. In der Praxis liegen die Werte typischerweise zwischen 10 und 100 Mikrosekunden, können bei Überlastung jedoch deutlich steigen.

Die **Übertragungsverzögerung (Transmission Delay)** beschreibt die Zeit, die benötigt wird, um ein Paket vollständig auf das Übertragungsmedium zu senden. Sie hängt von der Paketgröße und der Datenrate des Mediums ab und lässt sich mit der Formel berechnen: $\text{Übertragungsverzögerung} = \frac{\text{Paketgröße}}{\text{Datenrate}}$.

Schließlich gibt es die **Ausbreitungsverzögerung (Propagation Delay)**, also die Zeit, die ein Signal vom Sender zum Empfänger benötigt. Diese hängt von der physikalischen Entfernung sowie der Signalgeschwindigkeit im Medium ab und berechnet sich als: $\text{Ausbreitungsverzögerung} = \frac{\text{Wegstrecke}}{\text{Signalausbreitungsgeschwindigkeit}}$.

Verlust durch Warteschlangenverzögerung

Die Warteschlangenverzögerung ist die komplexeste Form der Verzögerung, da sie stark vom aktuellen Datenaufkommen abhängt und sich von Paket zu Paket unterscheiden kann. Treffen beispielsweise zehn Pakete an einem leeren Router ein, wird das erste sofort verarbeitet, während das letzte warten muss – mit zunehmender Verzögerung pro Position in der Warteschlange.

Zur Beschreibung dieser Form der Verzögerung werden statistische Kennzahlen verwendet, etwa die durchschnittliche Warteschlangenverzögerung, ihre Varianz oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Verzögerungswert überschritten wird.

Die Höhe der Verzögerung wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

- der mittleren Eintreff-Rate von Paketen (z. B. a in Paketen pro Sekunde),
- der Übertragungsgeschwindigkeit des Mediums (R in Bit/s),
- sowie der Art des Datenverkehrs – ob dieser kontinuierlich oder in Schüben auftritt.

Wenn jedes Paket aus L Bit besteht, ergibt sich die durchschnittliche Bitrate der ankommenden Pakete als La . Das Verhältnis von eintreffender Datenrate zur Übertragungskapazität (La/R) beschreibt die Netzwerkauslastung und wird als **Verkehrswert** bezeichnet.

Je nach Verkehrswert ergeben sich unterschiedliche Verzögerungsszenarien:

- Ist La/R sehr klein (< 1), bleibt die Verzögerung gering.
- Nähert sich das Verhältnis dem Wert 1, steigen die Verzögerungen deutlich an.
- Übersteigt La/R den Wert 1, kommen mehr Daten an, als verarbeitet werden können – die Verzögerung wächst unbegrenzt.

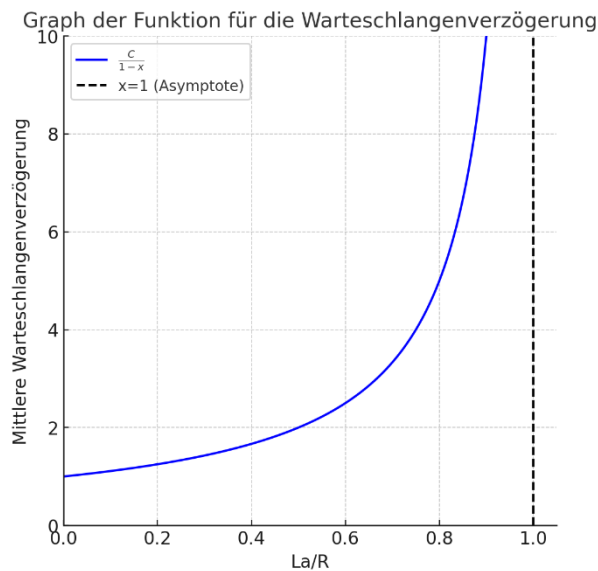


Abbildung 1.3: Abhängigkeit der mittleren Verzögerung vom Verkehrswert
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Kurose; Ross 2014, S. 61)

„Deshalb lautet eine der Goldenen Regeln: Gestalten Sie Ihr System so, dass der Verkehrswert niemals größer wird als 1.“²

Durchsatz

Der **momentane Durchsatz** beschreibt die Geschwindigkeit, mit der ein Host Daten (z. B. eine Datei) empfängt. Der **durchschnittliche Durchsatz** berechnet sich als Verhältnis von übertragener Datenmenge F zur Zeit T :

$$R = \frac{F}{T} \quad (1.1)$$

Ein hoher Durchsatz ist bei vielen Anwendungen wie Streaming oder interaktiven Cloud-Diensten entscheidend. Die maximale Durchsatzrate ergibt sich aus dem jeweils langsameren Glied der Verbindung:

$$R = \min(R_S, R_C) \quad (1.2)$$

Dabei steht R_S für die Geschwindigkeit der Datenübertragung vom Server und R_C für jene zum Client. Ist $R_S > R_C$, können Daten schneller eintreffen, als sie verarbeitet werden – es entstehen Engpässe.

²Kurose; Ross 2014, S. 60.

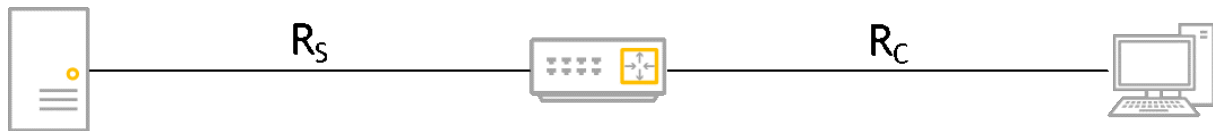


Abbildung 1.4: Durchsatz einer Dateiübertragung

Besonders relevant wird dieses Verhältnis, wenn viele Clients gleichzeitig Daten anfordern. Ist die Gesamtkapazität des Netzwerks R deutlich größer als R_S und R_C , bleibt der Durchsatz pro Client stabil. Befinden sich diese Werte jedoch in ähnlicher Größenordnung, sinkt der Durchsatz pro Nutzer drastisch.

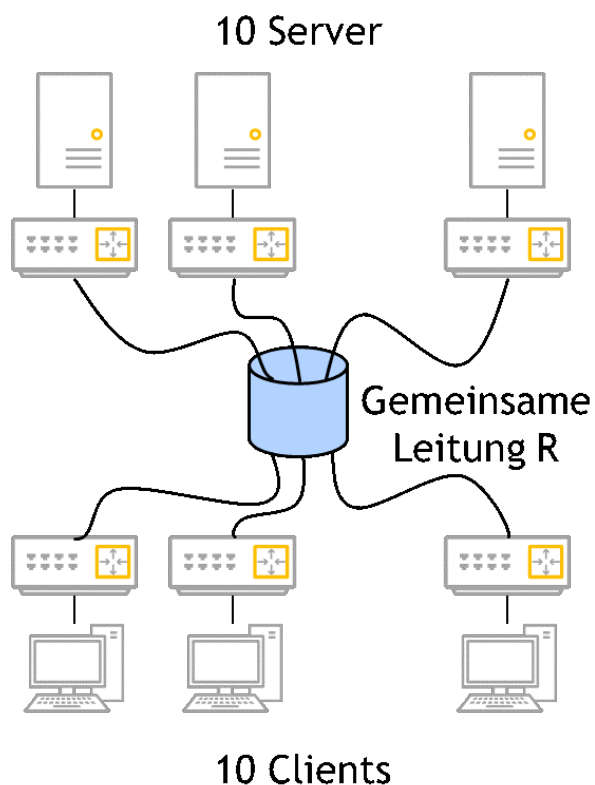


Abbildung 1.5: Ende-zu-Ende-Durchsatz mehrerer Clients
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Kurose; Ross 2014, S. 67)

1.3.2 Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit

Skalierbarkeit

Skalierbarkeit beschreibt die Fähigkeit eines Netzwerks, bei zunehmender Größe – etwa durch mehr Nutzer, Geräte oder Datenverkehr – stabil und leistungsfähig zu bleiben. Sie ist ein zentrales Kriterium moderner Netzarchitekturen, insbesondere im Hinblick auf künftiges Wachstum.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Skalierungsstrategien:

Die **horizontale Skalierung (Scale Out)** erweitert das Netzwerk durch zusätzliche Komponenten wie Server, Router oder Netzsegmente. Sie ermöglicht eine bessere Fehlertoleranz, da Ausfälle einzelner Elemente kompensiert werden können, und erlaubt Updates im laufenden Betrieb („Rolling Updates“). Diese Methode ist besonders in Rechenzentren und Cloud-Architekturen verbreitet.

Die **vertikale Skalierung (Scale Up)** verfolgt den Ansatz, bestehende Komponenten leistungsfähiger zu machen – etwa durch schnellere Prozessoren oder effizientere Software. Das senkt oft die Komplexität, da weniger Einheiten zu verwalten sind, stößt jedoch schneller an physikalische oder wirtschaftliche Grenzen.

Effiziente Skalierbarkeit setzt eine gute Netzplanung voraus. Zu viele Geräte in einem Segment können z. B. einzelne Switches überlasten oder zu unerwünschtem Broadcast-Verkehr führen. Techniken wie Subnetting, Load Balancing oder der Einsatz verteilter Systeme helfen, solche Engpässe zu vermeiden und die Skalierbarkeit langfristig sicherzustellen.

Verfügbarkeit

Die **Verfügbarkeit** beschreibt die Betriebsbereitschaft eines Netzwerks. Sie gibt an, wie zuverlässig Dienste erreichbar sind, und wird häufig in Prozent ausgedrückt – z. B. steht eine Verfügbarkeit von 99,999% („Five Nines“) für weniger als 5 Minuten Ausfallzeit pro Jahr.

Hohe Verfügbarkeit ist besonders in kritischen Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen oder Cloud-Plattformen unverzichtbar. Sie wird durch technische Maßnahmen unterstützt, darunter:

- **Redundanz:** Kritische Komponenten wie Internetanbindungen, Netzteile oder Server werden doppelt ausgelegt, sodass bei Ausfall eines Teils das System weiterläuft.
- **Failover-Mechanismen:** Automatisches Umschalten auf Ersatzsysteme minimiert Unterbrechungen.
- **Fehlertolerante Protokolle:** Routing-Protokolle wie OSPF oder BGP finden bei Störungen automatisch alternative Wege.
- **Monitoring und Frühwarnsysteme:** Protokolle wie SNMP, Syslog oder sogar einfache Pings helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Dabei ist Verfügbarkeit auch eine wirtschaftliche Frage: Je höher die geforderte Verfügbarkeit, desto mehr Aufwand und Kosten entstehen – etwa durch zusätzliche Infrastruktur, Serviceverträge oder Notfallmaßnahmen.

Sicherheit und Datenschutz

Netzwerke sind zahlreichen Risiken ausgesetzt: Angriffe, Schadsoftware, technische Ausfälle oder unbeabsichtigte Datenlecks können gravierende Folgen haben – selbst innerhalb abgeschotteter Unternehmensnetzwerke.

Die drei Grundpfeiler der Netzwerksicherheit bilden die sogenannte **CIA-Triade**:

- **Vertraulichkeit (Confidentiality)**: Nur berechtigte Personen dürfen auf Informationen zugreifen.
- **Integrität (Integrity)**: Daten dürfen nicht unbemerkt manipuliert oder beschädigt werden.
- **Verfügbarkeit (Availability)**: Systeme und Daten müssen zuverlässig nutzbar bleiben.

Um diese Ziele zu erreichen, kommen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen zum Einsatz:

- **Zugriffs- und Rechteverwaltung**: Rollenbasierte Zugriffskonzepte regeln, wer auf welche Ressourcen zugreifen darf.
- **Verschlüsselung der Kommunikation**: Technologien wie HTTPS, TLS oder VPN sichern die Datenübertragung ab.
- **Firewall-Systeme und Intrusion Detection/Prevention (IDS/IPS)**: Diese kontrollieren den Datenverkehr und erkennen verdächtige Muster.
- **Physische Sicherheit**: Auch der Schutz der Infrastruktur – etwa in Rechenzentren – ist wichtig, z. B. durch Zutrittskontrollen oder Kameras.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und vergleichbaren Regelungen gewinnt auch der **Datenschutz** an Bedeutung. Aspekte wie **Datensparsamkeit**, **Zweckbindung** und die **informierte Einwilligung** der Nutzer rücken dabei in den Fokus – gerade bei sensiblen oder personenbezogenen Daten.

1.4 Geschichte der Netzwerke – Wann war der Anfang?

Paketvermittlung: 1961-1972

Die Entwicklung moderner Netzwerke wurde durch die Frage motiviert, wie Computer über große Distanzen vernetzt werden können. Eine zentrale Innovation war die Paketvermittlung – als effizientere und robustere Alternative zur Leitungsvermittlung, die eine dauerhafte Verbindung erforderte. Die Idee wurde unabhängig in mehreren Forschungsgruppen entwickelt.

Leonard Kleinrock am Massachusetts Institute of Technology (MIT) legte mit seiner Warteschlangentheorie die mathematische Grundlage für die Netzwerkanalyse. Parallel dazu entwickelten Paul Baran (Rand Institute) und Donald Davies (National Physical Laboratory (NPL), England) unabhängig voneinander Konzepte zur Paketvermittlung. Baran erforschte dezentrale Netzwerke für militärische Sprachkommunikation, während Davies gemeinsam mit Roger Scantlebury den Begriff „packet switching“ prägte. Die Arbeiten dieser Gruppen bildeten gemeinsam das Fundament heutiger Netzarchitekturen.

In den USA spielten J.C.R. Licklider und Lawrence Roberts von der Advanced Research Projects Agency (ARPA) zentrale Rollen. Roberts veröffentlichte 1967 den Plan für das ARPAnet. Am 1. September 1969 wurde an der University of California in Los Angeles (UCLA) der erste Packet-Switch installiert. Wenig später folgten Knotenpunkte am Stanford Research Institute (SRI), der University of California in Santa Barbara (UCSB) und der University of Utah (UTAH) – das erste Netzwerk mit vier verbundenen Knoten war geboren.

Die erste Datenübertragung im ARPAnet zwischen UCLA und SRI war zwar unvollständig (nur „LO“ von „LOGIN“ wurde übertragen), stellte aber einen bedeutenden Meilenstein dar. Bald darauf gelang der erste Fernzugriff von der UCLA auf einen Rechner am SRI.

Bis 1972 wuchs das ARPAnet auf 15 Knoten an und wurde durch Robert E. Kahn der Öffentlichkeit vorgestellt. In dieser Zeit entstand das erste Host-zu-Host-Protokoll, das Network Control Protocol (NCP), und damit auch das erste Request for Comments (RFC) (001). Es ermöglichte die Kommunikation zwischen Endsystemen und schuf die Grundlage für erste Anwendungen – darunter das erste E-Mail-Programm von Ray Tomlinson (1972), der auch das „@“-Symbol einführte.

Internetworking: 1972-1980

Neben dem ARPAnet entstanden Mitte der 1970er Jahre weitere paketvermittelnde Netzwerke mit unterschiedlichen Technologien und Zielen:

- **ALOHAnet:** Ein Mikrowellennetz für hawaiianische Universitäten, mit dem ersten Mehrfachzugriffsprotokoll (Norman Abramson).
- **Telnet:** Ein kommerzielles Netzwerk von BBN Technologies auf Basis der ARPAnet-Technologie.
- **Cyclades:** Ein französisches Netzwerk (Louis Pouzin), das die Verantwortung für die Datenübertragung auf die Endsysteme verlagerte – ein Vorbild für TCP/IP.
- **Timesharing-Netze:** Dienste wie Tymnet oder GE Information Services Network ermöglichten Mehrbenutzerzugriff auf zentrale Ressourcen.
- **IBM-SSA:** Ein weiteres frühes paketvermittelndes System.

Ein wesentliches Problem war die fehlende Interoperabilität dieser Systeme. Es fehlte eine gemeinsame Architektur zur Integration der heterogenen Netzwerke. Vinton G. Cerf und Robert E. Kahn entwickelten mit Unterstützung der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) den Ansatz des „Interneting“ – ein „Netzwerk aus Netzen“. Daraus ging ein Vorläufer des heutigen TCP hervor.

Das frühe TCP sicherte durch Wiederholungen und Bestätigungen die korrekte Reihenfolge der Datenübertragung, während Router nur Weiterleitung übernahmen. Diese Trennung zwischen Endsystemen und Vermittlungsknoten erhöhte Skalierbarkeit und Robustheit.

Zur Unterstützung von Sprache und Echtzeitdaten wurde UDP entwickelt – als unzuverlässiges, aber schnelles Protokoll. Damit waren Ende der 1970er die Kernprotokolle des Internets – TCP, UDP und IP – konzeptionell ausgereift.

Ein weiterer Meilenstein war Ethernet, entwickelt von Robert Metcalfe und David Boggs, inspiriert vom ALOHAnet. Es wurde zum Standard für lokale Netzwerke.

Ausbreitung: 1980-1990

Ende der 1970er Jahre hatte das ARPAnet rund 200 Hosts. Bis Ende der 1980er Jahre wuchs diese Zahl durch die Verbindung neuer Netzwerke auf ca. 100.000. Die Struktur ähnelte zunehmend dem heutigen Internet.

Treiber dieses Wachstums waren akademische Netzwerke:

- **Because It's Time Network (BITNET):** Vernetzte Universitäten im Nordosten der USA, mit einfachen Diensten wie E-Mail.

- **Computer Science Network (CSNET)**: Für Universitäten ohne ARPAnet-Zugang; förderte akademischen Austausch.
- **National Science Foundation Network (NSFNET)**: Initiiert durch die National Science Foundation (NSF) zum Zugang zu Supercomputing-Zentren; wurde später Rückgrat des Internets.

Ein bedeutender Schritt war die Umstellung des ARPAnet auf **TCP/IP** am 1. Januar 1983 (RFC 801). Damit entstand die technische Basis für globale Vernetzung.

In den Folgejahren wurde TCP durch hostbasierte Übertragungskontrolle optimiert. Parallel entstand das DNS, das seit 1987 (RFC 1034) menschenlesbare Namen in IP-Adressen übersetzt.

Frankreich beschritt mit dem Minitel-Projekt einen eigenen Weg. Basierend auf dem X.25-Protokoll ermöglichte es bereits ab 1984 Online-Banking, Telefonverzeichnisse und Nachrichten – durch kostenlos verteilte Terminals in Privathaushalten.

Diese parallelen Entwicklungen – globale Verbreitung von TCP/IP, akademische Netze, regionale Innovationen wie Minitel – schufen die Grundlagen des heutigen Internets.

Internetexplosion: 1990er

Mit dem Ende des ARPAnet und der Öffnung des NSFNET für kommerzielle Nutzung (ab 1991) konnte auch die Privatwirtschaft das Netz nutzen. 1995 wurde das NSFNET abgeschaltet – die Infrastruktur übernahmen kommerzielle Anbieter.

Ein historischer Wendepunkt war die Entwicklung des WWW durch Tim Berners-Lee am Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) (1989–1991). Es umfasste:

- **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** für Datenübertragung,
- **Hypertext Markup Language (HTML)** zur Darstellung von Webseiten,
- einen **Webserver**,
- einen **Browser**.

1993 gab es etwa 200 Webserver; mit grafischen Browsern wurde das Web für breite Bevölkerungsschichten zugänglich.

Ab 1995 begann die großflächige Kommerzialisierung. Firmen jeder Größe betrieben Webseiten; das Internet wuchs explosionsartig. Es entwickelten sich vier sogenannte Killeranwendungen:

- **E-Mail** (inkl. Webmail),

- das **Web** (mit Browsern und Onlinehandel),
- **Instant Messaging** (mit Kontaktlisten),
- **Peer-to-Peer Filesharing** (z. B. MP3 über Napster).

Die Dotcom-Blase (1995–2001) ließ viele Start-ups mit hohen Bewertungen entstehen – oft ohne Einnahmen. Ihr Platzen (2000–2001) führte zu zahlreichen Pleiten.

Parallel setzten sich Unternehmen wie Microsoft, Cisco, Yahoo, eBay, Google und Amazon dauerhaft durch. Sie prägten die digitale Wirtschaft mit nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Die zweite Hälfte der 1990er war somit geprägt von schnellem Wachstum, Experimenten und Konsolidierung.

Das neue Jahrtausend

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts beschleunigte sich die Entwicklung des Internets nochmals – es durchdrang zunehmend Alltag und Wirtschaft.

Ein zentraler Faktor war die Verbreitung von Breitbandanschlüssen (Kabel, Digital Subscriber Link (DSL), Fiber to the Home (FTTH)). Dies ermöglichte datenintensive Anwendungen wie Streaming und Videokonferenzen auch im privaten Umfeld.

Ab 2011 übertraf die Zahl drahtloser Geräte (Smartphones, Tablets, Laptops) jene der verkabelten. Drahtlose Technologien wie Wireless Fidelity (Wi-Fi) und mobile Netze (4G, 5G) wurden zur primären Zugangsmethode.

Auch die sozialen Aspekte wandelten sich: Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste erlaubten den Aufbau riesiger persönlicher Netze und veränderten die Kommunikationskultur.

Große Technologiekonzerne wie Google und Microsoft errichteten private globale Netzwerke, um ihre Rechenzentren effizient zu verbinden – unabhängig vom öffentlichen Internet. Diese Strukturen bilden das Rückgrat vieler moderner Dienste.

Ein weiterer Meilenstein war Cloud Computing. Immer mehr Dienste – insbesondere im E-Commerce – verlagerten sich in die Cloud. Anbieter wie Amazon Web Services (AWS) und Azure ermöglichen Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität.

Durch all diese Entwicklungen wurde das Internet zu einer unverzichtbaren Infrastruktur – für Kommunikation, Arbeit, Handel und Innovation.

Größe des ARPAnet

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Größe des ARPAnets.

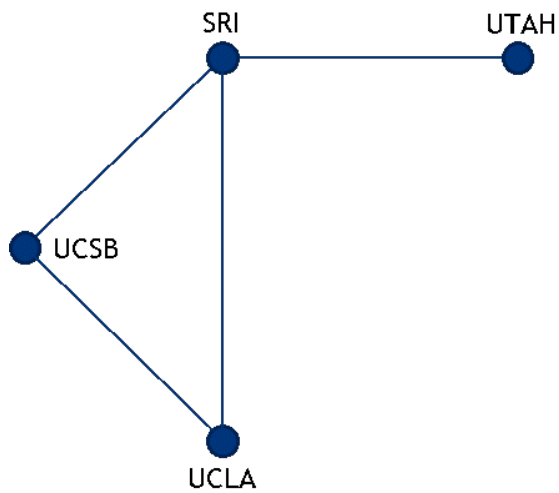


Abbildung 1.6: ARPANET, Dezember 1969
(eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 84)

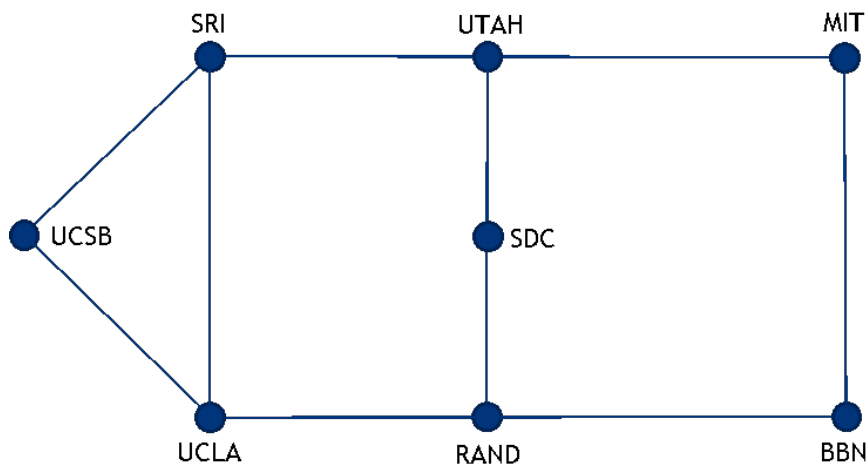


Abbildung 1.7: ARPANET, Dezember 1970
(eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 84)

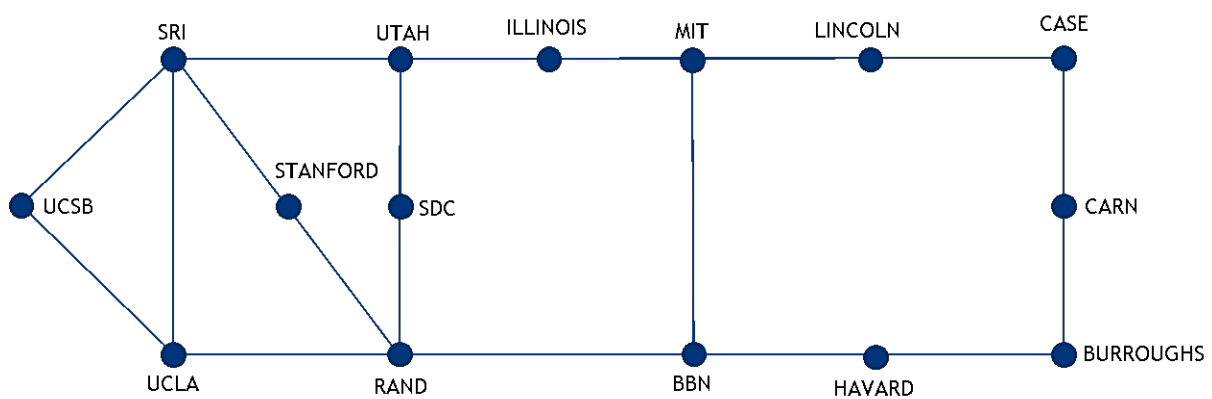


Abbildung 1.8: ARPANET, März 1971
(eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 84)

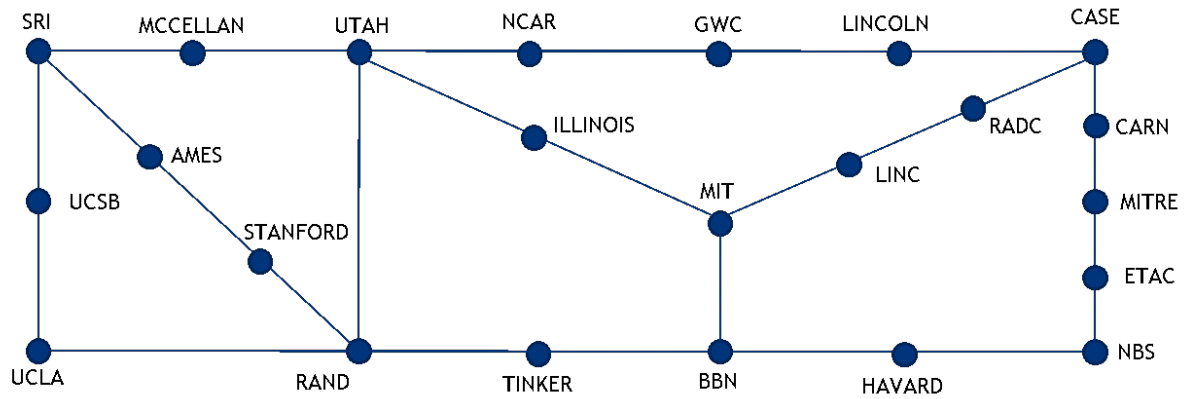


Abbildung 1.9: ARPANET, April 1972
(eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 84)

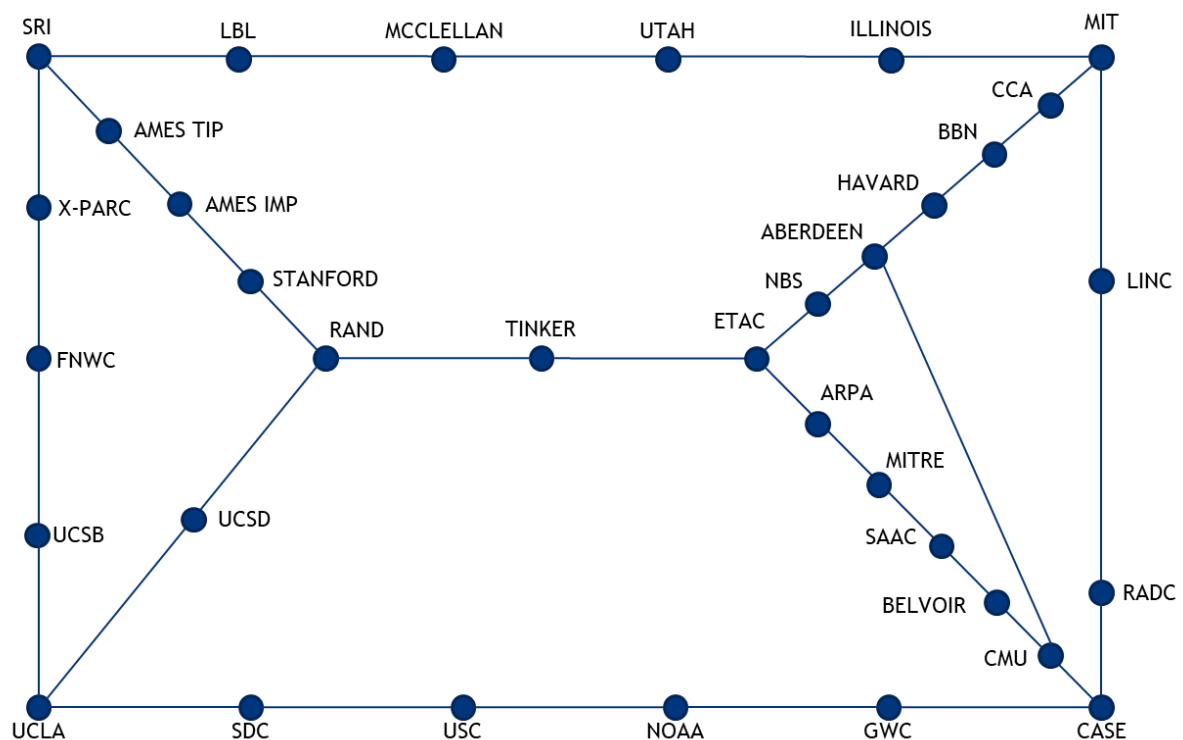


Abbildung 1.10: ARPANET, September 1972
(eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 84)

1.5 Referenzmodelle und Standardisierung

Standardisierte Modelle vereinfachen die Kommunikation zwischen Netzwerksystemen. Sie sorgen für Kompatibilität und definieren klare Strukturen für den Datenaustausch zwischen Geräten.

1.5.1 ISO/OSI-Referenzmodell

Warum ein Modell?

Ein Praxisbeispiel zeigt die Relevanz: Apple verwendete bis 2023 den Lightning-Anschluss, während andere Hersteller Micro-Universal Bus (USB) oder USB-C nutzten. Diese Inkompatibilität erschwerte den Austausch. Um ähnliche Probleme in Netzwerken zu vermeiden, begann die International Organization for Standardization (ISO) 1977 mit der Entwicklung eines Standards: das 1984 veröffentlichte **Open Systems Interconnection (OSI)-Modell**.

Das ISO/OSI-Modell

Das OSI-Modell (Abbildung 1.11) unterteilt Netzwerkkommunikation in **sieben Schichten**.



Abbildung 1.11: ISO/OSI-Modell

Die Schichten 1 bis 4 regeln den **Datentransport**, die Schichten 5 bis 7 befassen sich mit **Anwendungen**. Jede Schicht nutzt die Dienste der darunterliegenden Schicht.

Hersteller, die netzwerkfähige Geräte oder Software entwickeln, müssen sich an dieses Modell halten, um Kompatibilität zu gewährleisten.

Kommunikation zwischen den Schichten

Die Kommunikation im OSI-Modell folgt dem Prinzip der **Einkapselung (Encapsulation)**. Dabei ergänzt jede Schicht die empfangenen Daten um schichtspezifische Steuerinformationen in Form eines Headers. Diese zusätzlichen Informationen sind notwendig, damit die jeweiligen Funktionen der darunterliegenden Schichten korrekt ausgeführt werden können. Auf der Empfängerseite werden diese Zusatzinformationen in umgekehrter Reihenfolge durch **Entkapselung (De-Encapsulation)** entfernt, bis am Ende nur noch die ursprünglichen Nutzdaten verbleiben.

Die Daten werden innerhalb des OSI-Modells in sogenannten Protocol Data Units (PDUs) verarbeitet. Diese tragen je nach Schicht unterschiedliche Bezeichnungen, wie in Tabelle 1.5 dargestellt.

Schicht	Protocol Data Unit
Schicht 5-7	Daten (<i>Data</i>)
Transportschicht	Segment (<i>Segment</i>)
Vermittlungsschicht	Paket (<i>Packet</i>)
Sicherungsschicht	Rahmen (<i>Frame</i>)
Bitübertragungsschicht	Bit (<i>Bit</i>)

Tabelle 1.5: Protocol Data Units (PDUs) der einzelnen Schichten im OSI-Modell

Einkapselung von Daten

Der Vorgang der Einkapselung wird in Abbildung 1.12 veranschaulicht. In den oberen Schichten (5 bis 7) liegen zunächst nur die reinen Anwendungsdaten vor. Bei der Weitergabe an die jeweils darunterliegende Schicht fügt jede ihren eigenen Header hinzu, um Weiterleitung und Verarbeitung zu ermöglichen. Auf der Empfängerseite läuft dieser Prozess umgekehrt ab: Die Header werden Schicht für Schicht entfernt, bis die ursprünglichen Anwendungsdaten wiederhergestellt sind.

Besonders wichtig ist das Zusammenspiel der Schichten 3 und 4. Die Vermittlungsschicht (Schicht 3) legt mit der Maximum Transmission Unit (MTU) die maximale Paketgröße fest. Überschreiten die von der Transportschicht (Schicht 4) gelieferten Daten diese Größe, müssen sie fragmentiert werden. Jedes Fragment erhält einen eigenen Header der Netzwerkschicht und wird separat übertragen. Das Zielsystem setzt sie anschließend korrekt zusammen.

In der Sicherungsschicht (Schicht 2) werden die Daten zusätzlich zum Header um einen sogenannten Trailer ergänzt. Dieser übernimmt weitere Kontrollfunktionen, auf die später noch eingegangen wird.

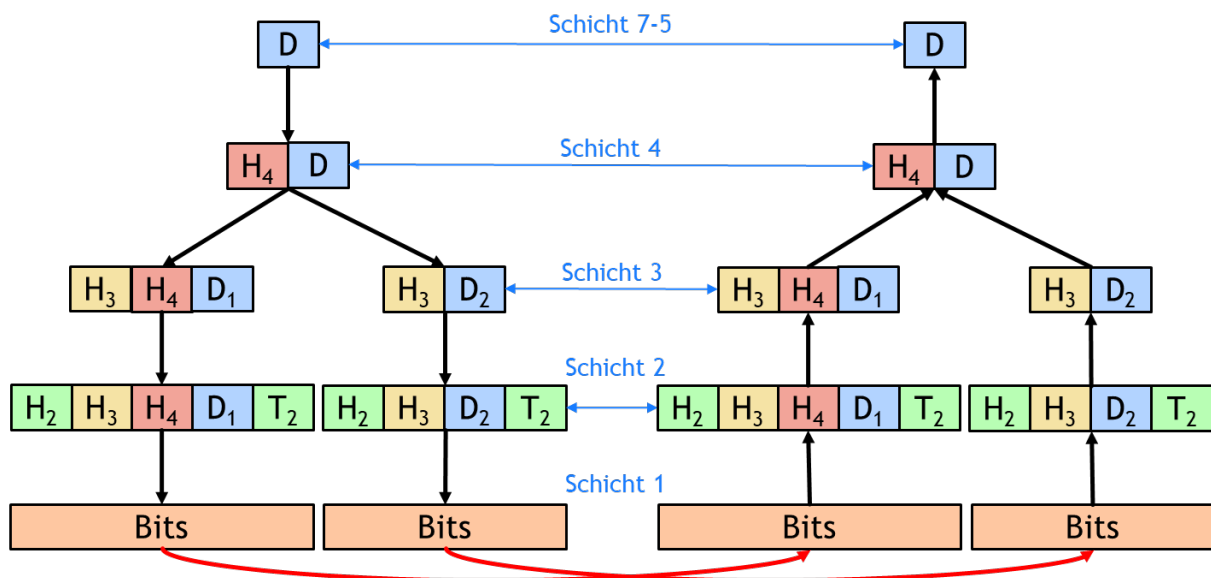


Abbildung 1.12: Einkapselung von Daten

Bitübertragungsschicht

Die Bitübertragungsschicht bildet die Grundlage des ISO/OSI-Modells, indem sie die physikalische Übertragung von Daten in Bitfolgen ermöglicht. Sie legt fest, wie Bits (0 und 1) durch elektrische Impulse (Kupfer), optische Signale (Glasfaser) oder Funk-/Lichtwellen (drahtlos) dargestellt werden. Zudem definiert sie Bitlaufzeiten sowie den Aufbau, Erhalt und Rücksetzbarkeit physikalischer Verbindungen. Eine Fehlerprüfung erfolgt hier nicht – die Schicht stellt lediglich sicher, dass Bits von Punkt A nach B gelangen. Auch die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger (z. B. Taktraten) fällt in ihren Aufgabenbereich.

Sicherungsschicht

Die Sicherungsschicht sorgt für eine fehlerfreie Datenübertragung innerhalb lokaler Netzwerke. Sie nutzt physikalische (MAC-)Adressen zur eindeutigen Geräteidentifikation und gliedert sich in zwei Unterebenen:

- **Media Access Control (MAC):** Steuert den Zugriff auf das Übertragungsmedium und regelt, welches Gerät wann senden darf. Kollisionen werden vermieden.
- **Logical Link Control (LLC):** Erkennt und behebt Übertragungsfehler, verwaltet logische Verbindungen und gruppiert Bits in Frames.

Vermittlungsschicht

Die Vermittlungsschicht ist zuständig für logische Adressierung und Routing zwischen Netzwerken. Sie verwendet IP-Adressen, vergleichbar mit Wohnanschriften, wobei Netze den Postleitzahlen ähneln. Damit kommunizieren Geräte, die nicht direkt verbunden sind. Zentrales Element ist das Routing:

- **Statisches Routing:** Vordefinierte Routen, unabhängig von der aktuellen Netzwerksituation.
- **Dynamisches Routing:** Routen werden bei jeder Übertragung neu bestimmt – je nach Auslastung, Verzögerung oder Verbindungsstatus.

Überschreiten Pakete die MTU, fragmentiert die Schicht sie und setzt sie beim Empfänger wieder korrekt zusammen.

Die Abbildung 1.13 zeigt den Datentransport über eine Layer-3-Komponente (z. B. einem Router).

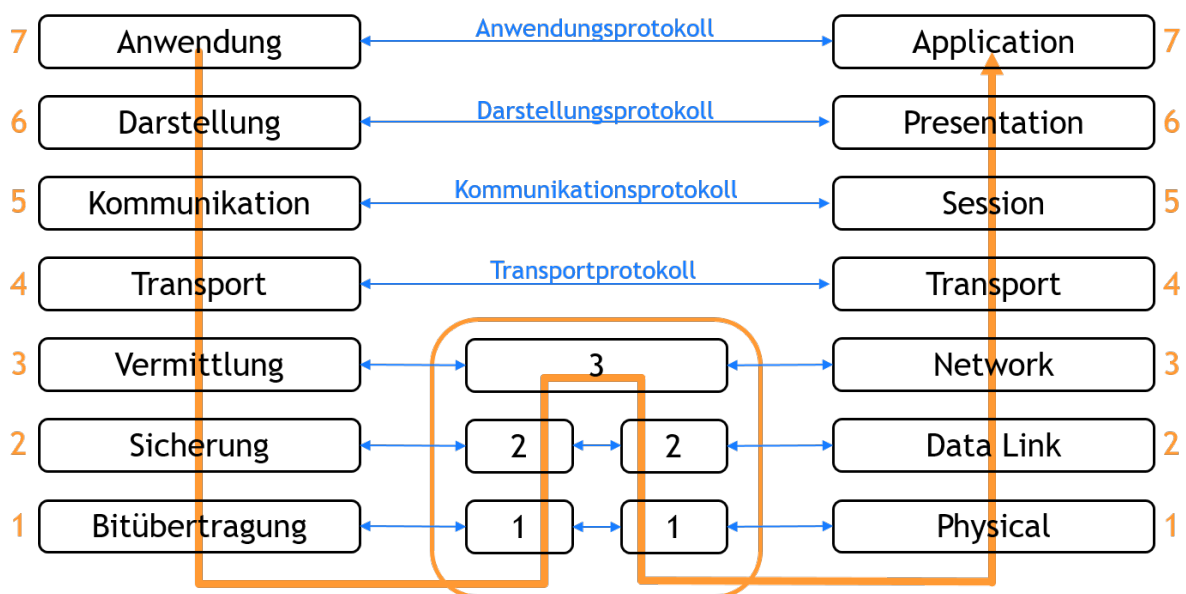


Abbildung 1.13: OSI-Modell in der Vermittlungsschicht

Transportschicht

Die Transportschicht stellt die zuverlässige Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen Sender und Empfänger sicher. Hierbei kommen verschiedene Protokolle zum Einsatz:

- **Transmission Control Protocol (TCP):** Dieses verbindungsorientierte Protokoll gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung, indem es Prüfsummen verwendet, Pakete in der richtigen Reihenfolge zusammensetzt und verlorene Datenpakete erneut anfordert.

- **User Datagram Protocol (UDP):** Im Gegensatz zu TCP ist UDP verbindungslos und verzichtet auf Fehlerkontrollen. Dadurch ist es schneller, eignet sich aber eher für Anwendungen wie Streaming, bei denen geringe Verzögerungen wichtiger sind als absolute Datenintegrität.
- **Internet Control Message Protocol (ICMP):** ICMP dient der Fehlermeldung und Diagnose, beispielsweise zur Überprüfung der Erreichbarkeit eines Hosts (Ping).

Diese Schicht übernimmt auch die Flusskontrolle, um sicherzustellen, dass der Sender den Empfänger nicht mit Daten überfordert. Sie überprüft, ob die richtigen Daten in der korrekten Reihenfolge übertragen wurden.

Kommunikationsschicht

Die Kommunikationsschicht (Session Layer) verwaltet die Sitzungen zwischen Endsystemen. Sie sorgt dafür, dass Verbindungen korrekt aufgebaut, gesteuert und beendet werden. Hierzu gehören Mechanismen zur Synchronisation und Wiederherstellung von Verbindungen, beispielsweise nach einem Verbindungsabbruch. Wichtige Aufgaben dieser Schicht sind:

- Steuerung, wer wann senden darf.
- Erstellung von Checkpoints während der Datenübertragung, um bei Unterbrechungen eine Wiederaufnahme zu ermöglichen.
- Verwaltung paralleler Sitzungen, sodass mehrere Kommunikationsströme gleichzeitig stattfinden können.

Ein Beispiel für ein Protokoll dieser Schicht ist der Remote Procedure Call (RPC), der es ermöglicht, Funktionen auf einem entfernten Rechner auszuführen.

Darstellungsschicht

Die Darstellungsschicht ist die „Übersetzerin“ des OSI-Modells und sorgt dafür, dass Daten zwischen verschiedenen Systemen in einer einheitlichen Form vorliegen. Sie wandelt die Daten in ein plattformunabhängiges Format um und bietet zusätzliche Funktionen wie:

- **Datenkompression:** Reduktion der Datenmenge, um die Übertragungszeit zu minimieren.
- **Datenverschlüsselung:** Schutz der Daten vor unberechtigt Zugriff.
- **Syntax- und Semantikverarbeitung:** Sicherstellung, dass der Inhalt der Daten korrekt interpretiert wird.

Typische Protokolle auf dieser Ebene sind Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Anwendungsschicht

Die Anwendungsschicht stellt die Schnittstelle zwischen dem Nutzer und dem Netzwerk dar. Sie ermöglicht den Zugriff auf Netzwerkdienste und stellt Protokolle bereit, die speziell auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten sind, z. B.:

- **File Transfer Protocol (FTP):** Für den Dateitransfer.
- **Hypertext Markup Language (HTML):** Für die Darstellung von Webseiten.
- **Simple Mail Transfer Protocol (SMTP):** Für den E-Mail-Versand.
- **Telnet:** Für die Fernsteuerung von Rechnern.

Diese Schicht interagiert direkt mit dem Benutzer, sei es durch Programme, Benutzeroberflächen oder andere Mechanismen, und bildet den Abschluss des OSI-Modells.

Zusammenfassung

Schicht	Beispiel
Anwendungsschicht	Anwendung (Bsp.: Firefox)
Darstellungsschicht	Übersetzen auf unabhängige Formate (Bsp.: http/https)
Kommunikationsschicht	„Checkpoints“ bei der Übertragung der Daten erstellen (Bsp.: RPC-Protokoll), Aufbau der eigentlichen Verbindung
Transportschicht	„Überwachung“ des Transports (Bsp.: Kontrollieren der Prüfsummen)
Vermittlungsschicht	Suchen eines Weges durch ein Rechnernetz (Bsp.: Die Post sucht den schnellsten Weg zu einem Empfänger)
Sicherungsschicht	Datenflusskontrolle (Erstellen von Prüfsummen, Aushandeln der Geschwindigkeit)
Bitübertragungsschicht	Übertragen von 0 und 1. Welche Kabel und welche Stecker werden verwendet?

Tabelle 1.6: Zusammenfassung der Schichten im OSI-Modell

Das TCP/IP-Modell

Das **TCP/IP-Modell** (Abbildung 1.14) wurde in den 1980er Jahren als praktikables Netzwerkarchitekturmodell entwickelt, um die Kommunikation in Computernetzwerken zu standardisieren. Es unterscheidet sich vom ISO/OSI-Modell sowohl in Struktur als auch Zielsetzung und ist heute weit verbreitet.

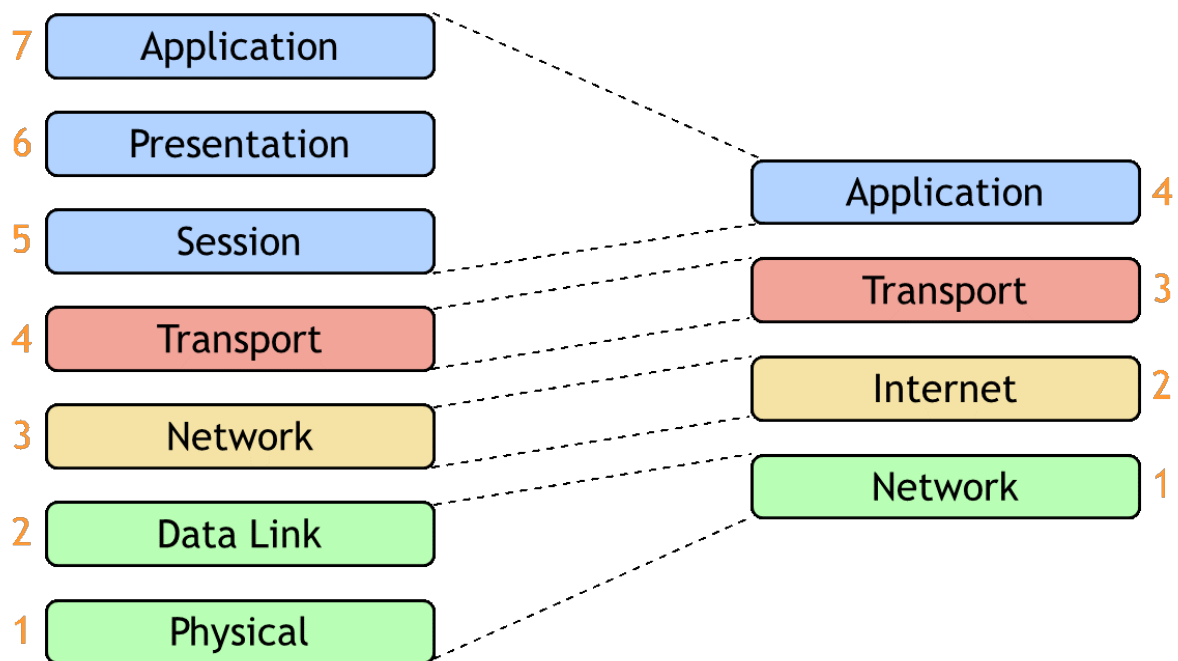


Abbildung 1.14: ISO/OSI- und TCP/IP-Modell

Die wichtigsten Unterschiede und Merkmale im Vergleich zum OSI-Modell:

- **Vier statt sieben Schichten:** Das TCP/IP-Modell reduziert die Komplexität auf vier funktionale Ebenen:
 - **Netzzugangsschicht (Network Access Layer):** Umfasst Bitübertragung und Sicherung – also physische Übertragung und Medienzugriff.
 - **Internetschicht (Internet Layer):** Entspricht der OSI-Vermittlungsschicht; zuständig für IP-Adressierung, Routing und Fragmentierung.
 - **Transportschicht (Transport Layer):** Stellt eine zuverlässige (TCP) oder unzuverlässige (UDP) Ende-zu-Ende-Kommunikation bereit.
 - **Anwendungsschicht (Application Layer):** Fasst Darstellung, Sitzung und Anwendung des OSI-Modells zusammen und stellt Dienste wie HTTP, SMTP und FTP bereit.
- **Pragmatischer Ansatz:** Das Modell fokussiert sich auf praxisrelevante Protokolle und ist weniger abstrakt als das OSI-Modell.
- **Hohe Akzeptanz:** Durch seine Einfachheit ist das TCP/IP-Modell in der Praxis verbreiteter als das OSI-Modell – es bildet die Grundlage des Internets.

Ergänzendes Verhältnis zum OSI-Modell: Beide Modelle existieren nebeneinander, nicht in Konkurrenz. Während das OSI-Modell als Referenz- und Lehrmodell dient, bildet das TCP/IP-Modell die technische Basis realer Netzwerke.

- **Zielsetzung:** das OSI-Modell bietet eine strukturierte Analyse der Netzwerkkom-

munikation, das TCP/IP-Modell eine praxisorientierte Implementierung.

- **Zusammenarbeit:** Gemeinsam liefern sie ein umfassendes Verständnis für Theorie und Anwendung.

Vereinfachung durch Zusammenfassung: Die oberen Schichten des OSI-Modells (5–7) werden im TCP/IP-Modell in der Anwendungsschicht zusammengefasst. Diese Reduktion vereinfacht die Modellstruktur, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

- **Effizienz und Verständlichkeit:** Die reduzierte Komplexität erleichtert Implementierung und Anwendung – besonders in der Praxis.

Das TCP/IP-Modell hat sich als Standard etabliert. Seine Einfachheit und der Fokus auf reale Protokolle machen es zur Grundlage moderner Netzwerke und des Internets.

1.5.2 Standardisierung

Warum Standards?

Standardisierung in Rechnernetzen ist unverzichtbar, um Chaos in der globalen Kommunikation zu vermeiden und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Netzwerken, Geräten und Technologien zu ermöglichen. Sie schafft die Grundlage für Interoperabilität, Innovation und Marktakzeptanz.

In der modernen vernetzten Welt sichern Standards die Interoperabilität zwischen Systemen unterschiedlicher Hersteller. Ohne sie wäre Vernetzung kaum möglich, da Netzbetreiber eigene Technologien entwickeln, die ohne einheitliche Vorgaben inkompatibel wären. Gemeinsame Standards gewährleisten reibungslose Zusammenarbeit verschiedenster Systeme.

Vorteile der Standardisierung:

- **Markterweiterung:** Standards fördern Produktkompatibilität und vergrößern damit die Reichweite von Unternehmen.
- **Kostensenkung:** Massenproduktion durch gemeinsame Standards senkt Herstellungskosten.
- **Wettbewerb bei Kompatibilität:** Produkte konkurrieren, ohne dass Interoperabilität leidet.

De-facto- und De-jure-Standards

Es gibt zwei Arten von Standards: De-facto- und De-jure-Standards. **De-facto-Standards** entstehen durch breite Akzeptanz und Verbreitung, ohne dass sie offiziell

festgelegt wurden. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), das sich zunächst durch den Markt etablierte, bevor es später formal standardisiert wurde. Ein weiteres Beispiel ist Bluetooth, das sich ebenfalls aufgrund seiner weiten Nutzung durchsetzte, bevor eine offizielle Normierung erfolgte.

Im Gegensatz dazu werden **De-jure-Standards** von offiziellen Standardisierungsgremien definiert und verabschiedet. Diese Organisationen legen klare Richtlinien und Spezifikationen fest, um Interoperabilität und Kompatibilität zu gewährleisten. Ein Beispiel hierfür ist erneut HTTP: Nachdem es sich als De-facto-Standard etabliert hatte, wurde es später von der Internet Engineering Task Force (IETF) formalisiert und offiziell als Standard anerkannt. Oftmals werden De-facto-Standards später zu De-jure-Standards, wenn sie sich langfristig als technische Grundlage etablieren.

Im Folgenden werden die wichtigsten Organisationen für Standardisierungen in der IT vorgestellt.

International Telecommunication Unit (ITU)

Die ITU ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich mit der weltweiten Standardisierung der Telekommunikation befasst. Sie wurde 1865 ursprünglich für die Standardisierung des Telegraphenverkehrs gegründet und übernahm später die Normierung im Telefon- und Datenkommunikationsbereich. Heute sind über 200 Regierungen Mitglied der ITU.

Die ITU gliedert sich in drei Hauptsektoren:

- **ITU-T**: Standardisierung von Telekommunikations- und IT- Technologien.
- **ITU-R**: Standardisierung für Funktechnologien.
- **ITU-D**: Unterstützung von Entwicklungsländern in der Telekommunikation.

Der Bereich ITU-T ist für die meisten technischen Normen innerhalb der ITU verantwortlich und hat seit seiner Gründung mehr als 3000 Empfehlungen verabschiedet.

Ausgewählte (bekannte) ITU-T-Standards:

- **E.164**: Internationales Telefonnummernschema
- **H.264**: Videokompressionsstandard
- **V.24**: Schnittstellendefinition für Datenübertragung
- **X.509**: Standard für Public-Key-Infrastrukturen

International Organization for Standardization (ISO)

Die ISO wurde 1964 gegründet und ist eine weltweit anerkannte Institution für die Normierung in verschiedensten Bereichen, darunter:

- Mechanik (z. B. Schrauben & Muttern)
- Chemie (z. B. Beschichtungen)
- Telekommunikation (in Zusammenarbeit mit ITU-T)

Die ISO besteht aus über 300 technischen Komitees (Technical Committee (TC)) und hat bereits über 17.000 Normen formuliert. Wichtige nationale Normungsinstitute, die an der ISO beteiligt sind, z. B.:

- Deutsches Institut für Normung (DIN)
- American National Standards Institute (ANSI)
- Association française de normalisation (AFNOR)

Besonders hervorzuheben ist das Jointed Technical Committee (JTC)1, das gemeinsam mit der International Electrotechnical Commission (IEC) gegründet wurde und sich speziell mit Normen für IT und Elektrotechnik beschäftigt.

National Institute of Standards and Technology (NIST)

Das NIST ist eine Behörde des US-Handelsministeriums und legt insbesondere für US-Regierungsbehörden verbindliche Standards fest. Bedeutende Beiträge von NIST:

- Kryptografie: Standardisierung von Data Encryption Standard (DES) und Advanced Encryption Standard (AES)
- Hash-Funktionen: Entwicklung der Secure Hash Algorithm (SHA)-Familie

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Das IEEE ist der größte technische Fachverband und hat eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Standards für Netzwerk- und Kommunikationstechnologien. Bekannt ist das IEEE 802-Komitee, das zahlreiche Netzwerkstandards definiert, z. B.:

- **IEEE 802.3:** Ethernet
- **IEEE 802.4:** Token-Bus
- **IEEE 802.5:** Token-Ring
- **IEEE 802.11:** Drahtlose Netzwerke (Wi-Fi)
- **IEEE 802.15:** Persönliche Netze (Bluetooth, Zigbee)

Internet-Standardisierung: IAB, IETF & IRTF

Die Standardisierung des Internets wird maßgeblich von drei Organisationen koordiniert:

- Internet Architecture Board (IAB)
 - Ursprünglich vom US-Verteidigungsministerium gegründet, um das ARPANET zu verwalten.
 - Veröffentlicht technische Berichte als RFCs (Requests for Comments) – mittlerweile gibt es über 6000 RFCs.
- Internet Engineering Task Force (IETF)
 - Entwickelt kurzfristige Internetstandards, z. B. für IP, TCP und HTTP.
 - Verantwortlich für viele zentrale Internetprotokolle.
- Internet Research Task Force (IRTF)
 - Beschäftigt sich mit langfristigen Forschungsprojekten.

Weitere Organisationen für Internetstandards:

- **Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)**: Verwaltung von IP-Adressen und Domain-Namen
- **Internet Assigned Numbers Authority (IANA)**: Vergabe von IP-Adressen und Protokollnummern
- **World Wide Web Consortium (W3C)**: Standardisierung von Web-Technologien wie HTML, Cascading Style Sheets (CSS) und Extensible Markup Language (XML)
- **Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)**: Entwicklung von Standards für XML-basierte Anwendungen

Zusammenfassung

Standardisierung ist essenziell für eine sichere, effiziente und umfassend kompatible globale Kommunikation. Ohne sie wären moderne Netzwerke, das Internet oder andere digitale Infrastrukturen nicht realisierbar.

Internationale Organisationen wie ITU, ISO, IEEE und IETF definieren weltweit gültige Standards und schaffen dadurch eine gemeinsame Basis. Nationale Institute wie NIST ergänzen diese Regelwerke um länderspezifische Anforderungen und praxisorientierte Empfehlungen. Die kontinuierliche Standardpflege stellt sicher, dass neue Technologien zuverlässig und langfristig reibungslos integriert werden können.

Telekommunikation:

- International Telecommunication Unit (ITU) (ITU-T, ITU-R, ITU-D)
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
- 3rd Generation Partnership Project (3GPP)

Internationale Normung:

- International Organization for Standardization (ISO) (DIN, ANSI, AFNOR, ...)
- Comité Européen de Normalisation (CEN)/Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- European Computer Manufacturers Association (Ecma) International

Internetstandards:

- Internet Architecture Board (IAB) (IETF, IRTF)
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
- World Wide Web Consortium (W3C)
- Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

Weitere Kategorien:

- Kryptografie und IT-Sicherheit:
 - European Union Agency for Cybersecurity (ENISA): Entwicklung von Standards und Best Practices für Cybersicherheit in der EU.
 - ISO/IEC JTC 1/SC 27: Ein Unterkomitee der ISO/IEC, das sich auf IT-Sicherheitsstandards wie ISO/IEC 27001 konzentriert.
- Open-Source-Standards und Communities:
 - The Linux Foundation: Fördert Open-Source-Technologien und verwaltet Standards wie Kubernetes.
 - Fast Identity Online (FIDO) Alliance: Entwickelt Standards für Authentifizierung und Sicherheit, wie z. B. WebAuthn.
 - OpenID Foundation: Verantwortlich für Standards wie OpenID Connect, die für Identitätsmanagement und Single Sign-On genutzt werden.

2 Schicht 1 - Bitübertragungsschicht

Inhaltsverzeichnis

2.1	Theoretische Grundlagen der Signalübertragung	44
2.2	Leitungscode, Multiplexing und Modulationstechniken	57
2.3	Kabelgebundene Übertragungsmedien	70
2.4	Kabellose Übertragungsmedien	83
2.5	Kommunikationssatelliten	87
2.6	Transceiver	93
2.7	Hubs und Repeater	96

2.1 Theoretische Grundlagen der Signalübertragung

2.1.1 Kenngrößen

In Rechnernetzen spielen verschiedene Kenngrößen eine zentrale Rolle, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Datenübertragung zu beschreiben. Zu diesen Kenngrößen gehören unter anderem die Bandbreite, die Datenübertragungsrate, die Baudrate sowie das Signal-Rausch-Verhältnis.

Bandbreite

Die Bandbreite bezeichnet die Differenz zwischen der oberen und unteren Grenzfrequenz innerhalb eines Frequenzspektrums und wird mit dem Formelzeichen B angegeben. Die Einheit der Bandbreite ist Hertz (Hz).

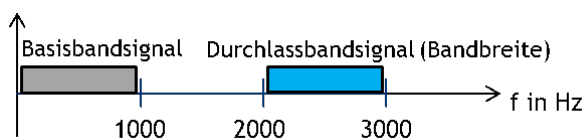


Abbildung 2.1: Bandbreite

Sie ist ein entscheidender Faktor für die Datenübertragung, da nicht nur die Höhe der Frequenz, sondern die Bandbreite selbst die maximal mögliche Datenrate bestimmt. Ein breiteres Frequenzband erlaubt höhere Datenübertragungsraten, da mehr Informationen gleichzeitig transportiert werden können. Die Berechnung erfolgt über die folgende Formel.

$$B = f_{max} - f_{min} \quad (2.1)$$

Die Tabelle 2.1 zeigt die Bandbreite von ausgewählten Medien.

Medium	Bandbreite	Signalstufen	Max. Bitrate
Telefon	300 Hz – 3,4 kHz	$V = 2$	800 bit/s
WLAN (2,4 GHz)	2,3995 – 2,4845 GHz	$V = 4$	340 MBit/s
WLAN (5 GHz)	5,150 – 5,33 GHz	$V = 5$	1,2 Gbit/s
GSM	890 – 950 MHz	$V = 8$	278 Mbit/s
Sprache	80 Hz – 12 kHz	$V = 100$	158 kbit/s

Tabelle 2.1: Bandbreite von ausgewählten Medien

Datenübertragungsrate (Bitrate)

Die Bitrate gibt an, wie viele digitale Informationen pro Zeiteinheit übertragen werden. Sie ist eine zentrale Größe für die Leistungsfähigkeit eines Netzwerks. Ihr Formelzeichen ist R , und die Einheit ist bit/s (auch bps , byte/s , Bps ; wobei $1 \text{ byte/s} = 8 \text{ bit/s}$ entspricht). Die Bitrate wird durch die nachstehende Formel berechnet.

$$R = \frac{D}{t} \quad (2.2)$$

D ist die übertragene Datenmenge, t die benötigte Zeit. Die maximale Bitrate wird oft mit C oder $R_{\max}$ bezeichnet. Eine hohe Bitrate ermöglicht schnelle Übertragungen und ist u. a. für Streaming und Cloud-Dienste entscheidend.

Baudrate

Die Baudrate gibt die Anzahl der Symbole an, die pro Sekunde übertragen werden. Sie wird mit R_s bezeichnet und hat die Einheit Bd (Baud) = $\frac{1}{s}$. Anders als die Bitrate gibt die Baudrate nicht direkt die Anzahl der übertragenen Bits an, sondern die übertragenen Symbole pro Sekunde. Ein Symbol kann dabei aus mehreren Bits bestehen, abhängig von der verwendeten Kodierung. Die Baudrate ist für die jeweiligen Standards vorgegeben, z. B. 1000Base-T (Gigabit Ethernet): 125 MBd.

Verhältnis von Bitrate und Baudrate

Das Verhältnis zwischen Bitrate und Baudrate hängt von der verwendeten Kodierung ab. Eine effizientere Kodierung kann die Anzahl der Bits pro Symbol erhöhen, sodass eine höhere Bitrate bei konstanter Baudrate erreicht wird.

Beispiel: Übertragen von 8 Bits: 10110101.

Kodierung: Symbol 0 $\hat{=}$ 0 V, Symbol 1 $\hat{=}$ 1 V. Wie in Abbildung 2.2 dargestellt, wird bei einer binären Kodierung jedes Bit durch ein Symbol repräsentiert.

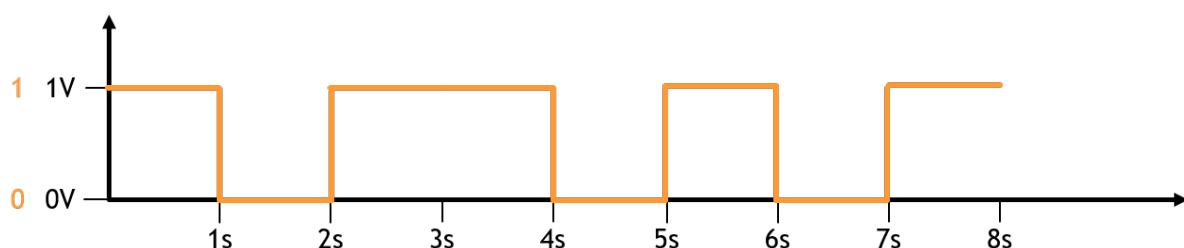


Abbildung 2.2: Datenübertragung mit einer Signalfolge

Es dauert acht Sekunden, die acht Bits zu übertragen: $R = 1 \text{ Bit/s}$. Pro Sekunde wird ein Symbol übertragen: $R_s = 1 \text{ Bd}$.

Beispiel: Übertragen von 8 Bits: 10110101 (nochmal)

Kodierung: Symbol 00 $\hat{=}$ 0 V, Symbol 01 $\hat{=}$ 1 V, Symbol 10 $\hat{=}$ 2 V, Symbol 11 $\hat{=}$ 3 V. In Abbildung 2.3 ist diese Kodierung (vier Signalzustände) dargestellt. Dabei können pro Symbol zwei Bits übertragen werden.

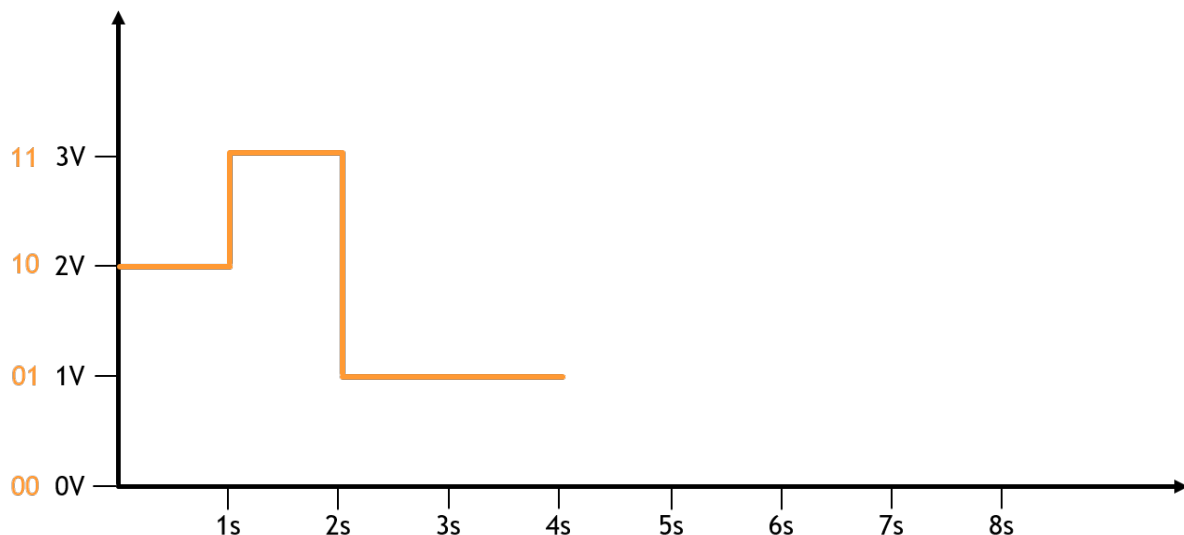


Abbildung 2.3: Datenübertragung mit zwei Signalstufen

Es dauert vier Sekunden, die acht Bits zu übertragen: $R = 2 \text{ Bit/s}$. Pro Sekunde wird weiterhin ein Symbol übertragen: $R_s = 1 \text{ Bd}$.

Der mathematische Zusammenhang zwischen Bitrate und Baudrate lässt sich durch die Formel ausdrücken:

$$R = R_s \cdot \log_2(V) \quad (2.3)$$

wobei V die Anzahl der möglichen Signalzustände beschreibt. Daraus folgt die Anzahl der übertragbaren Bits pro Symbol:

$$M = \log_2(V) \frac{\text{Bit}}{\text{Symbol}} \quad (2.4)$$

Durch eine geschickte Wahl der Kodierung kann die Übertragungseffizienz erhöht werden, indem pro Symbol mehr Informationen übertragen werden, ohne die Baudrate zu verändern.

Zusammenhang von Baudrate und Bandbreite

Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem besagt, dass ein auf B bandbegrenztes Signal genau rekonstruiert werden kann, wenn es mit einer Frequenz von mindestens $2B$ abgetastet wird:

$$R \geq 2B \quad (2.5)$$

Das bedeutet, dass die Baudrate mindestens doppelt so hoch sein muss wie die verwendete Bandbreite, um eine fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. In der Praxis beeinflussen jedoch Faktoren wie Rauschen und Verzerrungen die tatsächliche Datenübertragungsrate.

Bsp. 1000Base-T Ethernet: Standardisiert mit $R_s = 125 \text{ MBd}$ und $B = 62,5 \text{ MHz}$

Max. Bitrate im rauschfreien Kanal (Hartleys Gesetz)

Die maximale Bitrate eines rauschfreien Kanals hängt von der Baudrate bzw. der Bandbreite und der Anzahl der verwendeten Signalzustände V ab. Dies wird durch das Hartley-Gesetz beschrieben:

$$C = R_S \cdot \log_2(V) \cdot \frac{\text{Bit}}{\text{Symbol}} \quad (2.6)$$

bzw.

$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2(V) \cdot \frac{\text{Bit}}{\text{Symbol}} \quad (2.7)$$

Bsp.-Rechnung für 1000Base-T (Gigabit Ethernet):

- Baudrate: 125 MBd; Modulation: PAM-5 $\rightarrow \text{ld}(5) = 2,32 \rightarrow 2 \frac{\text{Bit}}{\text{Symbol}}$
- $C = R_S \cdot \log_2(V)$
- $C = 125.000.000 \text{ Bd} \cdot 2 \frac{\text{Bit}}{\text{Symbol}}$
- $C = 250.000.000 \frac{\text{Bit}}{\text{s}} = 250 \frac{\text{MBit}}{\text{s}}$
- 1000Base-T verwendet 4 Leitungspaare
- $C = 4 \cdot C_n = 4 \cdot 250 \frac{\text{Mbit}}{\text{s}} = 1000 \frac{\text{Mbit}}{\text{s}}$

Signal-Rausch-Verhältnis

Das Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise Ratio (SNR)) ist ein Maß für die technische Qualität eines Nutzsignals. Es beschreibt das Verhältnis zwischen der Signalleistung und der Rauschleistung und wird mit SNR bezeichnet. Die Berechnung erfolgt über:

$$SNR = \frac{\text{Signalleistung}}{\text{Rauschleistung}} = \frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Rauschen}}} \quad (2.8)$$

Da Rauschleistungen meist wesentlich kleiner als die Signalleistung sind, wird das Signal-Rausch-Verhältnis häufig in Dezibel (dB) angegeben:

$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{Signalleistung}}{\text{Rauschleistung}} \right) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Rauschen}}} \right) \quad (2.9)$$

Shannon-Hartly-Gesetz

In einem verrauschten Kanal bestimmt das Shannon-Hartley-Gesetz die maximale theoretische Datenübertragungsrate:

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR) \quad (2.10)$$

Diese Formel zeigt, dass die Kapazität eines Kanals durch die Bandbreite B und das Signal-Rausch-Verhältnis SNR begrenzt ist. Eine hohe Bandbreite und ein hohes SNR führen zu höheren Datenraten.

Bsp.: $B = 1 \text{ MHz}$; $P_{\text{Signal}} = 10^{-10} \text{ W}$; $T = 300 \text{ K}$

- $P_{\text{Rauschen}} = k \cdot T \cdot B$
- $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$ (Boltzmann-Konstante)
- $\frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Rauschen}}} = \frac{P_{\text{Signal}}}{k \cdot T \cdot B} = \frac{10^{-10} \text{ W}}{1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 300 \text{ K} \cdot 1000 \text{ Hz}} = 2,415 \cdot 10^{-9}$
- $C = 1000 \text{ Hz} \cdot \log_2(1 + 2,415 \cdot 10^{-9}) = 31,17 \frac{\text{Bit}}{\text{s}}$

2.1.2 Signaldarstellung mittels Fourier-Analyse

Was ist die Fourier-Analyse?

Die Fourier-Analyse umfasst mathematische Methoden, mit denen man Signale in ihre Frequenzanteile zerlegen kann. Sie beantwortet die Frage: Aus welchen Sinus- und Kosinus-Schwingungen besteht ein Signal? Es gibt zwei Hauptmethoden:

1. **Fourier-Reihe (FR):** Diese Methode wird nur für periodische Signale verwendet und zerlegt sie in eine Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen. Sie findet Anwendung in der Signalverarbeitung, Akustik und Schwingungsanalyse.
2. **Fourier-Transformation (FT):** Dies ist eine allgemeinere Methode, die auch für nicht-periodische Signale gilt. Sie wandelt ein Signal vom Zeit- in den Frequenzbereich um und wird in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt.

Ein Sonderfall sind nicht-periodische Signale endlicher Dauer, wie sie oft in digitalen Systemen vorkommen. Man könnte sie künstlich als periodisch betrachten, indem man sie wiederholt. Dies führt jedoch zu Problemen wie spektraler Leakage und Aliasing, da beim Aneinanderfügen Diskontinuitäten entstehen können (bekannt als Gibbs-Phänomen). Die Fourier-Reihe liefert ein diskretes Spektrum, die Fourier-Transformation ein kontinuierliches. Künstliche Periodisierung diskretisiert das Spektrum, was die Darstellung verzerren kann.

Trotz dieser Herausforderungen kann die künstliche Periodisierung unter bestimmten Umständen sinnvoll sein, besonders wenn das Signal bereits nahezu periodisch ist oder eine ausreichende Dauer hat. Techniken wie das Anwenden von Fensterfunktionen (z. B. Hann- oder Hamming-Funktion) können negative Effekte mindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fourier-Reihe und die Fourier-Transformation zwar unterschiedliche Ergebnisse liefern, die Fourier-Reihe aber oft eine gute Annäherung ermöglicht. In der digitalen Signalverarbeitung kann die künstliche Periodisierung nützlich sein, solange die damit verbundenen Effekte berücksichtigt und abgeschwächt werden.

Was macht die Fourier-Analyse?

Die Fourier-Analyse ist ein zentrales Werkzeug zur Signalverarbeitung, besonders in Rechnernetzen. Sie zerlegt Signale in Sinus- und Kosinusfunktionen und hilft so, Übertragungsprobleme zu lösen.

Die Hauptfunktionen im Überblick:

- **Frequenzanalyse und Bandbreite:** Zeigt die im Signal enthaltenen Frequenzen und damit die benötigte Bandbreite. Rechtecksignale bestehen aus Grundfrequenz und Oberschwingungen; die Analyse identifiziert die relevanten Anteile für verlustarme Übertragung.
- **Modulation:** Da Rechteckimpulse wegen unendlich vieler Frequenzen schwer übertragbar sind, werden sie in übertragbare Sinus-/Kosinuswellen zerlegt (z. B. Amplituden-, Frequenz- oder Phasenmodulation).

- **Fehleranalyse und Filterung:** Erkennt Störungen und Verzerrungen im Frequenzspektrum und ermöglicht gezielte Rauschunterdrückung durch Filter.
- **Signalreduktion und Kompression:** Im Frequenzbereich lassen sich Signale effizienter darstellen; unwichtige Frequenzen können weggelassen werden (z. B. MP3, JPEG).
- **Kanalnutzung (Frequenzmultiplexing):** Zeigt belegte Frequenzbereiche, so dass mehrere Signale über einen Kanal verteilt werden können.

Fazit: Fourier-Analyse ermöglicht effiziente Analyse, Modulation und Übertragung digitaler Signale – grundlegend für optimale Bandbreitennutzung, Störungsminimierung und parallele Signalübertragung.

Trigonometrische Form der Fourier-Reihe

Die trigonometrische Fourier-Reihe stellt periodische Funktionen als Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen dar. Da diese eine orthogonale Basis im Raum periodischer Funktionen bilden, lässt sich jede periodische Funktion in ihre Frequenzkomponenten zerlegen.

Eine Funktion $f(t)$ mit der Periode T kann folgendermaßen dargestellt werden:

$$f(t) = x_- + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t) + b_n \sin(n \cdot \omega_0 \cdot t)] \quad (2.11)$$

wobei:

- x_- der konstante Term (der Mittelwert der Funktion über eine Periode) ist,
- a_n und b_n die Fourier-Koeffizienten sind, die die Amplituden der Kosinus- und Sinusanteile für die n -te Frequenz angeben.

Die Fourier-Koeffizienten werden durch folgende Integrale berechnet:

- Gleichanteil x_- :

$$x_- = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T f(t) dt \quad (2.12)$$

- Kosinusanteil: Wie viel $\cos$ steckt im Signal $n \cdot \omega_0$?

$$a_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt \quad (2.13)$$

- Sinusanteil: Wie viel $\sin$ steckt im Signal $n \cdot \omega_0$?

$$b_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt \quad (2.14)$$

Die trigonometrische Form hat einige Vorteile: Sie zeigt direkt, wie stark Sinus- und Kosinusanteile zur Gesamtdarstellung beitragen. Zudem wird sie häufig in Schwingungsanalyse, Akustik und Signalverarbeitung genutzt, da sie die Amplituden einzelner Frequenzkomponenten beschreibt.

Obwohl es auch andere Formen gibt (z. B. die Exponentialform), ist die trigonometrische Darstellung besonders nützlich, wenn reale und oft symmetrische Anteile im Vordergrund stehen.

Spektrale Form der Fourier-Reihe

Die spektrale Form beschreibt ein periodisches Signal als Summe harmonischer Schwingungen. Ein Signal $f(t)$ mit der Periode T lässt sich darstellen als:

$$f(t) = x_- + \sum_{n=1}^{\infty} [c_n \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t + \varphi_n)] \quad (2.15)$$

Dabei ist x_- die Gleichkomponente (Mittelwert über eine Periode), c_n die Amplitude und φ_n die Phasenverschiebung der n -ten Oberschwingung.

Die Fourier-Koeffizienten werden wie folgt berechnet:

- Gleichanteil x_- :

$$x_- = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T f(t) dt \quad (2.16)$$

- Amplituden c_n :

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad (2.17)$$

- Phasenverschiebung φ_n der n -ten Frequenzkomponente:

$$\varphi_n = \arctan\left(-\frac{a_n}{b_n}\right) \quad (2.18)$$

Das Vorzeichen von $-b_n$ folgt der Konvention, dass die Phase eine zeitliche Verschiebung in negativer Richtung darstellt.

Die spektrale Form beschreibt ein Signal vollständig durch Amplituden c_n (Stärke der Frequenzkomponenten) und Phasen φ_n (zeitliche Verschiebung). Sie ist rein real und eignet sich besonders zur Analyse physikalischer Phänomene wie Schwingungen oder Wellen. Häufige Anwendungen finden sich in Akustik, Elektrotechnik und Mechanik, etwa zur Erstellung von Frequenzspektren. Zudem ermöglicht sie eine klare Rekonstruktion des Signals, da die Frequenzinhalte direkt sichtbar sind.

Aus der spektralen Form ergibt sich das Fourier-Spektrum, bestehend aus Amplituden- und Phasenspektrum.

Berechnung der Fourier-Reihe für die Mäander-Funktion

Die Mäander-Funktion (Rechtecksignal) ist gegeben durch:

$$x(t) = \begin{cases} x_S & \text{für } 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

1. Berechnen des Gleichanteils:

$$\begin{aligned} x_- &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^T f(t) dt \\ x_- &= \frac{1}{T} \cdot \left[\int_0^{\frac{T}{2}} x_S dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 dt \right] \\ x_- &= \frac{1}{T} \cdot \left[x_S \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} 1 dt \right] \\ x_- &= \frac{1}{T} \cdot x_S \cdot [t]_0^{\frac{T}{2}} \\ x_- &= \frac{1}{T} \cdot x_S \cdot \left[\frac{T}{2} - 0 \right] \\ x_- &= \frac{x_S}{T} \cdot \frac{T}{2} = \frac{1}{2} x_S \end{aligned}$$

Der Gleichanteil beträgt $\frac{1}{2}x_S$. Dies stimmt mit der anschaulichen Beobachtung überein: Der Gleichanteil eines periodischen Signals entspricht der mittleren Höhe des Signals.

2. Berechnen der Kosinusanteile a_n :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \cdot \left\{ \int_0^{\frac{T}{2}} x_S \cdot \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 \cdot \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt \right\} \\ a_n &= \frac{2 \cdot x_S}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt \\ a_n &= \frac{2 \cdot x_S}{T} \cdot \left[\frac{1}{n \cdot \omega_0} \cdot \sin(n \cdot \omega_0 \cdot t) \right]_0^{\frac{T}{2}} \\ a_n &= \frac{2 \cdot x_S}{T \cdot n \cdot \omega_0} \cdot \left(\left[\sin\left(n \cdot \omega_0 \cdot \frac{T}{2}\right) \right] - [\sin(n \cdot \omega_0 \cdot 0)] \right) \\ a_n &= \frac{2 \cdot x_S}{T \cdot n \cdot \frac{2\pi}{T}} \cdot \left[\sin\left(n \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) \right] \\ a_n &= \frac{x_S}{n \cdot \pi} \cdot \sin(n \cdot \pi) \\ a_n &= 0 \end{aligned}$$

Das Ergebnis besagt, dass die Rechteckfunktion keine Kosinusanteile besitzt. Signale mit ungerader Symmetrie besitzen niemals Kosinusanteile.³

3. Berechnen der Sinusanteile b_n :

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt \\
 b_n &= \frac{2}{T} \cdot \left\{ \int_0^{\frac{T}{2}} x_s \cdot \sin(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 \cdot \sin(n \cdot \omega_0 \cdot t) dt \right\} \\
 b_n &= \frac{2 \cdot x_s}{T} \cdot \left[-\frac{1}{n \cdot \omega_0} \cdot \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t) \right]_0^{\frac{T}{2}} \quad \left| \int \sin(ax) = -\frac{1}{a} \cdot \cos(ax) \right. \\
 b_n &= -\frac{2 \cdot x_s}{T \cdot n \cdot \omega_0} \cdot \left(\left[\cos\left(n \cdot \omega_0 \cdot \frac{T}{2}\right) \right] - [\cos(n \cdot \omega_0 \cdot 0)] \right) \\
 b_n &= -\frac{2 \cdot x_s}{T \cdot n \cdot \frac{2\pi}{T}} \cdot \left(\left[\cos\left(n \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) \right] - 1 \right) \\
 b_n &= -\frac{x_s}{n \cdot \pi} \cdot (\cos(n \cdot \pi) - 1)
 \end{aligned}$$

Werden jetzt für n verschiedene Werte eingesetzt, ergibt sich folgende Situation:

$$\begin{aligned}
 n = 1: b_n &= -\frac{x_s}{1 \cdot \pi} \cdot \cos(1 \cdot \pi) - 1 = -\frac{x_s}{1 \cdot \pi} \cdot (-2) = \frac{2 \cdot x_s}{\pi} \\
 n = 2: b_n &= -\frac{x_s}{2 \cdot \pi} \cdot \cos(2 \cdot \pi) - 1 = -\frac{x_s}{2 \cdot \pi} \cdot 0 = 0 \\
 n = 3: b_n &= -\frac{x_s}{3 \cdot \pi} \cdot \cos(3 \cdot \pi) - 1 = -\frac{x_s}{3 \cdot \pi} \cdot (-2) = \frac{2 \cdot x_s}{3 \cdot \pi} \\
 n = 4: b_n &= -\frac{x_s}{4 \cdot \pi} \cdot \cos(4 \cdot \pi) - 1 = -\frac{x_s}{4 \cdot \pi} \cdot 0 = 0
 \end{aligned}$$

Das Gesamtergebnis für b_n kann damit vereinfacht werden:

$$b_n = \begin{cases} \text{für gerade } n: 0 \\ \text{für ungerade } n: \frac{2 \cdot x_s}{n \cdot \pi} \end{cases}$$

Die Fourier-Reihe für die Rechteckfunktion ergibt sich daraus wie folgt:

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{x_s}{2} + 0 \cdot \cos(1 \cdot \omega_0 \cdot t) + \frac{2x_s}{1\pi} \cdot \sin(1 \cdot \omega_0 \cdot t) \\
 &\quad + 0 \cdot \cos(2 \cdot \omega_0 \cdot t) + 0 \cdot \sin(2 \cdot \omega_0 \cdot t) \\
 &\quad + 0 \cdot \cos(3 \cdot \omega_0 \cdot t) + \frac{2x_s}{3\pi} \cdot \sin(3 \cdot \omega_0 \cdot t) + \dots \\
 f(t) &= \frac{x_s}{2} + \frac{2 \cdot x_s}{\pi} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) + \frac{2 \cdot x_s}{3\pi} \cdot \sin(3 \cdot \omega_0 \cdot t) + \frac{2 \cdot x_s}{5\pi} \cdot \sin(5 \cdot \omega_0 \cdot t) + \dots
 \end{aligned}$$

³Lehnguth 2018.

Berechnung des Amplitudenspektrums:

$$n = 1 : c_1 = \sqrt{0^2 + \left(\frac{2 \cdot x_S}{1 \cdot \pi}\right)^2} = \frac{2 \cdot x_S}{\pi}$$

$$n = 2 : c_2 = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

$$n = 3 : c_3 = \sqrt{0^2 + \left(\frac{2 \cdot x_S}{3 \cdot \pi}\right)^2} = \frac{2 \cdot x_S}{3 \cdot \pi}$$

$$n = 4 : c_4 = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

...

Berechnung des Phasenspektrums:

$$n = 1 : \varphi_1 = -\arctan\left(\frac{\frac{2 \cdot x_S}{1 \cdot \pi}}{0}\right) = -90^\circ$$

$$n = 2 : \varphi_2 = -\arctan\left(\frac{0}{0}\right) = 0^\circ$$

$$n = 3 : \varphi_3 = -\arctan\left(\frac{\frac{2 \cdot x_S}{3 \cdot \pi}}{0}\right) = -90^\circ$$

$$n = 4 : \varphi_4 = -\arctan\left(\frac{0}{0}\right) = 0^\circ$$

...

Daraus entstehen die nachfolgenden Diagramme.

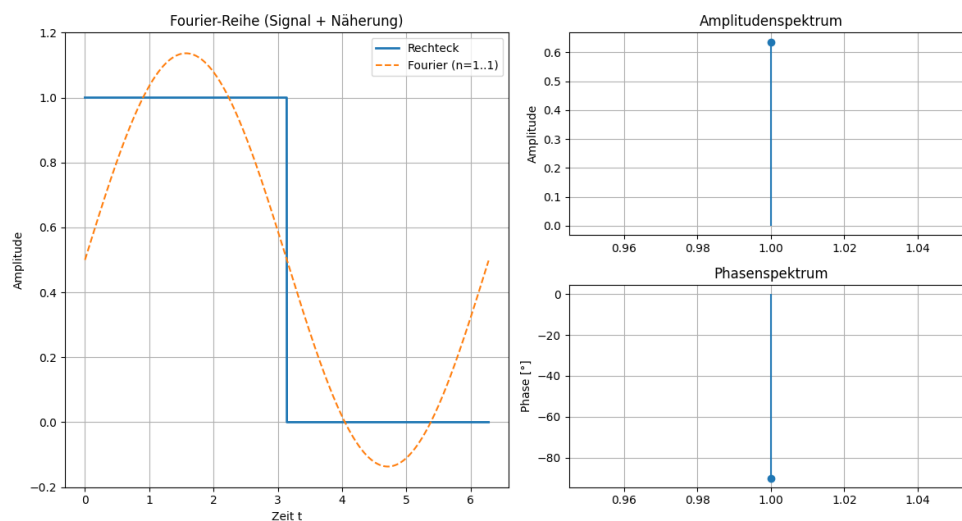
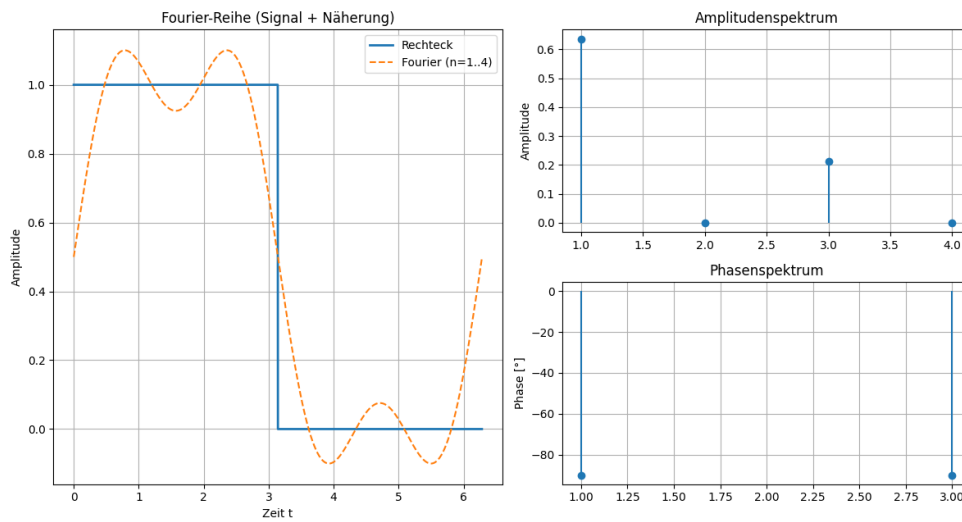
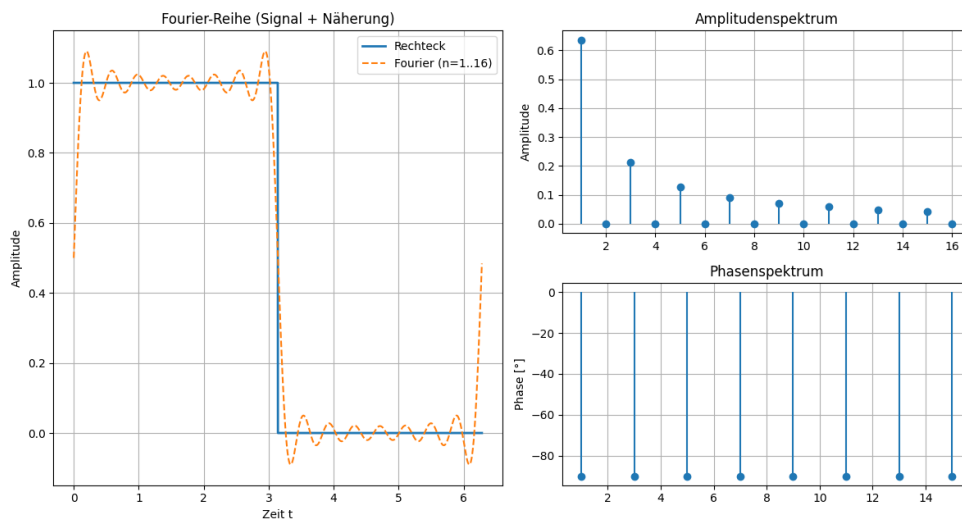
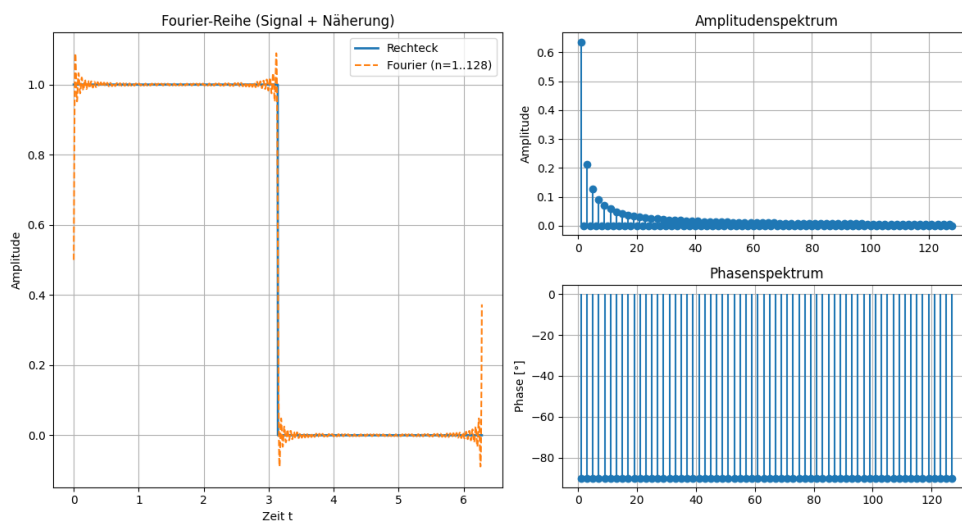


Abbildung 2.4: Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 1$


Abbildung 2.5: Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 4$

Abbildung 2.6: Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 16$

Abbildung 2.7: Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 128$

Als Letztes betrachten wir die benötigte Bandbreite in Abhängigkeit von den verwendeten Harmonischen. Die Fourier-Reihe eines Signals setzt sich aus der Grundfrequenz ω_0 sowie deren ganzzahligen Vielfachen $2\omega_0, 3\omega_0, 4\omega_0, \dots$ zusammen. Die höchste berücksichtigte Frequenz bestimmt die effektive Bandbreite des Signals.

Die Bandbreite B ergibt sich somit zu:

$$B = n \cdot \omega_0 \quad (2.19)$$

- Bei nur einer Harmonischen ($n = 1$) gilt $B = \omega_0$.
- Bei fünf Harmonischen ($n = 5$) gilt $B = 5 \cdot \omega_0$.
- Allgemein: Je mehr Harmonische berücksichtigt werden, desto größer ist die Bandbreite.

Die Grundfrequenz ω_0 legt dabei die Abstände zwischen den Harmonischen fest:

- Kleine ω_0 : dicht liegende Harmonische $\rightarrow$ schmalere Bandbreite.
- Große ω_0 : weiter auseinanderliegende Harmonische $\rightarrow$ breitere Bandbreite.

In der digitalen Signalübertragung entspricht die Bandbreite der maximalen Frequenzkomponente der Fourier-Darstellung. Ein höheres n führt zu einer größeren Bandbreite und damit zu höherem Übertragungsbedarf. In der Praxis sind jedoch physikalische Grenzen zu beachten, da sehr hohe Frequenzen oft gedämpft oder herausgefiltert werden.

2.2 Leitungscodes, Multiplexing und Modulationstechniken

2.2.1 Kodierung von Daten

Die effiziente Kodierung von Daten ist eine zentrale Aufgabe der digitalen Kommunikation. Schon vor modernen Computernetzwerken wurden Verfahren entwickelt, um Übertragungen zu optimieren – ein frühes Beispiel ist das **Morsealphabet** von Samuel Morse (1838).

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
A	. -	M	- -	Y	- . - -
B	- . . .	N	- .	Z	- - . .
C	- . - .	O	- - -	0	- - - - -
D	- . .	P	. - - .	1	. - - - -
E	.	Q	- - . -	2	. . - - -
F	. . - .	R	. - .	3	. . . - -
G	- - .	S	. . .	4	 -
H		T	-	5	
I	. .	U	. . -	6	-
J	. - - -	V	. . . -	7	- - . . .
K	- . -	W	. - -	8	- - - . .
L	. - . .	X	- . . -	9	- - - - .

Tabelle 2.2: Internationaler Morse-Code
(International Telecommunication Union 2009, S. 2)

In digitalen Netzwerken übernimmt die Leitungscodierung die Aufgabe, Binärdaten in Signalfolgen umzuwandeln, damit eine verlustfreie und zuverlässige Übertragung über das Medium möglich ist. Die Signalübertragung erfolgt dabei in drei Schritten:

1. **Kodierung:** Umwandlung von Bits in Signale.
2. **Übertragung:** Transport der Signale über das Medium.
3. **Dekodierung:** Rückübersetzung der empfangenen Signale in Bits.

Was sind Leitungscodes?

Leitungscodes legen fest, wie digitale Daten über ein Medium (z. B. Kupferkabel oder Glasfaser) dargestellt werden. Sie sind entscheidend für die Übertragungsqualität, da sie:

- Signalstörungen reduzieren,
- Synchronisation zwischen Sender und Empfänger ermöglichen,
- Gleichstromanteile eliminieren,
- teils auch Fehlererkennung unterstützen.

Die einfachste Form ist die Abbildung der logischen Werte **0** und **1** auf verschiedene Spannungsniveaus. Dies wird als **Non Return To Zero (NRZ)** bezeichnet.

Non Return To Zero (NRZ)-Codes

NRZ gehört zu den ältesten Kodiertechniken und existiert in mehreren Varianten:

- **NRZ-L (Level)**: 0 wird durch einen niedrigen, 1 durch einen hohen Pegel dargestellt (z. B. 0 V / 5 V). Nachteil: nicht selbsttaktend.
- **NRZ-I (Inverted)**: Invertiertes NRZ-L.
- **NRZ-M (Mark)**: Pegelwechsel ausschließlich bei einer 1.
- **NRZ-S (Space)**: Pegelwechsel ausschließlich bei einer 0.

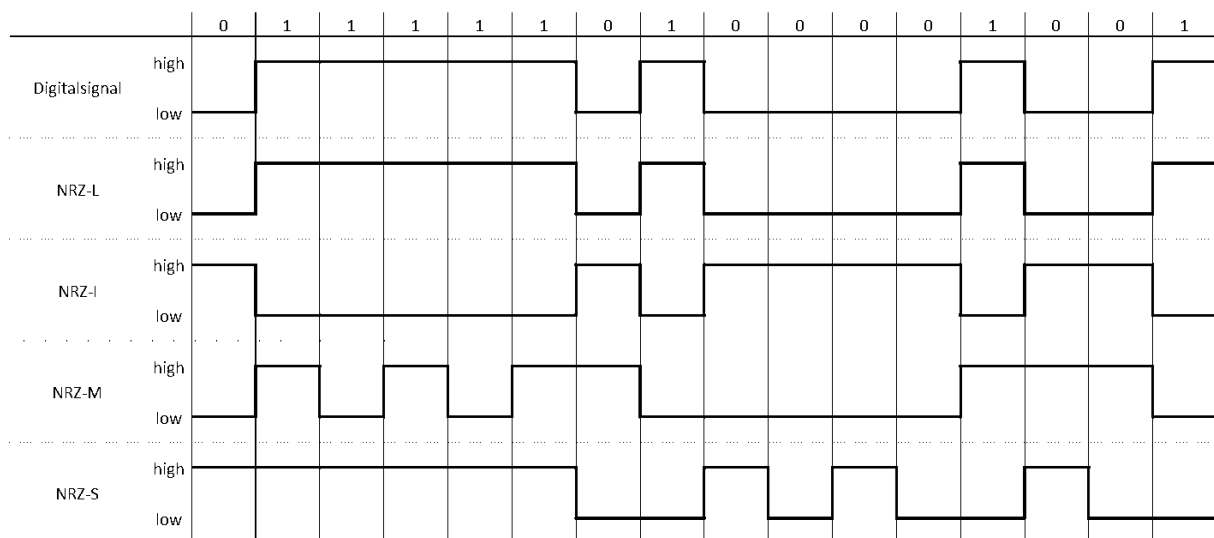


Abbildung 2.8: Leitungscodes NRZ

Return To Zero (RZ)-Codes

Ein weiterentwickeltes Verfahren ist Return To Zero (RZ). Im Gegensatz zu NRZ nutzt es drei Spannungszustände (-1, 0, +1). Dadurch wird die Synchronisation erleichtert, allerdings auf Kosten einer etwa doppelt so hohen Bandbreite. Eine logische 0 wird für einen halben Takt mit Pegel -1, eine logische 1 mit +1 dargestellt; anschließend kehrt das Signal auf 0 zurück.

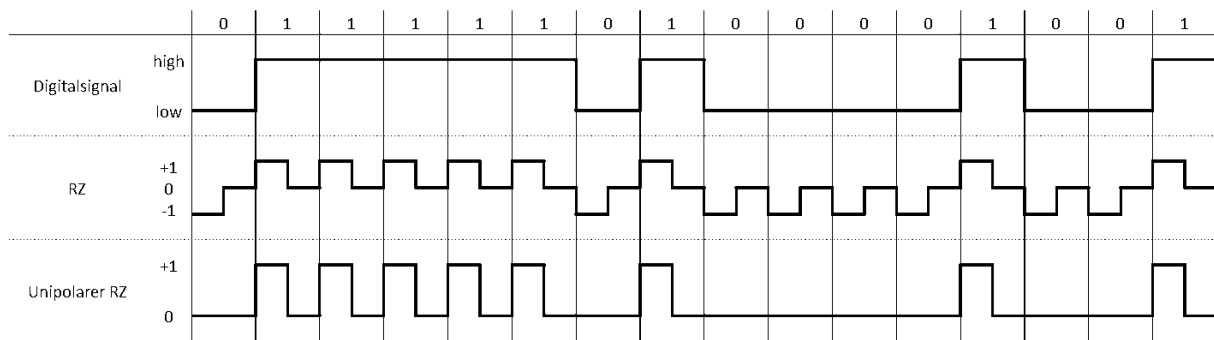


Abbildung 2.9: Leitungscodes RZ

Eine Sonderform ist die unipolare RZ-Codierung: Nur die 1 erhält für einen halben Takt einen positiven Pegel, während die 0 bei 0 Volt bleibt.

Multilevel Transmission Encoding - 3 levels (MLT-3)

MLT-3 nutzt drei Spannungsniveaus (0, +1, -1) und zeichnet sich durch ein festes Wechselmuster aus: Der Pegel ändert sich nur bei einer logischen 1 in der Reihenfolge $0 \rightarrow +1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \rightarrow 0$. Vorteil: Nur etwa die halbe Bandbreite im Vergleich zu NRZ erforderlich. Nachteil: Keine Taktrückgewinnung möglich.

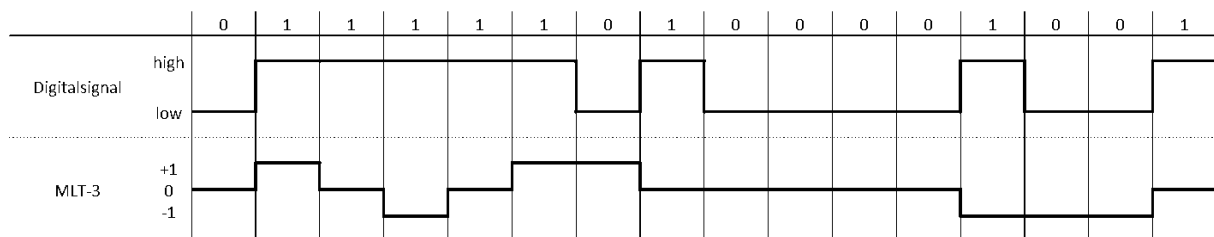


Abbildung 2.10: Leitungscodierung MLT-3

Manchester-Code

Der Manchester-Code ist ein selbsttaktender Leitungscodierung, der durch Pegelwechsel in der Bitmitte eine zuverlässige Synchronisation ermöglicht:

- Eine 0 wird durch einen Wechsel von High nach Low dargestellt.
- Eine 1 wird durch einen Wechsel von Low nach High kodiert.

Die IEEE-802.3-Definition entspricht der oben genannten Variante; nach G. E. Thomas gilt die entgegengesetzte Richtung. Durch die regelmäßigen Pegelwechsel ist eine einfache Taktrückgewinnung möglich, was den Manchester-Code für frühe Ethernet-Standards (10 Mbit/s) prädestinierte.

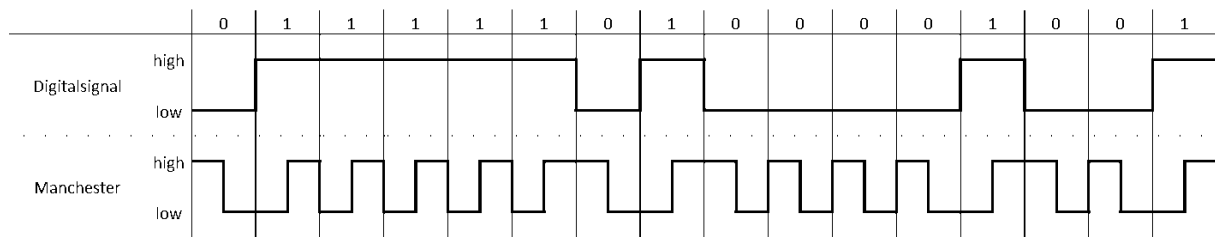


Abbildung 2.11: Leitungscode Manchester

Blockcodes

Wert	4-Bit	5-Bit	Funktion
0	0000	11110	0 (Nutzdaten)
1	0001	01001	1 (Nutzdaten)
2	0010	10100	2 (Nutzdaten)
3	0011	10101	3 (Nutzdaten)
4	0100	01010	4 (Nutzdaten)
5	0101	01011	5 (Nutzdaten)
6	0110	01110	6 (Nutzdaten)
7	0111	01111	7 (Nutzdaten)
8	1000	10010	8 (Nutzdaten)
9	1001	10011	9 (Nutzdaten)
A	1010	10110	A (Nutzdaten)
B	1011	10111	B (Nutzdaten)
C	1100	11010	C (Nutzdaten)
D	1101	11011	D (Nutzdaten)
E	1110	11100	E (Nutzdaten)
F	1111	11101	F (Nutzdaten)
Q	-	00000	Quiet (Signalverlust)
I	-	11111	Idle (Pause)
J	-	11000	Start #1
K	-	10001	Start #2
T	-	01101	End
R	-	00111	Reset
S	-	11001	Set
H	-	00100	Halt

Tabelle 2.3: 4B/5B-Kodierung

Blockcodes sind eine spezielle Art der Leitungscodierung, bei der eine bestimmte Anzahl von Bits (ein Block) in eine festgelegte Anzahl von Symbolen umgewandelt

wird. Die Zuordnung erfolgt nach einer definierten Tabelle. Ein wesentliches Ziel dieser Technik ist die **Vermeidung langer Folgen von Nullen**, da diese zu Synchronisationsproblemen führen können. Zu den gängigen Blockcodes gehören u.a.: 3B/4B, 4B/5B, 5B/6B, 7B/8B, 8B/10B, 64B/66B.

Ein bekanntes Beispiel ist der 4B/5B-Code, bei dem 4 Bit in 5 Bit umgewandelt werden. Er wird in verschiedenen Netzwerktechnologien eingesetzt:

- 100Base-TX verwendet 4B/5B in Kombination mit MLT-3.
- 100Base-T nutzt 4B/5B mit NRZ-I.

Da für jede 4 Bit ein zusätzliches Bit erforderlich ist, entsteht ein Overhead von 25 %. Die Tabelle 2.3 zeigt den 4B/5B-Code, sowie die verwendeten Steuersignale in den nicht genutzten 5-Bit-Codes.

Zusammenfassung

Kodierungsverfahren haben sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, um die Effizienz der Datenübertragung zu optimieren. Neben einfachen Verfahren wie NRZ und Manchester-Code werden in modernen Netzwerken komplexere Techniken wie 8B/10B und 64B/66B verwendet, die eine verbesserte Synchronisation und Fehlererkennung ermöglichen. Die Wahl des richtigen Kodierungsverfahrens hängt von Faktoren wie Übertragungsgeschwindigkeit, Bandbreitenbedarf und Fehleranfälligkeit ab.

In der Praxis kommen unterschiedliche Kodierungsverfahren zum Einsatz:

- **NRZ-L (Non-Return-to-Zero-Level)**: Einfache Kodierung für kurze Distanzen und niedrige Übertragungsraten.
- **Manchester-Code**: Genutzt in frühen Ethernet-Netzwerken (10 Mbit/s) aufgrund der zuverlässigen Synchronisation.
- **MLT-3 (Multilevel Transmission Encoding – 3 Levels)**: Verwendet in Fast-Ethernet (100 Mbit/s), benötigt weniger Bandbreite als NRZ, hat jedoch keine Taktrückgewinnung.
- **8B/10B-Code**: Weit verbreitet in Hochgeschwindigkeitsstandards wie USB 3.0, PCIe und HDMI, sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Signalpegel.
- **64B/66B-Code**: Moderne Hochgeschwindigkeitsverbindungen wie 10G- und 100G-Ethernet setzen auf dieses Verfahren, da es einen geringeren Overhead als 8B/10B bietet.

2.2.2 Übertragungen im Durchlassbereich

Durchlassbandübertragung

Die Durchlassbandübertragung beschreibt eine Signalübertragung außerhalb des Basisbands (d. h. nicht ab 0 Hz), sondern innerhalb eines festgelegten Frequenzbereichs, dem *Durchlassband* oder *Passband*.

Ein Durchlassband ist ein Abschnitt im Frequenzspektrum, in dem Signale nahezu ungehindert übertragen werden. Frequenzen außerhalb dieses Bereichs werden dagegen stark gedämpft oder unterdrückt. Übertragen werden können somit ausschließlich Signale innerhalb des vorgesehenen Frequenzbereichs.

Um niederfrequente Signale (z. B. Sprache oder digitale Daten) in einem höheren Frequenzbereich zu senden, ist eine **Modulation** erforderlich. Dabei wird das ursprüngliche Signal mit einer Trägerfrequenz kombiniert und in das gewünschte Band verschoben.

Typische Beispiele sind UKW-Radio oder WLAN: Audiodaten bzw. digitale Daten werden jeweils auf eine höhere Frequenz moduliert und innerhalb eines zugewiesenen Bandes übertragen. Tabelle 2.4 zeigt den Vergleich zwischen Basisband- und Durchlassbandübertragung.

Merkmal	Basisbandübertragung	Durchlassbandübertragung
Frequenzbereich	Ab 0 Hz (niederfrequent)	Nur innerhalb eines Frequenzbandes
Modulation nötig?	Nein (direkte Übertragung)	Ja (z .B. AM, FM, QAM)
Beispiele	Ethernet (z. B. über LAN-Kabel)	Funk, DSL, Mobilfunk

Tabelle 2.4: Vergleich Basisband- und Durchlassbandübertragung

Die erreichbare Datenrate hängt von der Bandbreite des genutzten Frequenzbereichs ab, nicht jedoch von den absoluten Frequenzwerten. Ein Signal im Basisband $0 \dots B$ Hz kann durch Modulation in einen Durchlassbereich $S \dots S + B$ Hz verschoben werden. Trotz der veränderten Form bleibt der Informationsgehalt erhalten.

Am Empfänger erfolgt die **Demodulation**, d. h. die Rückverschiebung ins Basisband. Dadurch wird die symbolische Erkennung und Verarbeitung vereinfacht, da viele Empfangsschaltungen für Basisbandsignale ausgelegt sind.

Modulationstechniken

Warum ist Modulation notwendig?

Natürliche und digitale Signale – etwa Sprache, Musik, Videos oder Nutzdaten – liegen meist im niederfrequenten Bereich nahe 0 Hz. Dieser Bereich ist jedoch für viele Übertragungsmedien ungeeignet. Um Signale effizient und regelkonform übertragen zu können, ist daher eine **Modulation** erforderlich.

Gründe für die Modulation:

- **Technische Eigenschaften der Übertragungsmedien:** Viele physikalische Kanäle, insbesondere Antennensysteme, arbeiten nur bei höheren Frequenzen effizient.
- **Regulatorische Vorgaben:** Funkfrequenzen sind international standardisiert und in definierte Bänder für bestimmte Dienste aufgeteilt.
- **Koexistenz mehrerer Dienste:** In leitungsgebundenen Übertragungen (z. B. DSL) werden unterschiedliche Dienste wie Telefonie und Internet über separate Frequenzbereiche voneinander getrennt.

Ein niederfrequentes Nutzsignal wird dazu mit einem hochfrequenten Trägersignal kombiniert (typischerweise durch Multiplikation). Das resultierende **Bandpasssignal** kann anschließend im vorgesehenen Frequenzbereich übertragen werden.

Modulationsverfahren

Eine Modulation des Trägersignals kann grundsätzlich durch Veränderung seiner **Amplitude**, **Frequenz** oder **Phase** erfolgen. Man unterscheidet dabei zwischen analogen und digitalen Verfahren.

Analoge Modulationsverfahren:

- **Amplituden Modulation (AM):** Die Amplitude des Trägersignals folgt dem Verlauf des Nutzsignals.
- **Frequency Modulation (FM):** Die Frequenz des Trägersignals wird proportional zum Nutzsignal variiert.
- **Phase Modulation (PM):** Die Phase des Trägersignals verschiebt sich abhängig vom Nutzsignal.

Digitale Modulationsverfahren werden eingesetzt, um binäre Daten (0 und 1) zu übertragen, u. a. im Mobilfunk, WLAN und beim digitalen Fernsehen (DVB).

- **Amplitude Shift Keying (ASK),** Abb. 2.12: Unterschiedliche Amplituden codieren Bitwerte.
- **Frequency Shift Keying (FSK),** Abb. 2.13: Verschiedene Frequenzen repräsentieren die Bits.

- **Phase Shift Keying (PSK)**, Abb. 2.14: Die Phase des Trägersignals springt zwischen festen Werten, z. B. 0° und 180° (BPSK) oder 0° , 90° , 180° , 270° (QPSK).
- **Quadrature Amplitude Modulation (QAM)**: Kombination aus Amplituden- und Phasenmodulation. Pro Symbol können mehrere Bits übertragen werden. Höhere Ordnungen (z. B. 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) steigern die Bitrate, erfordern jedoch eine höhere Signalqualität.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine mögliche Amplituden-, Frequenz- und Phasenmodulation für die Bitfolge 01100010:



Abbildung 2.12: Modulationsverfahren ASK

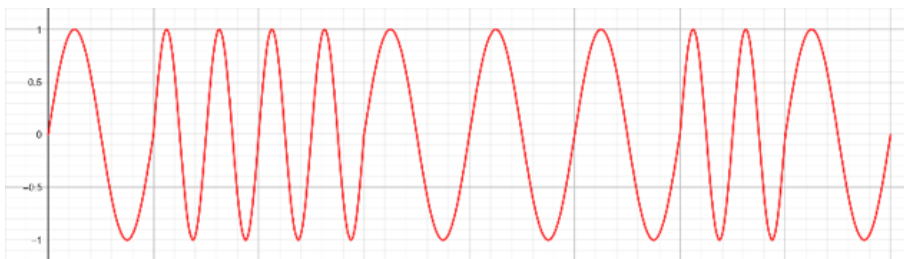


Abbildung 2.13: Modulationsverfahren FSK

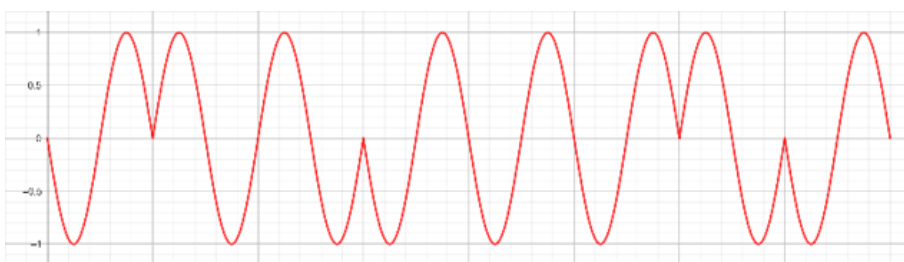


Abbildung 2.14: Modulationsverfahren PSK

Ein besonders effizientes und modernes Modulationsverfahren ist die **Mehrträgermodulation**, insbesondere das OFDM. Dabei wird das Gesamtsignal auf viele eng benachbarte, orthogonale Trägerfrequenzen aufgeteilt, von denen jeder einen Teil der Daten überträgt.

Vorteile von OFDM: Robustheit gegenüber Störungen und Mehrwegeausbreitung (insbesondere im Funkbereich) sowie hohe Effizienz bei großen Datenraten und begrenzter Bandbreite. OFDM wird in zahlreichen modernen Systemen eingesetzt, u. a. in

WLAN (IEEE 802.11ac/ax), LTE und 5G-Mobilfunk, DSL-Technologien (VDSL, G.fast) sowie im digitalen Antennenfernsehen (DVB-T2).

Beispiele für Modulation ein paar ausgewählter Anwendungen in der Praxis:

- **UKW-Radio:** FM für hochwertige Audioübertragung.
- **WLAN und LTE/5G:** Kombination von QAM und OFDM für hohe und Datenraten.
- **DSL:** Einsatz von QAM zur Übertragung vieler Bits pro Symbol.
- **Bluetooth:** FSK bzw. Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) in neueren Standards zur spektral effizienten Übertragung.
- **Satellitenfunk:** Unterschiedliche Verfahren wie PSK und QAM, abhängig von Robustheits- und Datenratenanforderungen.

Konstellationsdiagramme

Um die Effizienz digitaler Modulation zu steigern, kombiniert QAM Amplituden- und Phasenmodulation. Dadurch können pro Symbol mehrere Bits übertragen werden, was die Datenrate deutlich erhöht.

Ein (auch I/Q-Diagramm) stellt die möglichen Symbolzustände dar. Jeder Punkt repräsentiert ein Symbol, das durch zwei orthogonale Komponenten beschrieben wird:

- **I-Komponente (In-Phase):** Signalanteil in Phase mit dem Träger (Cosinus).
- **Q-Komponente (Quadratur):** Signalanteil um 90° phasenverschoben (Sinus).

I und Q lassen sich wie die X- und Y-Achse eines Koordinatensystems verstehen. Ein Symbol entspricht einem Vektor: seine Richtung beschreibt die Phase, seine Länge die Amplitude.

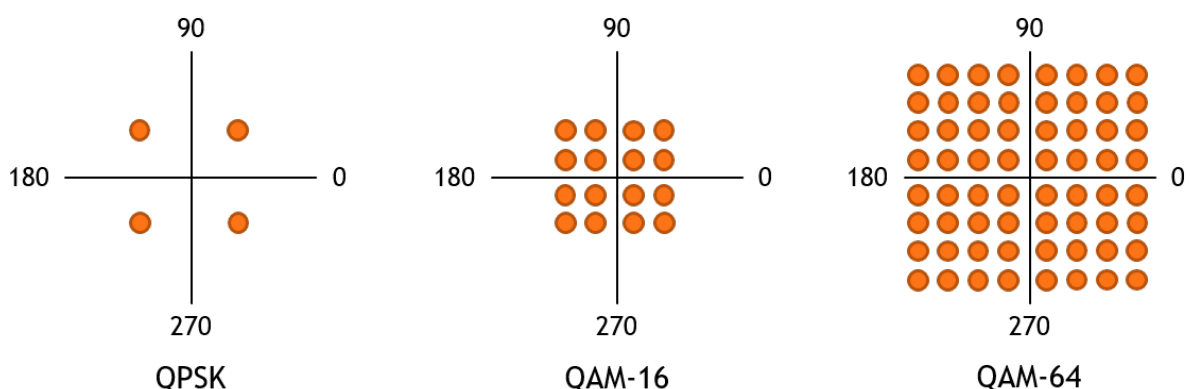


Abbildung 2.15: Konstellationsdiagramme für QPSK, QAM-16 und QAM-64
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 166)

Beispiele:

- Quadrature Phase Shift Keying (QPSK): vier Symbole mit gleicher Amplitude, aber unterschiedlichen Phasen (45° , 135° , 225° , 315°).
- QAM-16: 16 Symbole aus vier Amplitudenwerten in I- und Q-Richtung; Symbole unterscheiden sich in Amplitude und Phase.
- QAM-64: 64 Symbole (acht Amplitudenwerte pro Achse); höhere Datenrate, jedoch empfindlicher gegenüber Rauschen und Störungen.

Durch die zweidimensionale Darstellung mit I und Q lassen sich Amplitude und Phase gleichzeitig variieren. Im Unterschied zu reiner AM oder PSK ermöglicht QAM so eine höhere Informationsdichte pro Symbol bei konstanter Bandbreite.

Beispielhafte Punkte im I/Q-Diagramm:

- ($I = 1$, $Q = 1$): ergibt eine bestimmte Kombination aus Amplitude und Phase.
- ($I = -1$, $Q = 1$): gleiche Amplitude, aber andere Phase.

Jeder Punkt steht für ein eindeutiges Symbol und damit für mehrere Bits. QAM und Konstellationsdiagramme sind Schlüsseltechnologien moderner Systeme wie WLAN, LTE, 5G, DSL und Kabelmodems.

Gray-Code

In digitalen Kommunikationssystemen kann Rauschen oder Interferenz dazu führen, dass der Empfänger ein benachbartes Symbol fälschlich erkennt. Bei herkömmlicher binärer Codierung ist dies besonders problematisch, da sich benachbarte Symbole oft in mehreren Bits unterscheiden. Ein einzelner Symbolfehler kann somit mehrere Bitfehler verursachen – z. B. die Umwandlung von 0111 zu 1000 (vier Bitfehler).

Der **Gray-Code** reduziert dieses Problem, indem sich benachbarte Symbole stets nur in einem Bit unterscheiden. Kommt es zu einer falschen Symbolerkennung, entsteht daher maximal ein einzelner Bitfehler. Das erhöht die Zuverlässigkeit der Übertragung, insbesondere in fehleranfälligen Kanälen.

Gray-Codierung wird vor allem bei digitalen Modulationsverfahren wie QAM und PSK eingesetzt. Sie verändert nicht das physikalische Signal, sondern lediglich die logische Zuordnung von Bits zu Symbolzuständen – eine rein codierungstechnische Maßnahme zur Erhöhung der Fehlertoleranz.

Ein typisches Beispiel ist **Gray-codiertes QAM-16** (Abb. 2.16). Die orangen Punkte markieren die idealen Symbolkonstellationen. Befindet sich ein empfangenes Signal (schwarzer Punkt) innerhalb des Erkennungsbereichs um das Symbol 1101, wird es korrekt erkannt. Verschiebt Rauschen das Signal geringfügig, kann ein Nachbarsymbol fälschlich erkannt werden. Da dieses sich jedoch nur in einem Bit unterscheidet, bleibt

der Fehler minimal.

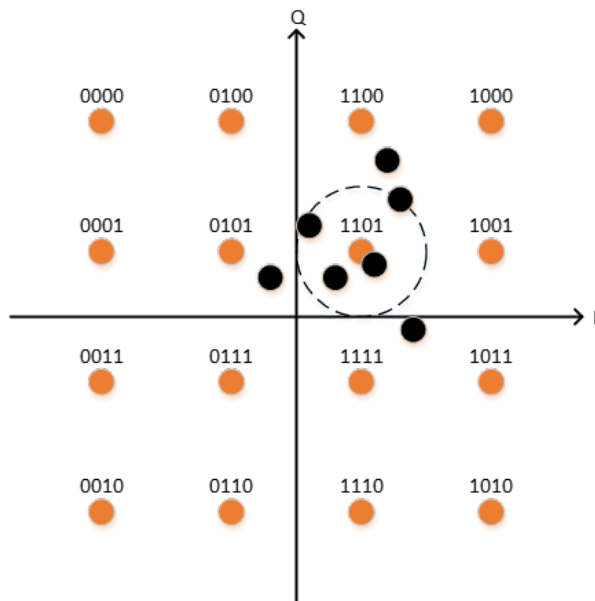


Abbildung 2.16: Gray-codiertes QAM-16
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 167)

Damit trägt der Gray-Code wesentlich zur Fehlerminimierung in der digitalen Übertragung bei – ohne die physikalischen Eigenschaften des Signals zu verändern.

2.2.3 Multiplexing

Warum Multiplexing?

Ziel des Multiplexings ist es, mehrere Datenströme gleichzeitig über ein gemeinsames Übertragungsmedium zu führen. Die Verfahren unterscheiden sich darin, wie die Signale voneinander getrennt werden. Die drei grundlegenden Methoden sind:

- Trennung durch Frequenz (Frequency Division Multiplexing (FDM))
- Trennung durch Zeit (Time Division Multiplexing (TDM))
- Trennung durch Code (Code Division Multiplexing (CDM))

Frequency Division Multiplexing (FDM)

Beim FDM wird das Frequenzspektrum in Teilbänder aufgeteilt. Jeder Datenstrom nutzt ein eigenes Band und kann parallel übertragen werden, z. B. beim Rundfunk.

Typische Anwendungen sind das analoge Telefonnetz, Kabel-TV, Ultrakurzwellen (UKW)-Radio und Global System for Mobile Communications (GSM). Nachteil: Zwischen den Bändern sind Schutzfrequenzen nötig, zudem ist die Ressourcennut-

zung starr. Eine flexible Lösung bietet Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).

OFDM teilt das Band in orthogonale Unterträger, die sich überlappen können, ohne sich zu stören. Schutzbänder entfallen, längere Symbolzeiten machen das Verfahren robust gegenüber Mehrwegeausbreitung. Eingesetzt wird es in WLAN, LTE, 5G, DVB und DSL und ermöglicht hohe Datenraten sowie Effizienz.

Time Division Multiplexing (TDM)

Bei TDM nutzen alle Teilnehmer dieselbe Frequenz, jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Jeder Teilnehmer erhält einen festen Zeitschlitz; nach dessen Ablauf wiederholt sich das Muster. Man unterscheidet:

- **Synchrones TDM:** feste Zeitschlitzze, auch wenn ungenutzt.
- **Asynchrones / statistisches TDM:** Zeitschlitzze werden bei Bedarf vergeben.

Typische Anwendungsbereiche sind ISDN, SDH, ältere Ethernet-Varianten oder Steuerleitungen. Ein Nachteil von synchronem TDM ist die Ineffizienz bei geringer Auslastung, da ungenutzte Zeitschlitzze dennoch reserviert bleiben.

Code Division Multiplexing (CDM)

Bei CDM senden alle Teilnehmer gleichzeitig auf derselben Frequenz. Die Trennung erfolgt über eindeutige Pseudozufallsfolgen (*Chip-Codes*), die zueinander orthogonal sind. Jeder Teilnehmer multipliziert seine Daten mit seiner Chipfolge; beim Empfang wird das Gesamtsignal mit der gewünschten Chipfolge korreliert. Dadurch bleibt nur das eigene Signal übrig, während fremde Signale herausgefiltert werden.

Ein praktisches Beispiel zur Veranschaulichung:

- FDM: Menschen sprechen gleichzeitig, aber in unterschiedlichen Tonhöhen.
- TDM: Menschen sprechen nacheinander.
- CDM: Menschen sprechen gleichzeitig, aber in unterschiedlichen Sprachen.

Beim Empfang liegt ein gemischtes Gesamtsignal vor, das aus den überlagerten Chips aller Teilnehmer besteht. Der Empfänger multipliziert das Signal mit der Chipfolge des gewünschten Teilnehmers und summiert die Chips auf:

- Ergebnis = +N: Eine 1 wurde übertragen.
- Ergebnis = -N: Eine 0 wurde übertragen.
- Ergebnis = 0: Es wurde nichts vom gewünschten Teilnehmer übertragen.

Beispiel: Zwei Teilnehmer (A und B) senden gleichzeitig. Das Symbol 1 ist definiert als logische 1, das Symbol -1 als logische 0.

Die Teilnehmer haben die folgenden Chipfolgen:

- Station A: $[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$,
- Station B: $[1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$.

Wichtig ist, dass diese beiden Chipfolgen orthogonal zueinander sind.

Station A sendet eine 1, Station B eine 0, daraus ergeben sich die Sendesignale

- für Station A: $S_A = 1 \cdot [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$,
- für Station B: $S_B = -1 \cdot [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1] = [-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1]$.

Daraus ergibt sich das Gesamtsignal, das auf dem Medium übertragen wird: $S_G = S_A + S_B = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] + [-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1] = [0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2]$

Der Empfänger muss das Gesamtsignal jetzt mit der jeweiligen Chipfolge multiplizieren und das Ergebnis dann summieren:

- für Station A:
 $R_A = [0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2] \cdot [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$
 $R_A = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0 + 2 + 0 + 2 + 0 + 2 + 0 + 2 = 8$
 Da das Ergebnis +8 ist (also die Länge der Chipfolge), wurde eine 1 gesendet.
- für Station B:
 $R_B = [0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2] \cdot [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$
 $R_B = 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = -8$
 Da das Ergebnis -8 ist, wurde eine 0 gesendet.

Warum funktioniert das? Die gewählten Chipfolgen der Empfänger sind orthogonal: $C_A \cdot C_B = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$. Das bedeutet: Wenn der Empfänger ein fremdes Signal mit der „falschen“ Chipfolge dekodiert, löscht es sich heraus. Nur das gewünschte Signal bleibt übrig.

Zusammenfassung

Verfahren	Trennung	Nutzung	Anwendungen
FDM	Frequenz	Parallel	Rundfunk, DSL, Kabel-TV
OFDM	Frequenz	Parallel, effizient	WLAN, LTE, DVB, DSL
TDM	Zeit	Nacheinander	ISDN, SDH, Ethernet
CDM	Code	Gleichzeitig	Mobilfunk, GPS, IoT

Tabelle 2.5: Multiplexingverfahren

2.3 Kabelgebundene Übertragungsmedien

2.3.1 Thin-Wire-Verkabelung (Koaxialkabel)

Die Thin-Wire-Verkabelung auf Basis von Koaxialkabeln war der erste in Ethernet-Netzwerken eingesetzte Kabeltyp. Sie nutzte eine Bus-Topologie, bei der alle Geräte an einem gemeinsamen Kabel angeschlossen waren, und spielte in der frühen Netzwerktechnik eine zentrale Rolle. Heute gilt sie als veraltet.

Koaxialkabel bestehen aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Abschirmgeflecht und einer äußeren Hülle. Diese Bauweise sorgt für eine gute Abschirmung gegenüber elektromagnetischen Störungen, was den Einsatz in störanfälligen Umgebungen begünstigte.

In den Anfangsjahren war Thin-Wire eine einfache und kostengünstige Lösung. Die begrenzte Datenrate und Kabellänge reichten jedoch bald nicht mehr aus, um wachsende Netzwerke zu versorgen. Mit dem Aufkommen von Twisted-Pair-Kabeln wurde sie rasch verdrängt.

Twisted-Pair bietet höhere Übertragungsraten und Reichweiten, eine einfachere Verlegung sowie zentrale Verwaltung durch Stern-Topologien. In Weitverkehrsnetzen ersetzten Glasfaserkabel die Koaxialtechnik vollständig – mit nahezu unbegrenzter Bandbreite, hoher Störfestigkeit und enormer Reichweite.

Heute spielt Thin-Wire im LAN kaum noch eine Rolle. Koaxialkabel bleiben jedoch im Kabelfernsehen und bei Breitbandzugängen relevant, wo ihre Abschirmung und Zuverlässigkeit weiterhin Vorteile bietet.

Die Thin-Wire-Verkabelung war ein Meilenstein der Netzwerktechnik, wurde aber längst von leistungsfähigeren Medien wie Twisted-Pair und Glasfaser abgelöst, die heutigen Anforderungen an Datenrate, Reichweite und Topologie deutlich besser entsprechen.

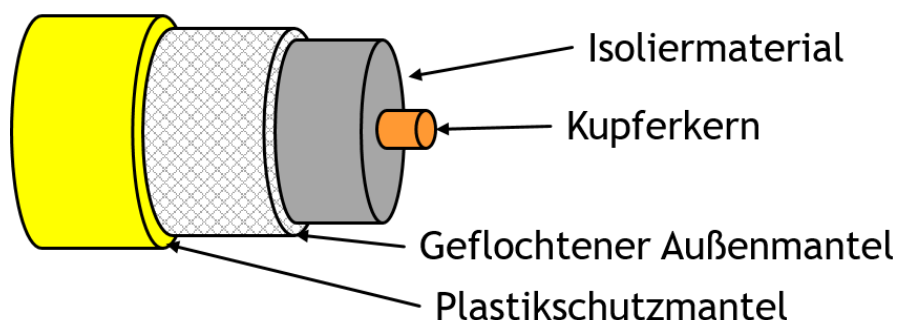


Abbildung 2.17: Aufbau Thin-Wire-Kabel

2.3.2 Twisted-Pair-Kabel

Twisted-Pair-Kabel zählen zu den am häufigsten eingesetzten Übertragungsmedien in modernen Netzwerken. Ihren Namen verdanken sie den verdrehten Adernpaaren, die eine gute Kombination aus Flexibilität und Leistungsfähigkeit bieten. Daher finden sie sowohl in privaten als auch in professionellen Umgebungen breite Anwendung.

Sie sind in verschiedenen Kategorien erhältlich, die unterschiedliche Bandbreiten und Datenraten unterstützen. Während Kategorie 5e bis zu 1 Gbit/s erlaubt, ermöglichen Kategorie 6a und höher Übertragungen von 10 Gbit/s und mehr. Damit stellen Twisted-Pair-Kabel eine skalierbare Lösung für nahezu alle gängigen Netzwerkszenarien dar.

Ein Vorteil ist die einfache Verlegung: Der geringe Durchmesser erleichtert die Installation in Kabelkanälen und engen Räumen. Zudem sind Twisted-Pair-Kabel kostengünstiger als Glasfaser, was sie insbesondere in LANs zum Standard macht.

Einschränkungen bestehen in der Reichweite – meistens auf 100 m ohne Verstärkung – sowie im geringeren Schutz vor elektromagnetischen Störungen. In stark belasteten Umgebungen bieten Glasfaserkabel bessere Alternativen. Dennoch bleiben Twisted-Pair-Kabel aufgrund der Handhabung das verbreitetste Übertragungsmedium.

Aufbau

Ein Twisted-Pair-Kabel besteht aus paarweise verdrehten Leitungen, wodurch elektromagnetische Interferenzen (EMI) und Übersprechen reduziert werden. Der Leitungsdurchmesser beträgt meist 0,4 oder 0,6 mm, abhängig vom Kabeltyp. Neben den isolierten Adernpaaren können weitere Elemente enthalten sein:

- **Beidraht:** zusätzliche Masseleitung zur Störungsunterdrückung.
- **Trennelemente:** Kunststofftrennungen, die Abstand zwischen den Paaren schaffen und die Abschirmung verbessern.
- **Fülladern:** schließen Hohlräume und erleichtern die Verlegung.

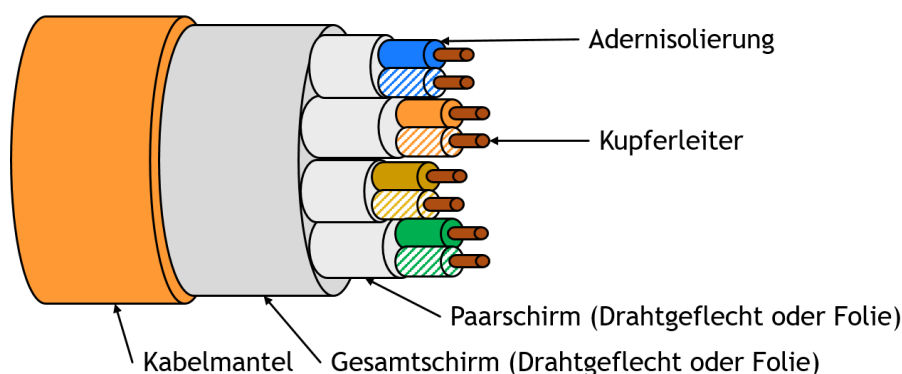


Abbildung 2.18: Aufbau Twisted-Pair-Kabel

Schirmung

Twisted-Pair-Kabel sind in mehreren Schirmungen erhältlich, die den Schutz vor z. B. elektromagnetischen Störungen verbessern. Schema der Bezeichnung: XX/YYYY.

- **XX – Gesamtschirm:** Beschreibt die Schirmung, die das gesamte Kabel umgibt:
 - **U (Unshielded):** Kein Gesamtschirm.
 - **F (Foiled):** Ein Folienschirm um das gesamte Kabel.
 - **S (Screened):** Ein Geflechtschirm um das gesamte Kabel.
 - **SF (Screened and Foiled):** Kombination aus Geflechts- und Folienschirm.
- **Y – Adernpaarschirm:** Gibt die Schirmung der einzelnen verdrehten Paare an:
 - **U:** Keine Schirmung der Adernpaare.
 - **F:** Folienschirm um jedes Paar.
 - **S:** Geflechtschirm um jedes Paar.
- **ZZ – Bezeichnung:**
 - **TP:** Twisted Pair
 - **QP:** Quad Pair

UTP: völlig ungeschirmt, günstig und flexibel, aber anfällig für Störungen.

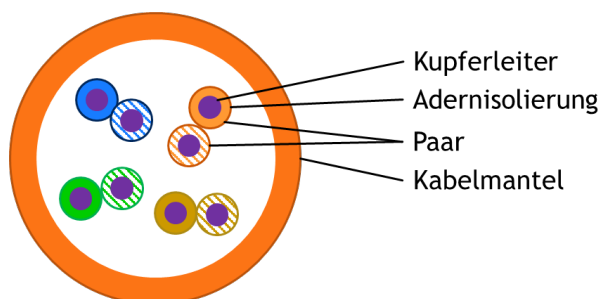


Abbildung 2.19: Schirmung UTP-Kabel

STP, U/FTP, U/STP: nur die Paare sind geschirmt; mittlerer Schutz.

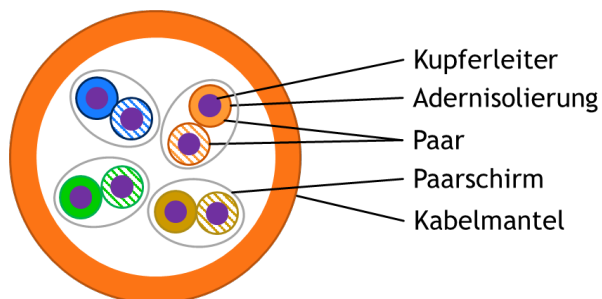


Abbildung 2.20: Schirmung STP-, U/FTP- und U/STP-Kabel

S/UTP: Gesamtschirm (Geflecht), Paare ungeschirmt – guter Schutz gegen externe Störungen.

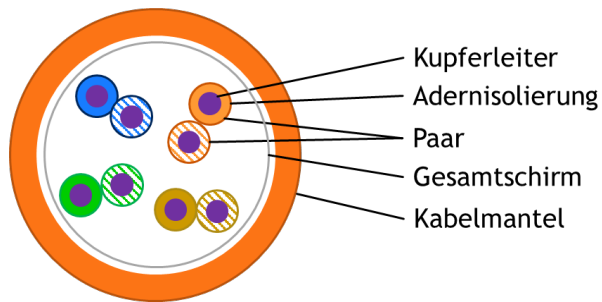


Abbildung 2.21: Schirmung S/UTP-Kabel

F/FTP und S/FTP: sowohl Paare als auch Gesamtkabel geschirmt (Folie/Geflecht) – höchster Schutz, ideal für störanfällige Umgebungen.

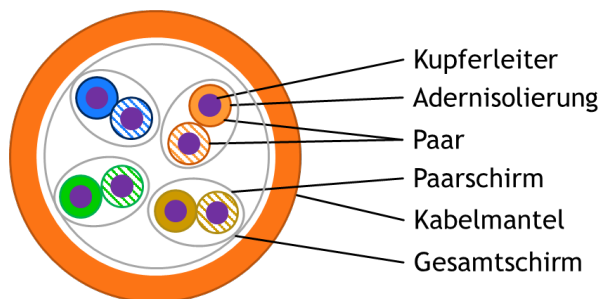


Abbildung 2.22: Schirmung F/FTP- und S/FTP-Kabel

Die Tabelle 2.6 fasst die verschiedenen Typen der Schirmung zusammen.

Schirm	Art	U/UTP	S/UTP	U/FTP	S/FTP	S/UTP	F/FTP	SF/FTP
Gesamt	Draht (S)		X		X	X		X
Gesamt	Folie (F)						X	X
Adern	Draht (S)					X		
Adern	Folie (F)			X	X		X	X

Tabelle 2.6: Schirmung Twisted-Pair-Kabel

Die Wahl der Schirmung richtet sich nach den Anforderungen der Umgebung: UTP genügt für einfache Installationen, während F/FTP oder S/FTP für professionelle Anwendungen in stark störbelasteten Bereichen vorzuziehen sind.

Kategorien

Die Klassifikation von Twisted-Pair-Kabeln erfolgt nach den internationalen Standards ISO/IEC 11801 und Europäische Norm (EN) 50173. Diese definieren Anforderungen

an Leistungsfähigkeit und Einsatzbereiche, um eine konsistente und zuverlässige Netzwerkkommunikation sicherzustellen.

Twisted-Pair-Kabel sind in Kategorien eingeteilt, die bestimmte Bandbreiten und Datenraten unterstützen. Höhere Kategorien sind **abwärtskompatibel**, d. h. sie können auch in Netzwerken mit geringeren Anforderungen genutzt werden (z. B. Cat. 6 in einem Cat.-5e-Netz).

Die Klasse der Übertragungstrecke wird durch die Kategorie der am niedrigsten eingestuften Komponente innerhalb der Strecke bestimmt. Das bedeutet, dass ein Netzwerk, das aus hochwertigen Kabeln der Kategorie 6 besteht, durch den Einsatz eines Patchkabels der Kategorie 5e auf die Leistungsgrenzen der Kategorie 5e beschränkt wird. Um die maximale Leistung einer Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten, ist es daher wichtig, alle Komponenten auf die gleiche Kategorie oder höher abzustimmen.

Die Tabelle 2.7 zeigt die Kategorien mit zugehöriger Klasse, Bandbreite, Datenrate und typischen Anwendungen.

Kategorie	Klasse	Bandbreite	Datenrate	Beispiele
Cat. 1	A	100 kHz	1 Mbit/s	Telefone, Modems
Cat. 2	B	4 MHz	4 Mbit/s	Terminalsysteme (IBM 3270)
Cat. 3	C	16 MHz	10 Mbit/s	10Base-T, 100Base-T4
Cat. 4	-	20 MHz	16 Mbit/s	Token-Ring (16 Mbit/s)
Cat. 5	D	100 MHz	100 Mbit/s	100Base-TX
Cat. 5e	D	100 MHz	1 Gbit/s	2.5GBase-T, 5GBase-T
Cat. 6	E	250 MHz	1 Gbit/s	5GBase-T, 10GBase-T (50 m)
Cat. 6a	EA	500 MHz	10 Gbit/s	10GBase-T
Cat. 7	F	600 MHz	10 Gbit/s	10GBase-T
Cat. 7a	FA	1 GHz	10 Gbit/s	10GBase-T
Cat. 8	I	2 GHz	40 Gbit/s	25GBase-T, 40GBase-T
Cat. 8	II	2 GHz	40 Gbit/s	25GBase-T, 40GBase-T

Tabelle 2.7: Kategorien von Twisted-Pair-Kabeln
(ISO/IEC 2017)

2.3.3 Glasfaserkabel

Glasfaserkabel übertragen Informationen mithilfe von Licht. Grundlage ist die **Totalreflexion**: Trifft ein Lichtstrahl an der Grenzfläche zwischen Kern und Mantel auf, wird er – sofern der kritische Winkel nicht unterschritten wird – ins Innere zurückgebrochen und bleibt in der Faser gefangen. So kann sich Licht nahezu verlustfrei über große Entfernungen ausbreiten.

Eine Glasfaser, in der sich Licht durch vielfache Reflexion ausbreitet, wird als **Multimode-Faser** bezeichnet (Abb. 2.23).

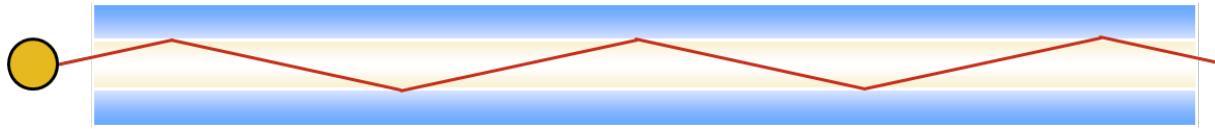


Abbildung 2.23: Lichtausbreitung in einer Multimode-Faser

Wird der Faserkern auf wenige Mikrometer reduziert, verhält sich die Leitung wie ein Wellenleiter: Das Licht breitet sich geradlinig ohne Reflexion aus. Solche **Singlemode-Fasern** (Abb. 2.24) ermöglichen sehr hohe Übertragungsraten über große Entfernungen, sind jedoch teurer als Multimode-Fasern.



Abbildung 2.24: Lichtausbreitung in einer Singlemode-Faser

Aufbau

Ein Glasfaserkabel ähnelt im Aufbau einem Koaxialkabel, allerdings mit optischem statt elektrischem Leiter.

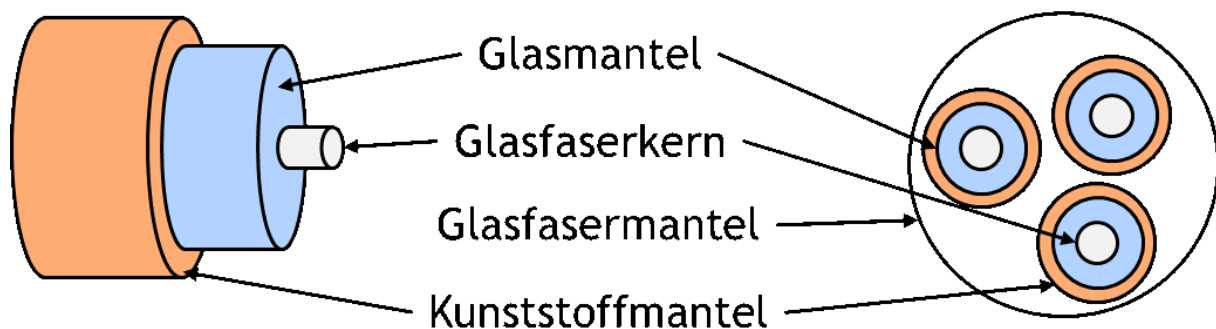


Abbildung 2.25: Aufbau Glasfaserkabel

Der Kern besteht aus Quarzglas mit hohem Brechungsindex, umgeben von einem Mantelmaterial mit niedrigerem Index, das das Licht durch Totalreflexion im Inneren hält. Eine Kunststoffsicht schützt die Faser, mehrere Fasern können zusätzlich in einem Außenmantel gebündelt werden. Typische Kerndurchmesser: Multimode ca. 50 μm , Singlemode 8–10 μm .

Glasfaserkabel können auf verschiedene Arten miteinander verbunden werden:

- **Mechanische Verbindung über Stecker:** Dies ist die einfachste Methode, bei der pro Steckverbindung etwa 10 bis 15 % des Lichts verloren geht.

- **Mechanisches Verspleißen:** Hierbei werden zwei sauber abgeschnittene Enden nebeneinander in einem speziellen Mantel gelegt und festgeklemmt. Dieser Prozess ist aufwendiger und dauert 5 bis 10 Minuten pro Faser, führt aber zu einem Lichtverlust von etwa 10 %.
- **Fusionsspleiß:** Diese Methode ist sehr aufwendig und erfordert spezielle Geräte, ermöglicht jedoch nahezu keine Dämpfung.

Trotz der verschiedenen Verbindungstechniken treten dennoch Reflexionen auf, die das eigentliche Signal stören können.

Fasertypen

Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter (LWL)) existieren in verschiedenen Ausführungen, die sich in Kerndurchmesser, Reichweite und Einsatzgebiet unterscheiden. Grundsätzlich wird zwischen **Multimode-** und **Singlemode-Fasern** unterschieden.

Multimode-Fasern besitzen einen größeren Kerndurchmesser (50 μm oder 62,5 μm), wodurch mehrere Lichtmoden parallel übertragen werden. Sie sind kostengünstig und für kurze bis mittlere Distanzen geeignet, insbesondere in LANs und Rechenzentren.

Singlemode-Fasern haben einen Kerndurchmesser von ca. 9 μm , der nur die Ausbreitung einer Lichtmode zulässt. Dadurch sind sie für hohe Datenraten über große Entfernungen prädestiniert, allerdings teurer in Anschaffung und Installation.

Typ	Durchmesser	Wellenlänge(n)	Datenrate	Max. Distanz bei 1G/10G/40G
OS1	9 μm	1310/1550 nm	10 Gbit/s bis 10 km	10 km/ 10 km/ –
OS2	9 μm	1310/1550 nm	10 Gbit/s bis 40 km	40 km/ 40 km/ 40 km+
OM1	62,5 μm	850 nm	200 MHz·km	300 m/ 33 m/ –
OM2	50 μm	850 nm	500 MHz·km	550 m/ 82 m/ –
OM3	50 μm	850 nm	2000 MHz·km	1 km/ 300 m/ 100 m
OM4	50 μm	850 nm	4700 MHz·km	1 km/ 550 m/ 150 m
OM5	50 μm	850–950 nm*	4700 MHz·km	1 km/ 550 m/ 150 m

Tabelle 2.8: Glasfasertypen

* OM5 ist eine spezielle Multimode-Faser (Wideband Multimode Fiber (WBMMF)), optimiert für Wavelength Division Multiplexing (WDM) im Multimode-Bereich. Während OM3/OM4 typischerweise nur bei 850 nm betrieben werden, unterstützt OM5 mehrere Wellenlängen (850–950 nm). Dadurch lassen sich mehrere Signale gleichzeitig über eine einzige Faser übertragen, was den Bedarf an Fasern für 40G-, 100G- und 400G-Ethernet reduziert.

Standards (Auswahl)

Glasfaserkabel sind ein zentraler Bestandteil moderner Netzwerktechnologien. Je nach benötigter Bandbreite und Reichweite existieren verschiedene Ethernet-Standards, die sich in Übertragungsgeschwindigkeit, Wellenlänge und unterstützten Fasertypen unterscheiden.

Tabelle 2.9 fasst ausgewählte Standards zusammen und zeigt die maximalen Reichweiten für verschiedene Multimode- und Singlemode-Fasern.

Standard	Wellenlänge	OM1	OM2	OM3	OM4	OM5	OSx
100Base-SX	850 nm	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m	–
100Base-FX	1310 nm	–	–	–	–	–	2 km
1000Base-SX	850 nm	275 m	550 m	1 km	1 km	1 km	–
1000Base-LX	1310 nm	–	–	–	–	–	10 km
10GBase-SR	850 nm	33 m	82 m	300 m	400 m	400 m	–
10GBase-LR	1310 nm	–	–	–	–	–	10 km
25GBase-SR	850 nm	–	–	70 m	100 m	100 m	–
25GBase-LR	1310 nm	–	–	–	–	–	10 km
50GBase-SR	850 nm	–	–	70 m	100 m	100 m	–
50GBase-LR	1310 nm	–	–	–	–	–	10 km
100GBase-SR2	850 nm	–	–	70 m	100 m	100 m	–
100GBase-LR4	1310 nm	–	–	–	–	–	10 km
100GBase-ER4	1550 nm	–	–	–	–	–	40 km
400GBase-SR8	850 nm	–	–	70 m	100 m	100 m	–
400GBase-LR4	1310 nm	–	–	–	–	–	10 km
400GBase-ER8	1550 nm	–	–	–	–	–	40 km

Tabelle 2.9: Glasfaser-Standards (Auswahl)

Stecker

Lichtwellenleiter-Stecker (LWL-Stecker) sind zentrale Komponenten der Glasfasertechnik, da sie eine verlustarme und zuverlässige Verbindung zwischen Fasern ermöglichen. Es existiert eine Vielzahl von Steckertypen, die sich hinsichtlich Bauform, Dämpfungswerten und typischen Einsatzgebieten unterscheiden.

Früherer Steckertypen:

- **Fiber Sub-Miniature Assembly (F-SMA):** robust, einfache Schraubverbindung, Verlust 0,5–1,5 dB, für Singlemode und Multimode geeignet.
- **Fiber Connector (FC):** Schraubverbindung, Verlust 0,3–0,5 dB, in Telekommunikation weit verbreitet.

nikation verbreitet (v. a. Asien), verfügbar als PC- und APC-Variante.

- **Medium Interface Connector (MIC):** Bajonettverschluss, Verlust 0,5–1,0 dB, für raue Umgebungen entwickelt, heute kaum noch genutzt.
- **Straight Tip (ST):** Bajonettverschluss, Verlust 0,25–0,5 dB, vor allem für LANs; inzwischen weitgehend durch SC/LC ersetzt.

Moderne Steckertypen;

- **Subscriber Connector (SC):** Push-Pull-Stecker, Verlust 0,1–0,3 dB, Standard in Telekommunikation und Rechenzentren; erhältlich als PC- und APC-Version.
- **Lucent Connector (LC):** kompakt, Push-Pull-Stecker, Verlust 0,1–0,3 dB; aktueller De-facto-Standard für hohe Packungsdichte.
- **Mechanical Transfer Registered Jack (MT-RJ):** Duplex-Push-Pull-Stecker, Verlust 0,25–0,5 dB, speziell für Ethernet; zunehmend durch LC/SC verdrängt.
- **Multipath push-on, Multiple-Fibre Push-On (MTP/MPO):** multifaserfähig, Verlust 0,35–0,75 dB, ideal für Paralleloptik und hohe Faserdichte in Rechenzentren.
- **E2000:** mit Schutzklappe, Verlust 0,1–0,2 dB, in Europa verbreitet, besonders in Hochleistungsnetzen.

Diese Vielfalt erlaubt es, je nach Anforderung – etwa Robustheit, geringe Dämpfung oder hohe Packungsdichte – den passenden Steckertyp auszuwählen. Ältere Typen wie F-SMA oder ST sind weitgehend durch kompakte Varianten wie LC und hochdichte Systeme wie MTP/MPO ersetzt worden.

Die Tabelle 2.10 zeigt noch einmal die Unterschiede, während in Abbildung 2.26 die verschiedenen LWL-Stecker dargestellt sind.

Stecker	Jahr	Verlust	Steckertyp	Varianten	Typ
F-SMA	1980er	0,5 dB	Schraubverbindung	PC	SM, MM
FC	1980	0,3 dB	Schraubverbindung	PC, APC	SM
MIC	1980er	0,2 dB	Bajonett	PC	SM, MM
ST	1985	0,25 dB	Bajonet	PC	SM, MM
SC	1987	0,25 dB	Push-Pull	PC, APC	SM, MM
MT-RJ	1990er	0,25 dB	Push-Pull	PC	MM
MTP/MPO	1996	0,2 dB	Push-Pull	PC, APC	SM, MM
LC	1996	0,1 dB	Push-Pull	PC, APC	SM, MM
E2000	1997	0,1 dB	Push-Pull	PC, APC	SM, MM

Tabelle 2.10: LWL-Stecker

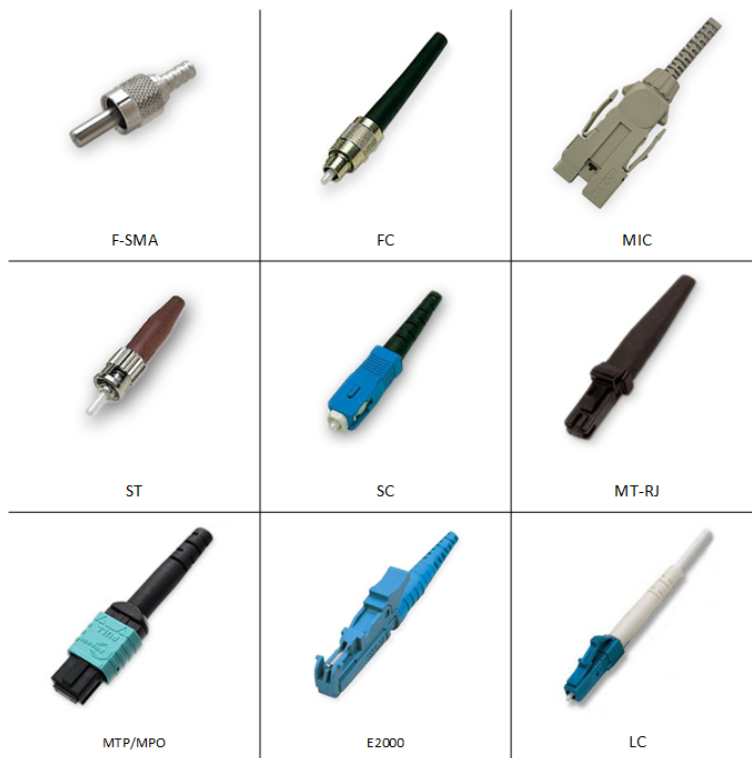


Abbildung 2.26: LWL-Stecker

Endflächengestalt

Die Varianten von LWL-Steckverbindern – Physical Contact (PC), Super Physical Contact (SPC), Ultra Physical Contact (UPC) und Angled Physical Contact (APC) – unterscheiden sich durch Politurqualität und Kontaktgeometrie, was die Rückflusdämpfung bestimmt.

- **PC:** leicht konvexe Stirnfläche (0°), Rückflusdämpfung 35–55 dB, Standard für Multimode und einfache Anwendungen.
- **SPC:** verbesserte Politur (0°), 40–55 dB, geeignet für Netze mit höheren Anforderungen an Reflexionsunterdrückung.
- **UPC:** spiegelglatte Stirnfläche (0°), 50–60 dB, Standard für Singlemode.
- **APC:** 8°-Schräge, 60–70 dB, optimal für lange Übertragungsstrecken und Systeme mit optischen Verstärkern (z. B. erbium-doped fiber amplifiers (EDFA)).

Typ	Winkel	Rückflusdämpfung	Politurqualität
PC	0°	35–55 dB	Standard
SPC	0°	40–55 dB	Verbesserte Politur
UPC	0°	50–60 dB	Hochpräzise Politur
APC	8°	60–70 dB	Hochpräzise + Schräge

Tabelle 2.11: Endflächenausführungen bei LWL-Steckern

Neuere Stecker

Die von Senko entwickelten Senko Nano (SN)-Stecker (2018) zeichnen sich durch eine deutlich höhere Packungsdichte gegenüber dem LC aus und eignen sich daher besonders für Rechenzentren und Netzwerkinfrastrukturen.

Der Compact Size (CS)-Stecker, ebenfalls von Senko (2016), fasst zwei Fasern in einem Stecker zusammen und reduziert so den Platzbedarf und die Zahl der Verbindungen in dichten Netzwerkstrukturen.

Der LC Uniboot ist eine Weiterentwicklung des klassischen LC-Steckers aus den 2000er Jahren. Durch die Bündelung von zwei Fasern in einem Kabel vereinfacht er die Handhabung und steigert die Anschlussdichte.

Der Lucent Connector High-Density (LC-HD)-Stecker (Anfang 2000er) bietet ein schlankeres Design als der herkömmliche LC und ermöglicht dadurch eine höhere Portdichte, was vor allem in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Rechen- und Datenzentren von Vorteil ist.

Multiplexing

Das Wavelength Division Multiplexing (WDM) (Wellenlängenmultiplexing) ermöglicht die gleichzeitige Übertragung mehrerer Signale über eine Glasfaser, indem jedem Signal eine eigene Lichtwellenlänge zugewiesen wird. Da Glasfasern ein breites Spektrum unterstützen, lassen sich so zahlreiche Kanäle parallel und unabhängig übertragen, was die Effizienz und Kapazität erheblich steigert.

Eine besonders leistungsfähige Variante ist das Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), bei dem die Wellenlängen sehr dicht beieinanderliegen (0,4–1,6 nm Abstand). Typische Einsatzbereiche sind 1530–1565 nm und 1565–1625 nm. Dadurch können 80 bis 160 Kanäle mit Datenraten bis zu 100 Gbit/s übertragen werden. Der hohe technische Aufwand erfordert jedoch teure Laserdioden und optische Komponenten.

Das Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) stellt eine kostengünstigere Alternative dar. Es nutzt 18 genormte Wellenlängen von 1271 bis 1611 nm mit einem größeren Kanalabstand von 20 nm. Damit sind Datenraten bis 10 Gbit/s bei Reichweiten bis 70 km möglich, bei geringeren Anforderungen an Bauteilpräzision und Signalverstärkung.

Zusammengefasst bietet WDM eine erhebliche Steigerung der Übertragungskapazität. DWDM ermöglicht höchste Kanalzahlen und Datenraten, während CWDM für kürzere Distanzen eine wirtschaftliche Lösung darstellt.

2.3.4 Strukturierte Verkabelung

Eine strukturierte Verkabelung (auch Universelle Gebäudeverkabelung (UGV) oder Universelle Kommunikationsverkabelung (UKV)) bildet das Fundament moderner Netzwerkarchitekturen und wird durch internationale Standards wie ISO/IEC 11801 und EN 50713 definiert. Ihr Ziel ist es, eine universelle und zukunftssichere Basis für die Übertragung verschiedener Anwendungen zu schaffen, indem möglichst wenige unterschiedliche Übertragungsmedien eingesetzt werden. Die Struktur ist in drei Bereiche unterteilt: primäre, sekundäre und tertiäre Verkabelung. Diese klare Gliederung ermöglicht eine effiziente Organisation und Skalierbarkeit von Netzwerken.

Strukturiert bedeutet, dass möglichst wenig unterschiedliche Übertragungsmedien die Übertragung möglichst vieler Anwendungen erlauben.⁴

Verkabelungsebenen

Eine strukturierte Verkabelung besteht normalerweise aus drei Ebenen:

- **Primäre Verkabelung:** Die primäre Verkabelung (Geländeverkabelung) stellt die Hauptanbindung eines Gebäudes an das zentrale Rechenzentrum oder den Gebäudeverteiler her. Aufgrund der größeren Entfernungen werden hier fast ausschließlich Glasfaserkabel eingesetzt, die sowohl hohe Reichweiten als auch Datenraten ermöglichen. Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit erfolgt in der Regel eine redundante Auslegung.
- **Sekundäre Verkabelung:** Die sekundäre Verkabelung verbindet den Gebäudeverteiler mit den Etagenverteilern. Sie kombiniert meist Glasfaser- und Kupferkabel und stellt die nötige Bandbreite innerhalb des Gebäudes bereit. Ihre Flexibilität erlaubt die Anpassung an verschiedene Netzwerkgrößen und Anforderungen.
- **Tertiäre Verkabelung:** Die tertiäre Verkabelung (Etagenverkabelung) reicht vom Etagenverteiler bis zu den Endgeräten wie PCs, Druckern oder IoT-Geräten. Typischerweise kommen hier Kupferkabel zum Einsatz, die für kurze Distanzen eine kostengünstige und leistungsfähige Lösung bieten.

Die drei Ebenen – primär, sekundär und tertiär – bauen logisch aufeinander auf und bilden zusammen die Basis moderner Netzwerke. Vorteile sind:

- **Fehlersuche:** Probleme lassen sich auf die jeweilige Ebene eingrenzen.
- **Skalierbarkeit:** Netzwerke können flexibel erweitert werden.
- **Kosteneffizienz:** Unterschiedliche Kabeltypen je nach Ebene optimieren Kosten und Leistung.

⁴Riggert; Lübben 2022, S. 37.

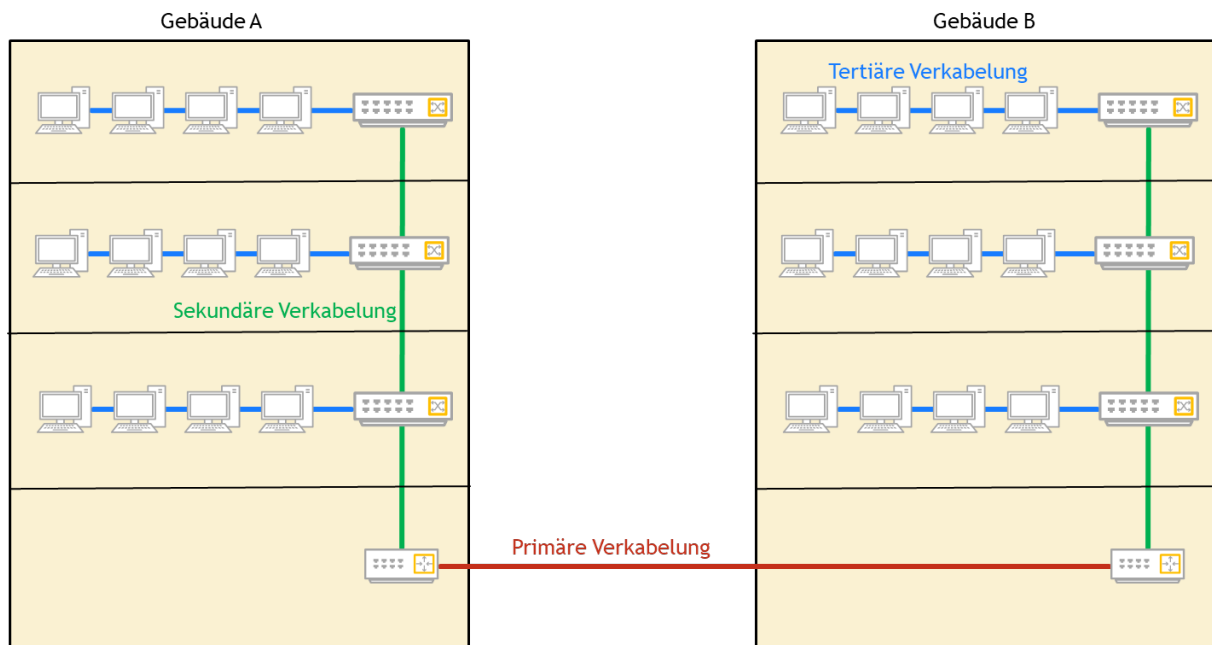


Abbildung 2.27: Strukturierte Verkabelung

Netzwerk-Design: Distributed und Collapsed Backbone

In modernen Netzwerken existieren zwei grundlegende Designansätze:

Collapsed Backbone: verzichtet auf die sekundäre Verkabelung, sodass der Hauptverteiler direkt mit den Etagenverteilern verbunden ist. Vorteile sind geringerer Platz- und Verwaltungsaufwand sowie weniger aktive Komponenten. Nachteilig ist der Single Point of Failure: Fällt der Hauptverteiler aus, ist das gesamte Netzwerk betroffen.

Distributed Backbone: behält alle drei Ebenen bei und ermöglicht so eine bessere Skalierbarkeit und Flexibilität. Dafür werden mehr aktive Komponenten, zusätzliche Verteilerräume und höherer Verwaltungsaufwand benötigt.

Fazit

Eine strukturierte Verkabelung ist essenziell für ein zukunftsfähiges Netzwerkdesign. Sie gewährleistet zuverlässige Datenübertragung, erleichtert die Verwaltung und erlaubt eine flexible Erweiterung. Die Wahl zwischen Distributed und Collapsed Backbone hängt von den Anforderungen an Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und Komplexität ab.

2.4 Kabellose Übertragungsmedien

Das elektromagnetische Spektrum

Bewegte Elektronen erzeugen elektromagnetische Wellen – die physikalische Grundlage sämtlicher drahtloser Kommunikation. Diese Wellen schwingen periodisch, wobei die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde als Frequenz in Hertz (Hz) angegeben wird. Der Abstand zwischen zwei Wellenbergen ist die Wellenlänge λ . Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth oder Mobilfunk nutzen genau diese Wellen zur Informationsübertragung.

Im Vakuum breiten sich elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit aus ($c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$). In leitenden Materialien wie Kupfer ist die Geschwindigkeit geringer, etwa zwei Drittel davon. Die Beziehung zwischen Frequenz f , Wellenlänge λ und Lichtgeschwindigkeit c lautet:

$$c = \lambda \cdot f \quad (2.20)$$

Da c konstant ist, lässt sich aus einer gegebenen Wellenlänge die Frequenz eindeutig bestimmen – und umgekehrt.

Abbildung 2.28 zeigt das elektromagnetische Spektrum von langwelligen Funkwellen bis hin zu hochfrequenten Gammastrahlen. Für die Kommunikation in Rechnernetzen sind insbesondere Funkwellen, Mikrowellen, der Infrarotbereich und sichtbares Licht relevant. Die Wahl des Frequenzbereichs hängt von Reichweite, Datenrate und Durchdringungsfähigkeit ab.

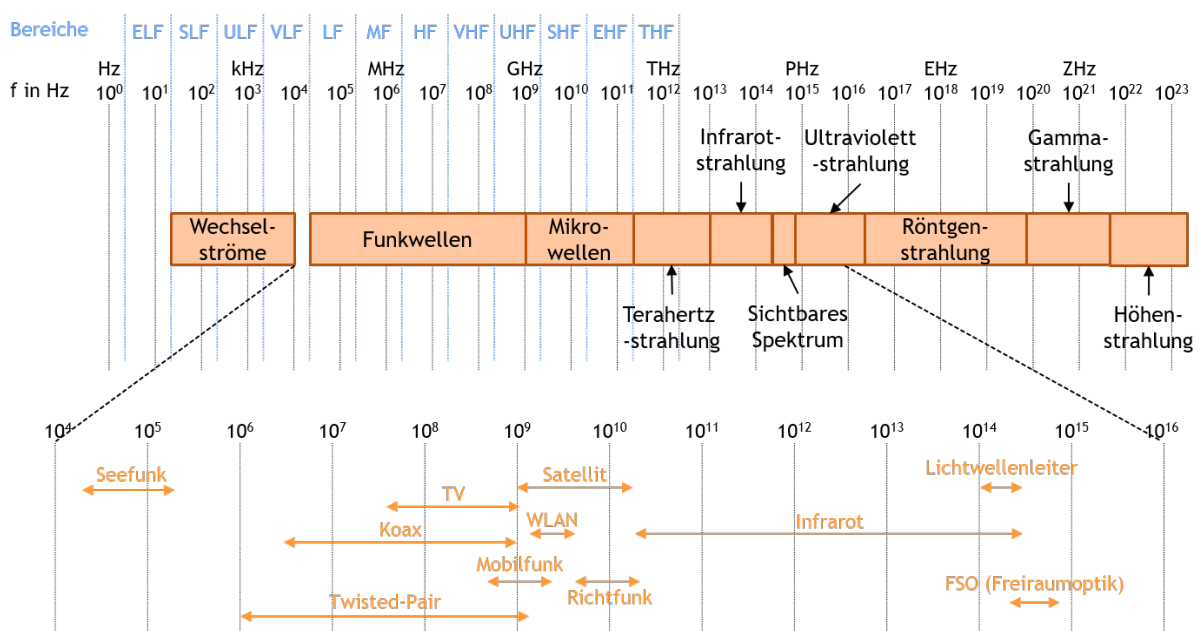


Abbildung 2.28: Das elektromagnetische Spektrum

Frequenzbereiche gliedern das elektromagnetische Spektrum in unterschiedliche Bänder, die sich in Ausbreitungseigenschaften und typischen Anwendungen unterscheiden. Tabelle 2.12 zeigt eine Übersicht.

Bezeichnung	Frequenzen	Wellenlänge
Extremely Low Frequency (ELF)	3 Hz – 30 Hz	10000 km - 100000 km
Super Low Frequency (SLF)	30 Hz – 300 Hz	1000 km - 10000 km
Ultra Low Frequency (ULF)	300 Hz – 3 kHz	100 km - 1000 km
Very Low Frequency (VLF)	3 kHz – 30 kHz	10 km - 100 km
Low Frequency (LF)	30 kHz – 300 kHz	1 km - 10 km
Medium Frequency (MF)	300 kHz – 3 MHz	100 m - 1 km
High Frequency (HF)	3 MHz – 30 MHz	10 m - 100 m
Very High Frequency (VHF)	30 MHz – 300 MHz	1 m - 10 m
Ultra High Frequency (UHF)	300 MHz – 3 GHz	100 mm - 1 m
Super High Frequency (SHF)	3 GHz – 30 GHz	10 mm - 100 mm
Extremely High Frequency (EHF)	30 GHz – 300 GHz	1 mm - 10 mm
Tremendously High Frequency (THF)	300 GHz – 3 THz	0,1 mm - 1 mm

Tabelle 2.12: Frequenzbereiche

Die meisten drahtlosen Verfahren nutzen nur einen sehr kleinen Teil des Spektrums und konzentrieren die Übertragung auf ein schmales Frequenzband, um stabile Datenraten zu erreichen. Daneben existieren Verfahren, die ein breiteres Band einbeziehen: Dies erschwert das Abhören, erlaubt Ausweichmöglichkeiten bei Störungen und verbessert die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Teilnehmer.

Zur Realisierung solcher Verfahren werden Spreizspektrumtechniken (Spread Spectrum) eingesetzt. Ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt, sind sie heute in WLAN, Bluetooth, Mobilfunk und Ortungssystemen weit verbreitet. Grundlage ist die Spreizung des Signals mittels Pseudozufallsfolgen, wobei Sender und Empfänger exakt synchronisiert sein müssen. Der entscheidende Vorteil: Durch die Entspreizung wird beim Empfänger das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) deutlich verbessert.

Spreizspektrumverfahren

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS): Hier wird das Trägersignal regelmäßig zwischen verschiedenen Frequenzen umgeschaltet. Die Folge dieser Sprünge wird durch eine Pseudozufallssequenz bestimmt. Die Bandbreite wird in viele kleine Kanäle unterteilt, zwischen denen das Signal ständig wechselt. Typische Anwendungen sind Bluetooth oder einige industrielle Funkssysteme. Vorteile sind die geringe Anfälligkeit

gegenüber schmalbandigen Störern, bessere Ausfallsicherheit durch Frequenzdiversität sowie erschwerte Abhörbarkeit ohne Kenntnis der Sprungfolge.

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): Bei DSSS wird das eigentliche Signal mit einer sehr schnellen Chipfolge multipliziert. Nur wenn der Empfänger dieselbe Folge kennt, kann das ursprüngliche Signal entschlüsselt werden. DSSS wird z. B. bei WLAN (802.11b) eingesetzt. Vorteile sind eine hohe Störfestigkeit, bessere Multiplexfähigkeiten durch CDMA (Code Division Multiple Access) und eine insgesamt robustere Übertragung.

Ultra-WideBand (UWB): UWB nutzt extrem große Bandbreiten (mindestens 500 MHz) und überträgt Informationen entweder mittels sehr kurzer Impulse oder über viele Subträger (OFDM). UWB arbeitet mit sehr geringer Leistung und ermöglicht dadurch extrem hohe Datenraten auf kurzen Distanzen sowie eine präzise Positionsbestimmung (im Bereich von wenigen Zentimetern). Typische Frequenzbereiche liegen zwischen 3,1 und 10,6 GHz.

Funkwellen

Funkwellen lassen sich leicht erzeugen, erreichen große Entfernungen und dringen bei niedrigen Frequenzen gut in Gebäude ein. Ihre omnidirektionale Ausbreitung (Rundstrahlung) macht sie für viele Anwendungen geeignet. Je nach Frequenzbereich unterscheidet sich ihr Verhalten:

- Niedrige Frequenzen (VLF, LF, MF) folgen der Erdoberfläche, durchdringen Gebäude, bieten aber nur geringe Bandbreiten (z. B. Mittelwellenradio).
- Höhere Frequenzen (HF, VHF) werden von der Ionosphäre reflektiert und ermöglichen weltweite Verbindungen.
- Noch höhere Frequenzen verlaufen eher geradlinig, werden von Hindernissen reflektiert oder absorbiert (z. B. Regen, Nebel).

Funkwellen unterliegen einem Pfadverlust (etwa 6 dB pro Entfernungsverdopplung im Freiraum). Außerdem sind sie anfällig für Störungen durch elektronische Geräte. Ein kuriose Beispiel ist das Antiblockiersystem von General Motors in den 1970ern, das durch Polizeifunkgeräte in Ohio gestört wurde. Vergleicht man die Dämpfung: Twisted Pair dämpft ca. 20 dB auf 100 m, Funkwellen verlieren ca. 6 dB bei jeder Verdopplung der Entfernung.

Typische Anwendungen: WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, Radio, Fernsehen, GPS.

Mikrowellen

Mikrowellen breiten sich nahezu geradlinig aus, weshalb Sichtverbindungen erforderlich sind. Sie ermöglichen hohe Bandbreiten und benötigen keine Wegerechte, da sie durch Funkstrecken realisiert werden. Allerdings können sie Gebäude nicht durchdringen. Repeater sind alle 80 km notwendig, da das Signal abgeschwächt wird. Wasser (Regen, Nebel) absorbiert Mikrowellen ab etwa 4 GHz. Früher bildeten Mikrowellen das Rückgrat der Fernsprechverbindungen, heute sind sie noch immer wichtig für Mobilfunk, TV und Datenkommunikation.

Vorteile gegenüber Glasfaser: Keine Verlegearbeiten, flexibel, günstige Infrastruktur. Frequenzbereich: bis ca. 10 GHz.

Infrarot

Infrarot nutzt Wellenlängen zwischen 780 nm und 1 mm. Die Übertragung erfolgt nur bei direkter Sichtverbindung und über kurze Distanzen (wenige Meter). Infrarot ist unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen, kann aber keine Wände durchdringen und ist anfällig gegenüber Lichtquellen wie Sonne oder Lampen.

Typische Anwendungen: Fernbedienungen, Sensorik in Industrie und Medizin.

Lichtwellen

Optische Übertragung arbeitet mit sichtbarem Licht oder Lasern (430 – 790 THz) und erfordert eine präzise Ausrichtung der Sender und Empfänger. Diese Technik bietet sehr hohe Bandbreiten, benötigt keine Frequenzlizenzen und gilt als relativ sicher, da der Lichtstrahl schwer abzufangen ist. Allerdings ist sie sehr empfindlich gegenüber Wetterbedingungen wie Regen, Nebel, Wind und Temperaturschwankungen.

Typische Anwendungen: Verbindung von LANs zwischen Gebäuden, Backupverbindungen für Netzwerke. Obwohl aktuell noch nicht sehr weit verbreitet, könnte diese Technik künftig an Bedeutung gewinnen.

2.5 Kommunikationssatelliten

Historie

In den 1960er Jahren experimentierten Wissenschaftler zunächst mit metallisierten Wetterballons als Reflektoren für Funksignale – jedoch ohne praktischen Erfolg, da die Signale zu schwach waren. Ein erster Durchbruch gelang mit der Nutzung des Mondes als natürlichem Reflektor, über den erstmals Signale zwischen Land und Meer übertragen wurden.

Die eigentliche Entwicklung moderner Kommunikationssatelliten begann jedoch mit dem Start künstlicher Satelliten. Diese fungieren als große Mikrowellenverstärker im Weltraum: Sie empfangen Signale, verstärken sie und senden sie auf einer anderen Frequenz zurück. Dieses Prinzip wird als „Bent-Pipe-Verfahren“ bezeichnet. Dabei stehen mehrere Transponder für verschiedene Frequenzbereiche zur Verfügung.

Die Satelliten können ihre Abstrahlung entweder breit über große Teile der Erde oder gezielt auf kleinere Regionen fokussieren. Ein Meilenstein war der Start des ersten Kommunikationssatelliten „Telstar“ im Juli 1962, der weltweite Echtzeitverbindungen ermöglichte und die Grundlage moderner globaler Kommunikation schuf.

3. Kepler'sches Gesetz

Das dritte keplersche Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Umlaufzeit T und großer Halbachse a einer Umlaufbahn:

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3 \quad (2.21)$$

Je größer die Bahnhalfachse, desto länger die Umlaufzeit – und umgekehrt. Kepler formulierte dieses Gesetz im frühen 17. Jahrhundert; es gilt nicht nur für Planeten, sondern auch für Monde und künstliche Satelliten.

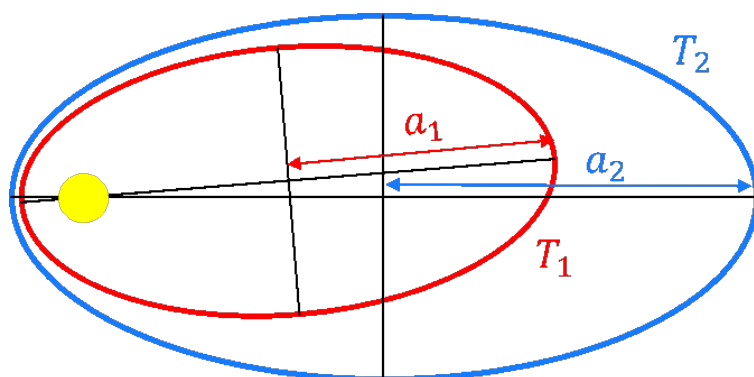


Abbildung 2.29: 3. Kepler'sches Gesetz

Beispiele für Umlaufzeiten und Entfernungen:

- Erde um die Sonne: $T \approx 365,24$ Tage; $a = 149,6$ Mio. km (1 AE)
- Merkur um die Sonne: $T \approx 88$ Tage; $a = 0,39$ AE
- Mond um die Erde: $T \approx 27,3$ Tage; $a \approx 384,400$ km

LEO, MEO und GEO

Satelliten umkreisen die Erde in verschiedenen Umlaufbahnen, die sich grob in drei Kategorien einteilen lassen: LEO, MEO und GEO.

Der Low Earth Orbit (LEO) liegt in einer Höhe von etwa 160 bis 1.200 Kilometern. Satelliten in dieser Bahn bewegen sich schnell und umkreisen die Erde in rund 90 Minuten. Sie eignen sich besonders für Erdbeobachtung und Kommunikation. Herausforderungen sind die begrenzte Lebensdauer durch atmosphärischen Widerstand sowie die Notwendigkeit vieler Satelliten, um globale Abdeckung zu erreichen.

Der Medium Earth Orbit (MEO) erstreckt sich von etwa 2.000 bis 20.000 Kilometern. In dieser Zone befindet sich ein Teil der Van-Allen-Strahlungsgürtel, sodass Satelliten zusätzliche Strahlungseinflüsse berücksichtigen müssen. MEO-Satelliten decken größere Gebiete ab und haben längere Umlaufzeiten (2 bis 12 Stunden). Typische Anwendungen sind Navigationssysteme wie GPS, Galileo oder Glonass.

Der Geostationary Earth Orbit (GEO) liegt in rund 35.700 Kilometern Höhe. Dort bewegt sich ein Satellit mit der Erdrotation, sodass er für Beobachter am Boden stationär erscheint. GEO-Satelliten sind ideal für Kommunikations-, Fernseh- und Wettersatelliten, da sie eine konstante Verbindung zu einem bestimmten Gebiet ermöglichen. Nachteile sind hohe Startkosten und eine hohe Latenz von rund 240 ms.

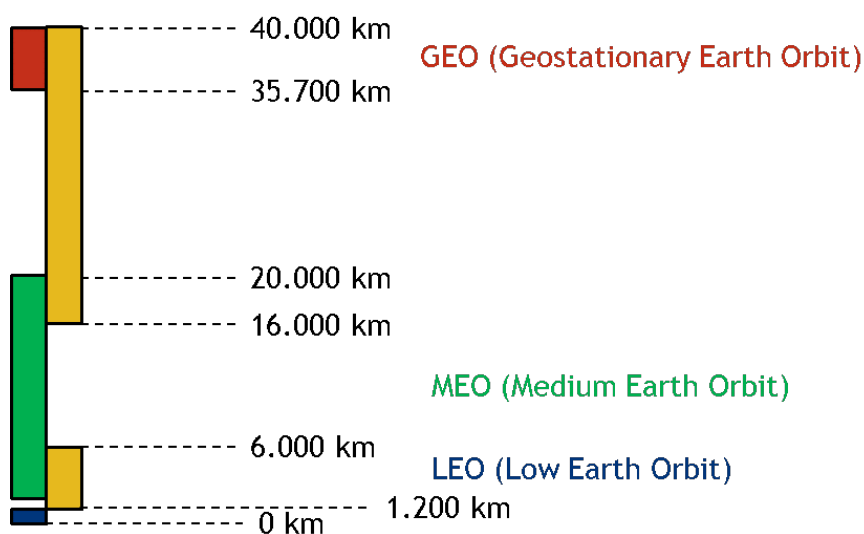


Abbildung 2.30: Bereiche von LEO, MEO und GEO

Durch die Berücksichtigung der Strahlungsumgebung der Van-Allen-Gürtel werden die Orbits und Anwendungen der Satelliten in LEO, MEO und GEO bestimmt. Jede dieser Höhenlagen bietet spezifische Vorteile und Herausforderungen, die entsprechend der Funktion und den Einsatzbedingungen der Satelliten angepasst werden müssen.

Eigenschaft	LEO	MEO	GEO
Höhe	160 - 1.200 km	2.000 - 20.000 km	Ab 35.700 km
Umlaufzeit	90 - 120 Minuten	2 - 12 Stunden	24 Stunden
Benötigte Satelliten	10 - 100+	8 - 20	3
Anwendungsbereiche	Erdbeobachtung, Satellitenkommunikation, Internetdienste, Aufklärung	GPS, Navigationssysteme, Kommunikationsdienste	Wetterbeobachtung, Fernsehübertragung, Satellitenfernsehen, Internet
Latenz	ca. 10 - 40 ms	ca. 50 - 150 ms	ca. 240 ms
Bodenstationen	Viele, da Satelliten sich schnell bewegen	Weniger als LEO, da Satelliten langsamer	Wenige, da Satellit stationär
Lebensdauer	5 - 15 Jahre	10 - 15 Jahre	15 - 20 Jahre
Startkosten	Niedrig	Mittel	Hoch
Beispiel	Starlink, Iridium, OneWeb	GPS-Satelliten, Galileo, Glonass	Intelsat, DirecTV, Wetter- und Nachrichtensatelliten

Tabelle 2.13: Eigenschaften von LEO, MEO und GEO

Frequenzbänder

Die Umlaufbahnen und Frequenzbereiche für Kommunikationssatelliten werden von der ITU koordiniert, um einen geordneten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Da nur begrenzte Frequenzen und Umlaufpositionen verfügbar sind, besteht ein intensiver Wettbewerb zwischen Regierungen, Militärs und privaten Betreibern.

Für die Satellitenkommunikation sind verschiedene Bänder definiert, die je nach Anwendung unterschiedliche Vor- und Nachteile haben:

- **L-Band:** Geringe Frequenz, geeignet für Mobilkommunikation und Navigationssysteme (Global Positioning System (GPS)); allerdings stark überlastet.
- **S-Band:** Für Mobil- und Rundfunkdienste; relativ wetterunempfindlich, jedoch oft durch Mikrowellen und WLAN gestört.
- **C-Band:** Robust gegen Regen und Wetterstörungen, daher bevorzugt für TV-Übertragung; zunehmend durch terrestrische Systeme überlastet.

- **X-Band:** Vor allem militärisch genutzt, wetteranfällig (Regen/Wolken).
- **Ku-Band:** Hohe Bandbreite, beliebt für Rundfunk und Internetdienste; allerdings stark regenunfähig („Rain Fade“) und vielfach ausgelastet.
- **Ka-Band:** Sehr hohe Datenraten, ideal für Breitband-Internet; jedoch empfindlich gegenüber Regen und Feuchtigkeit und stark nachgefragt.

Band	Downlink	Uplink	Bandbreite
L	1,5 – 1,6 GHz	1,7 - 1,8 GHz	0,1 GHz
S	2,0 – 2,7 GHz	2,0 – 2,7 GHz	0,7 GHz
C	3,7 - 4,2 GHz	5,9 – 6,4 GHz	0,5 GHz (Downlink) 0,5 GHz (Uplink)
X	7,25 – 7,75 GHz	7,9 – 8,4 GHz	0,5 GHz
Ku	10,7 – 12,75 GHz	14,0 – 14,5 GHz	2,05 GHz (Downlink) 0,5 GHz (Uplink)
Ka	17,7 – 21,2 GHz	27,5 – 31,0 GHz	3,5 GHz (Downlink) 3,5 GHz (Uplink)

Tabelle 2.14: Frequenzbereiche für Kommunikationssatelliten

Anwendungsbereiche

GEO-Satelliten bewegen sich synchron zur Erdrotation und erscheinen daher stationär. Sie eignen sich ideal für Kommunikations- und Fernsehdienste, da sie eine konstante Abdeckung eines bestimmten Gebietes gewährleisten. Weitere Einsatzgebiete sind Wetter- und Erdbeobachtung, da ihre feste Position kontinuierliche Datenübertragung ermöglicht. Auch in der Navigation spielen sie eine Rolle, etwa als Ergänzung zu terrestrischen Systemen.

Very Small Aperture Terminal (VSAT)-Systeme (Very Small Aperture Terminals) nutzen kleine Antennen (2 m im Ka-Band, 4 m im Ku-Band, 6 m im C-Band) und Sendeleistungen von ca. 1 Watt. Typische Datenraten liegen bei 1 Mbit/s im Uplink und 5–10 Mbit/s im Downlink. Sie sind besonders für Satellitenfernsehen und Datenübertragungen in ländlichen Regionen geeignet, wo keine leitungsgebundene Infrastruktur verfügbar oder wirtschaftlich ist.

MEO-Satelliten umkreisen die Erde in etwa sechs Stunden und haben eine geringere Ausleuchtungszone als GEO-Satelliten, benötigen jedoch auch weniger Sendeleistung. Ihr wichtigster Einsatzbereich sind Navigationssysteme wie GPS, Galileo oder Glonass (ca. 20.000 km Höhe). Die vergleichsweise geringe Distanz zur Erde und geringere Strahlenbelastung machen MEO-Satelliten robust und prädestiniert für präzise Navigationsdienste. In der Telekommunikation spielen sie bislang nur eine untergeordnete Rolle.

nete Rolle.

LEO-Satelliten kreisen in 160–1.200 km Höhe und bewegen sich schnell über die Erdoberfläche. Für globale Abdeckung ist eine große Zahl nötig, dafür können Bodenstationen klein dimensioniert sein. Die geringeren Start- und Betriebskosten machen LEO-Satelliten attraktiv für Kommunikations- und Datennetze wie Iridium oder Globalstar.

Das Iridium-System (ursprünglich von Motorola) startete mit 77 Satelliten, später reduziert auf 66. Heute befindet es sich in einer Höhe von ca. 750 km in polaren Umlaufbahnen. Jeder Satellit ist mit vier Nachbarn verbunden, was eine lückenlose Abdeckung und Weiterleitung von Signalen über die gesamte Erde ermöglicht. Nach einer Insolvenz 2001 wurde das System von Investoren übernommen und seither erfolgreich weiterbetrieben.

Insgesamt ergänzen sich LEO-, MEO- und GEO-Systeme: Während GEO-Satelliten stabile Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ermöglichen, liefern MEO-Systeme präzise Navigationsdaten, und LEO-Konstellationen bieten globale Abdeckung mit geringer Latenz. Durch ihre Kombination entsteht eine leistungsfähige und vielseitige Satelliteninfrastruktur.

Kommunikationssatelliten vs. Glasfaser

Die Wahl zwischen Kommunikationssatelliten und Glasfaser hängt von geografischen Bedingungen, technischen Anforderungen und finanziellen Möglichkeiten ab. Beide Technologien haben spezifische Vor- und Nachteile und ergänzen sich häufig in hybriden Netzwerken.

Kommunikationssatelliten bieten globale Abdeckung und erreichen auch entlegene Regionen ohne terrestrische Infrastruktur. Sie sind schnell einsetzbar – etwa in Krisengebieten oder bei temporären Einsätzen – und lassen sich durch zusätzliche Satelliten flexibel erweitern. Nachteile sind jedoch höhere Latenzzeiten (insbesondere bei GEO-Satelliten), begrenzte Bandbreite, hohe Betriebskosten sowie wetterbedingte Störungen.

Glasfasernetze zeichnen sich durch sehr hohe Bandbreiten, geringe Latenz und hohe Zuverlässigkeit aus. Sie sind daher die bevorzugte Wahl für Echtzeitanwendungen wie Online-Gaming, Video-Streaming oder Cloud-Dienste. Demgegenüber stehen hohe Installationskosten, lange Ausbauzeiten und eine eingeschränkte Wirtschaftlichkeit in dünn besiedelten oder schwer zugänglichen Regionen.

In der Praxis werden beide Technologien kombiniert: Satelliten sichern die Konnektivität in abgelegenen Gebieten, während Glasfaser in urbanen Regionen oder als

Backbone-Infrastruktur eingesetzt wird. Diese hybride Nutzung verbindet die Vorteile beider Systeme und ermöglicht eine leistungsfähige und flächendeckende Kommunikationsinfrastruktur.

Kriterium	Kommunikationssatelliten	Glasfaser
Abdeckung	Global, auch abgelegene Regionen	Regional begrenzt, Ausbau erforderlich
Latenz	Hoch (v. a. GEO, ca. 240 ms)	Sehr niedrig (ms-Bereich)
Bandbreite	Begrenzt, wetterabhängig	Sehr hoch, stabil
Kosten	Geringe Anschlusskosten, hohe Betriebskosten	Hohe Ausbaukosten, geringe Betriebskosten
Bereitstellung	Schnell (Start/Anbindung)	Langwierig (Bau, Tiefbauarbeiten)
Anwendungen	Notfallkommunikation, TV, Internet in ländlichen Regionen	Backbone, urbane Netze, Echtzeitanwendungen

Tabelle 2.15: Vergleich Kommunikationssatelliten und Glasfaser

2.6 Transceiver

Transceiver (Kombination aus Transmitter und Receiver) sind zentrale Komponenten der Bitübertragungsschicht. Sie arbeiten auf der physikalischen Schicht (OSI-Layer 1) und setzen digitale Signale in eine für das Übertragungsmedium geeignete Form um – und umgekehrt. Damit bilden sie die Schnittstelle zwischen Medium (Kupfer, Glasfaser, Funk) und höheren Protokollschichten.

Neben der Signalkonvertierung übernehmen Transceiver auch die Kodierung und Anpassung an die jeweilige Übertragungstechnik. Je nach Medium gibt es unterschiedliche Bauformen:

- **Elektrische Transceiver**, etwa für 1000Base-T, verwenden RJ-45-Anschlüsse und arbeiten über Kupferleitungen.
- **Optische Transceiver**, wie bei 1000Base-SX oder 1000Base-LX, nutzen Glasfaserverbindungen mit LC-Steckern.
- **Funkbasierte Transceiver** kommen bei Technologien wie WLAN, ZigBee oder LoRaWAN zum Einsatz.

Ein Transceiver besteht funktional aus zwei Teilen:

- **Transmitter**: wandelt elektrische Signale in optische (Laser/LED) oder hochfrequente Signale (HF-Verstärker).
- **Receiver**: setzt eingehende optische oder HF-Signale wieder in elektrische Signale um (Fotodioden, Tuner-Module).

Ein praxisrelevanter Standard sind Small Form-factor Pluggable (SFP)-Transceiver. Sie sind modular, kompakt, hot-swappable und ermöglichen eine hohe Portdichte. SFP-Module werden in sogenannte SFP-Cages von Switches, Routern oder Medienkonvertern eingesetzt. Je nach Reichweite, Medium und Wellenlänge existieren verschiedene Varianten:

Standard	Medium	Wellenlänge	Reichweite	Stecker
1000Base-SX	Multimode	850 nm	220–550 m	LC
1000Base-LX	Singlemode	1310 nm	bis 10 km	LC
1000Base-ZX	Singlemode	1550 nm	bis 80 km	LC
1000Base-T	Kupferkabel	-	bis 100 m	RJ-45

Tabelle 2.16: SFP-Varianten (Auswahl)

Ein technisches Unterscheidungsmerkmal vieler SFPs ist die Digital Optical Monitoring (DOM)-Funktionalität (auch Digital Diagnostics Monitoring (DDM) genannt). Sie

ermöglicht das Auslesen von Echtzeitdiagnosedaten direkt aus dem Modul. Typische Werte sind:

- TX-Power: Ausgangsleistung des Senders (in dBm)
- RX-Power: Eingangsleistung des Empfängers (in dBm)
- Laser Bias Current: Stromversorgung der Lasereinheit
- Temperatur des Moduls
- Versorgungsspannung

Diese Parameter unterstützen Fehlerdiagnose, Monitoring und präventive Wartung, etwa zur Früherkennung von Problemen durch Faserbrüche, schlechte Steckverbindungen oder Überhitzung. Nicht alle SFP-Module verfügen über DOM – insbesondere günstige OEM-Varianten verzichten oft darauf.

In Abbildung 2.31 sind RX- und TX-Leistungswerte eines LWL-SFP über einen längeren Zeitraum dargestellt. Auffällig ist der kontinuierliche Abfall der TX-Leistung, der auf eine schleichende Degradation der Sendeeinheit hinweist. Mögliche Ursachen sind eine alternde bzw. verschmutzte Laserdiodenkomponente oder Verschlechterungen in der optischen Strecke, z. B. Mikrobiegungen oder Eintrübungen im Kabel.

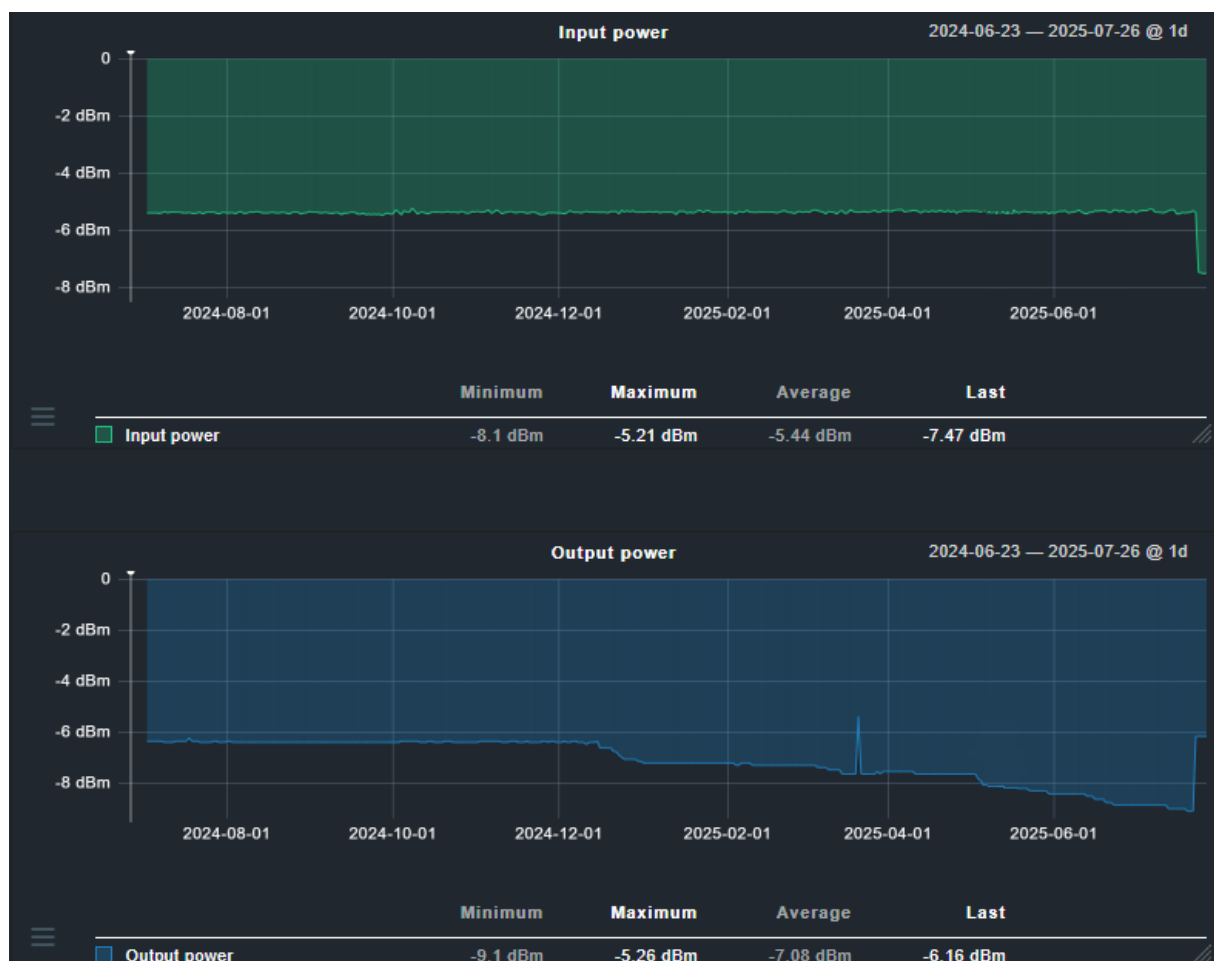


Abbildung 2.31: RX- und TX-Werte eines LWL-SFP (Software: Checkmk)

Am rechten Rand des Diagramms zeigt sich ein sprunghafter Anstieg der TX-Leistung: In diesem Zeitraum wurde das Modul ersetzt. Da die Werte danach wieder im Sollbereich liegen, lässt sich das Problem eindeutig auf die Sendekomponente des alten Transceivers zurückführen.

Fazit: SFP-Transceiver sind durch ihre Modularität universell einsetzbar – von kurzen bis sehr langen Strecken. Die DOM-Funktion stellt ein zentrales Werkzeug für professionelles Monitoring dar und erhöht die Betriebssicherheit moderner Netzwerke erheblich.

2.7 Hubs und Repeater

Hubs und Repeater sind klassische Komponenten der Bitübertragungsschicht, die dazu verwendet wurden, Netzwerke zu vergrößern und Signale über größere Entfernungen weiterzuleiten. Sie arbeiten rein auf physikalischer Ebene – das heißt: ohne Kenntnis von Adressen, Protokollen oder Paketinhalten.

In der Praxis tragen Hubs unterschiedliche Bezeichnungen, z. B. Repeater-Hub, Bridging-Hub oder Multiport-Repeater. Auch einfache Repeater wurden teils als „Repeating-Hubs“ bezeichnet. Ein zentraler Unterschied zu moderner Netzwerktechnik besteht darin, dass Hubs keinerlei Intelligenz besitzen: Sie geben eingehende Signale ungefiltert an alle anderen Ports weiter – unabhängig davon, wer der tatsächliche Empfänger ist. Diese Form der Verteilung wird als Broadcast bezeichnet.

Technisch betrachtet besitzen Hubs nur Ports mit gleicher Übertragungsgeschwindigkeit, etwa 10 Mbit/s im Halbduplex-Betrieb. Unterschiedliche Anschlussarten wie BNC-Kupplungen oder RJ-45-Ports können kombiniert auftreten, solange die physikalische Signalgüte kompatibel ist. Die logische Netzwerktopologie entspricht dabei einem Bus: Die Endgeräte kommunizieren nicht direkt miteinander, sondern ausschließlich über den Hub.

Ein wesentlicher Nachteil dieser Technik ist das Fehlen von Kollisionsvermeidung. Alle angeschlossenen Geräte befinden sich in derselben Kollisionsdomäne, d. h. es können jederzeit Datenkollisionen auftreten. Hubs können diese weder erkennen noch verhindern. Zudem besitzen sie keine Möglichkeit, MAC-Adressen zu speichern oder zu lernen – eine gezielte Weiterleitung von Daten an einen bestimmten Empfänger ist somit nicht möglich.

Auch in Bezug auf die Kaskadierung (also das Hintereinanderschalten mehrerer Hubs oder Repeater) gibt es klare technische Grenzen: Um die zulässige Round-Trip-Time (RTT) im Ethernet nicht zu überschreiten, darf ein Pfad zwischen zwei Endgeräten maximal fünf Segmente mit vier Repeatern umfassen. Wird diese Regel verletzt, kann es zu unkontrollierbaren Kollisionen und Datenverlust kommen.

Mit der Einführung von Switches wurde die Funktionalität klassischer Hubs stark erweitert und verbessert. Switches arbeiten auf OSI-Schicht 2, kennen MAC-Adressen, leiten Daten gezielt weiter und ermöglichen den Betrieb im Vollduplex-Modus. Hubs hingegen werden heute praktisch nicht mehr verwendet. Sie gelten als veraltet und kommen nur noch in Sonderfällen zum Einsatz – etwa zu Schulungszwecken oder bei Sniffing-Szenarien, bei denen gezielt der gesamte Datenverkehr mitgelesen werden soll.

3 Schicht 2 – Sicherungsschicht

Inhaltsverzeichnis

3.1	Aufbau und Aufgaben der Sicherungsschicht	98
3.2	Fehlererkennung und -korrektur	106
3.3	Physische Adressen, MAC-Adressen	110
3.4	Mehrfachzugriffsprotokolle	113
3.5	Übertragungstechniken	123
3.6	Switches	135
3.7	Loops, Spanning-Tree und Link-Aggregation	152

3.1 Aufbau und Aufgaben der Sicherungsschicht

Die Sicherungsschicht (Data Link Layer) ist die zweite Schicht des OSI-Modells und baut auf den Diensten der darunterliegenden Bitübertragungsschicht (Physical Layer) auf. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine zuverlässige und fehlerfreie Datenübertragung zwischen direkt verbundenen Netzknoten zu gewährleisten.

Zu den zentralen Funktionen der Sicherungsschicht gehört zunächst die Bereitstellung einer standardisierten Schnittstelle für die darüber liegende Vermittlungsschicht (Network Layer). Dadurch wird sichergestellt, dass die Vermittlungsschicht unabhängig von den technischen Details der physikalischen Übertragung arbeiten kann. Ein weiteres wesentliches Merkmal dieser Schicht ist die Erkennung und gegebenenfalls Korrektur von Übertragungsfehlern, die während der Datenübertragung auftreten können. Um dies zu ermöglichen, verwendet die Sicherungsschicht verschiedene Fehlererkennungsverfahren, wie Prüfsummen oder zyklische Redundanzprüfungen (CRC).

Zusätzlich reguliert die Sicherungsschicht den Datenfluss zwischen Sender und Empfänger, um Überlastungen zu vermeiden. Dies geschieht unter anderem durch Flusskontrollmechanismen, die sicherstellen, dass ein Empfänger nur so viele Daten erhält, wie er tatsächlich verarbeiten kann.

Ein zentrales Konzept der Sicherungsschicht ist die Kapselung der Daten aus der Vermittlungsschicht in sogenannte Rahmen (Frames). Jeder dieser Rahmen besteht aus drei Hauptbestandteilen: einem Header, der Steuerinformationen zur Adressierung und Steuerung enthält, einem Nutzdatenfeld, in dem die eigentlichen Daten transportiert werden, sowie einem Trailer, der häufig Prüfmechanismen zur Fehlererkennung enthält. Durch diese Mechanismen trägt die Sicherungsschicht entscheidend zur zuverlässigen und geordneten Datenübertragung in Netzwerken bei.



Abbildung 3.1: Verpacktes Layer-3-Paket
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 235)

3.1.1 Dienste für die Vermittlungsschicht

Die Sicherungsschicht (Data Link Layer) übernimmt eine entscheidende Rolle in der Datenübertragung innerhalb des OSI-Modells. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die

Daten von der Vermittlungsschicht des sendenden Geräts zur Vermittlungsschicht des Zielgeräts zu transportieren. Dabei sorgt sie für eine strukturierte und effiziente Übertragung der Datenpakete, indem sie diese in sogenannte Rahmen (Frames) kapselt und verschiedene Mechanismen zur Fehlererkennung und Flusskontrolle einsetzt.

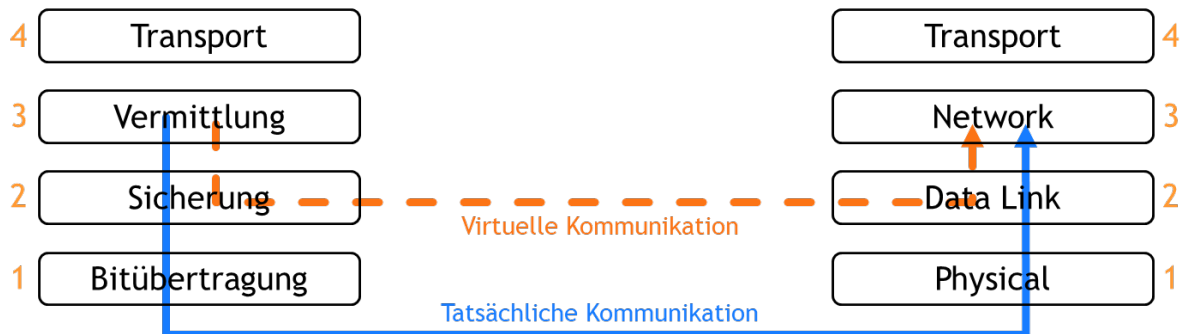


Abbildung 3.2: Virtuelle und tatsächliche Kommunikation auf OSI-Layer 2

Die Sicherungsschicht bietet unterschiedliche Übertragungsdienste an, die je nach Anwendungsfall variieren.

Unbestätigter verbindungsloser Dienst

Bei diesem Dienst werden die Daten in Form von unabhängigen Rahmen vom Sender an den Empfänger gesendet, ohne dass eine Bestätigung des Empfangs erfolgt. Es wird weder eine logische Verbindung vor dem Datenaustausch aufgebaut noch abschließend wieder freigegeben. Geht ein Rahmen während der Übertragung verloren, erfolgt keine Wiederholung oder Fehlerkorrektur. Ethernet ist ein typisches Beispiel für diesen Dienst, der vor allem dann sinnvoll ist, wenn die Fehlerquote des Übertragungskanal sehr gering ist. Besonders in Echtzeitanwendungen wie Sprach- oder Videokommunikation wird dieser Dienst genutzt, da hier eine schnelle Übertragung wichtiger ist als eine perfekte Fehlerkorrektur.

Bestätigter verbindungsloser Dienst

Diese Dienstklasse stellt eine höhere Zuverlässigkeit sicher als der unbestätigte verbindungslose Dienst, verwendet jedoch ebenfalls keine dauerhafte logische Verbindung. Der Unterschied liegt darin, dass der Empfang jedes einzelnen Rahmens durch den Empfänger bestätigt wird. Falls ein Rahmen nicht innerhalb einer festgelegten Zeit ankommt, wird er erneut gesendet. Dieser Dienst wird häufig bei unzuverlässigen Übertragungsmedien eingesetzt, wie beispielsweise bei drahtlosen Netzwerken (z. B. IEEE 802.11 – Wi-Fi), wo Interferenzen oder Signalstörungen auftreten können.

Bestätigter verbindungsorientierter Dienst

Dies ist die zuverlässigste und aufwendigste Dienstklasse der Sicherungsschicht. Vor der eigentlichen Datenübertragung wird eine logische Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut. Jeder übertragene Rahmen wird nummeriert, und die Sicherungsschicht stellt sicher, dass:

- Jeder gesendete Rahmen tatsächlich beim Empfänger ankommt.
- Jeder Rahmen genau einmal übertragen wird, um doppelte Datenverarbeitung zu vermeiden.
- Die Reihenfolge der gesendeten Rahmen beibehalten wird, sodass die Daten in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger eintreffen.

Diese Art des Dienstes ermöglicht die Übertragung eines zuverlässigen Bitstroms und kommt vor allem in Netzwerken zum Einsatz, bei denen eine fehlerfreie und geordnete Datenübertragung essenziell ist.

3.1.2 Rahmenbildung

Die Sicherungsschicht (Data Link Layer) ist für die zuverlässige Übertragung von Daten zwischen direkt verbundenen Netzknoten verantwortlich. Dabei ist sie auf die Dienste der darunterliegenden Bitübertragungsschicht (Physical Layer) angewiesen, die die eigentliche Übermittlung eines rohen Bitstroms über das physikalische Medium übernimmt.

Da die Bitübertragungsschicht lediglich versucht, den Bitstrom an den Empfänger weiterzuleiten, kann es zu Übertragungsfehlern kommen. Um solche Fehler zu minimieren, setzt die Bitübertragungsschicht in verrauschten Kanälen häufig auf redundante Signale, die eine robustere Übermittlung ermöglichen. Dennoch ist der empfangene Bitstrom nicht immer fehlerfrei: Einzelne Bits können verfälscht sein oder die Anzahl der empfangenen Bits kann von der Anzahl der gesendeten Bits abweichen.

Es ist daher die Aufgabe der Sicherungsschicht, diese Fehler zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren. Eine übliche Vorgehensweise ist die Unterteilung des Bitstroms in diskrete Rahmen (Frames), die jeweils mit einer Prüfsumme (z. B. Cyclic Redundancy Check (CRC)) versehen werden. Sobald ein Rahmen sein Ziel erreicht, wird die Prüfsumme erneut berechnet und mit der mitgesendeten Prüfsumme verglichen. Stimmen die Werte nicht überein, erkennt die Sicherungsschicht eine Übertragungsstörung und ergreift geeignete Maßnahmen zur Fehlerbehebung.

Die Sicherungsschicht muss den kontinuierlichen Bitstrom, den sie von der Bitübertragungsschicht erhält, in einzelne Rahmen (Frames) unterteilen, damit der Empfänger

die Daten korrekt verarbeiten kann. Dies stellt eine technische Herausforderung dar, da es notwendig ist, den Anfang und das Ende eines Rahmens eindeutig zu erkennen. Dafür gibt es verschiedene Verfahren, die je nach Anforderungen des Netzwerks eingesetzt werden.

Bytezahl

Eine der ältesten Methoden ist die Bytezahlmethode, bei der im Header eines Rahmens ein Feld enthalten ist, das die Anzahl der Bytes angibt, die der Rahmen umfasst. Sobald der Empfänger dieses Feld ausliest, weiß er, wo der aktuelle Rahmen endet und wo der nächste beginnt.

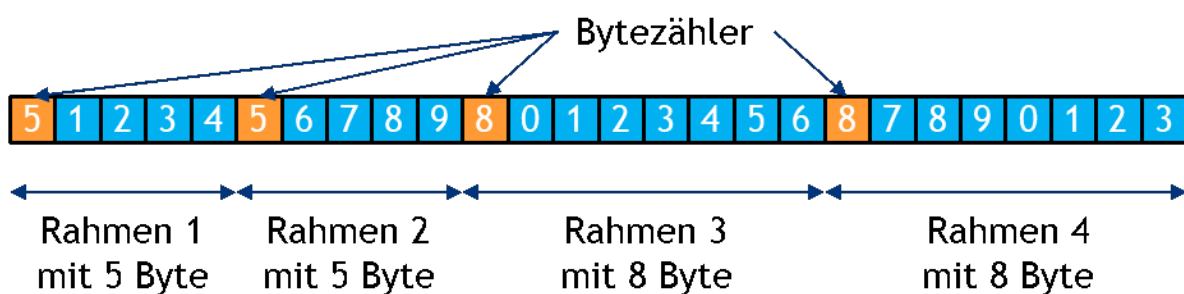


Abbildung 3.3: Rahmenbildungsmethode Bytezahl
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 239)

Ein großes Problem dieser Methode ist jedoch, dass ein Übertragungsfehler das Bytezahlfeld verfälschen kann. Eine kleine Bitänderung kann dazu führen, dass der Empfänger eine falsche Bytezahl interpretiert, wodurch er den Anfang des nächsten Rahmens nicht mehr zuverlässig findet. Selbst wenn die Prüfsumme einen Fehler erkennt, kann der Empfänger nicht bestimmen, wie viele Bytes übersprungen oder erneut empfangen werden müssen. Daher wird diese Methode heute kaum noch isoliert verwendet. (Hier als Bsp.: 0101 → 0111, 5 → 7)

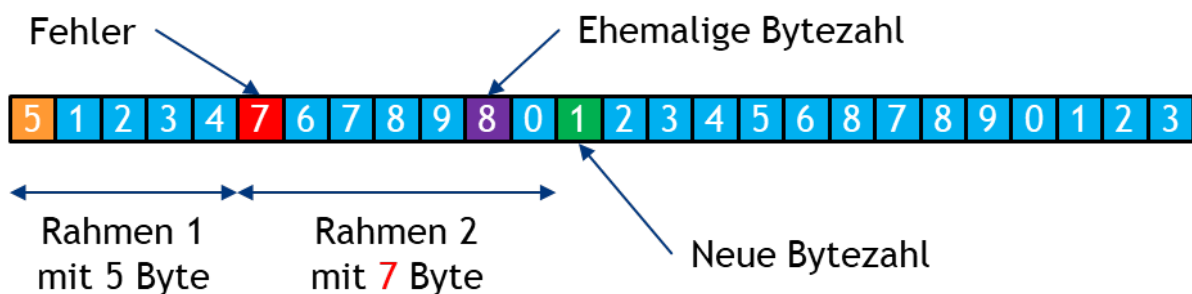


Abbildung 3.4: Fehler bei der Rahmenbildungsmethode Bytezahl
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 239)

Flagbytes mit Bytestopfen

Ein alternatives Verfahren ist die Verwendung von Flagbytes mit Bytestopfen. Hierbei beginnt und endet jeder Rahmen mit einem speziellen Begrenzungszeichen (Flagbyte). Sollte der Empfänger die Synchronisation verlieren, kann er einfach nach diesen Flagbytes suchen, um den nächsten Rahmen zu identifizieren.



Abbildung 3.5: Rahmen mit Flagbytes
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 240)

Eine Herausforderung bei dieser Methode ist jedoch, dass dasselbe Flagbyte unter Umständen auch in den Nutzdaten vorkommen kann. Um dies zu verhindern, wird ein sogenanntes Bytestopfen angewendet: Immer wenn das Flagbyte zufällig in den Nutzdaten auftritt, wird vor diesem ein spezielles Escape-Byte (ESC) eingefügt. Falls das ESC-Byte selbst in den Nutzdaten vorkommt, wird ebenfalls ein weiteres ESC-Byte davor eingefügt. Dadurch kann der Empfänger zwischen tatsächlichen Flagbytes und zufälligen Vorkommen in den Daten unterscheiden. Dieses Verfahren wird unter anderem im Point-to-Point-Protokoll (PPP) eingesetzt.

Flagbits mit Bitstopfen

Eine noch flexiblere Variante ist die Verwendung von Flagbits mit Bitstopfen, die das Problem des Bytestopfens vermeidet, das an eine feste Byte-Struktur gebunden ist. Stattdessen erfolgt die Rahmenbildung auf Bitebene, sodass ein Rahmen eine beliebige Anzahl von Bits enthalten kann. Hierbei wird jeder Rahmen durch eine feste Bitfolge markiert – üblicherweise 01111110 (0x7E), wie es im High-Level Data Link Control (HDLC)-Protokoll verwendet wird. Ein Problem tritt jedoch auf, wenn eine identische Bitfolge zufällig in den Nutzdaten vorkommt. Um dies zu vermeiden, wird ein Bitstopfen angewendet: Immer wenn innerhalb der Nutzdaten fünf Einsen hintereinander auftreten, wird automatisch eine Null eingefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass die ursprüngliche Flag-Bitfolge nie unbeabsichtigt in den Daten vorkommen kann. Diese Methode ist besonders effizient, da sie die Rahmenlänge nur um ca. 12,5 % vergrößert und sich gut für Übertragungen mit variabler Bitlänge eignet.

Codierungsverletzungen

Eine weitere Methode zur Rahmenbildung ist die Nutzung von Codierungsverletzungen, die sich insbesondere für Protokolle mit speziellen Codierungsschemata eignet.

Ein Beispiel ist der 4B/5B-Code, bei dem jede 4-Bit-Datenkombination auf einen 5-Bit-Code abgebildet wird. Da nur 16 von 32 möglichen Bitfolgen genutzt werden, bleiben einige ungenutzte Codes übrig. Diese ungenutzten Bitmuster können gezielt als Markierung für den Anfang oder das Ende eines Rahmens eingesetzt werden. Da diese Bitfolgen nicht in den normalen Nutzdaten vorkommen, entfällt die Notwendigkeit für Byte- oder Bitstopfen. Dieses Verfahren ermöglicht eine effiziente und klare Trennung der Rahmen ohne zusätzlichen Overhead in den eigentlichen Nutzdaten.

Zusammenfassung

Moderne Protokolle kombinieren häufig mehrere dieser Methoden, um eine robuste Rahmenbildung zu gewährleisten. Ein typisches Beispiel ist Ethernet, das mit einer speziellen Präambel beginnt – einer bis zu 72 Bit langen Bitfolge, die dem Empfänger ausreichend Zeit gibt, sich auf die ankommenden Nutzdaten vorzubereiten. Anschließend wird ein Längenfeld verwendet, das ähnlich der Bytezahlmethode das Ende des Rahmens kennzeichnet. Durch die Kombination dieser Mechanismen wird sichergestellt, dass die Rahmen zuverlässig erkannt und korrekt verarbeitet werden können.

3.1.3 Fehlerüberwachung und Flusskontrolle

Die Sicherungsschicht ist essenziell für die zuverlässige Übertragung von Daten zwischen direkt verbundenen Geräten. Ohne entsprechende Mechanismen könnte es zu Datenverlusten, fehlerhaften Übertragungen oder Überlastungen des Empfängers kommen. Zwei zentrale Konzepte, die dies verhindern, sind die Fehlerüberwachung (Error Control) und die Flusskontrolle (Flow Control).

Fehlerüberwachung

Beim Übertragen von Daten über ein Netzwerk können verschiedene Fehler auftreten. Signalstörungen, elektromagnetische Interferenzen oder Paketverluste können dazu führen, dass ein Rahmen beschädigt oder unvollständig beim Empfänger ankommt. Um dies zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass alle Rahmen in der richtigen Reihenfolge und fehlerfrei an die Vermittlungsschicht des Empfängers weitergegeben werden.

Die Fehlererkennung basiert auf der Annahme, dass der Empfänger selbst feststellen kann, ob ein Rahmen fehlerhafte oder korrekte Daten enthält. Dafür werden verschiedene Methoden genutzt:

- **Paritätsprüfung:** Ein zusätzliches Bit zeigt an, ob eine ungerade oder gerade

Anzahl von Bits im Rahmen vorhanden ist. Dadurch können einzelne Bitfehler erkannt werden.

- **Prüfsummenverfahren** (Checksum): Hier wird eine Prüfsumme für die übertragenen Daten berechnet und mitgesendet. Der Empfänger vergleicht die Prüfsumme mit seiner eigenen Berechnung.
- **Zyklische Redundanzprüfung (Cyclic Redundancy Check (CRC))**: Eine leistungsfähigere Methode, die mathematische Berechnungen nutzt, um Übertragungsfehler aufzudecken.

Die bloße Erkennung von Fehlern reicht jedoch nicht aus. Der Sender muss auch die Möglichkeit haben, fehlerhafte oder verlorene Rahmen erneut zu senden. Dabei kommt das Prinzip der Bestätigung (Acknowledgment, ACK) und der erneuten Anforderung (Negative Acknowledgment, NAK) zum Einsatz.

Sobald ein Rahmen erfolgreich übertragen wurde, sendet der Empfänger eine positive Bestätigung (ACK) an den Sender. Falls ein Fehler erkannt wird oder ein Rahmen nicht eintrifft, sendet der Empfänger eine negative Bestätigung (NAK), sodass der Sender den Rahmen erneut überträgt.

Doch was passiert, wenn eine Bestätigung verloren geht? Ohne zusätzliche Maßnahmen würde der Sender auf eine Antwort warten und keine weiteren Daten senden können. Um dieses Problem zu lösen, werden Timer-Mechanismen eingeführt:

- Sobald ein Rahmen gesendet wird, startet ein Timer.
- Der Timer läuft für eine Dauer, die das Senden, die Verarbeitung und die Rückmeldung eines ACK oder NAK ermöglicht.
- Falls die Bestätigung nicht rechtzeitig eintrifft, wird der Rahmen erneut gesendet.

Ein weiteres Problem entsteht, wenn der ursprüngliche Rahmen korrekt empfangen wurde, die Bestätigung jedoch verloren geht. In diesem Fall würde der Sender den Rahmen erneut senden – der Empfänger hätte denselben Rahmen also zweimal erhalten. Um dies zu verhindern, werden Sequenznummern eingesetzt.

Jeder Rahmen erhält eine eindeutige Sequenznummer, anhand derer der Empfänger erkennen kann, ob es sich um einen neuen oder bereits empfangenen Rahmen handelt. Sollte ein Rahmen erneut gesendet werden, weil eine Bestätigung verloren ging, kann der Empfänger ihn ignorieren. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Rahmen genau einmal an die Vermittlungsschicht weitergegeben wird.

Zusätzlich gibt es effizientere Wiederholungsstrategien, um unnötige erneute Übertragungen zu vermeiden:

- **Go-Back-N-ARQ**: Der Sender sendet mehrere Rahmen hintereinander. Falls ein

Fehler auftritt, müssen jedoch alle nachfolgenden Rahmen erneut gesendet werden.

- **Selective Repeat ARQ:** Nur der fehlerhafte Rahmen wird erneut übertragen, was Bandbreite spart und effizienter ist.

Durch diese Mechanismen wird eine zuverlässige Datenübertragung ermöglicht, selbst wenn einzelne Rahmen beschädigt oder verloren gehen.

Flusskontrolle

Ein weiteres Problem bei der Datenübertragung besteht darin, dass ein schneller Sender einen langsamen Empfänger überlasten kann. Flusskontrolle sorgt dafür, dass der Sender nicht mehr Daten sendet, als der Empfänger verarbeiten kann.

Wenn beispielsweise ein leistungsstarker Server große Mengen an Daten an ein Smartphone sendet, kann es passieren, dass das Smartphone die Daten nicht schnell genug verarbeiten kann. Trotz einer technisch fehlerfreien Übertragung würden in diesem Fall Rahmen verloren gehen, da das Smartphone nicht in der Lage ist, alle empfangenen Daten zu speichern und weiterzuleiten. Um solche Situationen zu verhindern, existieren zwei grundlegende Lösungsansätze.

Die feedback-basierte Flusskontrolle setzt darauf, dass der Empfänger dem Sender regelmäßig Rückmeldungen gibt und ihm so mitteilt, ob er bereit für weitere Daten ist. Ein einfaches Beispiel für ein solches Verfahren ist das Stop-and-Wait-Verfahren, bei dem der Sender nach jeder Datenübertragung auf eine Bestätigung wartet, bevor er den nächsten Rahmen sendet. Dies sorgt dafür, dass der Empfänger nicht überlastet wird, führt jedoch zu einer ineffizienten Nutzung der Leitung, da immer wieder Wartezeiten entstehen. Eine deutlich optimierte Variante stellt das Sliding-Window-Protokoll dar. Hier kann der Sender mehrere Rahmen gleichzeitig senden, solange sie sich innerhalb eines vorgegebenen Fensters befinden. Dieses Fenster definiert die maximale Anzahl der unbestätigten Rahmen, die der Sender gleichzeitig verschicken darf. Erst wenn Bestätigungen eintreffen, kann das Fenster weitergeschoben und neue Daten gesendet werden. Dadurch wird die Übertragungsrate deutlich gesteigert, ohne den Empfänger zu überlasten.

Neben dieser rückmeldebasierten Methode gibt es auch rate-basierte Flusskontrolle, bei der die Übertragungsgeschwindigkeit durch ein Protokoll begrenzt wird. In diesem Fall passt sich die Übertragungsgeschwindigkeit automatisch an die Kapazitäten des Empfängers an, ohne dass direkte Rückmeldungen nötig sind. Dieses Prinzip kommt häufig in modernen Netzwerken zum Einsatz, da es eine effiziente und gleichmäßige Datenübertragung gewährleistet.

3.2 Fehlererkennung und -korrektur

Die Sicherungsschicht spielt eine zentrale Rolle bei der Erkennung und gegebenenfalls Korrektur von Übertragungsfehlern, indem sie zusätzliche Bits zur Fehlererkennung oder -korrektur an die zu übertragenden Daten anhängt. Der Empfänger überprüft die empfangenen Daten mithilfe dieser Zusatzinformationen, um etwaige Fehler zu identifizieren. Dennoch können Fehler trotz eingesetzter Fehlererkennungs_codes (Error Detection and Correction (EDC)) unentdeckt bleiben. In solchen Fällen ist es möglich, dass Daten oder der Header verändert wurden, die Nachricht jedoch trotzdem an die Vermittlungsschicht weitergeleitet wird. Aus diesem Grund ist es entscheidend, ein Fehlererkennungsschema zu wählen, das die Wahrscheinlichkeit unentdeckter Fehler möglichst gering hält.

Zur Fehlererkennung werden im Wesentlichen drei Methoden eingesetzt:

- Paritätsprüfungen,
- Prüfsummenverfahren und
- der Cyclic Redundancy Check (CRC).

Paritätsprüfungen

Paritätsprüfungen stellen die einfachste Form der Fehlererkennung dar. Dabei wird ein einzelnes Paritätsbit an die zu übertragenden Daten angehängt. Bei einer geraden Anzahl von Einsen erhält das Bit den Wert 0 (even parity), bei einer ungeraden den Wert 1 (odd parity). Dieses Verfahren kann jedoch nur eine ungerade Anzahl von Fehlern zuverlässig erkennen. Da Fehler in der Praxis häufig in sogenannten Bursts auftreten – also mehrere Bits gleichzeitig betroffen sein können – ist die Fehlererkennungsrate bei einfacher Parität auf etwa 50 % begrenzt.

Eine Verbesserung bietet das zweidimensionale Paritätsschema (Abbildung 3.6). Dabei werden die Daten in ein zweidimensionales Raster aus Zeilen und Spalten aufgeteilt, für die jeweils eine separate Paritätsprüfung durchgeführt wird.

Keine Fehler						Korrigierbarer Einzelbitfehler					
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1		1	1	1	1		

Abbildung 3.6: Zweidimensionales Paritätsschema

In der rechten Seite der Abbildung ist ein Fehler aufgetreten. Durch die beiden unabhängigen Paritätsprüfungen können die fehlerhafte Zeile und Spalte identifiziert werden, wodurch das betroffene Bit eindeutig lokalisiert und korrigiert werden kann.

Auf diese Weise lassen sich einzelne Bitfehler nicht nur erkennen, sondern auch korrigieren. Jede Kombination aus zwei fehlerhaften Bits wird zuverlässig erkannt.

Prüfsummenverfahren

Eine weitere Methode zur Fehlererkennung ist das Prüfsummenverfahren. Es basiert auf der Idee, alle Datenblöcke zu addieren. Bei der Übertragung wird zunächst eine Prüfsumme berechnet, indem alle Bits bzw. Datenworte aufsummiert werden. Das Ergebnis dieser Addition wird anschließend bitweise invertiert – das sogenannte Einerkomplement wird gebildet – und als Prüfsumme an die Nachricht angehängt.

Ein Beispiel: Gegeben seien die Datenblöcke 0101 1101 und 1010 1101. Durch Addition ergibt sich die Zwischensumme 1 0000 1010 (Abbildung 3.7, links). Der Übertrag der Addition wird auf die unteren Bits aufaddiert, sodass sich 1111 0101 ergibt (Abbildung 3.7, rechts).

Berechnen der Summe	Übertrag addieren
$ \begin{array}{r} 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ + \\ \hline 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array} $

Abbildung 3.7: Berechnung der Prüfsumme

Aus dem Ergebnis 0000 1011 wird nun das Einerkomplement gebildet: 1111 0100. Diese Bits werden an die Daten angehängt und zusammen übertragen.

Der Empfänger führt die gleiche Addition durch – einschließlich der empfangenen Prüfsumme und eventuellen Übertrags (Abbildung 3.8). Besteht das Ergebnis ausschließlich aus Einsen (z. B. 1111 1111), wird angenommen, dass keine Übertragungsfehler aufgetreten sind.

0 1 0 1 1 1 0 1	Daten 1
+ 1 0 1 0 1 1 0 1	Daten 2
1 1 1 1 0 1 0 0	Prüfsumme
1	Übertrag
1 1 1 1 1 1 1 1	

Abbildung 3.8: Überprüfung der Prüfsumme

Das Verfahren beruht auf der Eigenschaft der Einerkomplement-Addition: Die Summe eines Werts und seines bitweisen Inversen ergibt stets eine Bitfolge aus lauter Einsen, also $X + \text{NOT}(X) = 111 \dots 1$. Im Idealfall führt somit die Addition aller Datenblöcke inklusive Prüfsumme genau zu diesem Muster – ein Indikator für eine fehlerfreie Übertragung.

Cyclic Redundancy Check (CRC)

Der CRC ist ein leistungsfähiges Verfahren zur Fehlererkennung, das auf der Polynomdivision im Binärsystem basiert. Dabei wird die Prüfsumme anhand eines sogenannten Generatorpolynoms berechnet, das üblicherweise vom Grad k ist. Bitfolgen werden dabei als Binärpolynome interpretiert, wobei jeder Koeffizient den Wert 0 oder 1 annimmt. Beispielsweise entspricht die Bitfolge 110001 dem Polynom $x^5 + x^4 + 1$.

Zur Berechnung der CRC-Prüfsumme wird das Datenpaket zunächst um k Nullbits erweitert. Die so entstandene Bitfolge wird dann durch das Generatorpolynom unter Verwendung der XOR-Verknüpfung dividiert, wobei kein Übertrag berücksichtigt wird. Der verbleibende Divisionsrest stellt die CRC-Prüfsumme dar und ersetzt die zuvor angehängten Nullbits.

Der Empfänger führt dieselbe Berechnung durch, indem er die empfangene Nachricht – inklusive CRC-Prüfsumme – erneut durch das Generatorpolynom teilt. Ist der resultierende Rest gleich null, gilt die Übertragung als fehlerfrei. Andernfalls wurde ein Übertragungsfehler erkannt.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Fehler die Prüfsumme nicht verändert – der Rest ist dann ebenfalls null, obwohl ein Fehler aufgetreten ist. Ebenso kann die Prüfsumme selbst fehlerhaft übertragen worden sein, während die Nutzdaten korrekt geblieben sind. In diesem Fall ist der Rest ungleich null, obwohl keine inhaltlichen Fehler in der Nachricht vorliegen.

Ein Beispiel ist in Abbildung 3.9 dargestellt. Gegeben sei die Nachricht 1011 1001 und das Generatorpolynom 1001. Zunächst werden drei Nullbits (entsprechend dem Polynomgrad) angehängt, sodass sich 1011 1001 000 ergibt. Diese Bitfolge wird mithilfe der XOR-Division durch das Polynom 1001 geteilt. Der entstehende Rest (z. B. 100) wird an die ursprüngliche Nachricht angehängt, sodass das übertragene Datenpaket 1011 1001 100 lautet.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccccc}
 & & & & & & & & & \text{Nullbits} & & & \\
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & : & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 1 & & & & & & & & & & & & \\
 \hline
 & 0 & 1 & 0 & 1 & & & & & & & & & & & \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & & & & & & & \\
 \hline
 & & 1 & 0 & 1 & 0 & & & & & & & & & & \\
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & & & & & & & & & & \\
 \hline
 & & & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & & & & \\
 & & & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & & & & & \\
 \hline
 & & & & 1 & 1 & 0 & 1 & & & & & & & & \\
 & & & & 1 & 0 & 0 & 1 & & & & & & & & \\
 \hline
 & & & & & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & & & \\
 & & & & & & 1 & 0 & 0 & 1 & & & & & & \\
 \hline
 & & & & & & & 0 & 0 & 1 & 0 & & & & & \\
 & & & & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & \\
 \hline
 & & & & & & & & & 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\
 & & & & & & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 \hline
 & & & & & & & & & & & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & &
 \end{array}
 \end{array}$$

Abbildung 3.9: Berechnung der CRC-Prüfsumme

3.3 Physische Adressen, MAC-Adressen

Die Media Access Control (MAC)-Adresse ist eine weltweit eindeutige Kennung eines jeden Netzadapters und wird auch als physische Adresse oder Geräteadresse bezeichnet. Sie dient dazu, Netzwerkgeräte auf der Schicht 2 des OSI-Modells explizit zu adressieren. Jede Netzwerkschnittstelle, ob kabelgebunden oder drahtlos, besitzt eine eigene MAC-Adresse, die es ermöglicht, Datenpakete gezielt an das richtige Gerät zu senden.

In der Praxis gibt es mehrere Schreibweisen für MAC-Adressen. Die drei gebräuchlichsten sind:

- 12-34-56-78-9a-bc bzw. 12-34-56-78-9A-BC
- 123456-789abc bzw. 123456-789ABC
- 12:34:56:78:9a:bc bzw. 12:34:56:78:9A:BC

Die Reihenfolge und Darstellung kann je nach Anwendung variieren. Eine wesentliche Unterscheidung besteht zwischen der kanonischen Darstellung (übliche Schreibweise in Netzwerken) und der „Bit-reversed“-Darstellung, die in einigen spezifischen Anwendungen genutzt wird.

Bei der kanonischen Darstellung (Most Significant Bit (MSB)) bleibt die Reihenfolge der Bits erhalten, beispielsweise:

- 00010010 00110100 01010110 01111000 10011010 10111100

Anders ist es bei der „Bit-reversed“-Darstellung (Least Significant Bit (LSB)). Hier erfolgt eine Umkehr der Bitreihenfolge in jedem Byte:

1. Vertauschen der beiden Ziffern jedes Bytes:

- 12-34-56-78-9a-bc → 21-43-65-87-a9-cb

2. Konvertieren jeder Ziffer gemäß der Tabelle 3.1:

- 21-43-65-87-a9-cb → 48-2c-a6-1e-59-3d

3. Darstellung als Bitfolge:

- 01001000 00101100 01101010 00011110 01011001 00111101

Hexadezimal	Bitfolge	Hexadezimal	Bitfolge
0	0000	0	0000
1	0001	8	1000
2	0010	4	0100
3	0011	C	1100
4	0100	2	0010
5	0101	A	1010
6	0110	6	0110
7	0111	E	1110
8	1000	1	1000
9	1001	9	1001
A	1010	5	0101
B	1011	D	1101
C	1100	3	0011
D	1101	B	1011
E	1110	7	0111
F	1111	F	1111

Tabelle 3.1: Bit-reversed-Darstellung von MAC-Adressen

Aufbau

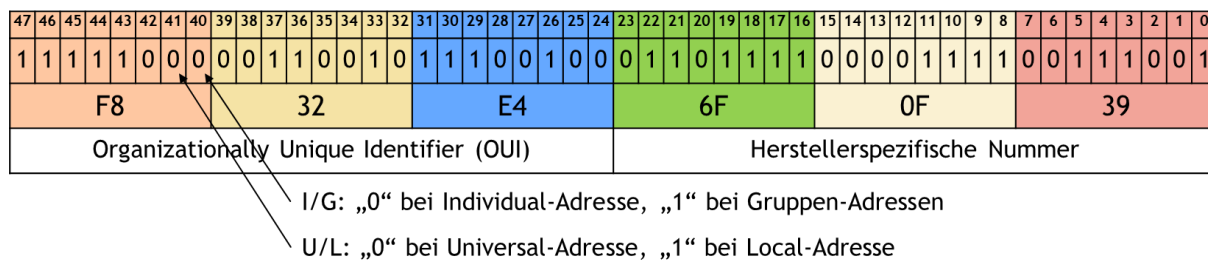


Abbildung 3.10: Aufbau der MAC-Adresse

MAC-Adressen enthalten zudem bestimmte Kennzeichen, die ihre Bedeutung im Netzwerk definieren. Das Individual/Group-Bit (I/G) wird auf 1 gesetzt, wenn es sich um eine Gruppenadresse für Broadcast oder Multicast handelt, andernfalls bleibt es auf 0 und adressiert ein einzelnes Gerät. Das Universal/Local-Bit (U/L) gibt an, ob eine Adresse global eindeutig ist (0) oder lokal vergeben wurde und nicht weltweit eindeutig ist (1).

Herstellerkennungen

Die ersten drei Bytes einer MAC-Adresse bilden den Organizationally Unique Identifier (OUI), der von der IEEE an Gerätehersteller vergeben wird. Dadurch kann der Hersteller eines Netzwerkschnittstellenadapters eindeutig identifiziert werden. Die verbleibenden drei Bytes werden vom jeweiligen Hersteller genutzt, um individuelle Geräte zu kennzeichnen, wodurch insgesamt 16.777.216 mögliche eindeutige Herstellerkennungen entstehen.

Mac-Adressen (ersten 6 Bytes)	Hersteller
00000C, 00067C, 0006C1, 00070D, 001011, ...	Cisco Systems
00104B, 002085, 0020AF, 006008, 006097, ...	3Com Corporation
000063, 00060D, 0060B0, 080009, ...	Hewlett-Packard
0000F4, 00A0D2, ...	Allied Telesyn
000130, 000496, 00E02B, 5C0E8B, 7467F7, ...	Extreme Networks

Tabelle 3.2: Herstellerkennungen bei MAC-Adressen (Auswahl)
(IEEE Registration Authority 2025)

Weitere Kennungen

Neben individuell vergebenen MAC-Adressen gibt es spezielle Adressbereiche für verschiedene Netzwerkanwendungen. Die Broadcast-Adresse ff-ff-ff-ff-ff-ff wird genutzt, um Pakete an alle Geräte in einem Netzwerk zu senden. Für IPv4-Multicast gibt es Adressen im Bereich von 01-00-5e-00-00-00 bis 01-00-5e-7f-ff-ff, während IPv6-Multicast-Adressen mit 33-33-xx-xx-xx-xx beginnen. MAC-Adressen für Router, die das Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) verwenden, beginnen mit 00-00-5e-00-01 gefolgt von einer eindeutigen Router-ID.

3.4 Mehrfachzugriffsprotokolle

3.4.1 ALOHA

Reines ALOHA

Das ALOHA-Protokoll wurde ursprünglich für ein Netzwerk entwickelt, das die Kommunikation zwischen mehreren Inseln im Pazifik ermöglichen sollte. Dabei bestand die Herausforderung, dass sich alle Inseln mit einem zentralen Rechner in Honolulu verbinden mussten. Eine Kabelverbindung durch den Pazifik war aufwendig und kostspielig, weshalb stattdessen eine Lösung mittels Kurzstreckenfunk entwickelt wurde.

ALOHA ist eines der ersten Mehrfachzugriffsprotokolle, das für drahtlose Netzwerke konzipiert wurde. Es existieren zwei Hauptvarianten:

- Reines ALOHA
- Slotted-ALOHA (S-ALOHA)

Das Prinzip von ALOHA ist denkbar einfach: Eine Station, die Daten senden möchte, überträgt diese einfach über den gemeinsamen Kanal, ohne vorher zu prüfen, ob dieser gerade frei ist. Anschließend überprüft der zentrale Rechner, ob die Daten empfangen wurden. Ist dies der Fall, werden sie per Broadcast an alle anderen Stationen weitergeleitet.

Die sendende Station kann so feststellen, ob ihre Nachricht erfolgreich übertragen wurde. Sollte es zu einer Kollision kommen – also wenn zwei Stationen gleichzeitig senden – wird der übertragene Rahmen vollständig zerstört. In diesem Fall wartet die betroffene Station eine zufällige Zeitspanne und versucht anschließend erneut zu senden.

Dieses Verhalten führt zu einem unkoordinierten Zugriff auf das Medium, wodurch zwangsläufig Kollisionen auftreten. Solche Systeme, in denen mehrere Teilnehmer ohne explizite Koordination auf einen gemeinsamen Übertragungskanal zugreifen, werden als **Konkurrenzsyste**me bezeichnet. Eine weitere Einschränkung des ALOHA-Systems ist, dass die Rahmengröße fest vorgeschrieben ist.

Benutzer

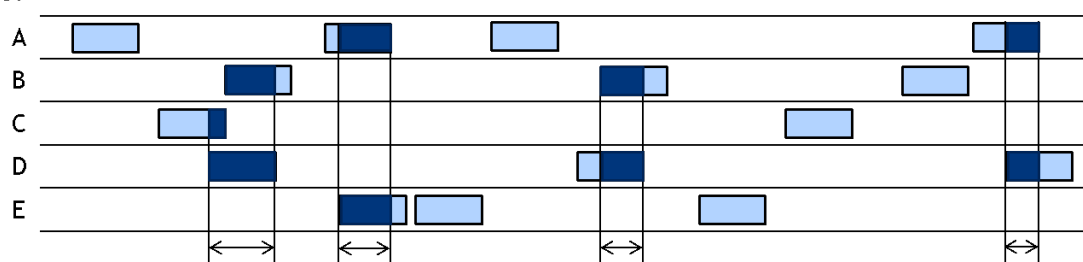


Abbildung 3.11: Sendeverhalten ALOHA

Slotted ALOHA (S-ALOHA) – Eine effizientere Variante

Um die Effizienz des klassischen ALOHA-Systems zu steigern, wurde **S-ALOHA** eingeführt. Die Idee dahinter ist, die Zeit in feste Intervalle, sogenannte **Zeitscheiben**, zu unterteilen. Jedes dieser Intervalle entspricht der Übertragungszeit eines Rahmens.

Im Gegensatz zum ursprünglichen ALOHA darf eine Station bei S-ALOHA nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt senden, sondern muss auf den Beginn einer neuen Zeitscheibe warten. Dadurch wird das Risiko von Kollisionen reduziert, da zwei Stationen nur dann kollidieren können, wenn sie genau zur gleichen Zeitscheibe senden. Dies führt zu einer Verdopplung der Effizienz im Vergleich zum reinen ALOHA-Verfahren.

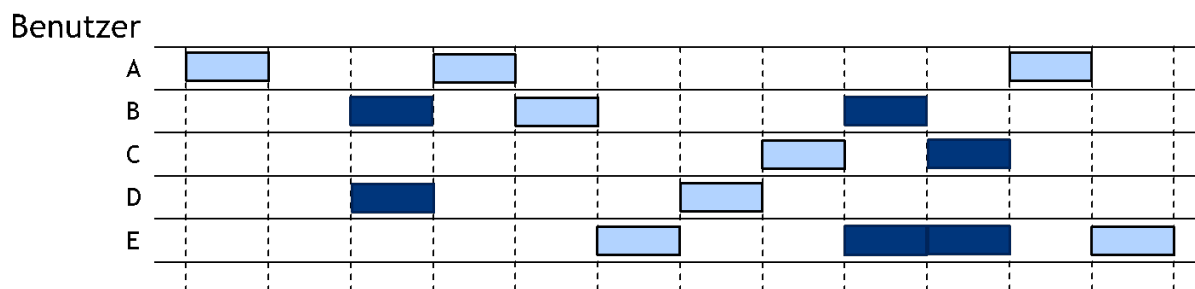


Abbildung 3.12: Sendeverhalten S-ALOHA

Berechnung vom Durchsatz für ALOHA und S-ALOHA

Beim reinen ALOHA-Protokoll senden Stationen zu beliebigen Zeitpunkten, ohne vorher zu prüfen, ob der Kanal frei ist. Dadurch treten zwangsläufig Kollisionen auf, wenn mehrere Stationen gleichzeitig senden. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Übertragung hängt davon ab, dass im sogenannten „vulnerablen“ Zeitraum keine andere Station sendet.

1. **Kritischer Zeitraum:** Ein Rahmen hat die Übertragungsdauer T . Damit eine Übertragung erfolgreich ist, darf keine andere Station innerhalb von $2T$ senden:
 - während der eigenen Übertragung (T),
 - während der vorhergehenden Dauer T (sonst Überlappung).
2. **Ankunftsrate:** Wir nehmen an, dass die Übertragungsversuche einem Poisson-Prozess mit mittlerer Rate G pro Rahmenzeit folgen. Die Wahrscheinlichkeit für eine kollisionsfreie Übertragung beträgt damit:

$$P_{\text{success}} = e^{-2G} \quad (3.1)$$

3. **Durchsatz:** Der mittlere Durchsatz S ergibt sich als Produkt von mittlerer Rate G und Erfolgswahrscheinlichkeit:

$$S = Ge^{-2G} \quad (3.2)$$

Slotted ALOHA verbessert dieses Verfahren, indem die Zeit in diskrete Slots der Länge T unterteilt wird. Eine Station darf nur zu Beginn eines Slots senden. Dadurch verkürzt sich der kritische Zeitraum auf T .

1. **Kritischer Zeitraum:** Nur ein Slot (T) anstelle von $2T$.
2. **Ankunftsrate:** Die Anzahl der Versuche pro Slot ist Poisson-verteilt mit mittlerer Rate G . Die Erfolgswahrscheinlichkeit für genau eine Übertragung ist:

$$P_{\text{success}} = Ge^{-G} \quad (3.3)$$

3. **Durchsatz:**

$$S = Ge^{-G} \quad (3.4)$$

Vergleich der maximalen Durchsätze:

- Reines ALOHA: Maximum bei $G = 0.5 \Rightarrow S_{\max} = \frac{1}{2e} \approx 18,4\%$
- Slotted ALOHA: Maximum bei $G = 1 \Rightarrow S_{\max} = \frac{1}{e} \approx 36,8\%$

Um den maximalen Durchsatz zu ermitteln, setzen wir die Ableitung von S gleich Null und lösen nach G auf:

- Reines ALOHA: Maximum bei $G = 0.5$, also $S_{\max} = \frac{1}{2e} \approx 18,4\%$
- Slotted ALOHA: Maximum bei $G = 1$, also $S_{\max} = \frac{1}{e} \approx 36,8\%$

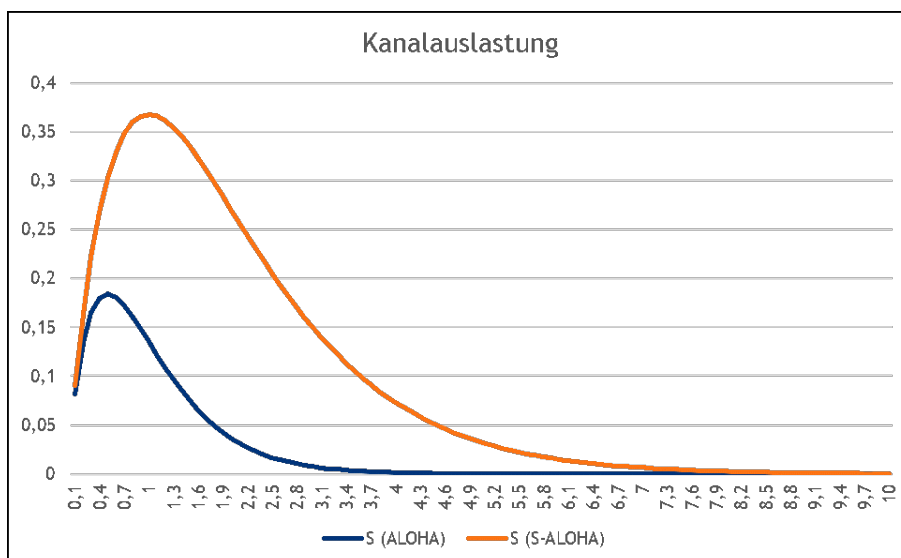


Abbildung 3.13: Kanalauslastung ALOHA und S-ALOHA

Slotted ALOHA halbiert den kritischen Zeitraum und erreicht dadurch etwa den doppelten maximalen Durchsatz im Vergleich zu reinem ALOHA.

3.4.2 CSMA-Protokolle

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) ist ein Zugriffsverfahren für geteilte Kommunikationsmedien, bei dem mehrere Stationen auf denselben Übertragungskanal zugreifen können. Die grundlegende Idee hinter CSMA besteht darin, dass eine Station vor dem Senden überprüft, ob das Medium gerade belegt ist. Diese Methode reduziert Kollisionen, die auftreten können, wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten senden.

Ein bekanntes Verfahren innerhalb der Konkurrenzsysteme, also Systeme wo es zwangsläufig zu Kollisionen kommt, ist S-ALOHA, bei dem die bestmögliche Auslastung eines Kanals durch eine spezielle Rechnung auf $\frac{1}{e}$ (etwa 36,8%) begrenzt ist. Dies bedeutet, dass maximal 36,8 % der theoretischen Kanalbandbreite effizient genutzt werden können, bevor die Kollisionsrate so hoch wird, dass der Gesamtdurchsatz abnimmt.

Im Gegenteil dazu arbeitet CSMA. Protokolle, bei den Stationen eine Übertragung abhören, werden **Protokolle mit Trägerprüfung** genannt (carrier sense protocol).

CSMA-Protokolle werden in verschiedene Varianten unterteilt:

- Persistentes CSMA
- Nicht persistentes CSMA
- CSMA/Collision Detection (CSMA/CD)
- CSMA/Collision Avoidance (CSMA/CA)

Zusammenfassend helfen CSMA-Protokolle dabei, den Zugriff auf ein gemeinsames Übertragungsmedium zu regulieren und die Effizienz der Datenübertragung zu optimieren, indem sie Kollisionen entweder vermeiden oder deren Auswirkungen minimieren. Je nach Anwendung und Netzwerkumgebung wird eine geeignete Variante ausgewählt, um die bestmögliche Performance zu gewährleisten.

Persistentes CSMA

Persistentes CSMA ist eine Variante des CSMA-Protokolls, bei der eine Station das Übertragungsmedium kontinuierlich überwacht, bevor sie Daten sendet. Der Ablauf ist wie folgt: Eine Station, die senden möchte, überprüft zunächst den Kanalzustand. Ist der Kanal frei, beginnt sie sofort mit der Übertragung. Ist der Kanal jedoch belegt, wartet die Station so lange, bis er frei wird, und sendet dann unmittelbar.

Dieses Verfahren wird als 1-persistentes CSMA bezeichnet, da eine Station mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 (also 100 %) sendet, sobald das Medium frei ist. Theoretisch können in diesem Modell Kollisionen nur dann auftreten, wenn zwei Stationen exakt gleichzeitig senden. In der Praxis sieht es jedoch anders aus: Es kann vorkommen,

dass zwei Stationen gleichzeitig darauf warten, dass eine dritte Station ihre Übertragung beendet. Sobald diese dritte Station aufhört zu senden, versuchen die beiden wartenden Stationen gleichzeitig, das Medium zu nutzen – und es kommt zu einer Kollision.

Um Kollisionen zu reduzieren, gibt es eine Backoff-Strategie: Falls eine Kollision auftritt, warten die betroffenen Stationen jeweils eine zufällige Zeitspanne, bevor sie einen erneuten Sendeversuch unternehmen. Diese zufällige Verzögerung verhindert, dass dieselben Stationen wieder gleichzeitig senden und erneut eine Kollision auslösen.

Obwohl persistentes CSMA eine vergleichsweise einfache Methode zur Medienzugriffssteuerung darstellt, treten Kollisionen in der Praxis relativ häufig auf, insbesondere in Netzwerken mit vielen konkurrierenden Stationen. Daher werden in vielen Anwendungen optimierte Varianten wie nicht-persistentes CSMA oder CSMA/CD bevorzugt, um die Effizienz zu steigern.

Nicht persistentes CSMA

Diese Variante versucht, weniger „gierig“ zu sein als das persistente CSMA, indem Stationen nicht kontinuierlich den Kanal überwachen. Der Ablauf ist folgendermaßen: Eine Station, die senden möchte, hört zunächst den Kanal ab. Falls dieser frei ist, beginnt sie mit der Übertragung. Ist der Kanal jedoch belegt, unterlässt die Station eine ständige Überprüfung und wartet stattdessen eine zufällige Zeitspanne, bevor sie den Kanal erneut abhört.

Diese Methode führt zu einer besseren Gesamtauslastung des Kanals, da nicht mehrere Stationen gleichzeitig versuchen, unmittelbar nach einer Kanalfreigabe zu senden. Allerdings erkauft man sich diese Verbesserung mit längeren durchschnittlichen Wartezeiten im Vergleich zu 1-persistentem CSMA. Dennoch kann nicht-persistentes CSMA in hochbelasteten Netzwerken vorteilhaft sein, da es die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen verringert und somit eine stabilere Kommunikation ermöglicht.

p-persistentes CSMA

Diese Variante wird häufig in zeitlich getakteten Systemen eingesetzt, beispielsweise in zeitdiskreten Netzwerken wie WLAN. Der Ablauf unterscheidet sich von den vorherigen Verfahren dadurch, dass eine Station, die senden möchte, den Kanal abhört und eine probabilistische Entscheidung trifft:

- Ist der Kanal frei, sendet die Station mit einer Wahrscheinlichkeit p .
- Falls sie nicht sendet (mit der Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$), wartet sie bis zur

nächsten Zeitscheibe und überprüft erneut den Kanalzustand.

- Ist der Kanal in der nächsten Zeitscheibe ebenfalls frei, wiederholt sich der Vorgang mit den gleichen Wahrscheinlichkeiten p und q .
- Sobald eine andere Station mit dem Senden beginnt, muss die wartende Station ihren Vorgang unterbrechen und neu starten.

Dieses Verfahren sorgt für eine bessere Lastverteilung, da es nicht dazu kommt, dass alle wartenden Stationen gleichzeitig senden, sobald der Kanal frei wird. Dadurch wird die Kollisionswahrscheinlichkeit insbesondere in stark frequentierten Netzwerken reduziert.

CSMA/CD

CSMA/CD ist ein weiteres CSMA-Protokoll, das in Ethernet-Netzwerken eingesetzt wird, um den gleichberechtigten Zugriff mehrerer Stationen auf ein gemeinsames Übertragungsmedium zu ermöglichen. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Mechanismen zur Kollisionsvermeidung als auch zur Kollisionserkennung, um den Datenverkehr möglichst effizient zu gestalten.

Der Ablauf von CSMA/CD verläuft nach einem festen Schema:

1. **Carrier Sense – Abhören des Mediums:** Bevor eine Station Daten sendet, überprüft sie, ob das Medium frei ist. Dies geschieht durch das kontinuierliche Überwachen der Aktivitäten auf dem Kanal (Busy Waiting). Ist das Medium belegt, wird der Sendewunsch zurückgestellt (Deferring). Sobald der Kanal als frei erkannt wird (Idle State), wartet die Station eine kurze Zeitspanne (Interframe Gap), bevor die Übertragung beginnt. Während der Übertragung hört die Station weiterhin das Medium ab (Listening while Talk), um mögliche Kollisionen frühzeitig zu erkennen.
2. **Sendevorgang:** Die Datenübertragung beginnt mit einer Präambel, gefolgt von den eigentlichen Ethernet-Rahmen. Da Ethernet ein Broadcast-Medium ist, werden die gesendeten Daten an alle Stationen im Netzwerk weitergeleitet. Jede Station überprüft, ob die empfangenen Rahmen für sie bestimmt sind: Falls ja, werden sie übernommen, andernfalls verworfen. Eine Kollision kann auftreten, wenn zwei Stationen gleichzeitig das Medium als frei erkennen und gleichzeitig senden. In diesem Fall überlagern sich die Signale, wodurch eine Kollision entsteht. Da jede Station das Medium während der Übertragung weiterhin überwacht, kann die Signalverfälschung sofort erkannt werden (Collision Detection).
3. **Collision Detection – Kollisionserkennung:** Erkennt eine Station eine Kollision, sendet sie ein spezielles JAM-Signal mit einer Länge von 32 Bit, um al-

le anderen Stationen zu informieren. Das JAM-Signal besteht aus einer Bitfolge wie 10101010 10101010 10101010 10101010. Sobald dieses Signal empfangen wird, unterbrechen alle beteiligten Stationen sofort ihre Übertragung. Kollisionen treten typischerweise kurz nach dem Sendebeginn auf. Um sicherzustellen, dass alle Stationen eine Kollision rechtzeitig erkennen können, definiert das Ethernet-Protokoll eine Slot-Time als maximale Zeitspanne, innerhalb derer das Medium durch eine Station belegt werden kann.

4. **Übertragungswiederholung – Backoff-Algorithmus:** Nach einer erkannten Kollision dürfen die betroffenen Stationen nicht sofort erneut senden, sondern müssen eine zufällige Wartezeit (Slot-Time) abwarten. Dieser Mechanismus basiert auf dem Exponential Backoff-Verfahren:

- Nach der i -ten Kollision wartet jede Station eine zufällige Zeit zwischen 0 und $2^i - 1$ Slot-Time.
- Dadurch wird das Risiko minimiert, dass dieselben Stationen erneut gleichzeitig senden.
- Falls eine Station nach 16 erfolglosen Sendeversuchen (Attempt Limit) immer noch nicht erfolgreich senden konnte, bricht sie den Vorgang ab.

Des Weiteren werden Kollisionen in zwei Arten von Gruppen aufgeteilt:

- **Early-Kollisionen:** Diese sind ein normaler Bestandteil des CSMA/CD-Protokolls und treten meist früh während der Übertragung auf.
- **Late-Kollisionen:** Diese deuten auf Fehler in der Netzwerkkonfiguration hin, z. B. durch eine zu lange Kabelstrecke oder eine fehlerhafte Netzwerktopologie.

Da CSMA/CD keine expliziten Quittierungen für erfolgreiche Übertragungen vorsieht, muss eine empfangende Station verschiedene Prüfmechanismen durchführen:

- **Fragmentüberprüfung:** Sicherstellen, dass das Paket nicht beschädigt oder unvollständig ist.
- **Integritätsprüfung:** Überprüfung der Prüfsumme (CRC) zur Fehlererkennung.
- **Datenflusskontrolle:** Steuerung der Datenübertragung, um Überlastungen zu vermeiden.
- **Auto-Negotiation:** Automatische Anpassung von Übertragungsgeschwindigkeiten und Duplex-Modi zwischen Netzwerkteilnehmern.

3.4.3 Kollisionsfreie Protokolle

Während CSMA/CD eine effektive Methode zur Medienzugriffssteuerung in geteilten Netzwerken darstellt, kann es während der Konkurrenzperiode (also der Phase, in der mehrere Stationen um den Zugriff auf das Medium kämpfen) dennoch zu Kollisionen kommen. Diese verringern nicht nur die effektive Datenübertragungsrate, sondern führen auch zu unterschiedlichen Verzögerungen, da jede Kollision eine erneute Übertragung mit zufälliger Wartezeit nach sich zieht.

Dieses Verhalten ist insbesondere für Echtzeitanwendungen problematisch, beispielsweise für Voice over IP (VoIP) oder Videokonferenzen, bei denen eine konstante und vorhersehbare Latenz erforderlich ist. Zudem ist CSMA/CD nicht überall einsetzbar, insbesondere nicht in Netzwerken, die eine garantierte, deterministische Übertragungszeit benötigen.

Um dieses Problem zu umgehen, wurden kollisionsfreie Protokolle entwickelt. Diese vermeiden den unkoordinierten Zugriff auf das Medium und stellen sicher, dass keine zwei Stationen gleichzeitig senden. Einige der bekanntesten Protokolle werden wir etwas genauer betrachten.

Bitmusterprotokoll

Das Bitmusterprotokoll ist ein kollisionsfreies Medienzugriffsverfahren, das auf einer Reservierungsstrategie basiert. Es stellt sicher, dass alle Stationen im Netzwerk eine geordnete und vorhersehbare Möglichkeit zum Senden erhalten, wodurch Kollisionen vollständig vermieden werden.

Der Ablauf basiert auf einer Konkurrenzperiode, die in N Zeitscheiben unterteilt ist, wobei N die Anzahl der Stationen im Netzwerk repräsentiert. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus:

1. **Reservierung durch Bitmuster:** Während der Konkurrenzperiode, die aus N Zeitscheiben besteht (wobei N der Anzahl der Stationen im Netzwerk entspricht), hat jede Station genau eine festgelegte Zeitscheibe. In dieser darf sie eine 1 senden, falls sie Daten übertragen möchte. Stationen, die keine Daten senden wollen, bleiben in ihrer Zeitscheibe inaktiv. Nach Abschluss dieser Konkurrenzphase weiß jede Station, wer senden möchte und wer nicht.
2. **Bestimmung der Sendereihenfolge:** Sobald die Reservierung abgeschlossen ist, beginnt die eigentliche Datenübertragung. Die Stationen senden nun der Reihe nach in der bekannten Reihenfolge, sodass sichergestellt ist, dass keine zwei Stationen gleichzeitig das Medium nutzen. Dadurch entstehen keinerlei Kollisionen, und das Netzwerk kann effizient arbeiten.

3. **Zyklusfortsetzung:** Nachdem die letzte sendewillige Station ihre Daten übertragen hat, beginnt der Ablauf erneut mit einer neuen Konkurrenzperiode. Dieser Mechanismus sorgt für eine deterministische und faire Medienzuteilung.

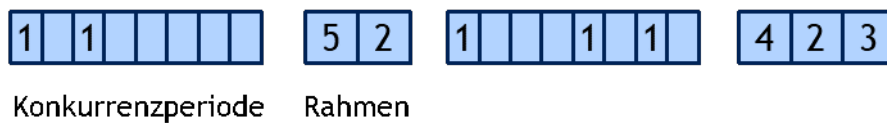


Abbildung 3.14: Konkurrenzperiode beim Bitmusterprotokoll

Da beim Bitmusterprotokoll jeder Übertragungswunsch bereits vor der eigentlichen Übertragung bekannt gegeben wird, zählt es zu den **Reservierungsprotokollen**. Diese Protokollklasse wird vor allem in Netzwerken eingesetzt, die eine garantierte Übertragungsqualität (QoS) und geringe Latenz erfordern, beispielsweise in Echtzeitkommunikation und industriellen Netzwerken.

Tokenweitergabe

Die Tokenweitergabe ist ein kollisionsfreies Zugriffsverfahren, das eine geordnete und deterministische Steuerung des Medienzugriffs ermöglicht. Dabei durchläuft ein spezielles Steuerpaket, das sogenannte Token, alle Stationen im Netzwerk in einer festgelegten Reihenfolge.

Nur die Station, die sich aktuell im Besitz des Tokens befindet, hat das Recht, Daten zu senden. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist – oder wenn die Station keine Daten zu senden hat –, wird das Token an die nächste Station weitergegeben. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass immer nur eine Station gleichzeitig sendet, wodurch Kollisionen vollständig vermieden werden.

Dieses Verfahren wird unter anderem in den Token-Ring- und Token-Bus-Netzwerken verwendet. Ein charakteristisches Merkmal dieser Netzwerke ist, dass die gesendeten Datenrahmen in derselben Richtung wie das Token übertragen werden. Dadurch bleibt die Kommunikation geordnet und vorhersehbar.

Binärer Countdown

Der binäre Countdown ist ein weiteres Verfahren zur kollisionsfreien Steuerung des Medienzugriffs. Es wird vor allem genutzt, um den Overhead zu reduzieren, der bei anderen Protokollen wie dem Bitmusterprotokoll oder der Tokenweitergabe entsteht. Diese Protokolle erfordern zusätzlichen Kommunikationsaufwand, da jede Station eine separate Zeitscheibe oder ein Token benötigt, was die Effizienz bei vielen Stationen verringern kann.

Im binären Countdown wird die MAC-Adresse jeder Station an alle anderen Stationen gesendet. Alle Stationen empfangen diese Adressen und verknüpfen sie mit ihrer eigenen Adresse. Dabei wird eine logische ODER-Verknüpfung (OR) verwendet, um die Adressen zu vergleichen. Jede Station überprüft nun, ob eine der anderen Adressen an einer bestimmten Stelle eine 1 enthält, während die eigene Adresse an der gleichen Stelle eine 0 hat. Wenn dies der Fall ist, gibt die Station auf und tritt zurück, da sie erkennt, dass eine andere Station an dieser Stelle bevorzugt wird.

Dieser Prozess wiederholt sich, bis nur noch eine Station übrig bleibt, die die Übertragung fortsetzen darf. Die gewinnende Station sendet schließlich ihre Daten. Sobald diese Übertragung abgeschlossen ist, beginnt der Zyklus von vorne, wobei erneut alle Stationen ihre Adressen austauschen und den nächsten Übertragungsschritt festlegen.

3.5 Übertragungstechniken

3.5.1 Ethernet

Historie

Die Geschichte von Ethernet, einer der am weitesten verbreiteten Technologien für die Datenübertragung in Computernetzwerken, begann in den frühen 1970er Jahren. 1973 entwickelte die Firma Xerox den ersten Prototyp eines Kommunikationscontrollers mit einer Übertragungsrates von 3 Mbit/s. Dieser frühe Entwurf legte den Grundstein für die spätere Entwicklung von Ethernet als Standard für LANs.

Der Ingenieur Robert Metcalfe wird oft als der Hauptentwickler von Ethernet angesehen. 1976 veröffentlichte er das erste Dokument zu Ethernet und stellte damit seine Vision für eine verteilte Kommunikationsarchitektur vor, die auf gemeinsamen Übertragungsmedien basiert. Metcalfe gründete später die Firma 3Com, die maßgeblich zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung von Ethernet beitrug.

Im Jahr 1980 wurde die erste formelle Spezifikation von Ethernet veröffentlicht, bekannt als Ethernet 1.0 oder Ethernet DIX (nach den beteiligten Firmen Digital Equipment Corporation (DEC), Intel und Xerox). Diese Spezifikation definierte die grundlegenden Konzepte von Ethernet, einschließlich der Art und Weise, wie Daten über ein Netzwerk übertragen werden.

Ab 1983 begannen Entwickler, an einer günstigeren Variante von Ethernet zu arbeiten, die als Cheapernet bekannt wurde. Die erste offizielle Ethernet-Standardisierung für diese Variante, die den 10Base2-Standard beinhaltete, wurde 1986 verabschiedet. 10Base2 ermöglichte die Verwendung von Koaxialkabeln und trug dazu bei, Ethernet auch für kleinere und kostengünstigere Netzwerke attraktiv zu machen.

Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Ethernet war die Anerkennung des IEEE 802.3-Standards als ISO-Standard im Jahr 1990. Dieser Standard legte die Grundlage für die heute noch weit verbreitete Ethernet-Technologie. Ein Jahr später wurde der 10Base-T-Standard veröffentlicht, der erstmals die Nutzung von Twisted-Pair-Kabeln (also verdrehten Kupferdrähten) zur Datenübertragung ermöglichte. Dies war ein entscheidender Schritt, um Ethernet-Netzwerke flexibler und kostengünstiger zu gestalten, da Twisted-Pair-Kabel günstiger waren als Koaxialkabel.

1992 folgte eine weitere bedeutende Entwicklung: Mit der Einführung des 10Base-F-Standards wurde die Verwendung von Glasfaser für Ethernet-Netzwerke möglich, was zu einer signifikanten Verbesserung der Übertragungsbereichsweite und -geschwindigkeit führte.

Die rasante Weiterentwicklung von Ethernet setzte sich in den folgenden Jahren fort. 1998 wurde Gigabit-Ethernet auf Glasfaser standardisiert, was eine enorme Steigerung der Datenübertragungsrate ermöglichte. In den frühen 2000er Jahren begann dann die breite Einführung von Gigabit-Ethernet, das mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s für eine Vielzahl von Anwendungen und größeren Netzwerken zur bevorzugten Lösung wurde.

Im Laufe der Zeit konnte sich Ethernet gegenüber anderen Netzwerktechnologien wie Token Ring durchsetzen und diese weitgehend ablösen. Ethernet zeichnete sich dabei nicht nur durch seine hohe Verbreitung, sondern auch durch seine stetige Weiterentwicklung und Skalierbarkeit aus. Besonders im Jahr 1993, mit der zunehmenden Verbreitung von PCs, gewann Ethernet in der breiten Masse an Bedeutung und wurde zur Grundlage für die Vernetzung von Computern.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Ethernet setzte sich in den folgenden Jahren fort, wobei die Übertragungsraten zunehmend gesteigert wurden. Aktuell unterstützt Ethernet Datenübertragungsraten von bis zu 800 Gbit/s, was die Technologie auch für die immer anspruchsvolleren Anforderungen moderner Rechenzentren und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke geeignet macht. Die ständige Weiterentwicklung zeigt, dass Ethernet auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Netzwerktechnologie spielen wird.

Ethernet ist im IEEE 802.3 standardisiert. Die Tabelle 3.3 gibt einen Überblick über einige Arbeitsgruppen des Standards.

Arbeitsgruppe	Spezifikation
IEEE 802.3a	10Base2
IEEE 802.3r	10Base5
IEEE 802.3x	Vollduplex mit Flusskontrolle
IEEE 802.3z	1000Base-X Gigabit Ethernet
IEEE802.3 ac	Frame Tagging (4 zusätzliche Bytes für die VLAN-Bildung)
IEEE802.3 ba	40 Gigabit-Ethernet und 100 Gigabit-Ethernet
IEEE802.3 bz	2,5 und 5 Gbit/s auf Cat. 5e- und Cat. 6-Netzwerkkablen

Tabelle 3.3: IEEE Ethernet-Arbeitsgruppen (Auswahl)
(IEEE 802.3 Working Group 2025)

Paketaufbau

Die ursprüngliche Definition von Ethernet umfasst mehrere Rahmenformate, die je nach verwendetem Standard variieren. Diese verschiedenen Formate wurden in den frühen Jahren von Ethernet entwickelt und definieren, wie die Daten in einem Netzwerk übertragen werden. Die bekanntesten Rahmenformate sind:

- Der Standard der DIX-Gruppe (Digital Equipment Corporation, Intel und Xerox), der ursprünglich als Grundlage für Ethernet diente.
- Der IEEE 802.3-Standard, der die Grundlage für den heutigen Ethernet-Standard bildet.
- Das Novell-NetWare-Format, das speziell für Netzwerke von Novell entwickelt wurde und sich durch einige technische Unterschiede vom IEEE 802.3-Standard unterscheidet.

Allgemein besteht der Ethernet-Rahmen aus mehreren wichtigen Feldern, die die Übertragung und Struktur der Daten definieren. Diese Felder sind:

- **Preamble**, 7 Byte: Dient zur Synchronisation der Stationen. Es ermöglicht den Empfängern, den Beginn eines Ethernet-Frames zu erkennen und sich auf die anstehende Datenübertragung vorzubereiten.
- **Start Frame Delimiter (SFD)**, 1 Byte: Markiert das Ende der Preamble und zeigt den Beginn des eigentlichen Rahmens.
- **Destination MAC**, 6 Byte: MAC-Adresse des Ziels.
- **Source MAC**, 6 Byte: MAC-Adresse der Quelle.
- **Ethertype (DIX-Gruppe) or Length (IEEE)**, 2 Byte: Gibt je nach Standard entweder den Typ des Datenpakets (bei der DIX-Gruppe) oder die Länge des Datenfeldes (bei IEEE 802.3) an.
- **Payload**, 64-1518 Byte: Dieses Feld enthält die eigentlichen zu übertragenden Daten. Die maximale Größe des Nutzdatenfeldes beträgt 1500 Bytes.
- **Frame Check Sequence (FCS)**, 4 Byte: Beinhaltet einen CRC, um Fehler in der Datenübertragung zu erkennen.

In Abbildung 3.15 ist der Ethernet-Rahmen und das Interpacket Gap zwischen zwei Ethernet-Rahmen dargestellt.

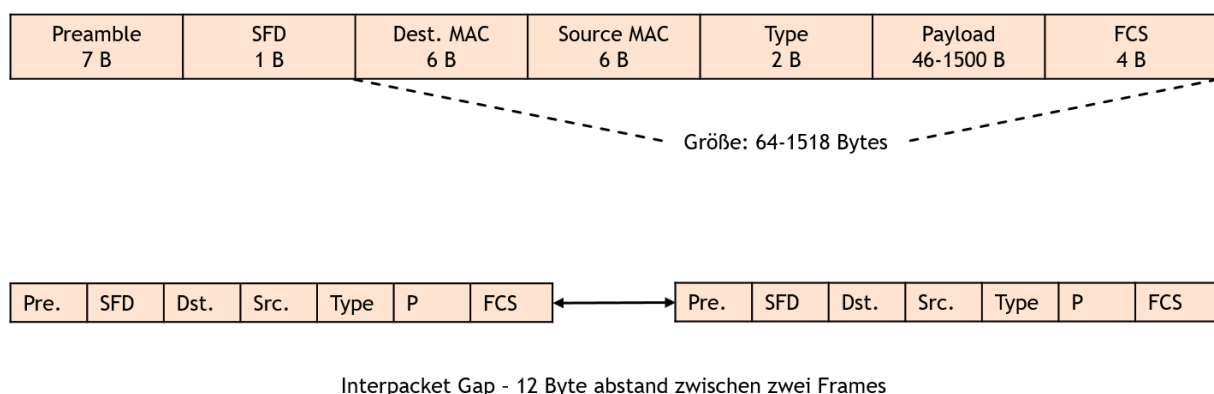


Abbildung 3.15: Aufbau Ethernet-Rahmen nach IEEE
(Eigene Darstellung in Anlehnung an *IEEE Standard for Ethernet 2022*)

Ein wichtiger Aspekt der Ethernet-Kommunikation ist die digitale Signalkodierung. Diese bleibt unabhängig vom verwendeten Datenformat immer gleich. Da Ethernet keinen synchronen Taktmechanismus verwendet, wird die Übertragung eines Signals als Präsenz eines Signals interpretiert, anstatt auf eine kontinuierliche Taktfrequenz angewiesen zu sein. Dies bedeutet, dass eine Station ein Signal erkennen muss, um mit der Übertragung oder dem Empfang von Daten zu beginnen.

Die Präambel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sie besteht aus 7 Bytes, die abwechselnd Nullen und Einsen enthalten. Diese bitweise Abfolge dient der Erkennung des Rahmens und ermöglicht es den Empfängern, den Beginn der eigentlichen Datenübertragung zu erkennen. Das letzte Byte der Präambel endet immer mit der Bitfolge 11, was sicherstellt, dass der Beginn des Frames eindeutig erkannt wird.

Sobald eine Station den Spannungswechsel erkennt, nutzt sie die Präambel, um ihren Sendetakt korrekt einzustellen. Dies ist besonders wichtig, da Ethernet-Systeme auf eine asynchrone Übertragung angewiesen sind, bei der der Takt zwischen den Kommunikationspartnern nicht synchronisiert ist. Die Präambel hilft dabei, den Takt zu justieren und eine fehlerfreie Kommunikation zu gewährleisten.

Standards

Im Laufe der Zeit wurde Ethernet auf unterschiedliche Medien angepasst, um eine breitere Palette von Netzanwendungen zu ermöglichen. Dabei war es von Anfang an erforderlich, verschiedene Standards zu definieren, die bestimmte Parameter wie Übertragungsrate, Übertragungsart und maximale Segmentlänge festlegten. Die Einhaltung dieser Standards war entscheidend, um eine zuverlässige und effiziente Kommunikation über Ethernet-Netzwerke zu gewährleisten.

Ethernet basiert auf der Basis-Band-Signalisierung, bei der die gesamte Bandbreite eines Mediums für die Übertragung von Daten genutzt wird. Das bedeutet, dass Ethernet keine Frequenzmodulation oder ähnliche Verfahren verwendet, sondern das komplette Spektrum für die digitale Kommunikation reserviert ist.

Die ursprünglichen Ethernet-Standards aus den frühen Tagen der Technologie waren die Basis für die weitere Entwicklung und Adaption von Ethernet. Zu den vier ursprünglichen Ethernet-Standards gehören:

- 10Base5 (auch bekannt als „Thicknet“ oder „gelbes Kabel“)
- 10Base2 (auch bekannt als „Cheapernet“)
- 10Base-T (für ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel, auch als Unshielded Twisted Pair (UTP) bekannt)
- 10Base-F (für die Übertragung über Glasfaser)

Der 10Base5-Standard war die Ausgangsspezifikation für Ethernet-Netzwerke und legte den Grundstein für die frühe Netzwerkstruktur. Er war bekannt als das „gelbe Kabel“ oder „Yellow Cable“, da das Kabel, das in diesem Standard verwendet wurde, eine gelbe Farbe hatte. Alle Stationen in einem solchen Netzwerk waren über einen Transceiver miteinander verbunden, der als Vermittler für die Kommunikation zwischen den Stationen fungierte. Diese Stationen bildeten zusammen das eigentliche Netzwerk.

Beim 10Base5-Standard gab es eine maximale Anzahl von 100 Stationen pro Segment. Darüber hinaus war die Anzahl der Kopplungselemente ebenfalls begrenzt: Es konnten maximal 5 Segmente miteinander verbunden werden, wobei hierfür bis zu 4 Repeater erforderlich waren, um die Signalreichweite zu erhöhen.

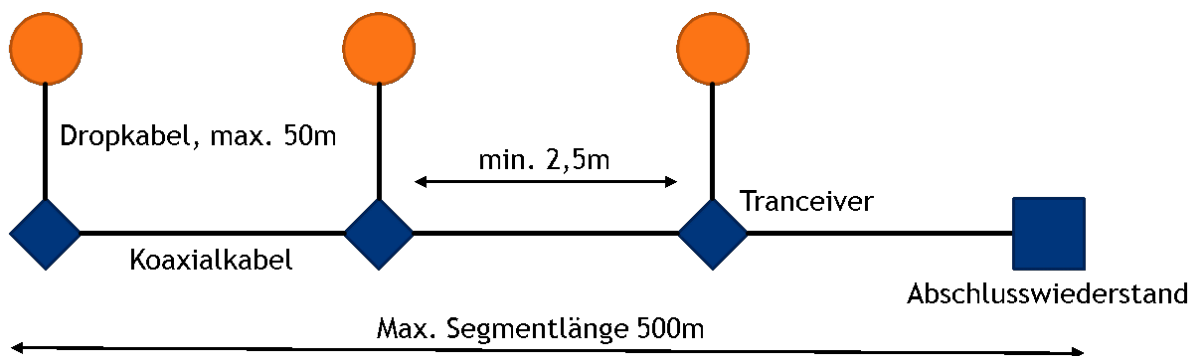


Abbildung 3.16: Ethernet-Standard 10Base5

Der 10Base2-Standard war eine kostengünstigere Variante von Ethernet, die es ermöglichte, Stationen mit der Bayonet Neill-Concelmann (BNC)-Technik an einen Bus anzubinden. Diese Technik setzte BNC-Stecker ein, um zwei Koaxialkabel miteinander zu verbinden. Ein großer Vorteil dieses Standards war, dass er durch die Einsparung von Transceiver-Kabeln und Transceivern wesentlich günstiger in der Implementierung war.

Auch bei 10Base2 lag die maximale Anzahl von Stationen pro Segment bei 100. Wie bei 10Base5 konnte das Netzwerk auf 5 Segmente ausgedehnt werden, die über maximal 4 Repeater verbunden werden konnten.

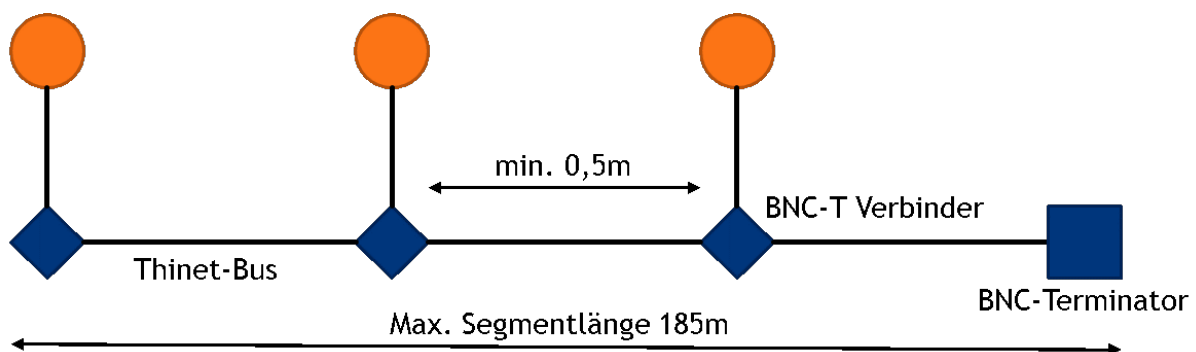


Abbildung 3.17: Ethernet-Standard 10Base2

Der 10Base-T-Standard wurde speziell für die Bedürfnisse des amerikanischen Marktes entwickelt, auf dem UTP-Verkabelungen (ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel) weit verbreitet waren. Die wesentlichste Änderung im Vergleich zu den vorherigen Standards war die Einführung der Stern-Topologie. In dieser Topologie sind alle Stationen mit einem zentralen Hub verbunden, was den Einsatz von Hubs erforderlich machte.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des 10Base-T-Standards war die Verwendung des RJ-45-Steckers, der auch heute noch weit verbreitet ist. Der 10Base-T-Standard ermöglichte eine flexiblere und kostengünstigere Verkabelung im Vergleich zu den früheren Koaxialkabel-Lösungen und trug dazu bei, Ethernet in Büro- und Heimnetzwerken populär zu machen.

Kontakt	Signal
1	Transmit +
2	Transmit -
3	Receive +
4	Nicht belegt
5	Nicht belegt
6	Receive -
7	Nicht belegt
8	Nicht belegt

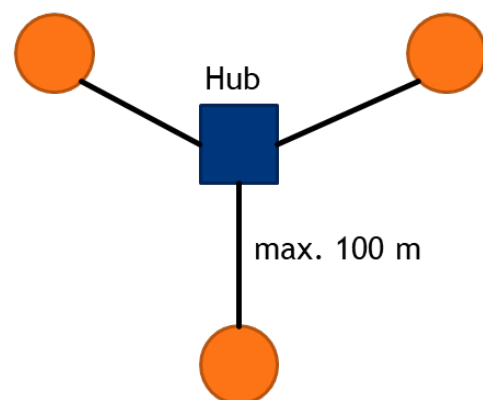


Abbildung 3.18: Ethernet-Standard 10Base-T

Der 10Base-F-Standard ermöglichte die Übertragung von Daten über Glasfaser. Glasfaser bietet im Vergleich zu Kupferkabeln deutlich höhere Reichweiten und eine höhere Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen. Der 10Base-F-Standard ist in drei verschiedene Varianten unterteilt:

- 10Base-FP: Diese Variante wurde verwendet, um einen Transceiver mit einem passiven Hub zu verbinden. Sie war jedoch nicht mit den anderen beiden 10Base-F-Varianten kompatibel.
- 10Base-FL: Diese Variante ermöglichte die Datenübertragung zwischen einem Transceiver und einem aktiven Hub.
- 10Base-FB: Hierbei handelte es sich um die Verbindung zwischen aktiven Hubs und Endgeräten, sodass diese Variante für Netzwerke mit mehreren Geräten eingesetzt werden konnte.

Die maximale Segmentlänge für den 10Base-F-Standard beträgt 2000 Meter, was die Reichweite im Vergleich zu den anderen Ethernet-Standards erheblich erhöhte und ihn für größere Netzwerke attraktiv machte.

Die Tabelle 3.4 gibt einen Überblick über die ersten Ethernet-Standards sowie einigen Eigenschaften.

	10Base5	10Base2	10Base-T	10Base-F
Kabeltyp	Koaxial 50	Koaxial	Twisted-Pair	Glasfaser
Kodierung	Manchester	Manchester	Manchester	Manchester
Topologie	Bus	Bus	Stern	Stern
Netzausdehnung	2500 m	925 m	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Stecker	AUI	BNC	RJ-45	ST
Datenrate	10 Mbit/s	10 Mbit/s	10 Mbit/s	10 Mbit/s

Tabelle 3.4: Die ersten Ethernet-Standards

Eine Übersicht über alle Ethernet-Standards ist im Anhang 1 zu finden.

3.5.2 Weitere Übertragungstechniken

Token Ring

Token Ring ist eine Netzwerktechnologie, die in der Spezifikation IEEE 802.5 festgelegt wurde und insbesondere in den 1980er und 1990er Jahren weit verbreitet war. Diese Technologie wurde entwickelt, um eine deterministische und effiziente Methode zur Datenübertragung bereitzustellen. Während die ersten Implementierungen in Form des Cambridge Ring und StarNET entstanden, folgten bald kommerzielle Weiterentwicklungen: 1981 stellte Apollo Computer den Apollo Token Ring (ATR) mit einer Übertragungsrate von 12 Mbit/s vor, und 1984 folgte Proteon mit ProNet-10, einem Token-Ring-Netzwerk mit 10 Mbit/s.

Die bedeutendste Weiterentwicklung von Token Ring wurde jedoch durch IBM vorangetrieben. IBM machte diese Netzwerktechnologie populär und brachte sie als Alternative zu Ethernet in Unternehmensnetzwerken zum Einsatz. Trotz der anfänglichen Erfolge wurde Token Ring durch die kontinuierlichen Fortschritte im Bereich Ethernet nahezu vollständig verdrängt. Seitdem IBM die Vermarktung eingestellt hat, gilt diese Technik als veraltet und wird nur noch in wenigen speziellen Anwendungsfällen genutzt.

Token Ring basiert auf einer Ring-Topologie, die jedoch durch spezielle Netzwerkgeräte auch in eine Stern-Ring-Topologie überführt werden kann. Das zentrale Konzept dieser Netzwerktechnik ist die Steuerung des Zugriffs über einen Token, eine spezielle Datenfolge, die innerhalb des Netzwerks zirkuliert.

Das Funktionsprinzip ist einfach: Nur das Gerät, das den Token besitzt, hat das Recht zu senden. Sobald ein Gerät seine Datenübertragung abgeschlossen hat, gibt es

den Token weiter, sodass das nächste Gerät im Netzwerk senden kann. Durch diese Technik werden Kollisionen, wie sie bei Ethernet auftreten können, vollständig vermieden. Allerdings führt dies auch dazu, dass die Kommunikation in einem Token-Ring-Netzwerk insgesamt langsamer sein kann als in modernen Ethernet-Netzwerken.

Die Technologie wurde mit zwei standardisierten Übertragungsraten entwickelt: 4 Mbit/s und 16 Mbit/s, wobei die schnellere Variante in späteren Implementierungen bevorzugt wurde.

Ein wesentlicher Bestandteil von Token Ring sind spezielle Netzwerkkomponenten, die die Struktur und Funktionsweise des Netzwerks unterstützen:

- Multistation Access Units (MAUs), auf Deutsch Ringleitungsverteiler, sind zentrale Verteiler, die mehrere Stationen in einem Ring-Netzwerk verbinden.
- Controlled Access Units (CAUs) ermöglichen eine sternförmige Anbindung von Netzwerkgeräten und erleichtern dadurch die Skalierbarkeit eines Token-Ring-Netzwerks.

Obwohl Token Ring eine innovative Lösung für die damalige Zeit darstellte, konnte es sich langfristig nicht gegen Ethernet durchsetzen. Heute spielt diese Netzwerktechnologie praktisch keine Rolle mehr in modernen IT-Infrastrukturen, da Ethernet mit höheren Übertragungsraten, günstigerer Hardware und einfacheren Implementierungen die bevorzugte Wahl für Netzwerkverbindungen wurde.

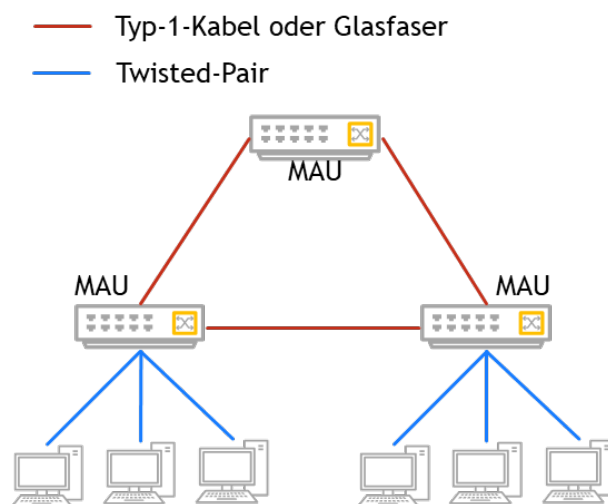


Abbildung 3.19: Topologie bei Token Ring

Token Bus

Token Bus ist eine Netzwerktechnologie, die in der Spezifikation IEEE 802.4 definiert wurde und in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Es gehörte zu den ersten weit verbreiteten LAN-Technologien und spielte insbesondere in industriellen Netzwerken

eine wichtige Rolle.

Die Technologie basiert auf dem Token-Passing-Verfahren, bei dem ein Token, eine spezielle Steuerinformation, von einem Gerät zum nächsten weitergegeben wird. Ein Gerät darf nur dann Daten senden, wenn es das Token empfängt. Die gesendeten Daten werden dabei an alle Geräte im Netzwerk weitergeleitet, allerdings nimmt nur das adressierte Zielgerät die Daten tatsächlich entgegen. Nach der Übertragung gibt das sendende Gerät das Token wieder frei, sodass der nächste Teilnehmer senden kann.

Token Bus nutzt eine serielle Übertragungstechnologie, bei der alle Geräte an einer gemeinsamen Übertragungsleitung (Bus) angeschlossen sind. Im Gegensatz zu Token Ring basiert Token Bus also nicht auf einer Ring-Topologie, sondern auf einem geteilten Medium. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist die hohe Netzwerkverfügbarkeit, da der Ausfall eines einzelnen Geräts das gesamte Netzwerk nicht beeinträchtigt. Zudem hat jedes Gerät im Netzwerk die gleiche Chance, Daten zu senden, da die Vergabe des Tokens nach einem festgelegten Verfahren erfolgt und nicht von Kollisionen oder konkurrierenden Zugriffen abhängt.

Obwohl Token Bus eine zuverlässige und robuste Netzwerktechnologie war, wurde sie im Laufe der Zeit von Ethernet und anderen, effizienteren Technologien verdrängt. Heute findet Token Bus kaum noch Anwendung, mit Ausnahme einiger spezialisierter industrieller Netzwerke, in denen eine deterministische Datenübertragung erforderlich ist.

Ein typisches Anwendungsbeispiel für Token Bus ist Attached Resource Computer Network (ARCNET), ein in industriellen Steuerungssystemen und Automatisierungsprozessen verwendetes Netzwerkprotokoll. Dennoch hat sich Ethernet aufgrund seiner höheren Datenraten, geringeren Kosten und einfacheren Implementierung als dominierender Standard für kabelgebundene Netzwerke durchgesetzt.

Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

FDDI ist eine Netzwerktechnologie, die durch die Standards ANSI X3T9.5, X3.139 und X39.5 definiert wurde. Aufgrund seiner leistungsfähigen Architektur wurde FDDI auch als „Lichtwellenleiter-Metro-Ring“ bezeichnet. In den 1990er Jahren galt FDDI als leistungsstarker Nachfolger des 10-Mbit-Ethernets, insbesondere für Weitverkehrsnetze (MANs) und Unternehmensnetzwerke, die eine hohe Bandbreite und Zuverlässigkeit benötigten.

Die Netzwerkinfrastruktur von FDDI basierte auf Glasfaserkabeln, die in einem doppelten, gegenläufigen Ring verlegt wurden. Diese doppelte Ringstruktur diente als Feh-

lertoleranzmechanismus: Sollte ein Ring ausfallen, konnte der zweite Ring die Datenübertragung aufrechterhalten, was die Netzwerkstabilität deutlich erhöhte. Die Zugriffsmethode von FDDI war dem Token Ring-Verfahren sehr ähnlich und nutzte ein Token-Passing-Protokoll, bei dem der Zugriff auf das Netzwerk durch das Weitergeben eines Token geregelt wurde.

1994 wurde der ursprüngliche FDDI-Standard erweitert, um auch die Übertragung über Kupferkabel zu ermöglichen. Diese Erweiterung wurde als Copper Distributed Data Interface (CDDI) bezeichnet. Trotz dieser Weiterentwicklung konnte sich FDDI langfristig nicht gegen leistungsfähigere Technologien durchsetzen.

Mit dem Aufkommen von Gigabit-Ethernet und Asynchronous Transfer Mode (ATM) wurde FDDI zunehmend verdrängt. Beide Technologien boten höhere Übertragungsraten, eine kostengünstigere Implementierung und eine einfachere Skalierbarkeit. Heute gilt FDDI als veraltet und wird in modernen Netzwerken kaum noch verwendet.

Asynchronous Transfer Mode (ATM)

ATM wurde in den 1990er Jahren entwickelt und stellte eine hochperformante Netzwerktechnologie dar, die besonders für Backbone-Netzwerke eingesetzt wurde. Der Begriff „asynchron“ bezieht sich darauf, dass Sender und Empfänger mit unterschiedlichen Taktraten arbeiten, sodass die Datenübertragung nicht an einen festen Zeitrahmen gebunden ist.

ATM basiert auf einer paketvermittelnden Übertragungstechnik, bei der Daten vor dem Versand in kleine, gleich große Pakete zerlegt werden. Jedes dieser Pakete hat eine feste Länge von 53 Bytes, bestehend aus 5 Byte Header und 48 Byte Nutzdaten. Diese feste Paketgröße ermöglicht eine sehr effiziente und vorhersehbare Netzwerklastverteilung, was ATM besonders für Echtzeitanwendungen wie Sprach- und Videokommunikation attraktiv machte.

Ein entscheidender Vorteil von ATM gegenüber Ethernet, insbesondere bei hoher Netzauslastung, ist die Möglichkeit, Garantien für die Bitrate und die Qualität der Übertragung zu geben. Während Ethernet-Datenpakete unterschiedlich groß sein können und Überlastungen zu Verzögerungen oder Paketverlust führen können, sorgt ATM für eine gleichmäßige und kontrollierte Übertragung.

Trotz dieser Vorteile wurde ATM mit der Weiterentwicklung von Gigabit- und später 10-Gigabit-Ethernet zunehmend verdrängt. Ethernet-Technologien boten eine kostengünstigere Implementierung, eine einfachere Handhabung und eine bessere Kompatibilität mit bestehenden Netzwerken, wodurch sich ATM langfristig nicht als dominierender Standard durchsetzen konnte.

Multiprotocol Label Switching (MPLS)

MPLS ist eine leistungsstarke Netzwerktechnologie, die in Backbone-Netzwerken, Unternehmensnetzen und Internet Service Providers (ISPs) weit verbreitet ist. MPLS kombiniert Eigenschaften aus leitungs- und paketvermittelten Netzen, um eine schnelle und effiziente Datenweiterleitung zu ermöglichen.

Im Gegensatz zur klassischen IP-Routing-Technik, bei der jedes Paket an jedem Router neu analysiert wird, verwendet MPLS Labels zur Kennzeichnung des Datenstroms. Dies ermöglicht eine direktere und schnellere Weiterleitung, da Router die Pakete anhand der Labels umleiten, ohne die vollständige IP-Adresse auszuwerten.

MPLS bietet Vorteile wie geringere Latenzzeiten, bessere Netzwerkauslastung und eine höhere Ausfallsicherheit. Besonders für VPNs, QoS und Traffic Engineering ist MPLS eine bevorzugte Technologie. Trotz der zunehmenden Nutzung von Software-Defined Wide Area Networks (SD-WANs) bleibt MPLS in vielen großen Unternehmens- und Provider-Netzwerken weiterhin unverzichtbar.

Synchronous Optical Networking (SONET)/Synchronous Digital Hierarchy (SDH)

SONET und sein europäisches Pendant SDH sind Glasfaser-basierte Übertragungstechniken, die vor allem in Telekommunikationsnetzen und Backbone-Verbindungen eingesetzt werden.

Der wesentliche Vorteil von SONET/SDH liegt in der synchrongetakteten Datenübertragung, die eine sehr geringe Latenz und eine hohe Fehlertoleranz ermöglicht. Zudem kann ein Netz im Falle eines Ausfalls automatisch innerhalb von Millisekunden umgeschaltet werden, was eine hohe Zuverlässigkeit garantiert.

Obwohl SONET/SDH lange Zeit als Standard für Glasfaser-Kommunikation galt, wird es heute zunehmend durch Ethernet- und IP-basierte Technologien wie DWDM ersetzt, da diese eine höhere Flexibilität und Skalierbarkeit bieten.

Powerline Communication (PLC)

PLC ist eine interessante Alternative zur klassischen Netzkabel- oder Funkübertragung, da sie bestehende Stromleitungen für die Datenkommunikation nutzt. Diese Technik findet Anwendung in Heimnetzwerken, Smart Grids und industriellen Steuerungssystemen.

Der große Vorteil von PLC ist, dass keine zusätzliche Verkabelung notwendig ist – die vorhandenen Stromleitungen übernehmen die Rolle eines Netzwerkmediums. Aller-

dings ist diese Technik störanfällig, da das Stromnetz für Hochfrequenzübertragungen nicht optimiert ist. Zudem sind die Übertragungsgeschwindigkeiten geringer als bei Ethernet oder Glasfaser.

Trotz dieser Einschränkungen wird PLC weiterhin in Smart-Home- und Energieversorgungsnetzen genutzt, insbesondere dort, wo der Einsatz von WLAN oder Ethernet-Kabeln nicht praktikabel ist.

Light Fidelity (Li-Fi)

Li-Fi ist eine vielversprechende Technologie, die Datenübertragung mittels Lichtsignalen ermöglicht. Anders als WLAN, das Funkwellen nutzt, basiert Li-Fi auf Light Emitting Diodes (LEDs), die mit hoher Frequenz ein- und ausgeschaltet werden, um digitale Informationen zu übertragen.

Diese Technik bietet extrem hohe Übertragungsraten und ist dabei nicht anfällig für elektromagnetische Störungen, was sie besonders für sicherheitskritische Bereiche wie Krankenhäuser oder Flugzeuge attraktiv macht.

Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Li-Fi funktioniert nur in direkter Sichtlinie und hat eine begrenzte Reichweite. Zudem kann es nicht durch Wände dringen, was die Flexibilität einschränkt. Trotz dieser Herausforderungen wird an Li-Fi intensiv geforscht, da es in Zukunft eine interessante Alternative zu WLAN sein könnte.

Bluetooth und Zigbee

Bluetooth und Zigbee sind zwei weit verbreitete drahtlose Kommunikationstechnologien, die vor allem für kurze Distanzen und energieeffiziente Anwendungen entwickelt wurden. Sie kommen häufig in IoT-Geräten, Smart Homes und industriellen Sensoren zum Einsatz.

Bluetooth ist besonders für die Verbindung zwischen Smartphones, Kopfhörern und anderen Geräten bekannt. Die neueren Versionen, insbesondere Bluetooth Low Energy (BLE), ermöglichen eine energieeffiziente Kommunikation, was ideal für Wearables und Sensoren ist.

Zigbee hingegen ist speziell für energieeffiziente, drahtlose Sensornetzwerke entwickelt worden und wird häufig in Smart-Home-Systemen wie intelligenter Beleuchtung oder Heizung verwendet.

Beide Technologien sind kostengünstig, einfach zu implementieren und weit verbreitet, allerdings mit einer begrenzten Reichweite und Datenrate, was sie für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke ungeeignet macht.

3.6 Switches

3.6.1 Merkmale und Eigenschaften

Hubs und ihre Nachteile

Hubs waren lange Standardgeräte in lokalen Netzwerken, sind heute jedoch veraltet. Da sie auf der ersten Schicht des OSI-Modells arbeiten, können sie Daten nicht gezielt vermitteln, sondern leiten alle Signale an sämtliche angeschlossenen Geräte weiter. Dies führt zu hoher Kollisionsrate, da sich alle Geräte die gleiche Bandbreite teilen und stets nur ein Gerät gleichzeitig senden kann. Ein weiteres Problem ist die fehlende Sicherheit: Alle Geräte empfangen denselben Datenverkehr, sodass das Mithören leicht möglich ist. Mit steigender Geräteanzahl sinken zudem Geschwindigkeit und Stabilität. Die IEEE stufte Hubs bereits 2011 offiziell als veraltet ein, weshalb sie in modernen Netzwerken kaum noch vorkommen.

Bridges und Switches

Vor der Verbreitung von Switches wurden oft Bridges eingesetzt, um Netzwerke zu segmentieren. Beide arbeiten ähnlich, unterscheiden sich jedoch in der Ausstattung und Leistungsfähigkeit. Bridges besitzen meist nur wenige Ports und arbeiten ausschließlich mit dem Store-and-Forward-Prinzip. Switches hingegen bieten deutlich mehr Ports und unterstützen schnellere Verfahren wie Cut-Through-Switching.

Eigenschaften

Switches arbeiten auf der zweiten OSI-Schicht und leiten Daten mithilfe von MAC-Adressen gezielt weiter. Bekannte Adressen werden in einer Forwarding Database (FDB) (auch Content Addressable Memory (CAM) oder Source Address Table (SAT)) gespeichert. Ist die Zieladresse bekannt, erfolgt die direkte Weiterleitung; andernfalls wird das Paket per Flooding an alle Ports gesendet.

Im Gegensatz zu Hubs besitzt jeder Port eines Switches eine eigene Kollisionsdomäne, was paralleles Senden ermöglicht. Zudem erlaubt der Vollduplex-Modus gleichzeitige Übertragungen in beide Richtungen, was Effizienz und Stabilität erhöht.

Switches nutzen verschiedene Weiterleitungsverfahren:

- **Unicast:** gezielte Übertragung an eine MAC-Adresse
- **Broadcast:** an alle Geräte im Netzwerk
- **Multicast:** an eine definierte Empfängergruppe

Die interne Paketverarbeitung kann über Store-and-Forward (vollständige Prüfung, höhere Fehlerkontrolle, aber langsamer), Cut-Through (geringere Latenz, weniger Fehlerprüfung) oder Fragment-Free (Prüfung der ersten 64 Byte als Kompromiss) erfolgen.

Moderne Switches bieten zahlreiche Zusatzfunktionen:

- **Virtuelle LANs (VLANs, IEEE 802.1Q)** zur logischen Netzwerksegmentierung, was Broadcast-Domänen verkleinert, Sicherheit und die Performance erhöht.
- **Link Aggregation (IEEE 802.1AX)** zur Bündelung mehrerer physischer Verbindungen für höhere Bandbreite und Redundanz.
- **Sicherheitsfunktionen** wie Port-Security (Portzugang auf bestimmte MAC-Adressen beschränken), Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP) zur Vermeidung von Netzwerkschleifen, sowie DHCP Snooping und ARP Inspection zum Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriffen.

3.6.2 Funktionsweise

Moderne Netzwerkschwitches bestehen aus mehreren zentralen Komponenten, deren Zusammenspiel maßgeblich Leistung, Zuverlässigkeit und Funktionsumfang bestimmt. Ziel ist die schnelle, effiziente Verarbeitung von Datenpaketen durch spezialisierte Weiterleitungsmechanismen.

Aufbau

Abbildung 3.20 zeigt den schematischen Aufbau eines Switches, der in zwei Haupteinheiten gegliedert ist: Control Plane und Data Plane.

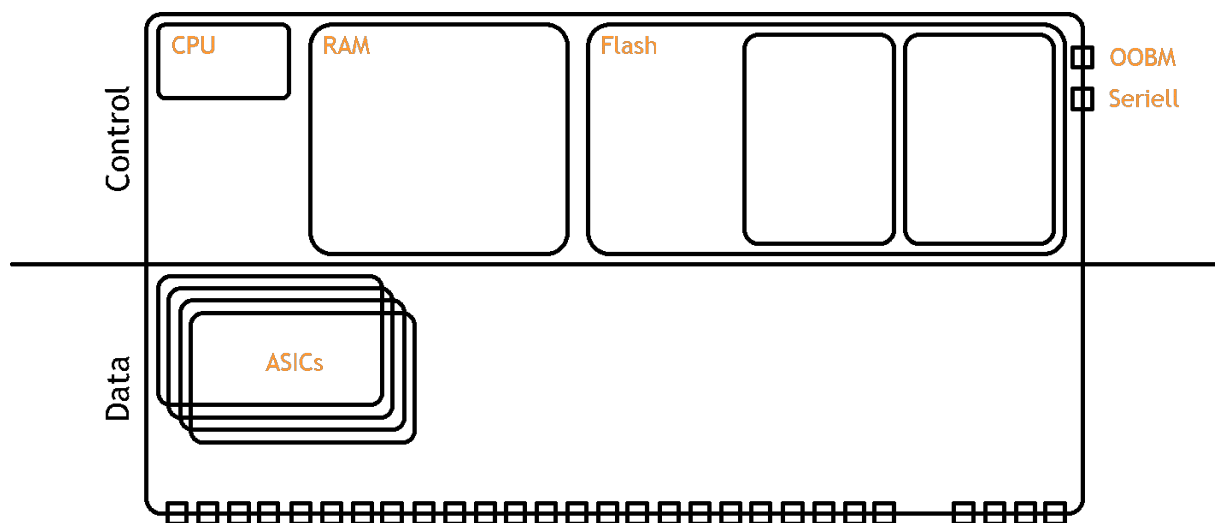


Abbildung 3.20: Schematischer Aufbau eines Switches

Die Control Plane übernimmt Steuerungs- und Verwaltungsaufgaben und ähnelt im Aufbau einem PC. Herzstück ist die Central Processing Unit (CPU), die das Betriebssystem ausführt und Funktionen wie VLANs oder Sicherheitsrichtlinien steuert. Unterstützende Komponenten sind:

- RAM für temporäre Daten wie MAC-Tabellen und aktive Prozesse,
- Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationen und Updates (bleiben nach Neustart erhalten),
- Verwaltungsschnittstellen wie Out-of-Band Management (OOBM) oder serielle Ports für direkten Zugriff, unabhängig vom Datenverkehr.

Die Data Plane ist für die eigentliche Paketweiterleitung zuständig und vollständig in Hardware umgesetzt. Hier arbeiten spezialisierte Application-Specific Integrated Circuits (ASICs), die:

- Netzwerkpakete mit höchster Geschwindigkeit verarbeiten,
- Daten nach Vorgaben der Control Plane weiterleiten.

Die interne Switch Fabric verbindet alle Ports mit minimaler Latenz und basiert ebenfalls auf ASICs, die ausschließlich Vollduplex-Übertragungen unterstützen.

Ein typischer Switch bietet 4–48 Ethernet-Ports sowie optional:

- SFP/SFP+ für Glasfaser,
- Power over Ethernet (PoE) zur Stromversorgung angeschlossener Geräte wie IP-Kameras oder VoIP-Telefone

Empfangen und Weiterleiten von Daten

Trifft ein Datenpaket (Frame) ein, wird es zunächst gepuffert und analysiert. Wichtige Frame-Bestandteile sind:

- die Quell-MAC-Adresse, die angibt, von welchem Gerät das Paket stammt,
- die Ziel-MAC-Adresse, die angibt, wohin das Paket gesendet werden soll,
- den Ethernet-Typ, der optional VLAN-Tags enthalten kann,
- die eigentlichen Nutzdaten (Payload),
- eine FCS zur Fehlererkennung.

Beim Empfang eines Frames speichert der Switch die Quell-MAC-Adresse in seiner FDB. Falls die Adresse bereits bekannt ist, wird lediglich der Timer für diesen Eintrag aktualisiert. Unbekannte Adressen werden neu erfasst, veraltete automatisch gelöscht.

Anhand der Ziel-MAC-Adresse entscheidet der Switch:

- **Unicast-Kommunikation:** Falls die Ziel-MAC-Adresse bereits in der FDB vorhanden ist, wird der Frame direkt an den entsprechenden Port gesendet, ohne andere Geräte im Netzwerk unnötig zu belasten.
- **Broadcast-Weiterleitung:** Ist die Ziel-MAC-Adresse unbekannt oder handelt es sich um eine Broadcast-Adresse, wird der Frame an alle Ports innerhalb desselben VLANs gesendet – mit Ausnahme des Eingangsports. Dies geschieht zum Beispiel bei ARP-Requests, wenn ein Gerät die MAC-Adresse eines anderen Geräts ermitteln muss.
- **Multicast-Weiterleitung:** Falls es sich um eine Multicast-Adresse handelt, beispielsweise für Streaming oder VoIP-Anwendungen, wird der Frame nur an vorher registrierte Ports weitergeleitet. Dieses Verfahren wird durch das IGMP-Protokoll gesteuert.

Verarbeitungsmethoden

Switches nutzen verschiedene Methoden zur Verarbeitung von Datenpaketen, die sich in Geschwindigkeit und Fehlererkennung unterscheiden:

- **Store-and-Forward:** Der Switch empfängt den gesamten Frame, speichert ihn im Buffer und überprüft mithilfe der FCS, ob das Paket fehlerfrei ist. Falls Fehler erkannt werden, wird das Paket verworfen. Dieses Verfahren bietet die höchste Zuverlässigkeit, führt jedoch zu einer leicht erhöhten Latenz, da jedes Paket zunächst vollständig überprüft wird.
- **Cut-Through (Fast Forward):** Hier beginnt die Weiterleitung des Frames, sobald die Ziel-MAC-Adresse ausgelesen wurde. Dadurch entsteht eine sehr geringe Latenz, jedoch werden fehlerhafte Frames ungehindert weitergeleitet, da keine vollständige Fehlerprüfung erfolgt. Dieses Verfahren funktioniert nur, wenn alle beteiligten Ports die gleiche Geschwindigkeit haben.
- **Fragment-Free (Modified Cut-Through):** Diese Methode stellt einen Kompromiss zwischen den beiden vorherigen Verfahren dar. Der Switch überprüft zunächst die ersten 64 Byte des Rahmens, um sicherzustellen, dass es sich nicht um ein fehlerhaftes oder fragmentiertes Paket handelt. Solange keine Fehler erkannt werden, erfolgt die Weiterleitung nach dem Cut-Through-Prinzip. Erreicht die Anzahl fehlerhafter Pakete jedoch einen bestimmten Schwellenwert, schaltet der Switch in den Store-and-Forward-Modus um.

Redundanz und Stabilität

Damit Netzwerke stabil bleiben und effizient arbeiten, müssen Mechanismen vorhanden sein, die Netzwerkschleifen verhindern, Bandbreiten optimieren und unautorisierte Zugriffe blockieren.

- **Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP):** Dieses Protokoll verhindert Endlosschleifen in redundanten Netzwerken, indem es bestimmte Verbindungen deaktiviert und bei einem Ausfall automatisch alternative Pfade aktiviert.
- **Link Aggregation (LACP, IEEE 802.1AX):** Durch das Bündeln mehrerer physischer Verbindungen zu einem logischen Kanal wird die Bandbreite erhöht und die Redundanz verbessert. Falls eine Verbindung ausfällt, bleibt die Kommunikation über die verbleibenden Links erhalten.
- **Port Security:** Administratoren können festlegen, wie viele und welche MAC-Adressen an einem bestimmten Port zugelassen sind. Dadurch wird verhindert, dass unautorisierte Geräte sich einfach in das Netzwerk einbinden.
- **Network Access Control (NAC) (802.1X):** Fortschrittlichere Switches unterstützen eine Authentifizierung der angeschlossenen Geräte, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Clients Zugriff auf das Netzwerk erhalten.
- **VLAN-Unterstützung (802.1Q VLAN-Tagging):** VLANs ermöglichen es, mehrere logische Netzwerke auf einem einzigen physischen Switch zu erstellen. Dadurch lassen sich Netzwerke effizient segmentieren, Sicherheitsrisiken reduzieren und die Netzwerkleistung optimieren.

3.6.3 Switch-Architekturen

Die Architektur eines Switches bestimmt maßgeblich Leistung und Effizienz der Datenweiterleitung. Herzstück ist die Switch-Fabric, die intern für Weiterleitung, Verarbeitung und Statistik (z. B. Paketanzahl, Portdurchsatz, Fehler wie CRC-Fehler) zuständig ist. Sie wird meist in Hardware (ASICs) umgesetzt, was hohe Geschwindigkeit ermöglicht. Die interne Arbeitsweise wird durch verschiedene Architekturtypen geprägt, darunter Shared Memory, Shared Bus, Matrix-Switching und Matrix-Switching mit Virtual Output Queuing (VOQ).

Shared Memory-Switching

Bei der Shared Memory-Architektur werden alle eingehenden Datenpakete in einem gemeinsamen Speicherbereich, dem sogenannten Shared Buffer, zwischengespei-

chert. Der Switch analysiert daraufhin die Ziel-MAC-Adresse und leitet das Paket an den entsprechenden Ausgangsport weiter. Der Vorteil dieser Architektur liegt in ihrer Flexibilität – die Datenübertragungsrate kann effizient angepasst werden, da der Speicher dynamisch genutzt wird. Jedes Port erhält bei Bedarf Speicherressourcen, wodurch eine gleichmäßige Auslastung erreicht wird.

Vorteile: flexible, dynamische Speichernutzung; gleichmäßige Auslastung; geringe Paketverluste.

Nachteile: mögliche Engpässe bei hoher Last; Verzögerungen bei vielen gleichzeitigen Übertragungen; Speicherbandbreite kann Flaschenhals sein.

Shared Bus-Switching

Bei der Shared Bus-Architektur sind alle Ports über einen zentralen Bus miteinander verbunden. Sobald ein Rahmen eintrifft, wird es über den Bus an den Zielport gesendet. Dadurch kann immer nur eine Übertragung gleichzeitig durchführen, was die Datenübertragungsrate einschränkt.

Vorteile: einfach, kostengünstig, gut für kleine Netzwerke.

Nachteile: begrenzte Skalierbarkeit, potenzielle Kollisionen und Verzögerungen, ungeeignet für Hochleistungsnetze.

Diese Architektur wird hauptsächlich in günstigen, unmanaged Switches verwendet.

Matrix-Switching

Bei der Matrix-Switching-Architektur ist jeder Eingangsport direkt mit einem Ausgangsport verbunden. Diese Architektur ermöglicht es, mehrere Datenübertragungen gleichzeitig durchzuführen, solange keine Kollisionen auf den Ports auftreten. Die interne Scheduler-Logik entscheidet, welche Pakete priorisiert werden und wie sie weitergeleitet werden.

Vorteile: sehr hohe Leistung, parallele Übertragungen ohne Engpässe.

Nachteile: hohe Kosten durch komplexe Struktur, Gefahr von Head-of-Line (HOL)-Blocking.

Diese Architektur wird häufig in High-End-Core-Switches und Datacenter-Switches verwendet, die eine hohe Leistung erfordern.

Matrix-Switching mit Virtual Output Queuing (VOQ)

Die Kombination von Matrix-Switching mit VOQ optimiert die Leistung weiter. Hierbei speichert jeder Eingangsport die Datenpakete in einer separaten Warteschlange (VOQ). Ein intelligenter Scheduler entscheidet, welches Paket wann weitergeleitet wird. Diese Architektur verhindert HOL-Blocking, da jedes Paket unabhängig in die Warteschlange gestellt wird.

Vorteile: maximale Parallelität, keine Port-Kollisionen durch clevere Warteschlangensteuerung.

Nachteile: hohe Komplexität und Kosten, größerer Speicherbedarf.

VOQ-Architekturen kommen typischerweise in High-End-Datcenter-Switchen und großen Rechenzentren zum Einsatz, in denen skalierbare und performante Lösungen gefragt sind.

Zusammenfassung der Switch-Architekturen

Die Wahl der Switch-Architektur hängt stark von der Netzwerkgröße, dem Datenverkehr und den Kosten ab. Für kleinere Netzwerke mit niedriger Last können einfachere Architekturen wie Shared Bus Switching ausreichend sein. Für moderne, leistungsfähige Netzwerke sind jedoch Crossbar-Switching und VOQ-Switching die bevorzugten Optionen, da sie skalierbar, performant und effizient sind.

Architektur	Performance	Komplexität	Anwendungen
Shared Memory	Mittel	Gering	Standard-Netzwerke
Shared Bus	Niedrig	Sehr gering	Kleine Netzwerke
Matrix	Hoch	Hoch	Core-/High-Speed-Netzwerke
Matrix mit VOQ	Sehr hoch	Hoch	Datacenter, Hochleistungsnetze

Tabelle 3.5: Switch-Architekturen

Symmetrisches und Asymmetrisches Switching

Ein weiteres wichtiges Konzept in der Switch-Architektur ist das symmetrische und asymmetrische Switching, das sich auf die Verteilung der Datenübertragungsraten zwischen den Ports bezieht.

- **Symmetrisches Switching** bedeutet, dass alle Ports die gleiche Datenübertragungsrate haben. Dies ist typisch für Client-basierte Netzwerke, in denen angeschlossene Geräte ungefähr denselben Datenverkehr erzeugen, wie zum Beispiel in Büronetzwerken oder Schulnetzwerken.

- **Asymmetrisches Switching** hingegen erlaubt es, dass unterschiedliche Ports unterschiedliche Datenraten haben. Diese Architektur eignet sich besonders für Server-Client-Netzwerke, wie sie in Rechenzentren oder großen Unternehmensnetzwerken vorkommen. Hier benötigen einige Geräte, etwa Server, deutlich höhere Datenübertragungsraten als andere Geräte, etwa Endgeräte oder Clients. VoIP und Video-Streaming profitieren ebenfalls von asymmetrischem Switching, da diese Anwendungen eine hohe Bandbreite benötigen.

Symmetrisches und asymmetrisches Switching sind keine eigenständigen Architekturtypen, sondern vielmehr Eigenschaften von Switches, die die interne Datenweiterleitung beeinflussen. Besonders bei Crossbar- und VOQ-Architekturen spielt asymmetrisches Switching eine wichtige Rolle, da hier die interne Switching-Fabric die Datenübertragungsraten je nach Portbedürfnis verteilt.

3.6.4 Virtual Local Area Networks (VLANs)

Switches sind die zentralen Knotenpunkte eines lokalen Netzwerks. Sie verbinden Endgeräte wie PCs, Drucker oder Server und leiten Ethernet-Rahmen anhand der MAC-Adressen an den richtigen Port weiter. In kleinen Netzen funktioniert dies problemlos. Mit zunehmender Größe treten jedoch mehrere Schwierigkeiten auf:

- **Sicherheitsrisiken:** Alle Geräte sind in demselben Netzsegment verbunden. Dadurch kann jedes Gerät potenziell den Datenverkehr anderer mitlesen oder unbefugt kommunizieren.
- **Überlastung:** Ein einzelner Rechner mit hohem Datenaufkommen kann die gesamte verfügbare Bandbreite beanspruchen.
- **Broadcast-Domain:** Alle Geräte empfangen Broadcasts. Dies erzeugt unnötigen Datenverkehr und verschlechtert die Performance.
- **Broadcast-Stürme:** Im schlimmsten Fall können fehlerhafte oder zu viele Broadcasts die Kommunikation im gesamten Netzwerk unterbrechen.

In Abbildung 3.21 ist ein einfaches Beispielnetzwerk ohne VLANs dargestellt. Obwohl es technisch funktioniert, sind dort mehrere logische Zonen markiert. Diese deuten bereits an, dass eine Trennung in der Praxis sinnvoll wäre – zum Beispiel nach Abteilungen oder Funktionen.

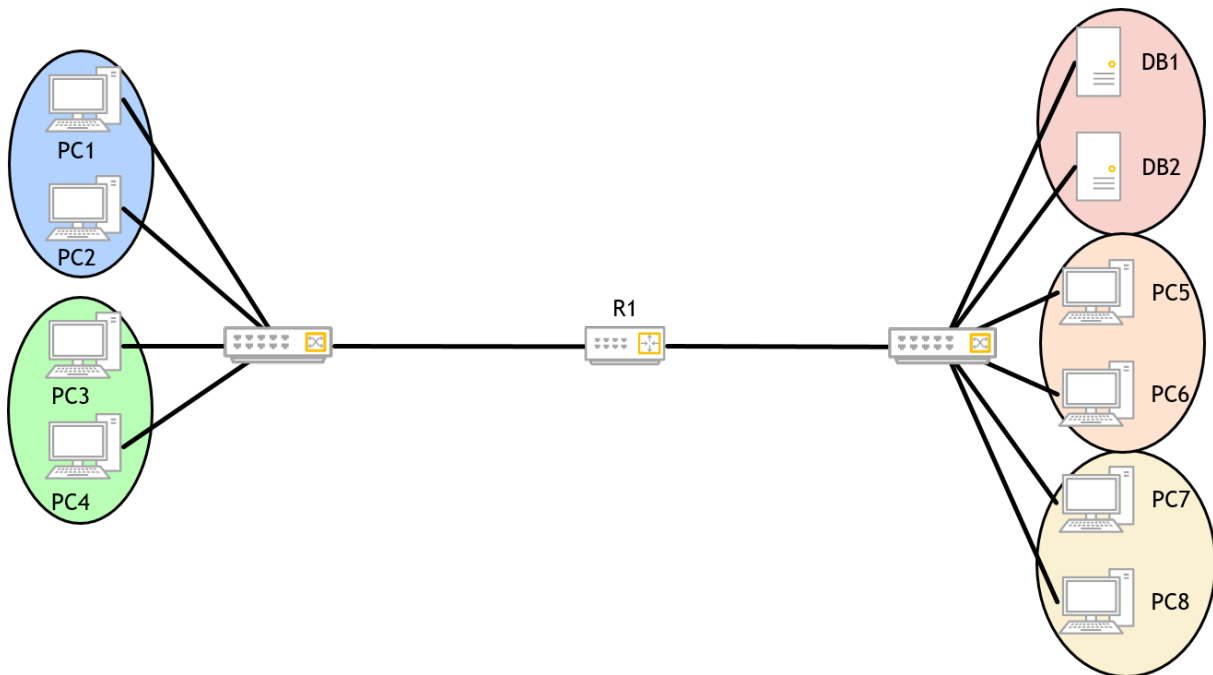


Abbildung 3.21: Netz ohne VLANs

Physische Trennung ohne VLANs

Eine erste, naheliegende Lösung für dieses Problem ist die physische Trennung der Netze. Hierbei wird jeder Abteilung ein eigener Switch zugewiesen (Abbildung 3.22). Die Abteilungen sind so isoliert, und die Kommunikation zwischen ihnen läuft über einen Router. Dieses Vorgehen ist technisch einfach nachvollziehbar und stellt eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten sicher, bringt jedoch auch einen erhöhten Hardware- und Verwaltungsaufwand mit sich.

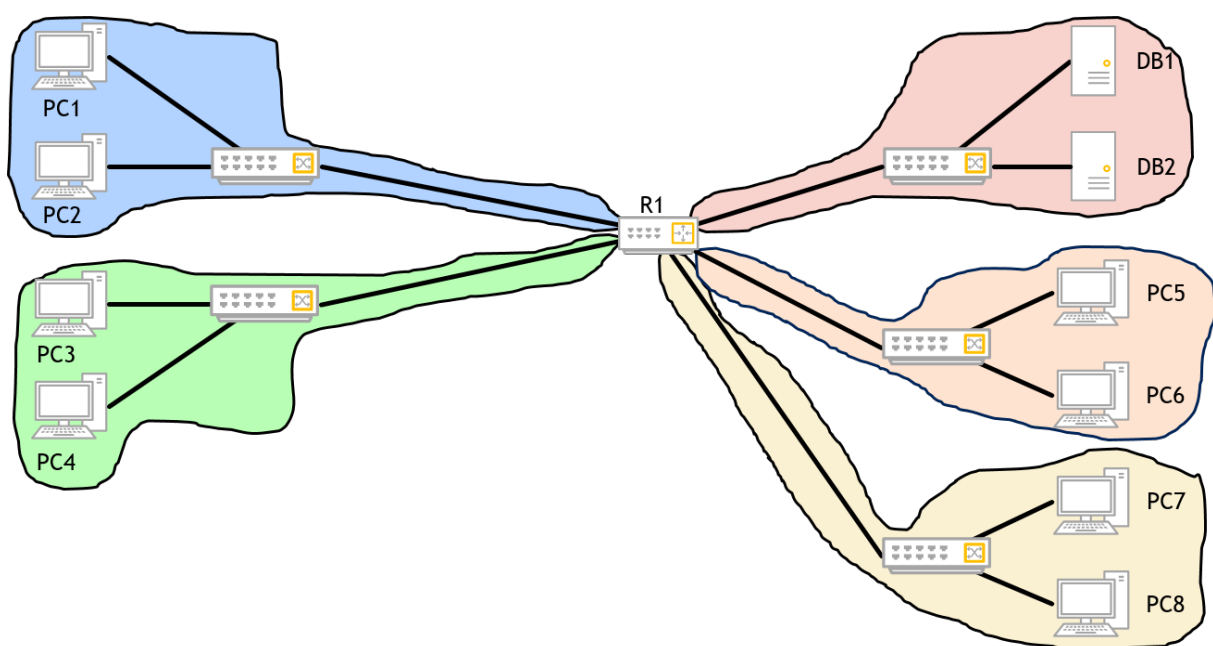


Abbildung 3.22: Netz mit physischer Trennung der Bereiche

Das klingt zunächst nach einer guten Lösung, bringt aber einige Nachteile mit sich:

- Mitarbeiter, die ihr Büro wechseln, müssen physisch am „richtigen“ Switch angeschlossen werden.
- Zieht eine ganze Abteilung um, muss die Infrastruktur neu verkabelt werden.
- Bei vollem Switch müssen teure Erweiterungen angeschafft werden.
- Ineffizienz durch hohen Kabel- und Gerätebedarf.

Einführung in VLANs

Um die geschilderten Probleme zu umgehen, wurden Virtual Local Area Networks (VLANs) entwickelt. VLANs ermöglichen es, mehrere logische Netzwerke innerhalb derselben Hardware zu betreiben.

Die Grundidee ist einfach: Jeder Port eines Switches wird einem bestimmten VLAN zugeordnet. Broadcasts und anderer Datenverkehr bleiben innerhalb dieses VLANs. Jedes VLAN wird durch eine eindeutige VLAN-ID identifiziert.

Die Vorteile sind:

- Ein einziger Switch kann mehrere Abteilungen bedienen.
- Mitarbeiter können flexibel umziehen – es reicht, den Port neu zu konfigurieren.
- Die Verwaltung ist einfacher, da weniger Kabel und Hardware benötigt werden.

In Abbildung 3.23 ist eine Netzwerktopologie mit VLANs dargestellt. Die verschiedenen Abteilungen sind farblich markiert, und jedem Bereich ist eine VLAN-ID zugeordnet.

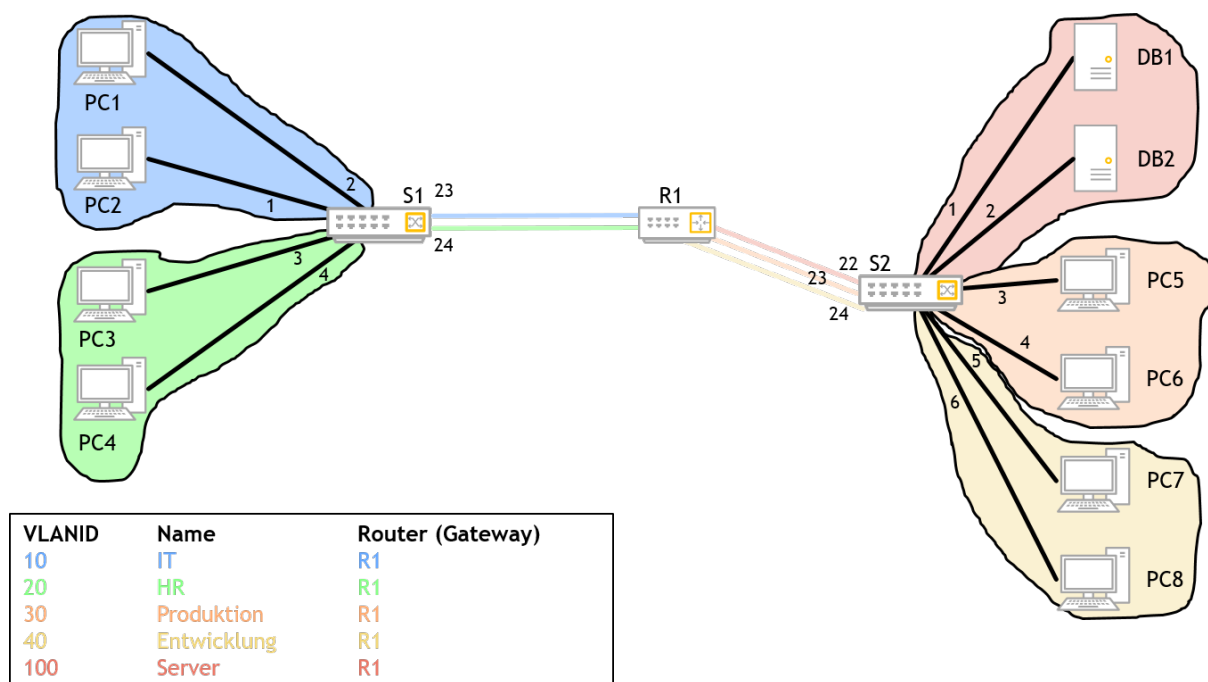


Abbildung 3.23: Netz mit Access VLANs

Ein kleiner Nachteil bleibt: Möchte man zwischen verschiedenen VLANs kommunizieren, wird immer noch eine Verbindung pro VLAN zum Router benötigt.

Damit VLANs eingerichtet werden können, müssen Switches VLAN-fähig sein. Die Konfiguration erfolgt in zwei Schritten: Zuerst wird das VLAN erstellt, danach werden die Ports des Switches dem entsprechenden VLAN zugewiesen.

Access-Ports sind dabei Ports, die zu genau einem VLAN gehören. Rahmen werden an diesen Ports ohne VLAN-Tag übertragen. Endgeräte wie PCs oder Drucker müssen also gar nicht wissen, dass VLANs im Hintergrund verwendet werden. Diese Art von Ports bezeichnet man deshalb auch als untagged VLANs.

Listing 3.1 zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Hier wird auf einem Cisco-Switch ein Port in den Modus „Access“ gesetzt und einem VLAN zugeordnet. Das Endgerät, das an diesem Port angeschlossen ist, bemerkt davon nichts – für ihn ist es ein ganz normales Netzwerk.

```
! Wechsel in den Konfigurationsmodus
Switch01# configure terminal

! Erstellt ein neues VLAN, wenn es nicht vorhanden ist
Switch01(config)# vlan 10

! Vergibt den Namen IT fuer das VLAN
Switch01(config-vlan)# name IT

! VLAN Konfiguration verlassen
Switch01(config-vlan)# exit

! In die Konfiguration von Interface FastEthernet01 wechseln
Switch01(config)# int Fa0/1

! Setzt den Modus des Interfaces auf Access
Switch01(config-if)# switchport mode access

! Setzt das VLAN 10 auf das Interface Fa0/1
Switch01(config-if)# switchport access vlan 10

! Interface Konfiguration verlassen
Switch01(config-if)# exit

! Konfigurationsmodus verlassen
Switch01(config)# exit

! Konfig speichern
Switch01# write memory
```

Listing 3.1: Konfiguration von Access Ports auf einem Cisco Switch

VLANs mit 802.1Q (Tagged VLANs)

Ein Nachteil der bisherigen Variante ist, dass für jedes VLAN eine eigene Leitung zum Router oder zu einem anderen Switch benötigt wird. Um dies effizienter zu lösen, wurde der Standard IEEE 802.1Q eingeführt.

Die Idee: Ethernet-Rahmen werden mit einer VLAN-ID versehen, einem sogenannten Tag. Hierfür wird der Rahmen um ein zusätzliches Feld erweitert. Dieses Feld, der VLAN-Tag, enthält u. a.:

- Tag Protocol Identifier (TPID): Markiert den Frame eindeutig als VLAN-Frame (Wert 0x8100).
- Tag Control Information (TCI): Darin enthalten sind:
 - Priority Code Point (PCP), 3 bit: Zur Priorisierung, etwa für QoS.
 - Drop Eligible Indicator (DEI), 1 bit: Markiert Frames, die bei Überlast verworfen werden dürfen.
 - VLAN Identifier (VID), 12 bit: Die VLAN-ID selbst.

Dadurch ist es möglich, mehrere VLANs über ein einziges Medium zu übertragen.

In Abbildung 3.24 ist der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Ethernet-Rahmen und einem Rahmen mit 802.1Q-Tag dargestellt. Man erkennt gut die zusätzliche 4-Byte-Erweiterung.

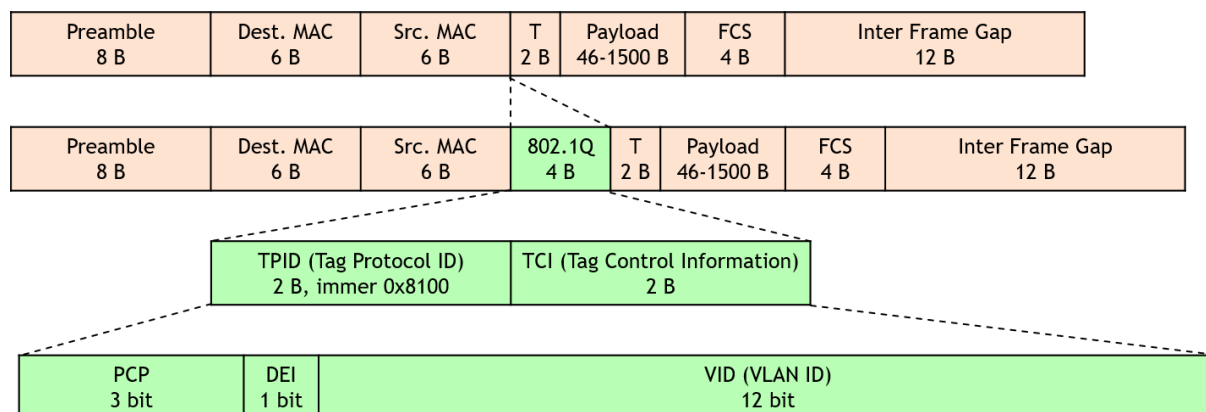


Abbildung 3.24: Ethernet-Rahmen mit und ohne 802.1Q-Erweiterung

Trunk-Ports (Tagged VLANs)

In der Praxis reicht es nicht, VLANs nur auf einem einzelnen Switch einzusetzen. Häufig müssen VLANs über mehrere Switches hinweg transportiert werden. Genau hierfür dienen sogenannte Trunk-Ports.

Abbildung 3.25 zeigt unser Netzwerk mit zwei Switches, die über einen Trunk-Port mit-

einander verbunden sind. Auf diese Weise können alle VLANs gemeinsam über eine einzige physische Leitung übertragen werden, während die Endgeräte wie gewohnt über Access-Ports eingebunden sind.

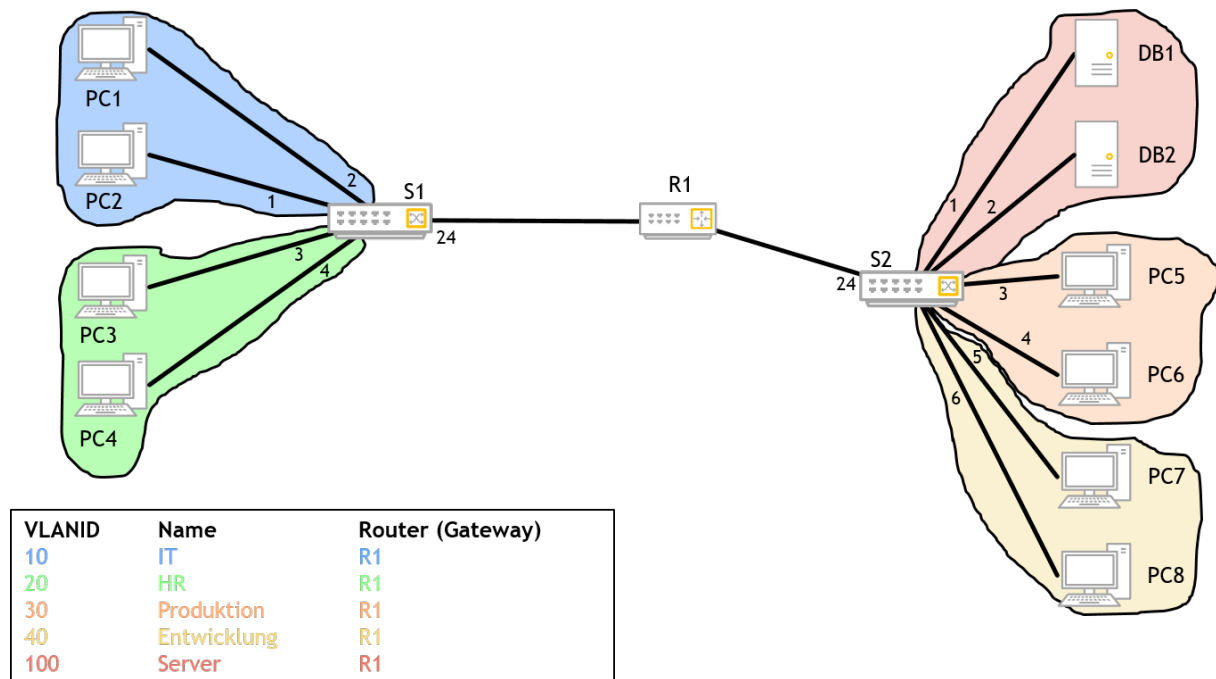


Abbildung 3.25: Netz mit Access- und Trunk-VLANs

Wichtig ist hierbei, weiterhin zwischen den Access- und den Trunk-Ports zu unterscheiden:

- Access-Ports (untagged): Diese Ports gehören nur zu einem VLAN. Rahmen werden ohne VLAN-Tag weitergeleitet. Dies ist für Switch 1 die Ports 1–4 und für Switch 2 die Ports 1–6 der Fall.
- Trunk-Ports (tagged): Diese Ports transportieren mehrere VLANs gleichzeitig. Hierbei bleiben die VLAN-Tags erhalten. Dies ist der Port 24 auf beiden Switches.

In Listing 3.2 ist die Konfiguration eines Trunk-Ports auf einem Cisco-Switch dargestellt. Erst wird der Modus auf „Access“ gesetzt und anschließend die verschiedenen VLANs dem Port zugeordnet.

```

! Wechsel in den Konfigurationsmodus
Switch01# configure terminal

! Bearbeiten oder Erstellen von VLAN 10
Switch01(config)# vlan 10

! Vergibt den Namen IT fuer das VLAN
Switch01(config-vlan)# name IT

! VLAN Konfiguration verlassen
Switch01(config-vlan)# exit

! Bearbeiten oder Erstellen von VLAN 20
Switch01(config)# vlan 20

! Vergibt den Namen IT fuer das VLAN
Switch01(config-vlan)# name HR

! VLAN Konfiguration verlassen
Switch01(config-vlan)# exit

! In die Konfiguration von Interface FastEthernet24 wechseln
Switch01(config)# int Fa0/24

! Setzt den Modus des Interfaces auf Trunk
Switch01(config-if)# switchport mode trunk

! Legt die VLANs 10 und 20 tagged auf Fa0/24
Switch01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

! Interface Konfiguration verlassen
Switch01(config-if)# exit

! Konfigurationsmodus verlassen
Switch01(config)# exit

! Konfig speichern
Switch01# write memory

```

Listing 3.2: Konfiguration von Trunk Ports auf einem Cisco Switch

Sicherheit

VLANs strukturieren ein Netzwerk und trennen Broadcast-Domains. Sie sind jedoch keine Sicherheitslösung.

- Zwar kann Kommunikation zwischen VLANs nur über einen Router oder Layer-3-Switch erfolgen,
- jedoch sind Fehlkonfigurationen möglich, die ungewollten Zugriff erlauben.

- Ein bekanntes Risiko ist das sogenannte VLAN-Hopping, bei dem Angreifer Schwachstellen in der Trunk-Konfiguration ausnutzen.
- Auch falsch zugewiesene Ports können Sicherheitsprobleme verursachen.

Deshalb gilt: VLANs sind eine hervorragende Grundlage für Netzsegmentierung, echte Sicherheit erfordert jedoch zusätzliche Maßnahmen wie Firewalls, Access Control Lists (ACLs) oder Network Access Control (NAC).

Weiterführende Themen

Auf VLANs bauen zahlreiche weitere Konzepte auf, die in dieser Vorlesung nur am Rande erwähnt werden:

- Network Access Control (NAC): Entscheidet, welche Geräte ins Netz dürfen und welchem VLAN sie zugeordnet werden.
- Private VLANs: Sorgen für feinere Isolation innerhalb eines VLANs, z. B. in Serverfarmen.
- Voice VLANs: Werden speziell für IP-Telefonie eingerichtet, oft mit eigener QoS-Konfiguration.
- Virtual eXtensible LAN (VXLAN): Eine Weiterentwicklung für große Rechenzentren, die bis zu 16 Millionen logische Segmente unterstützt.
- MPLS / SDN: Netzwerktechnologien, die VLANs als Baustein nutzen, um flexible, große Infrastrukturen zu schaffen.
- Security-Integration: Kombination aus VLANs, Firewalls und ACLs für umfassenden Schutz.

3.6.5 Kenngrößen, Vor- und Nachteile

Kenngrößen bei (aktuellen) Switches

Die Wahl des passenden Switches hängt von verschiedenen Kenngrößen ab, die Leistung und Funktionalität beeinflussen. Wichtige Kriterien sind Port-Typen und -Standards, Switching-Kapazität, Forwarding Rate, Durchsatz, Stromversorgung, Power over Ethernet (PoE), VLAN-Unterstützung sowie Management-Funktionen.

1. **Art, Standard und Anzahl der Ports:** Switches bieten je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Ports wie RJ45 (Kupfer) oder SFP-Cages (Glasfaser). Ethernet-Standards reichen von 100Base-T über 1000Base-T bis 2.5Base-T, SFP-Standards wie SFP+ oder SFP56 ermöglichen höhere Geschwindigkeiten.

Die Portanzahl variiert von 8–12 bis 24 oder 48 Ports. Uplink-Ports dienen oft der Anbindung an höhere Netzwerke.

2. **Switching-Kapazität, Forwarding Rate und Durchsatz:** Die Switching-Kapazität gibt an, wie viel Datenvolumen (Gbps) der Switch verarbeiten kann. Die Forwarding Rate beschreibt die Anzahl weitergeleiteter Pakete pro Sekunde, der Durchsatz (Mpps) die maximal mögliche Datenmenge pro Sekunde.
3. **Stromversorgung und PoE:** Netzteile können intern oder extern sein. Bei PoE-Switches (IEEE 802.3af/at) wird Strom über Ethernet an Geräte wie IP-Kameras oder VoIP-Telefone geliefert. Entscheidend sind die Leistung pro Port und die Gesamtleistung.
4. **Network Access Control (NAC) und VLAN-Unterstützung:** NAC (IEEE 802.1X) sorgt dafür, dass nur autorisierte Geräte Zugriff erhalten. VLAN-Unterstützung (IEEE 802.1Q) ermöglicht die Segmentierung in logische Teilnetze, was Sicherheit und Effizienz erhöht.
5. **Quality of Service (QoS):** Basierend auf IEEE 802.1p priorisiert QoS Datenverkehr, etwa für VoIP oder Video-Streaming, bei denen geringe Latenz entscheidend ist.
6. **Management-Funktionen:** Unmanaged Switches sind sofort einsatzbereit, bieten aber keine Konfiguration. Smart Managed Switches erlauben Basisfunktionen wie VLAN oder Portüberwachung, Fully Managed Switches bieten vollständige Kontrolle (QoS, Monitoring, Port-Spiegelung). Cloud-Managed Switches werden zentral über eine Plattform verwaltet.
7. **Redundanz und Ausfallsicherheit:** Protokolle wie Spanning Tree (IEEE 802.1D/w/s/Q), Link Aggregation (IEEE 802.3ad/802.1AX) und Stacking erhöhen Ausfallsicherheit und verhindern Schleifen.
8. **Physische Eigenschaften:** Meist im 19-Zoll-Rack-Format, aber die Tiefe kann sehr unterschiedlich sein. Die Switches können entweder lüfterlos oder lüfterbauiert sein, was Einfluss auf den Geräuschpegel und die Kühlung hat.
9. **Hersteller-Support und Garantie:** Wichtig sind regelmäßige Firmware-Updates, technischer Support und klare Garantiebedingungen.
10. **Layer-3-Switches:** Arbeiten neben Layer 2 auch auf Layer 3 und können Routing übernehmen, was in komplexeren Netzwerken zusätzliche Flexibilität bietet.

Vor- und Nachteile

Switches leiten Daten gezielt an den richtigen Port weiter, minimieren Kollisionen und arbeiten im Full-Duplex-Modus, sodass Daten gleichzeitig in beide Richtungen übertragen werden können. Dies steigert die Leistung und erschwert unbefugtes Mitschneiden. Durch Netzwerksegmentierung und VLAN-Unterstützung lassen sich Kollisionsdomänen verkleinern und die Effizienz erhöhen.

Nachteilig ist die komplexere Fehlersuche, da Daten nicht mehr im gesamten Netzwerk sichtbar sind; oft wird Port-Mirroring genutzt. Latenzen sind zwar gering (100BaseTX ca. 5–20 μs , Hubs $<0,7 \mu\text{s}$), können aber spürbar werden. Zudem fungieren Switches häufig als zentraler Verteiler und damit als Single-Point-of-Failure. Dieses Risiko lässt sich durch die Protokolle STP und LACP verringern, worauf später eingegangen wird.

3.7 Loops, Spanning-Tree und Link-Aggregation

3.7.1 Broadcast-Stürme (Schleifen)

In Abbildung 3.26 ist eine Netzwerktopologie mit mehreren Switches und Endgeräten dargestellt. Redundante Verbindungen erhöhen zwar die Ausfallsicherheit, können ohne Schutzmechanismen jedoch zu Broadcast-Stürmen führen. Da Ethernet-Frames kein Time To Live (TTL)-Feld besitzen, werden sie in einer Schleife unkontrolliert weitergeleitet. Dies geschieht etwa, wenn ein Computer eine Broadcast-Anfrage sendet, die von den Switches vervielfacht und erneut verteilt wird. Ohne Verfahren zur Schleifenvermeidung kann so das gesamte Netzwerk überlastet und der Datenverkehr lahmgelegt werden.

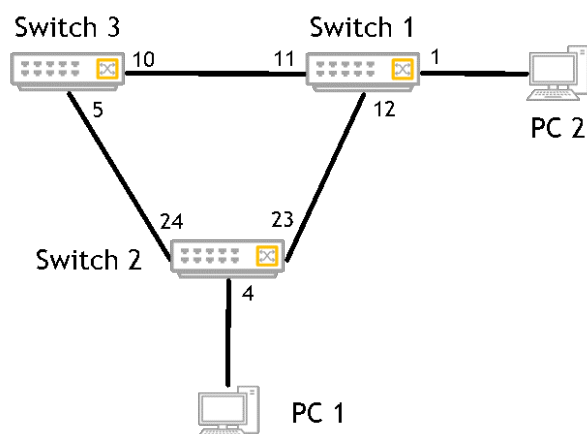


Abbildung 3.26: Broadcast-Sturm - Ausgangssituation

Das Problem beginnt, wenn ein Gerät, beispielsweise PC 1, ein Broadcast-Paket sendet, um beispielsweise die MAC-Adresse von PC 2 über ARP zu ermitteln. Dieses Paket erreicht Switch 2, welcher überprüft, ob er die Ziel-MAC-Adresse bereits in seiner FDB gespeichert hat.

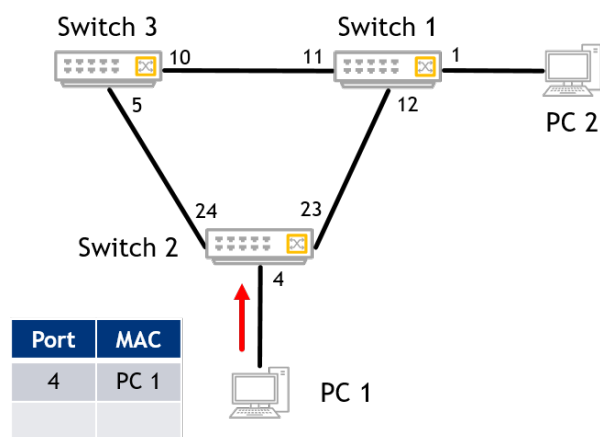


Abbildung 3.27: Broadcast-Sturm - PC 1 sendet eine Broadcast-Anfrage

Falls nicht, wird das Paket an alle anderen aktiven Ports geflutet. Dadurch gelangt das Paket gleichzeitig zu Switch 1 und Switch 3 (Abbildung 3.28),

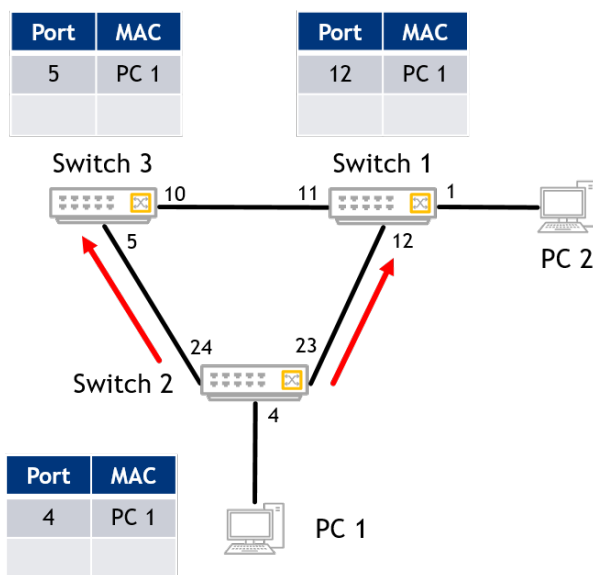


Abbildung 3.28: Broadcast-Sturm - Switch 2 sendet den Broadcast an Switch 1 und 3

Die Switches 1 und 3 tragen darauf hin die MAC-Adresse von PC 1 in ihre FDB ein. Switch 3 am Port 5 und Switch 1 am Port 12. Da die Switches 1 und 3 die MAC-Adresse von PC 2 nicht kennen leiten Sie das Paket ebenfalls als Broadcast weiter (Abbildung 3.29).

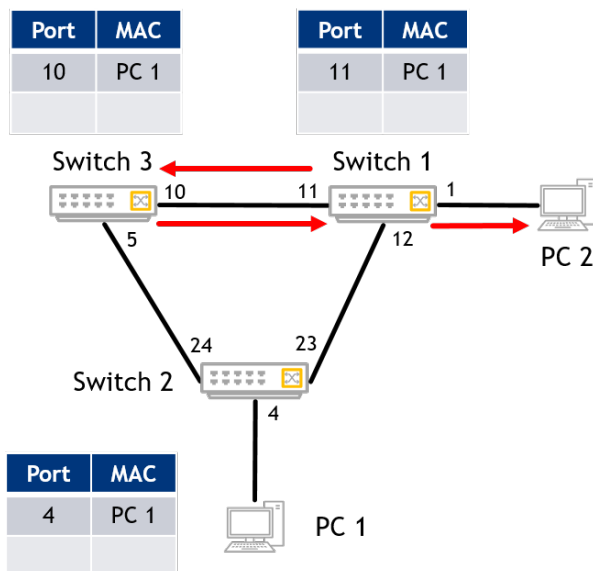


Abbildung 3.29: Broadcast-Sturm - Switch 1 und 3 senden das Paket an alle Ports weiter

Das Paket erreicht erneut Switch 1 und 3, die die MAC-Adresse von PC2 noch nicht kennen und es daher wieder als Broadcast weiterleiten – auch zurück zu Switch 2 (Abbildung 3.30). Gleichzeitig meldet sich PC2 bei Switch 1, der daraufhin seine FDB aktualisiert. Switch 2 passt seine FDB je nach dem zuerst eintreffenden Broadcast an.

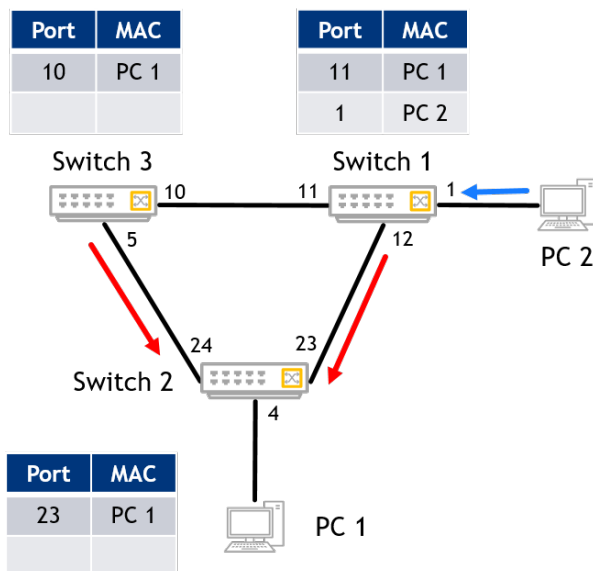


Abbildung 3.30: Broadcast-Sturm - Das Paket kommt zurück an Switch 2

Da Ethernet keine Lebensdauerbegrenzung für Frames besitzt, setzen sich Weiterleitungen unbegrenzt fort, bis ein Eingriff sie stoppt. Sobald mehrere Geräte zusätzliche Broadcasts erzeugen, eskaliert dies zu einem Broadcast-Sturm, der das Netzwerk mit Paketen überlastet und reguläre Kommunikation verhindert.

Zur Vermeidung müssen Mechanismen Schleifen ausschließen. Eine Lösung ist das Spanning Tree Protocol (STP), das redundante Verbindungen erkennt und eine davon deaktiviert. Moderne Varianten wie Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) oder Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) arbeiten effizienter und verhindern Schleifen schneller.

3.7.2 Spanning Tree Protocol (STP)

Das Spanning Tree Protocol (STP) ist ein standardisiertes Verfahren (IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s, 802.1aq, 802.1Q), das dazu dient, Schleifenfreiheit in Netzwerken mit redundanten Verbindungen sicherzustellen. Es verhindert Broadcast-Stürme, indem es bestimmte Ports deaktiviert und so eine logische Baumstruktur (Spanning Tree) im Netzwerk aufbaut.

Begriffe und Mechanismen

Das Protokoll arbeitet mit mehreren wichtigen Konzepten. Eine zentrale Rolle spielt die Root Bridge, die als Referenzpunkt für die Netzwerktopologie fungiert. STP wählt die Root Bridge basierend auf der Bridge ID, die aus einer Priorität (2 Bytes) und der MAC-Adresse (6 Bytes) besteht. Der Switch mit der niedrigsten Bridge ID wird zur

Root Bridge. Alle anderen Switches bestimmen dann ihren kürzesten Pfad zu dieser Bridge auf Basis der jeweiligen Pfadkosten. Diese Kosten sind abhängig von der Link-Geschwindigkeit, wobei niedrigere Werte bessere Verbindungen kennzeichnen.

Zur Kommunikation zwischen den Switches werden Bridge Protocol Data Units (BPDUs) verwendet. Diese enthalten unter anderem Informationen zur Root Bridge, zu den aktuellen Pfadkosten und zur Priorität der Switches. Jeder Port eines Switches kann sich in einem von fünf Zuständen befinden: Blocking, Listening, Learning, Forwarding oder Disabled. Blockierte Ports nehmen nur BPDUs entgegen, leiten jedoch keinen Datenverkehr weiter, um Schleifen zu vermeiden.

Jeder Switch wählt einen Root Port, also den besten Weg zur Root Bridge, sowie Designated Ports, die den Datenverkehr in einzelnen Netzwerksegmenten weiterleiten. Alle anderen Ports werden in den Blocking-Zustand versetzt.

Ablauf des STP-Prozesses

Nach dem Start sendet jeder Switch BPDUs, wobei jeder anfangs davon ausgeht, selbst die Root Bridge zu sein. Durch den Vergleich der Bridge IDs wird schließlich die tatsächliche Root Bridge bestimmt. Danach berechnet jeder Switch seinen besten Pfad zur Root Bridge und bestimmt seinen Root Port. Anschließend werden Designated Ports für jedes Netzwerksegment festgelegt, während nicht benötigte Ports blockiert werden.

Nach der initialen Berechnung überwacht STP kontinuierlich das Netzwerk. Die Root Bridge sendet alle 2 Sekunden BPDUs, die von den nachgelagerten Switches empfangen und weitergeleitet werden. Fällt eine Verbindung aus und gehen keine BPDUs mehr ein, wird das Netzwerk innerhalb von 30 bis 50 Sekunden neu berechnet.

Dieses Verfahren stellt sicher, dass es im Netzwerk keine Schleifen gibt und der Datenverkehr stets über die effizientesten Verbindungen geleitet wird. Moderne Varianten wie RSTP (IEEE 802.1w) oder MSTP (IEEE 802.1s) optimieren den Prozess und beschleunigen die Konvergenzzeit bei Netzwerkausfällen erheblich.

BPDU-Format

Eine BPDU ist das Steuerpaket, das beim STP verwendet wird, um Informationen zwischen Switches auszutauschen. Damit „reden“ die Switches miteinander, um Schleifen im Layer-2-Netzwerk zu verhindern.

Es gibt zwei wichtige Typen von BPDUs:

- **Configuration BPDU:** enthält Infos zum Spanning Tree,

- **Topology Change Notification (TCN) BPDU:** signalisiert Änderungen, z. B. wenn ein Port ausfällt oder neu aktiv wird.

Der Aufbau einer BPDU ist in Abbildung 3.31 dargestellt.

Protocol ID	Version	Type	Flags	Root ID	Path cost	Bridge ID	Port ID	Message Age	Max Time	Hello Time	Forward Delay
2 B	1 B	1 B	1 B	8 B	4 B	8 B	2 B	2 B	2 B	2 B	2 B

Abbildung 3.31: Aufbau eines BPDUs

Nachfolgende werden die einzelnen Felder kurz erklärt:

- **Protocol Identifier**, 2 Byte: immer 0x0000 für STP,
- **Protocol Version**, 1 Byte: z. B. 0 für IEEE 802.1D STP.
- **BPDU Type**, 1 Byte: z. B. 0x00 für Config-BPDU.
- **Flags**, 1 Byte: einzelne Bits, u. a.: Topology Change und Topology Change Acknowledgement,
- **Root ID**, 8 Byte: Bridge-ID der als Root bekannten Bridge (Priorität + MAC).
- **Root Path Cost**, 4 Byte: kumulierte Kosten bis zur Root Bridge.
- **Bridge ID**, 8 Byte: Bridge-ID des Switches, der diese BPDU sendet.
- **Port ID**, 2 Byte: Portnummer + Priorität des sendenden Ports.
- **Message Age**, 2 Byte: wie lange die Info schon im Umlauf ist.
- **Max Age**, 2 Byte: maximale Lebensdauer, bevor die Info verworfen wird.
- **Hello Time**, 2 Byte: Intervall zwischen BPDU-Aussendungen (Standard: 2 s).
- **Forward Delay**, 2 Byte: Zeit in den Übergangs-States Listening/Learning.

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), standardisiert nach IEEE 802.1w, ist eine verbesserte Version des klassischen STPs. Der größte Vorteil von RSTP liegt in der deutlich schnelleren Konvergenzzeit. Während STP im Falle einer Netzwerktopologie-Änderung bis zu 50 Sekunden für die Neuberechnung benötigen kann, reduziert RSTP diese Zeit auf 1 bis 6 Sekunden. Dies wird durch effizientere Zustandsübergänge und neue Mechanismen zur Erkennung von Netzwerkausfällen erreicht.

RSTP reduziert die Anzahl der möglichen Port-Zustände auf nur noch drei:

- Discarding (ersetzt Blocking, Listening und Disabled)
- Learning

- Forwarding

Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass Ports direkt in den Forwarding-Zustand wechseln können, ohne erst die klassischen Phasen (Blocking → Listening → Learning → Forwarding) zu durchlaufen, wie es bei STP der Fall war.

RSTP unterscheidet zwischen verschiedenen Port-Typen, um eine schnellere Konvergenz zu ermöglichen:

- **Edge Ports:** Diese Ports verbinden sich direkt mit Endgeräten (z. B. PCs, Drucker) und können sofort in den Forwarding-Zustand wechseln, da keine Schleifen entstehen können.
- **Point-to-Point Links:** Diese verbinden zwei Switches und können schnell umgeschaltet werden.
- **Shared Links:** Diese Ports sind für Hubs oder ältere Netzwerktechnologien gedacht und verhalten sich ähnlich wie im klassischen STP.

RSTP führt zwei neue Port-Rollen ein, um die Redundanz zu verbessern:

- **Backup Port:** Ein Ersatz für einen Designated Port, falls dieser ausfällt.
- **Alternate Port:** Ein Backup für den Root-Port, der aktiviert wird, falls der Root-Port ausfällt.

Eine wesentliche Optimierung von RSTP ist die effizientere Handhabung von Topologieänderungen. Änderungen werden nur in relevanten Netzwerksegmenten propagiert, anstatt das gesamte Netzwerk zu reorganisieren. Zudem arbeitet RSTP mit einem verbesserten Hello-Timer, um Netzwerkfehler schneller zu erkennen: Falls innerhalb von 6 Sekunden keine BPDU-Nachrichten mehr empfangen werden, wird von einem Pfadausfall ausgegangen und eine alternative Route berechnet.

Trotz aller Verbesserungen bleibt der grundlegende Algorithmus zur Bestimmung der Root Bridge und der Designated Ports unverändert. Auch die zentralen Zustände (Blocking und Forwarding) existieren weiterhin, jedoch in optimierter Form.

Zusammenfassend sorgt RSTP durch seine schnellere Reaktionsfähigkeit und verbesserte Redundanzmechanismen für eine stabilere und effizientere Netzwerkkumgebung, insbesondere in modernen IT-Infrastrukturen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen.

Geschichte von Spanning Tree

Der Algorithmus wurde 1985 von Radia Perlman entwickelt. Sie hatte die Aufgabe bekommen, innerhalb von einer Woche einen Algorithmus zu schreiben der LANs ohne

Schleifen zusammenführen kann. Die Idee für den Algorithmus kam ihr schon nach einem Tag. So hatte Sie genug Zeit noch ein Gedicht über den Algorithmus zu schreiben.

*I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree which must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First the Root must be selected
By ID it is elected.
Least cost paths from Root are traced
In the tree these paths are placed.
A mesh is made by folks like me
Then bridges find a spanning tree.⁵*

3.7.3 Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Das LACP, standardisiert nach der Norm 802.3ad und seit 2008 als IEEE 802.1AX bekannt, ermöglicht es, mehrere physische Ports zu einem einzigen logischen Port zusammenzufassen. Dies geschieht, um die Leistungsfähigkeit von Netzwerkverbindungen zu erhöhen und die Ausfallsicherheit zu steigern. Die grundlegende Idee besteht darin, zwei oder mehr physische Verbindungen zu bündeln, wodurch eine höhere Datenübertragungsrate erzielt wird. Ab der Nutzung von zwei Verbindungen lässt sich eine signifikante Verbesserung in der Bandbreite erzielen, während gleichzeitig eine Redundanz für den Fall eines Ausfalls einer Verbindung geschaffen wird. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Konfiguration der Link Aggregation, die es ermöglicht, diese Funktion problemlos in ein Netzwerk zu integrieren.

Funktionsweise

Um Link Aggregation nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. So müssen alle beteiligten Ports im Vollduplex-Modus arbeiten und die gleiche Datenübertragungsrate besitzen. Darüber hinaus müssen die Verbindungen zwischen denselben beiden Systemen bestehen. Eine Ausnahme bilden hier logische Switches, die aus zwei oder mehr physischen Switches bestehen können.

⁵Perlman 1985.

Die Funktionsweise der Link Aggregation basiert darauf, dass mehrere physische Ports auf beiden Systemen zu einer sogenannten Link Aggregation Group (LAG) zusammengefasst werden. Solange mindestens eine Verbindung zwischen den beiden Systemen aktiv bleibt, bleibt die LAG bestehen, wodurch die Verbindung auch bei Ausfällen stabil bleibt. Der Datenverkehr wird dabei frameweise auf die verschiedenen physischen Ports verteilt. Die genaue Verteilung des Datenverkehrs wird nicht von der Norm vorgegeben, jedoch gibt es zwei wichtige Vorgaben: Die Reihenfolge der Frames darf nicht vertauscht werden, und es dürfen keine Frames dupliziert werden. Zur Bestimmung, wie der Datenverkehr verteilt wird, wird ein Hash-Wert verwendet, der verschiedene Parameter wie das VLAN-Tag, die Quell- und Zieladresse sowie die IP-Adressen berücksichtigt. In der Praxis wird häufig der MAC-Adressen-Header im Ethernet-Frame genutzt.

Statisches und dynamisches Link Aggregation

Link Aggregation kann in zwei verschiedenen Modi durchgeführt werden: statisch und dynamisch. Bei der statischen Link Aggregation werden alle Konfigurationsparameter einmalig festgelegt, und nach der Einrichtung erfolgt keine weitere Veränderung. Im Gegensatz dazu ermöglicht die dynamische Link Aggregation mithilfe des LACP einen regelmäßigen Austausch von Informationen über den Zustand der Link Aggregation zwischen den beiden Systemen. Diese Informationen werden in sogenannten LACP Data Units (LACPDUs) übertragen.

Die dynamische Link Aggregation bietet entscheidende Vorteile. So wird beispielsweise ein Verbindungsabbruch erkannt, selbst wenn der Link-Status weiterhin als „UP“ angezeigt wird. Außerdem können die beiden Systeme ihre Konfigurationen gegenseitig bestätigen, was eine zusätzliche Sicherheit und Flexibilität bietet. Bei der LACP-Implementierung wird zwischen zwei Zuständen unterschieden: aktiv und passiv. Ein passiver Port sendet nur dann LACPDUs, wenn der gegenüberliegende Port dies ebenfalls tut. Ein aktiver Port hingegen überträgt LACPDUs unabhängig davon, ob die Gegenstelle aktiv ist.

3.7.4 Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

MLAG erweitert das klassische LACP, indem mehrere physische Switches zu einem logischen Gerät zusammengefasst werden. Dadurch lassen sich sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit des Netzwerks steigern. Im Gegensatz zu LACP ist MLAG nicht standardisiert, sondern meist proprietär implementiert.

Die Grundidee besteht darin, die Vorteile der Port-Aggregation auf eine erweiterte In-

frastruktur zu übertragen: Mehrere physische Switches agieren gemeinsam als ein logisches System. Dies erhöht die Ausfallsicherheit und Lastverteilung im Netzwerk.

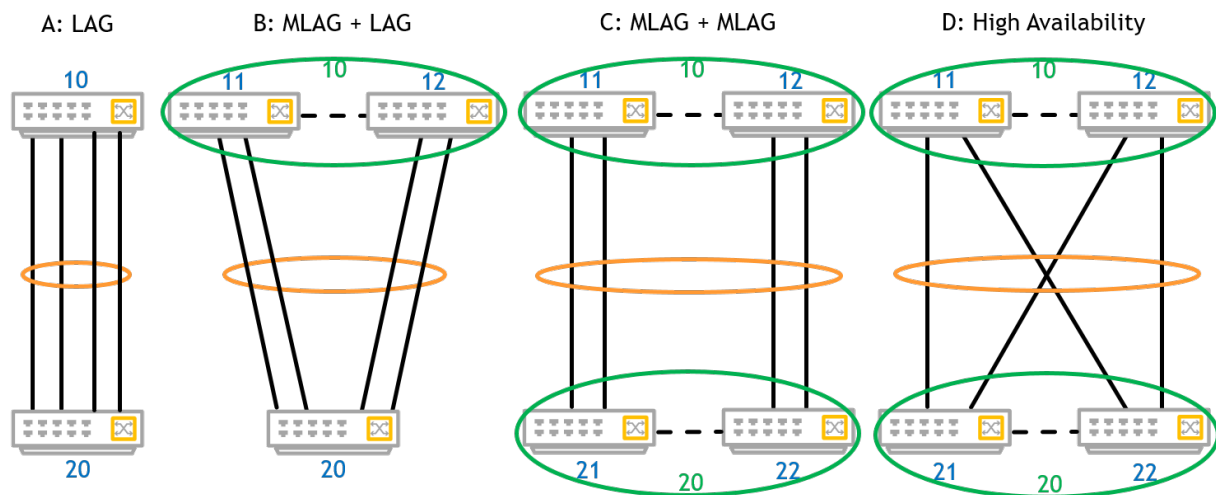


Abbildung 3.32: Kombination von LAG und MLAG

Abbildung 3.32 zeigt typische Einsatzszenarien von LAG und MLAG:

- **A: LAG** – Mehrere physische Verbindungen (z. B. vier) werden zwischen zwei Switches (10 und 20) zu einer logischen Verbindung gebündelt. Dies entspricht dem klassischen LACP innerhalb eines einzelnen Systems.
- **B: MLAG + LAG** – Die Switches 11 und 12 synchronisieren sich über ein proprietäres Protokoll und erscheinen Switch 10 als ein einziges LACP-Gerät. Für Switch 20 bleibt dies transparent, da es weiterhin regulär über LACP kommuniziert.
- **C: MLAG + MLAG** – Zwei weitere Switches (21 und 22) bilden ebenfalls ein MLAG-Verbundsystem. Handelt es sich um Geräte eines anderen Herstellers, können unterschiedliche proprietäre Protokolle im Einsatz sein. Beide Verbünde (11/12 und 21/22) kommunizieren dann über standardkonformes LACP miteinander. Dadurch wird Aggregation über mehrere Ebenen realisiert.
- **D: High Availability** – Ein wesentlicher Vorteil von MLAG ist die erhöhte Verfügbarkeit: Bei Ausfall einer physischen Verbindung wird der Datenpfad innerhalb weniger Sekunden automatisch neu konfiguriert. So bleibt der Datenfluss nahezu unterbrechungsfrei und die Fehlertoleranz des Netzwerks steigt erheblich.

Zusammenfassend stellt MLAG eine leistungsfähige Erweiterung von LACP dar. Es kombiniert mehrere physische Switches zu einem logischen Gerät und bietet dadurch eine höhere Zuverlässigkeit und bessere Ausfallsicherheit bei Störungen. Damit ist es besonders für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen attraktiv.

In Tabelle 3.6 sind exemplarisch einige Hersteller und die jeweiligen Bezeichnungen ihrer MLAG-Implementierungen aufgeführt.

Hersteller	Name der Implementierung
Aruba Networks	Distributed Trunking under Intelligent Resilient Framework switch clustering technology
Cisco	Catalyst 3750: Cross-Stack EtherChannel Catalyst 6500: Multichassis Etherchannel (MEC) - Virtual Switching System (VSS) Catalyst 9000: StackWise Virtual Nexus: Virtual Portchannel (vPC)
Extreme Networks	Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)
Fortinet	Multi Chassis Link Aggregation Group (MC-LAG)
MikroTik	Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG)

Tabelle 3.6: Implementierungen von MLAG bei einigen Herstellern

3.7.5 Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS)

EAPS wurde durch das RFC 3619 standardisiert und stellt eine effektive Methode zur Verbesserung der Netzwerkresilienz in Ethernet-basierten Netzwerken dar. EAPS wurde von der Pre-Ethernet-Ring-Technologie inspiriert und ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung bei Verbindungsfehlern, insbesondere in Ringnetzwerken. Im Vergleich zu anderen Schutzmechanismen wie dem Spanning Tree Protocol (STP) bietet EAPS einige Vorteile, aber auch bestimmte Einschränkungen.

Vorteile im Vergleich zu STP:

- **Einfache Bereitstellung und Wartung:** EAPS ist weniger komplex als STP und kann schnell implementiert und gewartet werden.
- **Konvergenz-Zeit < 50 ms:** EAPS ermöglicht eine extrem schnelle Erkennung und Behebung von Fehlern im Netzwerk, was die Netzwerkkonvergenzzeit auf unter 50 Millisekunden reduziert.

Nachteile im Vergleich zu STP:

- **Abhängigkeit von der Topologie:** EAPS ist stark von der Netzwerk-Topologie abhängig, was es in manchen Szenarien weniger flexibel macht als STP, das in verschiedenen Netzwerkarchitekturen eingesetzt werden kann.

Funktionsweise

Eine EAPS-Domäne besteht aus mehreren wesentlichen Komponenten:

- **Master- und Transitknoten:** Der Master ist für die Verwaltung der EAPS-Domäne verantwortlich, während die Transitknoten den Verkehr durch die EAPS-

Domäne leiten.

- **Primäre und sekundäre Ports:** Der Master-Knoten hat einen primären Port, über den der Datenverkehr fließt, und einen sekundären Port, der im Normalbetrieb blockiert wird, um Schleifen zu verhindern.
- **Control- und Protected VLANs:** Das Control VLAN wird für die Steuerung und Fehlererkennung verwendet, während die Protected VLANs die tatsächlichen Datenübertragungen enthalten. Diese Protected VLANs müssen als „tagged“ VLANs konfiguriert werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Mehrere EAPS-Domänen können pro Ring eingerichtet werden, wobei jede Domäne ein separates Control VLAN benötigt, um ihre Funktionsweise zu steuern. Ein Ring kann somit mehrere Protected VLANs enthalten, die die Datenströme verwalten.

Um Schleifen zu verhindern, wird der sekundäre Port des Masters blockiert. Dieser blockierte Port lässt nur den Datenverkehr des Control VLANs durch. Der Master-Knoten ist außerdem für die Übertragung von Health-Check-Paketen (auch als „Hello-Pakete“ bekannt) verantwortlich, die regelmäßig über den primären Port gesendet werden. Das Standardintervall für diese Health-Check-Pakete beträgt 1 Sekunde.

Erhält der Master auf seinem sekundären Port ein Health-Check-Paket, betrachtet er den Ring als „Completed“ und stellt die Kommunikation entsprechend wieder her.

EAPS-Hello-Pakete enthalten wichtige Informationen um den Status des Rings zu überwachen und Fehler zu erkennen, darunter:

- Paket-Typ
- Control VLAN ID
- MAC-Adresse des Absenders
- Intervall des Fail-Timers
- Domänen-Status
- Hello-Sequenznummer

Initialisierung

Beim Initialisieren einer EAPS-Domäne werden folgende Schritte durchgeführt:

1. Bestimmung des Master-Knotens, der die EAPS-Domäne verwaltet.
2. Bestimmung der primären und sekundären Ports.
3. Der sekundäre Port auf dem Master wird blockiert, um Schleifen zu verhindern.
4. Der Master beginnt, Health-Check-Pakete im festgelegten Intervall zu übertragen.

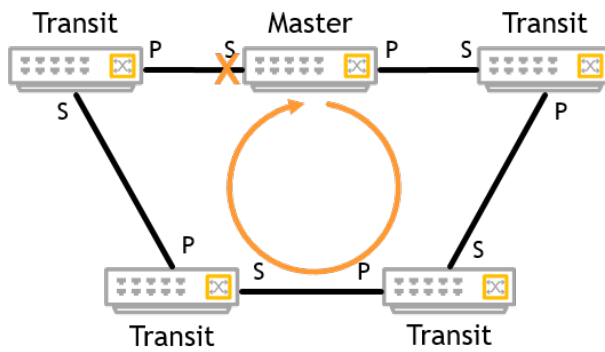


Abbildung 3.33: EAPS - Initialisierung

Ausfall einer Verbindung

Es gibt zwei Hauptarten, wie ein Ausfall erkannt werden kann:

- Der Transitknoten versendet ein „Link down“-Paket, wenn eine Verbindung fehlschlägt, um damit den Ausfall zu signalisieren.
- Ablauf des „Fail“-Timers: Wenn der Master über einen bestimmten Zeitraum (3 x Hello-Timer) keine Health-Check-Pakete erhält, wird der Fail-Timer ausgelöst.

Sobald der Master ein „Link down“-Paket empfängt oder der Fail-Timer abläuft, entspermt er sofort den sekundären Port. Gleichzeitig wird ein „Flush FDB“-Paket auf beiden Ports versendet, um sicherzustellen, dass alle Switches im Ring ihre FDB entsprechend anpassen und die neue Topologie korrekt widerspiegeln.

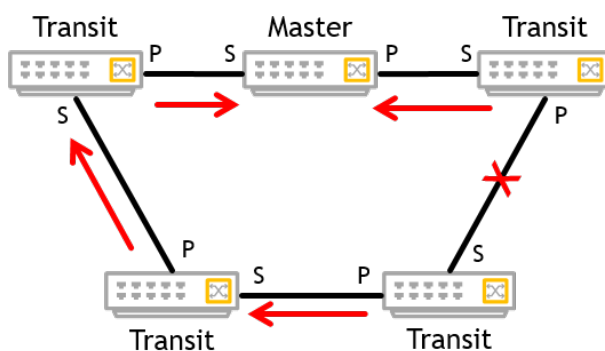


Abbildung 3.34: EAPS - Ausfall einer Verbindung

Wiederherstellung

Nach dem Ausfall einer Verbindung erfolgt die Wiederherstellung wie folgt:

1. Der Master sendet weiterhin das Health-Check-Paket über seinen primären Port, um den Status des Rings zu überwachen.

2. Sobald der physische Schaden repariert ist, empfängt der Master das Hello-Paket auf seinem sekundären Port.
3. Der Master blockiert daraufhin wieder seinen sekundären Port, um die Schleifenbildung zu verhindern und den normalen Betriebsmodus wiederherzustellen.

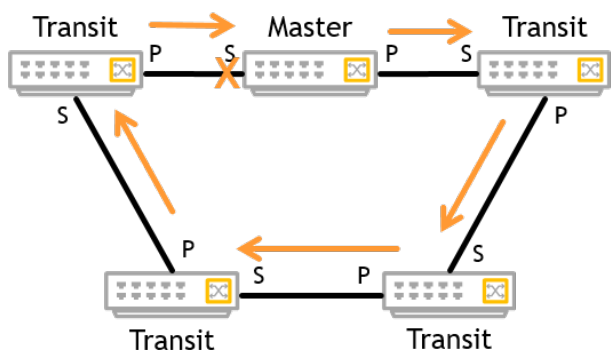


Abbildung 3.35: EAPS - Wiederherstellung

In Tabelle 3.7 sind einige Hersteller mit dem jeweiligen Namen für ihre Implementierung von EAPS dargestellt.

Hersteller	Name der Implementierung
Allied Telesis	Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), G.8032 (ITU-T)
Aruba Networks	Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), G.8032 (ITU-T)
Cisco	Resilient Ethernet Protocol (REP)
Extreme Networks	Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS)
Juniper	Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), G.8032 (ITU-T)

Tabelle 3.7: Implementierungen von EAPS bei einigen Herstellern

4 Schicht 3 - Vermittlungsschicht

Inhaltsverzeichnis

4.1	Dienste für die Transportschicht	166
4.2	Internet Protocol, Version 4 (IPv4)	170
4.3	Internet Protocol, Version 6 (IPv6)	184
4.4	Router – Vermittler in Netzen	195
4.5	Routing-Algorithmen	199
4.6	Routing-Protokolle	219
4.7	Redundanz- und Failover-Protokolle	235
4.8	Uni-, Broad-, Multi- und Anycast	239
4.9	Basisfunktionen in Layer-3-Netzen	241

4.1 Dienste für die Transportschicht

Die Vermittlungsschicht ist eine der zentralen Ebenen im OSI-Referenzmodell. Sie übernimmt die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen verschiedenen Netzwerken und stellt sicher, dass Informationen effizient von einem Sender zu einem Empfänger gelangen – auch über Netzwerkgrenzen hinweg.

Ihre Hauptfunktionen lassen sich in drei Bereiche gliedern:

1. **Technologische Unabhängigkeit:** Die verwendete Router-Technologie darf keinen Einfluss auf die angebotenen Dienste haben.
2. **Abstraktion der Netzwerkstruktur:** Anzahl, Art und Topologie der Netzwerke bleiben vor der Transportschicht verborgen.
3. **Einheitliches Adressierungsschema:** Adressen müssen einem standardisierten Nummerierungssystem folgen (z. B. IP-Adressen), um eine eindeutige Identifikation der Knoten zu gewährleisten.

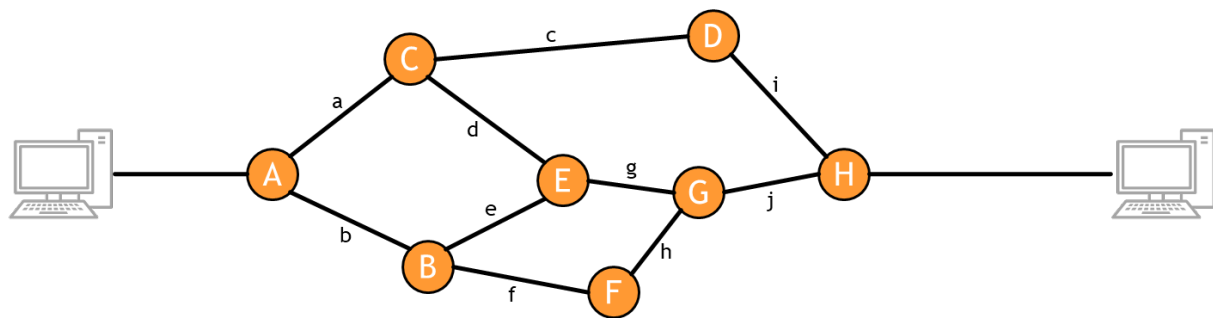
Grundsätzlich stellt die Vermittlungsschicht zwei Arten von Diensten bereit:

- verbindungslose Dienste
- verbindungsorientierte Dienste

Verbindungslose Dienste

Bei einem verbindungslosen Dienst werden Datenpakete einzeln ins Netz eingespeist und unabhängig voneinander weitergeleitet. Es erfolgt kein vorheriger Verbindungsaufbau; jedes Paket kann einen anderen Weg durch das Netzwerk nehmen. Dieses Vorgehen wird als *Datagramm-Prinzip* bezeichnet, das zugrunde liegende Netz entsprechend als *Datagrammnetz*.

Ein Beispiel ist die Übertragung einer Nachricht, die aufgrund ihrer Größe in mehrere Pakete zerlegt wird. Jedes Paket kann dabei eine andere Route durchlaufen. Router nutzen Routing-Tabellen (Abbildung 4.1), um die nächste Station zu bestimmen. Dabei werden Pakete zwischengespeichert, ihre Integrität überprüft (z. B. per Prüfsumme) und anschließend weitergeleitet. Die Verwaltung dieser Tabellen erfolgt durch sogenannte Routing-Algorithmen.



A	B	C	D	E	F	G	H
A -	A b	A a	A c	A e	A f	A g	A i
B b	B -	B d	B c	B e	B f	B g	B j
C a	C e	C -	C c	C d	C f	C g	C i
D a	D e	D c	D -	D d	D h	D j	D i
E b	E e	E d	E c	E -	E f	E g	E j
F b	F f	F d	F i	F g	F -	F h	F j
G b	G e	G d	G i	G g	G h	G -	G j
H a	H e	H d	H i	H g	H h	H j	H -

Abbildung 4.1: Routing in einem Datagrammnetz

Vorteile dieser Methode sind hohe Flexibilität und Ausfallsicherheit, da bei Störungen automatisch alternative Routen gewählt werden können. Ein Nachteil besteht darin, dass Pakete unter Umständen in falscher Reihenfolge beim Empfänger eintreffen. Die Korrektur erfolgt dann in höheren Schichten, insbesondere der Transportschicht.

Verbindungsorientierte Dienste

Ein verbindungsorientierter Dienst setzt vor der Übertragung den Aufbau einer logischen Verbindung zwischen Sender und Empfänger voraus. Diese sogenannte virtuelle Verbindung (Virtual Circuit (VC)) bleibt während der gesamten Kommunikation bestehen, sodass alle Pakete denselben Pfad nutzen.

Die beteiligten Netzknoten speichern Verbindungsinformationen (Abbildung 4.2), wodurch die Reihenfolge der Pakete sichergestellt ist. Anders als beim verbindungslosen Dienst werden Pakete nicht unabhängig behandelt, was die Übertragung zuverlässiger und stabiler macht.

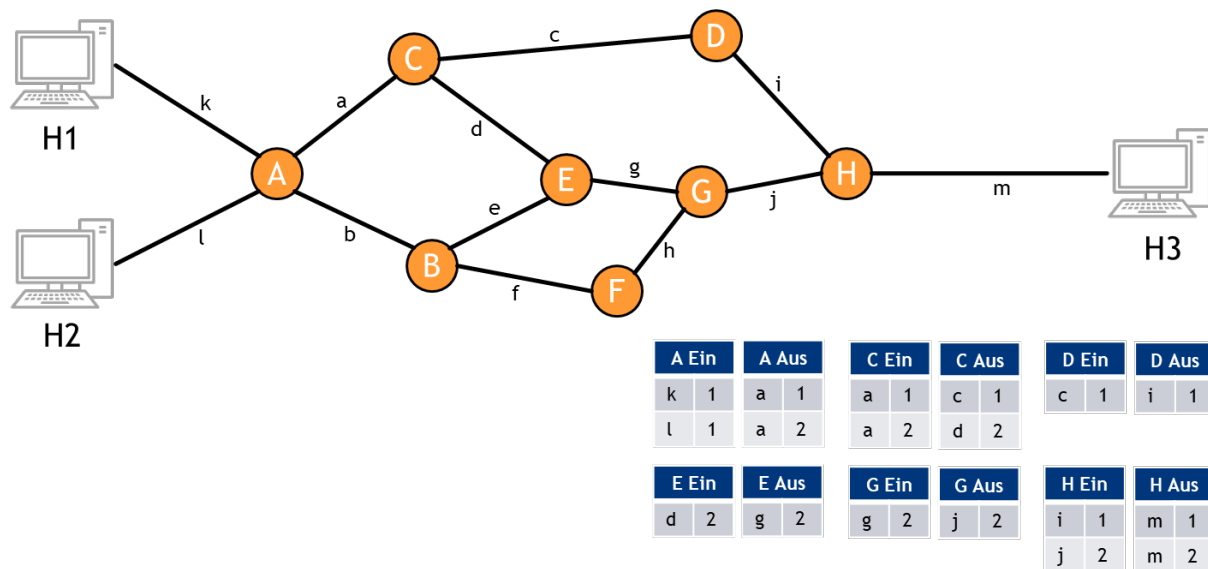


Abbildung 4.2: Routing in einem VC-Netz

Nachteilig ist der höhere Verwaltungsaufwand, da vor der Datenübertragung ein Verbindungsaufbau erfolgen muss. Dieser Prozess kostet zusätzliche Zeit und mindert die Effizienz in dynamischen Szenarien. Trotzdem eignet sich diese Technik besonders für dauerhafte und zuverlässige Verbindungen, etwa in Telefonnetzen, VPNs oder MPLS-Netzen.

Datagramm- vs. VC-Netze

Die Wahl zwischen verbindungslosen und verbindungsorientierten Diensten hängt von den Anforderungen der Anwendung ab. Verbindungslos arbeitende Netze wie das Internet Protocol (IP) bieten hohe Skalierbarkeit und Flexibilität, während verbindungsorientierte Dienste wie MPLS oder TCP geordnete und zuverlässige Übertragungen ermöglichen.

Ersteres ist etwa für Streaming, VoIP oder E-Mail geeignet, letzteres dagegen für Webseitenaufrufe, Dateiübertragungen oder Finanztransaktionen, bei denen Datenintegrität und Reihenfolge entscheidend sind.

Damit bildet die Vermittlungsschicht das Rückgrat der modernen Netzwerkinfrastruktur, indem sie durch effiziente Routing-Mechanismen den globalen Datenaustausch ermöglicht. Die wichtigsten Unterschiede sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Kriterium	Datagrammnetze	VC-Netze
Aufbau der Verbindung	Kein Aufbau einer Verbindung	Erforderlich
Routing	Unabhängige Weiterleitung	Alle Pakete nehmen die selbe Route
Routing-Fehler	Pakete gehen verloren	Alle Verbindungen werden beendet
Adressierung	Quell- und Zieladresse	Jedes Paket enthält eine Identifikation
Zustand Router	Keine Informationen	Für jede Verbindung Tabelleneintrag erforderlich

Tabelle 4.1: Vergleich von Datagrammnetze mit VC-Netzen

4.2 Internet Protocol, Version 4 (IPv4)

4.2.1 Das IPv4-Paket

Aufbau

Byte 0								Byte 1								Byte 2								Byte 3							
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Version				IHL				TOS								Total Length															
Identification																Flags			Fragment Offset												
TTL								Protocol								Header Checksum															
Source Address																															
Destinantion Address																															
Options and Padding (optional)																															

Abbildung 4.3: IPv4-Header
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Postel 1981a)

Nachfolgend die Erläuterungen der einzelnen Felder:

- **Version**, 4 Bit: IPv4 oder IPv6
- **Internet Header Length (IHL)**, 4 Bit: Gesamte Länge des IP-Headers als Vielfaches von 32 Bit
- **Type of Service (ToS)**, 8 Bit: Kann für die Priorisierung von Paketen genutzt werden (QoS)
- **Total Length**, 16 Bit: Länge des gesamten Pakets in Byte
- **Identification**, 16 Bit: Steuert mit „Flags“ und „Fragment Offset“ die Zusammensetzung von fragmentierten Paketen (Reassembly) ; Eindeutige Kennung eines Datagramms
- **Flags**, 3 Bit: Bit 0 ist immer 0; Bit 1: Wenn 1, darf das Paket nicht fragmentiert werden; Bit 2: Wenn 1, dann folgen weitere Fragmente
- **Fragment Offset**, 13 Bit: Gibt die Position als Vielfaches von 32 Bit eines Fragments im ursprünglichen Paket an
- **Time To Live (TTL)**, 8 Bit: Gibt die Lebenszeit eines Pakets an, Jeder durchlaufene Router verringert diesen Wert um 1
- **Protocol**, 8 Bit: Bezeichnet das Folgeprotokoll, zudem die transportierten Daten gehören, z. B.: 6 - TCP, 17 - UDP, ...
- **Header Checksum**, 16 Bit: Prüfsumme für den IP-Header, wird bei jeder Station

neu berechnet

- **Source Address**, 32 Bit: IP-Adresse des Absenders
- **Destination Address**, 32 Bit: IP-Adresse des Empfängers
- **Options and Padding**: Länge nicht fest definiert, Geben Zusatzinformationen für das Paket an:
 - Strict Routing: Gibt feste Route für das Paket an
 - Free Routing: Router, die nicht verfehlt werden dürfen
 - Record Route: Aufzeichnung der Route
 - Time Stamp: Zeitstempel
 - Security: Angabe, wie „geheim“ das Paket ist
 - ...

IP-Fragmentierung

Ein wesentliches Problem in Netzwerken ist, dass nicht alle Sicherungsschichtprotokolle Pakete derselben Größe transportieren können. Die maximale Datenmenge, die ein Rahmen der Sicherungsschicht enthalten kann, wird als Maximum Transmission Unit (MTU) bezeichnet. Da verschiedene Netzwerke unterschiedliche MTU-Werte haben, kann es vorkommen, dass ein IP-Paket zu groß für den Transport in einem bestimmten Netzwerksegment ist.

Um dieses Problem zu lösen, werden große Pakete in kleinere Fragmente unterteilt, so dass jedes Fragment kleiner oder gleich der MTU des jeweiligen Netzwerks ist. Diese Fragmentierung wird in der Regel von Routern durchgeführt, die IP-Pakete in kleinere Teile aufteilen, bevor sie weitergeleitet werden.

Am Ziel angekommen, ist es die Aufgabe des Endsystems, die Fragmente wieder zu einem vollständigen Paket zusammenzusetzen. Erst wenn die vollständigen Daten rekonstruiert sind, werden sie an die Transportschicht weitergegeben. Diese erwartet vollständige Pakete, da Protokolle wie TCP oder UDP auf einer korrekten und fehlerfreien Zustellung basieren.

Die Fragmentierung kann jedoch Effizienzprobleme verursachen, da jedes Fragment zusätzliche Header-Informationen benötigt. Zudem besteht die Gefahr, dass einzelne Fragmente verloren gehen, was dazu führt, dass das gesamte ursprüngliche Paket erneut gesendet werden muss. Daher versuchen moderne Netzwerke, Fragmentierung möglichst zu vermeiden, indem sie Path MTU Discovery (PMTUD) nutzen, um die maximale zulässige Paketgröße auf dem Übertragungsweg im Voraus zu bestimmen.

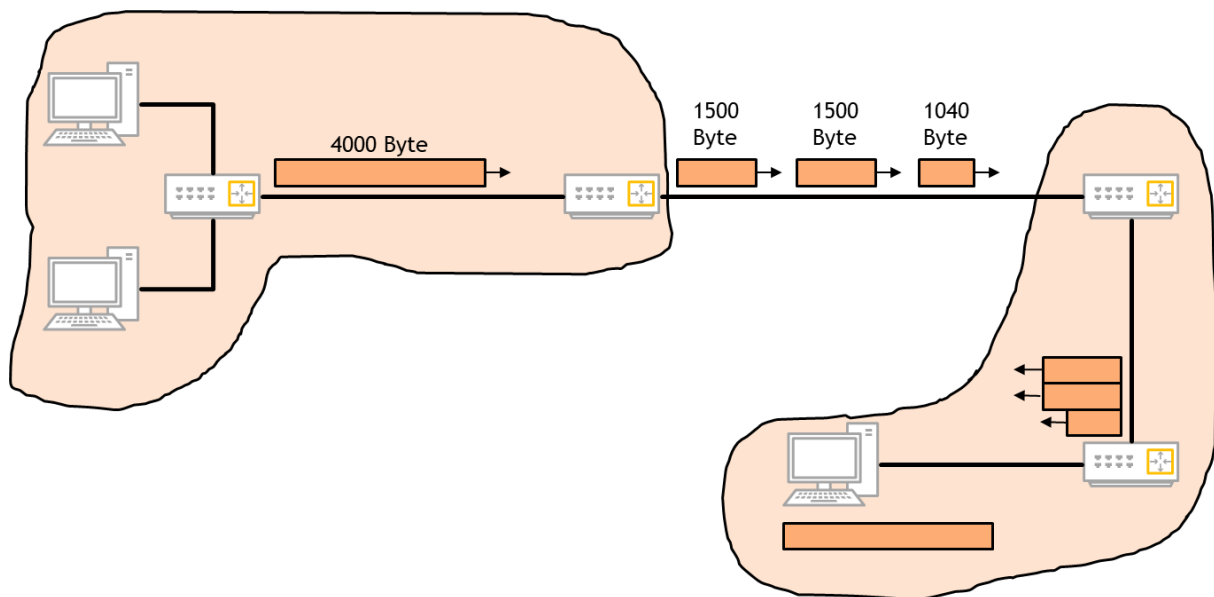


Abbildung 4.4: IP-Fragmentierung und Wiederherstellung
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Kurose; Ross 2014, S. 365)

Fragment	Bytes	ID	Offset	Flag
1. Fragment	1500 (1480)	777	0	1
2. Fragment	1500 (1480)	777	185	1
3. Fragment	1540 (1420)	777	370	0

Tabelle 4.2: IP-Fragmente
(Kurose; Ross 2014, S. 365)

4.2.2 Logische Adressen, IPv4-Adressen

In einem Netzwerk werden Hosts über eine physische Leitung mit dem Netzwerk verbunden. Der Punkt, an dem der Host mit dem Netzwerk interagiert, wird als Interface bezeichnet. Ein Router besitzt mehrere Interfaces, da er mit verschiedenen Netzwerken gleichzeitig kommuniziert und als Vermittler zwischen diesen fungiert.

Da sowohl Hosts als auch Router IP-Pakete senden und empfangen können, ist es notwendig, dass jede ihrer Schnittstellen über eine eindeutige IP-Adresse verfügt. Das Internet Protocol (IP) verlangt, dass nicht ein gesamter Rechner oder Router eine IP-Adresse besitzt, sondern dass jede einzelne Schnittstelle eine eigene Adresse zugewiesen bekommt. Dies ermöglicht eine präzise und eindeutige Identifikation innerhalb eines Netzwerks.

Ein Router mit mehreren Interfaces ist somit in mehreren Netzwerken gleichzeitig aktiv und sorgt für die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen diesen. Dank dieses Konzepts kann ein Gerät mit mehreren Netzwerken gleichzeitig verbunden sein, ohne dass es zu Adresskonflikten kommt.

Aufbau

Eine IPv4-Adresse besteht aus 4 Byte (32 Bit), was insgesamt $2^{32} = 4.294.967.296$ mögliche Adressen ergibt. Diese Adressen werden üblicherweise im Dezimalpunktformat dargestellt. Dabei wird jedes Byte in eine dezimale Zahl umgewandelt und durch Punkte voneinander getrennt.

Ein Beispiel für eine IP-Adresse ist 10.20.30.40, die in verschiedenen Zahlensystemen wie folgt dargestellt werden kann:

- Binär: 00001010.00010100.00011110.00101000
- Oktal: 12.24.36.50
- Hexadezimal: A.14.1E.28

Jede IP-Adresse darf innerhalb eines Netzwerks nur einmal vorkommen, um Adresskonflikte zu vermeiden. Eine Ausnahme bilden Netzwerke, die Network Address Translation (NAT) verwenden. Hier können mehrere Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks dieselbe private IP-Adresse nutzen, während sie nach außen über eine gemeinsame öffentliche IP-Adresse kommunizieren.

Eine IPv4-Adresse besteht immer aus zwei Teilen:

- **Netzwerkanteil:** Bestimmt, zu welchem Netz die Adresse gehört. Dieser Teil wird durch eine Subnetzmaske festgelegt (gemäß RFC 950).
- **Hostanteil:** Identifiziert ein spezifisches Gerät innerhalb des Netzwerks.

Durch dieses Konzept können Netzwerke logisch strukturiert und effizient verwaltet werden.

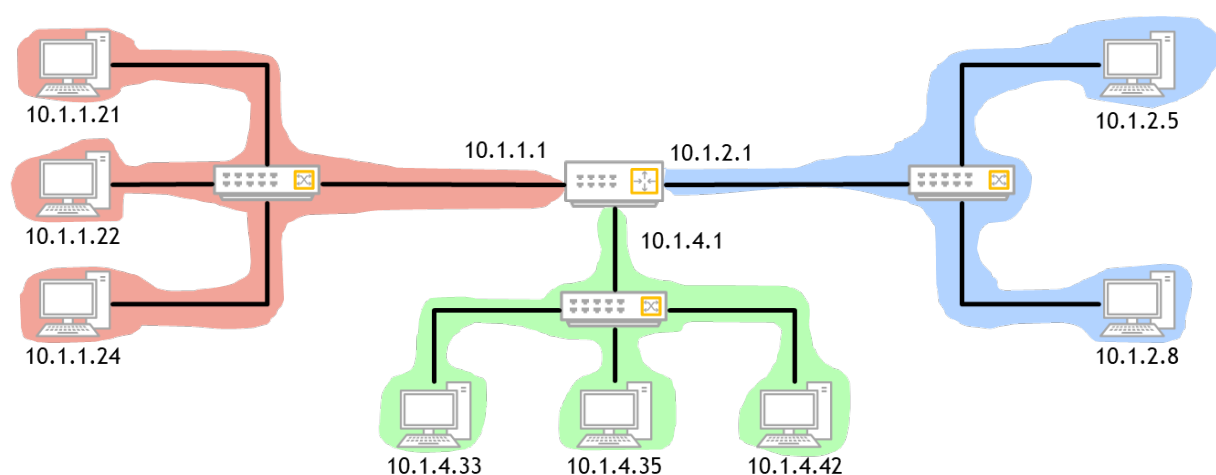


Abbildung 4.5: IP-Adressen und Subnetze

Netz- und Hostanteil

Die Aufteilung zwischen Netz- und Hostanteil wird durch die Subnetzmaske bestimmt. Eine Subnetzmaske kann auf zwei Arten dargestellt werden:

- Classless Inter-Domain Routing (CIDR)-Notation: 192.168.1.0/24
- Klassische Darstellung mit Netz- und Maskenangabe:
 - Netzadresse: 192.168.1.0
 - Subnetzmaske: 255.255.255.0

Im Beispiel 192.168.1.0/24 bedeutet die Subnetzmaske 255.255.255.0, dass die ersten 24 Bit der Adresse den Netzanteil bilden (11111111.11111111.11111111.00000000 in Binärdarstellung). Die restlichen 8 Bit stehen für den Hostanteil und können zur Identifikation einzelner Geräte innerhalb des Netzes genutzt werden.

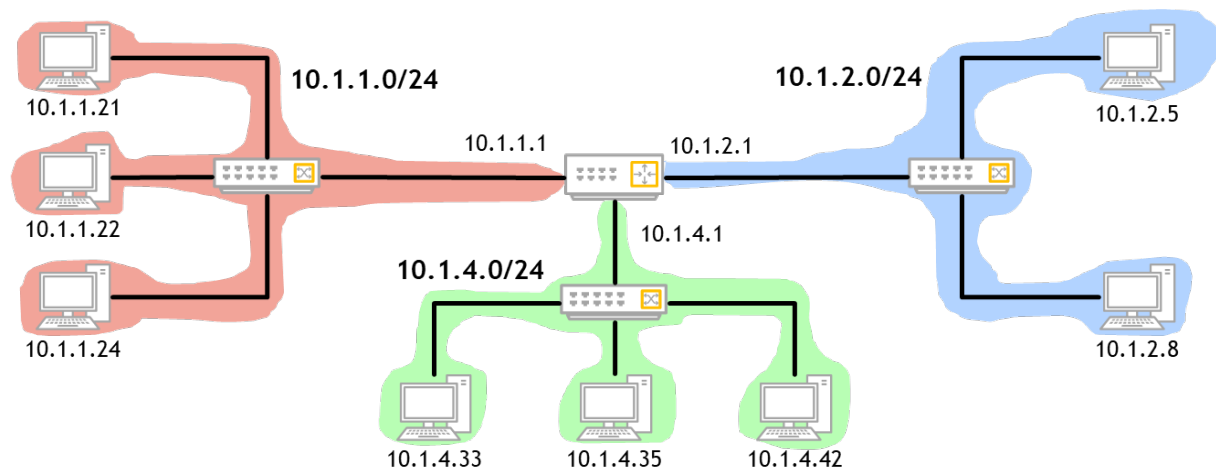


Abbildung 4.6: Subnetzadressen

Die Unterscheidung ermöglicht es, Geräte innerhalb eines Netzwerks effizient zu lokalisieren. Alle Hosts mit derselben Netzwerkadresse befinden sich in der gleichen Broadcast-Domäne, was bedeutet, dass ein Broadcast-Paket an alle Geräte innerhalb dieses Netzes gesendet wird.

Netz mit Suffix	Subnetzmaske	Nutzbare Adressen
0.0.0.0/0	0.0.0.0	4.294.967.294
X.X.X.X/1	128.0.0.0	2.147.483.646
X.X.X.X/2	192.0.0.0	1.073.741.822
X.X.X.X/3	224.0.0.0	536.870.910
X.X.X.X/4	240.0.0.0	268.435.454
X.X.X.X/5	248.0.0.0	134.217.726
X.X.X.X/6	252.0.0.0	67.108.862
X.X.X.X/7	254.0.0.0	33.554.430
X.X.X.X/8	255.0.0.0	16.777.214
X.X.X.X/9	255.128.0.0	8.388.606
X.X.X.X/10	255.192.0.0	4.194.302
X.X.X.X/11	255.224.0.0	2.097.150
X.X.X.X/12	255.240.0.0	1.048.574
X.X.X.X/13	255.248.0.0	524.286
X.X.X.X/14	255.252.0.0	262.142
X.X.X.X/15	255.254.0.0	131.070
X.X.X.X/16	255.255.0.0	65.534
X.X.X.X/17	255.255.128.0	32.766
X.X.X.X/18	255.255.192.0	16.382
X.X.X.X/19	255.255.224.0	8.190
X.X.X.X/20	255.255.240.0	4.094
X.X.X.X/21	255.255.248.0	2.046
X.X.X.X/22	255.255.252.0	1.022
X.X.X.X/23	255.255.254.0	510
X.X.X.X/24	255.255.255.0	254
X.X.X.X/25	255.255.255.128	126
X.X.X.X/26	255.255.255.192	62
X.X.X.X/27	255.255.255.224	30
X.X.X.X/28	255.255.255.240	14
X.X.X.X/29	255.255.255.248	6
X.X.X.X/30	255.255.255.252	2
X.X.X.X/31	255.255.255.254	-
X.X.X.X/32	255.255.255.255	-

Tabelle 4.3: Subnetzmasken für IPv4-Netze

Jedes Subnetz hat zwei spezielle Adressen, die nicht für Hosts verwendet werden können:

- **Netzwerkadresse (erste Adresse des Netzes):** Diese repräsentiert das gesamte Netzwerk und hat im Hostanteil nur Nullen (192.168.1.0).
- **Broadcast-Adresse (letzte Adresse des Netzes):** Diese wird für Nachrichten an alle Geräte im Netz verwendet und hat im Hostanteil nur Einsen (192.168.1.255).

Da diese beiden Adressen reserviert sind, stehen in einem /24-Netz (256 mögliche Adressen) nur 254 nutzbare Hostadressen zur Verfügung. In der Praxis ist es üblich, entweder die erste nutzbare Adresse (192.168.1.1) oder die vorletzte Adresse (192.168.1.254) als Default Gateway zu nutzen. Das Gateway dient als IP-Adresse für den Router für die Kommunikation mit anderen Netzwerken.

Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

CIDR wurde 1993 eingeführt, um die starre Klasseneinteilung von IPv4-Netzen zu ersetzen. Das Hauptziel von CIDR ist eine effizientere Nutzung des IPv4-Adressraums sowie eine Reduzierung der Routing-Tabellen in Routern, wodurch das Internet skalierbarer wird.

Anstelle der klassischen Subnetzmasken nutzt CIDR eine kompaktere Suffix-Notation, die die Anzahl der Bits angibt, die zum Netzwerkanteil gehören.

- Frühere Notation mit Subnetzmaske: 192.168.1.0/255.255.255.0
- CIDR-Notation: 192.168.1.0/24

Hier bedeutet das /24, dass die ersten 24 Bit für das Netzwerk reserviert sind, während die restlichen 8 Bit für Hosts innerhalb dieses Netzwerks genutzt werden können.

Vor CIDR wurden IPv4-Netze in Klassen unterteilt:

- Class A: X.X.X.X/8 → Sehr große Netze mit 16 Millionen Hosts
- Class B: X.X.X.X/16 → Mittelmäßige Netze mit 65.536 Hosts
- Class C: X.X.X.X/24 → Kleine Netze mit 256 Hosts

Dieses Modell war jedoch ineffizient, da viele Unternehmen zu große oder zu kleine Netze erhielten. CIDR ermöglicht eine flexiblere Zuweisung, indem es beliebige Netzwerkgrößen definiert, z. B. /22 für 1022 nutzbare Hosts oder /27 für nur 30 Hosts.

Durch CIDR wurde die Adressverschwendung reduziert und gleichzeitig das Routing im Internet verbessert, da Router mit zusammengefassten (aggregierten) Netzen arbeiten können, anstatt jede einzelne Netzwerkkategorie separat verwalten zu müssen.

Private Subnetze

Im IPv4-Adressraum gibt es drei spezielle Adressbereiche (RFC 1918), die für den privaten Gebrauch reserviert sind. Diese können innerhalb von LANs verwendet werden, ohne eine offizielle Registrierung zu benötigen.

Folgende IPv4-Adressbereiche sind für private Netzwerke definiert:

- 10.0.0.0/8 → 16.777.216 Adressen
- 172.16.0.0/12 → 1.048.576 Adressen
- 192.168.0.0/16 → 65.536 Adressen

Diese Adressen werden nicht im öffentlichen Internet geroutet, da sie ausschließlich für den internen Gebrauch vorgesehen sind. Dadurch bleibt dieser Adressbereich vor Kollisionen mit offiziellen IP-Adressen geschützt.

Warum gibt es private IP-Adressen?

- Adressknappheit vermeiden: IPv4-Adressen sind begrenzt, und private Adressen helfen, den verfügbaren Raum effizienter zu nutzen.
- Sicherheit & Kontrolle: Geräte in privaten Netzen sind vor direktem Zugriff aus dem Internet geschützt.
- Network Address Translation (NAT): Private IP-Adressen werden häufig mit NAT kombiniert, um vielen Geräten den Zugriff auf das Internet über eine einzige öffentliche IP-Adresse zu ermöglichen.

Da private IPs nicht im Internet geroutet werden, müssen sie über einen Router mit NAT umgewandelt werden, um mit öffentlichen IP-Adressen zu kommunizieren.

Reservierte Subnetze und Adressen

Neben den privaten IPv4-Adressen gibt es weitere reservierte IP-Adressbereiche, die für spezielle Zwecke vorgesehen sind. Diese Adressen werden nicht für öffentliche Kommunikation im Internet genutzt.

- **0.0.0.0/8** → „**Diese Netz**“-Adressen: Wird verwendet, um das eigene Netzwerk oder einen nicht spezifizierten Host zu bezeichnen. Beispiel: 0.0.0.0 als Platzhalter für „alle verfügbaren IPs“ bei Routing-Tabellen oder DHCP.
- **100.64.0.0/10** → **Carrier-Grade NAT (CGNAT)**: Wird von ISPs für NAT verwendet, wenn mehrere Kunden sich eine öffentliche IP teilen.
- **127.0.0.0/8** → **Loopback-Adressen**: 127.0.0.1 ist die bekannteste Adresse und bezeichnet das eigene Gerät (localhost).

- **169.254.0.0/16 → Automatic Private IP Addressing (APIPA):** Falls ein Gerät keine IP per DHCP erhält, vergibt es sich automatisch eine Adresse aus diesem Bereich (Self-Assigned IP).
- **192.0.0.0/24 → IETF-Protokolltests:** Wird für Protokollentwicklungen und Tests genutzt.
- **192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24 → Dokumentationsnetze (RFC 5737):** Diese Netze sind für Beispieldokumentationen reserviert und sollten nicht im realen Netzwerkverkehr verwendet werden.
- **192.88.99.0/24 → 6to4-Relay:** Wird für die IPv6-zu-IPv4-Übergangstechnologie (6to4) verwendet. Heute weitgehend obsolet.
- **198.18.0.0/15 → Benchmark-Tests:** Dient der Leistungsvermessung von Netzwerken, nicht für echte Kommunikation.
- **224.0.0.0/4 → Multicast-Adressen:** Wird für Multicast-Gruppenkommunikation verwendet (z. B. Routing-Protokolle wie OSPF oder Protocol Independent Multicast (PIM)).
- **240.0.0.0/4 → Reserviert für zukünftige Nutzung:** Wurde nie offiziell verwendet, könnte theoretisch in Zukunft freigegeben werden.
- **255.255.255.255/32 → Broadcast-Adresse:** Pakete an diese Adresse werden an alle Geräte im lokalen Netzwerk gesendet.

Diese reservierten IP-Bereiche haben alle einen spezifischen Zweck und sind nicht für regulären Internetverkehr bestimmt. Sie werden für Tests, Multicast, NAT oder als interne Adressen genutzt.

Subnetting

Subnetting: Aufteilung eines IP-Netzes in kleinere Netze.

Subnetting beschreibt den Prozess, ein großes IP-Netz in mehrere kleinere Netze aufzuteilen. Dadurch können IP-Adressen effizienter genutzt und Netzwerke logisch segmentiert werden.

Ein Netz kann durch Erhöhen des Suffix-Wertes (/x) in kleinere Subnetze geteilt werden.

- Ein /24-Netz hat 256 Adressen (192.168.1.0 – 192.168.1.255).
- Teilt man es in zwei /25-Subnetze auf, entstehen:
 - 192.168.1.0/25 → 192.168.1.0 – 192.168.1.127
 - 192.168.1.128/25 → 192.168.1.128 – 192.168.1.255

24	256 Adressen															
25	128								128							
26	64				64				64				64			
27	32		32		32		32		32		32		32		32	
28	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
29	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Abbildung 4.7: Aufteilung eines 24er-Netzes mittels Subnetting

Dieser Vorgang kann wiederholt werden, bis das Netz sehr klein wird. Ab einem Suffix von /30 macht eine weitere Unterteilung keinen Sinn mehr, da nur zwei nutzbare Host-Adressen pro Netz verbleiben (/31 und /32 werden nur in Spezialfällen genutzt, z. B. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen).

Supernetting

Im Gegensatz dazu steht das Supernetting, welches mehrere kleine Netze zu einem größeren Netz zusammenfasst. Der Hauptvorteil liegt in der Reduzierung der Routing-Tabellen, wodurch Netzwerke effizienter verwaltet und skaliert werden können. Ein Beispiel für Supernetting wäre die Zusammenfassung von vier einzelnen /24-Netzen (192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24) zu einem einzigen /22-Netz (192.168.0.0/22). Dadurch werden weniger Routing-Einträge benötigt, was die Komplexität des Netzwerks reduziert.

Während Subnetting also dazu dient, große Netzbereiche in kleinere Segmente zu unterteilen, um IP-Adressen besser zu nutzen, verfolgt Supernetting das entgegengesetzte Ziel: Es fasst kleine Netze zusammen, um die Verwaltung zu erleichtern und Routing-Tabellen zu optimieren.

4.2.3 Unterstützungsprotokolle

Internet Control Message Protocol (ICMP)

ICMP dient der Kommunikation von Netzwerkstatus-Informationen und der Fehlerberichterstattung zwischen Routern und Hosts. Es unterscheidet sich von Protokollen wie TCP oder UDP, da es nicht für die Übertragung von Nutzdaten verwendet wird, sondern ausschließlich Kontroll- und Fehlermeldungen zur Netzwerkfunktionalität bereitstellt.

ICMP kommt in verschiedenen Szenarien zum Einsatz, beispielsweise wenn ein Router ein Datenpaket nicht weiterleiten kann, ein Zielhost nicht erreichbar ist oder ein

Datenpaket seine Lebenszeit (TTL, Time to Live) überschritten hat und daher verworfen werden muss. Zu den wichtigsten ICMP-Nachrichtentypen gehören „Destination Unreachable“, das über nicht erreichbare Ziele informiert (z. B. Netzwerk, Host oder Port), sowie „Time Exceeded“, das signalisiert, dass die TTL eines Pakets abgelaufen ist. Ein bekanntes Beispiel für die Nutzung von ICMP ist der „Echo Request / Echo Reply“, besser bekannt als Ping, mit dem geprüft werden kann, ob ein Host erreichbar ist. Zudem gibt es Nachrichten wie „Redirect“, mit denen ein Router mitteilt, dass es einen besseren Weg zu einem Ziel gibt, oder „Parameter Problem“, das auf einen Fehler im IP-Header hinweist.

Allerdings kann ICMP auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, da es für verschiedene Angriffe missbraucht werden kann. Ein Beispiel ist die ICMP Flood (Ping-Flood), bei der ein Host mit einer großen Anzahl von Ping-Anfragen überlastet wird, was zu einer Denial-of-Service (DoS)-Attacke führen kann. Ein weiterer Angriff ist der Ping of Death, bei dem übergroße ICMP-Pakete an ein Ziel gesendet werden, um dieses zum Absturz zu bringen. Zudem gibt es die ICMP Redirect Attack, bei der der Datenverkehr absichtlich in eine falsche Richtung umgeleitet wird. Aufgrund solcher potenziellen Angriffe blockieren oder limitieren viele Firewalls ICMP-Pakete, um die Sicherheit im Netzwerk zu erhöhen.

Address Resolution Protocol (ARP)

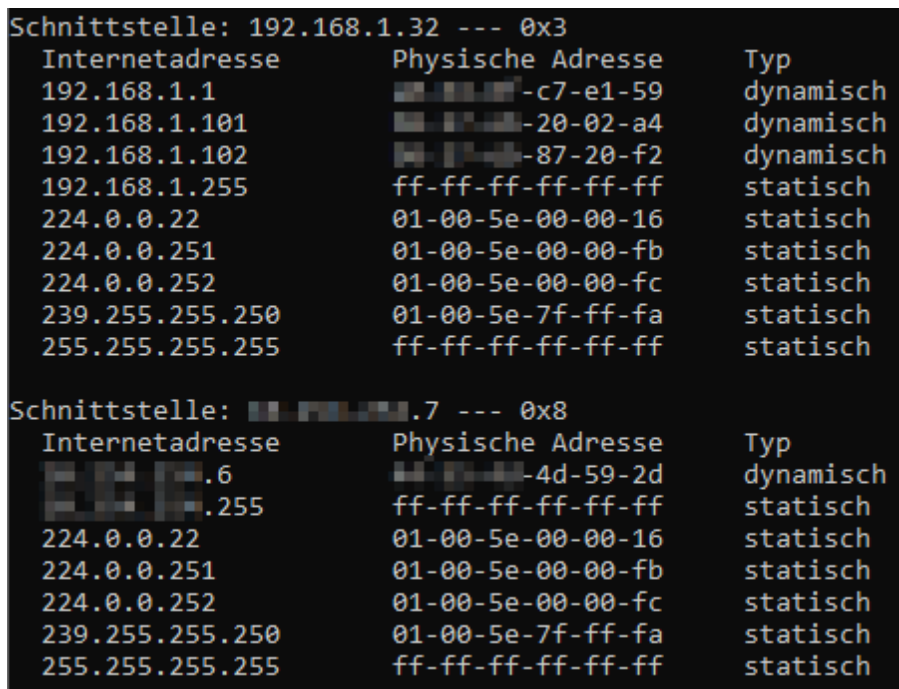
ARP, definiert im RFC 826, spielt eine zentrale Rolle in IPv4-Netzwerken. Es arbeitet auf Schicht 3 des OSI-Modells, steht jedoch in enger Verbindung mit Schicht 2, da es eine „Brücke“ zwischen den IP-Adressen auf der Vermittlungsschicht (Layer 3) und den MAC-Adressen auf der Sicherungsschicht (Layer 2) bildet. ARP ermöglicht es Geräten, die MAC-Adresse eines Zielsystems herauszufinden, wenn nur die IP-Adresse bekannt ist. Dies ist notwendig, da Geräte in einem lokalen Netzwerk zur Kommunikation MAC-Adressen verwenden, während die Vermittlungsschicht (Layer 3) mit IP-Adressen arbeitet.

In einem lokalen Netzwerk kommunizieren Geräte direkt über ihre MAC-Adressen. Ein Gerät, das mit einem anderen Gerät kommunizieren möchte, benötigt die MAC-Adresse des Zielsystems. Wenn nur die IP-Adresse bekannt ist, muss diese in die entsprechende MAC-Adresse aufgelöst werden, was ARP ermöglicht. Ein Beispiel: Wenn ein Computer mit der IP-Adresse 192.168.1.10 Daten an den Computer mit der IP-Adresse 192.168.1.20 senden möchte, aber die MAC-Adresse des Zielsystems nicht kennt, nutzt er ARP, um diese aufzulösen und die Daten korrekt auf Layer 2 zu adressieren.

Der ARP-Prozess läuft in mehreren Schritten ab:

1. **ARP-Anfrage (ARP Request):** Ein System, das die MAC-Adresse eines anderen Systems sucht, sendet eine ARP-Anfrage, die die IP-Adresse des Zielsystems enthält. Diese Anfrage wird als Broadcast im Netzwerk gesendet.
2. **ARP-Antwort (ARP Reply):** Das Zielsystem mit der passenden IP-Adresse antwortet mit einer ARP-Antwort, die die zugehörige MAC-Adresse enthält. Diese Antwort wird direkt (als Unicast) an das anfragende System gesendet.
3. **Datenübertragung:** Sobald die MAC-Adresse bekannt ist, können die Datenpakete korrekt adressiert und an das Zielsystem gesendet werden.

Jedes System im Netzwerk speichert die Zuordnung von IP-Adressen zu MAC-Adressen in einer ARP-Tabelle (auch ARP-Cache genannt). Diese Einträge sind temporär und werden nach einer gewissen Zeit entfernt. Falls ein Eintrag abläuft oder sich ändert, wird erneut eine ARP-Anfrage gesendet, um die Adresse aufzulösen.



```

Schnittstelle: 192.168.1.32 --- 0x3
Internetadresse    Physische Adresse    Typ
192.168.1.1        08-00-27-00-00-01    dynamisch
192.168.1.101      08-00-27-00-00-02    dynamisch
192.168.1.102      08-00-27-00-00-03    dynamisch
192.168.1.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff    statisch
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16    statisch
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb    statisch
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc    statisch
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa    statisch
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    statisch

Schnittstelle: 192.168.1.7 --- 0x8
Internetadresse    Physische Adresse    Typ
192.168.1.6        08-00-27-00-00-04    dynamisch
192.168.1.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff    statisch
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16    statisch
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb    statisch
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc    statisch
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa    statisch
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    statisch
  
```

Abbildung 4.8: ARP-Tabelle eines Systems

ARP ist an sich nicht besonders sicher, da es keine Mechanismen zur Authentifizierung oder Integritätsprüfung bietet. Ein gängiger Angriff auf ARP ist ARP-Spoofing oder ARP-Poisoning, bei dem ein Angreifer gefälschte ARP-Antworten sendet, um sich als ein anderes System im Netzwerk auszugeben. Dadurch kann der Angreifer den Datenverkehr abfangen und manipulieren, was zu einem Man-in-the-Middle-Angriff führen kann.

ARP-Varianten und verwandte Protokolle:

- Neighbor Discovery Protocol (NDP): In IPv6-Netzwerken ersetzt das NDP ARP. Es hat ähnliche Funktionen wie ARP, bietet jedoch zusätzlich sicherere Mecha-

nismen zur Vermeidung von Angriffen.

- **Proxy ARP:** Ein Router oder ein anderes System kann ARP-Anfragen für ein anderes System beantworten, wodurch Kommunikation auch dann möglich wird, wenn das Zielsystem die IP-Adresse nicht kennt.
- **Gratuitous ARP:** Eine ARP-Nachricht, die verwendet wird, um anderen Systemen im Netzwerk die eigene IP- und MAC-Adresse mitzuteilen. Sie wird häufig verwendet, um ARP-Tabellen zu aktualisieren.
- **Reverse Address Resolution Protocol (RARP):** RARP dient dazu, die IP-Adresse eines Systems zu ermitteln, wenn nur die MAC-Adresse bekannt ist. RARP wird heutzutage jedoch weitgehend durch das dynamische DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ersetzt.

Internet Group Management Protocol (IGMP)

IGMP ist ein Netzwerkprotokoll, das für die Verwaltung von Multicast-Gruppen in einem IPv4-Netzwerk verantwortlich ist. Multicast bedeutet, dass Datenpakete an eine ausgewählte Gruppe von Empfängern gesendet werden, statt an alle Geräte im Netzwerk oder nur an einen bestimmten Empfänger. Damit dies funktioniert, müssen sich die Empfänger bei bestimmten Multicast-Gruppen anmelden.

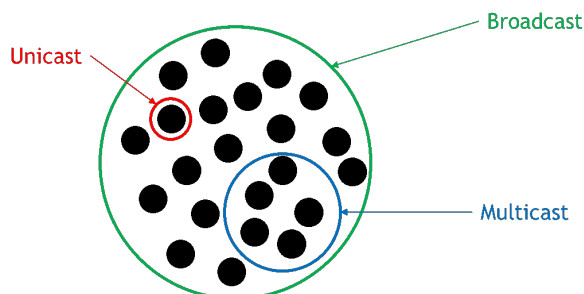


Abbildung 4.9: Vergleich Uni-, Broad- und Multicast

Die Hauptaufgabe von IGMP ist es, die Teilnahmen von Hosts an einer Multicast-Gruppe zu organisieren. Das Protokoll informiert Router und Switches darüber, welche Hosts an welcher Multicast-Gruppe interessiert sind. Dadurch wird sichergestellt, dass nur die relevanten Hosts die Daten empfangen und unnötige Datenübertragungen vermieden werden. Häufig arbeitet IGMP in Kombination mit Protocol Independent Multicast (PIM), wobei IGMP für die Organisation der Gruppen und PIM für die effiziente Datenübertragung zuständig ist.

Funktionsweise von IGMP:

- **Beitreten einer Multicast-Gruppe (Membership Report):** Ein Host, der einer Multicast-Gruppe beitreten möchte, sendet eine IGMP Membership Report-

Nachricht an den Multicast-Router. Daraufhin beginnt der Router, die entsprechenden Multicast-Daten an den Host zu senden.

- **Verbleiben in der Multicast-Gruppe:** Um sicherzustellen, dass der Host weiterhin Teil der Gruppe bleibt, sendet der Router regelmäßig IGMP Query-Nachrichten an die Hosts. Wenn ein Host weiterhin an der Gruppe teilnehmen möchte, sendet er einen Membership Report zurück. Hosts, die nicht antworten, werden aus der Gruppe entfernt.
- **Verlassen der Multicast-Gruppe (Leave Group):** Wenn ein Host die Multicast-Gruppe verlassen möchte, sendet er eine Leave Group-Nachricht an den Router. In diesem Fall stellt der Router die Datenübertragung an diesen Host ein.

IGMP-Versionen:

- **IGMPv1 (1989), RFC 1112:** Diese Version ermöglicht es Hosts, sich durch einen Membership Report in Multicast-Gruppen anzumelden. Es gibt jedoch keinen expliziten Mechanismus, um eine Gruppe zu verlassen. Der Router sendet regelmäßig General Query-Nachrichten, und Hosts reagieren nur, wenn sie weiterhin in der Gruppe bleiben möchten.
- **IGMPv2 (1989), RFC 2236:** In dieser Version wurde die Leave Group-Nachricht eingeführt, sodass Hosts explizit mitteilen können, dass sie eine Gruppe verlassen möchten. Außerdem gibt es nun Group-Specific Query-Nachrichten und die Festlegung eines Querier-Routers, der für die Verwaltung der Multicast-Gruppen zuständig ist.
- **IGMPv3 (1989), RFC 3376:** Diese Version unterstützt Source-Specific Multicast (SSM), wodurch Multicast-Daten gezielt von einer bestimmten Quelle zu einer Multicast-Gruppe gesendet werden können. IGMPv3 ermöglicht eine effizientere Verwaltung der Multicast-Daten, da nur Daten von bestimmten Quellen empfangen werden, die Hosts explizit interessieren.

IGMP-Snooping ist eine Technik, die speziell entwickelt wurde, um die Verteilung von Multicast-Daten innerhalb eines lokalen Netzwerks zu optimieren. Dabei überwacht ein Switch die IGMP-Nachrichten, die zwischen Hosts und Routern ausgetauscht werden. Der Switch kann dann gezielt Multicast-Daten nur an die relevanten Ports weiterleiten, statt diese an alle Ports (Broadcast) zu senden. Dadurch wird die Effizienz der Netzwerkressourcen erhöht und unnötiger Traffic im Netzwerk vermieden.

4.3 Internet Protocol, Version 6 (IPv6)

4.3.1 Einführung und Ziele

Bereits in den 1990er Jahren zeichnete sich ab, dass der Adressraum von IPv4 mit seinen 32-Bit-Adressen nicht mehr ausreichen würde, um das Wachstum des Internets langfristig zu unterstützen. Als Reaktion darauf gründete die IETF im Juli 1992 eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines neuen Internetprotokolls. Noch im selben Jahr wurde ein erster Entwurf mit der Bezeichnung Simple Internet Protocol Plus (SIPP) im RFC 1550 veröffentlicht. Die finale Version von IPv6 wurde 1994 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die wesentlichen technischen Neuerungen wurden in den RFCs 1883 bis 1887 spezifiziert.

Neben der deutlichen Erweiterung des Adressraums auf 128 Bit sollte IPv6 auch veraltete oder selten genutzte Funktionen von IPv4 entfernen und gleichzeitig neue Anforderungen – insbesondere im Bereich Multimedia und Sicherheit – besser erfüllen. SIPP setzte sich damals gegen andere Vorschläge wie Common Architect for the Internet (CATNIP) und TCP and UDP with Bigger Addresses (TUBA) durch, da es die Anforderungen der IETF am besten erfüllte.

Verbesserungen gegenüber IPv4

IPv6 bringt viele Verbesserungen mit sich. Neben dem vergrößerten Adressraum ermöglicht ein stark vereinfachter Header die effizientere Verarbeitung der Pakete. Die feste Headerlänge beträgt nun 40 Byte. Die Routing-Tabellen können durch hierarchische Adressstrukturen verkleinert werden. Zusätzlich unterstützen neue Felder wie „Flow Label“ und „Traffic Class“ die Qualitätssicherung (QoS) für Echtzeitanwendungen. Für mehr Sicherheit wurden standardisierte Mechanismen zur Authentifizierung und Verschlüsselung über Internet Protocol Security (IPsec) eingeführt.

IPv6 ersetzt Broadcast durch zielgerichtetes Multicasting, wodurch die Netzwerklast reduziert wird. Anycast ermöglicht es, Daten an eine Gruppe von Empfängern zu schicken, wobei nur der nächstgelegene Empfänger antwortet – ideal für Lastverteilung. Die automatische Adresskonfiguration erlaubt Geräten, ihre eigene IP-Adresse aus ihrer MAC-Adresse abzuleiten, ohne manuelle Eingriffe oder DHCP.

4.3.2 Header und Erweiterungen

Änderungen zu IPv4

Der IPv6-Header ist schlanker als der von IPv4. Einige Felder wie „Header Checksum“, „IHL“ oder „Fragment Offset“ wurden komplett entfernt. Neu eingeführt wurden das „Flow Label“ zur Erkennung von Datenströmen sowie die Umbenennung bekannter Felder: „TTL“ heißt jetzt „Hop Limit“, „Protocol“ wurde zu „Next Header“ und „Total Length“ zu „Payload Length“. Abbildung 4.10 stellt den IPv4-Header im Vergleich zum IPv6-Header dar. Die farbliche Markierung verdeutlicht die Unterschiede: Blau hervorgehobene Felder bleiben unverändert bestehen, rot markierte wurden vollständig entfernt, während gelb dargestellte Felder im Rahmen von IPv6 modifiziert oder umbenannt wurden.

Version	IHL	TOS	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL		Protocol	Header Checksum	
Source Address				
Destinantion Address				
Options and Padding (optional)				

Abbildung 4.10: Änderungen der Felder im IPv6-Header im Vergleich zu IPv4

Der IPv6-Header

Byte 0								Byte 1								Byte 2								Byte 3							
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Version				Traffic Class								Flow Label																			
Payload Length																Next Header								Hop Limit							
Source Address																															
Destination Address																															

Abbildung 4.11: IPv6-Header
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Deering; Hinden 1998, S. 4)

Die Bedeutung der Felder im Einzelnen:

- **Traffic Class**, 8 Bit: Dient der Paketpriorisierung (QoS). Die Bits 0–5 enthalten den Differentiated Services Code Point (DSCP)-Wert, Bits 6–7 die Explicit Congestion Notification (ECN)-Kennzeichnung zur Staukontrolle.
- **Flow Label**, 20 Bit: Markiert zusammengehörige Pakete (z. B. für Echtzeitanwendungen), die gleich behandelt werden sollen.
- **Payload Length**, 16 Bit: Länge des Dateninhalts in Byte (ohne Header, mit Erweiterungen).
- **Next Header**, 8 Bit: Gibt das Folgeprotokoll (z. B. TCP, UDP) oder einen Erweiterungsheader an. Siehe RFC 1700.
- **Hop Limit**, 8 Bit: Maximal erlaubte Routeranzahl. Bei jedem Hop wird der Wert um 1 reduziert; bei 0 wird das Paket verworfen.
- **Source Address**, 128 Bit: IPv6-Adresse des Absenders.
- **Destination Address**, 128 Bit: IPv6-Adresse des Empfängers.

Erweiterungsheader

Ein zentrales Merkmal von IPv6 ist die Reduktion des Standard-Headers auf das Wesentliche. Dadurch wird die Verarbeitung in Routern effizienter. Gleichzeitig können über sogenannte Erweiterungsheader bei Bedarf zusätzliche Informationen transportiert werden.

Diese optionalen Headererweiterungen werden zwischen dem festen IPv6-Hauptheader und der Nutzlast (Payload) eingefügt. Das „Next Header“-Feld im IPv6-Header zeigt dabei entweder auf das nachfolgende Protokoll (z. B. TCP oder UDP) oder auf den ersten Erweiterungsheader. Jeder Erweiterungsheader besitzt wiederum ein eigenes „Next Header“-Feld, wodurch eine lineare Kette entsteht. Beispiele für Headererweiterungen sind in Abbildung 4.12) dargestellt.

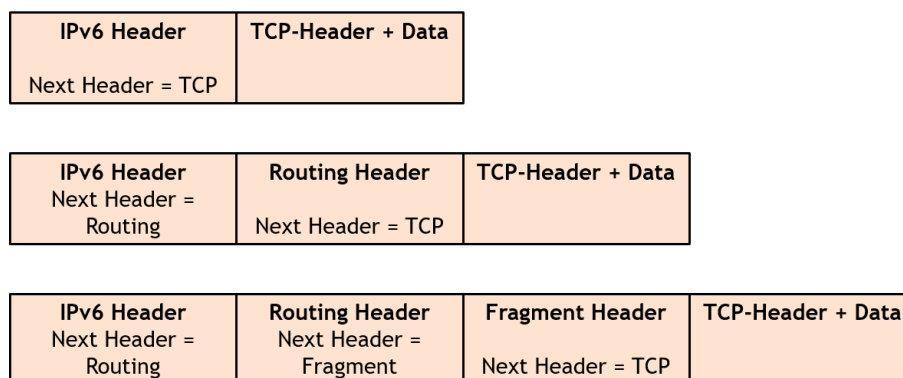


Abbildung 4.12: Bsp. für IPv6-Headererweiterungen
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Deering; Hinden 1998, S. 6)

Allerdings gelten dabei strikte Regeln: Jeder Erweiterungsheader darf pro Paket nur einmal vorkommen – mit Ausnahme der Destination Options, die zwei Mal erlaubt sind (vor dem Routing Header und vor der Nutzlast). Außerdem müssen die Erweiterungsheader in einer bestimmten Reihenfolge erscheinen. Ist diese Reihenfolge nicht korrekt eingehalten, gilt das gesamte Paket als ungültig. Die korrekte Reihenfolge ist in Tabelle 4.4 dargestellt.

Wert	Name	Größe
0	Hob-by-Hop Options	min. 8 Byte
43	Routing Header	min. 8 Byte
44	Fragment Header	8 Byte
51	Authentication Header (AH)	min. 24 Byte
50	Encapsulating Security Payload (ESP)	Variabel
60	Destination Options	min. 8 Byte
135	Mobility Header	min. 8. Byte
139	Host Identity Protocol (HIP)	Variabel
140	Shim6 Protocol	Variabel
59	No Next Header	-

Tabelle 4.4: IPv6-Erweiterungsheader

Nachfolgend eine Beschreibung zu den Erweiterungsheadern:

- **Hop-by-Hop Options:** Enthält Informationen, die jeder Router auf dem Pfad auswerten muss – etwa bei sogenannten „Jumbograms“, also extrem großen Paketen. Dieser Header wird immer direkt hinter dem IPv6-Hauptheader platziert.
- **Routing Header:** Ermöglicht die explizite Angabe einer Liste von IPv6-Zwischenzielen, die ein Paket in der angegebenen Reihenfolge passieren soll. Das ist nützlich für spezielle Routingtechniken wie Segment Routing oder mobile Netze.
- **Fragment Header:** Da in IPv6 nur noch der Absender fragmentieren darf (nicht mehr die Router), trägt dieser Header alle nötigen Informationen zur Wiedersamensetzung der Fragmente beim Empfänger.
- **Authentication Header (AH):** Ebenfalls Teil von IPsec, aber mit anderem Zweck: Er stellt sicher, dass Header und ggf. auch Daten authentisch und unverändert sind – jedoch ohne die Daten zu verschlüsseln.
- **ESP:** Dieser Erweiterungsheader dient der Verschlüsselung der Nutzdaten (und ggf. weiterer Header) und ist Bestandteil von IPsec. Er sichert die Vertraulichkeit der Kommunikation.

- **Destination Options:** Trägt spezielle Optionen, die nur vom Zielgerät oder bestimmten Zwischenstationen ausgewertet werden. Er kann z. B. zusammen mit dem Routing Header verwendet werden, wenn mobile Knoten beteiligt sind.
- **Mobility Header:** Dient im Rahmen von Mobile IPv6 zur Unterstützung von Geräten, die sich zwischen verschiedenen IP-Netzen bewegen – etwa Laptops beim Wechsel von WLANs.
- **Host Identity Protocol (HIP):** Trennt die Identität eines Hosts von seiner IP-Adresse, was insbesondere bei mobilen Geräten oder sich ändernden Netzumgebungen Vorteile für Sicherheit und Stabilität bietet.
- **Shim6 Header:** Unterstützt sogenannte Multihoming-Szenarien, bei denen ein Gerät über mehrere IP-Adressen erreichbar ist. Fällt eine Verbindung aus, kann automatisch auf eine andere Adresse umgeschaltet werden.

Diese Erweiterungsheader ermöglichen eine hochflexible Paketstruktur, bei gleichzeitigem Erhalt der Verarbeitungseffizienz im Netz. Durch die strikte Trennung zwischen dem Basis-Header und den optionalen Erweiterungen bleibt IPv6 sowohl leistungsfähig als auch erweiterbar für zukünftige Anwendungen.

4.3.3 Adressierung

Aufbau

IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen, was eine schier unvorstellbare Anzahl von insgesamt 2^{128} möglichen eindeutigen Adressen ergibt – das entspricht etwa 340 Sextillionen. Theoretisch stehen damit jedem Menschen mehr als 42 Trilliarden Adressen zur Verfügung, oder über 667 Billionen Adressen pro Quadratmillimeter Erdoberfläche – die Erschöpfung dieses Adressraums ist damit praktisch ausgeschlossen.

Eine IPv6-Adresse wird in acht Blöcke zu je 16 Bit unterteilt. Jeder dieser Blöcke wird als vierstellige hexadezimale Zahl dargestellt – man spricht dabei auch von „Wörtern“. Ein Beispiel für eine vollständige Adresse ist: `fedd:bc32:0000:0000:0000:0050:0743:df36`.

Im Vergleich dazu wirkt die IPv4-Adresse 128.127.240.32 geradezu schlicht. Zur besseren Lesbarkeit und Speicherplatzersparnis sieht der Standard RFC 5952 eine Reihe von Notationsregeln vor: Führende Nullen in einzelnen Blöcken dürfen weggelassen werden, und längere Sequenzen aus aufeinanderfolgenden Null-Blöcken können durch zwei Doppelpunkte („::“) ersetzt werden. Diese Kürzung darf jedoch nur einmal pro Adresse vorgenommen werden – dabei ist stets die längste Nullfolge zu wählen. Gibt es zwei gleichlange Nullfolgen, so wird die erste gekürzt. Zusätzlich schreibt der

Standard vor, dass alle Buchstaben in IPv6-Adressen klein geschrieben werden.

IPv6-Adressen bestehen logisch aus zwei Teilen:

- dem Netzwerkpräfix (Network Prefix), der das Subnetz beschreibt, und
- der Interface Identifier (Interface ID), der ein bestimmtes Endgerät bzw. Netzwerkkinterface eindeutig identifiziert.

Typischerweise liegt die Trennung zwischen beiden bei 64 Bit, was bedeutet, dass das Netzwerk durch die ersten vier 16-Bit-Blöcke definiert ist.

Aufteilung

Die Verwaltung des weltweiten IPv6-Adressraums erfolgt durch die IANA, welche große Blöcke an sogenannte Regional Internet Registries (RIRs) vergibt. Diese sind:

- RIPE NCC (Europa),
- ARIN (Nordamerika),
- APNIC (Asien/Pazifik),
- LACNIC (Lateinamerika) und
- AFRINIC (Afrika).

Ein RIR erhält beispielsweise einen Block wie 2000::/3 und verteilt daraus kleinere Bereiche, z. B. /23 oder /32, an Local Internet Registries (LIRs) oder ISPs. Ein ISP wie etwa Vodafone könnte den Bereich 2001:0db8::/32 erhalten und diesen weiter an Kundenunternehmen vergeben. Ein typischer Zuteilungsprozess sieht so aus:

- ISP erhält: 2001:0db8::/32
- Kunde bekommt: 2001:0db8:1234::/48
- Subnetze im Unternehmen:
 - 2001:0db8:1234:0001::/64
 - 2001:0db8:1234:0002::/64

In der resultierenden Adresse 2001:0db8:1234:0001:1319:8a2e:0370:7347/64 ist 2001:0db8:1234:0001::/64 das Präfix und 1319:8a2e:0370:7347 die Interface ID.

Interface Identifiers und Adressgenerierung

Die Interface ID umfasst die unteren 64 Bit der IPv6-Adresse. Sie kann auf verschiedene Weisen erzeugt werden:

1. **EUI-64-Verfahren:** Hierbei wird die MAC-Adresse eines Geräts (48 Bit) verwendet, um eine weltweit eindeutige Interface ID zu erzeugen. Dazu wird in der Mitte der MAC-Adresse FFFE eingefügt. Beispiel:

- MAC-Adresse: 00:1A:2B:3C:4D:5E
- EUI-64: 00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E
- Zusätzlich wird das sogenannte „U/L-Bit“ invertiert (für lokale vs. globale Eindeutigkeit), sodass:
- Resultat: 02:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

Diese Methode erlaubt es Geräten, ihre IPv6-Adresse selbstständig zu konfigurieren, ohne DHCP-Server.

2. **Privacy Extensions (RFC 4941):** Da bei EUI-64 die MAC-Adresse direkt in der IPv6-Adresse sichtbar ist, stellt dies ein Datenschutzrisiko dar. Privacy Extensions lösen dieses Problem, indem sie die Interface ID zufällig erzeugen und regelmäßig ändern – z. B. täglich bei ausgehenden Verbindungen, wobei die Adresse noch einige Tage für eingehenden Verkehr gültig bleibt.
3. **Dynamic Host Configuration Protocol, Version 6 (DHCPv6):** Alternativ kann die Adresse wie bei IPv4 auch durch einen DHCPv6-Server vergeben werden. Dieser erzeugt häufig eine EUI-64-basierte Adresse, während bei Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) in Kombination mit Privacy Extensions eine zufällige Adresse generiert wird.

Reservierte Adressen

IPv6 definiert eine Vielzahl von reservierten Adressbereichen, die für spezielle Zwecke vorgesehen sind. Dazu gehören unter anderem:

- `::/128` – Unspecified Address (keine Adresse zugewiesen)
- `::1/128` – Loopback (lokale Rückschleife)
- `::ffff:0:0/96` – IPv4-mapped IPv6-Adressen
- `fe80::/10` – Link-Local Adressen (automatisch vergeben im LAN)
- `fc00::/7` – Unique Local Addresses (privat, ähnlich IPv4 192.168.x.x)
- `ff00::/8` – Multicast-Adressen
- `::/0` – Default Route (Standardgateway)

Diese Adressbereiche sorgen für Struktur und Funktionalität im IPv6-Ökosystem – z. B. für automatische Konfiguration, Übergangsmechanismen oder spezielle Netzwerkfunktionen.

4.3.4 Begleitprotokolle

Im IPv6-Umfeld spielt das Internet Control Message Protocol, Version 6 (ICMPv6) eine zentrale Rolle. Anders als bei IPv4 ist es hier nicht optional, sondern erforderlich, um Fehler- und Statusmeldungen im Netzwerk zu übertragen. ICMPv6 bildet die Grundlage für zwei weitere wichtige Protokolle: das Neighbor Discovery Protocol (NDP) und das Multicast Listener Discovery (MLD).

ICMPv6 wird automatisch gesendet, wenn ein Paket sein Ziel nicht erreicht oder andere Ereignisse im Netzwerk auftreten. Technisch gesehen ist die ICMPv6-Nachricht die Nutzlast eines IPv6-Pakets. Ihr Header enthält vier zentrale Felder:

- **Type:** Art der Nachricht oder Aktion,
- **Code:** Zusatzinformationen („Destination Unreachable“, „Packet Too Big“, ...),
- **Checksum:** Prüfsumme zur Fehlererkennung,
- **Next Header Value:** bei ICMPv6 stets 58.

Neighbor Discovery Protocol (NDP)

Das in RFC 4861 beschriebene NDP vereint Aufgaben, die bei IPv4 auf verschiedene Protokolle verteilt waren, etwa ARP, ICMP-Routersuche und ICMP-Umleitung. Es dient der Erkennung und Verwaltung von „Nachbarn“ im IPv6-Netz – also Routern und Hosts – und definiert fünf ICMPv6-Nachrichtentypen:

1. **Router Solicitation (Type 133):** wird nach Aktivierung einer Schnittstelle gesendet, um Router zur Übermittlung eines Router Advertisements aufzufordern.
2. **Router Advertisement (Type 134):** regelmäßig oder als Antwort auf eine Router Solicitation gesendet; enthält Konfigurationsparameter wie Präfixinformationen, Adresskonfiguration, MTU oder Hop-Limit.
3. **Neighbor Solicitation (Type 135):** ermittelt die MAC-Adresse eines Nachbarn und erkennt doppelte IPv6-Adressen (Duplicate Address Detection).
4. **Neighbor Advertisement (Type 136):** Antwort auf eine Neighbor Solicitation; kann auch unaufgefordert geänderte Layer-2-Adressen mitteilen.
5. **Redirect (Type 137):** informiert einen Host über einen besseren „ersten Hop“ zu einem Ziel und liefert dessen Link-Local-Adresse.

NDP übernimmt damit zentrale Netzwerkfunktionen wie das Erkennen erreichbarer Router, Präfix- und Parameterermittlung, Adressauflösung, Erkennung nicht erreichbarer Nachbarn, automatische Adresskonfiguration inklusive Duplicate Address Detection sowie Umleitungen im Routingpfad.

Multicast Listener Discovery (MLD)

MLD, beschrieben in RFC 2710, dient der Verwaltung von Multicast-Gruppen in IPv6-Netzen. Es ersetzt im Wesentlichen das IPv4-Protokoll IGMPv2 und läuft ebenfalls auf Basis von ICMPv6. MLD ermöglicht den Austausch von Statusinformationen zwischen Routern und Hosts bzgl. Multicast-Mitgliedschaften. Es gibt drei Nachrichtentypen:

- **MLD-Abfrage (Query):** erfragt, welche Hosts in einem bestimmten Netzabschnitt Mitglieder einer Multicast-Gruppe sind.
- **MLD-Bericht (Report):** wird gesendet, wenn ein Host einer Multicast-Gruppe beitrifft oder auf eine MLD-Abfrage antwortet.
- **MLD-Beendigung (Done):** informiert Router darüber, dass ein Host eine Multicast-Gruppe verlassen hat.

4.3.5 Übergang von IPv4 zu IPv6

Der Wechsel vom bisherigen IPv4-Standard zum modernen IPv6-Protokoll verläuft seit Jahren nur langsam. Zum einen mildert NAT die IPv4-Adressknappheit, indem viele private IP-Adressen über eine einzige öffentliche Adresse ins Internet geleitet werden. Zum anderen sind ältere Geräte oft nicht IPv6-fähig, und viele Netzwerkadministratoren arbeiten lieber mit dem vertrauten IPv4. Hinzu kommen wirtschaftliche Hürden – ein Umstieg kostet Zeit, Geld und erfordert Schulungen.

Trotzdem sprechen klare Argumente für IPv6: Das Protokoll ermöglicht effizienteres Routing, verfügt über einen vereinfachten Header, der QoS verbessert, und macht NAT überflüssig, da der Adressraum nahezu unbegrenzt ist. Zudem ist IPv6 mit integrierter Unterstützung für Verschlüsselung ausgestattet, was die Netzwerksicherheit stärkt.

Möglichkeiten für die IPv6-Umstellung

Ein direkter Wechsel auf IPv6 ist theoretisch möglich, scheitert in der Praxis jedoch oft an fehlender Infrastruktur und Kompatibilität. Deshalb werden Übergangsmechanismen eingesetzt, die einen schrittweisen Umstieg ermöglichen. Die drei wichtigsten sind:

1. **Dual-Stack:** Gleichzeitiger Betrieb von IPv4 und IPv6 (RFC 4213).
2. **Tunneling:** IPv6-Pakete werden über IPv4-Infrastrukturen transportiert
3. **Protokollübersetzung:** z. B. mit NAT64/DNS64 (RFC 6146/6147) als moderner Ersatz für NAT-PT (RFC 2766).

Dual Stack

Beim Dual-Stack-Betrieb erhält ein Gerät sowohl eine IPv4- als auch eine IPv6-Adresse. Die Wahl des Protokolls erfolgt meist per DNS-Abfrage. Häufig wird das „Happy Eyeballs“-Verfahren (RFC 6555) genutzt: Das Betriebssystem startet fast gleichzeitig Verbindungsversuche über IPv6 und IPv4 und verwendet die schneller erfolgreiche Verbindung – IPv6 wird dabei bevorzugt.

Beide Protokolle laufen über dasselbe physische Interface, werden aber unabhängig konfiguriert. Die Umsetzung ist technisch einfach, erfordert jedoch doppelten Administrationsaufwand. Betriebssystem, Router und Provider müssen IPv6 unterstützen. Ein natives Dual-Stack ist leistungsfähiger als DS-Lite, bei dem IPv4 getunnelt wird.

Die Einführung erfolgt in mehreren Schritten, im Wesentlichen getrennt für IPv4 und IPv6: IPv4 wird wie gewohnt manuell oder via DHCP konfiguriert. Für IPv6 stehen SLAAC oder DHCPv6 zur Verfügung. Anschließend werden in den Betriebssystemeinstellungen beide Protokolle am Netzwerkinterface aktiviert. Der Router muss Dual-Stack-fähig sein und IPv4- sowie IPv6-Pakete korrekt weiterleiten. Im DNS sind für jede Ressource A- und AAAA-Records zu hinterlegen.

Da beide Protokolle parallel aktiv sind, müssen Firewalls für IPv4 und IPv6 passende Regeln enthalten, um unbemerkten Zugriff zu verhindern. Trotz doppeltem Verwaltungsaufwand bietet Dual-Stack den Vorteil, dass Endgeräte und Dienste in beiden Welten zuverlässig funktionieren, bis IPv6 vollständig etabliert ist.

Tunneling

Tunneling kapselt ein IP-Protokoll in ein anderes, um es über eine inkompatible Netzstruktur zu transportieren. Häufigster Anwendungsfall: IPv6-Datenpakete werden in IPv4-Pakete eingebettet, um sie über IPv4-Netze zu leiten.

Die Namenskonvention „X in Y“ beschreibt die Kapselung: „6in4“ bedeutet z. B. IPv6 in IPv4, „4in6“ umgekehrt. Die Verkehrsrichtung spielt dabei keine Rolle – entscheidend ist nur, welches Protokoll eingekapselt wird.

Ablauf:

1. Das ursprüngliche IP-Paket (IPv4 oder IPv6) bleibt unverändert.
2. Ein äußerer IP-Header wird hinzugefügt (IPv4 oder IPv6).
3. Im IPv4-Header signalisiert das Feld Protocol = 41, dass das innere Paket IPv6 ist. Im IPv6-Header zeigt Next Header = 4, dass es sich um IPv4 handelt.
4. Am Tunnelendpunkt wird der äußere Header entfernt und das Paket normal weitergeleitet.

Beispiele für Tunneling-Methoden:

- **6to4**: automatisches 6in4 mit eingebetteter IPv4-Adresse im Präfix 2002::/16.
- **6over4**: IPv6 über IPv4-Link-Layer, Multicast-basiert (selten genutzt).
- **Teredo**: IPv6 durch NAT-IPv4-Netze, inkl. NAT-Traversal.
- **ISATAP**: IPv6 über IPv4 innerhalb von Unternehmensnetzen (RFC 5214).

Bei Tunnelverfahren verringern zusätzliche Header die max. Übertragungseinheit (MTU). Ein Ethernet-Frame mit 1500 B ergibt bei 6in4 z. B. eine MTU von 1480 B.

Protokollübersetzung

Müssen IPv4- und IPv6-Systeme direkt kommunizieren, kommen Übersetzungsverfahren zum Einsatz. Das veraltete NAT-PT (RFC 2766) wurde durch NAT64 (RFC 6146) in Kombination mit DNS64 (RFC 6147) ersetzt. Dabei wird auf IP- und DNS-Ebene eine Brücke zwischen IPv4- und IPv6-Adressen geschlagen, um Kommunikation ohne Dual-Stack zu ermöglichen.

Zusammenfassung

Übergangsmechanismen ermöglichen es, IPv6 schrittweise in bestehende Netze einzuführen, ohne die IPv4-Infrastruktur sofort aufzugeben. Für die Praxis ist ein Überblick über die gängigen Verfahren und ihre wichtigsten Eigenschaften hilfreich. Tabelle 4.5 fasst die im Text behandelten sowie weitere relevante Mechanismen zusammen.

Name	Beschreibung
4in6	Kapselt IPv4-Daten in IPv6-Pakete – Tunnel über IPv6-Netzwerk
6in4	Tunneling von IPv6 über IPv4 (Protocol 41), meist statisch
6over4	IPv6-Übertragung über IPv4-Multicast – selten unterstützt
6to4	Automatisches IPv6-Tunneling über IPv4 mit Anycast-Relays
Dual-Stack	IPv4 und IPv6 gleichzeitig auf Hosts/Netzen – ideal im Übergang
DS-Lite	IPv4-Pakete werden über IPv6 zum ISP geleitet, dort dann NAT
6rd	IPv6-Rapid-Deployment über IPv4-Netz vom ISP
ISATAP	Tunnel zwischen Dual-Stack-Hosts über IPv4 ohne Multicast
Teredo	IPv6 über UDP-Tunnel durch NAT-Geräte, für Hosts hinter NAT
NAT64	IPv6-Hosts erreichen IPv4-Server durch Übersetzung via Gateway
464XLAT	Kombination von SIIT (Client-seitig) und NAT64 (Provider-seitig)
SIIT	Stateless Header-Übersetzung von IPv4 zu IPv6 (und umgekehrt)

Tabelle 4.5: IPv6-Übergangsmechanismen (Auswahl)

4.4 Router – Vermittler in Netzen

Router spielen eine zentrale Rolle in Netzwerken: Sie leiten Datenverkehr zwischen unterschiedlichen Netzen und stellen sicher, dass Datenpakete effizient und sicher ihr Ziel erreichen. Zu ihren Kernaufgaben gehören Datenweiterleitung, Routing-Entscheidungen, Netzwerksegmentierung, NAT, sowie Sicherheits- und Gateway-Funktionen.

Die wichtigsten Aufgaben von Routern sind:

- **Datenweiterleitung:** Pakete werden zwischen Netzwerken transportiert.
- **Routing-Entscheidungen:** Anhand von Routing-Tabellen wird der optimale Pfad ermittelt.
- **Netzwerksegmentierung:** Netzwerke werden voneinander getrennt und der Verkehr zwischen ihnen kontrolliert.
- **Network Address Translation (NAT):** Private IP-Adressen werden in öffentliche Adressen übersetzt, um Internetzugriffe zu ermöglichen.
- **Firewall:** Unerlaubter Datenverkehr wird blockiert.
- **Gateway:** Verbindungen zwischen verschiedenen Netzen (z. B. LAN und WAN) werden ermöglicht, ggf. mit Protokollübersetzung.

Darüber hinaus unterstützen Router Zusatzfunktionen wie VPN für sichere Standortkopplungen oder Load Balancing zur Verteilung der Netzlast.

Funktionsweise

Ein Router benötigt mindestens eine physische Schnittstelle. Je mehr Netzwerke er verbindet, desto mehr Interfaces sind erforderlich – auch virtuell über VLANs. Dabei kann ein physisches Interface mehrere Subnetze bedienen. Jede Schnittstelle erhält eine eigene IP-Adresse; besonders wichtig ist die Adresse des Default-Gateways, über die Geräte ein fremdes Netzwerk erreichen. Pro Netz existiert nur ein Default-Gateway.

Zur Pfadwahl nutzt der Router eine Routing-Tabelle (vergleichbar mit der FDB bei Switches). Sie enthält bekannte Zielnetzwerke und wird auf drei Arten befüllt:

- **Directly Connected:** automatisch für direkt angeschlossene Netze,
- **Statisches Routing:** manuell eingetragene Routen,
- **Dynamisches Routing:** automatische Aktualisierung durch Routing-Protokolle.

Layer-3-Kommunikation

Auf Layer 3 endet die Zuständigkeit der Sicherungsschicht. Beim Übergang eines Pakets über einen Router ändern sich stets die MAC-Adressen.

Beispiel (Abbildung 4.13): Rechner A (192.168.1.1) möchte Rechner C (192.168.2.1) erreichen. Da A anhand der Subnetzmaske erkennt, dass C außerhalb seines Netzes liegt, wendet er sich an das Default-Gateway (192.168.1.254). Per ARP erfragt A die MAC-Adresse des Routers. Das Paket enthält als Ziel-MAC die des Routers und als Quell-MAC die von A.

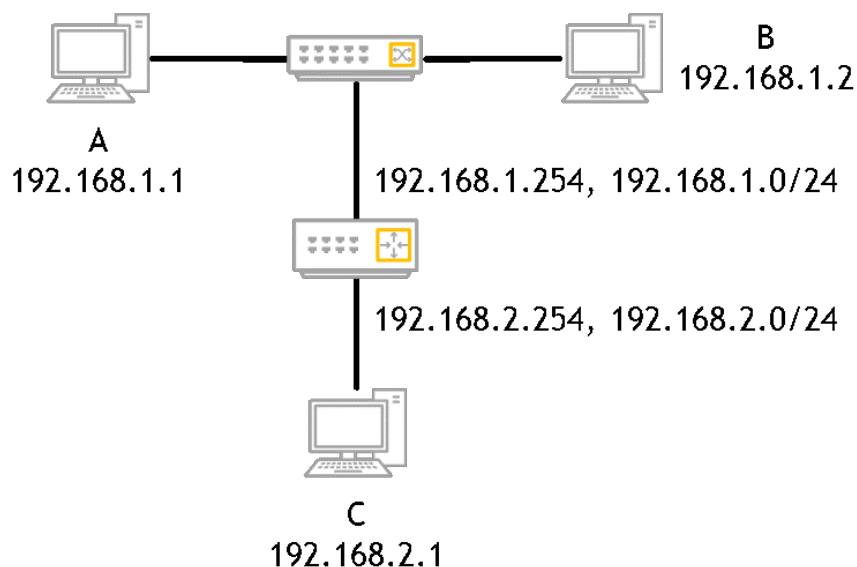


Abbildung 4.13: Layer-3 Kommunikation

Der Router prüft, ob er das Zielnetz kennt, ermittelt ggf. per ARP die MAC-Adresse von C, setzt seine eigene MAC-Adresse als Quelle ein und leitet das Paket weiter. Jeder Übergang über einen Router wird als „Hop“ bezeichnet. Da MAC-Adressen nur auf Layer 2 gelten, ändern sie sich bei jedem Hop. Reiner Switch-Verkehr ist meist performanter, da Router Pakete bis Layer 3 verarbeiten müssen.

Statisches Routing

Beim statischen Routing trägt der Administrator feste Routen in die Routing-Tabelle ein. Diese ändern sich nur manuell und reagieren nicht auf Ausfälle – Pakete werden weiterhin über nicht erreichbare Verbindungen gesendet. Ein Eintrag besteht aus Zielnetz und Next Hop (IP-Adresse des Router-Interfaces, das den Weg kennt).

Statisches Routing ist leicht einzurichten, bietet jedoch kaum Flexibilität und keine automatische Ausfallsicherheit. Abbildung 4.14 zeigt ein Layer-3-Netzwerk mit drei Routern (R1, R2 und R3) und mehreren VLAN-segmentierten Netzen.

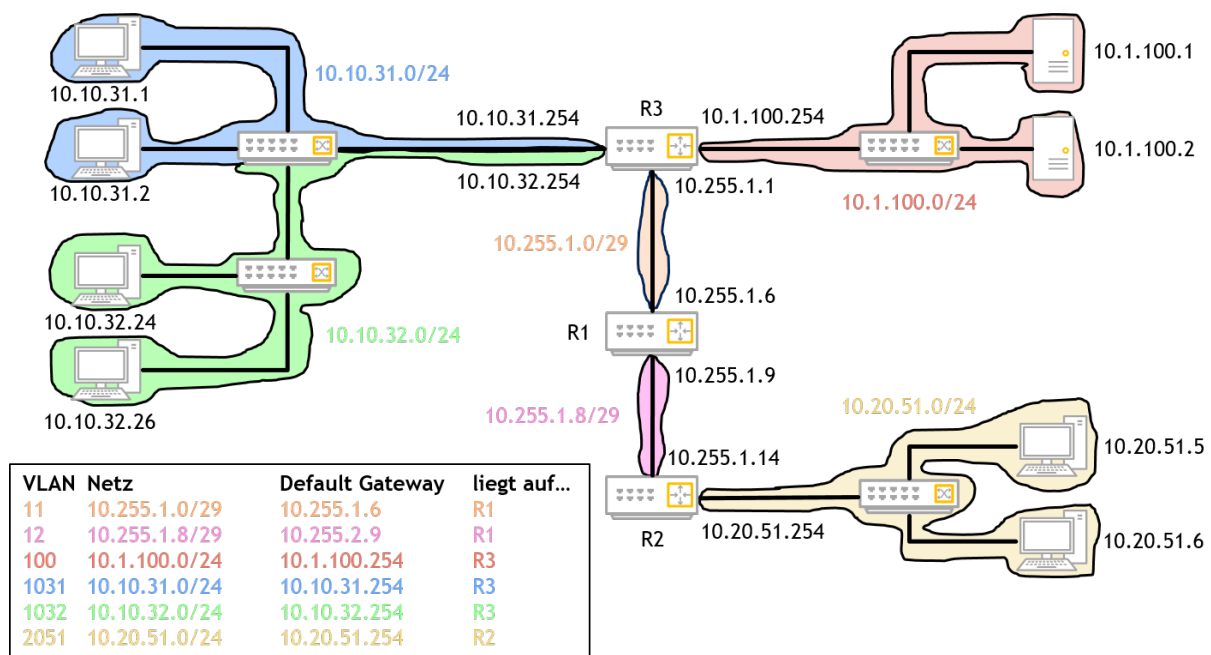


Abbildung 4.14: Layer-3 Netzwerk

Die Abbildung zeigt die IP-Subnetze und die zugehörigen VLAN-IDs, die in einer tabellarischen Übersicht am unteren linken Rand zusammengefasst sind. Diese Tabelle dient als essenzielle Dokumentation für Netzwerkadministratoren und gibt Aufschluss über die Konfiguration der einzelnen Netzwerke. Jedes VLAN ist einem eindeutigen IP-Subnetz zugewiesen, was eine klare Trennung des Datenverkehrs ermöglicht.

Die dritte und vierte Spalte der Tabelle spezifizieren das Default Gateway für jedes Subnetz sowie den Router, auf dem dieses Gateway konfiguriert ist. Diese Informationen sind entscheidend für das Routing des Netzwerkverkehrs zwischen den verschiedenen Segmenten.

Die Abbildung verdeutlicht die logische Topologie des Netzwerks, wobei die Router als zentrale Verbindungspunkte zwischen den VLANs fungieren. Die Farbcodierung der Verbindungen und Netzwerke erleichtert das Verständnis der Netzwerkstruktur und der Zuordnung von IP-Subnetzen zu VLANs.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Zuordnung von VLAN-IDs zu IP-Subnetzen flexibel ist und an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens angepasst werden kann. Obwohl es theoretisch möglich ist, eine VLAN-ID mehrfach mit unterschiedlichen IP-Subnetzen zu verwenden, wird dies in der Regel vermieden, um die Netzwerkkomplexität zu reduzieren und die Wartbarkeit zu verbessern.

In dem in Abbildung 4.14 dargestellten Netzwerk können Geräte innerhalb desselben VLANs ohne explizite Routing-Einträge miteinander kommunizieren. Dies betrifft die Netze 10.10.31.0/24, 10.10.32.0/24, 10.20.51.0/24, 10.1.100.0/24, 10.255.1.0/29 und 10.255.1.8/29. Die Kommunikation erfolgt hierbei über Layer-2-Switches, die Pakete

anhand von MAC-Adressen weiterleiten.

Zusätzlich zu dieser Layer-2-Kommunikation können Router auch direkt mit den Netzwerken kommunizieren, mit denen sie physisch verbunden sind (Directly Connected). Das bedeutet:

- Die Netze 10.255.1.0/29 und 10.255.1.8/29 können über Router R1 kommunizieren.
- Die Netze 10.20.51.0/24 und 10.255.1.8/29 können über Router R2 kommunizieren.
- Die Netze 10.10.31.0/24, 10.10.32.0/24, 10.1.100.0/24 und 10.255.1.0/29 können über Router R2 kommunizieren.

Und das, weil die jeweiligen IP-Adressen der Netze als Default Gateway auf dem Router und dem jeweiligen Interface konfiguriert sind.

Damit alle Netze miteinander kommunizieren können, müssen die folgenden Routen (Tabelle 4.6) auf den jeweiligen Routern eingerichtet werden.

Router 1		Router 2		Router 3	
Destination	Gateway	Destination	Gateway	Destination	Gateway
10.1.100.0/24	10.255.1.1	10.1.100.0/24	10.255.1.9	10.20.51.0/24	10.255.1.6
10.10.31.0/24	10.255.1.1	10.10.31.0/24	10.255.1.9	10.255.1.0/29	10.255.1.6
10.10.32.0/24	10.255.1.1	10.10.32.0/24	10.255.1.9		
10.20.51.0/24	10.255.1.14	10.255.1.0/29	10.255.1.9		

Tabelle 4.6: Statische Routen für Abbildung 4.14

Ein- und Mehrprotokoll-Router

Einprotokoll-Router unterstützen ausschließlich ein Protokoll, meist IPv4, und sind damit nur in homogenen Netzen einsetzbar. Mehrprotokoll-Router hingegen beherrschen mehrere Protokolle und können unterschiedliche Netzwerke miteinander verbinden. Heute dominieren Einprotokoll-Router, da das Internet nahezu vollständig auf IP basiert. Ältere Verfahren sind größtenteils verschwunden, können aber bei Bedarf durch Kapselung in IP-Paketen weiterhin genutzt werden.

4.5 Routing-Algorithmen

4.5.1 Einführung in Routing-Algorithmen

Routing-Quellen

Für die Erstellung von Routing-Informationen existieren drei „Quellen“ (Abbildung 4.15). Bei der dynamischen Quelle ermitteln Routing-Algorithmen mithilfe von Routing-Protokollen die bestmöglichen Wege. Dabei ist klar zwischen Algorithmen und Protokollen zu unterscheiden.

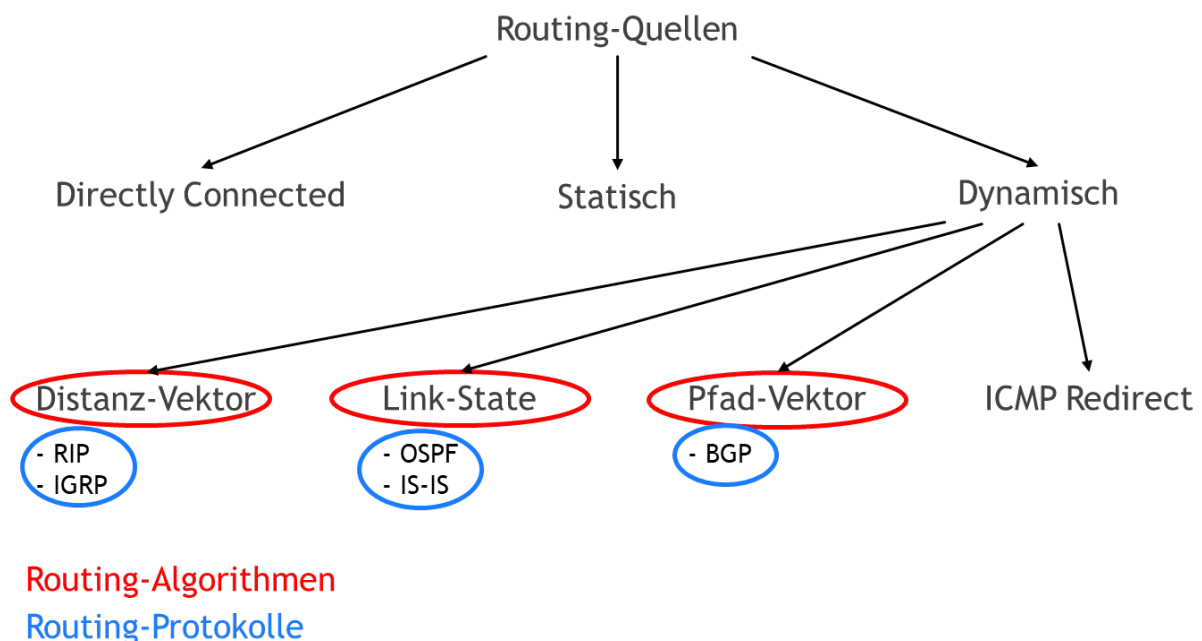


Abbildung 4.15: Routing-Quellen

Die Hauptaufgabe der Vermittlungsschicht ist die Weiterleitung von Paketen, häufig über mehrere Router („Hops“). Ein Router übernimmt dabei zwei Kernaufgaben:

1. **Forwarding:** Verwaltung eingehender Pakete und Auswahl der passenden Ausgangsleitung anhand der Routing-Tabelle.
2. **Routing:** Aufbau und regelmäßige Aktualisierung der Routing-Tabelle durch Routing-Algorithmen.

Ob Routen für jedes Paket einzeln oder bereits beim Aufbau einer virtuellen Verbindung festgelegt werden, ist vom jeweiligen Verfahren abhängig. In jedem Fall müssen Routing-Algorithmen bestimmte Eigenschaften erfüllen: Robustheit, Stabilität, Fairness und Effizienz. Während Robustheit und Stabilität vor allem durch zuverlässige Technik und Redundanz gewährleistet werden, stehen Fairness und Effizienz häufig in einem Zielkonflikt.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Klassen von Routing-Algorithmen:

- **Nicht-adaptive Algorithmen:** Berechnen feste Pfade im Voraus und reagieren nicht auf Änderungen wie Ausfälle oder Lastschwankungen.
- **Adaptive Algorithmen:** Passen ihre Entscheidungen dynamisch an Veränderungen der Netzwerktopologie oder andere Einflussgrößen an. Unterschiede bestehen in der Art der Informationssammlung, dem Zeitpunkt der Pfadänderung und den genutzten Optimierungsmetriken.

Das Optimalitätsprinzip

Das Optimalitätsprinzip besagt, dass der beste Pfad in einem Netzwerk alle notwendigen Zwischenstationen (Router) einschließt und dass jede Teilstrecke dieses Pfads ebenfalls optimal ist. Befindet sich also Router B auf dem kürzesten Weg von A nach C, so ist auch der Abschnitt B → C optimal.

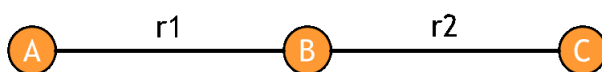


Abbildung 4.16: Lineares Layer-3-Netz

Betrachtet man alle optimalen Routen von verschiedenen Quellen zu einem Ziel, ergibt sich ein sog. „Quelle-Senke-Baum“ (Abbildung 4.18). In einem Layer-3-Netz bildet er die hierarchische Struktur aller optimalen Pfade von einer Quelle zu einer Senke.

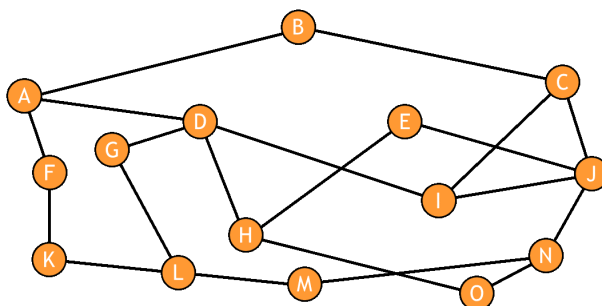


Abbildung 4.17: Vermaschtes Netz

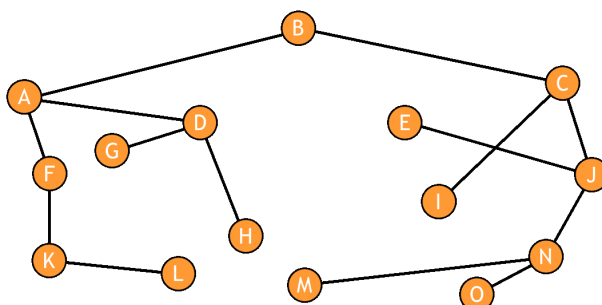


Abbildung 4.18: Vermaschtes Netz als Quelle-Senke-Baum

Ein Quelle-Senke-Baum ist nicht zwingend eindeutig – mehrere Varianten können dieselbe Pfadlänge aufweisen. Werden sämtliche möglichen Routen berücksichtigt, ergibt sich ein gerichteter azyklischer Graph (Directed Acyclic Graph (DAG)). Ein DAG verhindert Schleifen und gegenseitige Beeinflussung der Pfade, was effizientes und stabiles Routing ermöglicht.

Damit bilden das Optimalitätsprinzip und der Quelle-Senke-Baum zentrale Grundlagen für die Bewertung und Optimierung von Routing-Algorithmen sowie für das Design robuster Netzwerke.

Der kürzeste Pfad

Der kürzeste Pfad in einem Netzwerk hängt von verschiedenen Faktoren ab, die die Effizienz der Datenübertragung beeinflussen. Dazu gehören die physische Entfernung zwischen den Knoten, die Übertragungsrate der jeweiligen Verbindungen, der durchschnittliche Datenverkehr auf den Strecken sowie die tatsächlich gemessene Übertragungszeit. Diese Faktoren bestimmen zusammen, welcher Weg für die Datenpakete am schnellsten und effizientesten ist.

Ein klassisches Beispiel für die Berechnung des kürzesten Pfades ist die Bestimmung der optimalen Route von einem Startpunkt A zu einem Zielpunkt D innerhalb eines Netzwerks (Abbildung 4.19). Hierbei wird häufig der Dijkstra-Algorithmus verwendet, der 1959 entwickelt wurde. Dieser Algorithmus ermittelt den kürzesten Pfad von einer Quelle zu allen anderen Knoten in einem Graphen, indem er systematisch die kürzesten bekannten Distanzen aktualisiert. Dabei wählt er in jedem Schritt den aktuell günstigsten Knoten aus und überprüft, ob sich durch ihn eine kürzere Verbindung zu anderen Knoten ergibt.

Der Dijkstra-Algorithmus ist besonders effizient für Netzwerke, in denen die Verbindungen unterschiedliche Gewichte haben, beispielsweise durch variable Latenzen oder Bandbreiten. Seine Anwendung reicht von der Netzwerk-Routing-Optimierung bis hin zu Navigationssystemen und anderen Szenarien, in denen schnellstmögliche Wege berechnet werden müssen.

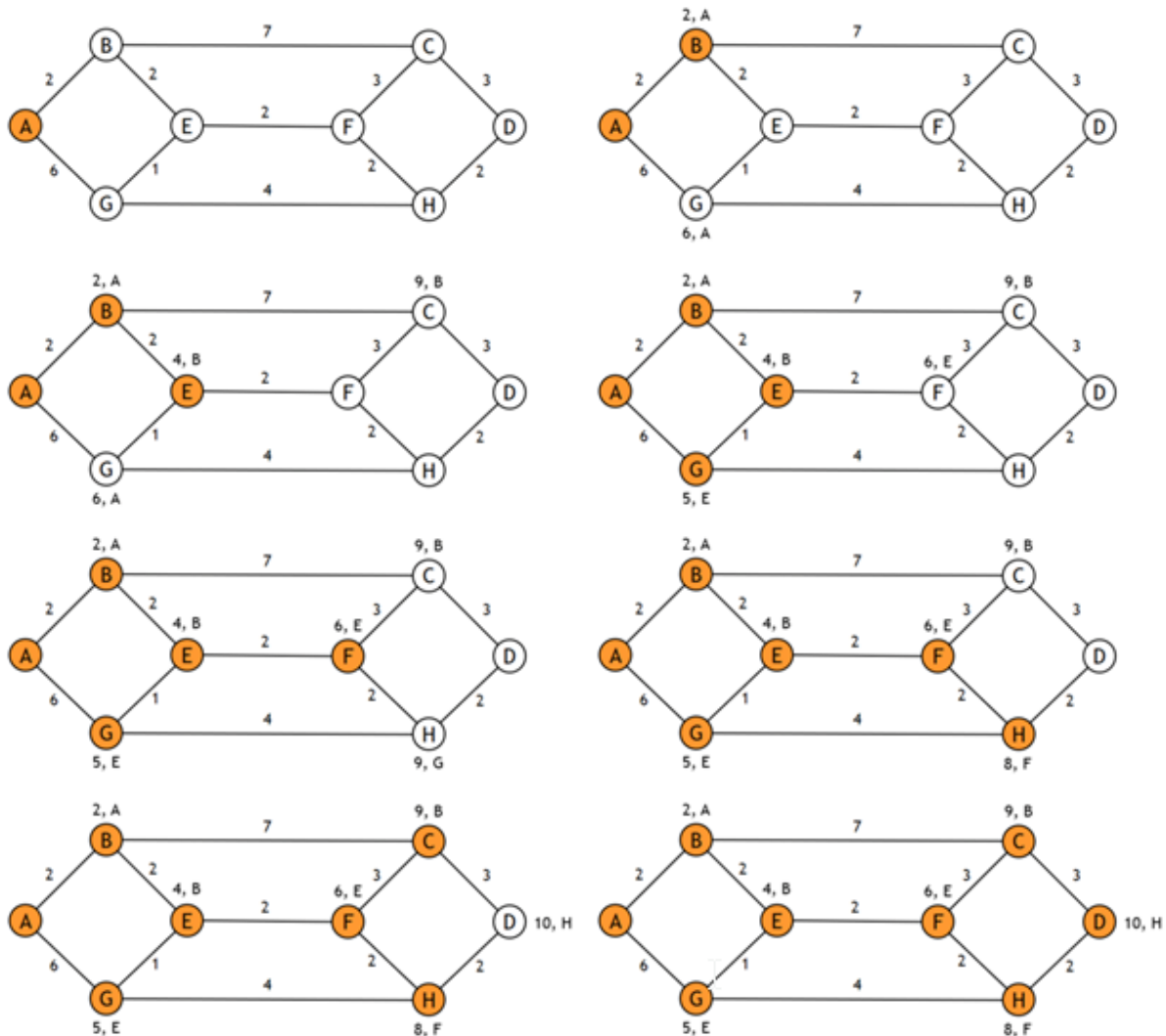


Abbildung 4.19: Berechnen des kürzesten Pfades
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 424)

Die Abbildung 4.19 veranschaulicht schrittweise die Anwendung des Algorithmus zur Bestimmung des kürzesten Pfades in einem Netzwerk, das durch einen Graphen dargestellt wird. Der Algorithmus beginnt mit dem Startknoten A. In den folgenden Schritten wird iterativ der Knoten ausgewählt, der die geringste aktuelle Entfernung vom Startknoten aufweist. Dieser ausgewählte Knoten wird dann hervorgehoben, und die Entfernungen zu seinen Nachbarknoten werden aktualisiert, falls ein kürzerer Pfad über den ausgewählten Knoten gefunden wird.

Zu Beginn, im ersten Graphen, ist lediglich Knoten A markiert. Im zweiten Schritt wird Knoten B hervorgehoben, da er die geringste Entfernung zu A hat. Die Entfernung von A zu B beträgt 2. Im dritten Schritt wird Knoten E markiert, da der Pfad von A über B zu E kürzer ist als der direkte Pfad von A zu E. Die Entfernung von A zu E beträgt nun 4.

Der Algorithmus setzt sich fort, indem er in jedem Schritt den Knoten mit der aktuell geringsten Entfernung auswählt und dessen Nachbarn überprüft. Die Werte an den

Knoten (z. B. 2, A oder 6, E) geben dabei die aktuelle Entfernung vom Startknoten A und den Vorgängerknoten auf dem kürzesten Pfad an. So wird beispielsweise im vierten Schritt Knoten F markiert, da er über den Pfad A-E-F erreicht wird, welcher kürzer ist als jeder andere bisher gefundene Pfad zu F.

Im weiteren Verlauf werden die Knoten H, G, C und D in der Reihenfolge ihrer geringsten Entfernung markiert. Die Entfernungen zu den Knoten werden fortlaufend aktualisiert, sobald ein kürzerer Pfad gefunden wird. Der Algorithmus endet, wenn alle Knoten markiert, und die kürzesten Pfade von A zu allen anderen Knoten bestimmt wurden.

Die Abbildung zeigt somit den iterativen Prozess, durch den der Algorithmus den kürzesten Pfad in einem Netzwerk ermittelt, indem er schrittweise die Knoten besucht und die Entfernungen aktualisiert, um den optimalen Pfad zu finden.

Fluten

Fluten ist eine einfache, aber ressourcenintensive Methode, um sicherzustellen, dass alle Router in einem Netzwerk eine Nachricht erhalten. Da ein Router die vollständige Topologie nicht kennt, leitet er jedes eingehende Paket an alle aktiven Leitungen weiter – außer an die, von der es empfangen wurde.

Das Hauptproblem sind Paketduplikate, die durch wiederholtes Weiterleiten entstehen und die Netzwerkklast stark erhöhen. Eine Gegenmaßnahme ist ein Teilstreckenzähler im Paket, der bei jedem Router um 1 reduziert wird; erreicht er 0, wird das Paket verworfen. Bei unbekannter Topologie muss dieser Wert jedoch hoch gewählt werden.

Effektiver ist es, wenn Router sich merken, welche Pakete sie bereits weitergeleitet haben. Dazu vergibt der Quell-Router eine eindeutige Sequenznummer, und jeder Router speichert empfangene Nummern, um Duplikate zu verwerfen.

Fluten ist zwar für den regulären Betrieb ungeeignet, kann aber in bestimmten Anwendungen effizient sein. Es ist robust gegenüber Knotenausfällen, erfordert nur minimale Konfiguration (Kenntnis der direkten Nachbarn) und dient oft als Grundlage für komplexere Routing-Algorithmen.

4.5.2 Distanz-Vektor-Algorithmus

Der Distanzvektoralgorithmus, auch bekannt als Bellman-Ford-Algorithmus (entwickelt von Bellman 1957 sowie Ford und Fulkerson 1962), war einer der ersten Routing-Algorithmen und wurde ursprünglich im ARPANET verwendet. Später fand er Anwendung im Routing Information Protocol (RIP) und wird auch beim Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) eingesetzt.

Funktionsweise

Die grundlegende Idee des Distanzvektoralgorithmus lässt sich mit dem Satz „*Teile deinen Nachbarn mit, wie du die Welt siehst*“ zusammenfassen. Jeder Router verwaltet eine Routing-Tabelle, die für jedes mögliche Ziel die beste Route angibt. Diese Tabellen werden durch den Austausch von Informationen mit benachbarten Routern kontinuierlich aktualisiert.

Ein Eintrag in der Routing-Tabelle besteht aus zwei wesentlichen Elementen:

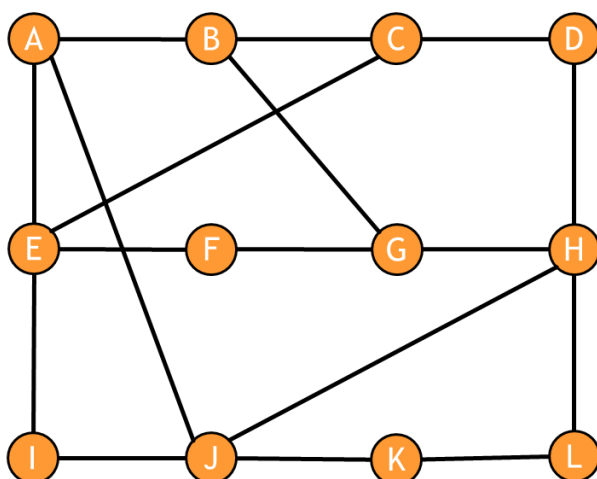
- Die bevorzugte Ausgangsleitung zu einem bestimmten Ziel
- Die geschätzte Entfernung oder Zeit bis zu diesem Ziel

Als Metrik zur Berechnung der besten Route wird in der Regel die Anzahl der Hops verwendet. Alternativ könnten auch Bandbreite oder Verzögerungszeit als Metriken dienen, diese sind jedoch seltener implementiert.

Damit der Algorithmus funktioniert, muss jeder Router zunächst die Entfernung zu seinen Nachbarn kennen. Anschließend sendet er in regelmäßigen Abständen (z. B. alle T ms) eine Liste mit geschätzten Übertragungszeiten an alle Nachbar-Router.

Nimmt ein Router eine solche Liste von einem Nachbar-Router X entgegen, kann er daraus ableiten, dass er jeden Ziel-Router i über X mit einer bestimmten zusätzlichen Verzögerung erreichen kann. Dies kann er für jeden seiner Nachbarn berechnen. Die Routing-Tabelle wird dann basierend auf den besten verfügbaren Schätzungen aktualisiert, sodass stets die kürzeste verfügbare Route genutzt wird.

In der Abbildung 4.20 erhält Router J die Vektoren seiner Nachbarn: A, I, H und K.



► J erhält von seinen Nachbarn die folgenden Schätzungen:

zu	A	I	H	K
A	0 ms	24 ms	20 ms	21 ms
B	12 ms	36 ms	31 ms	28 ms
C	25 ms	18 ms	19 ms	36 ms
D	40 ms	27 ms	8 ms	24 ms
E	14 ms	7 ms	30 ms	22 ms
F	23 ms	20 ms	19 ms	40 ms
G	18 ms	31 ms	6 ms	31 ms
H	17 ms	20 ms	0 ms	19 ms
I	21 ms	0 ms	14 ms	22 ms
J	9 ms	11 ms	7 ms	10 ms
K	24 ms	22 ms	22 ms	0 ms
L	29 ms	33 ms	9 ms	9 ms

Abbildung 4.20: Ein Netz und Schätzungen der Nachbarn von J
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 429)

J bestimmt selbst seine Zeiten zu seinen Nachbarn. Diese sind wie folgt:

- A: 8 ms
- I: 10 ms
- H: 12 ms
- K: 6 ms

Um jetzt den besten Weg von J zu einem Knoten (z. B. G) zu bestimmen, werden die relevanten Messungen einfach addiert. Knoten A kann G in 18 ms erreichen und J kann A in 8 ms erreichen. Dies berechnet J jetzt für alle möglichen Wege:

- Über A: 8 ms + 18 ms = 26 ms
- Über I: 10 ms + 31 ms = 41 ms
- Über H: 12 ms + 6 ms = **18 ms**
- Über K: 6 ms + 31 ms = 37 ms

Da der kürzeste Weg mit 18 ms über Router H führt, trägt Router J diese Information in seine Routing-Tabelle ein. Die gleiche Berechnung wird für alle anderen erreichbaren Router durchgeführt, sodass Router J stets die besten verfügbaren Routen in seiner Tabelle speichert und regelmäßig aktualisiert.

Das Count-To-Infinity-Problem

Das Count-to-Infinity-Problem tritt beim Distanzvektoralgorithmus auf und beschreibt die langsame Konvergenz des Verfahrens bei schlechten Nachrichten, also beim Ausfall von Routern oder Verbindungen. Während neue Routen (gute Nachrichten) schnell verbreitet werden, reagieren Distanzvektorverfahren sehr träge auf Ausfälle. Ein lineares Netz (Abbildung 4.21) verdeutlicht das Problem:



Abbildung 4.21: Lineares Netz

Fällt Router A aus, geschieht Folgendes:

- Router B erkennt den Ausfall sofort und entfernt A aus seiner Routing-Tabelle.
- Router C nimmt jedoch an, dass A weiterhin über B erreichbar sei.
- B übernimmt diese Fehlinformation von C und erhöht daraufhin die Distanz zu A.
- Dieser Prozess wiederholt sich, bis der Maximalwert erreicht ist (z. B. 16 bei RIP).

Das schrittweise Hochzählen nennt man *Count-to-Infinity* (Abbildung 4.22 und 4.23). Die Konvergenz kann dabei so viele Iterationen dauern, wie die maximale Pfadlänge groß ist.

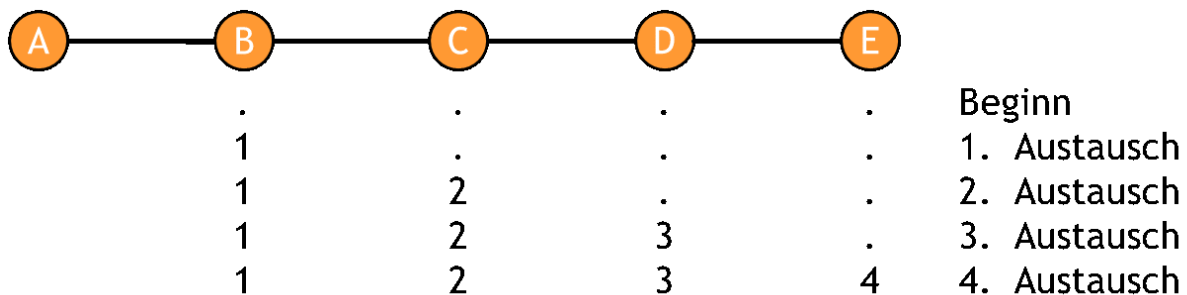


Abbildung 4.22: Count-To-Infinity-Problem (1)
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 430)

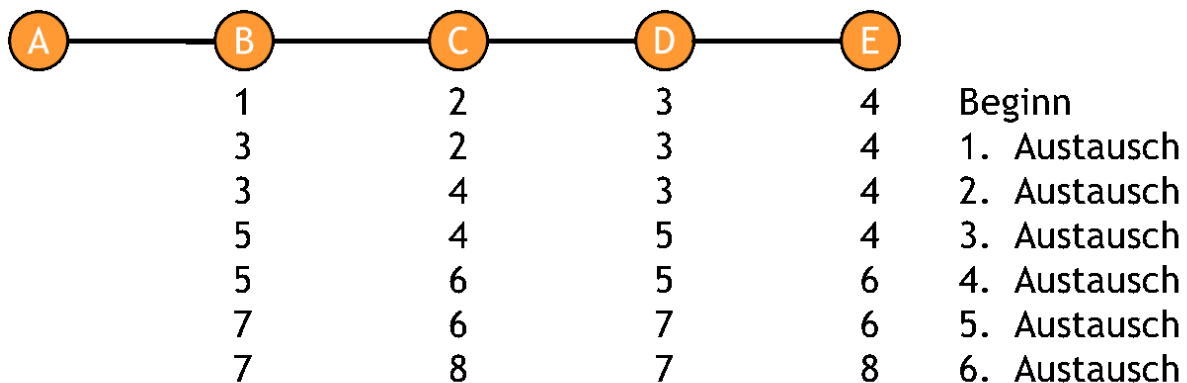


Abbildung 4.23: Count-To-Infinity-Problem (2)
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 430)

Das Count-to-Infinity-Problem gilt als eine der größten Schwächen des Distanzvektor-Routings. Ein bekannter Gegenansatz ist *Split Horizon* mit *Poisoned Reverse*, bei dem Routen nicht an den Nachbarn zurückgemeldet werden, von dem sie stammen. Dies verkleinert Schleifen, löst das Grundproblem jedoch nicht vollständig.

Aufgrund dieser Einschränkungen wurden Distanzvektorverfahren in vielen Netzen durch Link-State-Algorithmen ersetzt. Diese verwalten eine vollständige Netzwerkkarte und können Änderungen wesentlich schneller erkennen und verarbeiten.

4.5.3 Link-State-Routing

Das Link-State-Routing basiert darauf, dass Router den aktuellen Zustand ihrer Verbindungen im Netzwerk regelmäßig austauschen. Es gibt zwei Hauptvarianten dieses Routing-Verfahrens: Intermediate System to Intermediate System Protocol (IS-IS) und Open Shortest Path First (OSPF).

Das Konzept von Link-State-Routing umfasst fünf zentrale Schritte:

- **Ermittlung der Nachbarn und deren Netzadressen:** Jeder Router identifiziert die direkt mit ihm verbundenen Nachbarn.
- **Bestimmung der Pfadkosten zu jedem Nachbarn:** Die Kosten für die Verbindungen (z. B. basierend auf Bandbreite oder Verzögerung) werden berechnet.
- **Erstellung eines Pakets mit den gesammelten Informationen:** Dieses Paket enthält alle ermittelten Verbindungsdaten.
- **Verteilung des Pakets an alle Router im Netzwerk:** Jeder Router sendet und empfängt diese Pakete, um eine vollständige Netzwerkkarte zu erhalten.
- **Berechnung des kürzesten Pfades zu allen anderen Routern:** Mit den gesammelten Informationen berechnet jeder Router mittels Algorithmen wie Dijkstra die optimalen Routen zu allen Zielen.

Durch diesen Prozess besitzt jeder Router eine vollständige, aktuelle Karte des Netzwerks, was eine schnellere und effizientere Routenfindung im Vergleich zu dem Distanzvektor-Algorithmus ermöglicht.

Benachbarte Router ermitteln

Um benachbarte Router zu identifizieren, sendet jeder Router ein spezielles HELLO-Paket über jede seiner Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Ein Router, der dieses Paket empfängt, muss darauf mit einer Antwort reagieren und dabei seinen eindeutigen Namen übermitteln. Dieser Name muss im gesamten Netzwerk einzigartig sein, damit keine Verwechslungen auftreten.

Die Ermittlung von Nachbarn wird komplizierter, wenn Layer-2-Geräte wie Switches im Netzwerk vorhanden sind (Abbildung 4.24). Da diese Geräte selbst keine Routing-Funktion besitzen, könnte ein Router Schwierigkeiten haben, andere Router hinter einem Layer-2-Switch zu identifizieren.

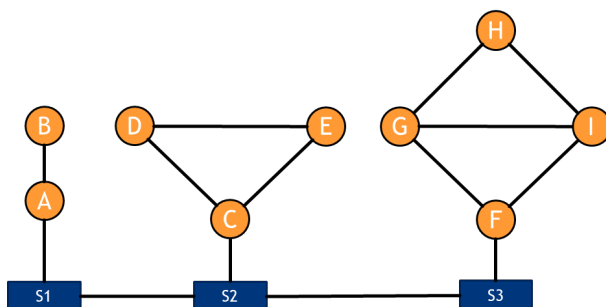


Abbildung 4.24: Netz mit Layer 2 Komponenten
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 432)

Eine Lösung für dieses Problem besteht darin, alle Geräte in einem Layer-2-LAN als eigene Knoten zu betrachten. Um die Kommunikation in einem solchen Netzwerk effizient zu gestalten, wird ein künstlicher Knoten (N) eingefügt (Abbildung 4.25). Ein bestimmter Router innerhalb des LANs übernimmt die Rolle dieses Knotens und fungiert als designierter Router, der stellvertretend für das gesamte Layer-2-Netzwerk agiert. Dies erleichtert die Verwaltung der Verbindungen und sorgt für eine effizientere Routenfindung.

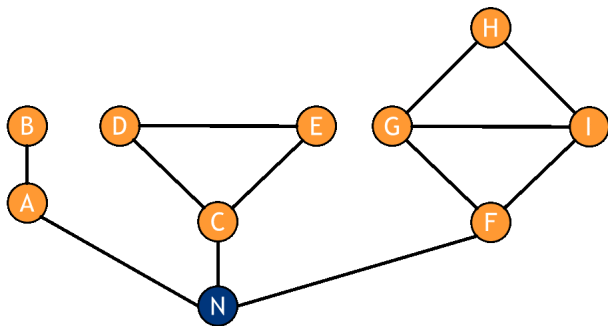


Abbildung 4.25: Netz mit künstlichem Knoten N
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 432)

Ermitteln der Pfadkosten

Die Pfadkosten im Link-State-Routing können auf verschiedene Arten festgelegt werden. Sie können entweder automatisch vom System berechnet oder manuell konfiguriert werden, je nach den Anforderungen des Netzwerks. Häufig sind die Pfadkosten umgekehrt proportional zur Datenübertragungsrate der Verbindung, was bedeutet, dass eine schnellere Verbindung (höhere Datenübertragungsrate) mit geringeren Kosten verbunden ist.

Ein Beispiel für diese Umrechnung könnte wie folgt aussehen:

- Bei einer 1 Gbit/s-Verbindung könnten die Kosten auf 10 festgelegt werden.
- Bei einer 100 Mbit/s-Verbindung steigen die Kosten auf 100.
- Bei einer 10 Mbit/s-Verbindung wären die Kosten 1000.

In größeren Netzwerken ist es jedoch manchmal sinnvoller, die Übertragungszeit als Kriterium für die Pfadkosten zu verwenden, anstatt die Bandbreite. Die Übertragungszeit ist besonders wichtig, wenn es darum geht, wie schnell Daten über den Pfad übertragen werden können.

Die Übertragungszeit lässt sich relativ einfach durch die Verwendung von ECHO-Requests (z. B. Ping) ermitteln, um die Zeit zu messen, die ein Paket benötigt, um von einem Router zu einem anderen zu gelangen. Diese Messungen bieten eine gute Grundlage für die Festlegung realistischer Pfadkosten in einem Netzwerk.

Link-State-Pakete erstellen

Nachdem alle notwendigen Daten über das Netzwerk gesammelt wurden, müssen sie in einem Link-State-Paket zusammengestellt werden. Diese Pakete enthalten alle wichtigen Informationen, die ein Router benötigt, um die Netzwerkstruktur zu verstehen und die besten Pfade zu berechnen.

Der generelle Aufbau eines Link-State-Pakets umfasst folgende Komponenten:

- **Identität:** Eine eindeutige Kennung des Routers, der das Paket erstellt hat.
- **Sequenznummer:** Diese hilft, die Reihenfolge der Pakete zu verfolgen und sicherzustellen, dass ältere oder doppelte Pakete ignoriert werden.
- **Alter:** Das Alter des Pakets, um festzustellen, wie aktuell die enthaltenen Informationen sind.
- **Liste aller Nachbarn mit Pfadkosten:** Diese enthält die Nachbarn des Routers und die Kosten, um zu jedem Nachbarn zu gelangen (wie z. B. Bandbreite oder Verzögerung).

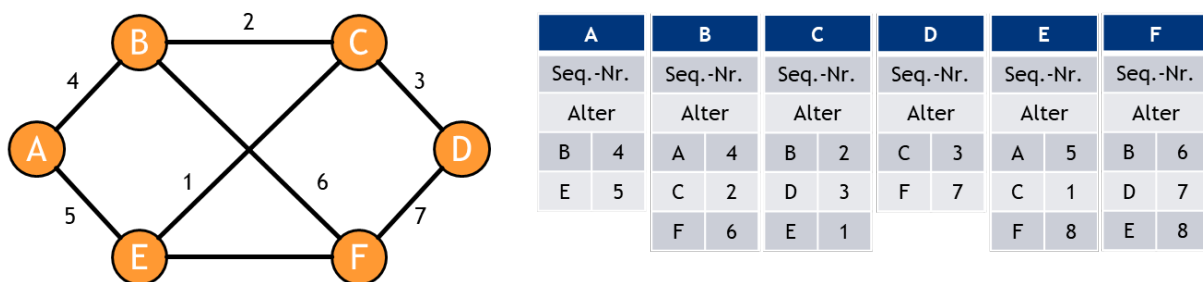


Abbildung 4.26: Ein Netzwerk und dessen Link-State-Pakete
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 433)

Das Erstellen eines Link-State-Pakets an sich ist relativ einfach, doch die Herausforderung liegt im „Wann“ – also wann das Paket gesendet werden sollte. Es gibt zwei Hauptansätze:

1. **Periodisch:** Das Paket wird in regelmäßigen Abständen gesendet, um sicherzustellen, dass alle Router stets aktuelle Informationen über den Netzwerkzustand haben.
2. **Bei einem Ereignis:** Ein Link-State-Paket wird versendet, wenn es zu einer Änderung im Netzwerk kommt, wie zum Beispiel der Ausfall einer Leitung oder eines Routers. Diese Methode sorgt dafür, dass Informationen nur dann gesendet werden, wenn es eine tatsächliche Änderung gibt, wodurch unnötiger Netzwerkverkehr vermieden wird.

Link-State-Pakete verteilen

Damit alle Router im Netzwerk die Link-State-Pakete schnell und zuverlässig erhalten, wird das Basiskonzept des Flutens verwendet. Jedes Paket wird an alle Router weitergeleitet, die es noch nicht empfangen haben. Um dieses Fluten zu kontrollieren und unnötigen Netzwerkverkehr zu vermeiden, wird eine Sequenznummer eingeführt.

Die Sequenznummer ist ein 32-Bit-Wert, der mit jedem neuen Paket um eins erhöht wird. So können Router erkennen, ob sie ein Paket bereits erhalten haben oder nicht. Wenn ein Router ein Paket mit einer höheren Sequenznummer empfängt, ist klar, dass es sich um eine neuere Version handelt.

Trotzdem gibt es einige Herausforderungen:

- **Absturz eines Routers:** Wenn ein Router abstürzt, verliert er die Übersicht über die empfangenen Pakete und kann nicht sicherstellen, ob die neuesten Informationen vorliegen.
- **Fehler in der Übertragung der Sequenznummer:** Wenn die Sequenznummer während der Übertragung beschädigt wird, kann dies zu massiven Problemen führen, wie zum Beispiel inkonsistenten oder falschen Routing-Informationen.

Eine Lösung bietet das „Alter“ der Pakete. Jedes Link-State-Paket startet mit 0, das Alter wird regelmäßig (z. B. jede Sekunde) erhöht. Sobald ein Router erkennt, dass ein Paket veraltet ist, entfernt er es aus seiner Datenbank.

Um die Verbreitung der Link-State-Pakete zu steuern, wird jedes empfangene Paket zunächst im Wartebereich abgelegt und mit bereits bekannten Paketen verglichen. So werden Duplikate vermieden und nur neue Informationen verarbeitet.

Zudem muss jedes Paket bestätigt werden, damit die Router wissen, dass es korrekt empfangen und verarbeitet wurde. Beispielsweise legt Router B ein empfangenes Paket im Wartebereich ab, bis es verarbeitet und bestätigt ist. So bleibt das Netzwerk konsistent und die Routing-Tabellen enthalten stets die neuesten Informationen.

Quelle	Seq.-Nr.	Alter	Sende-Flags			Best.-Flags			Daten
			A	C	F	A	C	F	
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

Tabelle 4.7: Paketbuffer für Router B von Abbildung 4.26
(Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 435)

Die Erklärungen für die einzelnen Pakete:

- Paket 1 (von A): muss bestätigt und an C sowie F gesendet werden.
- Paket 2 (von F): muss bestätigt und an A sowie C gesendet werden.
- Paket 3: bereits bekannt, daher nur an C weiterleiten und für A und F bestätigen.
- Pakete 4 und 5: Kopien von C; die Flags zeigen, dass das Paket für F bestätigt ist und nicht erneut übertragen werden muss.

Berechnen der Wege

Durch die empfangenen Link-State-Pakete kann jeder Router den Graphen des gesamten Netzwerks aufbauen. Darin werden alle Verbindungen zwischen den Routern dargestellt, jeweils in beide Richtungen, da Empfangs- und Sendeweg unterschiedliche Pfade ergeben können.

Auf Basis dieses Graphen berechnet der Router mit dem Dijkstra-Algorithmus die kürzesten Wege zu allen Zielen. Die Kantengewichte repräsentieren dabei typischerweise Kosten oder Latenz der Verbindung.

Die ermittelten Routen werden anschließend in die Routing-Tabelle eingetragen. Danach nimmt der Router den Normalbetrieb auf und leitet Datenpakete gemäß der Tabelle weiter. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Router im Netzwerk stets den effizientesten Pfad für die Kommunikation wählen.

4.5.4 Pfad-Vektor-Algorithmus

Der Pfad-Vektor-Algorithmus ist eine Weiterentwicklung des Distanz-Vektor-Algorithmus und wurde gezielt entwickelt, um die typischen Probleme des Vorgängers – insbesondere Skalierungsprobleme und Routing-Schleifen – zu beheben. Dieser Algorithmus findet vor allem Anwendung im BGP, welches das Routing zwischen Autonomen Systemen (AS) im Internet regelt. BGP ist für große, komplexe Netzwerke konzipiert und bietet dort eine deutlich bessere Performance und Flexibilität als klassische Routing-Protokolle.

Der Algorithmus durchläuft verschiedene Schritte:

1. Pfadinformationen ermitteln
2. Pfadinformationen austauschen
3. Auswahl des besten Pfades
4. Weitergabe des Pfades

Durch das Mitführen des vollständigen Pfades in den Routing-Informationen wird die Konsistenz verbessert, Routing-Schleifen verhindert und eine kontrollierte Skalierbarkeit ermöglicht – ideal für das Routing im globalen Internet.

Pfadinformationen ermitteln

Beim Pfadinformationen ermitteln im Rahmen des Pfad-Vektor-Algorithmus geht die Informationsspeicherung deutlich über das hinaus, was der klassische Distanz-Vektor-Algorithmus bietet. Während beim Distanz-Vektor-Ansatz für jedes Zielnetzwerk lediglich der nächste Hop und die Entfernung (z. B. in Hops) gespeichert werden, hält der Pfad-Vektor-Algorithmus eine Vielzahl zusätzlicher Informationen vor, die eine feinere Steuerung des Routings ermöglichen und Schleifen zuverlässig verhindern.

Konkret speichert er folgende Informationen pro Route:

- **Zielnetzwerk:** Z. B. ein IP-Adressbereich wie 192.168.1.0/24, der angibt, welches Netz über diesen Pfad erreichbar ist.
- **Pfad:** Eine geordnete Liste von AS-Nummern, die angibt, über welche autonomen Systeme das Paket zum Ziel gelangt, z. B. [AS5, AS7, AS12]. Diese Liste ermöglicht es, Routing-Schleifen zu erkennen und zu verhindern.
- **Nächster Hop:** Der direkte Nachbar-Router, von dem die Pfadinformation empfangen wurde. Er dient als Ausgangspunkt, um das Paket in Richtung Ziel weiterzuleiten.
- **Routing-Attribute:** Verschiedene Zusatzinformationen, mit denen sich Pfade bewerten und vergleichen lassen, z. B. Richtlinien oder ökonomische Kriterien.

Dank dieser Informationen kann ein Router im Pfad-Vektor-Modell Entscheidungen auf Basis mehrerer Faktoren treffen – nicht nur Distanz, sondern auch Richtlinien, wirtschaftliche Aspekte oder bevorzugte Nachbarn.

Pfadinformationen austauschen

Beim Austausch von Pfadinformationen im Pfad-Vektor-Algorithmus erfolgt die Kommunikation zwischen Routern auf Basis von Nachbarschaften. Jeder Router sendet regelmäßig die besten Routen zu seinen Nachbarn. Im Vergleich zum Distanz-Vektor-Algorithmus ergeben sich wesentliche Unterschiede:

- **Nur beste Routen:** Anders als beim Distanz-Vektor-Algorithmus überträgt ein Router nicht alle Routen zu einem Ziel, sondern nur die jeweils beste. Das reduziert Netzwerklast und erhöht die Effizienz.

- **Vollständiger AS-Pfad:** Statt nur Entfernung oder nächsten Hop wird der gesamte Pfad in Form einer Liste von AS-Nummern übermittelt. Jeder Router fügt beim Weiterleiten seine eigene AS-Nummer hinzu. So entsteht Transparenz, und Schleifen werden vermieden.
- **Prüfung von Pfaden:** Bevor ein Pfad in die Routing-Tabelle übernommen wird, prüft der Router ihn auf Fehler, z. B. Schleifen. Enthält der Pfad die eigene AS-Nummer, wird er sofort verworfen – ganz ohne zusätzliche Techniken wie „Split Horizon“ oder „Poison Reverse“.

Erhält ein Router mehrere Routen zu einem Ziel, vergleicht er sie in folgender Reihenfolge:

1. **Highest Local Preference (LocalPref):** Administrativ gesetzter Wert; höhere Werte sind besser. Kundenrouten haben meist höhere LocalPref als Peer- oder Provider-Routen.
2. **Shortest AS Path:** Pfad mit der geringsten Anzahl durchlaufener AS.
3. **Lowest Origin Type:** Bestimmt, wie die Route eingeführt wurde:
 - IGP (i) – direkt eingefügte Routen, am vertrauenswürdigsten.
 - EGP (e) – veraltet, kaum genutzt.
 - INCOMPLETE (?) – z. B. durch Redistribuierung aus OSPF oder RIP, am wenigsten vertrauenswürdig.
4. **Lowest Multi Exit Discriminator (MED):** Gibt bevorzugten Eingang bei mehreren Verbindungen an; nur zwischen benachbarten AS relevant.
5. **External Border Gateway Protocol (eBGP) über Internal Border Gateway Protocol (iBGP):** Externe Routen gelten als näher an der Quelle und werden bevorzugt.
6. **Lowest IGP Metric to Next-Hop:** Intern kürzeste Kosten zum nächsten Hop.
7. **Oldest Route:** Verhindert häufige Wechsel („Flapping“).
8. **Lowest BGP Router-ID:** Eindeutige Kennung, dient als Tie-Breaker.
9. **Lowest Cluster-ID / Lowest Neighbor IP:** Weitere Tie-Breaker in speziellen Konfigurationen wie Route Reflectors.

Diese Regeln stellen sicher, dass die besten Pfade ausgewählt werden und verschiedene Parameter eine differenzierte Steuerung großer Netzwerke ermöglichen.

4.5.5 Hierarchisches Routing

Warum ist hierarchisches Routing notwendig?

Das Internet besteht aus einem riesigen Netz von Routern, das kontinuierlich wächst. Ein flaches Routing-Modell, in dem alle Router gleichrangig verbunden wären, ist aus mehreren Gründen nicht praktikabel:

Beim Link-State-Routing müsste jede Änderung an alle Router propagiert werden. Dies würde eine enorme Flut an Aktualisierungen erzeugen, die Bandbreite stark belasten und den Speicherbedarf jedes Routers ins Unermessliche treiben. Distanzvektor-Protokolle sind ebenfalls ungeeignet: Bei der hohen Zahl an Knoten und Updates würde die Konvergenz extrem lange dauern oder gar nicht eintreten, was zu instabilen Zuständen führt.

Neben technischen Limitierungen spielt auch die organisatorische Struktur des Internets eine Rolle. Unterschiedliche Betreiber wie Unternehmen oder ISPs benötigen Autonomie bei der Verwaltung ihrer Netze. So sollte etwa ein Unternehmen seine interne Topologie unabhängig gestalten können, ohne dabei die Kommunikation mit externen Netzen zu verlieren.

Die Rolle von autonomen Systemen

Die Lösung liegt im hierarchischen Routing. Dazu wird das Internet in sogenannte autonome Systeme (Autonomous System (AS)) unterteilt. Ein AS ist eine Gruppe von Routern unter gemeinsamer Verwaltung – beispielsweise durch einen ISP oder ein Firmennetzwerk. Alle Router innerhalb eines AS verwenden dasselbe Intra-AS-Routing-Protokoll (z. B. OSPF, RIP oder IS-IS) und kennen dadurch die optimalen Routen zu allen internen Zielen.

Für die Kommunikation zwischen verschiedenen ASs dienen Gateway- bzw. Border-Router. Sie stellen die Verbindung zu benachbarten Systemen her und leiten Daten hinein und hinaus.

Abbildung 4.27 zeigt eine typische Struktur mit den autonomen Systemen AS1, AS2 und AS3. Jedes AS verfügt über interne Router und mindestens einen Gateway-Router. Dicke Linien markieren direkte Verbindungen zwischen den Systemen, dünne Linien angebundene Subnetze.

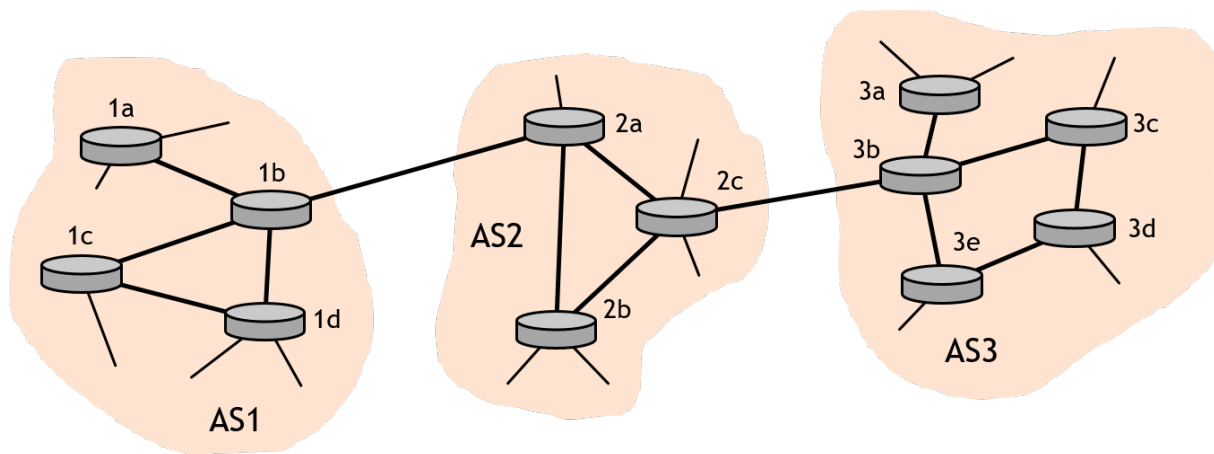


Abbildung 4.27: Verschiedene autonome Systeme

Die Intra-AS-Protokolle verschiedener Systeme müssen nicht identisch sein. So kann AS1 beispielsweise OSPF nutzen, während AS2 auf RIP setzt. Wichtig ist lediglich die Einheitlichkeit innerhalb eines AS.

Routing zwischen autonomen Systemen

Die Kommunikation zwischen verschiedenen AS erfolgt über Inter-AS-Routing-Protokolle, in der Praxis fast ausschließlich über das Border Gateway Protocol (BGP-4). Es tauscht Routing-Informationen zwischen benachbarten AS aus. Beide Seiten müssen dasselbe Protokoll nutzen – praktisch also immer BGP.

Ein Router kombiniert Informationen aus Intra- und Inter-AS-Protokollen in seiner Weiterleitungstabelle und entscheidet so, ob ein Paket intern oder über ein Gateway in ein anderes AS geleitet wird.

Komplex wird es, wenn ein AS mehrere Gateways oder Nachbarn besitzt. Dann muss festgelegt werden, über welchen Pfad bestimmte Adressen am besten erreichbar sind. Diese Informationen verteilt BGP innerhalb des AS, damit alle Router konsistente Entscheidungen treffen.

Inter-AS-Routing

Das Inter-AS-Routing regelt die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen autonomen Systemen. Entscheidend ist, wie ein AS Informationen über die Erreichbarkeit von Zielsubnetzen über benachbarte AS erhält und wie diese intern verarbeitet wird.

Angenommen, AS2 erfährt durch ein Inter-AS-Protokoll (z. B. BGP), dass Subnetz x nur über AS1 erreichbar ist – nicht jedoch über AS3. Diese Information geht zunächst an die Grenzrouter von AS2 (z. B. Router 2a) und wird dann intern an alle weiteren Router verteilt, darunter 2b und 2c.

Erhält Router 2b diese Information, erkennt er, dass Pakete mit Ziel x über 2a weitergeleitet werden müssen, und trägt dies in seine Routing-Tabelle ein. Komplexer wird es, wenn x sowohl über AS1 als auch über AS3 erreichbar ist. In diesem Fall erhält AS2 beide Routen und verteilt sie intern. Router 2b weiß nun, dass x über 2a (Richtung AS1) oder 2c (Richtung AS3) erreichbar ist.

Zur Auswahl kommt z. B. das Hot-Potato-Routing: Pakete sollen das eigene Netz möglichst schnell verlassen – die „heiße Kartoffel“ wird also sofort weitergereicht. Router 2b nutzt dazu Informationen aus dem Intra-AS-Routing, um die Pfadkosten zu 2a und 2c zu vergleichen. Der Router mit den geringeren Kosten wird als nächster Hop für Subnetz x eingetragen.

Diese Strategie beschleunigt die Weiterleitung, kann aber global zu suboptimalen Pfaden führen. In manchen Szenarien – etwa bei Netzbetreibern mit wirtschaftlichen oder politischen Vorgaben – kommen daher alternative Strategien zum Einsatz.

Das Internet, Autonome Systeme und ISPs

Das Internet ist ein globales Netzwerk aus vielen einzelnen Teilnetzen, die über das standardisierte TCP/IP-Protokoll miteinander kommunizieren. Eine zentrale Steuerung existiert nicht: Das Internet ist dezentral organisiert, kein Akteur hat vollständige Kontrolle.

Um die Komplexität zu beherrschen, ist das Internet in autonome Systeme (AS) unterteilt. Ein AS ist eine Gruppe von IP-Netzen mit einheitlicher Routing-Politik, verwaltet von einer Organisation wie einem Unternehmen oder einem Internetdienstanbieter. Jedes AS ist eindeutig durch eine AS-Nummer (ASN) identifizierbar, die zentral vergeben wird (z. B. durch RIPE NCC in Europa).

Innerhalb eines AS wird ein Intra-AS-Routing-Protokoll verwendet, während die Kommunikation mit anderen AS über Inter-AS-Routing – praktisch immer BGP – erfolgt.

Ein Internet Service Provider (ISP) ist ein Anbieter, der Kunden den Zugang zum Internet ermöglicht. ISPs betreiben eigene Infrastrukturen, die einem oder mehreren AS entsprechen, und leiten Daten über ihr Netz hinaus weiter. Dafür arbeiten sie mit anderen ISPs oder Content-Anbietern zusammen.

Diese Zusammenarbeit erfolgt über Peering- oder Transit-Verbindungen. Beim Peering tauschen ISPs Daten direkt aus, meist ohne Bezahlung, während beim Transit ein kleinerer ISP für die Nutzung der Infrastruktur eines größeren zahlt. In beiden Fällen läuft die Kommunikation zwischen den beteiligten AS über BGP, welches den besten Pfad zur Zieladresse bestimmt – basierend auf Kriterien wie Hop-Anzahl, Policy oder Pfadpräferenzen.

Beispiel: Ruft ein Nutzer die Website www.dhsn.de auf, wird die Anfrage über den ISP (z. B. Vodafone) an dessen AS geleitet, dann über mehrere weitere AS – etwa von Telekom, Cloud-Anbietern oder Backbone-Betreibern – bis zum Ziel-AS. Die Antwort nimmt den umgekehrten Weg. Der gesamte Pfad wird durch BGP koordiniert.

Für Analysen autonomer Systeme stehen verschiedene Tools zur Verfügung:

- <https://bgp.tools> – Informationen zu AS-Nummern, Präfixen und Peerings
- <https://stat.ripe.net> – Statistik- und Analyseplattform der RIPE NCC
- <https://rex.apnic.net/as-interconnections?economy=DE> – grafische Darstellung der AS-Verbindungen in Deutschland

Autonomous System Number (ASN)

Jedes AS im Internet wird durch eine eindeutige Kennung identifiziert – die Autonomous System Number (ASN). Diese Nummer ist notwendig, damit Routing-Protokolle wie BGP zwischen verschiedenen AS korrekt arbeiten und Pfade eindeutig zugewiesen werden können.

Ursprünglich war die ASN als 16-Bit-Ganzzahl definiert (RFC 1930), womit maximal 65.536 Nummern möglich waren. Wegen des Wachstums des Internets wurde das Format später auf 32 Bit erweitert (RFC 6793), wodurch über vier Milliarden Nummern zur Verfügung stehen.

Ein Teil der AS-Nummern ist für private Nutzung reserviert – vergleichbar mit privaten IP-Adressbereichen. Sie dürfen nur innerhalb einer Organisation verwendet und nicht global geroutet werden:

- 16-Bit-Bereich: ASN 64512–65534
- 32-Bit-Bereich: ASN 4200000000–4294967294

Private Nummern werden z. B. in großen Unternehmensnetzen oder bei ISPs intern genutzt, wenn keine öffentliche ASN erforderlich ist.

Die zentrale Vergabe erfolgt durch die IANA.⁶ Sie verwaltet den globalen Nummernraum und delegiert die Zuweisung an die RIRs, die für Regionen zuständig sind:

- AfriNIC – Afrika
- APNIC – Asien-Pazifik
- ARIN – Kanada, USA und Teile der Karibik
- LACNIC – Lateinamerika und Teile der Karibik
- RIPE NCC – Europa, Naher Osten und Zentralasien

⁶vgl. Internet Assigned Numbers Authority 2025a

Organisationen, die eine öffentliche ASN benötigen – etwa ISPs, große Unternehmen oder Bildungseinrichtungen – können diese bei der zuständigen RIR beantragen. Dafür müssen technische Voraussetzungen erfüllt und die Notwendigkeit (z. B. Multihoming oder eigene Routing-Policies) plausibel dargelegt werden.

Kunden-, Provider- und Peer-Beziehungen im Internet

Autonome Systeme sind im globalen Internet nicht isoliert, sondern über verschiedene geschäftliche und technische Beziehungen verbunden. Diese beeinflussen das Routing-Verhalten, insbesondere beim BGP. Grundsätzlich unterscheidet man drei Hauptbeziehungen: Kunde, Provider und Peer.

Ein Kunde ist ein AS, das einem Provider für Zugang zum globalen Internet bezahlt. Der Provider stellt Transitdienste bereit, d. h. er leitet den Datenverkehr zwischen Kunde und Internet weiter und kündigt die IP-Präfixe des Kunden über BGP an. Beispiel: Ein mittelständisches Unternehmen betreibt ein eigenes AS und erhält Internetzugang über einen ISP als Transit-Provider.

Ein Provider ist ein AS, das Transitdienste für andere AS anbietet – typischerweise gegen Bezahlung. Große Anbieter, insbesondere Tier-1-Provider, betreiben weltweite Netzinfrastruktur und ermöglichen die Weiterleitung über das Internet. Ein AS kann zugleich Kunde eines übergeordneten Providers und selbst Provider für kleinere Netze sein – etwa lokale ISPs oder Geschäftskunden.

Peers sind zwei AS, die auf Augenhöhe Daten austauschen – ohne Bezahlung und ohne Transit für Dritte. Dieses Peering erfolgt meist zwischen Netzen, die beide profitieren, etwa durch:

- kürzere Latenzzeiten,
- geringere Kosten,
- Entlastung des Upstream-Providers.

Peering findet häufig an IXPs statt, zentralen Knotenpunkten, an denen viele Netze verbunden sind. Dabei akzeptiert ein Peer nur Traffic mit Quelle oder Ziel im eigenen Netz – Transit wird nicht angeboten.

Ein typisches Szenario:

- AS1: Google – großes Content-Netzwerk
- AS2: kleiner ISP – kauft Transit bei einem Tier-1-Provider
- AS3: mittelgroßer Hosting-Anbieter – peert direkt mit AS1 am IXP

AS2 sendet Daten zu AS1 über einen bezahlten Transitweg. AS3 hingegen tauscht den Verkehr über eine Peering-Vereinbarung direkt und kostenlos mit AS1 aus.

4.6 Routing-Protokolle

In der Netzwerktechnik unterscheidet man zwischen **Routing-** und **Routed-**Protokollen. Routing-Protokolle tauschen Routing-Informationen zwischen Routern aus, um dynamisch optimale Pfade zu finden. Sie stellen also sicher, dass Router wissen, wie Datenpakete weiterzuleiten sind. Beispiele sind RIP, OSPF, EIGRP und BGP.

Routed-Protokolle hingegen bezeichnen die Protokolle, mit denen die eigentlichen Nutzdaten übertragen werden. Sie nutzen die von den Routing-Protokollen bestimmten Routen. Das wichtigste Routed-Protokoll ist Internet Protocol (IP); historisch spielten auch Internetwork Packet Exchange (IPX), AppleTalk oder DECnet eine Rolle.

Beim Routing selbst unterscheidet man zwei grundlegende Arten:

1. **Intradomain-Routing:** findet innerhalb eines einzelnen AS statt und nutzt sogenannte Interior Gateway Protocols (IGPs), darunter:
 - Routing Information Protocol (RIP)
 - Open Shortest Path First (OSPF)
 - Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
 - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
 - Intermediate System to Intermediate System Protocol (IS-IS)
2. **Interdomain-Routing:** bezeichnet die Kommunikation zwischen autonomen Systemen. Hierfür wird ein Exterior Gateway Protocol (EGP) eingesetzt – in der Praxis wird fast ausschließlich Border Gateway Protocol (BGP) verwendet.

Diese Unterscheidung ist wesentlich für Design und Betrieb größerer Netzwerke, insbesondere im Internet, das aus zahlreichen autonomen Systemen besteht.

4.6.1 Routing Information Protocol (RIP)

Das RIP ist eines der ältesten dynamischen Routing-Protokolle und basiert auf dem Distanzvektoralgorithmus. Es verwendet das verbindungslose UDP-Protokoll – standardmäßig über Port 520 (bzw. bei Routing Information Protocol next generation (RIPng) über Port 521). RIP wurde ursprünglich in den 1980er-Jahren entwickelt und in RFC 1058 (für Routing Information Protocol, Version 1 (RIPv1)) erstmals dokumentiert.

Merkmale

Ein wesentliches Merkmal von RIP ist die einfache Metrik: Als einzige Metrik zur Bestimmung der besten Route dient die Anzahl der Hops (also die Anzahl der Router, die ein Paket auf dem Weg zum Ziel durchlaufen muss). Die maximale Anzahl an Hops ist auf 15 begrenzt. Wird dieser Wert überschritten, gilt das Zielnetzwerk als unerreichbar. Diese Begrenzung macht RIP für größere Netzwerke ungeeignet und schränkt dessen Skalierbarkeit deutlich ein.

RIP arbeitet mit periodischen Routing-Updates: Alle 30 Sekunden senden Router ihre vollständige Routing-Tabelle an alle benachbarten Router. Dieser Mechanismus kann in großen Netzwerken zu einer erhöhten Netzwerklast führen, da ständig vollständige Tabellen übertragen werden. Die durch diesen Ansatz entstehende langsame Konvergenz ist ein bekanntes Problem bei RIP. Kommt es zu einer Änderung in der Netzwerktopologie, dauert es vergleichsweise lange, bis alle Router im Netzwerk auf den neuen Stand aktualisiert sind. Das sogenannte Count-to-Infinity-Problem beschreibt diesen Prozess: Router zählen schrittweise hoch, wenn ein Zielnetz nicht mehr erreichbar ist, was zu Routing-Schleifen führen kann.

Zur Vermeidung solcher Schleifen implementiert RIP mehrere Schutzmechanismen:

- Split Horizon verhindert, dass ein Router Routing-Informationen über eine bestimmte Route wieder an den Ursprungsrouten zurücksendet.
- Der Holddown-Timer sorgt dafür, dass als ungültig markierte Routen für eine gewisse Zeit (standardmäßig 180 Sekunden) beibehalten werden, um instabile Routen zu vermeiden.
- Beim Route Poisoning wird eine ungültige Route mit einer Hop-Anzahl von 16 (also unerreichbar) markiert und an Nachbarn weitergegeben, um die Löschung zu forcieren.

Ein weiterer Nachteil von RIP ist, dass es aufgrund der Nutzung von UDP keine Zustellgarantie für seine Nachrichten bietet. Das sorgt zwar für geringe Latenz, kann jedoch im Fall von Paketverlusten zu einem noch langsameren Konvergenzverhalten führen.

Versionen

RIP existiert in mehreren Versionen:

- RIPv1 (1988, RFC 1058) basiert auf dem klassischen IP-Adressierungsmodell und kennt keine Subnetze. Es sendet seine Routing-Informationen per Broadcast an alle Hosts im Netz.
- RIPv2 (1993, RFC 1388) führt wichtige Verbesserungen ein: Es unterstützt

CIDR, verwendet Multicast (an die Adresse 224.0.0.9) anstelle von Broadcast für Routing-Updates und erlaubt eine einfache Authentifizierung. Zudem ermöglicht Routing Information Protocol, Version 2 (RIPv2) den Einsatz von VLSM (Variable Length Subnet Masks), was die Flexibilität bei der IP-Adressierung deutlich erhöht.

- RIPv2 (1997, RFC 2080) wurde zur Unterstützung von IPv6 entwickelt. Es verwendet UDP-Port 521 und basiert strukturell auf RIPv2, ist jedoch auf IPv6-Adressierung angepasst.

In Bezug auf die Administrative distance (AD) liegt RIP mit einem Wert von 120 relativ hoch. Das bedeutet, dass es im Vergleich zu anderen Routing-Protokollen wie OSPF (AD 110) oder EIGRP (AD 90) bei konkurrierenden Routing-Informationen weniger bevorzugt wird.

Heute wird RIP aufgrund seiner einfachen Struktur und Einschränkungen kaum noch in produktiven Netzwerken verwendet. Es findet jedoch weiterhin Anwendung in Ausbildungsumgebungen und sehr kleinen, statischen Netzwerken, in denen die Nachteile – insbesondere die eingeschränkte Skalierbarkeit und langsame Konvergenz – keine große Rolle spielen.

In der Abbildung 4.28 ist ein normales Netz zusehen, welches gerade mittels RIP die verschiedenen Routen ausgetauscht hat. Dabei sind die bereits bekannten Routen in schwarz dargestellt, während die neu erkannten Routen rot dargestellt sind. Die roten Pfeile deuten die Richtung an, in der RIP die Routen hinzugefügt hat.

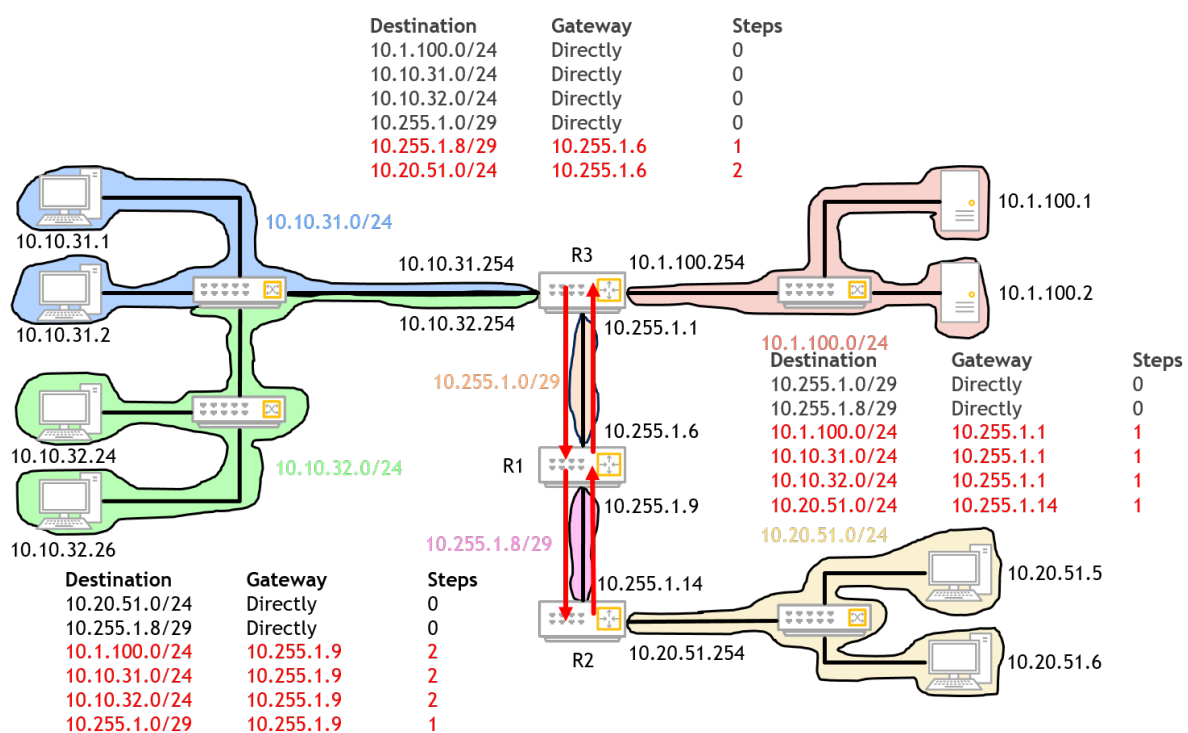


Abbildung 4.28: Netz mit ausgetauschten Routen mittels RIP

Vor- und Nachteile

Das Routing Information Protocol bietet einige Vorteile, die insbesondere in kleinen und einfachen Netzwerkinfrastrukturen von Bedeutung sind. So ist RIP sehr einfach zu konfigurieren und zu implementieren. Aufgrund seiner langen Geschichte ist es zudem weit verbreitet und gut dokumentiert, was die Einarbeitung erleichtert. Ein weiterer Pluspunkt ist der geringe Ressourcenverbrauch – RIP benötigt nur wenig Rechenleistung und Speicher, wodurch es sich auch für ältere oder leistungsschwächere Geräte eignet.

Auf der anderen Seite bringt RIP auch eine Reihe signifikanter Nachteile mit sich. Die wichtigste Einschränkung ist die Begrenzung auf maximal 15 Hops, was die Skalierbarkeit stark einschränkt. In größeren Netzwerken stößt das Protokoll daher schnell an seine Grenzen. Zudem basiert die Pfadwahl ausschließlich auf der Anzahl der Hops, ohne die tatsächliche Qualität oder Auslastung eines Pfades zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass RIP nicht unbedingt den optimalen oder schnellsten Weg durch das Netzwerk findet.

Ein weiterer Nachteil ist die vergleichsweise langsame Konvergenz bei Netzwerkausfällen oder Änderungen. Da RIP in regelmäßigen Abständen vollständige Routing-Tabellen versendet – unabhängig davon, ob sich Änderungen ergeben haben oder nicht – entsteht eine unnötig hohe Netzwerklast, besonders in größeren oder dynamischen Netzwerken. Die Kombination aus fehlender Topologiekenntnis, periodischen Updates und eingeschränkter Skalierbarkeit macht RIP für moderne, komplexe Netzwerke nur bedingt geeignet.

4.6.2 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF ist ein dynamisches Routing-Protokoll, das 1990 standardisiert und im RFC 2328 spezifiziert wurde. Es wurde als Reaktion auf die Schwächen älterer Protokolle wie RIP entwickelt, insbesondere im Hinblick auf Skalierbarkeit, Konvergenzgeschwindigkeit und Flexibilität. Ursprünglich wurde es im ARPANET eingeführt und hat sich seitdem als eines der wichtigsten IGP etabliert. Gemeinsam mit IS-IS stellt es heute das Rückgrat des dynamischen Routings innerhalb autonomer Systeme dar.

Entstehung und Merkmale

Die Entstehung von OSPF war geprägt von umfangreichen praktischen Erfahrungen mit bisherigen Routing-Protokollen. Die Entwickler hatten eine klare Anforderungsliste: Das neue Protokoll sollte öffentlich dokumentiert und nicht proprietär sein – daher

auch das „Open“ im Namen. Es sollte verschiedene Metriken unterstützen, sich dynamisch und schnell an Änderungen in der Netzwerktopologie anpassen, unterschiedliche Dienstypen berücksichtigen und Lastverteilung über mehrere gleichwertige Pfade ermöglichen. Zudem war es Ziel, hierarchische Netzstrukturen zu unterstützen und Sicherheitsaspekte besser zu berücksichtigen als frühere Protokolle.

Technisch basiert OSPF auf dem Link-State-Prinzip. Im Gegensatz zu Distanzvektor-Protokollen kennt bei OSPF jeder Router die vollständige Topologie des Netzwerks. Durch den Austausch von sogenannten Link State Advertisements (LSAs) erstellen alle Router eine identische Datenbank über die Netzwerkstruktur. Anhand dieser Informationen berechnet jeder Router mit dem Dijkstra-Algorithmus den kürzesten Pfad zu jedem Ziel, wobei die Pfadkosten auf Basis der verfügbaren Datenübertragungsrate der einzelnen Verbindungen ermittelt werden. Je höher die Datenübertragungsrate, desto niedriger die Kosten.

OSPF unterstützt CIDR und Variable Length Subnet Masking (VLSM), was eine effiziente Nutzung von IP-Adressen sowie flexibles Subnetting ermöglicht. Durch diese Eigenschaften ist OSPF deutlich besser für große, komplexe Netzwerke geeignet als etwa RIP. Auch der offene Standard ist ein wichtiger Vorteil: OSPF ist herstellerunabhängig und kann daher auf Geräten verschiedenster Anbieter problemlos eingesetzt werden.

Zusammenfassend ist OSPF ein leistungsfähiges, anpassungsfähiges und sicheres Routing-Protokoll, das durch seine strukturierte und skalierbare Architektur besonders in mittelgroßen bis großen Netzwerken Verwendung findet. Es kombiniert eine schnelle Konvergenz mit flexibler Netzplanung und bildet damit einen zentralen Baustein moderner Netzwerkinfrastrukturen.

OSPF-Bereiche (Areas) und Router-Typen

Eine zentrale Eigenschaft von OSPF ist sein hierarchisches Design: Das Netzwerk wird in sogenannte *Areas* (Bereiche) unterteilt. Diese Struktur verbessert die Skalierbarkeit, reduziert den Routing-Overhead und erleichtert die Verwaltung großer Netze.

Im Mittelpunkt steht der **Backbone-Bereich** (Area 0). Er bildet das Rückgrat der gesamten OSPF-Topologie und ist obligatorisch. Alle anderen, sogenannten Nicht-Backbone-Bereiche müssen direkt oder indirekt mit Area 0 verbunden sein. Die Kommunikation zwischen verschiedenen Areas läuft somit immer über das Backbone.

Nicht-Backbone-Bereiche enthalten in der Regel die meisten Router und Endgeräte. Jeder Bereich kennt seine eigene Topologie vollständig, hat aber nur zusammengefasste Informationen über andere Bereiche. Dadurch sinkt der Routing-Traffic erheb-

lich, was die Effizienz des Gesamtnetzwerks steigert und eine übersichtliche Verwaltung ermöglicht.

Mit dieser Hierarchie gehen unterschiedliche Router-Typen einher, die jeweils spezielle Rollen erfüllen:

- **Internal Router (IR):** Arbeitet ausschließlich innerhalb einer Area und verarbeitet nur deren Routing-Informationen.
- **Area Border Router (ABR):** Verbindet mindestens zwei Areas, darunter immer auch Area 0. Er fasst Routing-Informationen seiner Bereiche zusammen und gibt sie an andere Areas weiter.
- **Backbone Router (BR):** Alle Router, die Teil von Area 0 sind. Sie müssen nicht zwingend ABRs sein, bilden aber die Kernstruktur des OSPF-Backbones.
- **Autonomous System Boundary Router (ASBR):** Verbindet das OSPF-Netz mit anderen autonomen Systemen (z. B. mit RIP oder BGP) und importiert externe Routen über Redistribution.

Die Abbildung 4.29 zeigt eine beispielhafte hierarchische Struktur von OSPF mit den verschiedenen Router-Typen.

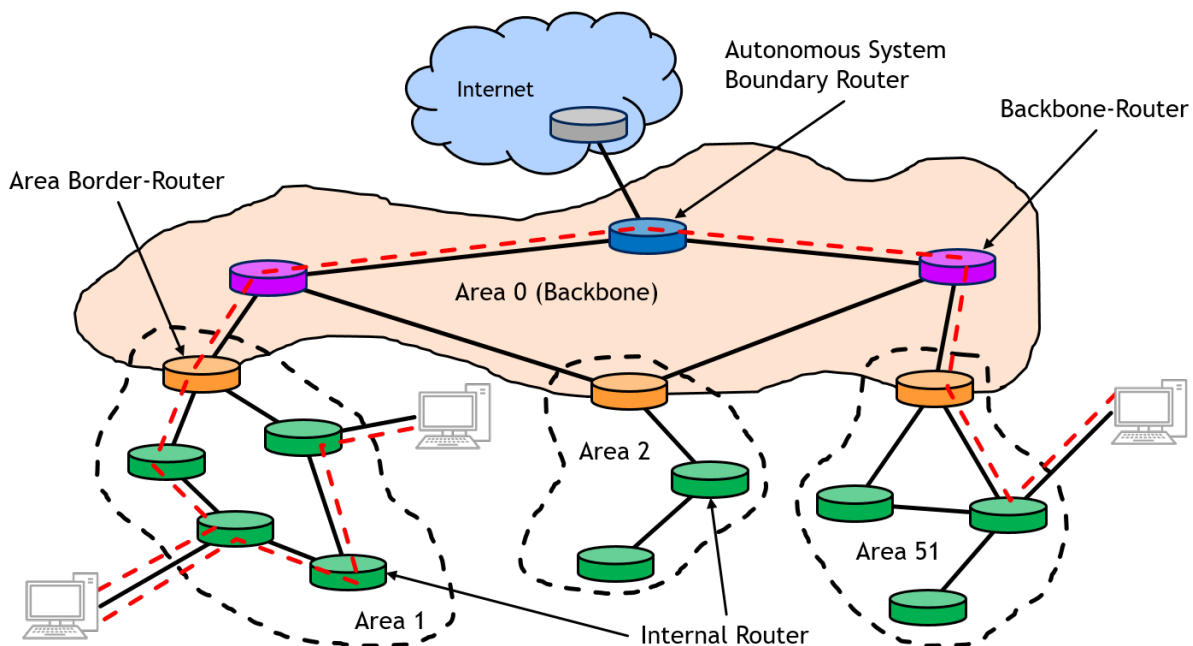


Abbildung 4.29: Areas und Router-Typen in OSPF

Dieses modulare und hierarchische Design macht OSPF zu einem besonders skalierbaren und robusten Routing-Protokoll, das sich sowohl für mittelgroße als auch für sehr große Netzwerke eignet. Die Trennung in Areas mit klar definierten Rollen für die Router sorgt dabei für Übersichtlichkeit und effiziente Ressourcennutzung.

Protokolloperationen

Die Funktionsweise von OSPF folgt einem klar strukturierten Ablauf, der eine stets aktuelle Sicht auf die Netzwerktopologie sicherstellt und schnelle Reaktionen auf Änderungen ermöglicht.

Ein erster Schritt ist der Aufbau von Nachbarschaften zwischen OSPF-Routern. Dazu tauschen sie in regelmäßigen Abständen (standardmäßig alle 10 Sekunden) sogenannte Hello-Pakete aus. Diese dienen sowohl der Erreichbarkeitsprüfung als auch dem Abgleich wichtiger Parameter wie Hello-Intervalle oder Area-Zugehörigkeit. Stimmen die Bedingungen überein, wird eine Adjazenz gebildet – eine enge Beziehung, über die vollständige Routing-Informationen ausgetauscht werden.

Zur Beschreibung der Netzwerktopologie verwendet OSPF Link State Advertisements (LSAs). Jeder Router erzeugt in bestimmten Abständen oder bei Ereignissen neue LSAs, die typischerweise enthalten:

- die eindeutige Router-ID,
- die Liste direkter Nachbarn mit zugehörigen Pfadkosten,
- eine Sequenznummer zur Versionierung,
- sowie eine definierte Lebensdauer.

Im Gegensatz zu RIP werden LSAs nicht periodisch in festen Intervallen, sondern überwiegend ereignisgesteuert versendet – etwa bei einem Linkausfall oder wenn ein neuer Router hinzukommt.

Alle empfangenen LSAs speichert ein Router in seiner Link State Database (LSDB). Da sämtliche Router innerhalb einer Area dieselbe LSDB besitzen, verfügen sie auch über eine einheitliche Sicht auf die Topologie. Auf Basis dieser Datenbank berechnet jeder Router mithilfe des Dijkstra-Algorithmus einen Shortest Path First (SPF)-Baum, der die kürzesten Pfade zu allen Zielnetzen enthält. Die daraus abgeleiteten optimalen Routen werden in die lokale Routing-Tabelle eingetragen.

Durch diesen Mechanismus reagiert OSPF sehr schnell auf Änderungen, ohne die gesamte Routing-Tabelle neu übertragen zu müssen. Lediglich die betroffenen Informationen werden propagiert, was die Netzwerklast reduziert und die Konvergenz erheblich beschleunigt.

OSPF-Typen von LSAs

OSPF verwendet unterschiedliche Typen von Link State Advertisements (LSAs), um die Netzwerktopologie strukturiert zu beschreiben. Jeder LSA-Typ erfüllt dabei eine spezifische Aufgabe im Routing-Prozess:

- **Typ 1 – Router-LSA:** Von jedem Router innerhalb einer Area generiert. Enthält Informationen über alle direkt verbundenen Netze und deren Kosten und beschreibt so die lokale Sicht des Routers.
- **Typ 2 – Network-LSA:** Vom Designated Router (DR-OSPF) eines gemeinsam genutzten Netzwerks erstellt. Repräsentiert das gesamte Segment und listet alle angeschlossenen Router auf, um die Anzahl der LSAs zu reduzieren.
- **Typ 3 – Summary-LSA:** Vom ABR erzeugt. Dient zur Weitergabe von Informationen über Netze in anderen Areas innerhalb desselben OSPF-Systems.
- **Typ 4 – ASBR-Summary-LSA:** Informiert andere Areas über die Position eines ASBR, sodass externe Routen korrekt weitergeleitet werden können.
- **Typ 5 – External-LSA:** Vom ASBR generiert. Enthält Routen zu externen Netzen, z. B. aus BGP- oder RIP-Domänen.

Durch diese Aufteilung werden nur relevante Informationen verbreitet. Das reduziert den Overhead und trägt wesentlich zur Effizienz und Skalierbarkeit von OSPF bei.

Equal-Cost Multi-Path (ECMP)-Routing

OSPF unterstützt ECMP-Routing, bei dem mehrere gleichwertige Pfade zu einem Ziel parallel genutzt werden können. Existieren mehrere Routen mit identischen Metriken, verteilt OSPF den Datenverkehr gleichmäßig über diese Pfade.

Erweiterte Implementierungen erlauben zudem eine differenzierte Pfadwahl, etwa anhand von Type of Service (ToS), Quell- und Ziel-IP-Adresse oder weiteren Kriterien. Grundsätzlich lassen sich zwei Strategien unterscheiden:

- **Verbindungsbasiertes ECMP:** Pakete mit identischer Quell- und Zieladresse werden stets über denselben Pfad geleitet. Dies ist essenziell für verbindungsorientierte Protokolle wie TCP.
- **Paketbasiertes ECMP:** Einzelne Pakete zum selben Ziel werden abwechselnd über alle verfügbaren Pfade gesendet. Diese Methode ist in der Praxis jedoch selten anzutreffen.

Vor- und Nachteile

Vorteile

- **Schnelle Konvergenz:** Dank Dijkstra-Algorithmus und ereignisgesteuerter LSAs reagiert OSPF sehr schnell auf Topologieänderungen.
- **Skalierbarkeit:** Die hierarchische Struktur mit Backbone- und Nicht-Backbone-

Areas ermöglicht den Einsatz in sehr großen Netzen.

- **Effizienz:** Nur inkrementelle Updates bei Änderungen – keine periodischen Komplettmeldungen wie bei RIP.
- **Flexibilität:** Unterstützung von CIDR, VLSM, ECMP und verschiedenen Metriken erlaubt eine präzise und ressourcenschonende Routenplanung.

Nachteile

- **Komplexität:** Planung und Betrieb, insbesondere bei Area-Design und LSA-Verwaltung, erfordern erfahrene Administration.
- **Ressourcenbedarf:** OSPF benötigt durch seine vollständige Topologieübersicht mehr Speicher und Rechenleistung als einfache Protokolle wie RIP, was ältere Hardware belasten kann.

4.6.3 Border Gateway Protocol (BGP)

Während Routing-Protokolle wie RIP und OSPF hauptsächlich innerhalb eines ASs eingesetzt werden und somit als Intra-AS-Routing-Protokolle gelten, kommen für die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren autonomen Systemen sogenannte Inter-AS-Routing-Protokolle zum Einsatz. Das bekannteste und am weitesten verbreitete dieser Protokolle ist das Border Gateway Protocol in Version 4 (BGP4 oder einfach BGP).

BGP ist im RFC 4271 standardisiert, wobei ergänzende Informationen im RFC 4274 zu finden sind. Es gilt als De-facto-Standard für das Routing zwischen autonomen Systemen und ist ein zentraler Bestandteil des globalen Internets. Mithilfe von BGP können autonome Systeme IP-Präfixe – also Subnetze – untereinander austauschen und so den Weg für globales Routing ebnen. Ohne BGP wäre eine weltweite Erreichbarkeit von Netzwerken im Internet nicht möglich.

Technisch basiert BGP auf einem sogenannten Pfad-Vektor-Ansatz. Für die Kommunikation zwischen BGP-Routern wird das zuverlässige Transportprotokoll TCP verwendet, wobei der Verbindungsaufbau über Port 179 erfolgt.

Grundlagen

BGP ist ein äußerst komplexes Routing-Protokoll, über das ganze Bücher verfasst wurden. Selbst wenn man sämtliche RFCs und Fachliteratur liest, lässt sich BGP ohne praktische Erfahrung kaum vollständig durchdringen. Erst durch den langjährigen Einsatz in realen Netzwerken erschließt sich die gesamte Tiefe und Komplexität des Protokolls. Dennoch ist ein grundlegendes Verständnis von BGP unerlässlich, da es eine

zentrale Rolle für das Routing im gesamten Internet spielt.

BGP dient dem Austausch von Routing-Informationen zwischen direkt verbundenen Routern, den sogenannten BGP-Peers (In der Abbildung 4.30 grün dargestellt). Diese Kommunikation erfolgt über eine semipermanente TCP-Verbindung auf Port 179. Üblicherweise besteht für jedes Router-Paar eine eigene Verbindung. Eine solche Verbindung mitsamt aller ausgetauschten BGP-Nachrichten wird als BGP-Session bezeichnet.

In der dargestellten Abbildung 4.30 ist zu sehen, wie autonome Systeme mithilfe von BGP miteinander verbunden sind. Zwischen den Routern 1b und 2a sowie zwischen 2c und 3b bestehen TCP-Verbindungen über BGP, die in der Abbildung rot dargestellt sind. Darüber hinaus existieren innerhalb jedes autonomen Systems weitere Verbindungen zwischen allen Router-Paaren – diese sind schwarz eingezeichnet. Diese internen Verbindungen ermöglichen den vollständigen Austausch von Routing-Informationen innerhalb eines AS.

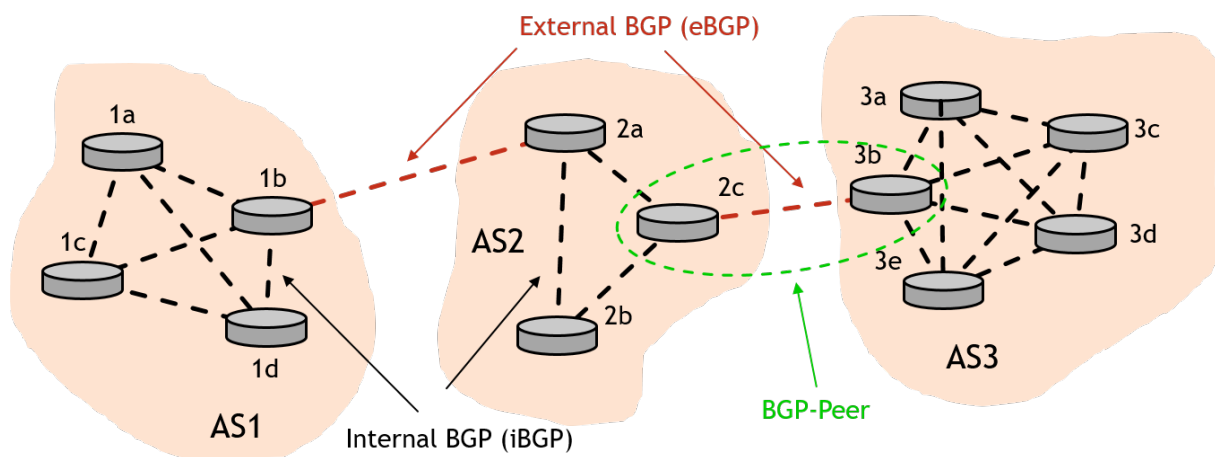


Abbildung 4.30: Verbundene ASs mittels BGP

Die Art der BGP-Verbindung richtet sich nach der Zugehörigkeit der beteiligten Router zu einem AS: Befinden sich beide Router im selben AS, spricht man von Internal Border Gateway Protocol (iBGP). Gehören sie unterschiedlichen autonomen Systemen an, handelt es sich um External Border Gateway Protocol (eBGP). Die Gesamtheit der Verbindungen – sowohl intern als auch extern – bildet das Rückgrat der globalen Internet-Routing-Infrastruktur.

Durch BGP erfährt jedes AS, welche Zieladressen – sogenannte Präfixe – über benachbarte AS erreichbar sind. Diese Zieladressen liegen im CIDR-Format vor und bestehen aus einzelnen Subnetzen oder Gruppen von Subnetzen. Um die Routingtabellen zu optimieren, können Präfixe zu größeren Adressbereichen zusammengefasst werden.

In Abbildung 4.31 werden im AS2 die Präfixe 139.18.16.0/24 und 139.18.17.0/24

verwendet. Diese beiden Präfixe kann AS2 gegenüber AS1 zu einem gemeinsamen Präfix 139.18.16.0/23 zusammenfassen und so die Anzahl der BGP-Routen reduzieren, die es gegenüber AS1 kommunizieren soll. Auch im AS3 werden zwei Präfixe – 139.18.18.0/24 und 139.18.19.0/24 – zu einem gemeinsamen Präfix 139.18.18.0/23 zusammengefasst und gegenüber AS2 kommuniziert. AS2 wiederum kann diesen von AS3 erhaltenen Präfix mit seinen eigenen Präfixen kombinieren und als ein zusammengefasstes Präfix 139.18.16.0/22 an AS1 weitergeben.

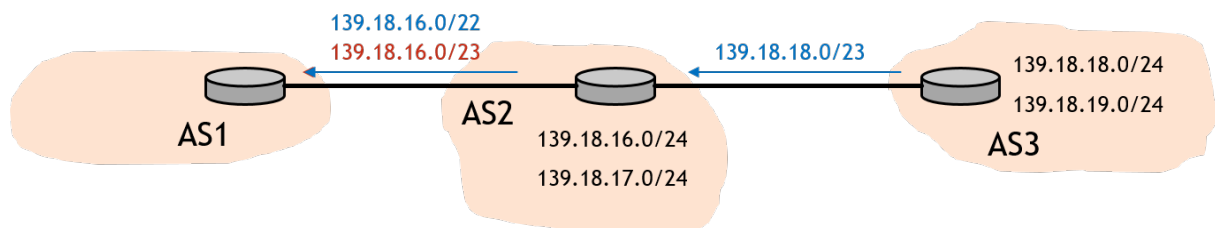


Abbildung 4.31: BGP-Präfixe

Die Übertragung eines oder mehrerer Präfixe zwischen BGP-Routern wird als Advertisement bezeichnet. In jedem AS gibt es einen oder mehrere Gateway-Router, die externe Präfixe über eBGP empfangen und diese dann intern über iBGP an alle anderen Router im AS weiterverteilen. Sobald ein Router von einem neuen Präfix erfährt, erstellt er auf Basis dieser Information einen Eintrag in seiner Weiterleitungstabelle, um Datenpakete korrekt weiterleiten zu können.

Pfadattribute und BGP-Routen

In BGP wird jedes AS durch eine weltweit eindeutige Autonomous System Number (ASN) identifiziert. Diese Nummern werden von den Regional Internet Registries (RIRs) im Auftrag der ICANN vergeben – ähnlich wie bei IP-Adressen.

Wenn ein Präfix (also ein Zielnetz) über BGP angekündigt wird, geschieht das nicht allein: Es werden dabei auch verschiedene sogenannte Pfadattribute mitübertragen. Ein Präfix zusammen mit seinen Attributen wird dabei als Route bezeichnet. Zwei BGP-Router, auch Peers genannt, tauschen solche Routen untereinander aus, um Routing-Informationen weiterzugeben und optimale Pfade zu finden.

Zu den wichtigsten BGP-Attributen gehören:

- **AS-PATH:** Dieses Attribut enthält eine Liste aller AS-Nummern, die das Advertisement des Präfixes durchlaufen hat. Jedes AS, das die Route weiterleitet, fügt seine eigene ASN am Anfang der Liste hinzu. Ein Router prüft den AS-PATH sorgfältig: Ist seine eigene ASN bereits enthalten, verwirft er die Route – so wird eine Schleifenbildung im Routing vermieden.

- **NEXT-HOP:** Dieses Attribut gibt an, über welchen Router (d. h. über welche IP-Adresse) das Zielnetz erreichbar ist. Es ist ein verpflichtendes Attribut. Bei eBGP (zwischen verschiedenen AS) ist der NEXT-HOP die IP-Adresse des direkt benachbarten Routers. Bei iBGP (innerhalb eines AS) bleibt der NEXT-HOP unverändert – er muss also im internen Netz erreichbar sein. Der NEXT-HOP ist nicht nur für die Pfadwahl relevant, sondern auch entscheidend für das tatsächliche Forwarding im Datennetz.

Wenn ein BGP-Router ein neues Advertisement empfängt, prüft er mithilfe seiner Import Policy, ob er die Route annimmt oder verwirft. Diese Policy ermöglicht es dem Router, eingehende Routen nach bestimmten Kriterien zu filtern. Eine Route kann dabei abgelehnt werden, wenn zum Beispiel:

- das eigene AS keinen Verkehr über bestimmte AS im AS-PATH senden möchte,
- bereits eine bessere Route zum selben Präfix bekannt ist,
- die angegebene Route offensichtlich fehlerhaft ist (z. B. ein nicht autorisiertes Präfix wie 8.8.8.0/24),
- der Provider bestimmte Präfixe grundsätzlich nicht erlaubt,
- oder das Limit der Anzahl an AS im AS-PATH überschritten ist.

So hilft die Import Policy dabei, Routing-Sicherheit, Effizienz und Kontrolle über den Datenverkehr im Netzwerk zu gewährleisten.

Routenauswahl

Zur Verteilung von Routinginformationen nutzt BGP sowohl eBGP (zwischen autonomen Systemen) als auch iBGP (innerhalb eines AS). Dadurch kann es vorkommen, dass ein Router mehrere Routen zu demselben Präfix kennt. BGP wählt dann die beste Route aus, die in die Routing-Tabelle übernommen und ggf. weiterverbreitet wird. Die Auswahl erfolgt anhand einer festgelegten Prioritätenliste, in der verschiedene Kriterien nacheinander geprüft werden:

1. **Gültigkeit:** Zunächst prüft der Router, ob der NEXT-HOP erreichbar ist. Nur gültige Routen kommen überhaupt in Frage.
2. **Lokaler Präferenzwert (LOCAL-PREF):** Dieser Wert wird innerhalb eines AS verwendet. Ein höherer LOCAL-PREF bedeutet eine bevorzugte Route. Er kann auf unterschiedliche Weise bestimmt werden:
 - Ein Standardwert wird verwendet, wenn keine spezielle Konfiguration vorliegt (z. B. 100 bei Cisco-Routern).

- Eine Import Policy kann je nach Quelle verschiedene Werte setzen – z. B. 200 für Routen von Provider A und 300 für Provider B.
 - Administratoren können auch manuell Regeln definieren, etwa: 100 für Kundenrouten, 500 für Backupverbindungen.
3. **Kürzester AS-PATH:** BGP bevorzugt die Route, die über weniger autonome Systeme führt.
 4. **Nächstgelegener NEXT-HOP-Router:** Unter mehreren gleichwertigen externen Routen wird die bevorzugt, deren NEXT-HOP aus Sicht des internen Routings (z. B. OSPF oder IS-IS) am nächsten liegt, also mit den geringsten internen Kosten erreichbar ist.
 5. **Kleinste BGP-Router-ID:** Falls alle vorherigen Kriterien gleich sind, wird die Route gewählt, die vom Router mit der kleineren Router-ID stammt.

Die BGP-Router-ID ist dabei eine 32-Bit-Adresse, die den Router innerhalb von BGP eindeutig identifiziert. Ihre Bestimmung erfolgt nach festen Regeln:

- Manuelle Konfiguration hat Vorrang: Wird die Router-ID explizit gesetzt (z. B. `bgp router-id 1.1.1.1`), verwendet BGP diesen Wert.
- Falls keine manuelle Konfiguration existiert, wird die höchste IP-Adresse einer Loopback-Schnittstelle genommen.
- Gibt es keine Loopback-Interfaces, wird die höchste IP-Adresse eines aktiven physischen Interfaces verwendet.

Wichtig ist: Die Router-ID ändert sich nicht automatisch, wenn IP-Adressen geändert werden – ein BGP-Neustart ist notwendig. Außerdem muss sie innerhalb eines AS eindeutig sein, besonders bei iBGP-Setups mit Route Reflectors.

Auch wenn das Auswahlverfahren in der Praxis noch deutlich komplexer sein kann (z. B. mit Attributen wie MED oder Origin), bilden diese Kriterien den zentralen Ablauf der BGP-Routenbewertung und -wahl.

Routing-Policy

In der dargestellten Netzwerktopologie in Abbildung 4.32 sind die autonomen Systeme AS1, AS2 und AS3 als große Backbone-Provider-Netzwerke miteinander vollständig verbunden. Zusätzlich gibt es drei Kunden-AS: AS21, AS22 und AS23. Dabei ist AS21 an AS1 angebunden, AS22 besitzt Verbindungen zu den Providern AS2 und AS3 (also multihomed), und AS23 ist über AS3 erreichbar.

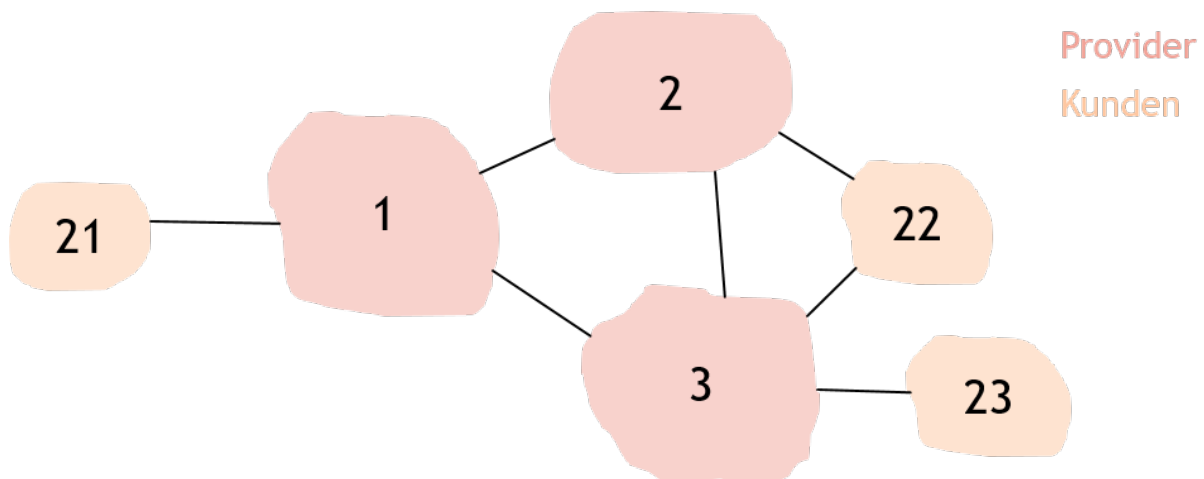


Abbildung 4.32: Provider- und Kunden-AS

Die AS21, AS22 und AS23 stellen sogenannte Stub-Netzwerke dar. Ein Stub-Netzwerk ist ein Netzwerk, das keine Transitfunktion übernimmt – es dient nur als Quelle oder Ziel von Datenverkehr, nicht aber als Vermittler zwischen anderen AS. Der gesamte Datenverkehr eines Stub-AS beginnt oder endet in diesem AS; er wird nicht zwischen anderen Netzen durchgeleitet. Auch das multihomed angebundene AS22 erfüllt diese Definition: Obwohl es zwei Providerverbindungen hat, soll es keinen Transitverkehr zwischen AS2 und AS3 weiterleiten.

Damit AS22 nicht versehentlich als Transit-AS verwendet wird, kontrolliert es genau, welche BGP-Routen es an seine Provider weitergibt. Es signalisiert gegenüber AS2 und AS3, dass es keine Pfade zu anderen Adressen außer zu sich selbst besitzt. Ein Beispiel: AS22 würde niemals eine Route wie [22 3 23] an AS2 weitergeben. Entsprechend kennt AS2 keinen Pfad zu AS23 über AS22 – und leitet somit auch keinen Verkehr über diesen Pfad.

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht das Zusammenspiel: AS2 lernt von AS1 die Route [1 21]. Es speichert diese Route als [2 1 21] in seiner Routingtabelle und gibt sie an seinen Kunden AS22 weiter. Nun stellt sich die Frage: Muss AS2 diesen Pfad auch an AS3 weitergeben? Wenn das geschieht, könnte der Verkehr von AS3 zu AS21 tatsächlich über den Pfad [3 2 1 21] laufen. Das hätte zur Folge, dass AS2 den Transitverkehr zwischen AS1 und AS3 übernehmen müsste – was erhebliche Belastungen und Kosten bedeuten kann.

Genau deshalb besteht in solchen Konstellationen oft kein Zwang, alle bekannten Routen weiterzugeben. AS1 könnte z. B. AS2 explizit verbieten, seine Routen an AS3 weiterzuleiten. Es gibt dabei keinen standardisierten Mechanismus, wie große Provider untereinander routen – vieles basiert auf individuellen Verträgen und Richtlinien.

Eine gängige Faustregel unter Backbone-Providern lautet: „Datenverkehr darf über mein Netz nur dann fließen, wenn entweder Quelle oder Ziel ein Kunde meines Netzes

ist.“ Auf diese Weise wird vermieden, dass ein ISP unbeabsichtigt zum kostenlosen Transitnetzwerk für fremde Provider wird.

4.6.4 Weitere bekannte Routing-Protokolle

Neben den gängigen Routing-Protokollen wie BGP, OSPF und RIP gibt es eine Reihe weiterer Routing-Protokolle, die in bestimmten Einsatzszenarien von Bedeutung sind. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihres Protokolltyps, der Skalierbarkeit, ihrer Effizienz und der unterstützten Netzwerktypen (IPv4, IPv6, Multicast, Mesh usw.).

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

EIGRP ist ein von Cisco entwickeltes hybrides Routing-Protokoll, das Merkmale von Distanzvektor- und Link-State-Protokollen kombiniert. Es nutzt die DUAL-Algorithmus (Diffusing Update Algorithm), um schnell und effizient alternative Routen zu berechnen und so eine schnelle Konvergenz bei Änderungen im Netzwerk zu ermöglichen.

Weitere Merkmale:

- Unterstützt unequal-cost load balancing, also Lastverteilung über Pfade mit unterschiedlicher Metrik.
- Arbeitet mit einer komplexen Metrik, die Bandbreite, Verzögerung, Zuverlässigkeit und Auslastung berücksichtigt.
- Ursprünglich proprietär, inzwischen teilweise als Open Standard veröffentlicht (RFC 7868).

Intermediate System to Intermediate System Protocol (IS-IS)

IS-IS ist ein Link-State-Routing-Protokoll, das für große, skalierbare Netzwerke optimiert wurde. Es verwendet den Dijkstra-Algorithmus (wie OSPF) zur Berechnung des kürzesten Pfades.

Typische Einsatzgebiete und Merkmale:

- In Carrier-Grade-Netzen (z. B. von Internet-Backbone-Providern).
- In größeren Rechenzentren mit Fabric-Strukturen.
- Arbeitet direkt auf Schicht 2, Connectionless-mode Network Service (CLNS), daher keine Abhängigkeit von IP.
- Unterstützt sowohl IPv4 als auch IPv6 über sogenannte Multi-Topology Extensions.

- Im Vergleich zu OSPF gilt IS-IS oft als einfacher zu skalieren und robuster gegen Routing-Angriffe.

RIPng und OSPFv3

Diese Protokolle sind Weiterentwicklungen klassischer IGPs für den Einsatz in IPv6-Netzwerken.

- **Routing Information Protocol next generation (RIPng)** basiert auf RIPv2, unterstützt IPv6 und verwendet UDP-Port 521. Nachteile: Begrenzung auf 15 Hops, langsame Konvergenz – daher selten im produktiven Einsatz.
- **OSPFv3** ist die IPv6-fähige Version von OSPF. Merkmale:
 - Trennung zwischen Routing- und Adressinformationen (modularer Aufbau).
 - Bessere Unterstützung für IPv6-Security und Multicast.
 - Weit verbreitet in Enterprise-Netzen.

Babel

Babel ist ein modernes Routing-Protokoll für dynamische, instabile Netzwerke, insbesondere Mesh- und Ad-hoc-Netze. Es basiert auf einem Distanzvektorprinzip mit Loop-Prevention und schneller Konvergenz.

Merkmale:

- Unterstützt sowohl IPv4 als auch IPv6.
- Kann bei häufig wechselnder Topologie stabiler sein als OSPF oder RIP.
- Wird u. a. in Freifunk- und Community-Netzen eingesetzt.
- Definiert in RFC 8966 als IETF-Standard.

Protocol Independent Multicast (PIM)

PIM ist kein klassisches Routing-Protokoll, sondern ein Protokoll zur Multicast-Routenbildung. Es ist „protocol independent“, da es nicht selbst Routing-Informationen sammelt, sondern sich auf bereits bestehende Unicast-Routingtabellen stützt. Typische Einsatzszenarien:

- Internet Protocol Television (IPTV)
- Videokonferenzen
- Finanzmarktdatensysteme

4.7 Redundanz- und Failover-Protokolle

4.7.1 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

VRRP erhöht die Verfügbarkeit von Standard-Gateways in IP-Netzwerken. Es wurde als herstellerunabhängige Alternative zu Ciscos proprietärem HSRP entwickelt – unter anderem von Ascend Communications, DEC, IBM, Microsoft und Nokia. Die aktuelle Version ist im RFC 9568 standardisiert und wird heute von nahezu allen Herstellern unterstützt.

In IP-Netzen nutzen Endgeräte für die Kommunikation außerhalb ihres Subnetzes ein festes Standard-Gateway, meist die IP-Adresse eines lokalen Routers. Während Router durch dynamisches Routing alternative Wege finden können, besitzen Endgeräte keine vergleichbare Mechanismen. Fällt das konfigurierte Gateway aus, verlieren die Clients die Verbindung ins externe Netz – auch dann, wenn weitere Router physisch vorhanden sind.

Funktionsweise

VRRP löst dieses Problem, indem mehrere physische Router zu einer logischen Gruppe zusammengefasst werden. Diese präsentiert sich über eine gemeinsame virtuelle IP- und MAC-Adresse als ein einziger virtueller Router. Endgeräte tragen ausschließlich diese virtuelle IP-Adresse als Standard-Gateway ein.

Innerhalb der Gruppe übernimmt ein Router die Rolle des **Masters**. Er bindet die virtuelle IP- und MAC-Adresse an seine Schnittstelle und leitet den gesamten Verkehr der Endgeräte weiter. Die übrigen Router fungieren als **Backups**. Sie bleiben passiv, solange der Master aktiv ist (Abbildung 4.33).

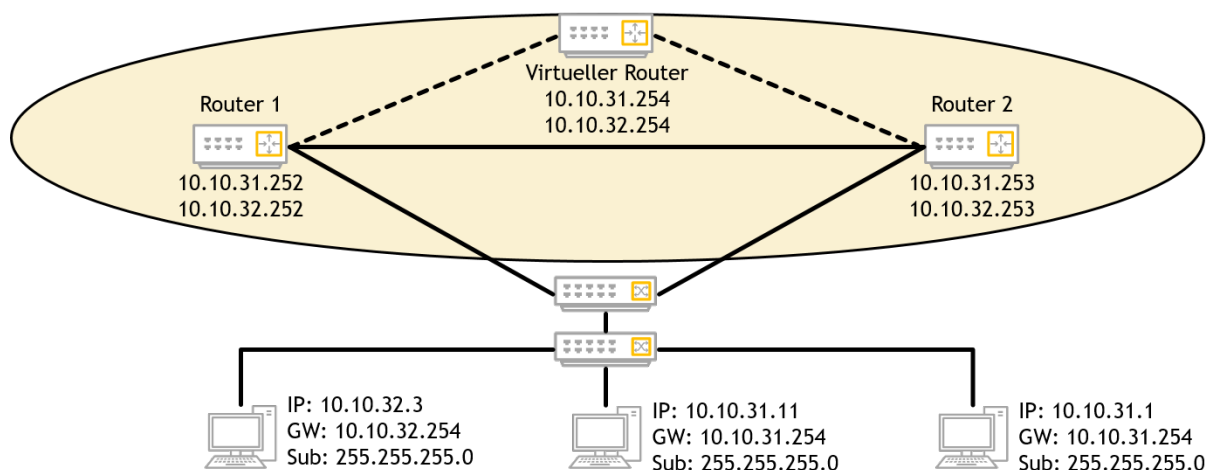


Abbildung 4.33: Virtueller Aufbau von VRRP
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Lindem; Dogra 2024)

Der Master sendet regelmäßig Heartbeat-Nachrichten an eine spezielle Multicast-Adresse (224.0.0.18). Standardmäßig erfolgt dies jede Sekunde. Jeder Router besitzt zusätzlich eine **Priorität**, die bestimmt, welcher Backup-Router im Fehlerfall den Master ersetzt. Bleiben die Heartbeats aus, übernimmt der Backup mit der höchsten Priorität innerhalb von meist weniger als drei Sekunden die Rolle des Masters.

Der neue Master bindet sofort die virtuelle IP- und MAC-Adresse an seine Schnittstelle. Da sich diese Adressen nicht ändern, müssen Endgeräte ihren ARP-Cache nicht anpassen – die Umschaltung erfolgt transparent.

Eigenschaften von VRRP:

- Redundanz ohne zusätzliche Konfiguration auf den Endgeräten.
- Hohe Verfügbarkeit des Gateways durch automatisches Failover.
- Sehr schnelle Umschaltzeiten (< 3 Sekunden).
- Herstellerübergreifender Standard (im Gegensatz zu Ciscos HSRP oder Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)).
- Unterstützung von Preemption: Ein Router mit höherer Priorität kann nach Rückkehr erneut Master werden.

Paket Aufbau

VRRP nutzt eigene, speziell definierte Pakete, die mit der Protokollnummer 112 übertragen werden. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um sogenannte *Advertisements*, mit denen der Master-Router regelmäßig seinen Status an die Backup-Router übermittelt. Diese Nachrichten werden per Multicast an die Adresse 224.0.0.18 gesendet und enthalten alle wesentlichen Informationen zur Identifikation und Priorisierung innerhalb einer VRRP-Gruppe.

Version	Type	Virtual Router ID	Priority	IP Address Count
	Max. Advertise Interval		Checksum	
IP Address 1				
IP Address 2				
IP Address n				

Abbildung 4.34: VRRP-Paket Aufbau
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Lindem; Dogra 2024)

Der Aufbau dieser Pakete ist in Abbildung 4.34 dargestellt. Die wichtigsten Felder sind:

- **Version:** aktuell Version 3 (für IPv4 und IPv6),

- **Type:** immer „Advertisement“,
- **Virtual Router ID (VRID):** eindeutige Kennung der virtuellen VRRP-Gruppe,
- **Priorität:** bestimmt, welcher Router Master wird,
- **Anzahl beworbener IP-Adressen,**
- **Advertisement-Intervall:** Standardwert 1 Sekunde,
- **Checksum:** Integritätsprüfung.

Die vollständige Feldstruktur findet sich im RFC 5798 (Abschnitt 5.1). Dank seines kompakten Aufbaus ermöglicht VRRP eine effiziente und zuverlässige Kommunikation, ohne auf komplexe Mechanismen angewiesen zu sein.

Typische Einsatzbereiche

VRRP wird überall dort eingesetzt, wo eine hohe Verfügbarkeit des Standard-Gateways erforderlich ist, beispielsweise in Rechenzentren, Campus-Netzwerken oder an WAN-Übergängen. Besonders wichtig ist VRRP in Umgebungen, in denen Netzun-terbrechungen für Endgeräte, Server oder Dienste nicht tolerierbar sind.

Abgrenzung zu Routing-Protokollen

VRRP ist kein Routing-Protokoll im eigentlichen Sinne. Es tauscht keine Routing-Informationen aus und beeinflusst auch keine Routing-Tabellen. Es sorgt ausschließlich dafür, dass ein Standard-Gateway stets verfügbar bleibt. Die interne Netzwerkto-pologie und Routenfindung erfolgt weiterhin durch klassische Routing-Protokolle wie OSPF oder BGP.

4.7.2 Weitere Protokolle

Neben VRRP existieren noch weitere Protokolle, die im Bereich Redundanz und Aus-fallsicherheit von Gateways eingesetzt werden. Diese haben jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Einsatzgebiete.

Hot Standby Router Protocol (HSRP)

HSRP ist ein von Cisco entwickeltes, proprietäres Protokoll und wird ausschließlich in Cisco-Umgebungen verwendet. In seiner Grundfunktion ist HSRP sehr ähnlich zu VRRP: Mehrere physische Router bilden eine logische Gruppe, die unter einer ge-

meinsamen virtuellen IP-Adresse als Standardgateway für die Endgeräte im Netzwerk erscheint.

Wie bei VRRP übernimmt ein Router die aktive Rolle (Active Router), während die übrigen Router im Standby verbleiben. Fällt der aktive Router aus, übernimmt ein Standby-Router dessen Aufgaben. Die Auswahl erfolgt ebenfalls über Prioritäten, allerdings verwendet HSRP ein eigenes Prioritäts- und Rollenmodell. HSRP wurde von Cisco für eine besonders nahtlose Integration in Cisco-Netzwerke entwickelt.

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

GLBP ist ein weiteres proprietäres Protokoll von Cisco, das über die reine Redundanz hinaus auch Lastverteilung zwischen mehreren Gateways ermöglicht. Während VRRP und HSRP jeweils nur einen Router aktiv betreiben und alle anderen in Bereitschaft halten, können bei GLBP mehrere Router gleichzeitig aktiv an der Weiterleitung von Daten beteiligt sein.

GLBP bietet damit sowohl Redundanz als auch Lastverteilung: Ein virtueller Gateway verteilt eingehende Anfragen dynamisch auf die verfügbaren physischen Router. Dies geschieht über eine Art virtuellen MAC-Adress-Pool, der den Clients unterschiedliche MAC-Adressen für das Gateway mitteilt. So wird der Datenverkehr gleichmäßig auf mehrere Router verteilt, was die Bandbreite besser ausnutzt und die Ausfallsicherheit erhöht.

Common Address Redundancy Protocol (CARP)

CARP ist eine freie, offene Alternative zu den proprietären Protokollen VRRP und HSRP. Es wurde ursprünglich entwickelt, um Redundanz in Netzwerken zu gewährleisten, ohne auf lizenzierte Cisco-Technologien angewiesen zu sein. CARP wird häufig in Open Source-Umgebungen wie FreeBSD oder OpenBSD eingesetzt, ist aber auch in vielen Linux-Distributionen verfügbar.

In seiner Funktion ähnelt CARP stark den etablierten Protokollen: Mehrere Router teilen sich eine virtuelle IP-Adresse, ein Router übernimmt aktiv die Kommunikation, während die anderen in Bereitschaft stehen. Bei einem Ausfall erfolgt ein automatischer Wechsel. CARP bietet sich insbesondere in nicht-Cisco-Umgebungen an und ist vollständig kostenfrei und quelloffen verfügbar.

4.8 Uni-, Broad-, Multi- und Anycast

In IP-basierten Netzwerken gibt es verschiedene Kommunikationsarten, um Daten effizient zwischen Geräten zu übertragen. Die bekanntesten Methoden sind Unicast, Broadcast, Multicast und Anycast. Jede dieser Techniken unterscheidet sich in ihrer Zielrichtung und ihrem Anwendungszweck.

Unicast (Singecast)

Unicast beschreibt die klassische Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen genau einem Sender und einem Empfänger. Jedes Datenpaket wird explizit an eine eindeutige IP-Adresse gesendet. Dies ist die am häufigsten verwendete Übertragungsform im Internet. Typische Beispiele sind der Zugriff auf eine Website, der E-Mail-Verkehr oder Remote-Verbindungen per SSH. Dabei wird stets nur der spezifizierte Empfänger angesprochen.

Broadcast

Broadcast hingegen ermöglicht die Übertragung von Daten von einem Sender an alle Geräte innerhalb desselben lokalen Netzwerksegments. Ein Broadcast-Paket erreicht alle Teilnehmer im gleichen Subnetz, unabhängig davon, ob sie diese Daten benötigen. Broadcasts werden nicht über Router hinweg weitergeleitet, bleiben also im lokalen Netz. Ein bekanntes Beispiel ist DHCP: Ein Client sendet eine Broadcast-Anfrage, um einen DHCP-Server zu finden. Auch Protokolle wie ARP nutzen Broadcast, um MAC-Adressen zu erfragen.

Multicast

Multicast ist eine effiziente Methode, um Daten von einem Sender an eine definierte Gruppe von Empfängern zu übertragen. Dabei erhalten nur Geräte, die sich explizit für eine bestimmte Multicast-Gruppe registriert haben, die Daten. Das spart Bandbreite, da die Daten nur einmal übertragen werden, aber mehrere Empfänger gleichzeitig erreichen. Multicast-Adressen liegen im IPv4-Bereich zwischen 224.0.0.0 und 239.255.255.255, im IPv6-Bereich beginnt jede Multicast-Adresse mit ff00::/8. Einsatzgebiete sind z. B. IPTV, Live-Streaming, Videokonferenzen oder Online-Gaming.

Anycast

Anycast schließlich ist für viele eine weniger greifbare Technik, obwohl sie in der Praxis sehr weit verbreitet ist. Bei Anycast erhalten mehrere Geräte weltweit die gleiche IP-Adresse. Ein Router sendet das Datenpaket dann nicht an alle dieser Geräte, sondern immer nur an den nächstgelegenen Empfänger aus Routing-Sicht. Das bedeutet: Der Datenverkehr wird anhand von Metriken wie Hop-Count, Latenz oder Routingkosten immer zur schnellst erreichbaren Instanz geleitet. Typischerweise kommt Anycast bei DNS-Servern oder CDNs zum Einsatz, z. B. die IP-Adresse 8.8.8.8 von Google wird über Anycast an den nächstgelegenen Google-Server geleitet. Das reduziert Latenzen und sorgt für effiziente Lastverteilung.

Zusammenfassung

Die Tabelle 4.8 gibt einen Überblick über Uni-, Broad-, Multi- und Anycast.

Eigenschaft	Unicast	Broadcast	Multicast	Anycast
Ziel	Ein Gerät	Subnetz	Gruppe	Nächster Empfänger
IP-Adresse	Normal	Broadcast	Multicast-Range	Gleiche IP von mehreren genutzt
Routing	Punkt-zu-Punkt	Keine Routerweiterleitung	IGMP / PIM, spezielles Routing	Normales Routing zum besten Pfad
Beispiel	Web, E-Mail, SSH	DHCP, ARP	IPTV, Live-Streaming	DNS, CDN
Effizienz	Effizient für 1:1	Ineffizient bei vielen Geräten	Effizient für Gruppen	Effizient für globale Dienste

Tabelle 4.8: Adressierungsschemata

4.9 Basisfunktionen in Layer-3-Netzen

Zur Konfiguration und Fehlersuche in Layer-3-Netzen stehen unter Windows und Linux verschiedene Tools zur Verfügung. Mit ihnen lassen sich unter anderem die lokale IP-Konfiguration, die Erreichbarkeit anderer Systeme, der Routing-Pfad, die Namensauflösung sowie die lokalen Nachbarschafts- und Routing-Tabellen untersuchen.

Die Werkzeuge beantworten dabei unterschiedliche Fragestellungen:

- Welche IP-Adressen und Standard-Gateways sind auf dem Rechner konfiguriert?
- Ist ein bestimmtes Ziel grundsätzlich erreichbar und über welche Router?
- Funktioniert die DNS-Namensauflösung?
- Welche benachbarten Systeme sind im lokalen Netz bekannt?
- Über welches Interface und Gateway wird ein bestimmtes Ziel erreicht?

ipconfig / ip addr, ifconfig und nmcli

Unter Windows dient der Befehl `ipconfig` zur Anzeige der grundlegenden IP-Konfiguration des Rechners. Die Informationen werden getrennt für jeden vorhandenen Netzwerkadapter ausgegeben.

In der Standardausgabe werden insbesondere folgende Informationen angezeigt: IPv4- und IPv6-Adressen, Subnetzmaske beziehungsweise Präfixlänge, verbindungs-spezifisches DNS-Suffix und das Standard-Gateway.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Alex>ipconfig

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet 2:

    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: medizin.uni-leipzig.de
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::c2e4:2e4e:4b7c:fa01
    IPv4-Adresse . . . . . : 10.255.255.1
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . :

Ethernet-Adapter Ethernet:

    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
    IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.1.68
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . : 192.168.1.1

Unbekannter Adapter LAN-Verbindung:

    Medienstatus. . . . . : Medium getrennt
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

C:\Users\Alex>

```

Abbildung 4.35: Anzeige der grundlegenden IP-Konfiguration mit `ipconfig`

Eine ausführlichere Ausgabe liefert der Befehl `ipconfig /all`. Zusätzlich zur grundlegenden IP-Konfiguration werden dabei unter anderem folgende Informationen angezeigt: Beschreibung des Netzwerkadapters, physische Adresse beziehungsweise MAC-Adresse, Status der DHCP-Konfiguration, verwendeter DHCP-Server, Beginn und Ablaufzeitpunkt eines DHCP-Leases, konfigurierte DNS-Server, Status der automatischen IPv4-Konfiguration und die NetBIOS-Konfiguration.

```

Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::2688:128d:1401:1000%1
IPv4-Adresse . . . . . : 10.192.168.1
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . : Samstag, 19. Juli 2025 07:41:59
Lease läuft ab. . . . . : Dienstag, 25. August 2161 15:31:13
Standardgateway . . . . . :
DHCP-Server . . . . . : 10.192.168.1
DHCPv6-IAID . . . . . : 223208794
DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
DNS-Server . . . . . : 10.192.168.1
                        10.192.168.1
Primärer WINS-Server. . . . . : 10.192.168.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert

Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
Beschreibung. . . . . : Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
Physische Adresse . . . . . : F0-2F-74-D0-49-44
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.1.68(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . : Freitag, 11. Juli 2025 19:50:42
Lease läuft ab. . . . . : Samstag, 26. Juli 2025 07:41:18
Standardgateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
  
```

Abbildung 4.36: Ausführliche Anzeige der IP-Konfiguration mit `ipconfig /all`

Weitere häufig verwendete Optionen sind:

- `ipconfig /release`: Gibt eine über DHCP bezogene IPv4-Adresse frei.
- `ipconfig /renew`: Fordert eine neue IPv4-Konfiguration vom DHCP-Server an.
- `ipconfig /flushdns`: Löscht den lokalen DNS-Auflösungscache.

Unter Linux wurde die Netzwerkkonfiguration traditionell mit dem Befehl `ifconfig` angezeigt. Auf modernen Linux-Systemen wird dieser Befehl jedoch zunehmend durch die Werkzeuge der `iproute2`-Sammlung ersetzt. Der entsprechende moderne Befehl lautet: `ip addr`. Alternativ kann die ausführlichere Schreibweise `ip address show` verwendet werden.

Die Ausgabe enthält für jedes Netzwerkinterface unter anderem: Namen und Status des Interfaces, MAC-Adresse, MTU, IPv4-Adressen mit Präfixlänge, IPv6-Adressen mit Präfixlänge, Broadcast-Adresse und die Gültigkeitsdauer dynamisch vergebener Adressen.


```
alex@thirteen: ~
alex@thirteen:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s31f6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether fc:08:4a:5f:be:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wwan0: <BROADCAST,MULTICAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether a6:b9:5b:ec:fc:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 44:85:00:f6:e3:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.60/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
        valid lft 603726sec preferred lft 603726sec
    inet6 2a02:3100:28a5:500:f2b2:16d3:8247:c8b3/64 scope global temporary dynamic
        valid lft 242126sec preferred lft 84560sec
    inet6 2a02:3100:28a5:500:b78f:314c:ac29:181e/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid lft 242126sec preferred lft 155726sec
    inet6 fe80::f62c:87d5:d958:caa6/64 scope link noprefixroute
        valid lft forever preferred lft forever
5: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:27:96:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
        valid lft forever preferred_lft forever
alex@thirteen:~$
```

Abbildung 4.37: Anzeige der Netzwerkkonfiguration mit `ip addr`

Der ältere Befehl `ifconfig` ist auf vielen Systemen weiterhin verfügbar, muss jedoch teilweise über das Paket `net-tools` nachinstalliert werden. Für neue Skripte und administrative Aufgaben sollte bevorzugt `ip addr` verwendet werden.

Auf Systemen, deren Netzwerkverbindungen durch den NetworkManager verwaltet werden, kann außerdem der Befehl `nmcli device show` verwendet werden. Die Abkürzung `nmcli` steht für *NetworkManager Command Line Interface*. Die Ausgabe fasst zahlreiche Informationen zusammen, beispielsweise: Typ und Zustand des Netzwerkinterfaces, MAC-Adresse und MTU, IPv4- und IPv6-Adressen, Standard-Gateways, bekannte Routen, verwendete DNS-Server und Informationen zur DHCP-Konfiguration.

```
alex@thirteen: ~
alex@thirteen:~$ nmcli device show wlp2s0
GENERAL.DEVICE:       wlp2s0
GENERAL.TYPE:         wifi
GENERAL.HWADDR:       44:85:00:F6:E3:E8
GENERAL.MTU:          1500
GENERAL.STATE:        100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:   Auto WLAN-CMK285
GENERAL.CON-PATH:     /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3
IP4.ADDRESS[1]:       192.168.1.60/24
IP4.GATEWAY:           192.168.1.1
IP4.ROUTE[1]:         dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:         dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 600
IP4.DNS[1]:           192.168.1.1
IP4.DOMAIN[1]:        localdomain
IP6.ADDRESS[1]:       2a02:3100:28a5:500:f2b2:16d3:8247:c8b3/64
IP6.ADDRESS[2]:       2a02:3100:28a5:500:b78f:314c:ac29:181e/64
IP6.ADDRESS[3]:       fe80::f62c:87d5:d958:caa6/64
IP6.GATEWAY:          fe80::a264:8fff:fec7:e159
IP6.ROUTE[1]:         dst = 2a02:3100:28a5:500::/64, nh = ::, mt = 600
IP6.ROUTE[2]:         dst = 2a02:3100:28a5:500::/56, nh = fe80::a264:8fff:fec7:e159, mt = 600
IP6.ROUTE[3]:         dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
IP6.ROUTE[4]:         dst = ::/0, nh = fe80::a264:8fff:fec7:e159, mt = 600
IP6.DNS[1]:           fe80::a264:8fff:fec7:e159
IP6.DNS[2]:           2a02:3100:28a5:500:a264:8fff:fec7:e159
IP6.SEARCHES[1]:      localdomain
alex@thirteen:~$
```

Abbildung 4.38: Ausführliche Anzeige eines Netzwerkinterfaces mit `nmcli device show`

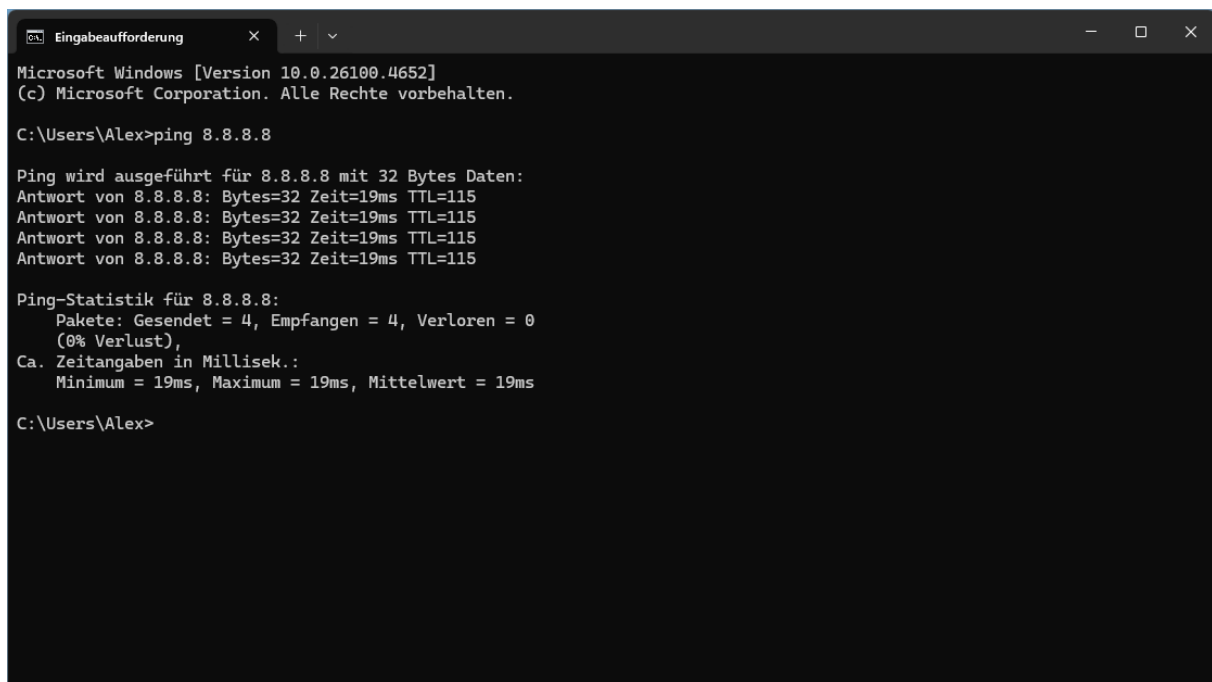
ping

Mit dem Befehl ping lässt sich überprüfen, ob ein Ziel über ein IP-Netzwerk erreichbar ist. Als Ziel kann entweder eine IP-Adresse oder ein DNS-Name angegeben werden. Beispiele sind: ping 192.168.1.1 und ping dhsn.de.

ping verwendet normalerweise ICMP-Echo-Request-Nachrichten. Das Ziel antwortet, sofern es erreichbar ist und ICMP nicht gefiltert wird, mit einer ICMP-Echo-Reply-Nachricht.

Für jede empfangene Antwort werden unter anderem folgende Informationen ausgegeben: Adresse des antwortenden Systems, Größe der ICMP-Nachricht, Antwortzeit, TTL beziehungsweise Hop Limit.

Die Antwortzeit beschreibt die Zeitspanne zwischen dem Senden des Echo Requests und dem Empfangen des Echo Replies. Sie wird auch als *Round Trip Time* bezeichnet. Die Time To Live (TTL), begrenzt bei IPv4 die Anzahl der Router, die ein Paket passieren darf. Jeder Router verringert den Wert um eins. Erreicht die TTL den Wert null, wird das Paket verworfen. Bei IPv6 wird das entsprechende Feld als *Hop Limit* bezeichnet.



```

Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Alex>ping 8.8.8.8

Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=115
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=115
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=115
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=115

Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
            (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 19ms, Maximum = 19ms, Mittelwert = 19ms

C:\Users\Alex>
  
```

Abbildung 4.39: Überprüfung der Erreichbarkeit mit ping unter Windows

Unter Windows werden standardmäßig vier Echo Requests versendet. Unter Linux wird der Vorgang dagegen normalerweise so lange fortgesetzt, bis er durch den Benutzer mit Strg+C beendet wird.

Wichtige Optionen unterscheiden sich teilweise zwischen den Betriebssystemen:

Funktion	Windows	Linux
Fragmentierung verhindern	-f	-M do
TTL beziehungsweise Hop Limit festlegen	-i	-t
Größe der Nutzdaten festlegen	-l	-s
Fortlaufend senden	-t	Standard
Anzahl der Echo Requests festlegen	-n	-c
IPv6 erzwingen	-6	-6

Tabelle 4.9: Ausgewählte Optionen von ping

Ein typisches schrittweises Vorgehen bei der Fehlersuche ist:

1. Test der lokalen TCP/IP-Implementierung, beispielsweise mit ping 127.0.0.1.
2. Test der eigenen IP-Adresse.
3. Test des lokalen Standard-Gateways.
4. Test einer externen IP-Adresse.
5. Test eines externen DNS-Namens.

Kann eine externe IP-Adresse erreicht werden, ein DNS-Name jedoch nicht, deutet dies auf ein Problem mit der DNS-Namensauflösung hin.

Eine fehlende Ping-Antwort beweist allerdings nicht zwingend, dass das Ziel nicht erreichbar ist. Firewalls können ICMP-Nachrichten blockieren oder deren Verarbeitung begrenzen. Auch einzelne Router können so konfiguriert sein, dass sie nicht auf Echo Requests antworten.

tracert / traceroute

Während ping lediglich prüft, ob ein Ziel antwortet, zeigen tracert unter Windows und traceroute unter Linux den Weg zu einem Ziel an.

Die grundlegende Verwendung lautet unter Windows: `tracert dhsn.de`. Unter Linux wird dagegen folgender Befehl verwendet: `traceroute dhsn.de`

Die Ausgabe enthält die Layer-3-Stationen, die auf dem Weg zum Ziel durchlaufen werden. Eine solche Station wird als *Hop* bezeichnet. In der Regel handelt es sich dabei um einen Router.

Zur Ermittlung des Pfades werden mehrere Pakete mit schrittweise erhöhten TTL- beziehungsweise Hop-Limit-Werten versendet. Das erste Paket besitzt den Wert eins und wird daher vom ersten Router verworfen. Dieser sendet üblicherweise eine ICMP-Time-Exceeded-Nachricht zurück. Anschließend wird der Wert erhöht, sodass nach und nach die weiteren Router des Pfades sichtbar werden.

Damit kann beispielsweise untersucht werden,

- ob Pakete das lokale Netzwerk verlassen,
- über welche Provider und Router ein Ziel erreicht wird,
- an welcher Stelle des Pfades keine Antworten mehr empfangen werden,
- ob sich der verwendete Routing-Pfad verändert hat.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Alex>tracert dhsn.de

Routenverfolgung zu dhsn.de [194.95.197.225]
über maximal 30 Hops:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms  o2.box [192.168.1.1]
 2  10 ms    10 ms    10 ms  loopback1.0005.acln.02.ber.de.net.telefonica.de [62.52.192.24]
 3  10 ms    10 ms    10 ms  bundle-ether26.0002.cord.02.ber.de.net.telefonica.de [62.53.2.122]
 4   9 ms     9 ms     9 ms  ael-0.0002.corp.02.ber.de.net.telefonica.de [62.53.11.115]
 5  19 ms    19 ms    20 ms  dfn.bcix.de [193.178.185.42]
 6  30 ms    29 ms    29 ms  kr-baglau6-0.x-win.dfn.de [188.1.235.246]
 7  28 ms    28 ms    28 ms  194.95.197.225

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\Alex>

```

Abbildung 4.40: Analyse des Routing-Pfades mit `tracert` unter Windows

Unter Windows verwendet `tracert` normalerweise ICMP-Echo-Nachrichten. Die klassische Linux-Implementierung von `traceroute` verwendet standardmäßig häufig UDP-Datagramme. Abhängig von Implementierung und Optionen können jedoch auch ICMP- oder TCP-Pakete verwendet werden. Dadurch können sich die angezeigten Ergebnisse trotz identischen Ziels unterscheiden.

Wichtige Optionen sind:

Funktion	Windows	Linux
Keine DNS-Namensauflösung durchführen	-d	-n
Maximale Anzahl der Hops festlegen	-h	-m
IPv6 erzwingen	-6	-6

Tabelle 4.10: Ausgewählte Optionen von `tracert` und `traceroute`

```
alex@thirteen:~$ traceroute dhsn.de
traceroute to dhsn.de (194.95.197.225), 30 hops max, 60 byte packets
 1  o2.box (192.168.1.1)  3.745 ms  5.550 ms  8.962 ms
 2  lol1.0002.acln.05.ber.de.net.telefonica.de (62.52.192.39)  20.997 ms  22.337 ms  22.594 ms
 3  lag36.0002.cord.05.ber.de.net.telefonica.de (62.53.6.8)  25.127 ms  25.436 ms  27.088 ms
 4  lag8-0.0001.corx.05.ber.de.net.telefonica.de (62.53.3.191)  43.236 ms  43.210 ms  44.179 ms
 5  62.53.16.57 (62.53.16.57)  44.153 ms  47.931 ms  lag27.0002.corx.01.off.de.net.telefonica.de (62.53.10.87)  47.906 ms
 6  lag3-0.0001.cord.01.dus.de.net.telefonica.de (62.53.11.241)  49.035 ms  25.384 ms  lag2.0002.cord.01.off.de.net.telefonica.de (62.53.0.209)  23.746 ms
 7  lag3-0.0001.prrx.02.dus.de.net.telefonica.de (62.53.0.13)  26.087 ms  lag2-0.0001.prrx.02.dus.de.net.telefonica.de (62.53.0.11)  27.776 ms  lag0-0.0020.corp.11.fra.de.net.telefonica.de (62.53.12.53)  25.964 ms
 8  212.23.106.21 (212.23.106.21)  25.893 ms  27.584 ms  27.522 ms
 9  cr-han3-if1-1-20-1-0.x-win.dfn.de (188.1.145.209)  35.874 ms  30.085 ms  cr-erl3-iflag4-0.x-win.dfn.de (188.1.145.133)  27.189 ms
10  cr-lap3-iflag3-0.x-win.dfn.de (188.1.145.118)  31.110 ms  cr-tub3-iflag5-0.x-win.dfn.de (188.1.144.74)  34.905 ms  34.634 ms
11  kr-baglau9.x-win.dfn.de (188.1.235.246)  37.817 ms  cr-lap3-iflag2-0.x-win.dfn.de (188.1.145.1)  36.679 ms  kr-baglau9.x-win.dfn.de (188.1.235.246)  37.295 ms
12  kr-baglau9.x-win.dfn.de (188.1.235.246)  42.204 ms  proxy.gc-01.dhsn.de (194.95.197.225)  37.075 ms  38.803 ms
alex@thirteen:~$
```

Abbildung 4.41: Analyse des Routing-Pfades mit traceroute unter Linux

Antwortet ein Router nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit, wird dies häufig durch Sternchen dargestellt. Dies bedeutet nicht zwingend, dass der Router oder die Verbindung ausgefallen ist. Manche Router beantworten entsprechende Diagnosepakete nicht oder priorisieren deren Verarbeitung niedriger als die Weiterleitung regulärer Datenpakete.

nslookup

Das Werkzeug nslookup dient zur Untersuchung der DNS-Namensauflösung. Es ist sowohl unter Windows als auch auf vielen Linux-Systemen verfügbar.

Bei einer Vorwärtsauflösung wird zu einem DNS-Namen die zugehörige IP-Adresse abgefragt `nslookup dhsn.de`. Die Ausgabe enthält normalerweise den verwendeten DNS-Server sowie die ermittelten IPv4- oder IPv6-Adressen.

Hinter dem abzufragenden Namen kann ein bestimmter DNS-Server angegeben werden: `nslookup dhsn.de 1.1.1.1`. Dadurch wird die Anfrage direkt an den angegebenen DNS-Server gesendet. Dies ist insbesondere hilfreich, wenn die Antwort des lokal konfigurierten DNS-Servers mit der Antwort eines anderen DNS-Servers verglichen werden soll.

Neben der Vorwärtsauflösung kann auch eine Rückwärtsauflösung durchgeführt werden. Dabei wird zu einer IP-Adresse nach einem zugehörigen DNS-Namen gesucht. Technisch wird dafür ein PTR-Resource-Record aus der entsprechenden Reverse-DNS-Zone abgefragt. Nicht für jede IP-Adresse muss ein solcher Eintrag vorhanden sein.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Alex>nslookup dhsn.de
Server: o2.box
Address: 192.168.1.1

Nicht autorisierende Antwort:
Name: dhsn.de
Address: 194.95.197.225

C:\Users\Alex>nslookup dhsn.de 1.1.1.1
Server: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1

Nicht autorisierende Antwort:
Name: dhsn.de
Address: 194.95.197.225

C:\Users\Alex>nslookup 8.8.8.8
Server: o2.box
Address: 192.168.1.1

Name: dns.google
Address: 8.8.8.8

C:\Users\Alex>

```

Abbildung 4.42: DNS-Abfragen unter Windows

```

alex@thirteen:~$ nslookup dhsn.de
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name: dhsn.de
Address: 194.95.197.225

alex@thirteen:~$ nslookup dhsn.de 1.1.1.1
Server: 1.1.1.1
Address: 1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name: dhsn.de
Address: 194.95.197.225

alex@thirteen:~$ nslookup 8.8.8.8
8.8.8.8.in-addr.arpa name = dns.google.

Authoritative answers can be found from:

alex@thirteen:~$

```

Abbildung 4.43: DNS-Abfragen unter Linux

Eine erfolgreiche DNS-Auflösung zeigt lediglich, dass ein DNS-Name in eine Adresse aufgelöst werden konnte. Sie beweist nicht, dass ein bestimmter Dienst auf dem Zielsystem erreichbar ist.

Unter Linux wird für detailliertere DNS-Abfragen häufig zusätzlich das Werkzeug `dig` verwendet. Mit ihm können gezielt unterschiedliche Resource Records wie A-, AAAA-, MX-, NS- oder TXT-Records abgefragt werden.

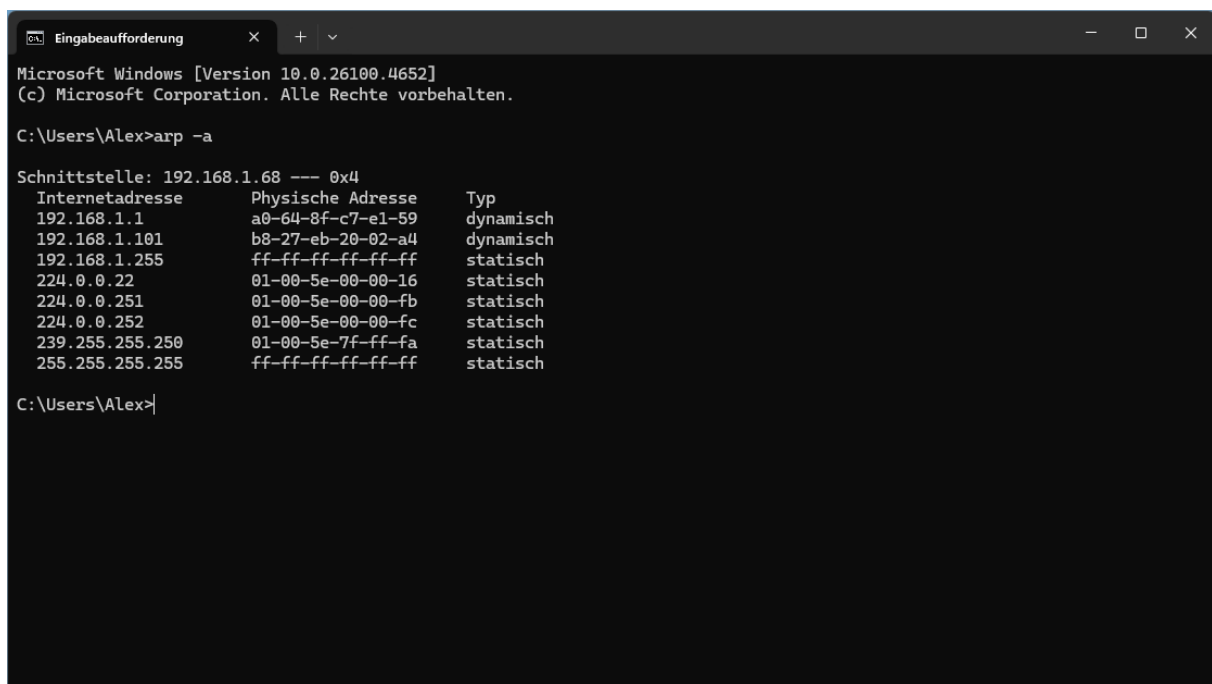
arp / ip neigh

Damit IPv4-Pakete in einem lokalen Ethernet-Netz übertragen werden können, muss zu einer IPv4-Adresse die zugehörige MAC-Adresse ermittelt werden. Diese Zuordnung erfolgt mit dem Address Resolution Protocol (ARP).

Bereits ermittelte Zuordnungen werden für eine begrenzte Zeit im ARP-Cache des Rechners gespeichert. Unter Windows kann dieser Cache mit folgendem Befehl angezeigt werden: `arp -a`.

Die Ausgabe enthält unter anderem: das zugehörige Netzwerkinterface, bekannte IPv4-Adressen, die zugeordneten MAC-Adressen und den Typ des Eintrags.

Dynamische Einträge wurden automatisch durch ARP ermittelt. Statische Einträge sind dagegen fest vorgegeben oder entstehen durch spezielle Systemkonfigurationen. Auch Zuordnungen für Broadcast- und Multicast-Adressen können in der Tabelle erscheinen.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Alex>arp -a

Schnittstelle: 192.168.1.68 --- 0x4
Internetadresse   Physische Adresse   Typ
192.168.1.1       a0-64-8f-c7-e1-59   dynamisch
192.168.1.101     b8-27-eb-20-02-a4   dynamisch
192.168.1.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statisch
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16   statisch
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb   statisch
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc   statisch
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa   statisch
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff   statisch

C:\Users\Alex>

```

Abbildung 4.44: Anzeige des ARP-Caches mit `arp -a` unter Windows

Unter Linux kann der ältere Befehl `arp -a` ebenfalls verfügbar sein. Auf modernen Systemen sollte jedoch bevorzugt folgender Befehl verwendet werden: `ip neigh`.

Der Befehl zeigt die Nachbarschaftstabelle des Systems an. Diese enthält neben IPv4-Nachbarn auch IPv6-Nachbarn. Zusätzlich wird der aktuelle Zustand eines Eintrags ausgegeben.

Typische Zustände sind:

- REACHABLE: Der Nachbar wurde vor kurzer Zeit erfolgreich erreicht.

- STALE: Der Eintrag ist vorhanden, wurde aber seit einiger Zeit nicht bestätigt.
- DELAY: Vor einer erneuten Prüfung wird zunächst auf weitere Kommunikation gewartet.
- PROBE: Die Erreichbarkeit des Nachbarn wird aktiv überprüft.
- FAILED: Die Auflösung oder Erreichbarkeitsprüfung ist fehlgeschlagen.

```
alex@thirteen: ~
alex@thirteen:~$ ip neigh
192.168.1.22 dev wlp2s0 lladdr f0:2f:74:d0:49:44 STALE
192.168.1.1 dev wlp2s0 lladdr a0:64:8f:c7:e1:59 REACHABLE
2a02:3100:28a5:500:a264:8fff:fec7:e159 dev wlp2s0 lladdr a0:64:8f:c7:e1:59 router STALE
fe80::a264:8fff:fec7:e159 dev wlp2s0 router FAILED
2a02:3100:28a5:500:664e:d7ff:fe3d:5d8e dev wlp2s0 FAILED
fe80::664e:d7ff:fe3d:5d8e dev wlp2s0 FAILED
alex@thirteen:~$
```

Abbildung 4.45: Anzeige der Nachbarschaftstabelle mit `ip neigh` unter Linux

ARP wird ausschließlich für IPv4 verwendet. IPv6 verwendet stattdessen das Neighbor Discovery Protocol (NDP), das auf ICMPv6 basiert. Die daraus resultierenden Nachbarschaftseinträge werden unter Linux ebenfalls mit `ip neigh` angezeigt.

Die Nachbarschaftstabelle enthält nur Systeme, die sich aus Sicht des Rechners auf einem direkt erreichbaren Layer-2-Netz befinden. Entfernte Systeme hinter einem Router erscheinen daher nicht mit ihrer eigenen MAC-Adresse in der Tabelle. Stattdessen wird für diese Ziele normalerweise die MAC-Adresse des zuständigen Standard-Gateways benötigt.

route print / ip route

Die Routing-Tabelle legt fest, über welches Interface und gegebenenfalls über welches Gateway ein IP-Paket versendet wird. Jeder Rechner, der IP-Kommunikation durchführt, besitzt daher eine eigene Routing-Tabelle.

Unter Windows wird sie mit folgendem Befehl angezeigt: `route print`.

Die Ausgabe enthält zunächst eine Liste der bekannten Netzwerkinterfaces. Anschließend werden die IPv4- und IPv6-Routing-Tabellen ausgegeben.

Ein Routeneintrag enthält typischerweise: Zielnetz, Netzmaske oder Präfixlänge, Gateway beziehungsweise nächsten Router, zu verwendendes Interface und die Metrik.

```

IPv4-Routentabelle
=====
Aktive Routen:
    Netzwerkziel    Netzwerkmaske    Gateway    Schnittstelle    Metrik
    0.0.0.0         0.0.0.0         192.168.1.1  192.168.1.68     25
    127.0.0.0       255.0.0.0       Auf Verbindung  127.0.0.1        331
    127.0.0.1       255.255.255.255 Auf Verbindung  127.0.0.1        331
    127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung  127.0.0.1        331
    192.168.1.0     255.255.255.0   Auf Verbindung  192.168.1.68     281
    192.168.1.68    255.255.255.255 Auf Verbindung  192.168.1.68     281
    192.168.1.255   255.255.255.255 Auf Verbindung  192.168.1.68     281
    224.0.0.0       240.0.0.0       Auf Verbindung  127.0.0.1        331
    224.0.0.0       240.0.0.0       Auf Verbindung  192.168.1.68     281
    255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung  127.0.0.1        331
    255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung  192.168.1.68     281
=====
Ständige Routen:
    Keine

IPv6-Routentabelle
=====
Aktive Routen:
    If Metrik Netzwerkziel    Gateway
    1 331 ::1/128             Auf Verbindung
    1 331 ff00::/8             Auf Verbindung
=====
Ständige Routen:
    Keine
  
```

Abbildung 4.46: Anzeige der Routing-Tabelle mit `route print` unter Windows

Die IPv4- und IPv6-Tabellen können auch getrennt angezeigt werden:

- `route print -4`: Zeigt ausschließlich die IPv4-Routing-Tabelle.
- `route print -6`: Zeigt ausschließlich die IPv6-Routing-Tabelle.

Unter Linux wird die IPv4-Routing-Tabelle mit folgendem Befehl angezeigt: `ip route`. Alternativ kann die vollständige Schreibweise `ip route show` verwendet werden. Die IPv6-Routing-Tabelle wird mit `ip -6 route` angezeigt.

```

alex@thirteen:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev wlp2s0 proto dhcp src 192.168.1.60 metric 600
192.168.1.0/24 dev wlp2s0 proto kernel scope link src 192.168.1.60 metric 600
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
alex@thirteen:~$
  
```

Abbildung 4.47: Anzeige der IPv4-Routing-Tabelle mit `ip route` unter Linux

Die Standardroute wird unter Windows häufig durch das Zielnetz `0.0.0.0` mit der Netzmaske `0.0.0.0` dargestellt. Unter Linux lautet die entsprechende Bezeichnung meist `default`. In CIDR-Schreibweise entspricht die IPv4-Standardroute dem Präfix `0.0.0.0/0`. Die IPv6-Standardroute besitzt das Präfix `::/0`.

Existieren mehrere passende Routen, wird grundsätzlich die Route mit dem längsten passenden Präfix bevorzugt. Dieses Verfahren wird als *Longest Prefix Match* bezeichnet. Sind mehrere gleich spezifische Routen vorhanden, können die Metriken der Routen und Interfaces zur Auswahl herangezogen werden.

Unter Linux kann zusätzlich überprüft werden, welche Route für ein bestimmtes Ziel verwendet würde: `ip route get 8.8.8.8`. Der Befehl zeigt unter anderem das gewählte Gateway, das verwendete Interface und die Quelladresse an.

Typisches Vorgehen bei der Fehlersuche

Bei Problemen mit einer Netzwerkverbindung empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Dadurch kann die Fehlerursache systematisch eingegrenzt werden.

1. Mit `ipconfig /all`, `ip addr` oder `nmcli device show` wird die lokale Netzwerkkonfiguration überprüft.
2. Mit `ping` wird zunächst das lokale Standard-Gateway getestet.
3. Anschließend wird mit `ping` eine externe IP-Adresse getestet.
4. Funktioniert die Verbindung zu einer IP-Adresse, aber nicht zu einem DNS-Namen, wird die Namensauflösung mit `nslookup` untersucht.
5. Mit `tracert` / `traceroute` wird geprüft, bis zu welchem Router der Datenverkehr gelangt.
6. Mit `arp -a` / `ip neigh` wird die lokale Nachbarschaftsauflösung kontrolliert.
7. Mit `route print` / `ip route` wird überprüft, ob eine geeignete Route zum Ziel vorhanden ist.

Die Ergebnisse der Werkzeuge müssen dabei immer gemeinsam betrachtet werden. Ein einzelner erfolgreicher oder fehlgeschlagener Test reicht häufig nicht aus, um die genaue Fehlerursache zu bestimmen.

Zusammenfassung

Die grundlegenden Werkzeuge unter Windows und Linux erfüllen vergleichbare Aufgaben, unterscheiden sich jedoch teilweise hinsichtlich ihrer Namen, Optionen und Ausgabeformate.

Aufgabe	Windows	Linux
IP-Konfiguration anzeigen	ipconfig	ip addr, nmcli
Erreichbarkeit testen	ping	ping
Routing-Pfad untersuchen	tracert	traceroute
DNS-Abfrage durchführen	nslookup	nslookup, dig
Nachbarschaftstabelle anzeigen	arp -a	ip neigh
Routing-Tabelle anzeigen	route print	ip route

Tabelle 4.11: Übersicht grundlegender Netzwerkbefehle

Unter Linux wurden zahlreiche ältere Einzelwerkzeuge durch die Werkzeugsammlung `iproute2` ersetzt. Der zentrale Befehl `ip` kann unter anderem zur Anzeige und Konfiguration von Interfaces, IP-Adressen, Nachbarn und Routen verwendet werden.

Für weiterführende Aufgaben in der Netzwerkadministration kommen zusätzliche Werkzeuge zum Einsatz:

- Wireshark zur grafischen Aufzeichnung und Analyse von Netzwerkpaketen,
- `tcpdump` zur kommandozeilenbasierten Paketaufzeichnung,
- `nmap` zur Untersuchung erreichbarer Systeme, Ports und Dienste,
- `iperf3` zur Messung von Durchsatz, Paketverlust und Jitter zwischen zwei Systemen.

Diese Werkzeuge ermöglichen eine wesentlich detailliertere Analyse, gehen jedoch über die grundlegenden Bordmittel zur Überprüfung von Layer-3-Netzen hinaus.

5 Schicht 4 - Transportschicht

Inhaltsverzeichnis

5.1	Dienste der Transportschicht	255
5.2	Eigenschaften von Transportprotokollen	258
5.3	User Datagram Protocol (UDP)	266
5.4	Transmission Control Protocol (TCP)	272
5.5	Network Address Translation (NAT)	287
5.6	Firewalls	291

5.1 Dienste der Transportschicht

Die Transportschicht stellt grundlegende Dienste bereit, die eine zuverlässige und effiziente Kommunikation zwischen Anwendungen auf unterschiedlichen Endsystemen ermöglichen. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen den benutzergenerierten Daten und den darunterliegenden Netzwerkschichten. Ihre Kernaufgabe ist es, den oberen Schichten (z. B. Sitzung oder Anwendung) einen zuverlässigen oder unzuverlässigen Übertragungsdienst bereitzustellen.

Dienste für die oberen Schichten

Damit Anwendungen eine stabile Kommunikation nutzen können, bietet die Transportschicht Mechanismen wie Fehlererkennung, Wiederholung verlorener Pakete, Flusskontrolle und ggf. Fehlerkorrektur. Sie greift dabei auf die Vermittlungsschicht (Layer 3) zurück, die für Routing und Weiterleitung zuständig ist, stellt aber zusätzlich sicher, dass Daten korrekt und in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen.

Die Transportinstanz, die diese Aufgaben übernimmt, kann softwarebasiert im Betriebssystem oder als Hardwarekomponente in der Netzwerkkarte implementiert sein. Sie interagiert sowohl mit der Anwendungs- als auch mit der Vermittlungsschicht (vgl. Abbildung 5.1).

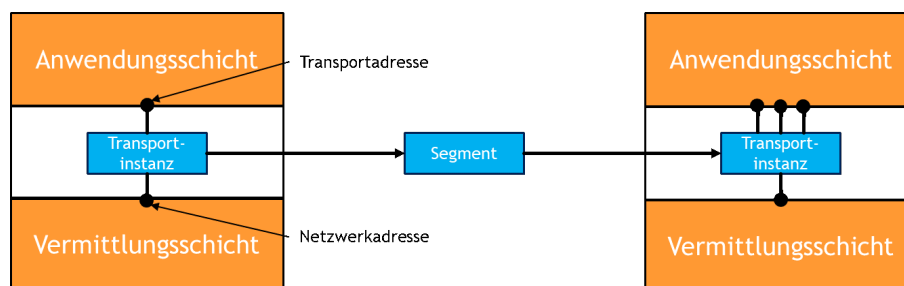


Abbildung 5.1: Transportinstanz im OSI-Modell
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 567)

Die Transportschicht bietet zwei Dienstarten:

- **Verbindungsorientierte Dienste:** Umfassen Verbindungsaufbau, zuverlässige Datenübertragung (korrekt, vollständig und in Reihenfolge) sowie anschließende Verbindungsfreigabe.
- **Verbindungslose Dienste:** Benötigen keinen Verbindungsaufbau. Daten werden möglichst schnell übertragen, jedoch ohne Garantie für Vollständigkeit oder Reihenfolge.

Abgrenzung zur Vermittlungsschicht

Aufgaben von Transport- und Vermittlungsschicht ähneln sich teilweise, unterscheiden sich jedoch in ihrem Fokus:

- **Vermittlungsschicht (Layer 3):**

- Zuständig für die Weiterleitung von Paketen zwischen Geräten über unterschiedliche Netzwerke.
- Arbeitet mit IP-Adressen und Routing-Tabellen.
- Liefert Pakete *best effort*, ohne Garantie für Reihenfolge oder Vollständigkeit.

- **Transportschicht (Layer 4):**

- Zuständig für die End-to-End-Kommunikation zwischen Anwendungen.
- Stellt Zuverlässigkeit durch Fehlerkontrolle, Flusssteuerung und ggf. Wiederholungen sicher.
- Abstrahiert die Netzwerkdetails für die Anwendung und ermöglicht so eine nutzerfreundliche Kommunikation.

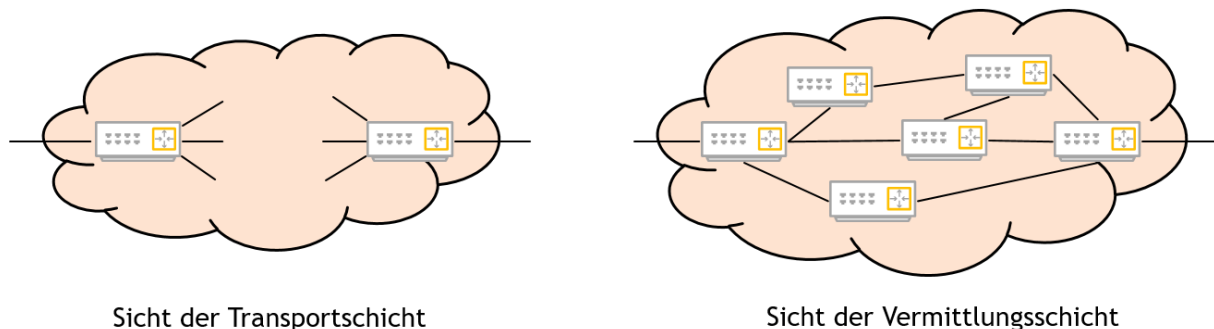


Abbildung 5.2: Sicht der Schichten 3 und 4 auf ein Netzwerk

Die Transportschicht ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Fehlerbehandlung bei der Datenübertragung. Sie isoliert Anwendungen von den Details der Netzwerkinfrastruktur und stellt sicher, dass Benutzerdaten sicher, vollständig und transparent übertragen werden – unabhängig von der darunterliegenden Netzwerktechnik.

Aufgaben der Transportschicht

Die Transportschicht sorgt für eine zuverlässige Kommunikation zwischen Anwendungen auf verschiedenen Endsystemen. Sie garantiert, dass Daten fehlerfrei und in der richtigen Reihenfolge übertragen werden – unabhängig davon, ob das darunterliegende Netzwerk selbst zuverlässig arbeitet. Damit unterscheidet sie sich klar von der Ver-

mittlungsschicht, die lediglich Pakete weiterleitet, aber keine Fehlerkorrektur oder Wiederholungen übernimmt.

Als Schnittstelle zwischen Anwendungen und Netzwerkinfrastruktur stellt die Transportschicht sicher, dass Prozesse auf unterschiedlichen Rechnern miteinander kommunizieren können, ohne sich mit den technischen Details der Übertragung beschäftigen zu müssen. Zu diesem Zweck stellt sie grundlegende Funktionen bereit, die den Kommunikationsprozess strukturieren:

- **LISTEN:** Ein Prozess wartet auf eingehende Verbindungsanfragen.
- **CONNECT:** Aufbau einer Verbindung zu einem anderen Prozess auf einem entfernten System.
- **SEND:** Versenden von Daten; die Transportschicht sorgt für fehlerfreie und geordnete Übertragung.
- **RECEIVE:** Empfangen von Daten; der Prozess blockiert, bis die erwarteten Daten eintreffen.
- **DISCONNECT:** Geordnetes Beenden der Verbindung und Freigabe aller Ressourcen.

Durch diese Funktionen ermöglicht die Transportschicht eine zuverlässige End-to-End-Kommunikation zwischen Anwendungen und abstrahiert die komplexen Vorgänge des Netzwerks.

5.2 Eigenschaften von Transportprotokollen

Transportprotokolle übernehmen Aufgaben, die teilweise auch in der Sicherungsschicht vorkommen, wie Fehlerüberwachung und Flusskontrolle. Der zentrale Unterschied liegt jedoch im Geltungsbereich:

- **Sicherungsschicht:** Kommunikation zwischen zwei direkt verbundenen Geräten innerhalb eines Netzwerks.
- **Transportschicht:** End-to-End-Kommunikation zwischen Anwendungen auf unterschiedlichen Geräten über mehrere Netze hinweg.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Adressierung: Während in der Sicherungsschicht Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ohne explizite Zieladressierung auskommen, muss in der Transportschicht jedes Ziel eindeutig identifiziert werden.

Adressierung

Ein Host besitzt in der Regel nur eine IP-Adresse, kann jedoch gleichzeitig mehrere Prozesse ausführen, die über das Netzwerk kommunizieren wollen. Damit jeder Prozess eindeutig erreichbar ist, verwendet die Transportschicht Transport Service Access Points (TSAPs). Sie erweitern die Netzwerkschichtadresse (Network Service Access Point (NSAP)) um eine Prozesskennung. So können mehrere Anwendungen auf einem Host parallel über dieselbe IP-Adresse, aber unterschiedliche TSAPs angesprochen werden (Abbildung 5.3).

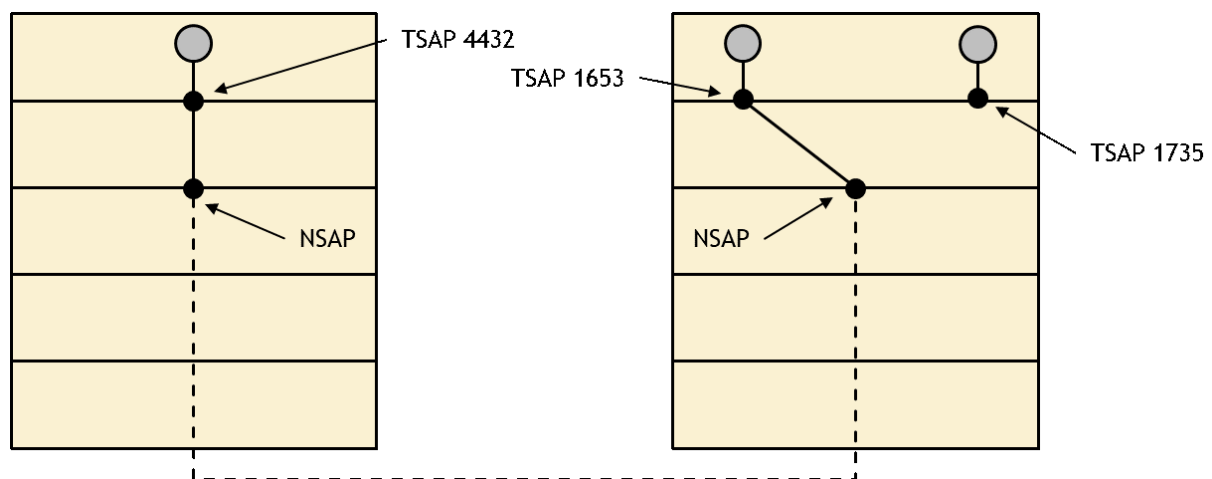


Abbildung 5.3: TSAPs, NSAPs und Transportverbindungen
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 582)

Doch wie erfährt ein Host, welchen TSAP er für die Kommunikation mit einem bestimmten Prozess verwenden soll? Dafür stehen Hilfsmechanismen zur Verfügung:

- **Portmapper:** Ein spezieller Dienst, der die Anfrage entgegennimmt und den passenden TSAP für den gewünschten Prozess zurückgibt.
- **Standardports:** Viele Dienste lauschen auf vordefinierten Ports (z. B. Port 80 für HTTP). Eine eingehende Verbindung wird zunächst von einem Basisdienst angenommen und an die passende Anwendung weitergeleitet.

Zur Analyse aktueller Netzwerkverbindungen stehen Tools wie netstat zur Verfügung. Unter Windows bietet netstat wichtige Optionen:

- **-a:** zeigt alle Verbindungen und lauschenden Ports,
- **-n:** zeigt TSAPs und NSAPs in numerischer Form,
- **-o:** zeigt die zugehörige Prozess-ID (PID),
- **-r:** zeigt die Routing-Tabelle des Hosts.

```

C:\Users\Alex>netstat -o

Aktive Verbindungen

Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID
TCP 127.0.0.1:3128 DESKTOP-T2D00SN:53081 HERGESTELLT 24472
TCP 127.0.0.1:5354 DESKTOP-T2D00SN:49671 HERGESTELLT 3912
TCP 127.0.0.1:5354 DESKTOP-T2D00SN:49672 HERGESTELLT 3912
TCP 127.0.0.1:49671 DESKTOP-T2D00SN:5354 HERGESTELLT 3864
TCP 127.0.0.1:49672 DESKTOP-T2D00SN:5354 HERGESTELLT 3864
TCP 127.0.0.1:53081 DESKTOP-T2D00SN:3128 HERGESTELLT 20768
TCP 127.0.0.1:53225 DESKTOP-T2D00SN:3128 SYN_GESENDET 668
TCP 127.0.0.1:53226 DESKTOP-T2D00SN:3128 SYN_GESENDET 668
TCP 127.0.0.1:53227 DESKTOP-T2D00SN:3128 SYN_GESENDET 668
TCP 127.0.0.1:53228 DESKTOP-T2D00SN:3128 SYN_GESENDET 668
TCP 127.0.0.1:53229 DESKTOP-T2D00SN:3128 SYN_GESENDET 668
TCP 127.0.0.1:53231 DESKTOP-T2D00SN:3128 SYN_GESENDET 668
TCP 127.0.0.1:65418 DESKTOP-T2D00SN:65443 HERGESTELLT 2332
TCP 127.0.0.1:65419 DESKTOP-T2D00SN:65439 HERGESTELLT 2332
TCP 127.0.0.1:65439 DESKTOP-T2D00SN:65419 HERGESTELLT 22808
TCP 127.0.0.1:65443 DESKTOP-T2D00SN:65418 HERGESTELLT 22808
TCP 192.168.1.235:49261 155.133.226.75:27019 HERGESTELLT 2332
TCP 192.168.1.235:49273 40.115.3.253:https HERGESTELLT 4000
TCP 192.168.1.235:53097 wr-in-f188:5228 HERGESTELLT 24472
TCP 192.168.1.235:53158 a2-21-138-89:https HERGESTELLT 24472
TCP 192.168.1.235:53176 20.54.232.160:https WARTEND 0
TCP 192.168.1.235:53179 ber01s04-in-f3:https WARTEND 0
TCP 192.168.1.235:53197 20.54.232.160:https HERGESTELLT 24472
TCP 192.168.1.235:53204 text-lb:https HERGESTELLT 24472
TCP [:::1]:3128 DESKTOP-T2D00SN:53151 HERGESTELLT 24472

```

Abbildung 5.4: Ausgabe CLI Windows netstat -o

Mit diesen Mechanismen lassen sich aktive Verbindungen eindeutig Prozessen zuordnen, was sowohl für Fehlersuche als auch für die Verwaltung von Netzwerkdiensten entscheidend ist.

Verbindungsaufbau

Der Verbindungsaufbau in der Transportschicht muss verschiedene Probleme berücksichtigen, um eine stabile und zuverlässige Kommunikation sicherzustellen. Zu diesen Problemen gehören Paketverluste, zeitliche Verzögerungen, beschädigte Übertragungen sowie doppelte Pakete. Insbesondere Paketverluste oder Verzögerungen führen

oft dazu, dass ein Paket erneut gesendet wird, wodurch beim Empfänger leicht Duplikate entstehen können. Diese müssen erkannt und verworfen werden, damit sie die Kommunikation nicht stören.

Ein Ansatz zur Lösung dieses Problems ist die Verwendung von Sequenznummern. Jede Verbindung wird dabei mit einer eindeutigen Sequenznummer versehen, die beim Verbindungsaufbau ausgetauscht wird. Sender und Empfänger führen Tabellen, in denen sie bereits verwendete Sequenznummern speichern. So lässt sich erkennen, ob ein Paket neu, dupliziert oder veraltet ist. Allerdings müssten solche Tabellen theoretisch unbegrenzt aufbewahrt werden, was zu einem hohen Verwaltungsaufwand führen kann. Deshalb wird zusätzlich die Lebensdauer von Paketen begrenzt. Mechanismen wie Hop-Zähler (Time to Live), eingebettete Zeitstempel oder netzwerktechnische Begrenzungen sorgen dafür, dass Pakete nach einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Anzahl an Hops verworfen werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass veraltete Pakete unbegrenzt im Netz verbleiben.

Auf Grundlage dieser Ideen entwickelte Tomlinson den sogenannten Drei-Wege-Handshake, der auch heute noch von TCP für den Verbindungsaufbau genutzt wird. Der Ablauf besteht aus drei Schritten: Zunächst sendet der Initiator ein Connection Request (CR) (Connection Request) mit einer selbst gewählten Sequenznummer x an den Empfänger. Dieser bestätigt den Empfang mit einem Acknowledge (ACK), das die Sequenznummer x bestätigt und gleichzeitig seine eigene Sequenznummer y enthält. Schließlich antwortet der Sender erneut, indem er den Empfang mit einem ersten Datensegment bestätigt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass beide Seiten die Verbindung eindeutig als aktuell und gültig identifizieren können und bereit sind, Daten auszutauschen (vgl. Abbildung 5.5).

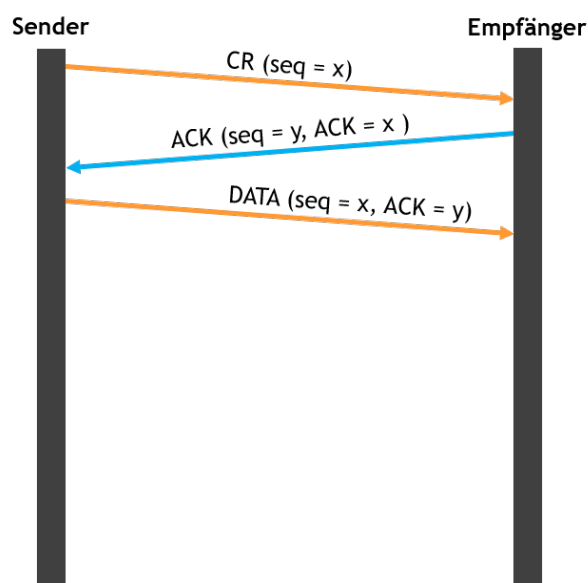


Abbildung 5.5: Drei-Wege-Handshake

Interessant ist, wie der Drei-Wege-Handshake mit verspäteten oder doppelten Paketen umgeht. Trifft beispielsweise ein CR aus einer früheren Verbindung verspätet ein, behandelt der Empfänger es zunächst als gültig und bestätigt es mit einem ACK. Der Sender erkennt anhand seiner gespeicherten Sequenznummern jedoch, dass es sich um ein veraltetes Duplikat handelt, lehnt den Aufbau ab und sendet ein REJECT. Der Empfänger bricht daraufhin den Vorgang ab (Abbildung 5.6).

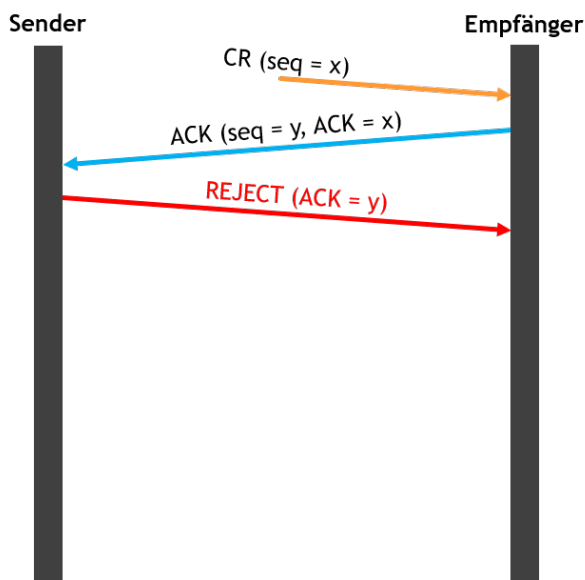


Abbildung 5.6: Drei-Wege-Handshake mit verspätetem CR

Ähnlich verhält es sich, wenn sowohl CR als auch ACK verspätet eintreffen: Der Empfänger reagiert zunächst, erkennt aber an einer unerwarteten Sequenznummer, dass es sich um ein veraltetes Paket handelt, und beendet den Aufbauversuch (Abbildung 5.7).

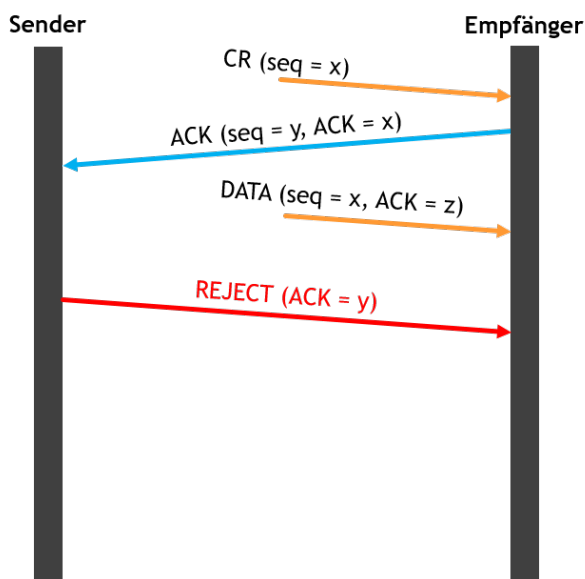


Abbildung 5.7: Drei-Wege-Handshake mit verspätetem CR und ACK

Der Drei-Wege-Handshake bildet somit einen robusten Mechanismus, um neue Verbindungen eindeutig von alten zu unterscheiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass beide Kommunikationspartner synchronisiert sind. Frühere TCP-Implementierungen vergaben die Sequenznummern rein zeitgesteuert, was sie vorhersagbar und damit unsicher machte. Dieses Problem wurde später mit erweiterten Verfahren wie Protection Against Wrapped Sequence numbers (PAWS) (RFC 1323) behoben, die eine sicherere Vergabe der Sequenznummern ermöglichen.

Verbindungsfreigabe

Der Abbau einer Verbindung in der Transportschicht kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen: symmetrisch oder asymmetrisch.

Beim **symmetrischen Abbau** beendet jede Seite die Übertragung unabhängig voneinander. Erst wenn beide Stationen signalisiert haben, dass keine weiteren Daten zu senden sind, wird die Verbindung vollständig geschlossen. Dieses Verfahren ist robust, da so sichergestellt ist, dass keine Daten verloren gehen.

Der **asymmetrische Abbau** wird dagegen von einer Seite initiiert, die ein Disconnection Request (DR) (Disconnect Request) an die Gegenseite sendet. Problematisch ist hierbei, dass Daten verloren gehen können, wenn der Abbruch zu früh erfolgt und die andere Seite noch Daten überträgt (Abbildung 5.8). Um dies zu vermeiden, ist ein Freigabeprotokoll erforderlich, das sicherstellt, dass keine offenen Daten mehr existieren, bevor die Verbindung endgültig geschlossen wird.

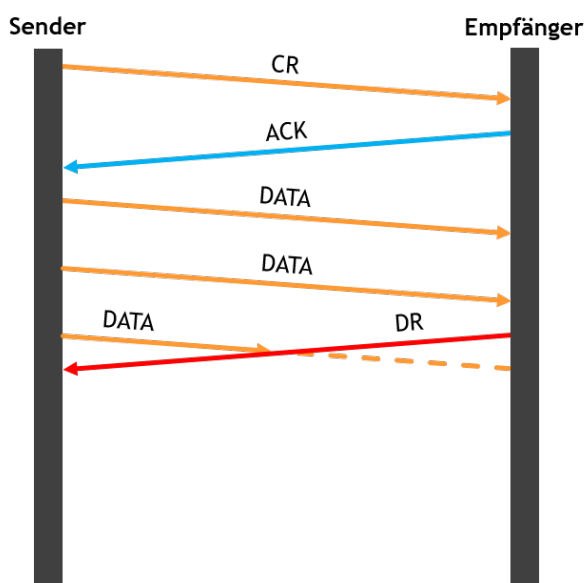


Abbildung 5.8: Asymmetrische Verbindungsfreigabe mit Datenverlust

Ein theoretisches Grundproblem ist das sogenannte **Zwei-Armeen-Problem** (Abbildung 5.9). Es beschreibt die Unsicherheit, dass sich zwei Parteien über ein unzuver-

lässiges Medium nie vollkommen sicher sein können, ob die jeweils letzte Nachricht oder deren Bestätigung tatsächlich angekommen ist. Übertragen auf die Transportschicht bedeutet dies: Zwei Kommunikationspartner können sich nie mit absoluter Sicherheit auf den Verbindungsabbau einigen, da immer die Möglichkeit besteht, dass eine Nachricht verloren geht.

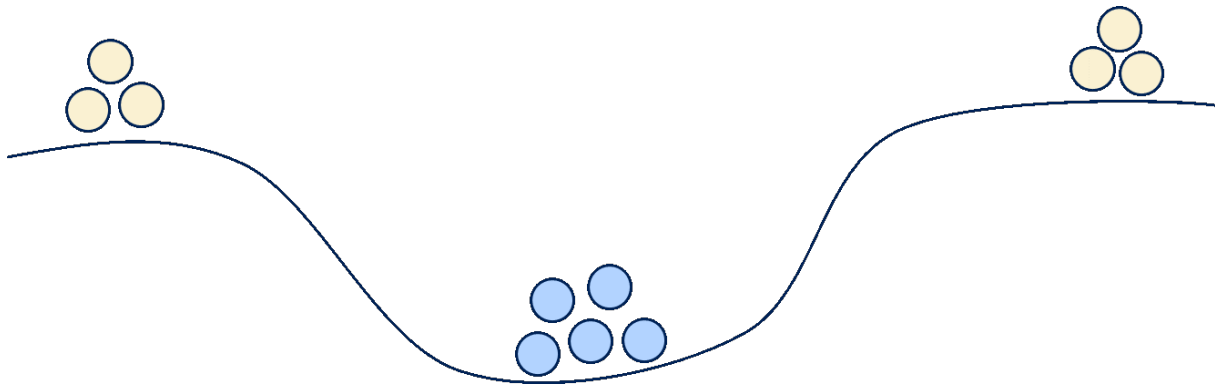


Abbildung 5.9: Zwei-Armeen-Problem

Ein Problem bei der Freigabe von Verbindungen entsteht, wenn keine der beiden Kommunikationsstationen die Initiative ergreift, um die Verbindung zu beenden. In einem solchen Fall könnte die Verbindung theoretisch unbegrenzt bestehen bleiben, auch wenn kein weiterer Datenaustausch stattfindet.

Um dieses Problem in der Praxis zu lösen, wird der Drei-Wege-Handshake genutzt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass beide Seiten koordiniert den Verbindungsabbau einleiten und abschließen. Auch wenn der Drei-Wege-Handshake nicht absolut unfehlbar ist – etwa bei extremen Netzstörungen –, bietet er im Regelfall eine ausreichend zuverlässige Methode zum sauberen Trennen von Verbindungen.

Zusätzlich kommen Timer zum Einsatz, um besondere Situationen abzufangen. Sollte beispielsweise ein Paket auf dem Weg verloren gehen oder ein Teilnehmer nicht mehr reagieren, sorgen diese Timer dafür, dass die Verbindung nach einer definierten Zeit automatisch geschlossen wird. So wird verhindert, dass Ressourcen unnötig blockiert bleiben.

In Abbildung 5.10 ist der normale Abbau einer Verbindung dargestellt.

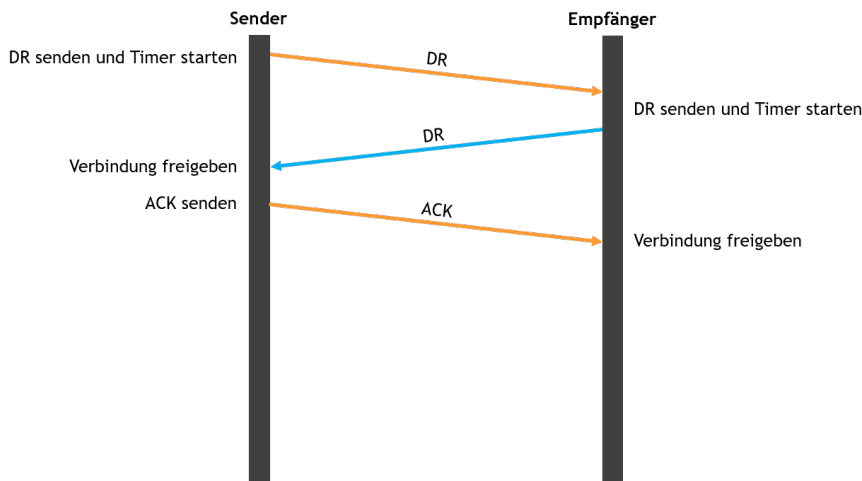


Abbildung 5.10: Verbindungsfreigabe: Normaler Ablauf

Durch das Starten eines Timers auf beiden Seiten der Verbindung, ist es auch nicht wirklich problematisch, wenn das letzte ACK-Segment verloren geht (Abbildung 5.11). Der Sender beendet die Verbindung nach dem Eintreffen des DR-Segments. Der Empfänger beendet die Verbindung, sobald der Timer abgelaufen ist.

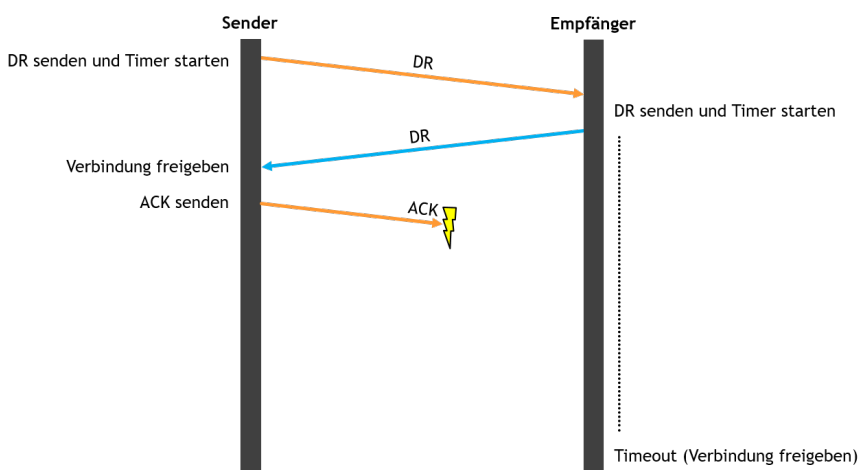


Abbildung 5.11: Verbindungsfreigabe: ACK geht verloren

Auch in den folgenden Beispielen sorgen Timer dafür, dass die Verbindung auf beiden Seiten erfolgreich abgebaut wird. In Abbildung 5.12 geht das DR-Segment des Empfängers verloren. Durch den Ablauf eines Timeouts beim Sender wird das DR-Segment erneut gesendet. Die verbleibenden Segmente erreichen daraufhin ihr Ziel, und die Verbindung wird erfolgreich geschlossen.

In Abbildung 5.13 hingegen kommt nur das erste DR-Segment an, während alle weiteren Segmente verloren gehen. Dennoch wird auf beiden Seiten ein Timer gestartet, sodass die Verbindung auch in diesem Fall ordnungsgemäß beendet wird.

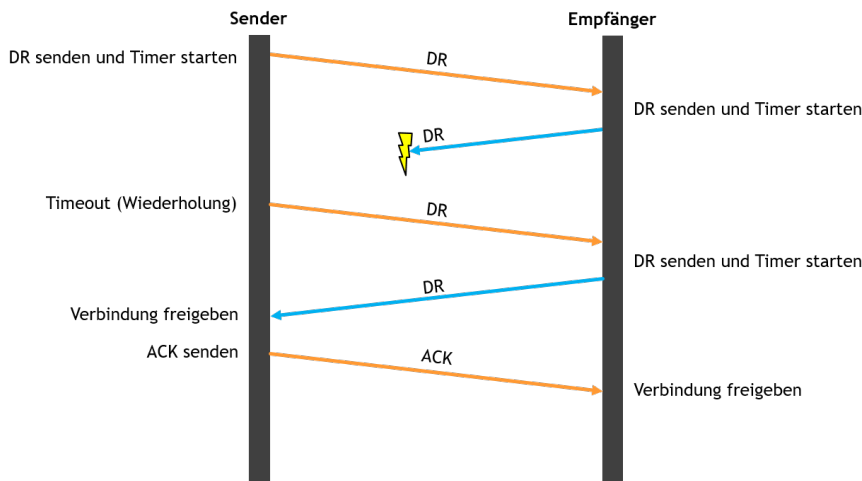


Abbildung 5.12: Verbindungsfreigabe: Bestätigung geht verloren

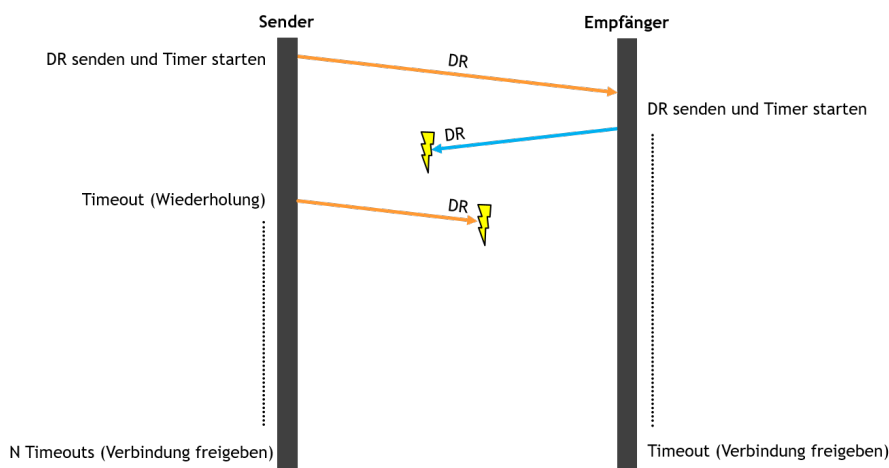


Abbildung 5.13: Verbindungsfreigabe: Bestätigung und weitere DRs gehen verloren

Eine besondere Schwierigkeit sind **halboffene Verbindungen**: Wenn das DR-Segment und alle Wiederholungen beim Empfänger verloren gehen, schließt der Sender die Verbindung nach mehreren Timeouts, während der Empfänger sie weiterhin offen hält. Um dies zu vermeiden, wird eine zusätzliche Regel eingesetzt: Bleiben für eine bestimmte Zeitspanne keine Segmente mehr ausgetauscht, wird die Verbindung automatisch geschlossen. Um Fehlschlüsse zu verhindern, senden viele Implementierungen in regelmäßigen Abständen kleine Kontrollnachrichten (Keep-Alives).

Damit bietet die Transportschicht zwar keine absolute Sicherheit, aber einen hinreichend zuverlässigen Mechanismus zum geordneten Abbau von Verbindungen – auch in unsicheren Netzwerken.

5.3 User Datagram Protocol (UDP)

Das UDP ist ein minimalistisches, verbindungsloses Transportprotokoll, das in RFC 768 spezifiziert ist. Es ermöglicht die Übertragung von IP-Datagrammen, ohne zuvor eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufzubauen. Damit eignet sich UDP besonders für Anwendungen, bei denen geringe Latenz wichtiger ist als eine garantierte Zustellung der Daten.

Der UDP-Header (Abbildung 5.14) ist sehr kompakt und umfasst lediglich 8 Byte. Er besteht aus vier Feldern zu je 16 Bit: Quellport, Zielport, Länge und Prüfsumme. Der Quellport dient dazu, dass der Empfänger gezielt auf den Sender antworten kann. Das Längenfeld umfasst sowohl den UDP-Header als auch die Nutzdaten und kann Werte zwischen 8 und 65.535 Byte annehmen.

Source Port	Destination Port
UDP Length	UDP Checksum

Abbildung 5.14: UDP-Header
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Postel 1980)

Eine optionale Prüfsumme ermöglicht die Fehlererkennung. Sie wird aus einem sogenannten IPv4-Pseudo-Header (Abbildung 5.15) berechnet, der Quelladresse, Zieladresse, Protokollnummer und UDP-Länge enthält, sowie den eigentlichen UDP-Daten. Wird die Prüfsumme nicht genutzt, steht das Feld auf 0. Bei IPv6 ist die Prüfsumme im Gegensatz zu IPv4 verpflichtend.

Source Address		
Destination Address		
TTL	Protocol = 17	UDP Length

Abbildung 5.15: UDP-Pseudo-Header
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Postel 1980)

Im Vergleich zu TCP verzichtet UDP auf komplexe Mechanismen wie Sicherstellung der Zustellung, erneute Übertragung fehlerhafter Segmente, Überlastungsüberwachung, Flusskontrolle oder die Garantie der richtigen Reihenfolge. Dadurch ist UDP deutlich schneller und ressourcenschonender, allerdings auch weniger zuverlässig.

Trotz seiner Einfachheit erfüllt UDP wichtige Aufgaben: Durch die Verwendung unterschiedlicher Ports kann es mehrere Prozesse auf einem Host demultiplexen, also auseinanderhalten. Zudem erlaubt es eine optionale Ende-zu-Ende-Fehlererkennung über die Prüfsumme.

Typische Einsatzbereiche sind Anwendungen mit kurzen Nachrichten oder Echtzeitanforderungen. Ein klassisches Beispiel ist das Domain Name System (DNS): Ein Client sendet eine kurze UDP-Anfrage an einen DNS-Server, der per UDP antwortet. Geht eine Nachricht verloren, wartet der Client bis zu einem definierten Timeout und wiederholt die Anfrage. Häufig ist dies effizienter als der Aufbau einer TCP-Verbindung.

Weitere typische Anwendungsfelder sind Echtzeitanwendungen wie VoIP, Video-Streaming, Online-Gaming oder andere Dienste, bei denen niedrige Latenzen wichtiger sind als absolute Zuverlässigkeit.

Echtzeittransportprotokolle

UDP wird häufig für Echtzeitanwendungen eingesetzt, da es eine schnelle und effiziente Datenübertragung ohne vorherigen Verbindungsaufbau ermöglicht. Mit der zunehmenden Verbreitung von Multimedia-Anwendungen im Internet zeigte sich jedoch, dass Entwickler für Audio-, Video- oder Textübertragungen immer wieder eigene, anwendungsspezifische Lösungen entwarfen. Diese Vielfalt führte zu Redundanzen und fehlender Interoperabilität. Um eine einheitliche Basis zu schaffen, wurde das Real-Time Transport Protocol (RTP) entwickelt, das in RFC 3550 standardisiert ist.

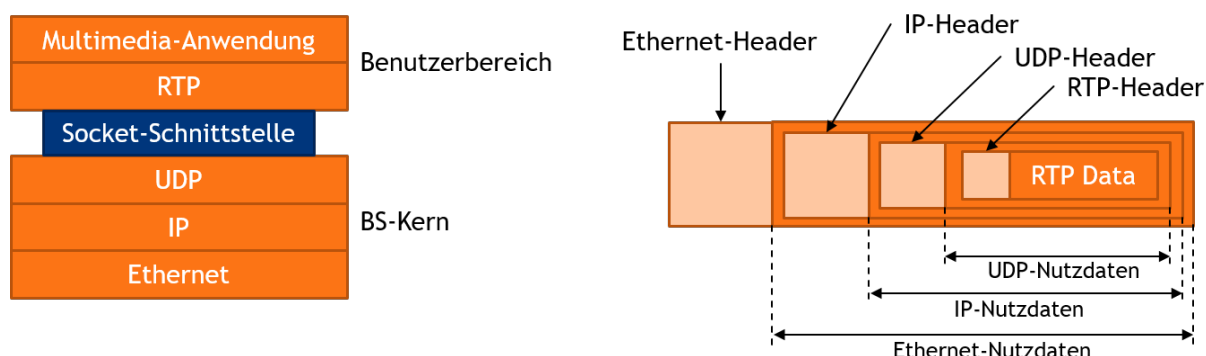


Abbildung 5.16: RTP im Protokollstapel und in der Paketverschachtelung
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 622)

RTP ist speziell auf die Anforderungen von Echtzeitkommunikation ausgelegt und wird typischerweise auf UDP aufgesetzt. Es ergänzt UDP um Funktionen, die für kontinuierliche Datenströme notwendig sind, etwa die Sequenznummerierung von Paketen, Zeitstempel zur Synchronisation und die Unterstützung mehrerer paralleler Datenströme. Damit können beispielsweise Audio- und Videoinformationen zeitlich koordiniert übertragen werden, auch wenn Pakete unterwegs verloren gehen oder verspätet eintreffen.

Real-Time Transport Protocol (RTP)

Das RTP wurde speziell für die Übertragung von Echtzeitdaten wie Audio, Video oder Text entwickelt. Es ergänzt die Geschwindigkeit von UDP um Mechanismen, die für kontinuierliche Datenströme notwendig sind: Identifikation, Sequenzierung und Synchronisation. Damit bildet es die Grundlage vieler moderner Anwendungen wie VoIP, Videokonferenzen oder Live-Streaming.

Eine typische Multimedia-Anwendung erzeugt mehrere parallele Ströme, etwa Audio- und Videodaten. Diese Ströme werden in der RTP-Bibliothek gesammelt, in RTP-Pakete verpackt und mit Zusatzinformationen versehen. Dazu gehören insbesondere Sequenznummern zur Erkennung von Paketverlusten und Zeitstempel zur Synchronisation. Anschließend werden die Pakete an einen Socket übergeben und vom Betriebssystem als UDP-Datagramme versendet. Auf der Empfängerseite läuft der Vorgang in umgekehrter Reihenfolge: Die UDP-Pakete werden entgegengenommen, die RTP-Header ausgewertet, die Ströme demultiplext und schließlich der Anwendung zur Wiedergabe übergeben.

Ein wesentliches Merkmal von RTP ist die Kombination aus Sequenznummer und Zeitstempel. Die Sequenznummer erhöht sich bei jedem Paket um eins und erlaubt es dem Empfänger, Verluste oder vertauschte Pakete zu erkennen. Der Zeitstempel zeigt an, wann das erste Sample im Paket erzeugt wurde, und ermöglicht so eine präzise Synchronisation von Audio und Video sowie den Ausgleich von Jitter.

Byte 0								Byte 1								Byte 2								Byte 3							
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
V		P	X	CC				M	PT				Sequence Number																		
Timestamp																															
Synchronization Source (SSRC) Identifier																															
Contributing Source (CSRC) Identifiers (optional)																															
Header Extension (optional)																															

Abbildung 5.17: RTP-Header

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Schulzrinne; Casner; Frederick; Jacobson 2003)

Der RTP-Header (Abbildung 5.17) ist mit mindestens 12 Byte kompakt, enthält aber zentrale Informationen:

- **Version (V, 2 Bit):** aktuelle Version ist 2.
- **Padding (P, 1 Bit):** zeigt an, ob am Ende zusätzliche Bytes zur Ausrichtung enthalten sind.
- **Extension (X, 1 Bit):** signalisiert einen optionalen Erweiterungsheader.

- **Contributing Source Identifier (CSRC) Count (CC, 4 Bit)**: Anzahl der Contributing Sources, die zum Datenstrom beitragen.
- **Marker (M, 1 Bit)**: anwendungsspezifisch, z. B. zur Kennzeichnung eines Bildwechsels im Video.
- **Payload Type (PT, 7 Bit)**: identifiziert das verwendete Codec-Format.
- **Sequence Number (16 Bit)**: fortlaufende Paketnummer zur Erkennung von Verlusten.
- **Timestamp (32 Bit)**: Zeitpunkt der Erzeugung des ersten Samples im Paket, wichtig für Synchronisation.
- **Synchronization Source Identifier (SSRC) (32 Bit)**: eindeutiger Bezeichner der Synchronisationsquelle.
- **CSRC-Liste (je 32 Bit, bis zu 15 Einträge)**: Identifikatoren für Quellen, die in einem kombinierten Stream zusammengeführt wurden.

Dank dieser Struktur bietet RTP alles, was für Echtzeitkommunikation nötig ist, ohne die Einfachheit und Effizienz von UDP zu verlieren. Für weitergehende Steuer- und Qualitätsinformationen wird es üblicherweise durch das Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) ergänzt, das Statistiken wie Jitter oder Paketverluste übermittelt und so eine dynamische Anpassung der Übertragung ermöglicht.

Real-Time Transport Control Protocol (RTCP)

Das RTCP (Real-time Transport Control Protocol) ist das Kontrollprotokoll zu RTP und ebenfalls in RFC 3550 spezifiziert. Während RTP für den eigentlichen Transport der Echtzeitdaten zuständig ist, übernimmt RTCP die Aufgabe, diese Übertragung zu überwachen und zu steuern. Beide Protokolle arbeiten daher immer im Verbund.

Die Hauptfunktion von RTCP liegt in der Qualitätskontrolle laufender RTP-Sitzungen. Dazu sammelt es statistische Informationen über die Netzwerkübertragung, wie etwa:

- die Round-Trip-Time (Verzögerungen),
- Paketverluste,
- Jitter (Schwankungen in der Übertragungszeit).

Diese Informationen werden in periodischen RTCP-Berichten zwischen Sendern und Empfängern ausgetauscht. Anwendungen können darauf reagieren, indem sie beispielsweise die Bitrate anpassen, die Kodierung wechseln oder die Paketgröße verändern, um auch unter schwierigen Netzwerkbedingungen eine möglichst gute Qualität

zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt RTCP die Synchronisation von verschiedenen RTP-Strömen, etwa wenn Audio und Video zeitlich präzise zusammengeführt werden müssen.

Neben der Qualitätsüberwachung dient RTCP auch der Verwaltung der Sitzungsteilnehmer. RTCP-Pakete enthalten Identifikatoren wie den sogenannten CNAME (Canonical Name), der es ermöglicht, Sender über längere Zeiträume oder über unterschiedliche SSRC-Werte hinweg eindeutig zuzuordnen. Dies ist insbesondere in Konferenzszenarien oder bei Livestreams mit vielen Teilnehmern hilfreich.

RTCP ist bewusst ressourcenschonend konzipiert: Nur ein kleiner Teil der Bandbreite (typischerweise etwa 5 %) wird für Kontrollnachrichten verwendet, damit die eigentlichen Mediendaten über RTP ungestört übertragen werden können.

Insgesamt stellt RTCP eine unverzichtbare Ergänzung zu RTP dar. Es sorgt für Transparenz über die Übertragungsqualität, ermöglicht Anpassungen in Echtzeit und unterstützt die Teilnehmerverwaltung – und das alles, ohne die Geschwindigkeit und Einfachheit von RTP zu beeinträchtigen.

Zwischenspeicherung und Jitter

Bei der Übertragung von Echtzeitdaten über RTP tritt ein zentrales Problem auf: Pakete benötigen unterschiedlich lange, um ihr Ziel zu erreichen. Werden sie unmittelbar nach dem Empfang wiedergegeben, führt dies leicht zu abgehackten Bild- oder Tonsequenzen, da die Pakete in unregelmäßigen Abständen eintreffen.

Die gängige Lösung ist ein Wiedergabepuffer (Abbildung 5.18). Er sammelt zunächst mehrere Pakete, bevor die Wiedergabe beginnt, und gleicht dadurch Schwankungen in den Ankunftszeiten aus. Auf diese Weise lässt sich ein kontinuierlicher Datenstrom wiederherstellen. Problematisch wird es jedoch, wenn einzelne Pakete so stark verspätet eintreffen (wie im Beispiel Paket 8), dass sie trotz Pufferung nicht mehr rechtzeitig verarbeitet werden können.

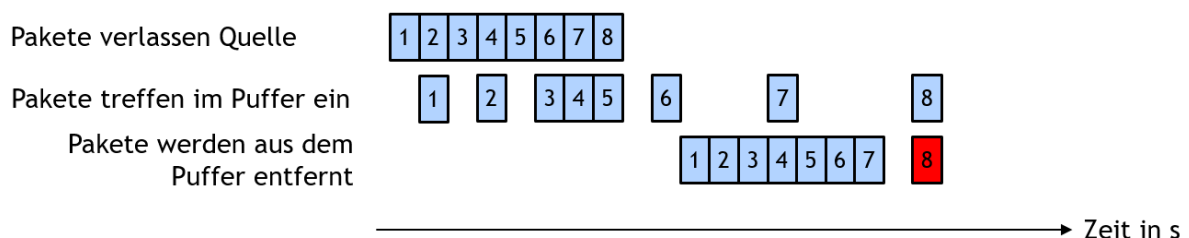


Abbildung 5.18: Puffern von Paketen
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 626)

In solchen Situationen gibt es zwei grundsätzliche Strategien:

- verspätete Pakete werden verworfen, damit der kontinuierliche Wiedergabefluss nicht gestört wird,
- oder die Wiedergabe wird kurz angehalten, um auf die fehlenden Pakete zu warten.

Welche Strategie sinnvoll ist, hängt stark von der Anwendung ab. Bei einem Live-Gespräch (z. B. VoIP) ist eine kontinuierliche Wiedergabe wichtiger als die Vollständigkeit, während beim Streaming oft auch kurze Pausen toleriert werden, solange dafür alle Daten korrekt ankommen. Um die Wahrscheinlichkeit verspäteter Pakete zu verringern, kann die Pufferzeit vergrößert werden – allerdings steigt dadurch auch die Gesamtlatenz. Gerade bei interaktiven Echtzeitanwendungen stellt dies einen kritischen Kompromiss dar.

Die zentrale Stellgröße ist der sogenannte Jitter, also die Schwankung in den Paketlaufzeiten:

- niedriger Jitter erlaubt eine geringe Pufferzeit und damit geringe Verzögerungen,
- hoher Jitter erfordert eine größere Pufferzeit, um Paketverluste und Abbrüche zu vermeiden.

Zur Bestimmung des optimalen Wiedergabepunkts können die Zeitstempel der RTP-Pakete herangezogen werden. Da die Abstände zwischen den Paketen variieren, passen viele Anwendungen die Pufferung dynamisch an. Besonders geeignet ist dies an den Grenzen sogenannter Talkspurts – also Sprechphasen, die durch kurze Pausen getrennt sind. Mithilfe des Markierungs-Bits im RTP-Header lässt sich der Beginn eines Talkspurts erkennen, sodass der Puffer in diesem Moment flexibel nachjustiert werden kann.

Trotz aller Maßnahmen bleibt jedoch eine grundlegende Herausforderung bestehen: Je größer die Verzögerung durch den Puffer, desto stärker leidet die Interaktivität. Die Kunst liegt daher darin, ein Gleichgewicht zwischen stabiler Wiedergabe und möglichst geringer Latenz zu finden.

5.4 Transmission Control Protocol (TCP)

5.4.1 Einführung und Dienstmodell

Das Transmission Control Protocol (TCP) ist ein verbindungsorientiertes Transportprotokoll, das einen zuverlässigen, geordneten und fehlerfreien Bytestrom zwischen zwei Kommunikationspartnern bereitstellt. Es bildet das Rückgrat der TCP/IP-Protokollfamilie und gewährleistet die korrekte Datenübertragung zwischen Anwendungen über unsichere Netzwerke hinweg. TCP kann sich dynamisch an unterschiedliche Netzwerkeigenschaften wie Topologie, Bandbreite und Latenz anpassen und eignet sich dadurch für eine Vielzahl von Umgebungen.

Erstmals spezifiziert wurde TCP im RFC 793 (September 1981). Seither wurde es mehrfach erweitert und optimiert, unter anderem durch:

- **RFC 1122** mit Fehlerbehebungen und Anforderungen an Hosts,
- **RFC 1323** mit Leistungsverbesserungen wie Timestamp und Window Scaling,
- **RFC 2581** mit Mechanismen zur Überlastungskontrolle (Congestion Control),
- **RFC 2873** mit Änderungen an Header-Feldern zur besseren Unterstützung von Dienstgüte QoS.

Eine umfassende Übersicht zur Weiterentwicklung findet sich in RFC 4614 und dessen Nachfolger RFC 7805.

Jeder Rechner, der TCP nutzen möchte, benötigt eine TCP-Transportinstanz, üblicherweise im Betriebssystemkern implementiert, alternativ auch als Bibliotheksprozedur. Diese Instanz vermittelt zwischen Benutzerprozessen und Netzwerkschicht.

Benutzerprozesse übergeben ihre Datenströme an die TCP-Schicht, die sie in kleinere Blöcke zerlegt. Während TCP grundsätzlich Einheiten bis 64 Kilobyte unterstützt, liegt die Segmentgröße in der Praxis meist bei 1460 Byte (Maximum Segment Size (MSS) ohne IP- und TCP-Header), entsprechend der typischen Maximum Transmission Unit (MTU) im Ethernet. Jedes Segment wird in einem eigenen IP-Datagramm übertragen.

Am Empfänger setzt die lokale TCP-Instanz die Segmente wieder korrekt zusammen und übergibt sie dem Zielprozess in der richtigen Reihenfolge und ohne Duplikate. Mechanismen wie Sequenznummerierung, Bestätigungen (ACKs), Wiederholungen (Retransmissions) und Flusskontrolle stellen sicher, dass die Übertragung zuverlässig und robust erfolgt – selbst wenn das zugrunde liegende Netz (Schicht 3) diese Eigenschaften nicht garantiert.

Dienstmodell

Für die Nutzung von TCP müssen sowohl Sender als auch Empfänger spezielle Endpunkte, sogenannte Sockets, einrichten. Ein Socket besteht aus einer IP-Adresse und einer 16-Bit-Portnummer und ermöglicht so weltweit eindeutig identifizierbare Kommunikationsendpunkte. Diese eindeutige Adressierung ist Voraussetzung, um Verbindungen zwischen Prozessen auf verschiedenen oder demselben Rechner zuverlässig herzustellen und zu unterscheiden.

Ein einzelnes Socket genügt jedoch nicht – für eine TCP-Verbindung müssen zwei Sockets explizit über das Netzwerk gekoppelt werden. Der Verbindungsaufbau erfolgt über den sogenannten Drei-Wege-Handshake, bei dem Kommunikationsparameter wie die Initialsequenznummern festgelegt und synchronisiert werden. Nach erfolgreichem Aufbau kommunizieren die Anwendungen ausschließlich über dieses Socket-Paar.

Obwohl ein einzelnes Socket, etwa auf einem Server, mehrere parallele Verbindungen bedienen kann – unterschieden durch die jeweilige Kombination aus entfernter IP-Adresse und Portnummer –, wird jede TCP-Verbindung eindeutig durch das Paar beider Endpunkte identifiziert: Quell-IP, Quell-Port, Ziel-IP und Ziel-Port.

Bestimmte Portnummern sind standardisiert und für bekannte Dienste reserviert. Die sogenannten „Well-Known Ports“ (1–1024) werden zentral von der IANA verwaltet. Beispiele sind:

- **22** – Secure Shell (SSH)
- **25** – Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- **80** – Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
- **143** – Internet Message Access Protocol (IMAP)
- **443** – Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Darüber hinaus existieren registrierte Ports (1025–49151), die bei der IANA für bestimmte Anwendungen reserviert werden können, sowie dynamische bzw. private Ports (49152–65535), die typischerweise für temporäre, meist Client-seitige Verbindungen genutzt werden. Während Server in der Regel feste Ports verwenden, können Anwendungen ihre Ports oft frei wählen.

TCP stellt eine duplexfähige, bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen genau zwei Endpunkten bereit. Beide Seiten können gleichzeitig Daten senden und empfangen. Multicasting oder Broadcasting werden nicht unterstützt, was TCP klar von UDP unterscheidet.

Ein zentraler Aspekt des TCP-Dienstmodells ist, dass eine Verbindung einen konti-

nuierlichen Bytestrom bereitstellt – keine Folge einzelner Nachrichten. TCP behandelt die übermittelten Daten stromförmig; die ursprünglichen Blockgrenzen des Senders bleiben beim Empfänger nicht erhalten. So können vier einzeln gesendete 512-Byte-Blöcke beispielsweise als zwei 1024-Byte-Blöcke oder als ein 2048-Byte-Block ankommen. Da die Aufteilung allein TCP obliegt, muss die Anwendung eigene Pufferung oder Nachrichtenstrukturen implementieren, um die Daten korrekt zu verarbeiten.

5.4.2 Protokoll und Header

TCP-Protokoll

Die Kommunikation zwischen zwei Endsystemen über TCP erfolgt durch den Austausch sogenannter TCP-Segmente. Diese werden von den jeweiligen TCP-Instanzen der beteiligten Systeme erzeugt und verarbeitet. Ein typisches Segment besitzt einen 20 Byte langen Header, dem optional Nutzdaten (Payload) folgen. Die Segmentgröße wird dynamisch von der TCP-Software bestimmt – abhängig von den Netzwerkbedingungen und den Anforderungen der Anwendung. Dabei kann TCP Daten mehrerer Anwendungsaufrufe zu einem Segment bündeln oder große Datenströme auf mehrere Segmente aufteilen.

Die maximale Segmentgröße ist durch die IP-Spezifikation auf 65.535 Byte begrenzt (inklusive IP-Header). Nach Abzug des typischen 20-Byte-IP-Headers ergibt sich für TCP eine theoretische Obergrenze von 65.515 Byte. In der Praxis ist die Segmentgröße jedoch deutlich kleiner und orientiert sich an der MTU des zugrunde liegenden Netzwerks. Im Ethernet beträgt diese meist 1500 Byte, sodass nach Abzug der Header rund 1460 Byte für TCP-Nutzdaten verbleiben (MSS).

Kern des TCP-Protokolls ist ein Schiebefensterverfahren (Sliding Window Protocol) mit dynamischer Fenstergröße. Es ermöglicht effiziente Flusskontrolle und die parallele Nutzung mehrerer Segmente zur Steigerung des Durchsatzes. Der Ablauf ist dabei:

1. **Sendestart und Timer:** Der Sender überträgt ein Segment und startet einen Timer.
2. **Empfang und Bestätigung:** Der Empfänger quittiert den erfolgreichen Empfang mit einem ACK, das die nächste erwartete Sequenznummer und die aktuelle Fenstergröße (verfügbarer Pufferplatz) enthält.
3. **Timeout und Wiederholung:** Läuft der Timer ab, ohne dass ein ACK eingetroffen ist, gilt das Segment als verloren oder stark verzögert und wird erneut gesendet.

Dieses Verfahren ist notwendig, da im Netzwerkbetrieb verschiedene Probleme auftre-

ten können:

- **Out-of-Order Delivery:** Segmente können in anderer Reihenfolge eintreffen als gesendet.
- **Verzögerungen:** Hohe Latenz oder Überlastung kann dazu führen, dass ACKs verspätet eintreffen und unnötige Wiederholungen (Retransmissions) ausgelöst werden.

TCP begegnet diesen Herausforderungen durch verschiedene Maßnahmen:

- **Sequenznummern** zur eindeutigen Zuordnung und korrekten Reihenfolge,
- **Empfangsfenster** zur Flusskontrolle,
- **Staukontrollmechanismen**, um Überlastungen im Netz zu verhindern,
- intelligente **Wiederübertragungsstrategien**, um unnötige Redundanz zu vermeiden.

TCP-Header

Jedes TCP-Segment beginnt mit einem 20 Byte langen Basis-Header, dem optional weitere Felder (Optionen) folgen können. Die Headerstruktur dient der genauen Steuerung, Überwachung und Absicherung der Datenübertragung. Abbildung 5.19 zeigt den Aufbau des TCP-Headers.

Source Port										Destination Port													
Sequence Number																							
Acknowledge Number																							
TCP Header Length		C		E		U		A		P		R		S		F		Window Size					
		W		C		R		C		S		S		Y		I							
		R		E		G		K		H		T		N		N							
Checksum										Urgent Pointer													
Options (0 oder mehr 32-Bit-Wörter)																							
Data																							

Abbildung 5.19: TCP-Header
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Postel 1981b)

Adressierungsfelder:

- **Source Port (16 Bit)** und **Destination Port (16 Bit)** identifizieren die Endpunkte einer Verbindung. Zusammen mit den IP-Adressen und dem Protokolltyp bilden sie das 5-Tupel (Quell-IP, Quell-Port, Ziel-IP, Ziel-Port, Protokoll), das eine TCP-Verbindung weltweit eindeutig macht.

Steuerungs- und Sortierfelder:

- **Sequence Number (32 Bit)** gibt an, welches Byte im Bytestrom das erste im aktuellen Segment ist – Grundlage für Reihenfolgesicherung und Segmentidentifikation.
- **Acknowledgement Number (32 Bit)** gibt das nächste erwartete Byte an und bestätigt damit implizit alle vorangegangenen Bytes.

Headerlängenfeld:

- **TCP Header Length (4 Bit)** spezifiziert die Headerlänge in 32-Bit-Worten (Vielfache von 4 Byte). Dieses Feld ist nötig, da der Header durch optionale Felder variabel lang sein kann.

Steuerungsbits (Flags, je 1 Bit):

- **URG:** zeigt an, dass der Urgent Pointer gültig ist.
- **ACK:** markiert, dass die Acknowledgement Number gültig ist (fast immer gesetzt).
- **PSH:** fordert den Empfänger auf, Daten sofort an die Anwendung weiterzugeben.
- **RST:** bricht eine fehlerhafte oder unautorisierte Verbindung sofort ab.
- **SYN:** Synchronisation – dient zum Verbindungsaufbau (1. Schritt des Drei-Wege-Handshakes).
- **Finish (FIN):** signalisiert, dass der Sender keine weiteren Daten überträgt (Verbindungsabbau).

ECN-bezogene Flags:

- **ECN-Echo (ECE):** weist auf Netzwerküberlastung hin (bei aktivem Explicit Congestion Notification (ECN)).
- **Congestion Window Reduced (CWR):** zeigt an, dass das Überlastungsfenster reduziert wurde (Reaktion auf ein ECE).

Fenster- und Flusskontrolle:

- **Window Size (16 Bit):** gibt an, wie viele weitere Bytes der Empfänger puffern kann. Ein Wert von 0 signalisiert eine temporäre Pause.

Fehlererkennung:

- **Checksum (16 Bit):** erkennt Fehler im Header und in den Nutzdaten. Die Prüfsumme wird über einen Pseudo-Header berechnet, der auch Quell- und Ziel-IP sowie die Protokollnummer umfasst.

Priorisierte Daten:

- **Urgent Pointer (16 Bit):** markiert die Position des ersten Bytes nach den „Urgent

Data“. Nur relevant, wenn das URG-Flag gesetzt ist.

Erweiterbare Optionen:

- **Options** (0–320 Bit): enthält zusätzliche Steuerungsinformationen. Optionen müssen auf ein Vielfaches von 32 Bit aufgefüllt werden (Padding). Wichtige Beispiele sind:
 - **Maximum Segment Size (MSS)**: maximale Nutzdatenlänge eines Segments.
 - **Window Scale**: erlaubt größere Fenstergrößen (wichtig für Hochgeschwindigkeitsnetze).
 - **Timestamp**: enthält den Sendezeitpunkt – u.a. zur Round Trip Time (RTT)-Schätzung.
 - **Selective Acknowledgement (SACK)**: ermöglicht selektive Bestätigungen einzelner Segmente bei Verlusten.

Die Vielzahl der Headerfelder ist ein zentraler Grund für die Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit von TCP. Sie erlauben eine feingranulare Steuerung der Datenübertragung und unterscheiden TCP deutlich von einfacheren Protokollen wie UDP.

5.4.3 Verbindungen

Verbindungsaufbau

Eine TCP-Verbindung wird durch den standardisierten Drei-Wege-Handshake eingerichtet. Er erlaubt beiden Seiten, sich gegenseitig zu synchronisieren und erste Steuerungsinformationen auszutauschen – insbesondere die Initialisierungssequenznummern. Dieser Vorgang ist Voraussetzung für eine zuverlässige, bidirektionale Kommunikation.

Beim Aufbau übernimmt eine Seite die aktive Rolle, während die andere passiv auf Anfragen wartet. Die passive Seite ruft die Primitiven **LISTEN** und **ACCEPT** auf, die aktive Seite **CONNECT**, wobei Zieladresse und -port übergeben werden. Dies führt zur Übertragung eines ersten TCP-Segments mit gesetztem **Synchronize (SYN)-Bit**.

Der Empfänger prüft, ob auf dem angegebenen Port ein Prozess lauscht. Ist dies nicht der Fall, antwortet er mit einem Segment, in dem das Reset (RST)-Bit gesetzt ist. Existiert jedoch ein Dienst, folgt ein Segment mit SYN und ACK. Dieses bestätigt den Empfang der Anfrage und signalisiert gleichzeitig den Wunsch nach einer Gegenverbindung. Schließlich quittiert der Initiator mit einem Segment, das das ACK-Bit gesetzt hat. Danach gilt die Verbindung als etabliert und beide Seiten können Daten austau-

schen (Abbildung 5.20).

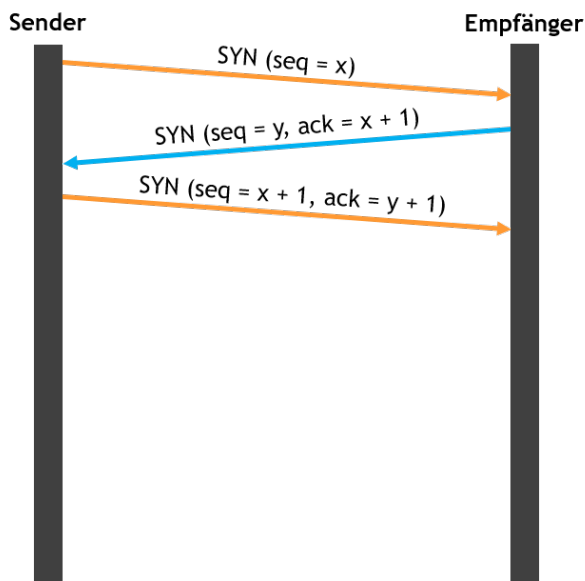


Abbildung 5.20: Aufbau einer TCP-Verbindung

Es kann vorkommen, dass beide Seiten gleichzeitig eine Verbindung zueinander aufbauen möchten (Abbildung 5.21). Auch in diesem Fall sorgt der Drei-Wege-Handshake für eine korrekte Etablierung, da TCP Verbindungen stets anhand des 5-Tupels eindeutig identifiziert.

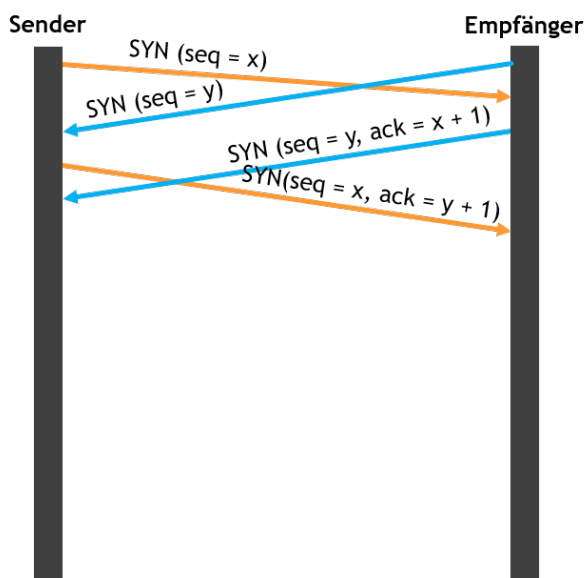


Abbildung 5.21: Gleichzeitiger Aufbau einer TCP-Verbindung

Ein bekanntes Problem des TCP-Verbindungsaufbaus ist der SYN-Flood-Angriff. Dabei sendet ein Angreifer massenhaft SYN-Segmente an einen Server, ohne den Handshake abzuschließen. Da der Server für jede begonnene Verbindung Ressourcen reserviert (z. B. Speicher für Sequenznummern und Statusinformationen), kann er bei zu

vielen Halbverbindungen keine neuen Anfragen mehr bedienen – ein typischer DoS-Effekt.

Zum Schutz wurden sogenannte SYN-Cookies entwickelt. Dabei legt der Server zunächst keine Verbindungstabelle an, sondern erzeugt eine kryptografisch kodierte Sequenznummer, die er im SYN-ACK an den Client zurückschickt. Vervollständigt der Client den Handshake mit einem ACK, kann der Server anhand der zurückgegebenen Sequenznummer deren Gültigkeit prüfen und die Verbindung erst dann vollständig anlegen. So werden unnötige Ressourcenbindungen verhindert – ein wirksamer Schutz gegen SYN-Floods, ohne die Kompatibilität zu beeinträchtigen.

Verbindungsfreigabe

TCP-Verbindungen sind Vollduplex, d. h. beide Kommunikationspartner können gleichzeitig Daten senden und empfangen. Der Abbau erfolgt asymmetrisch und unabhängig für jede Richtung: Jede Seite entscheidet selbst, wann sie keine Daten mehr übertragen möchte.

Der Abbau beginnt, wenn eine Partei ein Segment mit gesetztem **FIN**-Bit (Finish) sendet. Damit signalisiert sie, dass keine weiteren Daten mehr verschickt werden. Der Empfänger bestätigt den Erhalt mit einem Segment, in dem das **ACK**-Bit gesetzt ist. Damit gilt die Verbindung in dieser Richtung als geschlossen, während sie in der Gegenrichtung noch offen bleibt. Erst wenn auch die andere Seite ein FIN sendet und dessen Empfang bestätigt wird, ist die Verbindung vollständig beendet.

Ein vollständiger Abbau umfasst typischerweise vier Segmente:

1. FIN von Sender A
2. ACK von Empfänger B
3. FIN von Empfänger B
4. ACK von Sender A

In der Praxis kann das ACK auf das erste FIN mit dem zweiten FIN kombiniert werden. Dadurch reduziert sich die Zahl der tatsächlich gesendeten Segmente auf drei.

Ein oft genutztes Bild ist das Ende eines Telefongesprächs: Beide Teilnehmer legen nacheinander oder gleichzeitig auf. Entsprechend können auch beide TCP-Endpunkte parallel ein FIN senden. Beide FIN-Segmente werden bestätigt, und die Verbindung wird freigegeben. Ob dies zeitgleich oder leicht versetzt geschieht, spielt keine Rolle – der Ablauf ist robust gegenüber solchen Variationen.

Bleibt die Bestätigung eines FIN aus, etwa weil der Empfänger nicht mehr reagiert, schließt TCP die Verbindung nach einer definierten Zeitspanne (Timeout) automatisch.

Zwar kann es dadurch in seltenen Fällen zu Unklarheiten über den Verbindungszustand kommen (z. B. durch verlorene Bestätigungen), in der Praxis ist dieses Verfahren jedoch die zuverlässigste Methode, eine TCP-Verbindung sauber zu beenden.

TCP-Verbindungen als Zustandsautomat

Der Aufbau, die Nutzung und der Abbau einer TCP-Verbindung lassen sich durch einen endlichen Automaten (Finite State Machine, FSM) beschreiben. Dieser Modellansatz definiert alle möglichen Zustände einer Verbindung sowie die Bedingungen, unter denen Zustandswechsel erfolgen. Insgesamt sind elf Zustände notwendig, um den gesamten Lebenszyklus einer Verbindung abzubilden:

- **CLOSED**: Keine Verbindung besteht oder ist im Aufbau.
- **LISTEN**: Der Server wartet passiv auf eingehende Verbindungen.
- **SYN SENT**: Der Client hat aktiv ein SYN gesendet (CONNECT).
- **SYN RCVD**: Ein SYN wurde empfangen und mit SYN+ACK beantwortet.
- **ESTABLISHED**: Verbindung aufgebaut, beide Seiten können Daten austauschen.
- **FIN WAIT 1**: Eine Seite möchte die Verbindung schließen und sendet ein FIN.
- **FIN WAIT 2**: Das FIN wurde bestätigt, aber die Gegenseite hat noch kein FIN gesendet.
- **CLOSING**: Beide Seiten haben fast gleichzeitig ein FIN gesendet.
- **CLOSE WAIT**: Ein FIN wurde empfangen, aber noch kein eigenes gesendet.
- **LAST ACK**: Nach dem Senden eines FIN wartet man auf die letzte Bestätigung.
- **TIME WAIT**: Nach vollständigem Abbau wird eine definierte Zeit gewartet, um verspätete Segmente sicher verwerfen zu können.

Ablauf aus Sicht des Clients:

1. Start im Zustand **CLOSED**.
2. CONNECT-Aufruf → SYN gesendet → **SYN SENT**.
3. Empfang von SYN+ACK → ACK gesendet → **ESTABLISHED**.
4. CLOSE-Aufruf → FIN gesendet → **FIN WAIT 1**.
5. Empfang von ACK → **FIN WAIT 2**.
6. Empfang von FIN → ACK gesendet → **TIME WAIT**.
7. Nach Ablauf des Timers → **CLOSED**.

Ablauf aus Sicht des Servers:

1. Start im Zustand **CLOSED**, anschließend **LISTEN**.
2. Empfang eines SYN → SYN+ACK gesendet → **SYN RCVD**.
3. Empfang von ACK → **ESTABLISHED**.
4. Empfang eines FIN → **CLOSE WAIT**.
5. Eigenes FIN gesendet → **LAST ACK**.
6. Empfang von ACK → **CLOSED**.

In Abbildung 5.22 ist der Zustandsautomat dargestellt:

- Fette Linien: typischer Verbindungsaufbau (aktiver Client, passiver Server).
 - Rot: Standardpfad des Clients.
 - Grün: Standardpfad des Servers.
- Dünne schwarze Linien: seltene, aber mögliche Übergänge.
- Beschriftung im Format *Ereignis/Aktion* (X/Y):
 - Ereignisse (X): Aufrufe wie CONNECT, CLOSE oder eingehende Segmente.
 - Aktionen (Y): Senden von Steuersegmenten oder keine Aktion (-).

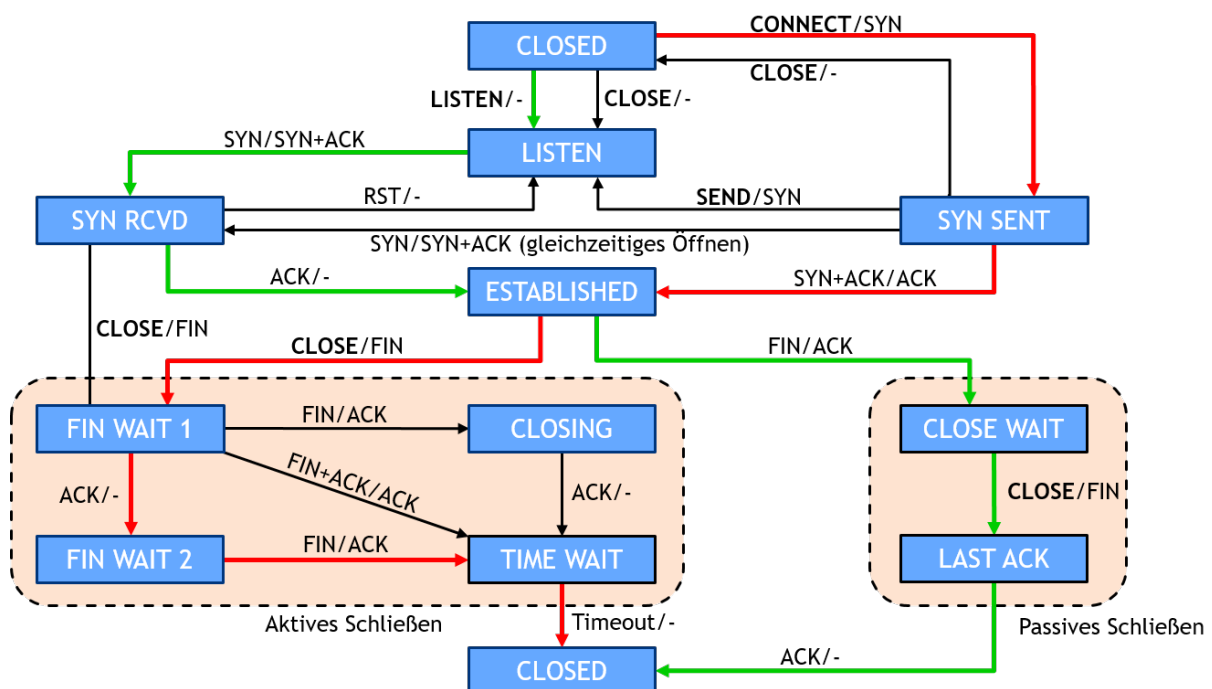


Abbildung 5.22: TCP-Zustandsautomat
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Postel 1981b)

Der Zustandsautomat verdeutlicht, wie TCP durch klar definierte Übergänge Zuverlässigkeit und Robustheit gewährleistet – insbesondere im Umgang mit Fehlern, Zeitüberschreitungen und parallelen Aktionen beider Kommunikationspartner.

Schiebefenster

TCP verwendet ein Schiebefensterprotokoll, um eine zuverlässige und kontrollierte Datenübertragung zwischen zwei Endpunkten zu gewährleisten. Dabei hängt die Bestätigung des korrekten Empfangs nicht direkt von der Pufferbelegung ab. Verfügt ein Empfänger beispielsweise über einen 4096-Byte-Puffer und hat bereits 2048 Byte empfangen, kann er dem Sender mitteilen, dass ab dem nächsten Byte erneut 2048 Byte Platz vorhanden sind. Dies ist die neue Fenstergröße (Abbildung 5.23).

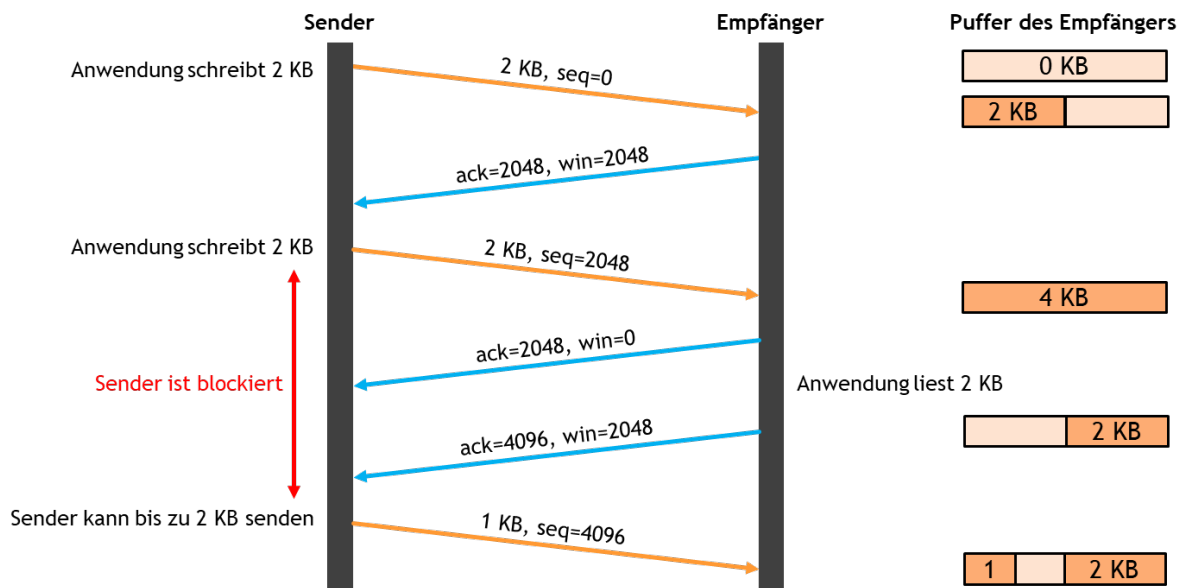


Abbildung 5.23: Fensterverwaltung in TCP
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 642)

Wird eine Fenstergröße von null gemeldet, darf der Sender keine weiteren Daten übertragen – mit zwei Ausnahmen: Vorrangdaten können jederzeit gesendet werden, und es ist erlaubt, ein einzelnes Byte zu übertragen, um den Empfänger zur Rückmeldung der Fenstergröße zu veranlassen (Fenster sondierung).

Zur Effizienzsteigerung sieht TCP Verzögerungen beim Senden und Bestätigen vor. Ein Sender muss eingehende Anwendungsdaten nicht sofort weiterleiten, und ein Empfänger darf Segmente kurz puffern (typisch ca. 500 ms), bevor er ein ACK verschickt. Diese „verzögerte Bestätigung“ ermöglicht es, mehrere Segmente gemeinsam zu quittieren und reduziert damit die Kommunikationslast.

Problematisch wird dies bei sehr kleinen Datenmengen, etwa einzelnen Zeichen, da das Verhältnis von Nutzlast zu Headergröße extrem ungünstig wird. Um dem entgegenzuwirken, wurde der Nagle-Algorithmus eingeführt: Nach dem Versand eines ersten Bytes werden weitere Daten zunächst gepuffert, bis dieses bestätigt ist. Anschließend sendet der Sender entweder alle zwischengespeicherten Daten auf einmal oder wartet, bis ein volles Segment gefüllt ist. Für interaktive Anwendungen kann dieser

Mechanismus jedoch nachteilig sein.

Ein weiteres Effizienzproblem ist das *Silly Window Syndrome*. Es entsteht, wenn der Empfänger Daten nur sehr langsam verarbeitet, etwa Byte für Byte. Dadurch werden nur minimale Pufferbereiche freigegeben, die als ebenso kleine Fenstergrößen gemeldet werden. Der Sender antwortet mit entsprechend kleinen Segmenten, was zu dauerhaft ineffizientem Betrieb führt. Zur Vermeidung melden Empfänger eine Fensteraktualisierung erst, wenn mindestens ein ganzes Segment oder ein größerer Teil des Puffers frei ist, und Sender verzichten auf das Verschicken kleinster Datenmengen.

Sowohl der Nagle-Algorithmus als auch die Maßnahmen gegen das Silly Window Syndrome verfolgen dasselbe Ziel: die Vermeidung unnötig vieler kleiner Pakete. Während der Sender am Versand winziger Segmente gehindert wird, soll der Empfänger nicht bei jeder minimalen Pufferfreigabe sofort ein Update verschicken.

Ein zentrales Merkmal von TCP ist zudem die Sicherstellung der korrekten Reihenfolge. Der Empfänger puffert Daten, bis eine lückenlose Folge entsteht, und leitet sie erst dann an die Anwendung weiter. Bestätigungen erfolgen dabei kumulativ: Sie beziehen sich stets auf das letzte fehlerfrei empfangene Byte. Treffen also die Segmente A, B, C, E, F, G und H ein, während D fehlt, kann der Empfänger nur bis C bestätigen. Erst nach erneutem Versand und Empfang von D gilt der gesamte Bereich bis H als korrekt übertragen.

Timer

Timer sind ein zentrales Element von TCP, um die Zuverlässigkeit der Datenübertragung sicherzustellen. Sie erkennen Paketverluste oder ungewöhnlich lange Verzögerungen und stoßen entsprechende Maßnahmen an. Mehrere unterschiedliche Timer übernehmen dabei spezialisierte Aufgaben:

- **Retransmission Timer:** Wird beim Senden eines Segments gestartet. Trifft innerhalb einer bestimmten Frist kein ACK ein, gilt das Segment als verloren und wird erneut übertragen. Damit wird sichergestellt, dass keine Daten dauerhaft verloren gehen.
- **Round Trip Time (RTT)-Timer:** Misst die Zeitspanne für den Hin- und Rückweg eines Segments (Round-Trip Time). Die Messwerte fließen in einen gleitenden Durchschnitt ein, um den Retransmission Timer dynamisch an die aktuellen Netzwerkbedingungen anzupassen.
- **Keep-Alive Timer:** Überwacht inaktive Verbindungen. Bleibt eine Verbindung über längere Zeit ohne Datenverkehr, sendet der Timer kleine Prüfsegmente. Bleibt eine Reaktion aus, wird die Verbindung als unterbrochen betrachtet und

geschlossen.

- **Time-Wait Timer:** Wird nach dem ordnungsgemäßen Verbindungsabbau aktiviert. Er stellt sicher, dass verspätete oder doppelt übertragene Segmente der alten Verbindung verworfen werden, bevor dieselben IP-Adressen und Ports erneut genutzt werden dürfen. Erst nach Ablauf wird die Verbindung endgültig aus dem Speicher entfernt.

5.4.4 Überlastungsüberwachung

Überlastung in der Vermittlungsschicht

In Netzwerken kann es leicht zu Überlastungen kommen, insbesondere in der Vermittlungsschicht, also auf Ebene der Router. Diese erkennen eine Überlastung daran, dass ihre Warteschlangen anwachsen. Überschreitet der eingehende Datenstrom die Verarbeitungskapazität, bleibt häufig nur das Verwerfen einzelner Pakete.

An diesem Punkt greift die Transportschicht – insbesondere TCP – ein. Ihre Aufgabe ist es, Überlastungen zu erkennen, Rückmeldungen der Router auszuwerten und die eigene Sendeleistung anzupassen. Ziel ist ein Kompromiss zwischen hoher Netzauslastung, Vermeidung von Überlast und einer fairen Bandbreitenverteilung unter allen Teilnehmern.

Überlastung in der Transportschicht

Zur Überlastkontrolle nutzt TCP zwei komplementäre Mechanismen: *Receiver Flow Control* und *Network Flow Control*.

Receiver Flow Control schützt den Empfänger vor Überlastung. Über das sogenannte Advertised Window (awnd) teilt er mit, wie viel Speicherplatz im Puffer verfügbar ist. Der Sender darf maximal diese Datenmenge übertragen.

Network Flow Control berücksichtigt die Belastung des Netzes insgesamt. TCP leitet Rückschlüsse aus Paketverlusten, steigenden Verzögerungen oder expliziten Signalen (z. B. ECN) ab und passt daraufhin die Größe des *Congestion Windows* (cwnd) an. Dieses gibt an, wie viele Daten gleichzeitig ohne Bestätigung ins Netz gesendet werden dürfen.

Die tatsächlich zulässige Fenstergröße ergibt sich aus dem Minimum beider Werte – also $wnd = \min(awnd, cwnd)$. TCP sendet also nur so viel, wie sowohl der Empfänger als auch das Netz verkraften können.

ACK-Taktung

Eine erste Frage der Überlastkontrolle lautet: Wie lassen sich Pakete so ins Netz einspeisen, dass es auch kurzfristig nicht zu Staus kommt?

Die Antwort liefert das Prinzip der *ACK-Taktung* (Abbildung 5.24). Jeder empfangene Datenblock wird vom Empfänger mit einem ACK quittiert. Diese Bestätigungen erreichen den Sender mit genau der Geschwindigkeit, mit der die ursprünglichen Pakete über die langsamste Verbindung im Pfad transportiert wurden.

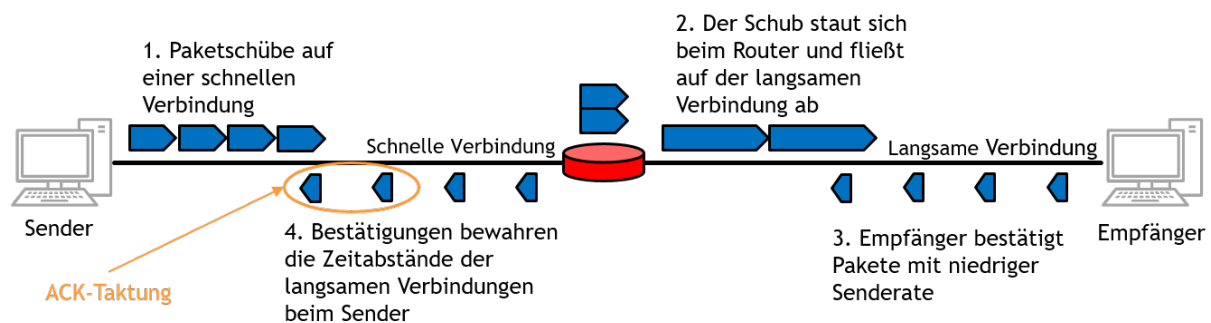


Abbildung 5.24: ACK-Taktung
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 651)

So entsteht automatisch eine Senderate, die dem tatsächlichen Durchsatz des Netzes entspricht. Der Sender erhält ACKs genau in dem Maß, wie das Netz neue Pakete aufnehmen kann. Solange er den Versand mit diesem Takt synchronisiert, bleibt der Datenfluss stabil und überlastungsfrei. Dieses Prinzip bildet die Grundlage vieler weiterer Staukontrollmechanismen in TCP.

Slow Start

Eine zweite Herausforderung ist der schnelle Hochlauf auf eine sinnvolle Senderate in leistungsfähigen Netzen. Beginnt das Congestion Window (*cwnd*) nur mit einem Segment und wächst linear, dauert es in schnellen Netzen sehr lange, bis die volle Bandbreite genutzt wird.

Ein Beispiel: Bei einer Bandbreite von 10 Mbit/s und einer RTT von 100 ms ergibt sich ein Bandbreitenverzögerungsprodukt von 1 MB – rund 100 Segmente à 1 KB. Startet das *cwnd* mit einem Segment und wächst nur um eines pro RTT, wären etwa 100 Umläufe nötig, also rund 10 Sekunden, bis die volle Rate erreicht ist. Ein schnelleres Startfenster (z. B. 50 Pakete) wäre riskant, da es langsame Pfade sofort überlasten könnte.

Die Lösung ist der *Slow-Start-Algorithmus* (Abbildung 5.25). Er erhöht das Fenster exponentiell: Typischerweise startet TCP mit 1 bis 4 Segmenten. Für jedes eingehende

ACK wird das Fenster um ein Segment vergrößert. Da jedes Segment wiederum ein ACK erzeugt, verdoppelt sich die Sendemenge bei jeder RTT – bis zu einem Schwellenwert, ab dem TCP in die lineare Steigerung übergeht.

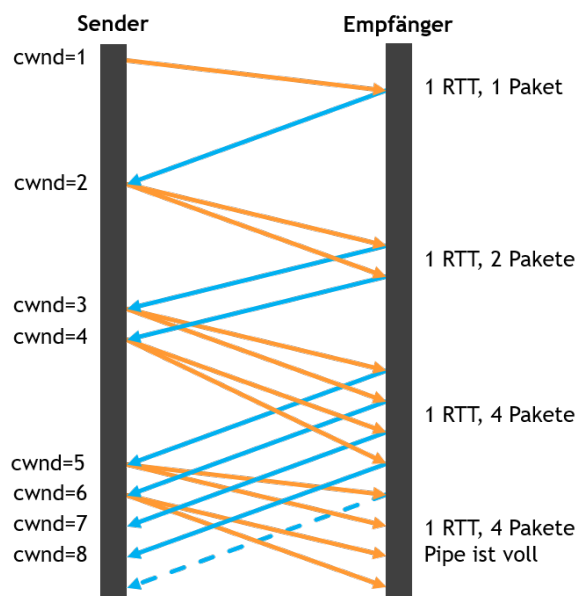


Abbildung 5.25: Slow-Start
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum; Wetherall 2013, S. 652)

Dieses Verfahren ist eng mit der ACK-Taktung verknüpft: Der Sender orientiert sich am Rhythmus der eingehenden Bestätigungen und passt die Rate dynamisch an die Netzkapazität an. Auf diese Weise erreicht TCP einen schnellen, aber kontrollierten Hochlauf.

Weitere Überlastungsüberwachungen

Über die beschriebenen Grundlagen hinaus verfügt TCP über weitere Verfahren zur Überlastkontrolle, darunter:

- **Duplicate ACKs:** Hinweise auf verlorene Segmente,
- **Fast Retransmit:** schnelle Neuübertragung ohne Timeout,
- **Fast Recovery:** beschleunigte Rückkehr zum Normalbetrieb nach Verlusten,
- **Congestion Avoidance:** lineares Wachstum oberhalb des Schwellenwerts, um Staus zu vermeiden.

Diese Mechanismen ergänzen Slow Start und ACK-Taktung und machen TCP in der Praxis zu einem robusten und adaptiven Protokoll für unterschiedlichste Netzwerkszenarien.

5.5 Network Address Translation (NAT)

NAT, definiert in RFC 3022, wurde ursprünglich entwickelt, um der zunehmenden Knappheit an IPv4-Adressen zu begegnen. Während in den Anfangszeiten des Internets jedem Anschluss meist genau eine öffentliche IPv4-Adresse zugewiesen wurde – was für ein einzelnes Gerät im Haushalt genügte – benötigen heute zahlreiche Endgeräte parallel eine Verbindung: Smartphones, Tablets, Fernseher, Haushaltsgeräte und IoT-Systeme wie smarte Türschlösser oder vernetzte Sensoren.

Um den limitierten IPv4-Adressraum dennoch effizient zu nutzen, setzt NAT auf private Adressen innerhalb lokaler Netze (RFC 1918), etwa 192.168.x.x, 10.x.x.x oder 172.16.x.x–172.31.x.x. Diese sind im Internet nicht routbar. Stattdessen übernimmt ein NAT-fähiger Router oder ein Gateway die Weiterleitung sämtlicher Anfragen ins Internet unter Verwendung einer öffentlichen Adresse. Die Zuordnung, welches interne Gerät welche Verbindung initiiert hat, erfolgt über Portnummern und eine NAT-Tabelle.

Der Router agiert dabei als Vermittler: In ausgehenden Paketen ersetzt er die private Quelladresse durch seine öffentliche Adresse und speichert die Informationen. Eingehende Antworten kann er so eindeutig dem ursprünglichen internen Client zuordnen.

NAT bietet mehrere Vorteile. Neben der Entlastung des Adressraums erhöht es die Sicherheit, da interne Geräte von außen nicht direkt erreichbar sind. Eingehende Verbindungen werden nur dann weitergeleitet, wenn sie zuvor vom internen Netz initiiert oder explizit durch Regeln wie Portweiterleitungen erlaubt wurden. Dadurch entsteht eine Art „Firewall-Effekt“, auch wenn NAT keine vollwertige Sicherheitslösung ersetzt.

Langfristig ist NAT jedoch keine ideale Lösung. Mit IPv6 steht ein nahezu unbegrenzter Adressraum zur Verfügung, der das Problem der Adressknappheit grundsätzlich löst. Dennoch bleibt NAT weiterhin verbreitet – sei es in Form von NAT64 oder NAT66 in Übergangsszenarien, oder als Carrier-Grade NAT bei Providern, die Netzbereiche voneinander trennen.

Insgesamt hat sich NAT von einer ursprünglich temporären Notlösung zu einem festen Bestandteil moderner Netzwerkinfrastrukturen entwickelt.

Arten von NAT

NAT kann je nach Übersetzungsverfahren in drei Haupttypen unterteilt werden: Static NAT, Dynamic NAT und Port Address Translation (PAT) (auch NAT Overload).

Static NAT verwendet eine feste, manuell konfigurierte Zuordnung zwischen einer internen privaten und einer öffentlichen Adresse. Dies ist insbesondere für Geräte sinnvoll, die dauerhaft aus dem Internet erreichbar sein müssen, etwa Webserver,

Mailserver oder VPN-Gateways. Beispiel: Ein Webserver im LAN mit der Adresse 192.168.1.10 wird immer unter der öffentlichen Adresse 84.19.213.10 angesprochen. Nachteil: Für jede interne Adresse wird eine eigene öffentliche Adresse benötigt.

Abbildung 5.26 zeigt ein solches Szenario. Ein Host mit der internen IP 10.10.31.23 möchte ein Paket (orange) an den Server 194.95.197.225 senden. Da private IPs nicht geroutet werden, ersetzt der Router die Quelladresse durch eine feste öffentliche Adresse (85.19.214.23). Die Zieladresse bleibt unverändert. Die Rückantwort (rot) trägt als Ziel 85.19.214.23. Der Router erkennt anhand seiner NAT-Tabelle, dass diese Adresse der internen 10.10.31.23 zugeordnet ist, und ersetzt sie entsprechend. Greift ein zweiter Host (10.10.31.12) auf einen anderen externen Server (212.201.116.160) zu (blau), erhält er eine andere statische Adresse (85.19.214.12). Damit bildet das gesamte Netz 10.10.31.0/24 eindeutig auf den Bereich 85.19.214.0/24 ab (1:1-Zuordnung).

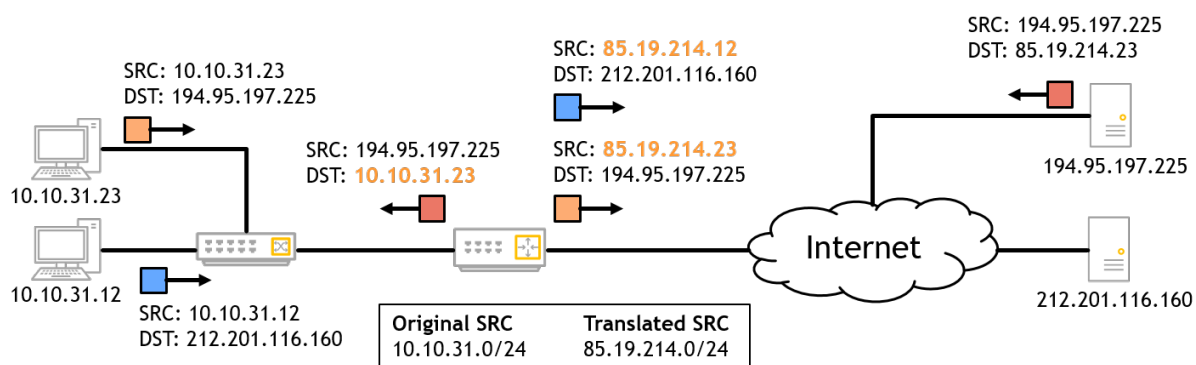


Abbildung 5.26: Statisches NAT

Dynamic NAT arbeitet nach dem gleichen Prinzip, verwendet jedoch keinen festen Eintrag, sondern einen Pool öffentlicher Adressen. Baut ein interner Client eine Verbindung auf, weist der Router temporär eine freie Adresse aus dem Pool zu. Nach Ende der Verbindung wird diese wieder freigegeben. So können mehr Clients arbeiten, als öffentliche Adressen vorhanden sind – allerdings ist die Zahl gleichzeitiger Verbindungen auf die Poolgröße begrenzt.

In Abbildung 5.27 sendet der Host 10.10.31.23 ein Paket (orange) an den Server 194.95.197.225. Der Router ersetzt die Quelladresse durch 85.19.214.1 aus dem Pool 85.19.214.0/24. Die Rückantwort (rot) trägt als Ziel diese Adresse, die der Router wieder in 10.10.31.23 übersetzt. Startet ein weiterer Client eine Verbindung (blau), erhält er eine andere freie Adresse, z. B. 85.19.214.2. Ist eine frühere Verbindung bereits beendet, kann deren Adresse erneut vergeben werden.

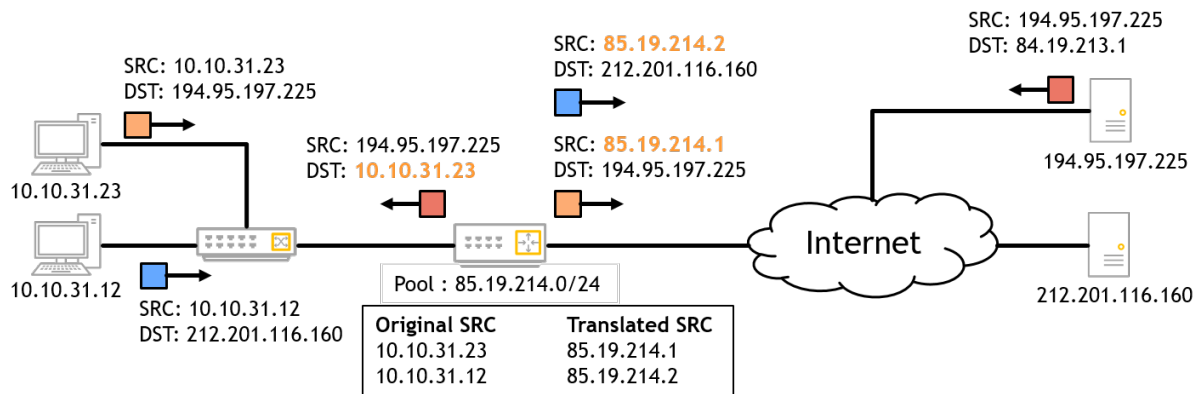


Abbildung 5.27: Dynamisches NAT

Port Address Translation (PAT) (NAT Overload) ist die heute am weitesten verbreitete Variante. Hier teilen sich alle internen Clients eine einzige öffentliche IP-Adresse. Die Unterscheidung erfolgt über verschiedene Quellports, die der Router dynamisch vergibt. Auf diese Weise lassen sich tausende parallele Verbindungen über nur eine Adresse abwickeln – Standard in Heimnetzen und vielen Unternehmensumgebungen.

Abbildung 5.28 zeigt ein Beispiel. Ein interner Host (10.10.31.23) möchte per SSH (Port 22) den Server 194.95.197.225 erreichen (orange). Der Router ersetzt nicht nur die Quell-IP, sondern auch den Port, z. B. von 54321 auf 60001. Die Rückantwort (rot) geht an 85.19.214.251:60001. Anhand dieser Kombination identifiziert der Router die Verbindung und leitet das Paket korrekt weiter. Startet ein weiterer Host (blau) eine Verbindung, erhält er einen anderen Port, z. B. 60002. So können trotz nur einer öffentlichen Adresse beliebig viele Sessions parallel bestehen.

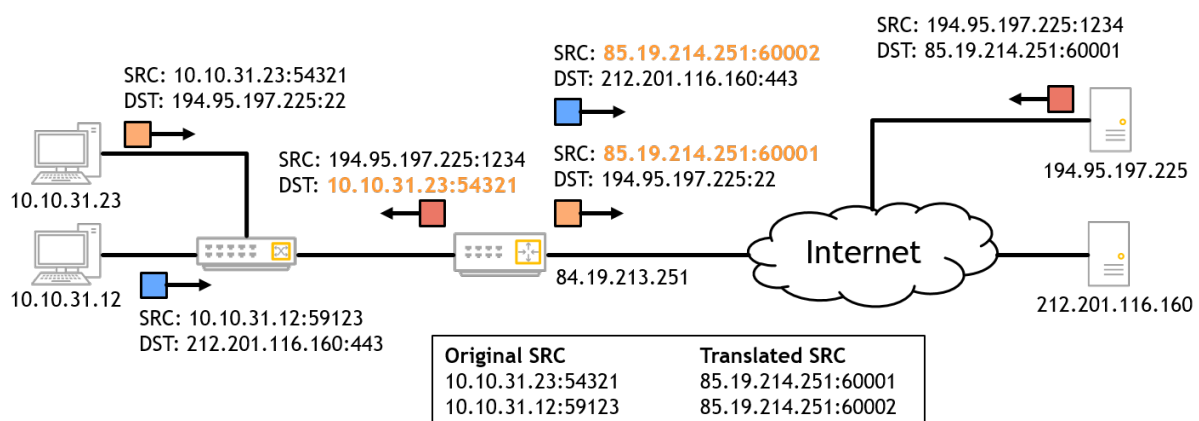


Abbildung 5.28: Port Address Translation (PAT)

Zusammengefasst: Static NAT gewährleistet feste Erreichbarkeit, Dynamic NAT ermöglicht flexible Nutzung eines Adresspools, und PAT bietet maximale Effizienz beim Einsatz knapper IPv4-Adressen.

Vor- und Nachteile

NAT ist eine zentrale Technik im modernen Netzwerkdesign und bietet insbesondere in IPv4-basierten Infrastrukturen zahlreiche Vorteile. Wichtigster Nutzen ist die effiziente Nutzung des begrenzten Adressraums: Hunderte oder gar tausende interne Hosts können über nur eine oder wenige öffentliche Adressen mit dem Internet kommunizieren. Dadurch sinkt der Bedarf an öffentlich routbaren Adressen erheblich. Gleichzeitig erhöht NAT die Sicherheit, da es die interne Adressstruktur verbirgt und so eine zusätzliche Barriere gegen Angriffe schafft. Zudem können Organisationen ihr internes Adressschema unabhängig vom Provider gestalten.

Dem stehen Einschränkungen gegenüber. NAT durchbricht das ursprüngliche End-to-End-Prinzip des Internets, wodurch Probleme bei Protokollen entstehen, die IP-Informationen in der Nutzlast transportieren – etwa FTP, Session Initiation Protocol (SIP) oder IPsec. Solche Anwendungen benötigen oft Zusatzmechanismen oder spezielle Gateways. Hinzu kommt, dass komplexe Konfigurationen, insbesondere bei dynamischem NAT oder PAT, den administrativen Aufwand erhöhen können.

NAT im Kontext von IPv6

Mit IPv6 ändert sich die Rolle von NAT grundlegend. Während bei IPv4 die Adressknappheit den Einsatz nahezu unvermeidlich machte, wurde IPv6 mit dem Ziel entwickelt, weltweite Ende-zu-Ende-Konnektivität ohne Adressübersetzung zu ermöglichen. Der Adressraum von 2^{128} Adressen stellt sicher, dass jedem Gerät eine global eindeutige Adresse zugewiesen werden kann. Damit entfällt die Notwendigkeit klassischer NAT-Verfahren. In der IPv6-Welt gilt NAT daher meist als überflüssig und teils problematisch, da es dem Grundprinzip direkter Kommunikation widerspricht. Besonders Protokolle wie IPsec profitieren von einer NAT-freien Umgebung: Authentifizierung und Verschlüsselung auf Netzwerkebene bleiben ungehindert möglich, ohne dass Übersetzungen die Integrität beeinträchtigen.

Gleichwohl existieren Szenarien, in denen eine Form von NAT – insbesondere Network Address Translation from IPv6 to IPv6 (NAT66) – diskutiert oder eingesetzt wird, etwa in Unternehmensnetzen mit besonderen Anforderungen an Adressmaskierung oder bei Providerwechseln. NAT66 bleibt jedoch eine Ausnahme und wird von der IETF nur eingeschränkt empfohlen. Insgesamt verfolgt IPv6 das Ziel, NAT durch moderne Sicherheitsmechanismen wie Stateful Firewalls zu ersetzen und so eine transparentere Netzwerkinfrastruktur zu schaffen. Der Verzicht auf NAT bedeutet nicht nur eine technische Vereinfachung, sondern unterstützt auch das ursprüngliche Designziel des Internets: eine offene, durchgängig adressierbare Kommunikationsplattform.

5.6 Firewalls

Durch die weltweite Vernetzung über das Internet sowie Technologien wie NAT kann sich heute prinzipiell jeder Rechner mit nahezu jedem anderen verbinden. Für Anwender bedeutet diese globale Konnektivität mehr Funktionalität und Komfort – etwa durch Cloud-Dienste, Remote-Arbeit oder IoT. Aus Sicht der IT-Sicherheit entsteht dadurch jedoch ein Problem: Je mehr Funktionen ein System bietet, desto größer ist seine Angriffsfläche. In diesem Spannungsfeld gilt oft die Faustregel: $\text{Sicherheit} = \frac{1}{\text{Funktionalität}}$.

Vor allem Unternehmen müssen sensible Daten und interne Systeme wirksam vor unautorisierten Zugriffen schützen. Dazu sind technische Mechanismen nötig, die legitimen („guten“) von potenziell schädlichem („bösen“) Datenverkehr unterscheiden. Eine zentrale Rolle übernehmen dabei Firewalls. Sie kontrollieren den Datenfluss zwischen Netzwerken – meist zwischen dem internen Firmennetz und dem öffentlichen Internet – und filtern ihn anhand vordefinierter Regeln. Moderne Firewalls beschränken sich dabei nicht mehr auf IP-Adressen und Ports, sondern nutzen auch Deep Packet Inspection, um Angriffe frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

5.6.1 Einführung und Funktionsweise

Firewalls sind zentrale Sicherheitskomponenten der IT-Infrastruktur. Sie überwachen den Datenverkehr zwischen Netzwerken, blockieren unerwünschte oder schädliche Verbindungen und lassen nur autorisierten Datenfluss zu.

Frühe Firewalls arbeiteten vor allem auf den unteren Schichten des OSI-Modells, insbesondere Layer 3 (Netzwerk) und Layer 4 (Transport). Sie analysierten in erster Linie TCP- und UDP-Header, um anhand von IP-Adressen, Ports und Protokollen über Zulassung oder Blockierung zu entscheiden. Ziel war es, den Zugriff auf bestimmte Dienste zu beschränken und bekannte Angriffsmuster zu erkennen. Der Fokus lag also auf klassischer Paketfilterung und der Kontrolle des Datenflusses zwischen internen und externen Netzen.

Heutige Firewalls sind deutlich leistungsfähiger und beziehen auch die höheren Schichten des OSI-Modells ein, insbesondere Layer 5 bis 7 (Sitzung, Darstellung, Anwendung). Diese modernen NGFWs erweitern die reine Paketfilterung um zahlreiche Zusatzfunktionen, darunter:

- **Intrusion Detection System (IDS)/Intrusion Prevention System (IPS)** zur Erkennung von Angriffen und zur automatischen Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen.
- **SSL-/TLS-Entschlüsselung**, mit der auch verschlüsselter Datenverkehr analysiert werden kann.

siert und auf Schadcode oder unerlaubte Inhalte überprüft werden kann.

- **Deep Packet Inspection (DPI)**, also eine detaillierte Analyse des gesamten Datenpakets – nicht nur der Header, sondern auch des Inhalts – zur Identifikation von Bedrohungen, Anwendungen oder sensiblen Informationen.

Diese erweiterten Funktionen ermöglichen es, komplexe Angriffe frühzeitig zu erkennen und abzuwehren, während legitimer Datenverkehr weiterhin zugelassen wird. Moderne Firewalls sind damit zu umfassenden Sicherheitsplattformen geworden, die weit mehr leisten als reine Zugangskontrolle.

Funktionsweise

Die grundlegende Arbeitsweise klassischer Firewalls basiert auf Paketfilterung: Datenpakete werden anhand bestimmter Merkmale wie Quell- und Zieladresse sowie Quell- und Zielport überprüft. Auf dieser Basis entscheidet die Firewall, ob ein Paket weitergeleitet oder blockiert wird. Diese Form der Filterung erfolgt auf den OSI-Schichten 3 (Netzwerk) und 4 (Transport) und bildet die Grundlage vieler Firewall-Entscheidungen.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist, ob die Firewall zustandslos (stateless) oder zustandsbehaftet (stateful) arbeitet:

- **Zustandslose Firewalls** betrachten jedes Paket isoliert und folgen festen Regeln, ohne den Kontext der Verbindung zu berücksichtigen. Sie sind einfach und ressourcenschonend, bieten jedoch nur begrenzte Sicherheit, da komplexere Angriffsmuster unentdeckt bleiben.
- **Zustandsbehaftete Firewalls** verfolgen den Verbindungszustand, insbesondere bei TCP, und erkennen, in welcher Phase sich eine Kommunikation befindet (z. B. Aufbau, Übertragung, Abbau). Dadurch können sie dynamische Entscheidungen treffen und unerwünschte Verbindungsversuche zuverlässiger abwehren. Diese Technik gilt heute als Standard, da sie Sicherheit und Performance kombiniert.

Einfache Paketfilter – insbesondere zustandslose Varianten – überzeugen zwar durch hohe Geschwindigkeit, da sie nur Header-Informationen auswerten, bieten aber nur geringen Schutz. Deshalb kommen sie heute kaum noch allein zum Einsatz. Moderne Firewalls setzen auf Stateful Inspection und erweitern diese durch Funktionen wie DPI, Anwendungsanalyse oder Bedrohungserkennung. Damit übertreffen sie die Möglichkeiten klassischer Layer-4-Filterung deutlich und schützen auf mehreren Ebenen des Netzwerkmodells.

Aufbau eines Regelwerks

Ein Firewall-Regelwerk besteht aus einer Liste von Regeln, die den Netzwerkverkehr in einer festgelegten Reihenfolge kontrollieren. Jede Regel definiert Bedingungen, unter denen bestimmter Datenverkehr erlaubt oder blockiert wird. Typische Kriterien sind Quell- und Zieladresse, das verwendete Protokoll (z. B. TCP, UDP) sowie die beteiligten Ports.

Nr.	Quelle	Ziel	Protokoll und Port	Aktion
1	192.168.1.0/24	192.168.2.1	tcp/80, tcp/443	Erlauben
2	192.168.1.0/24	192.168.2.2	tcp/3128	Erlauben
3	192.168.2.2	!Intern	tcp/80, tcp/443	Erlauben
4	192.168.1.0/24	192.168.2.3	udp/53	Erlauben
5	192.168.1.25	192.168.2.3	tcp/3389	Erlauben
6	Any	Any	Any	Verwerfen

Tabelle 5.1: Bsp. Regelwerk einer Firewall

Das in Tabelle 5.1 dargestellte Beispiel zeigt, wie Netzwerkzugriffe gezielt gesteuert werden können. Jede Regel definiert, unter welchen Bedingungen Datenpakete erlaubt oder verworfen werden – abhängig von Quelle, Ziel, Protokoll und Port.

Die Regeln im Einzelnen:

- **Regel 1:** Erlaubt allen Clients aus dem Subnetz 192.168.1.0/24 den Zugriff auf den Webserver 192.168.2.1 über HTTP (Port 80) und HTTPS (Port 443). Damit wird standardmäßiger Webzugriff ermöglicht.
- **Regel 2:** Gestattet denselben Clients den Zugriff auf den Proxy-Server 192.168.2.2 über Port 3128 (typisch für Squid oder ähnliche HTTP-Proxys).
- **Regel 3:** Erlaubt dem Proxy-Server 192.168.2.2 ausgehenden Webzugriff auf beliebige externe Ziele – mit Ausnahme des internen Netzes (“!Intern”) – über die Ports 80 und 443. Dadurch können interne Clients über den Proxy Webseiten im Internet erreichen.
- **Regel 4:** Lässt DNS-Anfragen (UDP Port 53) vom Subnetz 192.168.1.0/24 an den DNS-Server 192.168.2.3 zu.
- **Regel 5:** Erlaubt dem Host 192.168.1.25 den Remote-Zugriff per Remote Desktop Protocol (RDP) (Port 3389) auf den DNS-Server, etwa für Administrationszwecke.
- **Regel 6:** Blockiert als „Deny-All“-Regel sämtlichen übrigen, nicht explizit erlaubten Verkehr. Damit wird sichergestellt, dass kein unerwünschter Datenfluss durch-

gelassen wird.

Die Reihenfolge der Regeln ist entscheidend: Die Firewall prüft sie nacheinander und wendet stets die erste passende Regel an. Deshalb steht die Deny-All-Regel bewusst am Ende, damit sie nur greift, wenn keine vorherige Regel zutrifft.

Dieses Regelwerk verdeutlicht, wie differenziert Firewalls den Netzwerkverkehr steuern können – stets im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und betrieblicher Funktionalität.

Der Netzwerkplan in Abbildung 5.29 zeigt eine typische, segmentierte Unternehmensarchitektur, in der eine zentrale Firewall den Datenfluss zwischen verschiedenen Subnetzen reguliert. Ziel ist es, durch logische Trennung der Bereiche sowohl Sicherheit als auch Übersichtlichkeit zu erhöhen.

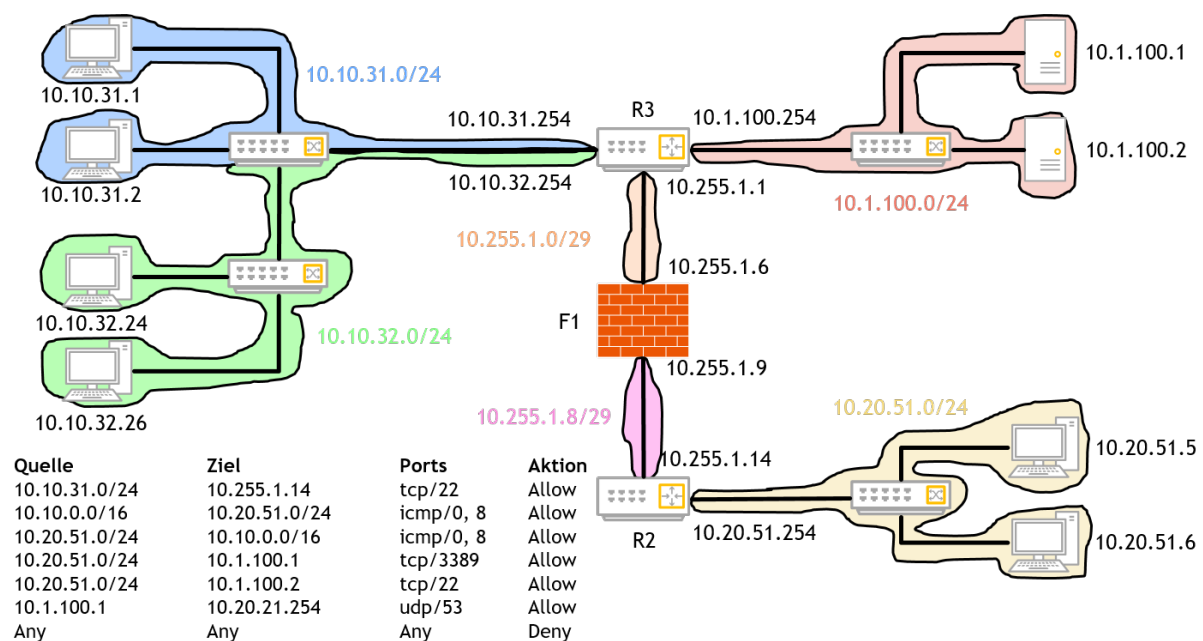


Abbildung 5.29: Netzwerk mit Firewall und Regelwerk

Auf der linken Seite befinden sich zwei interne Clientnetze: 10.10.31.0/24 (blau) und 10.10.32.0/24 (grün). Sie dienen typischerweise als Benutzer- oder Abteilungsnetze mit Arbeitsstationen und sind über Router R3 mit dem Transfernetz 10.255.1.0/29 verbunden, das zur zentralen Firewall führt. Diese stellt die Schnittstelle zwischen allen Segmenten dar und kontrolliert den Datenverkehr anhand definierter Regeln.

Rechts von der Firewall liegen zwei weitere Netze:

- 10.1.100.0/24 (rot): Serverbereich, etwa für Web-, Mail- oder Proxy-Server, direkt an R3 angebunden.
- 10.20.51.0/24 (gelb): weiteres internes Clientnetz, über Router R2 mit dem Transfernetz 10.255.1.8/29 verbunden.

Zwischen diesen Bereichen liegen die Transfernetze 10.255.1.0/29 (orange, R3) und 10.255.1.8/29 (rosa, R2), die den Übergang zur Firewall herstellen. Unten links im Diagramm ist ein Beispiel-Regelwerk eingeblendet, das die zugelassenen und blockierten Verbindungen definiert.

Vor der Analyse des Regelwerks lohnt ein Blick auf die Verbindungen, die bereits ohne Firewall – also rein routerbasiert – möglich wären:

- Die Netze 10.10.31.0/24, 10.10.32.0/24, 10.1.100.0/24 und 10.255.1.0/29 sind auf Router R3 verbunden und können direkt miteinander kommunizieren.
- Ebenso können die Netze 10.20.51.0/24 und 10.255.1.8/29 über R2 untereinander kommunizieren – ebenfalls ohne Firewall.

Das in der Abbildung dargestellte Regelwerk steuert die Verbindungen wie folgt:

- Clients aus 10.10.31.0/24 dürfen per SSH auf Router R2 zugreifen.
- Die Netze 10.10.31.0/24 und 10.10.32.0/24 können die Clients in 10.20.51.0/24 per ICMP (Ping) erreichen – und umgekehrt.
- Clients aus 10.20.51.0/24 dürfen per RDP auf den Server 10.1.100.1 zugreifen.
- Clients aus 10.20.51.0/24 dürfen per SSH den Server 10.1.100.2 administrieren.
- Der Server 10.1.100.1 darf DNS-Anfragen an Clients im Netz 10.20.51.0/24 stellen.

5.6.2 Next Generation Firewalls (NGFWs)

Moderne Firewalls haben sich weit über die klassischen Layer-4-basierten Paketfilter hinausentwickelt. Die sogenannten Next-Generation Firewalls (NGFW) kombinieren herkömmliche Sicherheitsfunktionen mit modernen Technologien und bieten dadurch einen wesentlich umfassenderen Schutz für Netzwerke und Systeme.

Tiefeninspektion des Datenverkehrs (Deep Packet Inspection (DPI))

Während klassische Firewalls in der Regel nur den Header eines Pakets analysieren, geht DPI einen Schritt weiter: Der vollständige Inhalt (Payload) des Datenpakets wird untersucht. Dadurch lassen sich Täuschungsversuche erkennen, bei denen etwa ein Angreifer einen harmlos aussehenden Port wie TCP/443 (HTTPS) nutzt, um Schadcode zu übertragen.

Beispiel: Ein Paket mit Zielpport 1433 (Microsoft SQL) wird empfangen – die DPI erkennt jedoch, dass die transportierten Daten kein SQL-Protokoll enthalten, sondern mög-

licherweise eine Malware-Nutzlast. Solche Diskrepanzen können auf Port-Tunneling oder Spoofing hinweisen und automatisch geblockt werden.

DPI ermöglicht es außerdem, auf Anomalien in Datenströmen zu reagieren, beispielsweise bei der Nutzung unbekannter Protokolle oder bei Mustern, die auf Datenexfiltration hinweisen.

Anwendungsbasierte Filterung (Layer-7-Filterung)

NGFWs sind in der Lage, Anwendungen unabhängig von Port und Protokoll zu identifizieren. Diese Layer-7-Funktionalität basiert auf Signaturen, Verhaltensanalyse und Heuristik. So wird erkannt, ob ein Benutzer z. B. YouTube, Facebook oder Microsoft Teams nutzt – auch wenn diese Dienste alle Port 443 verwenden.

Nutzen: Unternehmen können gezielt Anwendungen zulassen oder blockieren – etwa den Zugriff auf Social Media während der Arbeitszeit unterbinden oder Streaming-Dienste bei begrenzter Bandbreite einschränken.

Beispielregel: Quelle: 10.10.31.0/24, Ziel: Any, Anwendung: Facebook, Aktion: Deny

Damit lässt sich feingranular und benutzerbezogen steuern, welche Anwendungen im Netzwerk erlaubt sind – unabhängig von klassischen Netzwerkparametern.

Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS/IPS)

NGFWs verfügen häufig über integrierte IDS und IPS. Diese Module analysieren den Netzwerkverkehr in Echtzeit auf bekannte Angriffssignaturen oder verdächtige Verhaltensmuster.

- IDS erkennt Angriffe und meldet sie an Administratoren.
- IPS erkennt Angriffe und blockiert sie automatisch, ohne dass ein Eingreifen nötig ist.

Beispiel: Beim bekannt gewordenen Log4j-Angriff konnten viele NGFWs den ausgehenden Verkehr bereits anhand spezifischer Zeichenfolgen identifizieren und blockieren, obwohl das eigentliche Patch-Management noch ausstand.

Solche Systeme sind besonders wertvoll, da sie Angriffe stoppen können, bevor Schaden entsteht – auch bei Sicherheitslücken in nicht aktualisierter Software.

SSL-/TLS-Entschlüsselung

Ein wachsender Anteil des Datenverkehrs im Internet ist verschlüsselt (HTTPS) – und somit für klassische Sicherheitslösungen unsichtbar. NGFWs können diesen Verkehr

entschlüsseln, analysieren und anschließend wieder verschlüsseln, bevor er an den Zielservers weitergeleitet wird.

Diese Funktion ermöglicht es, bedrohliche Inhalte wie Schadsoftware in verschlüsselten E-Mails oder Webdownloads zu erkennen, die sonst unbemerkt durch die Firewall gelangen würden.

Kritik: Dabei wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung technisch aufgebrochen, was in sicherheitskritischen oder datenschutzrelevanten Umgebungen (z. B. Gesundheitswesen) problematisch sein kann. Eine Abwägung zwischen Sicherheit und Datenschutz ist hier essenziell.

Sandboxing und Advanced Threat Protection (ATP)

Sandboxing bezeichnet das Ausführen verdächtiger Dateien oder Programme in einer abgeschotteten, simulierten Umgebung, in der ihr Verhalten beobachtet wird.

ATP ergänzt diesen Mechanismus durch heuristische Analysen, Verhaltensanalysen und Machine-Learning-Verfahren, um neue oder speziell getarnte Bedrohungen (z. B. Zero-Day-Exploits) zu identifizieren.

Beispiel: Eine unbekannte Datei, die per E-Mail an einen Mitarbeiter gesendet wird, wird zunächst in einer Sandbox geöffnet. Verhält sie sich auffällig – etwa durch unerwartete Registry-Zugriffe oder versuchte Netzwerkverbindungen –, wird sie als Bedrohung eingestuft und blockiert. Solche Techniken sind essenziell gegen Ransomware, Trojaner oder Advanced Persistent Threats (APT).

Bedrohungsintelligenz (Threat Intelligence)

NGFWs können auf zentrale Threat-Intelligence-Datenbanken zugreifen, in denen Informationen über IP-Adressen, Domänen, URLs, Dateihashes u.v.m. gespeichert sind, die mit bekannten Angriffen oder Botnetzen in Verbindung stehen.

Die Firewall gleicht eingehende Verbindungen automatisch mit diesen Daten ab und kann bekannte Angreifer direkt blockieren, bevor eine Regelverletzung eintritt. Viele Anbieter aktualisieren diese Listen mehrmals täglich.

Benutzer- und identitätsbasierte Sicherheit

Im Gegensatz zu klassischen Firewalls können NGFWs Regeln auf Basis von Benutzerkonten anwenden. Dazu integrieren sie sich mit Verzeichnisdiensten wie Microsoft Active Directory (AD) oder Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Beispiel:

- Benutzer der AD-Gruppe „Marketing“ dürfen auf soziale Medien zugreifen.
- Benutzer der AD-Gruppe „IT-Admin“ erhalten erweiterte Protokollrechte.

Damit wird es möglich, personen- oder abteilungsbezogene Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen – was insbesondere in großen Organisationen mit vielen Benutzerrollen unverzichtbar ist.

Zusammenfassung

NGFWs stellen eine zentrale Komponente moderner Netzwerksicherheit dar. Im Vergleich zu klassischen Firewalls bieten sie eine deutlich erweiterte Funktionalität, die weit über einfache Paketfilterung hinausgeht. Sie ermöglichen eine tiefgreifende Analyse des Datenverkehrs, erkennen Bedrohungen in Echtzeit und können sowohl bekannte als auch neuartige Angriffsmuster abwehren. Durch Technologien wie Deep Packet Inspection, anwendungsbasierte Filterung, SSL-Entschlüsselung, Sandboxing sowie Intrusion Detection und Prevention schaffen sie ein hohes Maß an Transparenz und Kontrolle innerhalb des Netzwerks.

Eine moderne Firewall arbeitet dabei auf mehreren OSI-Schichten:

- **Layer 3 (Netzwerkschicht):** Filterung nach Quell- und Ziel-IP-Adressen
- **Layer 4 (Transportschicht):** Kontrolle über Ports und Protokolle (z. B. TCP, UDP)
- **Layer 5 (Sitzungsschicht):** Stateful Inspection zur Überwachung bestehender Verbindungen
- **Layer 6 (Darstellungsschicht):** Einsatz bei SSL/TLS-Entschlüsselung
- **Layer 7 (Anwendungsschicht):** Analyse und Filterung nach Anwendungen und Protokollinhalten (z. B. YouTube, FTP, DNS)

Diese mehrschichtige Analysefähigkeit macht NGFWs zu einem ganzheitlichen Sicherheitsinstrument, das nicht nur Netzwerkverkehr kontrolliert, sondern auch aktiv zur Erkennung, Prävention und Abwehr von Bedrohungen beiträgt. In einer Zeit, in der Cyberangriffe zunehmend gezielter und ausgeklügelter erfolgen, sind NGFWs ein unverzichtbarer Bestandteil jeder zeitgemäßen Sicherheitsarchitektur.

5.6.3 Netzwerk-Design

Die zentrale Frage beim Entwurf eines sicheren Netzwerks lautet: Wo wird die Firewall am sinnvollsten platziert? Die naheliegende Antwort ist zwischen dem internen

Unternehmensnetzwerk und dem externen, potenziell unsicheren Internet (Abbildung 5.30). Diese klassische Konfiguration stellt sicher, dass eingehender und ausgehender Datenverkehr kontrolliert werden kann und nur autorisierte Verbindungen erlaubt sind.

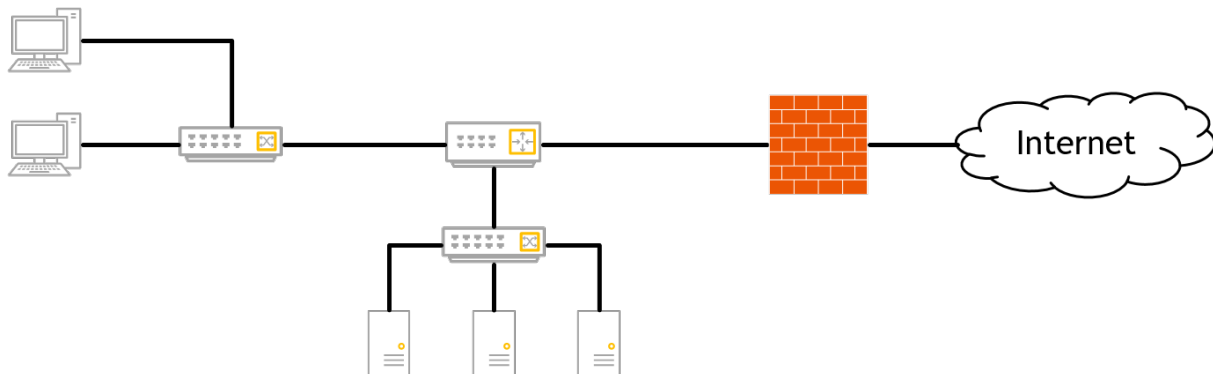


Abbildung 5.30: Firewall zwischen dem internen und externen Netz

Allerdings bringt diese einfache Struktur erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich. Sobald eine Verbindung – beispielsweise zu einem Webserver – von außen erlaubt werden muss, wird das interne Netz teilweise durchlässig. Ein Angreifer muss dabei nur eine einzelne Schwachstelle in der Firewall oder im freigegebenen Dienst finden, um sich weiter ins interne Netzwerk vorzuarbeiten. Zudem ist in dieser Architektur die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Bereichen des Netzwerks nicht eingeschränkt – eine potenzielle Bedrohung kann sich also intern ungehindert weiterverbreiten.

Gerade in größeren Unternehmen, die verschiedene Serverdienste wie Web-, Mail- oder Proxy-Server bereitstellen, reicht eine einzelne Firewall nicht mehr aus, um ein ausreichendes Sicherheitsniveau zu garantieren. Hier kommt das Konzept der Demilitarized Zone (DMZ) ins Spiel.

Eine DMZ ist ein abgegrenzter Netzwerkbereich, der zwischen dem internen Netzwerk und dem externen Internet liegt. Systeme in der DMZ – wie etwa öffentlich erreichbare Webserver – sind bewusst vom internen Netz getrennt und stehen unter gesonderter Überwachung und Kontrolle. Damit lassen sich Angriffsvektoren besser isolieren und absichern. Selbst wenn ein Server in der DMZ kompromittiert wird, bleibt das interne Netzwerk durch die zusätzliche Segmentierung geschützt.

Demilitarized Zone (DMZ)

Eine DMZ ist ein spezieller, isolierter Bereich innerhalb einer Netzwerkinfrastruktur, der zwischen einem internen, vertrauenswürdigen Netzwerk und einem externen, potenziell unsicheren Netzwerk – in der Regel dem Internet – positioniert ist. Ziel einer DMZ

ist es, Dienste bereitzustellen, die von außen erreichbar sein müssen, ohne dabei das interne Netzwerk direkt zu exponieren.

Durch die Trennung von öffentlich zugänglichen Servern und dem internen Netz wird ein zusätzlicher Schutzwall aufgebaut: Selbst wenn ein Angreifer Zugriff auf ein System in der DMZ erhält, kann er nicht ohne Weiteres auf interne Ressourcen zugreifen. Dieses Sicherheitsprinzip basiert auf dem sogenannten Zonenmodell, bei dem jedes Netzwerksegment gemäß seiner Schutzbedürftigkeit behandelt wird.

In der einfachsten Ausprägung einer DMZ wird ein einstufiges Firewall-Konzept eingesetzt (Abbildung 5.31). Hierbei übernimmt eine einzige Firewall die Aufgabe, sowohl das interne Netzwerk als auch die DMZ vom Internet zu trennen.

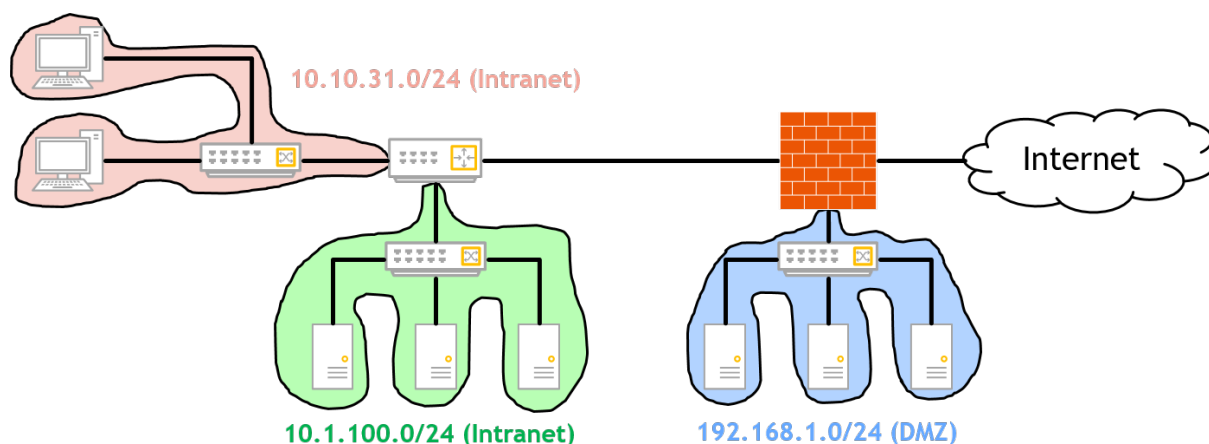


Abbildung 5.31: Einstufiges Firewall-Konzept

Diese Firewall besitzt meist mindestens drei Netzwerkschnittstellen:

- Externes Netz (z. B. Internet)
- DMZ
- Internes Netz

Die Firewall regelt den Zugriff auf die Server in der DMZ und schützt gleichzeitig das interne Netzwerk. Obwohl dieses Konzept gegenüber einem Netzwerk ohne DMZ deutlich sicherer ist, hat es einen zentralen Schwachpunkt: Ein einziger Fehler oder eine kompromittierte Regel auf der Firewall kann das gesamte interne Netz gefährden. Daher wird dieses Modell heute oft nur in kleineren Umgebungen oder für spezielle Anwendungsfälle eingesetzt.

Ein deutlich höheres Sicherheitsniveau bietet das zweistufige Firewall-Konzept (Abbildung 5.32). Hierbei kommen zwei separate Firewalls zum Einsatz:

1. Perimeter-Firewall (äußere Firewall): Trennt das Internet von der DMZ.
2. Interne Firewall: Trennt die DMZ vom internen Netzwerk.

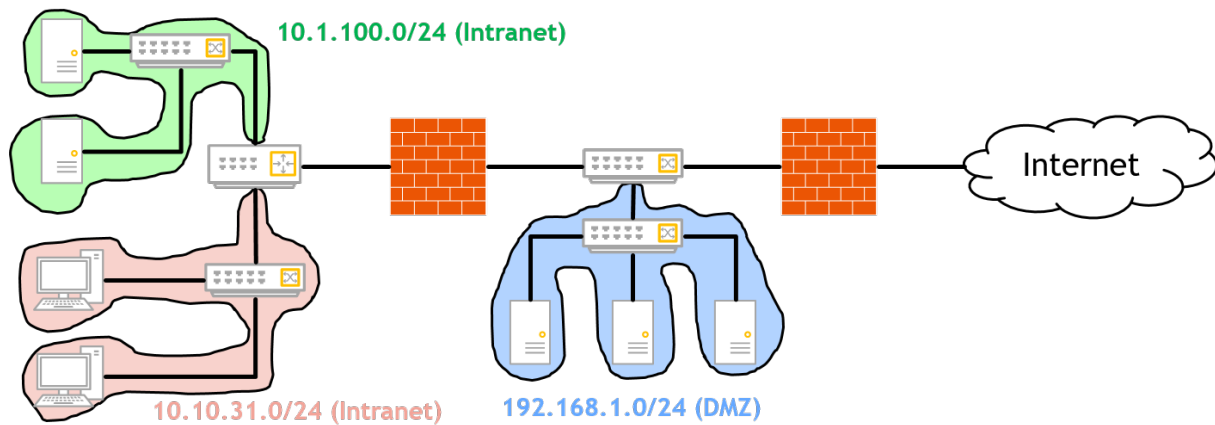


Abbildung 5.32: Zweistufiges Firewall-Konzept

Dieses Modell verfolgt das Prinzip der Trennung und Verteidigung in Tiefe. Selbst wenn die äußere Firewall überwunden wird und ein Angreifer Zugriff auf die DMZ erlangt, muss er noch die interne Firewall überwinden, um an kritische Ressourcen im Unternehmensnetz zu gelangen. Dieses Konzept ist heute weit verbreitet und gilt als etablierter Best Practice-Ansatz in sicherheitsbewussten IT-Infrastrukturen.

In komplexeren Umgebungen reicht eine einzige DMZ oft nicht mehr aus. Deshalb setzt man in modernen Architekturen auf mehrere DMZs mit klarer funktionaler Trennung. Auch hier wird ein zweistufiges Firewall-Modell verwendet, wobei jedoch mehrere logisch getrennte DMZ-Bereiche existieren (Abbildung 5.33).

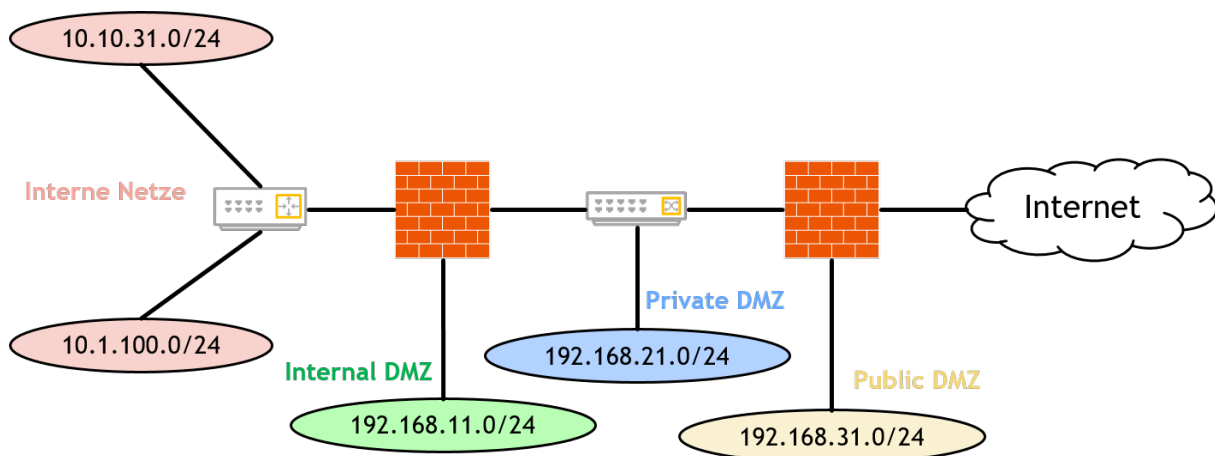


Abbildung 5.33: Zweistufiges Firewall-Konzept mit mehreren DMZs

Die verschiedenen DMZ-Bereiche lassen sich unterteilen in:

- **Public DMZ (Äußere DMZ):** Beinhaltet Dienste, die direkt aus dem Internet erreichbar sein müssen. Dazu zählen beispielsweise Webserver, Mail-Gateways, externe DNS-Server, VPN-Gateways, Reverse Proxies oder öffentlich zugängliche Application Programming Interfaces (APIs). Systeme in der Public DMZ sind in der Regel gehärtet und stark überwacht, da sie permanent dem Risiko externer

Angriffe ausgesetzt sind.

- **Private DMZ:** Beinhaltet Systeme, die für interne oder interne-externe Kommunikation notwendig sind, aber nicht öffentlich erreichbar sein dürfen. Dazu gehören u.a. Anwendungsserver, interne Mailserver, API-Gateways, LDAP-/Active-Directory-Server oder Datenbankserver, auf die z. B. ein Webserver aus der Public DMZ zugreift. Durch diese Zwischenschicht kann man Interaktionen zwischen öffentlich zugänglichen und internen Systemen sauber kontrollieren und protokollieren.
- **Internal DMZ (Innere DMZ):** Beinhaltet besonders sicherheitskritische Systeme, wie etwa zentrale Backup-Server, Logging-Instanzen, SIEM-Systeme, hochsensible Datenbanken oder private Cloud-Infrastrukturen. Der Zugriff auf diese Zone ist meist nur autorisierten, internen Systemen erlaubt und erfolgt unter strenger Kontrolle und Monitoring.

Diese Segmentierung ermöglicht eine feingranulare Kontrolle des Datenverkehrs zwischen einzelnen Zonen und eine klare Trennung sensibler Systeme. Außerdem erlaubt sie detaillierte Regeln pro Segment, sodass z. B. ein Webserver aus der Public DMZ zwar Anfragen an einen Datenbankserver stellen kann, aber nur auf einem dedizierten Port und mit definiertem Protokoll – alle anderen Versuche werden blockiert oder geloggt.

Der Einsatz von DMZs in Kombination mit mehrstufigen Firewall-Konzepten stellt ein zentrales Element moderner Netzwerksicherheit dar. Durch die Segmentierung des Netzwerks nach Vertrauenszonen wird nicht nur das Risiko eines erfolgreichen Angriffs minimiert, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, Vorfälle gezielt zu erkennen, einzugrenzen und abzuwehren. In Zeiten wachsender Bedrohungen und immer komplexerer IT-Landschaften ist eine einfache „Perimeter-only“-Firewall nicht mehr ausreichend – mehrstufige Sicherheitsarchitekturen sind heute Standard in professionellen Umgebungen.

6 Anwendungsschicht

Inhaltsverzeichnis

6.1	Domain Name System (DNS)	304
6.2	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	310

6.1 Domain Name System (DNS)

Das DNS ist eine der zentralen Säulen des Internets. Ohne DNS wäre die Nutzung zwar möglich, aber extrem unpraktisch: IP-Adressen sind schwer zu merken, Änderungen müssten manuell verteilt werden, und Lastverteilung wäre kaum realisierbar. Das DNS übersetzt daher benutzerfreundliche Namen in IP-Adressen, die im Netzwerkverkehr genutzt werden.

Ursprünglich wurden Rechnernamen im ARPANET in einer zentralen Datei (hosts.txt) verwaltet. Dieses Verfahren war fehleranfällig und nicht skalierbar. 1983 wurde deshalb das DNS eingeführt – ein hierarchisches Benennungsschema kombiniert mit einem verteilten Datenbanksystem, das seither in zahlreichen RFCs standardisiert wurde.

Nachschlageprozess

Abbildung 6.1 zeigt eine typische DNS-Abfrage: Gibt ein Nutzer z. B. `www.dhsn.de` ein, prüft das Betriebssystem zunächst den lokalen Cache. Ist dort kein Eintrag vorhanden, wird der konfigurierte DNS-Server befragt. Kennt dieser die Adresse nicht, wendet er sich an einen Root-Server, der an den zuständigen Top-Level-Domain-Server verweist. Von dort gelangt die Anfrage schließlich zum autoritativen Nameserver, der die IP-Adresse zurückliefert. Erst dann kann der Browser den eigentlichen Server kontaktieren.

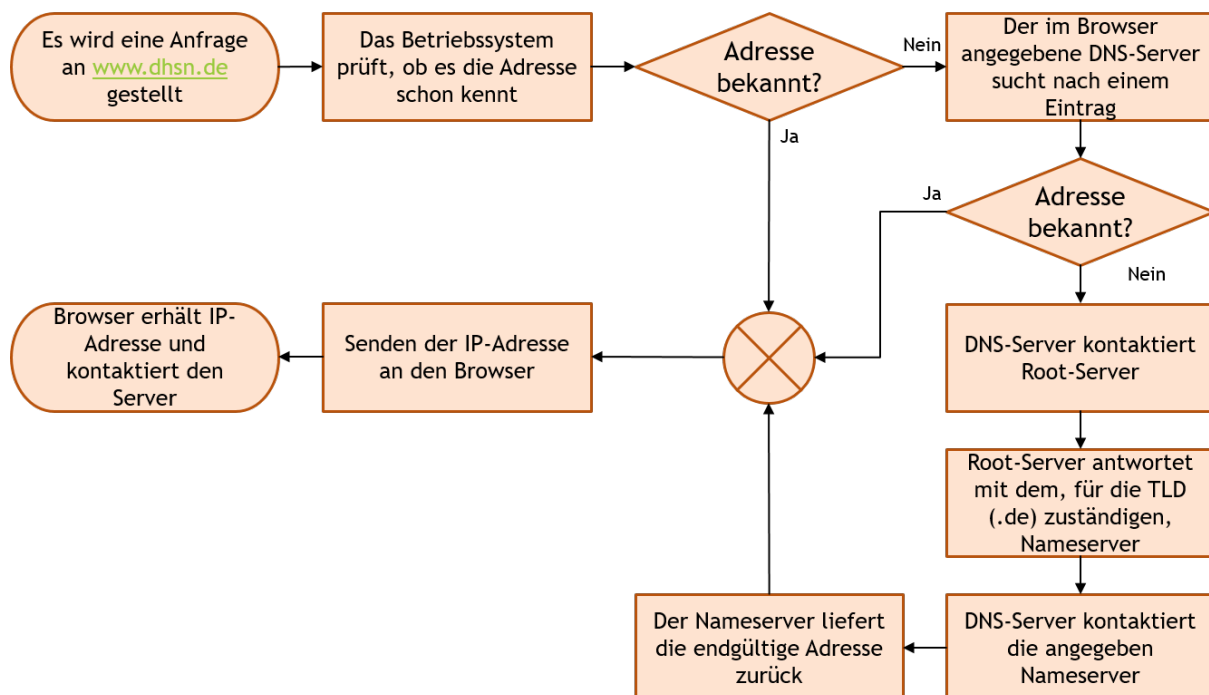


Abbildung 6.1: DNS-Nachschlageprozess

Namensraum und Hierarchie

Das DNS ist hierarchisch aufgebaut, was man gut als Baum darstellen kann. Ganz oben steht die Root-Zone, die von der ICANN verwaltet wird. Darunter liegen die Top-Level-Domains (TLDs), also Endungen wie .com, .org, .de oder .edu. In Abbildung 6.2 wird die Aufteilung dieser Hierarchie dargestellt: von der Root-Domain über generic Top-Level-Domains (gTLDs) und country code Top-Level-Domains (ccTLDs) bis hinunter zu Second-Level-Domains und Subdomains.

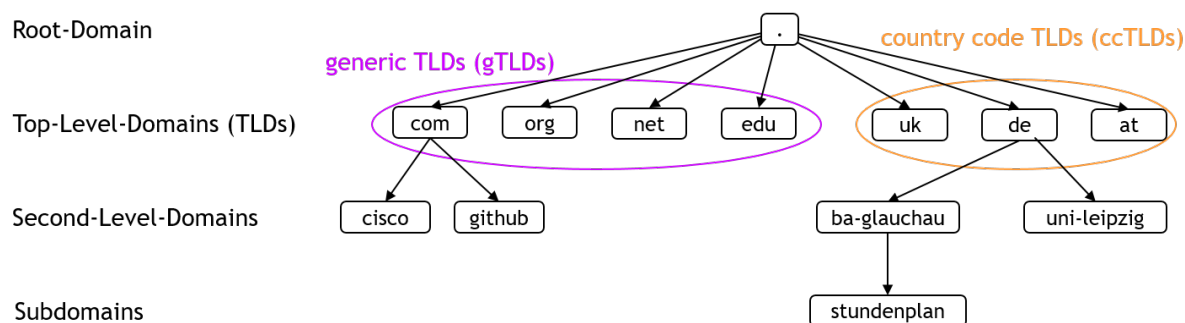


Abbildung 6.2: Teil des DNS-Namensraums

Ursprünglich gab es 22 gTLDs (Tabelle 6.1), bis die ICANN im Jahr 2011 die Regeln lockerte. Seitdem können Unternehmen eigene TLDs beantragen. Deshalb gibt es heute 1.440⁷ aktive TLDs (Stand: 20.08.2025). Bekannte Beispiele sind .com für kommerzielle Unternehmen, .edu für Bildungseinrichtungen oder .gov für Regierungsstellen.

Domain	Gedacht für	Einführung
com	Kommerzielle Unternehmen	1985
edu	Bildungseinrichtungen	1985
gov	Regierung	1985
int	Internationale Organisationen	1988
mil	Militär	1985
net	Netzverwaltung	1985
org	Nicht kommerzielle Organisationen	1985
biz	Unternehmen	1985
info	Information	2002
museum	Museen	2002
name	Leute	2002
jobs	Beruf	2005
tel	Kontaktinformationen	2005
travel	Reise-Industrie	2005

Tabelle 6.1: Die wichtigsten gTLDs, Stand 2010

⁷Internet Assigned Numbers Authority 2025b.

Ein vollständiger Domainname heißt Fully Qualified Domain Name (FQDN). Er beginnt mit dem speziellsten Teil, also z. B. dem Host, gefolgt von der Domain und der TLD. Jeder FQDN endet mit einem Punkt, der die Root kennzeichnet, auch wenn dieser Punkt meist nicht ausgeschrieben werden muss.

Anfragen

Ein DNS-Client (Resolver) kann Anfragen rekursiv oder iterativ stellen. Am häufigsten wird nach einem A-Record gefragt, also der IPv4-Adresse zu einem Domainnamen. DNS-Anfragen dienen aber nicht nur der Namensauflösung. DNS kann auch für Sicherheitsmechanismen genutzt werden, z. B. durch DNS-Blacklists. Dabei wird eine spezielle IP-Adresse in einer Blacklist-Domain abgefragt, um zu prüfen, ob ein Host als Spamversender bekannt ist.

Erweiterungen und Verbesserungen

DNS wurde im Laufe der Zeit erweitert. Ein Beispiel ist Extended DNS Client Subnet (EDNS0-CS): Der Resolver übermittelt Teile der Client-IP an den autoritativen Server. Dadurch können CDNs wie Google oder Akamai die Nutzer gezielt an geografisch nahe Server weiterleiten, was Lastverteilung und Performance verbessert.

Ein zweites Beispiel betrifft die Sicherheit: Ursprünglich nutzte DNS eine 16-Bit-Transaktions-ID, die relativ leicht vorhersehbar ist und Angriffe wie Cache-Poisoning ermöglicht. Eine Schutzmaßnahme ist die sogenannte 0x20-Codierung: Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung im Domainnamen zufällig variiert, und die Antwort muss exakt dieselbe Schreibweise zurückgeben. Jede zusätzliche Variation erhöht die Entropie und erschwert Angriffe wie die bekannte Kaminsky-Attacke.

Antworten und Ressource-Records

Jeder Domainname ist mit einem oder mehreren Resource Records verknüpft. Sie enthalten die eigentlichen Daten, die DNS zurückliefert.

Der Aufbau eines Records ist: [`<name>`] [`<ttl>`] [`<class>`] `<type>` `<value>`.

- name: Domainname des Objekts, zu dem der Resource Record gehört (optional).
- ttl: Gültigkeitsdauer (Caching) (optional).
- class: fast immer „IN“ (Internet) (optional).
- type: bestimmt Art des Records.
- value: konkrete Information (IP, Hostname, Text ...).

Tabelle 6.2 enthält die wichtigsten Ressource-Record-Typen.

Typ	Bedeutung	Wert
SOA	Start of Authority	Parameter für die betreffende Zonen
A	IPv4-Adresse eines Hosts	32-Bit-Ganzzahl
AAAA	IPv6-Adresse eines Hosts	128-Bit-Ganzzahl
MX	Mail Exchange	Mit Prioritäten verschiedene Mailserver
NS	Nameserver	Name des Servers der Domain
CNAME	Kanonischer Name	Alias-Eintrag
PTR	Pointer	Alias für eine IP-Adresse
SPF	Sender Policy Framework	Textcodierung der Mail-Sende-Richtlinie
SRV	Service	Host, der den Dienst anbietet
TXT	Text	Nicht interpretierter ASCII-Text

Tabelle 6.2: Die wichtigsten Ressource-Record-Typen

Zonen

Eine DNS-Zone ist ein Teil der Gesamtdatenbank und umfasst die Einträge für eine bestimmte Domain. Sie enthält Records für Hosts, Mailserver und Aliase. Der gesamte Namensraum wird in nicht überlappende Zonen aufgeteilt. Dadurch können Verwaltung, Last und Fehlertoleranz dezentral organisiert werden.

In Abbildung 6.3 ist ein Beispiel einer Zone-Konfigurationsdatei im BIND-Format dargestellt. Sie zeigt verschiedene Records für example01.com:

```

; =====
; Zone file for example01.com
; BIND-style
; =====
$TTL 3600
@ IN SOA ns1.example01.com. hostmaster.example01.com. (
    20250822 ; serial: yyyymmdd or yyyymmddnn
    7200     ; refresh
    1800     ; retry
    1209600  ; expire
    300      ; minimum/negative TTL
)

; ---- Authoritative nameservers for the zone ----
@ IN NS ns1.example01.com.
@ IN NS ns2.example01.com.

; ---- Glue / A/AAAA for in-zone nameservers ----
ns1 IN A 192.0.2.53
ns1 IN AAAA 2001:db8:1::53
ns2 IN A 198.51.100.53
ns2 IN AAAA 2001:db8:2::53

; ---- Apex A/AAAA (optional) ----
@ IN A 203.0.113.10
@ IN AAAA 2001:db8:100::10

; ---- Web & alias ----
www IN A 203.0.113.10
blog IN CNAME www.example01.com. ; Alias-Beispiel

; ---- Mail: zwei MX-Server ----
@ IN MX 10 mx1.example01.com.
@ IN MX 20 mx2.example01.com.
mx1 IN A 203.0.113.20
mx2 IN A 203.0.113.21

; SPF/TXT (kurz & klar: nur unsere MX dürfen senden)
@ IN TXT "v=spf1 mx -all"

; -----
; WICHTIG/SPEZIELL: Delegation von host23.example01.com
; Diese Domain/Name wird extern verwaltet. Wir delegieren daher
; die Autorität für *host23.example01.com* an andere Nameserver.
; An diesem Knoten dürfen außer NS (und DS bei DNSSEC) KEINE
; weiteren Records existieren.
; -----
host23 IN NS ns.external-dns.net.
host23 IN NS ns2.external-dns.net.
; Glue wäre nur nötig, wenn die Delegations-NS unterhalb
; example01.com lägen (in-bailiwick). Hier: nicht nötig.

; (Optional) DNSSEC-Delegation:
; host23 IN DS 12345 13 2 6F0D... ; nur wenn der externe
; ; Child-Zone-Betreiber
; ; einen DS liefert

```

Abbildung 6.3: Bsp. für eine Konfigurationsdatei einer DNS-Zone

In dieser Konfigurationsdatei sind folgende Bestandteile vorhanden:

- zwei Nameserver (ns1, ns2) und zwei Mailserver (mx1, mx2),
- einen Webserver und ein Alias blog → www,
- sowie SPF- und Text-Records.

Besonders hervorgehoben ist die Delegation: Der Name host23.example01.com wird an externe Nameserver delegiert. Damit wird die Verwaltung für diesen Teilbereich ausgelagert – ein typisches Beispiel, wie Zonen flexibel aufgeteilt werden können.

Namensauflösung

In Abbildung 6.4 sieht man den Ablauf einer Namensauflösung über mehrere Ebenen: Ein Client schickt eine Anfrage an seinen lokalen Resolver. Dieser fragt zunächst einen Root-Nameserver. Der Root-Server verweist auf die Nameserver für die TLD .de. Diese verweisen weiter auf die Nameserver der Domain ba-glauchau.de. Schließlich liefert der zuständige Nameserver die konkrete IP-Adresse zurück, die an den Client übergeben wird.

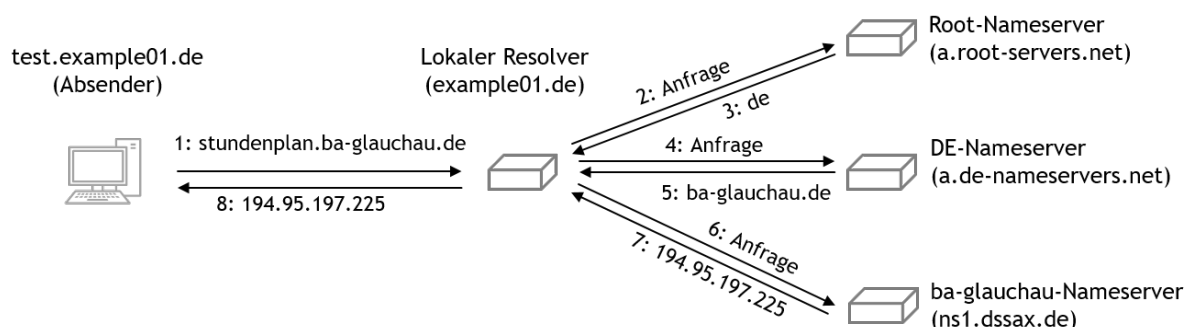


Abbildung 6.4: Suche nach einem entfernten Namen durch einen Resolver

Es gibt weltweit 13 logische Root-Server, von `a.root-servers.net` bis `m.root-servers.net`. Jeder wird von einer anderen Organisation betrieben, z. B. Verisign, ICANN oder Universitäten. Tatsächlich bestehen diese Server aus mehr als 1000 physischen Instanzen, die per Anycast verteilt sind. Das bedeutet: Ein Client spricht zwar den „gleichen“ Root-Server an, wird aber automatisch zu einem geografisch nahen Knoten geleitet. Dies erhöht Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit. Jeder Root-Server enthält die Root-Zone-Datei, die alle TLD-Nameserver auflistet und damit den Startpunkt für jede DNS-Abfrage bildet.

6.2 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

In modernen Netzwerken benötigt jeder Client eine eindeutige IP-Adresse, um zuverlässig kommunizieren zu können. Zwar lassen sich Adressen manuell konfigurieren, doch bei vielen Geräten ist dies unpraktisch, fehleranfällig und schwer zu verwalten. Hier setzt DHCP an.

DHCP automatisiert die Vergabe von IP-Adressen und weiteren Netzwerkparametern. Clients erhalten beim Netzwerkbeitritt automatisch alle nötigen Informationen – ohne manuelles Eingreifen.

Ein DHCP-Server weist dabei standardmäßig folgende Konfigurationsdaten zu:

- IP-Adresse (Option 50),
- Subnetzmaske (Option 1) ,
- Standard-Gateway (Option 3),
- Hostname (Option 15),
- DNS-Server (Option 6),
- NTP-Server (Option 42),
- Lease Time (Option 51).

Damit DHCP funktioniert, braucht es mehrere Komponenten:

- **DHCP-Client:** Gerät, das beim Netzwerkbeitritt automatisch Konfigurationsdaten anfordert.
- **DHCP-Server:** Nimmt Anfragen entgegen und vergibt Adressen aus einem definierten Pool.
- **DHCP-Relay-Agent:** Leitet Anfragen über Subnetzgrenzen hinweg weiter, meist in Routern oder Layer-3-Switches integriert.

Insgesamt erleichtert DHCP den Netzwerkbetrieb erheblich, reduziert manuelle Konfigurationsaufwände und minimiert Konfigurationsfehler. Besonders in größeren Netzwerken ist es in der heutigen IT-Infrastruktur unverzichtbar.

DHCP-Vergabeprozess (DORA)

Die automatische IP-Adressvergabe durch DHCP erfolgt in vier Schritten, zusammengefasst als DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledgement.

1. **Discover:** Ein neuer Client ohne IP-Adresse sendet eine Broadcast-Nachricht, um verfügbare DHCP-Server zu finden.

2. **Offer:** Gefundene Server antworten mit einem Angebot bestehend aus IP-Adresse, Netzwerkkonfiguration und Lease Time.
3. **Request:** Der Client wählt ein Angebot (meist das erste empfangene) und bestätigt es per Broadcast, sodass andere Server ihre Angebote verwerfen.
4. **Acknowledgement:** Der ausgewählte Server bestätigt die Vergabe (ACK) und übermittelt die endgültige Konfiguration. Die IP-Adresse ist nun aktiv.

In den folgenden Abbildungen sind vier typische Szenarien der DHCP-Adressvergabe dargestellt.

Abbildung 6.5 zeigt den Standardablauf: Ein neuer Client kennt weder IP-Adresse noch Server und sendet ein DHCPDISCOVER als Broadcast. Antwortende Server schicken DHCPOFFER, der Client wählt eines aus und bestätigt mit DHCPREQUEST. Der gewählte Server quittiert mit DHCPACK – die Adresse ist aktiv.

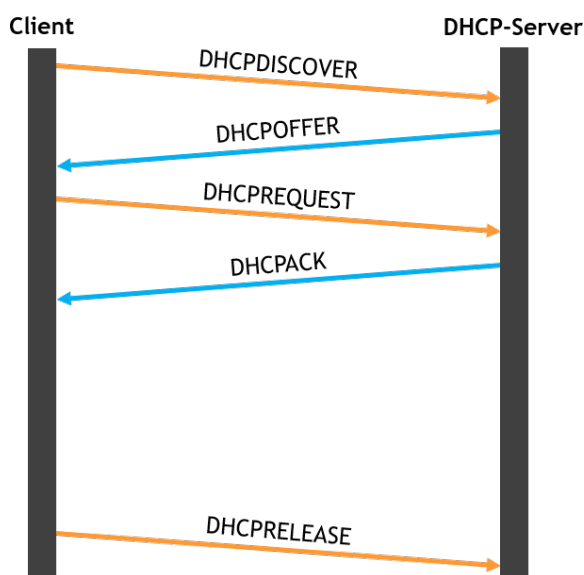


Abbildung 6.5: Normale DHCP-Adressvergabe

In Abbildung 6.6 entscheidet sich der Client nicht für das erste, sondern für ein anderes Angebot, etwa wegen besserer Parameter. Der restliche Ablauf bleibt identisch (REQUEST, ACK).

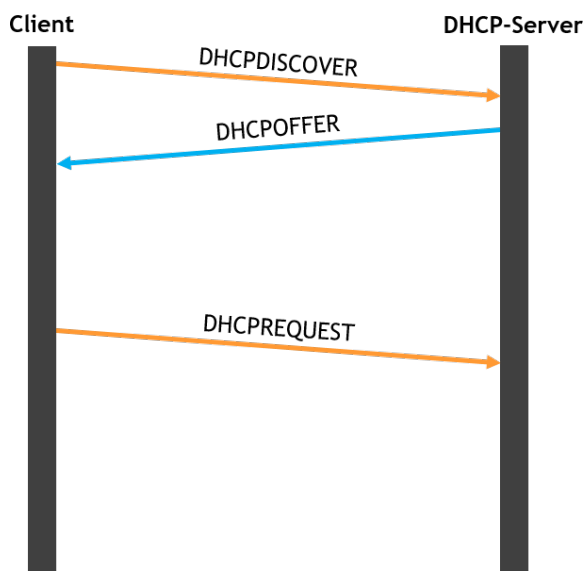


Abbildung 6.6: Client entscheidet sich für einen anderen DHCP-Server

Ein Sonderfall ist in Abbildung 6.7 dargestellt: Der Client durchläuft den Prozess, doch der Server lehnt mit DHCPNAK ab oder antwortet nicht – z. B. wegen abgelaufener oder falscher Adresse. Der Client muss den Vorgang neu starten.

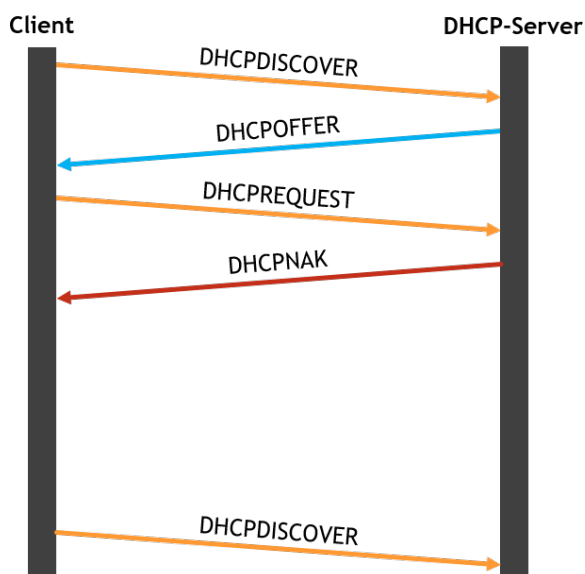


Abbildung 6.7: DHCP-Server lehnt Anfrage ab – z. B. durch DHCPNAK

Abbildung 6.8 zeigt den Fall, dass kein Server erreichbar oder kein Adresspool mehr verfügbar ist. Der Client sendet DISCOVER, erhält aber keine Antwort und versucht es in Intervallen erneut, bis ein Server reagiert oder manuell eingegriffen wird.

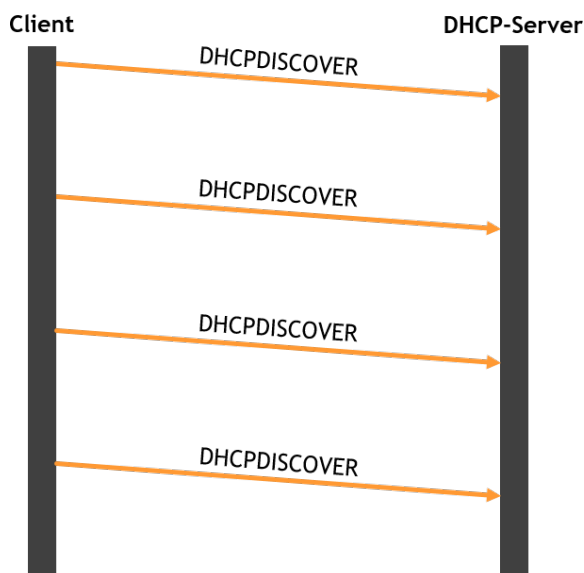


Abbildung 6.8: Kein DHCP-Angebot erhalten – z. B. kein Server erreichbar

DHCP-Nachrichten (Option 53)

Zur Kommunikation zwischen Client und Server nutzt DHCP standardisierte Nachrichten, die in Option 53 definiert sind:

- **DHCPDISCOVER:** Dies ist die initiale Broadcast-Anfrage eines Clients, um verfügbare DHCP-Server im Netzwerk zu finden.
- **DHCPOFFER:** Als Antwort auf einen DISCOVER sendet ein DHCP-Server ein Angebot, das eine IP-Adresse sowie weitere Konfigurationsparameter enthält.
- **DHCPREQUEST:** Der Client signalisiert damit, dass er ein bestimmtes Angebot annehmen möchte, oder – im Fall einer Lease-Erneuerung – dass er seine aktuelle Konfiguration behalten will.
- **DHCPACK:** Der Server bestätigt die Anforderung des Clients und übermittelt die endgültige Konfiguration.
- **DHCPNAK:** Wird eine Anfrage vom Server abgelehnt – z. B. weil die angeforderte Adresse ungültig ist oder nicht mehr verfügbar – sendet der Server ein DHCPNAK (Negative Acknowledgement).
- **DHCPDECLINE:** Ein Client stellt fest, dass die angebotene IP-Adresse bereits von einem anderen Gerät im Netzwerk verwendet wird, und lehnt Diese ab.
- **DHCPRELEASE:** Mit dieser Nachricht gibt der Client seine aktuelle IP-Adresse aktiv zurück, z. B. beim Herunterfahren oder Trennen vom Netzwerk.
- **DHCPINFORM:** Ein bereits manuell konfigurierter Client darüber Netzwerkparameter vom DHCP-Server anfordern, ohne eine IP-Adresse zu beziehen.

Lease und Erneuerung

Die vom DHCP-Server vergebene IP-Adresse ist nur für eine bestimmte Lease Time gültig. So wird verhindert, dass Adressen dauerhaft blockiert bleiben, etwa wenn ein Gerät das Netzwerk verlässt, ohne sie freizugeben.

Der Ablauf:

- **Lease-Erneuerung:** Nach der Hälfte der Lease Time versucht der Client, die Adresse zu verlängern. Dazu sendet er ein DHCPREQUEST an den ursprünglichen Server. Bestätigt dieser mit DHCPACK, kann die Adresse weiter genutzt werden.
- **Lease-Ablauf:** Erfolgt keine Erneuerung – z. B. weil der Server nicht erreichbar ist –, muss der Client den Vergabeprozess neu starten und mit DHCPDISCOVER eine neue Konfiguration anfordern.

DHCP-Relay-Agent (Option 82)

In größeren Netzwerken besteht das Problem, dass DHCPDISCOVER-Nachrichten per Broadcast nur im lokalen Subnetz (Layer 2) sichtbar sind. Da Router Broadcasts nicht weiterleiten, müsste theoretisch in jedem Subnetz ein eigener DHCP-Server stehen – ineffizient und schwer wartbar.

Abhilfe schafft der DHCP-Relay-Agent, der auf Layer-3-Geräten (z. B. Routern oder L3-Switches) aktiviert wird. Er fängt DHCP-Broadcasts ab und leitet sie als Unicast an einen zentralen Server weiter, auch über Subnetzgrenzen hinweg. So ist eine zentrale IP-Adressvergabe für mehrere Subnetze möglich. Über Option 82 kann der Relay-Agent zudem Zusatzinformationen wie Ursprungsport oder VLAN des Clients übermitteln, was etwa zur Geräteidentifikation dient.

DHCP-Serverkonfiguration

Ein DHCP-Server wird über sogenannte Scopes (Adressbereiche) konfiguriert, die jeweils ein Subnetz abdecken. Darin wird festgelegt, welche IP-Adressen vergeben werden dürfen und welche Parameter (z. B. Subnetzmaske, Gateway, DNS) gelten.

Ein typischer Scope enthält:

- Einen **Adressbereich** für die automatische Zuweisung.
- Die **Subnetzmaske**, die das Subnetz definiert.
- Weitere Parameter wie **Gateway**, DNS- oder NTP-Server.
- Optionale Angaben wie einen **TFTP-Server (Option 66)** für netzwerkbasierte

Systemstarts.

Zusätzlich unterstützt DHCP Reservierungen: Dabei wird einer bestimmten MAC-Adresse stets dieselbe IP-Adresse zugewiesen, solange sie im konfigurierten Scope liegt. So bleiben z. B. Server, Drucker oder andere Geräte dauerhaft unter derselben Adresse erreichbar.

IPv6 – SLAAC und DHCPv6

Mit IPv6 entfällt zwar die Adressknappheit von IPv4, doch bleibt eine automatische Konfiguration sinnvoll: In großen Netzen wäre eine manuelle Einrichtung jedes Geräts unpraktisch und fehleranfällig. Zudem erfordert eine zentrale Verwaltung Flexibilität bei Präfix- oder Dienständerungen.

Ein Ansatz ist SLAAC: Router senden regelmäßig Router Advertisements (RA), die u. a. Präfix und Gateway enthalten. Der Client ergänzt diese Informationen mit einer eigenen Kennung (z. B. EUI-64 oder zufällig) und erzeugt so eine vollständige Adresse – ganz ohne Server.

Da SLAAC jedoch nur Basisinformationen liefert, kommt DHCPv6 ergänzend oder alternativ zum Einsatz:

- **Stateful DHCPv6:** Vergibt vollständige Konfigurationen inklusive Adresse, Präfix und Parametern.
- **Stateless DHCPv6:** SLAAC erzeugt die Adresse, DHCPv6 liefert Zusatzinfos wie DNS-Server.

DHCPv6 ist weiterhin unverzichtbar, da es

- zentrale Verwaltung und konsistente Konfiguration ermöglicht,
- zusätzliche Dienste (z. B. VoIP, Preboot Execution Environment (PXE)-Boot, Inventarisierung) unterstützt,
- Monitoring und Protokollierung der Adressvergabe erlaubt,
- und in komplexen oder regulierten Umgebungen (Unternehmen, Rechenzentren) erforderlich ist.

Technisch läuft der Prozess ähnlich wie bei IPv4: Der Client sendet ein *Solicit*, der Server antwortet mit *Advertise*, gefolgt von *Request* und *Reply*.

Abkürzungsverzeichnis

3GPP	3rd Generation Partnership Project
ABR	Area Border Router (OSPF Router-Typ)
ACL	Access Control List
ACK	Acknowledge (TCP-Flag)
AD	Active Directory
AD	Administrative distance (Routing-Priorität)
AES	Advanced Encryption Standard
AFNOR	Association française de normalisation
AfriNIC	African Network Information Centre
AH	Authentication Header
AM	Amplituden Modulation
ANSI	American National Standards Institute
APC	Angled Physical Contact (LWL-Steckverbinder)
API	Application Programming Interface
APIPA	Automatic Private IP Addressing
APNIC	Asia-Pacific Network Information Centre
APT	Advanced Persistent Threats
ARCNET	Attached Resource Computer Network
ARIN	American Registry for Internet Numbers
ARP	Address Resolution Protocol
ARPA	Advanced Research Projects Agency
AS	Autonomous System
ASBR	Autonomous System Boundary Router (OSPF Router-Typ)
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit
ASK	Amplitude Shift Keying
ASN	Autonomous System Number
ATM	Asynchronous Transfer Mode
ATP	Advanced Threat Protection
ATR	Apollo Token Ring
AUI	Attachment Unit Interface
AWS	Amazon Web Services

BGP	Border Gateway Protocol
BITNET	Because It's Time Network
BLE	Bluetooth Low Energy
BNC	Bayonet Neill-Concelmann
BPDU	Bridge Protocol Data Unit
BPSK	Binary Phase Shift Keying
BR	Backbone Router (OSPF Router-Typ)
CAM	Content Addressable Memory
CARP	Common Address Redundancy Protocol
CATNIP	Common Architect for the Internet
CAU	Controlled Access Units
ccTLD	country code Top-Level-Domain
CDDI	Copper Distributed Data Interface
CDM	Code Division Multiplexing
CDN	Content Delivery Network
CEN	Comité Européen de Normalisation
CENELEC	Comité Européen de Normalisation Électrotechnique
CERN	Conseil européen pour la recherche nucléaire
CGNAT	Carrier-Grade NAT
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
CLNS	Connectionless-mode Network Service
CPU	Central Processing Unit
CR	Connection Request (TCP-Flag)
CRC	Cyclic Redundancy Check
CS	Compact Size (LWL-Stecker)
CSMA	Carrier Sense Multiple Access
CSMA/CA	CSMA/Collision Avoidance
CSMA/CD	CSMA/Collision Detection
CSNET	Computer Science Network
CSRC	Contributing Source Identifier
CSS	Cascading Style Sheets
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
CWR	Congestion Window Reduced
DAG	Directed Acyclic Graph
DARPA	Defense Advanced Research Projects Agency
DDM	Digital Diagnostics Monitoring
DDoS	Distributed Denial-of-Service
DEI	Drop Eligible Indicator
DES	Data Encryption Standard

DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DHCPv6	Dynamic Host Configuration Protocol, Version 6
DIN	Deutsches Institut für Normung
DMZ	Demilitarized Zone
DNS	Domain Name System
DNS64	Domain Name System synthesis for IPv6/IPv4 translation
DOM	Digital Optical Monitoring
DoS	Denial-of-Service
DPI	Deep Packet Inspection
DR-OSPF	Designated Router
DR	Disconnection Request (TCP-Flag)
DSCP	Differentiated Services Code Point
DSL	Digital Subscriber Link
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum
DVB	Digital Video Broadcasting
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
EAPS	Ethernet Automatic Protection Switching
eBGP	External Border Gateway Protocol
ECE	ECN-Echo
Ecma	European Computer Manufacturers Association
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
ECN	Explicit Congestion Notification
EDC	Error Detection and Correction
EDFA	erbium-doped fiber amplifier
EDNS0-CS	Extended DNS Client Subnet
EGP	Exterior Gateway Protocol
EHF	Extremely High Frequency (Frequenzbereich)
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
ELF	Extremely Low Frequency (Frequenzbereich)
eMBB	Enhanced Mobile Broadband
EN	Europäische Norm
ENISA	European Union Agency for Cybersecurity
ERPS	Ethernet Ring Protection Switching
ESP	Encapsulating Security Payload
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FC	Fibre Channel
FC	Fiber Connector (LWL-Stecker)
FCS	Frame Check Sequence
FDB	Forwarding Database

FDM	Frequency Division Multiplexing
FIDO	Fast IDentity Online
FIN	Finish (TCP-Flag)
FM	Frequency Modulation
FSK	Frequency Shift Keying
FTP	File Transfer Protocol
F-SMA	Fiber Sub-Miniature Assembly (LWL-Stecker)
DDI	Fiber Distributed Data Interface
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum
FTTH	Fiber to the Home
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GAN	Global Area Network
GEO	Geostationary Earth Orbit
GFSK	Gaussian Frequency Shift Keying
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol
GPRS	General Packet Radio Service
GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communications
gTLD	generic Top-Level-Domain
HF	High Frequency (Frequenzbereich)
HIP	Host Identity Protocol
HOL	Head-of-Line
HSPA	High Speed Packet Access
HSRP	Hot Standby Router Protocol
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IaaS	Infrastructure as a Service
IAB	Internet Architecture Board
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
iBGP	Internal Border Gateway Protocol
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICMP	Internet Control Message Protocol
ICMPv6	Internet Control Message Protocol, Version 6
IDS	Intrusion Detection System
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol

IGP	Interior Gateway Protocol
IGRP	Interior Gateway Routing Protocol
IHL	Internet Header Length
IMAP	Internet Message Access Protocol
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPS	Intrusion Prevention System
IPsec	Internet Protocol Security
IPTV	Internet Protocol Television
IPv4	Internet Protocol, Version 4
IPv6	Internet Protocol, Version 6
IPX	Internetwork Packet Exchange
IR	Internal Router (OSPF Router-Typ)
IRTF	Internet Research Task Force
IS-IS	Intermediate System to Intermediate System Protocol
iSCSI	Internet Small Computer System Interface
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
ITU	International Telecommunication Unit
IXP	Internet Exchange Point
JTC	Joined Technical Committee
LACNIC	Latin America and Caribbean Network Information Centre
LACP	Link Aggregation Control Protocol
LACPDU	LACP Data Unit
LAG	Link Aggregation Group
LAN	Local Area Network
LC	Lucent Connector (LWL-Stecker)
LC-HD	Lucent Connector High-Density (LWL-Stecker)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LED	Light Emitting Diode
LEO	Low Earth Orbit
LF	Low Frequency (Frequenzbereich)
Li-Fi	Light Fidelity
LIR	Local Internet Registry
LLC	Logical Link Control
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LSA	Link State Advertisement
LSB	Least Significant Bit

LSDB	Link State Database
LTE	Long Term Evolution
LTE-A	Long Term Evolution Advanced
LWL	Lichtwellenleiter
MAC	Media Access Control
MAN	Metropolitan Area Network
MAU	Multistation Access Unit
MC-LAG	Multi Chassis Link Aggregation Group
MEC	Multichassis Etherchannel
MED	Multi Exit Discriminator
MEO	Medium Earth Orbit
MF	Medium Frequency (Frequenzbereich)
MIC	Medium Interface Connector (LWL-Stecker)
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MLAG	Multi-Switch Link Aggregation Group (Extreme Networks)
MLAG	Multi-Chassis Link Aggregation Group (MikroTik)
MLD	Multicast Listener Discovery
MLT-3	Multilevel Transmission Encoding - 3 levels
mMTC	Massive Machine Type Communication
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MSB	Most Significant Bit
MSS	Maximum Segment Size
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol
MT-RJ	Mechanical Transfer Registered Jack (LWL-Stecker)
MTP/MPO	Multipath push-on, Multiple-Fibre Push-On (LWL-Stecker)
MTU	Maximum Transmission Unit
MU-MIMO	Multi-User Multiple Input Multiple Output
MX	Mail Exchange (DNS-Record)
NAC	Network Access Control
NAS	Network Attached Storage
NAT	Network Address Translation
NAT64	Network Address Translation from IPv6 to IPv4
NAT66	Network Address Translation from IPv6 to IPv6
NAT-PT	Network Address Translation – Protocol Translation
NCP	Network Control Protocol
NDP	Neighbor Discovery Protocol
NFS	Network File System
NGFW	Next Generation Firewall
NIST	National Institute of Standards and Technology

NPL	National Physical Laboratory
NR	New Radio
NRZ	Non Return To Zero
NS	Nameserver (DNS-Record)
NSAP	Network Service Access Point
NSF	National Science Foundation
NSFNET	National Science Foundation Network
NTP	Network Time Protocol
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OOBM	Out-of-Band Management
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Shortest Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
PaaS	Platform as a Service
PAN	Personal Area Network
PAT	Port Address Translation
PAWS	Protection Against Wrapped Sequence numbers
PC	Personal Computer
PC	Physical Contact (LWL-Steckverbinder)
PCP	Priority Code Point
PDU	Protocol Data Unit
PIM	Protocol Independent Multicast
PLC	Powerline Communication
PM	Phase Modulation
PMTUD	Path MTU Discovery
PoE	Power over Ethernet
PSH	Push (TCP-Flag)
PSK	Phase Shift Keying
PSTN	Public Switched Telephone Network
PTR	Pointer (DNS-Record)
PXE	Preboot Execution Environment
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QoS	Quality of Service
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RA	Router Advertisements
RAN	Radio Access Network
RARP	Reverse Address Resolution Protocol
RDP	Remote Desktop Protocol

REP	Resilient Ethernet Protocol
RFC	Requests for Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIPE NCC	Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
RIPng	Routing Information Protocol next generation
RIPv1	Routing Information Protocol, Version 1
RIPv2	Routing Information Protocol, Version 2
RIR	Regional Internet Registry
RPC	Remote Procedure Call
RST	Reset (TCP-Flag)
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
RTCP	Real-Time Transport Control Protocol
RTP	Real-Time Transport Protocol
RTT	Round Trip Time
RZ	Return To Zero
SACK	Selective Acknowledgement
SAN	Storage Area Network
SaaS	Software as a Service
SAT	Source Address Table
SC	Subscriber Connector (LWL-Stecker)
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SDN	Software Defined Networking
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SFD	Start Frame Delimiter
SFP	Small Form-factor Pluggable
SHA	Secure Hash Algorithm
SHF	Super High Frequency (Frequenzbereich)
SIEM	Security Information and Event Management
SIP	Session Initiation Protocol
SIPP	Simple Internet Protocol Plus
SIIT	Stateless IP/ICMP Translation
SLAAC	Stateless Address Autoconfiguration
SLF	Super Low Frequency (Frequenzbereich)
SMB	Server Message Block
SMS	Short Message Service
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SN	Senko Nano (LWL-Stecker)
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNR	Signal-to-Noise Ratio

SOA	Start of Authority (DNS-Record)
SONET	Synchronous Optical Networking
SPC	Super Physical Contact (LWL-Steckverbinder)
SPF	Sender Policy Framework (DNS-Record)
SPF	Shortest Path First
SRI	Stanford Research Institute
SRV	Service (DNS-Record)
SSH	Secure Shell
SSL	Secure Sockets Layer
SSM	Source-Specific Multicast
SSRC	Synchronization Source Identifier
ST	Straight Tip (LWL-Stecker)
STP	Spanning Tree Protocol
SYN	Synchronize (TCP-Flag)
TC	Technical Committee
TCI	Tag Control Information
TCN	Topology Change Notification
TCP	Transmission Control Protocol
TDM	Time Division Multiplexing
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
THF	Tremendously High Frequency (Frequenzbereich)
TLD	Top-Level-Domain
TLS	Transport Layer Security
ToS	Type of Service
TPID	Tag Protocol Identifier
TSAP	Transport Service Access Point
TTL	Time To Live
TUBA	TCP and UDP with Bigger Addresses
TWT	Target Wake Time
TXT	Text (DNS-Record)
UCLA	University of California in Los Angeles
UCSB	University of California in Santa Barbara
UDP	User Datagram Protocol
UGV	Universelle Gebäudeverkabelung
UHF	Ultra High Frequency (Frequenzbereich)
UKV	Universelle Kommunikationsverkabelung
UKW	Ultrakurzwellen
ULF	Ultra Low Frequency (Frequenzbereich)
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System

UPC	Ultra Physical Contact (LWL-Steckverbinder)
URG	Urgent (TCP-Flag)
URLLC	Ultra-Reliable Low Latency Communication
USB	Universal Bus
UTAH	University of Utah
UTP	Unshielded Twisted Pair (Schirmung)
UWB	Ultra-WideBand
VC	Virtual Circuit
VHF	Very High Frequency (Frequenzbereich)
VID	VLAN Identifier
VLAN	Virtual Local Area Network
VLF	Very Low Frequency (Frequenzbereich)
VLSM	Variable Length Subnet Masking
VoIP	Voice over IP
VoLTE	Voice over LTE
VOQ	Virtual Output Queuing
vPC	Virtual Portchannel
VPN	Virtual Private Network
VRID	Virtual Router ID
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
VSAT	Very Small Aperture Terminal
VSS	Virtual Switching System
VXLAN	Virtual eXtensible LAN
W3C	World Wide Web Consortium
WAN	Wide Area Network
WBMMF	Wideband Multimode Fiber
WDM	Wavelength Division Multiplexing
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WLAN	Wireless Local Area Network
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2
WPA3	Wi-Fi Protected Access 3
WPAN	Wireless Personal Area Network
WWW	World Wide Web
XML	Extensible Markup Language

Abbildungsverzeichnis

1.1	Netzwerktopologien	9
1.2	Verzögerungsarten in paketvermittelten Netzen	19
1.3	Abhängigkeit der mittleren Verzögerung vom Verkehrswert	21
1.4	Durchsatz einer Dateiübertragung	22
1.5	Ende-zu-Ende-Durchsatz mehrerer Clients	22
1.6	ARPANET, Dezember 1969	29
1.7	ARPANET, Juli 1970	29
1.8	ARPANET, März 1971	29
1.9	ARPANET, April 1972	30
1.10	ARPANET, September 1972	30
1.11	ISO/OSI-Modell	31
1.12	Einkapselung von Daten	33
1.13	OSI-Modell in der Vermittlungsschicht	34
1.14	ISO/OSI- und TCP/IP-Modell	37
2.1	Bandbreite	44
2.2	Datenübertragung mit einer Signalstufe	45
2.3	Datenübertragung mit zwei Signalstufen	46
2.4	Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 1$	54
2.5	Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 4$	55
2.6	Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 16$	55
2.7	Annäherung der Rechteckfunktion, $n = 128$	55
2.8	Leitungscode NRZ	58
2.9	Leitungscode RZ	59
2.10	Leitungscode MLT-3	59
2.11	Leitungscode Manchester	60
2.12	Modulationsverfahren ASK	64
2.13	Modulationsverfahren FSK	64
2.14	Modulationsverfahren PSK	64
2.15	Konstellationsdiagramme für QPSK, QAM-16 und QAM-64	65
2.16	Gray-codiertes QAM-16	67
2.17	Aufbau Thin-Wire-Kabel	70

2.18 Aufbau Twisted-Pair-Kabel	71
2.19 Schirmung UTP-Kabel	72
2.20 Schirmung STP-, U/FTP- und U/STP-Kabel	72
2.21 Schirmung S/UTP-Kabel	73
2.22 Schirmung F/FTP- und S/FTP-Kabel	73
2.23 Lichtausbreitung in einer Multimode-Faser	75
2.24 Lichtausbreitung in einer Singlemode-Faser	75
2.25 Aufbau Glasfaserkabel	75
2.26 LWL-Stecker	79
2.27 Strukturierte Verkabelung	82
2.28 Das elektromagnetische Spektrum	83
2.29 3. Kepler'sches Gesetz	87
2.30 Bereiche von LEO, MEO und GEO	88
2.31 RX- und TX-Werte eines LWL-SFP (Software: Checkmk)	94
3.1 Verpacktes Layer-3-Paket	98
3.2 Virtuelle und tatsächliche Kommunikation auf OSI-Layer 2	99
3.3 Rahmenbildungsmethode Bytezahl	101
3.4 Fehler bei der Rahmenbildungsmethode Bytezahl	101
3.5 Rahmen mit Flagbytes	102
3.6 Zweidimensionales Paritätsschema	106
3.7 Berechnung der Prüfsumme	107
3.8 Überprüfung der Prüfsumme	107
3.9 Berechnung der CRC-Prüfsumme	109
3.10 Aufbau der MAC-Adresse	111
3.11 Sendeverhalten ALOHA	113
3.12 Sendeverhalten S-ALOHA	114
3.13 Kanalauslastung ALOHA und S-ALOHA	115
3.14 Konkurrenzperiode beim Bitmusterprotokoll	121
3.15 Aufbau Ethernet-Rahmen nach IEEE	125
3.16 Ethernet-Standard 10Base5	127
3.17 Ethernet-Standard 10Base2	127
3.18 Ethernet-Standard 10Base-T	128
3.19 Topologie bei Token Ring	130
3.20 Schematischer Aufbau eines Switches	136
3.21 Netz ohne VLANs	143
3.22 Netz mit physischer Trennung der Bereiche	143
3.23 Netz mit Access VLANs	144
3.24 Ethernet-Rahmen mit und ohne 802.1Q-Erweiterung	146

3.25 Netz mit Access- und Trunk-VLANs	147
3.26 Broadcast-Sturm - Ausgangssituation	152
3.27 Broadcast-Sturm - PC 1 sendet eine Broadcast-Anfrage	152
3.28 Broadcast-Sturm - Switch 2 sendet den Broadcast an Switch 1 und 3 . .	153
3.29 Broadcast-Sturm - Switch 1 und 3 senden das Paket an alle Ports weiter	153
3.30 Broadcast-Sturm - Das Paket kommt zurück an Switch 2	154
3.31 Aufbau eines BPDUs	156
3.32 Kombination von LAG und MLAG	160
3.33 EAPS - Initialisierung	163
3.34 EAPS - Ausfall einer Verbindung	163
3.35 EAPS - Wiederherstellung	164
4.1 Routing in einem Datagrammnetz	167
4.2 Routing in einem VC-Netz	168
4.3 IPv4-Header	170
4.4 IP-Fragmentierung und Wiederherstellung	172
4.5 IP-Adressen und Subnetze	173
4.6 Subnetzadressen	174
4.7 Aufteilung eines 24er-Netzes mittels Subnetting	179
4.8 ARP-Tabelle eines Systems	181
4.9 Vergleich Uni-, Broad- und Multicast	182
4.10 Änderungen der Felder im IPv6-Header im Vergleich zu IPv4	185
4.11 IPv6-Header	185
4.12 Bsp. für IPv6-Headererweiterungen	186
4.13 Layer-3 Kommunikation	196
4.14 Layer-3 Netzwerk	197
4.15 Routing-Quellen	199
4.16 Lineares Layer-3-Netz	200
4.17 Vermaschtes Netz	200
4.18 Vermaschtes Netz als Quelle-Senke-Baum	200
4.19 Berechnen des kürzesten Pfades	202
4.20 Ein Netz und Schätzungen der Nachbarn von J	204
4.21 Lineares Netz	205
4.22 Count-To-Infinity-Problem (1)	206
4.23 Count-To-Infinity-Problem (2)	206
4.24 Netz mit Layer 2 Komponenten	207
4.25 Netz mit künstlichem Knoten N	208
4.26 Ein Netzwerk und dessen Link-State-Pakete	209
4.27 Verschiedene autonome Systeme	215

4.28 Netz mit ausgetauschten Routen mittels RIP	221
4.29 Areas und Router-Typen in OSPF	224
4.30 Verbundene ASs mittels BGP	228
4.31 BGP-Präfixe	229
4.32 Provider- und Kunden-AS	232
4.33 Virtueller Aufbau von VRRP	235
4.34 VRRP-Paketaufbau	236
4.35 Anzeige der grundlegenden IP-Konfiguration mit <code>ipconfig</code>	241
4.36 Ausführliche Anzeige der IP-Konfiguration mit <code>ipconfig /all</code>	242
4.37 Anzeige der Netzwerkkonfiguration mit <code>ip addr</code>	243
4.38 Ausführliche Anzeige eines Netzwerkinterfaces mit <code>nmcli device show</code>	243
4.39 Überprüfung der Erreichbarkeit mit <code>ping</code> unter Windows	244
4.40 Analyse des Routing-Pfades mit <code>tracert</code> unter Windows	246
4.41 Analyse des Routing-Pfades mit <code>traceroute</code> unter Linux	247
4.42 DNS-Abfragen unter Windows	248
4.43 DNS-Abfragen unter Linux	248
4.44 Anzeige des ARP-Caches mit <code>arp -a</code> unter Windows	249
4.45 Anzeige der Nachbarschaftstabelle mit <code>ip neigh</code> unter Linux	250
4.46 Anzeige der Routing-Tabelle mit <code>route print</code> unter Windows	251
4.47 Anzeige der IPv4-Routing-Tabelle mit <code>ip route</code> unter Linux	251
5.1 Transportinstanz im OSI-Modell	255
5.2 Sicht der Schichten 3 und 4 auf ein Netzwerk	256
5.3 TSAPs, NSAPs und Transportverbindungen	258
5.4 Ausgabe CLI Windows <code>netstat -o</code>	259
5.5 Drei-Wege-Handshake	260
5.6 Drei-Wege-Handshake mit verspätetem CR	261
5.7 Drei-Wege-Handshake mit verspätetem CR und ACK	261
5.8 Asymmetrische Verbindungsfreigabe mit Datenverlust	262
5.9 Zwei-Armeen-Problem	263
5.10 Verbindungsfreigabe: Normaler Ablauf	264
5.11 Verbindungsfreigabe: ACK geht verloren	264
5.12 Verbindungsfreigabe: Bestätigung geht verloren	265
5.13 Verbindungsfreigabe: Bestätigung und weitere DRs gehen verloren	265
5.14 UDP-Header	266
5.15 UDP-Pseudo-Header	266
5.16 RTP im Protokollstapel und in der Paketverschachtelung	267
5.17 RTP-Header	268
5.18 Puffern von Paketen	270

5.19 TCP-Header	275
5.20 Aufbau einer TCP-Verbindung	278
5.21 Gleichzeitiger Aufbau einer TCP-Verbindung	278
5.22 TCP-Zustandsautomat	281
5.23 Fensterverwaltung in TCP	282
5.24 ACK-Taktung	285
5.25 Slow-Start	286
5.26 Statisches NAT	288
5.27 Dynamisches NAT	289
5.28 Port Address Translation (PAT)	289
5.29 Netzwerk mit Firewall und Regelwerk	294
5.30 Firewall zwischen dem internen und externen Netz	299
5.31 Einstufiges Firewall-Konzept	300
5.32 Zweistufiges Firewall-Konzept	301
5.33 Zweistufiges Firewall-Konzept mit mehreren DMZs	301
6.1 DNS-Nachschlageprozess	304
6.2 Teil des DNS-Namensraums	305
6.3 Bsp. für eine Konfigurationsdatei einer DNS-Zone	308
6.4 Suche nach einem entfernten Namen durch einen Resolver	309
6.5 Normale DHCP-Adressvergabe	311
6.6 Client entscheidet sich für einen anderen DHCP-Server	312
6.7 DHCP-Server lehnt Anfrage ab – z. B. durch DHCPNAK	312
6.8 Kein DHCP-Angebot erhalten – z. B. kein Server erreichbar	313

Tabellenverzeichnis

1.1	Geografische Bereiche von Rechnernetzen	8
1.2	Vergleich von Netzwerktopologien	9
1.3	Übersicht einiger Mobilfunkstandards	12
1.4	Vergleich Leitungs- und Paketvermittlung	17
1.5	Protocol Data Units (PDUs) der einzelnen Schichten im OSI-Modell . .	32
1.6	Zusammenfassung der Schichten im OSI-Modell	36
2.1	Bandbreite von ausgewählten Medien	44
2.2	Internationaler Morse-Code	57
2.3	4B/5B-Kodierung	60
2.4	Vergleich Basisband- und Durchlassbandübertragung	62
2.5	Multiplexingverfahren	69
2.6	Schirmung Twisted-Pair-Kabel	73
2.7	Kategorien von Twisted-Pair-Kabeln	74
2.8	Glasfasertypen	76
2.9	Glasfaser-Standards (Auswahl)	77
2.10	LWL-Stecker	78
2.11	Endflächenausführungen bei LWL-Steckern	79
2.12	Frequenzbereiche	84
2.13	Eigenschaften von LEO, MEO und GEO	89
2.14	Frequenzbereiche für Kommunikationssatelliten	90
2.15	Vergleich Kommunikationssatelliten und Glasfaser	92
2.16	SFP-Varianten (Auswahl)	93
3.1	Bit-reversed-Darstellung von MAC-Adressen	111
3.2	Herstellerkennungen bei MAC-Adressen (Auswahl)	112
3.3	IEEE Ethernet-Arbeitsgruppen (Auswahl)	124
3.4	Die ersten Ethernet-Standards	129
3.5	Switch-Architekturen	141
3.6	Implementierungen von MLAG bei einigen Herstellern	161
3.7	Implementierungen von EAPS bei einigen Herstellern	164
4.1	Vergleich von Datagrammnetze mit VC-Netzen	169

4.2	IP-Fragmente	172
4.3	Subnetzmasken für IPv4-Netze	175
4.4	IPv6-Erweiterungsheader	187
4.5	IPv6-Übergangsmechanismen (Auswahl)	194
4.6	Statische Routen für Abbildung 4.14	198
4.7	Paketbuffer für Router B von Abbildung 4.26	210
4.8	Adressierungsschemata	240
4.9	Ausgewählte Optionen von ping	245
4.10	Ausgewählte Optionen von tracert und traceroute	246
4.11	Übersicht grundlegender Netzwerkbefehle	253
5.1	Bsp. Regelwerk einer Firewall	293
6.1	Die wichtigsten gTLDs, Stand 2010	305
6.2	Die wichtigsten Ressource-Record-Typen	307

Formelverzeichnis

1.1	Durchschnittlicher Durchsatz	21
1.2	Maximale Durchschnittsrate	21
2.1	Bandbreite eines Frequenzbereichs	44
2.2	Bitrate	45
2.3	Bitanzahl pro Symbol	46
2.4	Informationsgehalt pro Symbol	46
2.5	Nyquist-Shannon-Abtastbedingung	47
2.6	Hartleys Gesetz mit Symbolrate	47
2.7	Hartleys Gesetz mit Bandbreite	47
2.8	Signal-Rausch-Verhältnis	48
2.9	Signal-Rausch-Verhältnis in Dezibel	48
2.10	Shannon-Hartley-Gesetz	48
2.11	Trigonometrische Form der Fourierreihe	50
2.12	Gleichanteil der Fourierreihe	50
2.13	Kosinuskoeffizient der Fourierreihe	50
2.14	Sinuskoeffizient der Fourierreihe	50
2.15	Spektrale Form der Fourierreihe	51
2.16	Gleichanteil der Fourierreihe	51
2.17	Amplitude der harmonischen Komponente	51
2.18	Phase der harmonischen Komponente	51
3.1	Erfolgswahrscheinlichkeit bei ALOHA	114
3.2	Durchsatz bei ALOHA	115
3.3	Erfolgswahrscheinlichkeit bei Slotted ALOHA	115
3.4	Durchsatz bei Slotted ALOHA	115

Listingsverzeichnis

3.1	Konfiguration von Access Ports auf einem Cisco Switch	145
3.2	Konfiguration von Trunk Ports auf einem Cisco Switch	148

Literaturverzeichnis

- 100G CWDM4 Specification*, 2014. Technical Specification. CWDM4 Multi-Source Agreement (MSA) Group.
- 100G Lambda MSA Specification*, 2020. Technical Specification. 100G Lambda Multi-Source Agreement (MSA) Group.
- 100G PSM4 Specification*, 2014. Technical Specification. PSM4 Multi-Source Agreement (MSA) Group.
- CLR4 100G-LR4 Compatible Specification*, 2014. Technical Specification. CLR4 Alliance.
- DEERING, S.; HINDEN, R., 1998. *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification* [online]. [besucht am 2025-08-03]. Request for Comments, RFC 2460. Network Working Group. Abger. unter: <https://tools.ietf.org/html/rfc2460>.
- IEEE 802.3 WORKING GROUP, 2025. *IEEE 802.3 Ethernet Working Group – Archive of completed work* [online]. [besucht am 2025-08-25]. Abger. unter: <https://www.ieee802.org/3/archive.html>.
- IEEE P802.3dj – 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s and 1.6 Tb/s Ethernet Task Force*, 2024. Draft Project (Work in Progress). IEEE 802.3 Working Group.
- IEEE REGISTRATION AUTHORITY, 2025. *IEEE Public OUI and Company ID Assignments*. Auch verfügbar unter: <https://standards-oui.ieee.org/>.
- IEEE Standard for Demand Priority Access Method, Physical Layer and Repeater Specification for 100 Mb/s Operation*, 1995. Standard, IEEE Std 802.12-1995. Institute of Electrical und Electronics Engineers.
- IEEE Standard for Ethernet*, 2022. Institute of Electrical und Electronics Engineers. Techn. Ber., IEEE Std 802.3-2022.
- IEEE Standard for Ethernet—Amendment: Physical Layer Specifications and Management Parameters for 400 Gb/s and 800 Gb/s Operation*, 2024. Institute of Electrical und Electronics Engineers. Techn. Ber., IEEE Std 802.3df-2024. Abger. unter DOI: [10.1109/IEEESTD.2024.10456789](https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2024.10456789).

- INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2009. *International Morse code* [online]. [besucht am 2025-08-23]. Techn. Ber., Recommendation ITU-R M.1677-1. International Telecommunication Union. Abger. unter: <https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/en>.
- INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY, 2025a. *IANA Protocol Registries* [online]. [besucht am 2025-05-04]. Abger. unter: <https://www.iana.org/numbers>.
- INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY, 2025b. *Root Zone Database: List of Top-Level Domains* [online]. [besucht am 2025-08-20]. Abger. unter: <https://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt>.
- ISO/IEC, 2017. *ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology – Generic cabling for customer premises – Part 1: General requirements*. Geneva, Switzerland. International Standard. International Organization for Standardization.
- KUROSE, James; ROSS, Keith, 2014. *Computernetzwerke: Der Top-Down-Ansatz*. 6., aktualisierte Aufl. München: Pearson Studium. ISBN 978-3-86894-237-8.
- LEHNGUTH, Torsten, 2018. *Vorlesungsskript Signale und Systeme*. Kopernikusstr. 51, 08371 Glauchau. Techn. Ber. Duale Hochschule Glauchau.
- LINDEM, A.; DOGRA, A., 2024. *A Recommendation for IPv6 Address Text Representation* [online]. [besucht am 2025-10-17]. Request for Comments, RFC 9568. Internet Engineering Task Force. Abger. unter: <https://tools.ietf.org/html/rfc9568>.
- PERLMAN, Radia, 1985. An Algorithm for the Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN. In: *Proceedings of the 9th Symposium on Data Communications (SIGCOMM)*. ACM, S. 44–53.
- POSTEL, Jon, 1980. *User Datagram Protocol* [online]. [besucht am 2025-04-27]. Request for Comments, RFC 768. Internet Engineering Task Force. Abger. unter: <https://tools.ietf.org/html/rfc768>.
- POSTEL, Jon, 1981a. *Internet Protocol* [online]. [besucht am 2025-04-05]. Request for Comments, RFC 791. Internet Engineering Task Force. Abger. unter: <https://tools.ietf.org/html/rfc791>.
- POSTEL, Jon, 1981b. *Transmission Control Protocol* [online]. [besucht am 2025-04-30]. Request for Comments, RFC 793. Internet Engineering Task Force. Abger. unter: <https://tools.ietf.org/html/rfc793>.
- RIGGERT, Wolfgang; LÜBBEN, Ralf, 2022. *Rechnernetze: Ein einführendes Lehrbuch*. 7., aktualisierte und erweiterte Aufl. München: Carl Hanser Verlag. ISBN 978-3-446-47280-8.

- SCHULZRINNE, Henning; CASNER, Stephen; FREDERICK, Ron; JACOBSON, Van, 2003. *RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications* [online]. [besucht am 2025-04-27]. Request for Comments, RFC 3550. Internet Engineering Task Force. Abger. unter: <https://tools.ietf.org/html/rfc3550>.
- SFP+ 10 Gb/s Electrical Interface Specification*, 2006. Specification, SFF-8431. Small Form Factor Committee (SFF).
- Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid*, 2020. Recommendation, ITU-T G.694.2. International Telecommunication Union (ITU-T).
- Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid*, 2020. Recommendation, ITU-T G.694.1. International Telecommunication Union (ITU-T).
- SWDM Multi-Source Agreement Specification*, 2015. Technical Specification. SWDM Multi-Source Agreement (MSA) Group.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J., 2013. *Computernetzwerke*. 5., aktualisierte Auflage. München: Pearson Studium. ISBN 978-3-86894-137-1.

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Ethernet Standards	339
--	-----

Anhang 1: Ethernet Standards

Sofern nicht anders angegeben, basieren alle als *IEEE* gekennzeichneten Einträge in den folgenden Tabellen auf der IEEE-Normenreihe 802.3 (konsolidierte Fassung) und zugehörigen Amendments. Proprietäre Varianten basieren auf Hersteller-/MSA-Spezifikationen.

1 Mbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
1Base5	IEEE 802.3e	1987-06	voice grade			250 m

1 Mbit/s Ethernet-Variante gemäß IEEE Std 802.3 (historisches Amendment 802.3e) *IEEE Standard for Ethernet 2022*.

10 Mbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
10Base5	IEEE 802.3	1983-06	RG 85	AUI, N, Vampire tap	MAU	500 m
10Base2	IEEE 802.3a	1985-11	RG 85	BNC, EAD/TAE-E	MAU	185 m
10Base-T	IEEE 802.3i	1990-09	Cat. 3	N/A	N/A	100 m
10Base-T1S	IEEE 802.3cg	2019-11	Cat. 5	N/A	N/A	25 m
10Base-T1L	IEEE 802.3cg	2019-11	Cat. 5	N/A	N/A	1 km
10Base-FL	IEEE 802.3j	1992-09	Fibre: 850 nm	ST	MAU	FDDI: 2 km
10Base-FB	IEEE 802.3j	1992-09	Fibre: 850 nm	ST	MAU	FDDI: 2 km
10Base-FP	IEEE 802.3j	1992-09	Fibre: 850 nm	ST	MAU	FDDI: 1 km

10 Mbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (inkl. Amendments 802.3a, 802.3i, 802.3j, 802.3cg) *IEEE Standard for Ethernet 2022*.

100 Mbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
100Base-TX	IEEE 802.3u	1995-06	Cat. 5	N/A	N/A	100 m
100Base-T1	IEEE 802.3bw	2015-10	Cat. 5e	N/A	N/A	15 m
100Base-T2	IEEE 802.3y	1997-03	Cat. 3	N/A	N/A	100 m
100Base-T4	IEEE 802.3u	1995-06	Cat. 3	N/A	N/A	100 m
100Base-VG	IEEE 802.12	1995	Cat. 3	N/A	N/A	100 m
100Base-FX	IEEE 802.3u	1995-06	Fibre: 1310 nm	ST, SC, MT-RJ, MIC	N/A	FDDI: 2 km (FDX) OM1: 4 km 50/125: 5 km
100Base-LFX	IEEE 802.3u	1995-06	Fibre: 1310 nm	LC, ST, SC	SFP	OM1: 2 km OM2: 2 km 62,5/125: 4 km 50/125: 4 km OSx: 40 km
100Base-SX	IEEE 802.3u	1995-06	Fibre: 850 nm	LC, ST, SC	N/A	OM1: 300 m OM2: 300 m
100Base-LX10	IEEE 802.3ah	2004-06	Fibre: 1310 nm	LC	SFP	OSx: 10 km
100Base-BX10	IEEE 802.3ah	2004-06	Fibre: RX: 1550 nm TX: 1310 nm	LC	SFP	OSx: 40 km

100 Mbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3u, 802.3y, 802.3ah, 802.3bw) sowie IEEE 802.12 (100Base-VG) *IEEE Standard for Ethernet 2022*; *IEEE Standard for Demand Priority Access Method, Physical Layer and Repeater Specification for 100 Mb/s Operation 1995*.

1 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
1000Base-T	IEEE 802.3ab	1999-06	Cat. 5	N/A	N/A	100 m
1000Base-T1	IEEE 802.3bp	2016-06	Cat. 6a	N/A	N/A	15-40 m
1000Base-TX	IEEE 802.3ab	1999-06	Cat. 6	N/A	N/A	100 m
1000Base-CX	IEEE 802.3z	1998-06	Twisted Pair	8P8C, DE-9, CX4, FC/HSS-DC	N/A	25 m
1000Base-KK	IEEE 802.3ap	2007-03	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
1000Base-SX	IEEE 802.3z	1998-06	Fibre: 770 - 860 nm	ST, SC, LS, MT-RJ	SFP	OM1: 275 m OM2: 550 m OM3: 1 km
1000Base-LSX	Proprietär		Fibre: 1310 nm	LC	SFP	OM1: 2 km OM2: 1 km OM4: 2 km
1000Base-LX	IEEE 802.3z	1998-06	Fibre: 1270 - 1355 nm	SC, LC	SFP	OM1: 550 m OM2: 550 m OM3: 550 m OSx: 5 km
1000Base-LX10	IEEE 802.3ah	2004-06	Fibre: 1260 - 1360 nm	LC	SFP	OM1: 550 m OM2: 550 m OM3: 550 m OSx: 10 km
1000Base-BX10	IEEE 802.3ah	2004-06	Fibre: RX: 1480 - 1500 nm TX: 1270 - 1360 nm	LC	SFP	OSx: 10 km
1000Base-EX	Proprietär		Fibre: 1310 nm	SC, LC	SFP	OSx: 40 km
1000Base-ZX	Proprietär		Fibre: 1550 nm	SC, LC	SFP	OSx: 70 km
1000Base-EZX	Proprietär		Fibre: 1550 nm	SC, LC	SFP	OSx: 70 km
1000Base-RHA	IEEE 802.3bv	2017-02	Fibre: 650 nm	FOT	N/A	POF: 50 m
1000Base-RHB	IEEE 802.3bv	2017-02	Fibre: 650 nm	FOT	N/A	POF: 50 m
1000Base-RHC	IEEE 802.3bv	2017-02	Fibre: 650 nm	FOT	N/A	POF: 50 m
1000Base-PX	IEEE 802.3ah IEEE 802.3bk	2004-06 2013-08	Fibre: RX: 1577 nm TX: 1270 nm	SC, LC	SFP	OSx: 10 - 40 km
1000Base-CWDM	ITU G.694.2		Fibre: 1270 - 1610 nm	LC	SFP	40 - 100 km
1000Base-DWDM	ITU G.694.1		Fibre: 1528 - 1565 nm	LC	SFP	40 - 120 km

1 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3z, 802.3ab, 802.3ap, 802.3ah, 802.3bk, 802.3bv) *IEEE Standard for Ethernet 2022*; WDM-Kanalraster nach ITU-T G.694.1/G.694.2 *Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid 2020*; *Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid 2020*; proprietäre Optikvarianten gemäß Hersteller-/MSA-Spezifikationen (z. B. *100G Lambda MSA Specification 2020*).

2,5 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
2.5GBase-T	802.3bz	2016-09	Cat. 5e, Cat. 6	N/A	N/A	100 m

2,5 Gbit/s Ethernet gemäß IEEE Std 802.3 (Amendment 802.3bz) *IEEE Standard for Ethernet 2022*.

5 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
5GBase-T	IEEE 802.3bz	2016-09	Cat. 5e, Cat. 6	N/A	N/A	100 m

5 Gbit/s Ethernet gemäß IEEE Std 802.3 (Amendment 802.3bz) *IEEE Standard for Ethernet 2022*.

10 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
10GBase-T	IEEE 802.3an	2006-06	Cat. 6a	N/A	N/A	100 m
10GBase-KX4	IEEE 802.3ap	2007-03	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
10GBase-KR	IEEE 802.3ap	2007-03	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
10GPASS-XR	IEEE 802.3bn	2016-09	Coax	N/A	N/A	
10GBase-CX4	IEEE 802.3ak	2004-02	Twinaxial balanced	CX4	X2, XFP	15 m
10GSFP+Cu	SFF-8431	2006	Twinaxial balanced	SFP+	SFP+	7, 15, 100 m
10GBase-SRL	Proprietär		Fibre: 850 nm	SC, LC	SFP+	OM1: 11 m OM2: 27 m OM3: 100 m OM4: 150 m
10GBase-SR	IEEE 802.3ae	2002-06	Fibre: 850 nm	SC, LC	SFP+	OM1: 33 m OM2: 82 m OM3: 300 m OM4: 400 m
10GBase-LRM	IEEE 802.3aq	2006-09	Fibre: 1310 nm	SC, LC	SFP+	OM2: 220 m OM3: 220 m
10GBase-LX4	IEEE 802.3ae	2002-06	Fibre: 1269 - 2382,4 nm, 1293,5 - 1306,9 nm, 1318 - 1331,4 nm, 1342,5 - 1355,9 nm	SC, LC		OM2: 300 m OS2: 10 km
10GBase-SW	IEEE 802.3ae	2002-06	Fibre: 850 nm	SC, LC	SFP+	OM1: 33 m OM2: 82 m OM3: 300 m OM4: 400 m
10GBase-LW	IEEE 802.3ae	2002-06	Fibre: 1310 nm	SC, LC	SFP+	OS2: 10 km
10GBase-EW	IEEE 802.3ae	2002-06	Fibre: 1550 nm	SC, LC	SFP+	OS2: 40 km
10GBase-ZW	Proprietär		Fibre: 1310 nm	SC, LC	SFP+	OS2: 80 km
10GBase-LR	IEEE 802.3ae	2002-06	Fibre: 1310 nm	SC, LC	SFP+	OS2: 10 km
10GBase-PR	IEEE 802.3av	2009-09	Fibre: 1270 nm, 1577 nm	SC	SFP+	OS2: 20 km
10GBase-ER	IEEE 802.3ae	2002-06	Fibre: 1550 nm	SC, LC	SFP+	OS2: 40 km
10GBase-ZR	Proprietär		Fibre: 1550 nm	SC, LC	SFP+	OS2: 80 km

10 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3ae, 802.3ak, 802.3aq, 802.3an, 802.3ap, 802.3av, 802.3bn) *IEEE Standard for Ethernet 2022*; SFP+ Direct-Attach Copper nach SFF-8431 *SFP+ 10 Gb/s Electrical Interface Specification 2006*; proprietäre Optikvarianten gemäß Herstellerangaben.

25 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
25GBase-T	IEEE 802.3bq	2016-06	Cat. 8	N/A	N/A	30 m
25GAUI	IEEE 802.3by	2016-06	Chip-to-Chip Chip-to-module interface	N/A	N/A	0,25 m
25GBase-KR	IEEE 802.3by	2016-06	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
25GBase-KR-S	IEEE 802.3by	2016-06	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
25GBase-CR	IEEE 802.3by	2016-06	twinaxial balanced	SFP28	SFP28	5 m
25GBase-CR-S	IEEE 802.3by	2016-06	twinaxial balanced	SFP28	SFP28	3 m
25GBase-SR	IEEE 802.3by	2016-06	Fibre: 850 nm	LC	SFP28	OM3: 70 m OM4: 100 m
25GBase-LR	IEEE 802.3cc	2017-12	Fibre: 1295 - 1325 nm	LC	SFP28	OS2: 10 km
25GBase-ER	IEEE 802.3cc	2017-12	Fibre: 1295 - 1310 nm	LC	SFP28	OS2: 40 km

25 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3by, 802.3bq, 802.3cc) *IEEE Standard for Ethernet 2022*.

40 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
40GBase-T	IEEE 802.3bq	2016-06	Cat. 8	N/A	N/A	30 m
40GBase-KR4	IEEE 802.3ba	2010-06	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
40GBase-CR4	IEEE 802.3ba	2010-06	twinaxial	QSFP+	QSFP+	10 m
40GBase-SR4	IEEE 802.3ba	2010-06	Fibre: 850 nm	MPO/MTP	QSFP+	OM3: 100 m OM4: 150 m
40GBase-eSR4	Proprietär		Fibre: 850 nm	MPO/MTP	QSFP+	OM3: 100 m OM4: 150 m
40GBase-SR2-BiDi	Proprietär		Fibre: 850 nm, 950 nm	LC	QSFP+	OM3: 100 m OM4: 150 m
40GBase-SWDM4	Proprietär		Fibre: 844 - 858 nm, 874 - 888 nm, 904 - 918 nm, 934 - 948 nm	LC	QSFP+	OM3: 240 m OM4: 350 m OM5: 440 m
40GBase-LR4	IEEE 802.3ba	2010-06	Fibre: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm	LC	QSFP+	OSx: 10 km
40GBase-ER4	IEEE 802.3bm	2015-02	Fibre: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm	LC	QSFP+	OSx: 40 km
40GBase-LX4	Proprietär		Fibre: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm	LC	QSFP+	OM3: 140 m OM4: 160 m OSx: 10 km
40GBase-LM4	Proprietär		Fibre: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm	LC	QSFP+	OM3: 140 m OM4: 160 m OSx: 10 km
40GBase-PLR4	Proprietär		Fibre: 1310 nm	MPO/MTP	QSFP+	OSx: 10 km
40GBase-PLR4	IEEE 802.3bg	2011-03	Fibre: 1550 nm	LC		OSx: 2 km

40 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3ba, 802.3bg, 802.3bm) *IEEE Standard for Ethernet 2022*; proprietäre Optikvarianten gemäß Hersteller-/MSA-Spezifikationen (z. B. SWDM) *SWDM Multi-Source Agreement Specification 2015*.

50 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
LAUI-2	IEEE 802.3cd	2018-12	Chip-to-chip Chip-to-module interface	N/A	N/A	0,25 m
50GAUI-2	IEEE 802.3cd	2018-12	Chip-to-chip Chip-to-module interface	N/A	N/A	0,25 m
50GAUI-1	IEEE 802.3cd	2018-12	Chip-to-chip Chip-to-module interface	N/A	N/A	0,25 m
50GBase-KR	IEEE 802.3cd	2018-12	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
50GBase-CR	IEEE 802.3cd	2018-12	twinaxial	QSFP28, microQSFP, QSFP-DD, QSFP	QSFP28	3 m
50GBase-SR	IEEE 802.3cd	2018-12	Fibre: 850 nm	LC	QSFP28/ SFP56	OM3: 70 m OM4: 100 m
50GBase-LR	IEEE 802.3cd	2018-12	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	LC	QSFP28/ SFP56	OS2: 10 km
50GBase-FR	IEEE 802.3cd	2018-12	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	LC	QSFP28/ SFP56	OS2: 2 km
50GBase-ER	IEEE 802.3cn	2019-11	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	LC	QSFP28/ SFP56	OS2: 40 km

50 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3cd, 802.3cn) *IEEE Standard for Ethernet 2022*.

100 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
100GBASE-CR10	IEEE 802.3ba	2010-06	twinaxial	CXP	CXP, CFP2, CFP4, QSFP+	7 m
100GBASE-SR10	IEEE 802.3ba	2010-06	Fibre: 850 nm	MPO/MTP	CXP, CFP, CFP2, CFP4, CPAK	OM3: 100 m OM4: 150 m
10x10G	Proprietär	2010-01	Fibre: 1523 nm, 1531 nm, 1539 nm, 1547 nm, 1555 nm, 1563 nm, 1571 nm, 1579 nm, 1587 nm, 1595 nm	LC	CFP	OSx: 2 - 40 km
100GBASE-KR4	IEEE 802.3bj	2014-06	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
100GBASE-KP4	IEEE 802.3bj	2014-06	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
100GBASE-CR4	IEEE 802.3bj	2014-06	twinaxial	QSFP28	N/A	5 m
100GBASE-SR4	IEEE 802.3bm	2015-02	Fibre: 850 nm	MPO/MTP	QSFP28	OM3: 70 m OM4: 100 m
100GBASE-SR2-BiDi	Proprietär		Fibre: 850 nm, 900 nm	LC	QSFP28	OM3: 70 m OM4: 100 m OM4: 150 m
100GBASE-SWDM4	Proprietär		Fibre: 844 - 858 nm, 874 - 888 nm, 904 - 818 nm, 934 - 948 nm	LC	QSFP28	OM3: 75 m OM4: 100 m OM4: 150 m
100GBase-LR4	IEEE 802.3ba	2010-06	Fibre: 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,59 nm, 1309,14 nm	LC	QSFP28	OSx: 10 km
100GBase-ER4	IEEE 802.3ba	2010-06	Fibre: 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,59 nm, 1309,14 nm	LC	QSFP28	OSx: 40 km
100GBase-PSM4	Proprietär	2014-01	Fibre: 1310 nm	MPO/MTP	QSFP28	OSx: 500 m
100GBase-CWDM4	Proprietär	2014-03	Fibre: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm	LC	QSFP28	OSx: 2 km
100GBASE-4WDM-10	Proprietär	2018-10	Fibre: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm	LC	QSFP28	OSx: 10 km
100GBASE-4WDM-20	Proprietär	2017-07	Fibre: 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm	LC	QSFP28	OSx: 20 km
100GBASE-4WDM-40	Proprietär	2017-07	Fibre: 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm	LC	QSFP28	OSx: 40 km
100GBASE-CLR4	Proprietär	2014-04	Fibre: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm	LC	QSFP28	OSx: 2 km
100GBASE-KR2	IEEE 802.3cd	2018-12	Cu-Backplane			1 m
100GBASE-CR2	IEEE 802.3cd	2018-12	twinaxial balanced	QSFP28, microQSFP, QSFP-DD, OSFP		3 m
100GBASE-SR2	IEEE 802.3cd	2018-12	Fibre: 850 nm	MPO (4 fibres)	QSFP28	OM3: 70 m OM4: 100 m
100GBASE-SR1.2	IEEE 802.3bm	2015-02	Fibre: 850 nm, 950 nm	LC	QSFP28	OM3: 70 m OM4: 100 m OM5: 100 m
100GBASE-KR1	IEEE 802.3ck	2022-09	Cu-Backplane			1 m
100GBASE-CR1	IEEE 802.3ck	2022-09	twinaxial balanced	SFP112, SFP-DD112, DSFP, QSFP112, QSFP-DD800, OSFP		1 m
100GBASE-VR1	IEEE 802.3ck	2022-09	Fibre: 842 - 948 nm	LC	QSFP28	OM3: 30 m OM4: 50 m
100GBASE-SR1	IEEE 802.3ck	2022-09	Fibre: 844 - 863 nm	LC	QSFP28	OM3: 60 m OM4: 100 m
100GBASE-DR	IEEE 802.3cd	2018-12	Fibre: 1311 nm	LC	QSFP28	OSx: 500 m
100GBASE-FR1	IEEE 802.3cu	2021-02	Fibre: 1311 nm	LC	QSFP28	OSx: 2 km
100GBASE-LR1	IEEE 802.3cu	2021-02	Fibre: 1311 nm	LC	QSFP28	OSx: 10 km
100GBASE-LR1-20	Proprietär	2020-11	Fibre: 1311 nm	LC	QSFP28	OSx: 20 km
100GBASE-ER1-30	Proprietär	2020-11	Fibre: 1311 nm	LC	QSFP28	OSx: 30 km
100GBASE-ER1-40	Proprietär	2020-11	Fibre: 1311 nm	LC	QSFP28	OSx: 40 km
100GBASE-ZR	IEEE 802.3ct	2021-06	Fibre: 1546, 119 nm	LC	CFP	OSx: 80 km

100 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3ba, 802.3bj, 802.3bm, 802.3cd, 802.3ck, 802.3cu, 802.3ct) *IEEE Standard for Ethernet 2022*; proprietäre Optikvarianten gemäß MSA-/Hersteller-Spezifikationen (z. B. CWDM4, PSM4, SWDM, CLR4) *100G CWDM4 Specification 2014*; *100G PSM4 Specification 2014*; *SWDM Multi-Source Agreement Specification 2015*; *CLR4 100G-LR4 Compatible Specification 2014*.

200 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
200GAUI-8	IEEE 802.3bs	2017-12	Chip-to-chip/ Chip-to-module inter- face	N/A	N/A	0,25 m
200GAUI-4	IEEE 802.3bs	2017-12	Chip-to-chip/ Chip-to-module inter- face	N/A	N/A	0,25 m
200GBase-KR4	IEEE 802.3cd	2018-12	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
200GBase-CR4	IEEE 802.3cd	2018-12	twinaxial	QSFP-DD, QSFP56, micro- QSFP, OSFP	N/A	3 m
200GBase-SR4	IEEE 802.3cd	2018-12	Fibre: 850 nm	MPO/MTP	QSFP56	OM3: 70 m OM4: 100 m
200GBase-DR4	IEEE 802.3bs	2017-12	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	MPO/MTP	QSFP56	OSx: 500 m
200GBase-FR4	IEEE 802.3bs	2017-12	Fibre: 1271 - 1331 nm	LC	QSFP56	OSx: 2 km
200GBase-LR4	IEEE 802.3bs	2017-12	Fibre: 1295,56 - 1309,14 nm	LC	QSFP56	OSx: 10 km
200GBase-ER4	IEEE 802.3cn	2019-11	Fibre: 1295,56 - 1309,14 nm	LC	QSFP56	OSx: 40 km
200GAUI-2	IEEE 802.3ck	2022-09	Chip-to-chip/ Chip-to-module inter- face	N/A	N/A	0,25 m
200GBase-KR2	IEEE 802.3ck	2022-09	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
200GBase-CR2	IEEE 802.3ck	2022-09	twinaxial	QSFP-DD, QSFP112, SFP- DD112, DSFP, OSFP	N/A	2 m
200GBase-VR2	IEEE 802.3db	2022-09	Fibre: 850 nm	MPO	QSFP, QSFPDD, SFP-DD112	OM3: 30 m OM4: 50 m
200GBase-SR2	IEEE 802.3db	2022-09	Fibre: 850 nm	MPO	QSFP, QSFPDD, SFP-DD112	OM3: 60 m OM4: 100 m
200GAUI-1	IEEE 802.3dj					
200GBase-KR1-1	IEEE 802.3dj					
200GBase-CR1-1	IEEE 802.3dj					
200GBase-DR1-1	IEEE 802.3dj					

200 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3bs, 802.3cd, 802.3cn, 802.3ck, 802.3db) *IEEE Standard for Ethernet 2022*; blau markierte Einträge basieren auf dem laufenden Draft-Projekt IEEE P802.3dj (Work in Progress) *IEEE P802.3dj – 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s and 1.6 Tb/s Ethernet Task Force 2024*.

400 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
400GAUI-16	IEEE 802.3bs	2017-12	Chip-to-chip/ Chip-to-module inter- face	N/A	N/A	0,25 m
400GBase-SR16	IEEE 802.3bs	2017-12	Fibre: 850 nm	MPO/MTP	CFP8	OM3: 70 m OM4: 100 m OM5: 100 m
400GAUI-8	IEEE 802.3bs	2017-12	Chip-to-chip/ Chip-to-module inter- face	N/A	N/A	0,25 m
400GBase-KR8	Proprietär		Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
400GBase-SR8	IEEE 802.3cm	2020-01	Fibre: 850 nm	MPO/MTP	QSFP-DD, OSFP	OM3: 70 m OM4: 100 m OM5: 100 m
400GBase-SR4.2	IEEE 802.3cm	2020-01	Fibre: 850 nm, 912 nm	MPO/MTP	QSFP-DD	OM3: 70 m OM4: 100 m OM5: 150 m
400GBase-FR8	IEEE 802.3bs	2017-12	Fibre: 1273,54 - 1309,14 nm	LC	QSFP-DD, OSFP	OSx: 2 km
400GBase-LR8	IEEE 802.3bs	2017-12	Fibre: 1273,54 - 1309,14 nm	LC	QSFP-DD, OSFP	OSx: 10 km
400GBase-ER8	IEEE 802.3cn	2019-11	Fibre: 1273,54 - 1309,14 nm	LC	QSFP-DD	OSx: 40 km
400GAUI-4	IEEE 802.3ck	2022-09	Chip-to-chip/ Chip-to-module inter- face	N/A	N/A	0,25 m
400GBase-KR4	IEEE 802.3ck	2022-09	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
400GBase-CR4	IEEE 802.3ck	2022-09	twinaxial	QSFP-DD, OSFP	QSFP112, N/A	2 m
400GBase-VR4	IEEE 802.3db	2022-09	Fibre: 850 nm	MPO	QSFP-DD	OM3: 30 m OM4: 50 m OM5: 50 m
400GBase-SR4	IEEE 802.3db	2022-09	Fibre: 850 nm	MPO	QSFP-DD	OM3: 60 m OM4: 100 m OM5: 100 m
400GBase-DR4	IEEE 802.3bs	2017-12	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	MPO/MTP	QSFP-DD, OSFP	OSx: 500 m
400GBase-DR4-2	IEEE 802.3df	2024-02	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	MPO/MTP	QSFP-DD, OSFP	OSx: 2 km
400GBase-XDR4	Proprietär		Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	MPO/MTP	QSFP-DD, OSFP	OSx: 2 km
400GBase-FR4	IEEE 802.3cu	2021-02	Fibre: 1271 - 1331 nm	LC	QSFP-DD, OSFP	OSx: 2 km
400GBase-LR4-6	IEEE 802.3cu	2021-02	Fibre: 1271 - 1331 nm	LC	QSFP-DD	OSx: 6 km
400GBase-LR4-10	Proprietär		Fibre: 1271 - 1331 nm	LC	QSFP-DD	OSx: 10 km
400GBase-ZR	IEEE 802.3cw					
400GAUI-2	IEEE 802.3dj					
400GBase-KR2	IEEE 802.3dj					
400GBase-CR2	IEEE 802.3dj					
400GBase-DR2	IEEE 802.3dj					

400 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE Std 802.3 (u. a. 802.3bs, 802.3cm, 802.3cn, 802.3ck, 802.3db, 802.3cu, 802.3df) *IEEE Standard for Ethernet 2022; IEEE Standard for Ethernet—Amendment: Physical Layer Specifications and Management Parameters for 400 Gb/s and 800 Gb/s Operation 2024*; proprietäre Varianten gemäß Hersteller-/MSA-Spezifikationen; blau markierte Einträge basieren auf laufenden Draft-Projekten (u. a. IEEE P802.3dj) *IEEE P802.3dj – 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s and 1.6 Tb/s Ethernet Task Force 2024*.

800 Gbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
800GAUI-8	IEEE 802.3df	2024-02	Chip-to-chip/ Chip-to-module inter- face	N/A	N/A	0,25 m
800GBase-KR8	IEEE 802.3df	2024-02	Cu-Backplane	N/A	N/A	1 m
800GBase-CR8	IEEE 802.3df	2024-02	twinaxial	QSFP-DD800, OSFP	N/A	2 m
800GBase-VR8	IEEE 802.3df	2024-02	Fibre: 850 nm	MPO	QSFP-DD, OSFP	OM3: 30 m OM4: 50 m OM5: 50 m
800GBase-SR8	IEEE 802.3df	2024-02	Fibre: 850 nm	MPO	QSFP-DD, OSFP	OM3: 60 m OM4: 100 m OM5: 100 m
800GBase-DR8	IEEE 802.3df	2024-02	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	MPO/MTP	QSFP-DD, OSFP	OSx: 500 m
800GBase-DR8-2	IEEE 802.3df	2024-02	Fibre: 1304,5 - 1317,5 nm	MPO/MTP	QSFP-DD, OSFP	OSx: 2 km
800GAUI-4	IEEE 802.3dj					
800GBase-KR4	IEEE 802.3dj					
800GBase-CR4	IEEE 802.3dj					
800GBase-DR4	IEEE 802.3dj					

800 Gbit/s Ethernet-Varianten gemäß IEEE 802.3df *IEEE Standard for Ethernet—Amendment: Physical Layer Specifications and Management Parameters for 400 Gb/s and 800 Gb/s Operation 2024*; blau markierte Einträge basieren auf dem laufenden Draft-Projekt IEEE P802.3dj (Work in Progress) *IEEE P802.3dj – 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s and 1.6 Tb/s Ethernet Task Force 2024*.

1,6 Tbit/s

Name	Standard	Datum	Medien	Stecker	Tra.	Kabellänge
1.6TAUI-8	IEEE 802.3dj					
1.6TBase-KR8	IEEE 802.3dj					
1.6TBase-CR8	IEEE 802.3dj					
1.6TBase-DR8	IEEE 802.3dj					

1,6 Tbit/s Ethernet-Varianten basierend auf dem laufenden Draft-Projekt IEEE P802.3dj (Work in Progress) *IEEE P802.3dj – 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s and 1.6 Tb/s Ethernet Task Force 2024*.